

# Manual de Taller

# 930E-4

## CAMIÓN TOLVA

NÚMEROS DE SERIES **A30769 - A31033**

**KOMATSU®**

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

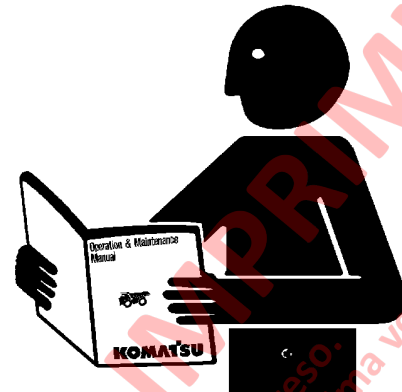
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Este material es propiedad de Komatsu América Corp (KAC) y no se puede reproducir, utilizar ni divulgar sin la autorización escrita de KAC.

Nuestra política es mejorar nuestros productos cada vez que sea posible y práctico hacerlo. Nos reservamos el derecho de hacer cambios o agregar mejoras en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación de instalar dichos cambios en los productos vendidos anteriormente.

Debido a la investigación y al desarrollo continuo, se deben realizar cambios periódicamente a esta publicación. Los clientes deben contactar a su distribuidor Komatsu local para información sobre recientes revisiones.

## ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA O REALIZAR CUALQUIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

*El uso descuidado de esta máquina puede provocar graves lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento tienen que leer este manual minuciosamente antes de operar o realizar el mantenimiento de esta máquina.*

*Este manual debe permanecer cerca o en la máquina como referencia para que todo el personal que la opere lo revise periódicamente.*

COPIA NO CONTROLADA

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control de versiones. Advertencia. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## **ADVERTENCIA**

### **SISTEMAS CRÍTICOS CON PIEZAS QUE NO SON OEM**

**Por razones de seguridad, Komatsu América Corp. recomienda, encarecidamente, no utilizar piezas de repuestos que no sean OEM (fabricante de equipamiento original) en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas críticos incluyen pero no están limitados a los sistemas de la dirección, frenos y seguridad del operador.**

**Es posible que las piezas de repuesto fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas no estén diseñadas, fabricadas o ensambladas con las especificaciones dadas por Komatsu y, en consecuencia, su utilización podría comprometer la seguridad de operación de los productos Komatsu y colocar en peligro al operador y a otras personas si llegase a fallar la pieza en cuestión.**

**Komatsu también está consciente de compañías de reparaciones que trabajarán o modificarán una pieza OEM para volverla a usar en sistemas críticos. Generalmente, Komatsu no autoriza semejantes reparaciones o modificaciones por las mismas razones indicadas anteriormente.**

**El uso de partes que no sean OEM colocará la responsabilidad total por el desempeño seguro de un producto Komatsu sobre el suministrador y el usuario de las mismas. En ningún caso, Komatsu aceptará la responsabilidad por la falla o el desempeño de partes que no sean OEM usadas en sus productos, incluyendo cualquier daño o lesión personal derivada de semejante uso.**



# PRÓLOGO

Este manual es para uso del operador o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudarles a conocer completamente el camión y sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando de manera segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y entender la información de este manual antes de operar el camión o realizar el mantenimiento o las revisiones operacionales en él. Todos los avisos de seguridad, las advertencias y las precauciones se deben seguir y comprender al momento de operar o realizar reparaciones en la máquina.

La primera sección comprende la descripción de los componentes, las especificaciones del camión y las prácticas de trabajo seguro, así como la información general. La mayor parte de este manual se refiere al ensamblaje, desarme y mantenimiento. Cada área de servicio importante se trata de manera individual. Por ejemplo, el desarme, mantenimiento y ensamblaje del conjunto del radiador se discute como unidad. Lo mismo aplica para el motor, sus accesorios y así sucesivamente a través de todo el detalle mecánico del camión. El desarme se debe llevar a cabo solo en la medida de lo necesario para realizar las reparaciones.

Las ilustraciones de este manual son *típicas* de los componentes que se muestran y pueden no ser una reproducción *exacta* de lo que se encuentra en el camión.

Este manual muestra las medidas en unidades métricas (SI) y estándares de EUA. Todas las referencias que se hagan a “derecha”, “izquierda”, “delante” o “atrás” se hacen respecto de la posición del operador sentado normalmente en la cabina, a menos que se especifique lo contrario.

Cuando se entregan las instrucciones de ensamblaje sin referencias específicas en cuanto a valores de torque, se deben asumir los valores estándar. Los valores de torque estándar aparecen en las tablas de torque de la sección de información general de este manual. Cuando se entregan los valores individuales de torque en el texto, estos valores aparecen en negrita, tal como **135 N·m (100 lb ft)**. Todas las especificaciones de torque tienen  $\pm 10\%$  de tolerancia, a menos que se indique lo contrario.

La placa de identificación del producto se encuentra en el bastidor, frente a la rueda delantera del lado derecho. Se designa al camión el número de modelo, número de identificación (número de serie del vehículo) y la capacidad máxima de GVW (peso bruto del vehículo)

La designación del modelo del camión KOMATSU consiste en tres números y una letra (ejemplo 930E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

Cuando está presente la letra “E”, se trata de un camión con sistema de transmisión eléctrica.

El número de identificación del producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica varias características de esta unidad. Para una explicación más detallada, consulte el final de la sección A4.

El peso bruto del vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de propulsión, el chasis, los neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y uso del vehículo están relacionados con el valor total máximo del peso bruto del vehículo.

GVW es el **peso total: peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + la carga.**

Para determinar la **carga permitida**, llene todos los lubricantes hasta el nivel adecuado, cargue el tanque de combustible de un camión vacío (que incluye todos los accesorios, revestimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Registre este valor y réstelo del GVW. El resultado corresponde a la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de lodo, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

Exceder la carga útil permitida reducirá el promedio de vida útil de los componentes del camión.



En este manual, el símbolo de “ALERTA” se utiliza con las expresiones “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” y “PRECAUCIÓN” para advertir al lector sobre los peligros a los que se expone al realizar una operación o un mantenimiento indebido.



“PELIGRO” identifica específicamente un posible riesgo QUE CAUSARÁ UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



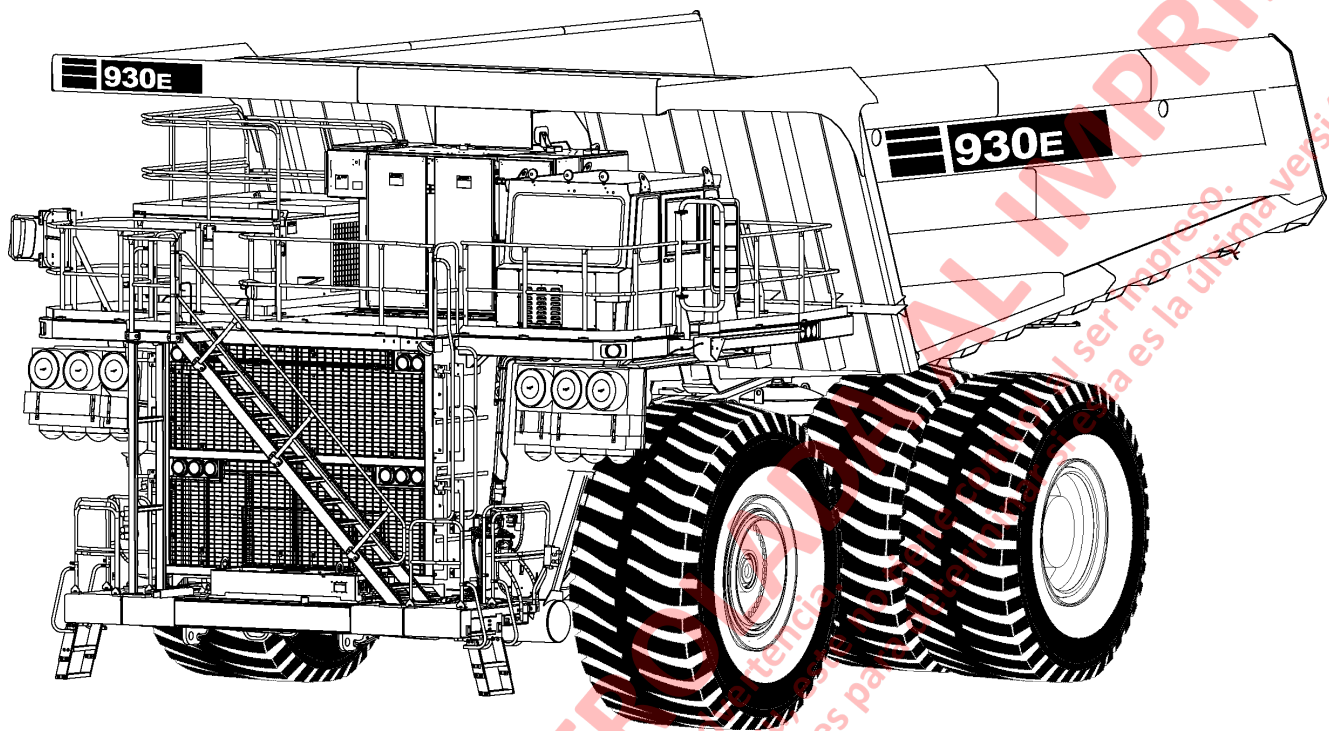
“ADVERTENCIA” identifica un posible riesgo específico QUE PODRÍA CAUSAR una LESIÓN O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



“PRECAUCIÓN” se usa como recordatorio de índole general para las prácticas de seguridad adecuadas O para llamar la atención del lector sobre cómo evitar situaciones inseguras o incorrectas que podrían dañar los equipos.

## TABLA DE CONTENIDOS

| TEMA.....                                    | SECCIÓN |
|----------------------------------------------|---------|
| INFORMACIÓN GENERAL .....                    | A       |
| ESTRUCTURAS .....                            | B       |
| SISTEMAS DEL MOTOR .....                     | C       |
| SIST. ELÉCTRICO (24 VDC SIN PROPULSIÓN)..... | D       |
| PROPULSIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL .....         | E       |
| EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS .....         | G       |
| SUSPENSIONES HYDRAIR® II .....               | H       |
| CIRCUITO DE FRENOS .....                     | J       |
| SISTEMA HIDRÁULICO .....                     | L       |
| OPCIONES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES .....     | M       |
| CABINA DEL OPERADOR .....                    | N       |
| LUBRICACIÓN Y MANTENCIÓN PERIODICA .....     | P       |
| ÍNDICE ALFABÉTICO .....                      | Q       |
| DIAGRAMAS DEL SISTEMA .....                  | R       |



**CAMIÓN TOLVA KOMATSU MODELO 930E-4SE**

# SECCIÓN A

## INFORMACIÓN GENERAL

### INDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES .....           | A2 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN .....               | A3 |
| ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES .....                          | A4 |
| TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN .....             | A5 |
| ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE REPOSO ..... | A7 |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

### Camión y motor

El camión tolva 930E-4SE con mando eléctrico AC es para uso fuera de carretera. Su peso bruto es de 505 611 kg (1.114.670 lb) y su motor es un SSDA18V170 Komatsu, con capacidad nominal de 2611 kw (3500 HP).

### Alternador principal

El motor diésel acciona el alternador en línea a la velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que se rectifica a corriente DC dentro del gabinete de control principal. La potencia DC rectificada se vuelve a convertir a AC mediante grupos de dispositivos llamados "inversores", que también se encuentran dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de potencia accionador de compuerta (GDPC). Los dos GDPC controlan la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores tanto positivos como negativos en pares, a los que se denomina "transistores bipolares de puerta aislada" (IGBT). El ciclo IGBT de encendido y apagado en diversas frecuencias crea una señal de potencia AC desde el suministro DC.

La señal de potencia AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable y frecuencia variable (VVVF). La frecuencia y el voltaje cambian para coincidir con las condiciones de operación.

El aire de refrigeración para el grupo de control/fuerza y motores de tracción, así como el propio alternador, es proporcionado por ventiladores dobles montados en el eje del alternador.

### Motores de tracción por inducción AC

La salida del alternador proporciona energía eléctrica a los dos motores de tracción fijados a la caja del eje trasero. Los motores de tracción usan motores trifásicos por inducción AC, con potencia AC de onda completa.

Los dos motores de tracción vuelven a convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de trenes de engranajes incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de rueda se controla mediante una palanca de control direccional ubicada en la consola central.

### Suspensión

Los cilindros de suspensión Hydrair II® ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan el impacto de la carga en el chasis durante la carga y la operación.

### Cabina del operador

La cabina del operador se diseñó para la comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. Proporciona gran visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares y un entorno para el operador análogo avanzado, que incluye parabrisas polarizados y ventana lateral de accionamiento eléctrico, interior de lujo con asiento totalmente ajustable y con soporte lumbar, un volante de dirección con la inclinación totalmente ajustable/telescópico, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que proporciona al operador todos los instrumentos e indicadores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

### Dirección asistida

El camión está equipado con un sistema de dirección asistida a tiempo completo que proporciona control de la dirección positiva con el mínimo esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan automáticamente potencia de emergencia en caso que la presión hidráulica de la dirección caiga por debajo de un mínimo establecido.

### Retardo dinámico

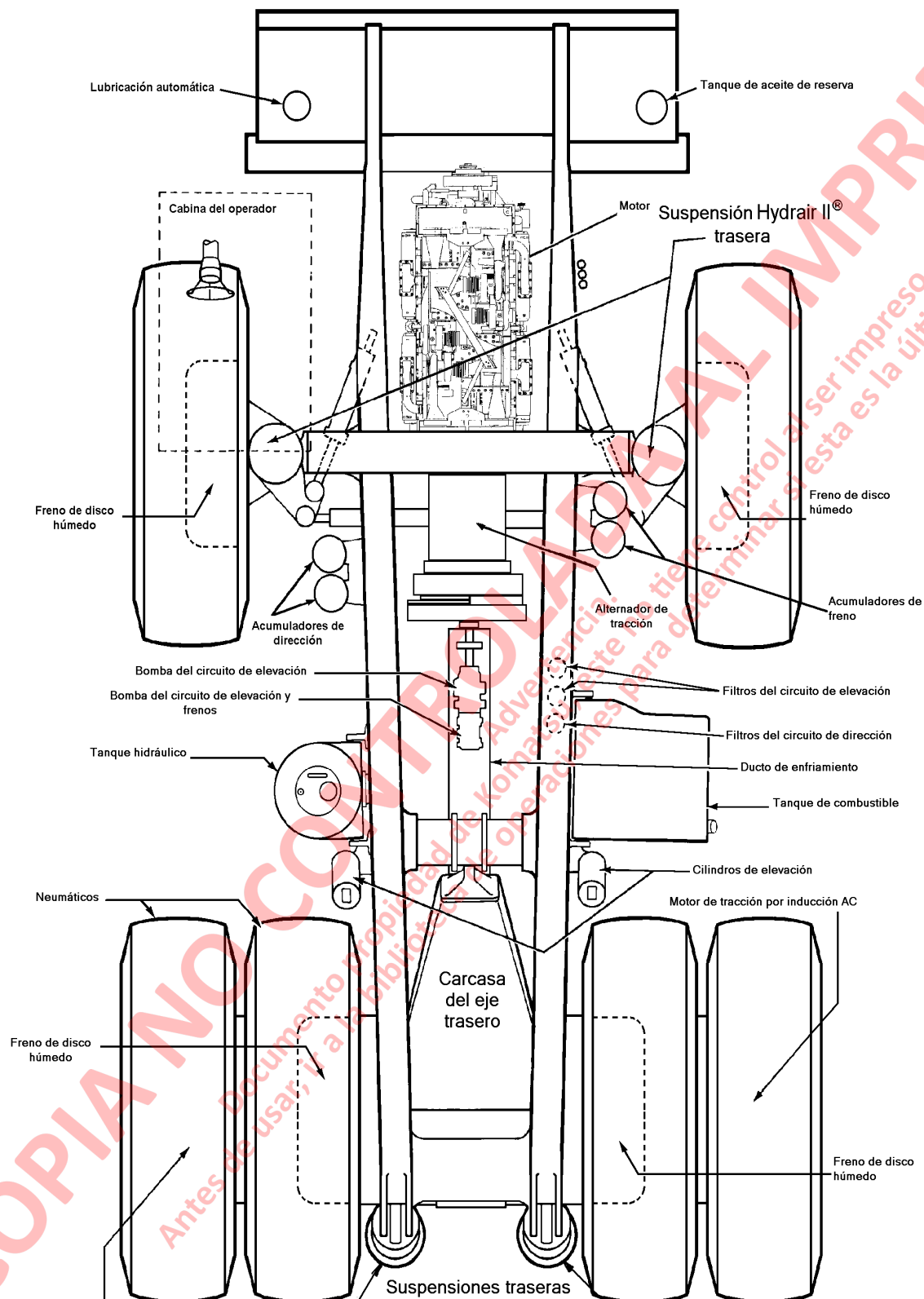
Las parrillas de retardo dinámico se usan para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador activando el pedal de retardo (u operando una palanca de la columna de la dirección) en la cabina del operador y ajustando control de velocidad del retardador (RSC, Retarder Speed Control). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si la velocidad que alcanza el camión está sobre la velocidad preestablecida.

### Sistema de frenos

Los frenos de servicio en cada una de las ruedas son frenos de disco múltiples enfriados por aceite, aplicados por un sistema de accionamiento hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos delanteros como los traseros, después de aplicar el retardo. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema disminuye por debajo de un mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo de disco seco, montado en cada motor de tracción trasero, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con la protección de aplicación de velocidad de rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).







## ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el camión 930-4 estándar. Las opciones del cliente pueden modificar esta lista.

### MOTOR

Komatsu SSDA18V170

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| No. de cilindros     | 18                           |
| Ciclo de operación   | 4-Carreras                   |
| Freno nominal        | 2611 kW (3500 HP) a 1900 RPM |
| Potencia del volante | 2558 kW (3429 HP) a 1900 RPM |
| Peso (Húmedo)*       | 10 000 kg (22,266 lb)        |

\* El peso no incluye radiador, sub-chasis o alternador.

### SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO AC

(Corriente AC/DC)

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Alternador                       | General Electric GTA-39                     |
| Soplador en línea, impulsor dial | 453 m <sup>3</sup> / min (16 000 cfm)       |
| Ruedas motorizadas               | Motores GDY106 AC de tracción por inducción |
| Relación estándar*               | 32.62:1                                     |
| Velocidad máxima                 | 64,5 kph (40 mph)                           |

\*La aplicación del motor de tracción depende del GVW, pendiente y longitud del camino de acarreo, resistencia a la rodadura y de otros parámetros.

Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación apropiada.

### RETARDO DINAMICO

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Retardo dinámico eléctrico | Estándar          |
| Capacidad nominal máxima   | 4026 kW (5400 HP) |
| Continuo*                  | 2909 kW (3900 HP) |

\*Las parrillas de soplado de alta densidad con capacidad nominal continua con retardo en el motor en ralentí y retardo en propulsión en reversa.

### Sistema eléctrico de la batería

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Baterías                    | Cuatro baterías húmedas 8D de 12 volts con interruptor de desconexión |
| Amperes de arranque en frío | 1450 CCA                                                              |
| Alternador                  | Salida de 24 volts, 250 Amperes                                       |
| Iluminación                 | 24 volts                                                              |
| Arrancadores (2)            | 24 volts                                                              |

### Capacidades de Servicio

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cigüeña (incluye filtros de aceite de lubricación) | 341 litros (90 galones)          |
| Sistema de refrigeración                           | 799 litros (211 galones)         |
| Combustible                                        | 5300 litros (1400 galones)       |
| Sistema hidráulico                                 | 1325 litros (350 galones)        |
| Caja de engranajes del motor de la rueda           | 95 litros (25 galones) por rueda |

## SISTEMAS HIDRÁULICOS

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bomba de elevación y de enfriamiento de los frenos             | Engranaje en tándem                                     |
| Capacidad nominal                                              | .931 L/min (246 gpm) a 1900 RPM y 17 237 kPa (2500 psi) |
| Bomba de freno/dirección                                       | Pistón compensado por presión                           |
| Capacidad nominal                                              | .246 L/min (65 gpm) a 1900 RPM y 18 961 kPa (2750 psi)  |
| Presión de alivio - elevación                                  | 17 237 kPa (2500 psi)                                   |
| Presión de alivio - dirección/frenos                           | 27 579 kPa (4000 psi)                                   |
| Cilindros de elevación (2)                                     | Hidráulico de 3 etapas                                  |
| Tanque (vertical/cilíndrico)                                   | No presurizado                                          |
| Capacidad del tanque                                           | 947 litros (250 galones)                                |
| Filtración                                                     | Elementos reemplazables en línea                        |
| Succión                                                        | Simple, flujo completo, malla 100                       |
| Elevación y filtros de dirección (dual en línea, presión alta) | Beta <sub>12</sub> Clasificación =200                   |

## FRENOS DE SERVICIO

|                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Accionamiento hidráulico con sistema de tracción con control de deslizamiento |                                                  |
| Discos múltiples traseros y delanteros enfriados por aceite en cada rueda     |                                                  |
| Área de fricción total / freno                                                | 97 019 cm <sup>2</sup> (15 038 in <sup>2</sup> ) |
| Presión de aplicación máxima                                                  | 17 238 kPa (2500 psi)                            |

## DIRECCIÓN

|                                                                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cilindros hidráulicos dobles con asistencia de acumuladores para proporcionar dirección constante. Dirección hidráulica de emergencia proporcionada automáticamente por los acumuladores |                             |
| Círculo de viraje (SAE)                                                                                                                                                                  | 29,7 m (97 pies 7 pulgadas) |

## NEUMÁTICOS

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Neumáticos radiales (estándar)         | 53/80 R63                                  |
| Servicio para rocas, rodadura profunda | Sin tubo                                   |
| Llantas                                | Llantas Phase I New Generation™ patentadas |

## CAPACIDADES Y DIMENSIONES DE LA TOLVA ESTÁNDAR

### Capacidad

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Colmada a 2:1 (SAE) | 211 m <sup>3</sup> (276 yd <sup>3</sup> ) |
| A ras               | 171 m <sup>3</sup> (224 yd <sup>3</sup> ) |
| Ancho (interior)    | 8,15 m (26 pies 9 pulgadas)               |
| Profundidad         | 3,2 m (10 pies 7 pulgadas)                |
| Ancho (interior)    | 7,06 m (26 pies 2 pulgadas)               |
| Angulo de descarga  | 45°                                       |

NOTA: Tolvas de descarga de capacidad opcional disponibles.

## DISTRIBUCIÓN DEL PESO

### Vehículo vacío

Eje delantero (48,5%) . . . . . 104 460 kg (230 293 lb)

Eje trasero (51,5 %) . . . . . 110 848 kg (244 377 lb)

Total (con 50% de comb.) . . 215 308 kg (474 670 lb)

Cuerpo estándar Komatsu . . 30 362 kg (66 936 lb)

Peso neumático estándar . . . 26 127 kg (57 600 lb)

### Vehículo cargado

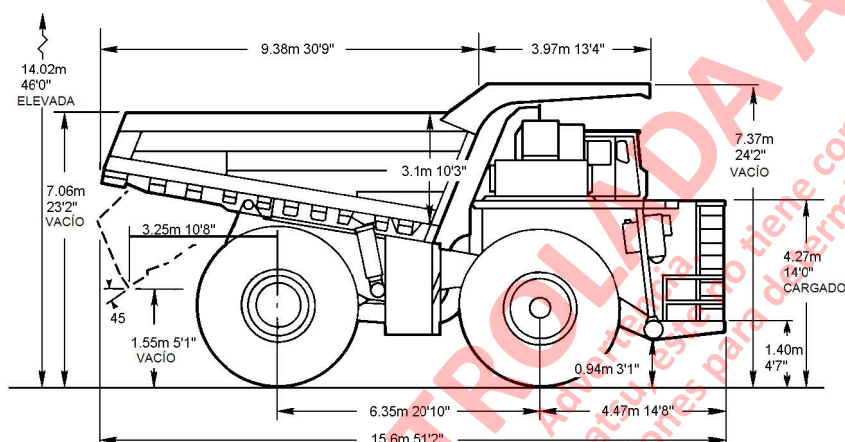
Eje delantero (32,8%) . . . . . 165 958 kg (365 871 lb)

Eje trasero (67,2%) . . . . . 339 653 kg (748 799 lb)

Total . . . . . 505 611 kg (1 114 670 lb)

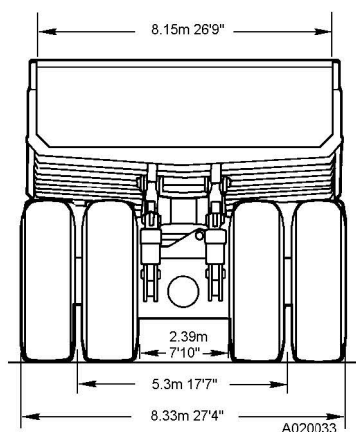
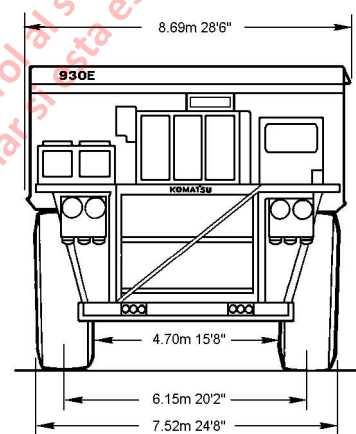
Carga útil nominal\* . . . . . 290 302 kg (640 000 lb)

\*La carga útil nominal se define en la documentación sobre políticas de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal debe ser ajustada si el peso de alguna tolva solicitada por el cliente o los neumáticos varía de la tolva estándar de Komatsu o de los neumáticos. La carga útil nominal también debe ser ajustada para considerar el peso extra del o los accesorios solicitados a pedido u opcionales instalados en el camión que no estén incluidos en la lista de características estándar de la hoja de especificación.



Todas las dimensiones con tolva de 171/211 m<sup>3</sup> (224/276 yd<sup>3</sup>)

| TOLVA    | A ras          |                 | Colmada 2:1    |                 | Altura de carga |       |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
|          | M <sup>3</sup> | Yd <sup>3</sup> | M <sup>3</sup> | Yd <sup>3</sup> | M               | Ft    |
| Estándar | 171            | 224             | 211            | 276             | 7.06            | 23'2" |



# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SEGURIDAD

## ASPECTOS GENERALES

Los registros de seguridad de la mayoría de las organizaciones muestran que un gran porcentaje de los accidentes son causados por actos imprudentes ejecutados por las personas. Los restantes son causados por condiciones físicas o mecánicas inseguras. Informe de todas las condiciones inseguras a la autoridad correspondiente.

Las siguientes normas de seguridad se proporcionan como una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y regulaciones locales podrían sumar muchas más a esta lista.



**Lea y siga todas las medidas de seguridad. El no hacerlo podría provocar lesiones graves o la muerte.**

### Normas de seguridad

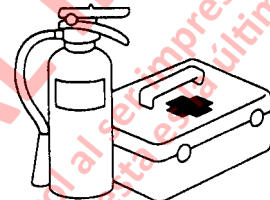
- Solo el personal entrenado y autorizado puede operar y dar mantenimiento al camión.
- Siga todas las normas de seguridad, las precauciones y las instrucciones al operar o realizar el mantenimiento del camión.
- Cuando trabaje con otro operador o persona encargada del tráfico en la obra, asegúrese de que todo el personal entienda el lenguaje de manos que se utilice.

### Medidas de seguridad

- Verifique que todos los protectores, las cubiertas y los espejos estén en su posición correcta. Repare los protectores y las cubiertas que estén dañadas (consulte las instrucciones de operación).
- Aprenda el uso apropiado de los dispositivos de seguridad, tales como cierres, pasadores de seguridad y cinturón de seguridad. Siempre use adecuadamente los dispositivos de seguridad.
- Jamás debe sacar los dispositivos de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso incorrecto de los dispositivos de seguridad podría causar lesiones graves o la muerte.
- Revise si hay daños o desgaste en la tela del cinturón de seguridad, la hebilla y el equipo. Reemplace cualquier pieza desgastada o dañada de inmediato.
- Los cinturones de seguridad se deben reemplazar después de 5 años de su fabricación o cada 3 años de uso, lo que ocurra primero.

### Extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios

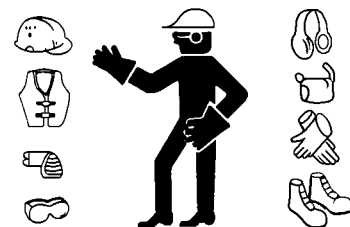
- Asegúrese de que los extintores estén en un lugar accesible y que las técnicas de uso sean conocidas.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el punto de almacenamiento.
- Debe saber qué hacer en caso de incendio.
- Mantenga a mano los números de personas que se deban contactar en caso de emergencia.



A0055070

### Prendas de vestir y artículos personales

- Evite usar ropa suelta, accesorios o cabello largo suelto. Se pueden enganchar en los controles o partes móviles causando graves daños y hasta la muerte. Tampoco debe usar nunca ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o realice el mantenimiento del camión o trabajo pesado, si esto implica virutas metálicas de dispersión, especialmente cuando se manipulan pasadores con un martillo o al limpiar los elementos del filtro de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya nadie cerca de la máquina al realizar dichas tareas peligrosas.



A0055010

### Al abandonar el asiento del operador

Cuando se prepare para dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para evitar que se produzca una operación accidental, siempre realice lo siguiente:

- Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO (PARK). **No use el bloqueo de freno de ruedas cuando el motor vaya a estar apagado.**
- Baje la tolva del camión.
- Detenga el motor. Al abandonar el camión, cierre con llave los compartimientos y llévese las llaves. Si se debe mover el camión repentinamente o inesperadamente, podría tener serias consecuencias corporales o la muerte.

### Montaje y desmontaje

- Use el pasamanos y peldaños al subir o bajar de la máquina.
- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, usando los pasamanos y peldaños.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga tres puntos de apoyo (ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones para asegurar que tiene donde apoyarse.
- Cuando lleve herramientas al compartimiento del operador, siempre páselas por mano o amárrelas con una soga.
- Limpie inmediatamente si hay aceite, grasa o barro en el pasamano o peldaños. Siempre mantenga estos componentes limpios. Repare cualquier deterioro y apriete los pernos que estén sueltos.

### Prevención de incendios a causa de combustible y aceite

- El combustible, aceite y refrigerante pueden incendiarse. El combustible es altamente inflamable y puede ser peligroso. Mantenga los fluidos inflamables lejos de las fuentes de fuego.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar determinado y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Cuando rellene con combustible, detenga el motor y no fume.
- El relleno de combustible o aceite, se debe realizar en áreas bien ventiladas.
- Apriete correctamente todas las tapas de aceite y de combustible.



A0055020



A0055030



A0055040



## Precauciones para fluidos a altas temperaturas

Inmediatamente después de operar el camión, el refrigerante, el aceite de motor y el aceite hidráulico están a altas temperaturas y presurizados. En estas condiciones existe peligro de quemaduras graves si se retira la tapa, se drenan los fluidos, se reemplazan los filtros, etc. Antes de realizar estas tareas permita que el calor y la presión se disipen y siga los procedimientos apropiados como se indica en el manual de servicio.



Para evitar que el refrigerante caliente salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere que baje la temperatura del refrigerante.
3. Presione el botón de alivio de presión sobre la tapa, para drenar la presión del sistema de refrigeración.
4. Desenrosque lentamente la tapa del radiador, para liberar la presión antes de sacarla.

Para evitar que el aceite de motor caliente salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del aceite baje.
3. Desenrosque lentamente la tapa para liberar la presión antes de sacarla.

## Prevención de riesgo del polvo de asbesto

Si se inhala el polvo de asbesto, es peligroso para su salud. Si usted manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las siguientes directrices:

- Nunca utilice aire comprimido para limpiar.
- Use agua para limpiar y controlar la cantidad de polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina o realice tareas trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



## Prevención de lesiones a causa del equipo de trabajo

Nunca exponga partes de su cuerpo entre partes móviles, tales como la caja tolva, el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, el espacio libre cambiará, lo cual puede causar graves lesiones o la muerte.

## Modificación no autorizada

Cualquier modificación que se realice a este vehículo sin la autorización de Komatsu America Corp., puede ser riesgosa.

Antes de realizar cualquier modificación, consulte con el distribuidor autorizado regional de Komatsu America Corp.

Komatsu no será responsable por cualquier daño o lesión provocado por una modificación no autorizada.

## Precauciones de uso de ROPS

La estructura ROPS se instala para proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñada no sólo para soportar la carga si la máquina se vuelca, sino que también para absorber la energía del impacto.

- La estructura de protección antivuelco (ROPS) se debe instalar adecuadamente antes que el camión entre en operación.
- La estructura ROPS instalada en el equipo fabricada y diseñada por Komatsu cumple con todas las reglamentaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara la estructura ROPS sin autorización de Komatsu o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La óptima resistencia de la estructura solo se puede lograr si se repara o modifica de acuerdo a las especificaciones de Komatsu.
- Al modificar o reparar la estructura ROPS, consúltelo siempre con su distribuidor Komatsu cercano.
- Incluso con la estructura ROPS instalada, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina.

### Precauciones respecto de los accesorios

- Cuando instale y utilice accesorios opcionales, lea el manual de instrucciones del mismo y la información general relativa a accesorios en este manual.
- No use accesorios que no están autorizados por Komatsu o por el distribuidor Komatsu autorizado de la región. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidente o falla del producto a consecuencia del uso de accesorios no autorizados, no será responsabilidad de Komatsu América Corp. ni del distribuidor regional autorizado Komatsu.

### Precauciones para el arranque del camión

Encienda el motor solo desde el asiento del operador. Nunca intente arrancar el motor acortando los terminales del motor de partida. Esto puede causar un incendio, lesiones graves o la muerte a cualquier persona que se encuentre en el trayecto del camión.



## PRECAUCIONES ANTES DE EMPEZAR LA OPERACIÓN

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es le mejor programa de seguridad. Prevenga un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las normativas del lugar de trabajo necesarias. Además, aprenda sobre el uso y cuidado correcto de todo el equipo de seguridad en el camión. Solo operadores o técnicos calificados deben operar o hacer **mantención** a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes que el operador suba al equipo.

### Seguridad en el lugar de trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador está visible.
- Antes de arrancar el motor, revise minuciosamente el área en busca de condiciones inusuales que podrían ser peligrosas.
- Revise la superficie del camino del lugar de trabajo para definir el mejor método de operación, además del más seguro.
- Elija un área en la que el terreno esté lo más horizontal y sólido posible antes de realizar la operación.
- Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y autos asignando una persona para controlar el tráfico en el lugar de trabajo o colocando cercas alrededor del lugar de trabajo.
- El operador debe revisar personalmente el área de trabajo, los caminos que transitará y ver si hay obstáculos antes de empezar las operaciones.
- Siempre determine los caminos de desplazamiento en la faena y manténgalos, ya que de esta manera siempre será seguro el desplazamiento de la máquina.
- Si se traslada por áreas húmedas, revise la profundidad y el flujo de agua antes de cruzar áreas poco profundas. Nunca conduzca a través del agua si excede la profundidad permitida.



## Prevención de incendios

- Retire las astillas de madera, hojas, papel y otros elementos que puedan ser inflamables que se hayan acumulado en el compartimiento del motor. El no seguir estas instrucciones podría provocar un incendio.
- Revise si hay filtración en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier filtración. Limpie cualquier exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de tener un extintor de incendios que funcione correctamente.
- NO opere la máquina cerca del fuego.



A0055020

## Ventilación en áreas cerradas

Si es necesario arrancar el motor en un área cerrada, procure una buena ventilación. La inhalación de gases de escape del motor pueden ser letales.



A0055060

## Preparación para la operación

- Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento. Siempre use los pasamanos y la escalera al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, sujeciones sueltas y herramientas. Revise que no hayan personas y/u objetos alrededor del camión.
- Conozca y use todos el equipo de protección (material antideslizante, barras de soporte, cinturones de seguridad, etc.) en el camión y asegúrese de que estén en su lugar

## Espejos, ventanas y luces

- Limpie cualquier suciedad que esté en la superficie del parabrisas, ventana de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad podría evitar un accidente.

- Ajuste el espejo retrovisor a una posición desde donde el operador, desde su asiento, tenga la mejor visión posible. Si hay algún vidrio o foco roto, reemplácelo por una pieza nueva.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras estén en buen estado de funcionamiento. Asegúrese de que el camión esté equipado con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación.

## En la cabina del operador (antes de arrancar el motor)

- No deje herramientas o piezas dispersas alrededor. No permita que se acumule basura en a cabina del camión. Mantenga cualquier material de lectura no autorizado fuera de la cabina del camión.
- Mantenga limpios de aceite, grasa, nieve y basura, el piso de la cabina, los controles, pasamanos y escalones.
- Lea y comprenda el contenido del manual de operación y mantenimiento de esta máquina. Preste especial atención a la sección A3, que se refiere a seguridad e instrucciones de operación. Aprenda sobre los medidores, instrumentos y controles antes de operar el camión.
- Lea y comprenda las etiquetas de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas y compruebe el nivel del depósito de líquido de lavado.
- Familiarícese con todos los controles de los sistemas de dirección y frenos, dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

## Cinturones de seguridad

- Compruebe si hay daños o desgastes en la tela del cinturón de seguridad, hebilla, retractores del cinturón y piezas de metal, tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero. Reemplace cualquier pieza desgastada o dañada de inmediato.
- Incluso si no hay signos de daños, reemplace tanto el cinturón de seguridad del conductor como el del pasajero 5 años después de la fabricación del cinturón o cada 3 años después de comenzar su uso, lo que ocurra primero. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del pasajero está bordada en el cinturón, cerca de la hebilla. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del conductor está bordada en el arnés del hombro cerca del extremo del retractor.

## OPERACIÓN DEL CAMIÓN

### Al arrancar el motor

- Nunca intente arrancar el motor acortando los terminales del motor de partida. Esto puede causar un incendio, lesiones graves o la muerte a cualquier persona que se encuentre en el trayecto del camión.
- Nunca arranque el motor si hay un aviso de advertencia en los controles.
- Al arrancar el motor toque la bocina como señal de alerta.
- Arranque y opere la máquina solo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita que ninguna persona no autorizada entre el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar del camión.

### Funcionamiento general del camión

- **Use en todo momento el cinturón de seguridad.**
- Solo las personas autorizadas pueden viajar en el camión. Los pasajeros solo deben viajar en la cabina y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas, ni pasaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en marcha.
- NO ingrese o retire el camión de un lugar cerrado sin la ayuda de un banderillero.
- Conozca y obedezca las señales entre el operador y el banderillero. En la presencia de personal y otras máquinas, es importante que el operador esté bajo la dirección de un banderillero si necesita moverse dentro y fuera de los edificios, áreas de carga y a través del tráfico. ¡La cortesía en todo momento es una medida de seguridad!
- Informe de inmediato cualquier condición desfavorable en el camino de acarreo, cantera o área de descarga que pueda provocar un riesgo de operación.
- Revise periódicamente si hay neumáticos desinflados durante el turno. Si el camión ha estado operando con un neumático desinflado, no lo estacione dentro de un recinto hasta que el neumático se haya enfriado. Si es necesario cambiar el neumático, no se pare delante de la llanta y anillo de cierre cuando se infle el neumático montado en el camión. No se deben permitir observadores en el área y se deben mantener alejados de los neumáticos.



***El conjunto de neumático y el aro puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe trasladarse a un lugar remoto o protegido si sintiera los frenos excesivamente calientes, olor a caucho quemado o si observa alguna evidencia de fuego cerca de la zona de neumático y rueda.***

***Si hay que acercarse al camión como para combatir un incendio, ese personal debe hacerlo únicamente mientras apunta al área de la banda de rodamiento de neumático (parte delantera o trasera) a menos que esté protegido por equipo grande y pesado como sería un protector o escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m.) de la banda de rodadura del neumático.***

***En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluido incendio de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.***

- Mantenga equipo de extinción de incendios en buenas condiciones y a mano. Informe acerca de extintores de incendio usados para sustituirlos o rellenarlos.
- Coloque siempre la palanca de dirección en ESTACIONAMIENTO (P) cuando el camión esté estacionado y sin supervisión. No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Estacione el camión a una distancia segura de otros vehículos, según lo defina el supervisor.
- ¡Esté siempre alerta! En caso de emergencia, esté preparado para reaccionar de forma rápida y evitar accidentes. Si la emergencia escala, sepa donde pedir ayuda.

### Comprobación de buena visibilidad

- Al trabajar en lugares oscuros, instale nuevas luces de trabajo y delanteras. Si es necesario ponga iluminación extra en el lugar de trabajo
- Detenga las operaciones si no hay buena visibilidad, debido a la niebla, nieve o lluvia. Espere a que el clima mejore para poder operar de forma segura.

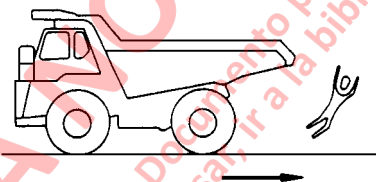
## Traslado

- Cuando se traslade por caminos irregulares hágalo a baja velocidad. Cuando cambie de dirección evite girar de forma repentina.
- Antes de desplazarse baje la tolva y mueva la palanca del control de elevación a la posición FLOTACIÓN (FLOAT).
- Si el motor se detiene mientras el camión está en movimiento, la dirección de emergencia y los frenos permiten dirigir y detener al camión. Estos tienen una cantidad de aceite de reserva que permite maniobrar y frenar el camión por un período de tiempo corto, solo para llevarlo a un área segura. Aplique inmediatamente los frenos y detenga la máquina lo más rápido y seguro posible, si puede salga del camino.

## Traslado en reversa

Antes de operar el camión:

- Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentran en el área. Verifique que la alarma de retroceso también funcione correctamente.
- Cerciórese que no haya personal cerca de la máquina. Tenga especial cuidado al revisar atrás del camión.
- Cuando sea necesario, designe una persona para mirar el área cerca del camión y señalar al operador. Lo cual es particularmente necesario al trasladarse en reversa.
- Cuando se trabaje en áreas peligrosas y de poca visibilidad, designe una persona para dirigir el tráfico en el lugar de trabajo.
- No permita que nadie traspase el eje de traslado del camión. Se debe prestar especial atención a esta regla, aun en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.



## Traslado en pendientes

- Trasladarse en pendientes puede provocar que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en pendientes. Para garantizar su seguridad, diríjase a suelo llano antes de girar.
- NO se traslade hacia arriba o abajo sobre terrenos con pasto, hojas secas o placas de acero húmedas. Estos materiales pueden hacer resbalar la máquina inclusive en las pendientes más ligeras. Evite trasladarse por caminos secundarios y viaje siempre a baja velocidad.
- Cuando vaya en descenso, use el freno de retardo o reduzca la velocidad. No haga un giro repentino del volante de dirección. No use el pedal del freno excepto en una emergencia.
- Si el motor se detuviera en una pendiente, aplique los frenos de servicio completamente y detenga el camión. Mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO (P) después que el camión se detenga.

## Operación en nieve o en hielo

- Cuando trabaje en carreteras cubiertas de nieve o hielo existe el peligro de que resbale para un costado inclusive en las pendientes más leves. Viaje siempre lento y evite arrancar, realizar giros o detenerse de forma brusca en este tipo de condiciones.
- Tenga mucho cuidado al limpiar la nieve, ya que la berma de la carretera y otros objetos están enterrados en la nieve y no se pueden ver.

## Prevención de daños a la tolva

Siempre tenga extremo cuidado cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos, cuando entre a un estacionamiento o cualquier otro lugar que tenga límite de altura. La tolva del camión debe estar abajo completamente antes de trasladar el camión.

## Conducción cerca de cables de alto voltaje

El trasladarse cerca de cables de alto voltaje puede provocar descargas eléctricas. Mantenga siempre una distancia segura entre el camión y el cable eléctrico, como se indica a continuación.

| Voltaje  | Distancia mínima de seguridad |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| 6,6 kV   | 3 m                           | 10 ft. |
| 33,0 kV  | 4 m                           | 14 ft. |
| 66,0 kV  | 5 m                           | 17 ft. |
| 154,0 kV | 8 m                           | 27 ft. |
| 275,0 kV | 10 m                          | 33 ft. |

Las siguientes acciones son efectivas para prevenir accidentes al trabajar cerca de altos voltajes:

- Utilice zapatos con suelas de goma o cuero.
- Emplear a un banderillero que advierta si el camión se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo tocara un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, no permita que nadie se acerque al camión.
- Confirme con el departamento de mantenimiento eléctrico el voltaje de los cables antes de comenzar las operaciones.

## Trabajos sobre terrenos blandos

- Evite operar la máquina cerca de bordes o barrancos, salientes y zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, el camión podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas luego de lluvias muy abundantes o voladuras.
- La tierra recientemente movida o cerca de zanjas está suelta. Estas pueden colapsar bajo el peso o vibración del camión. Evite estas áreas siempre que sea posible.

## Al descargar

- Antes de empezar la operación de descarga, verifique que no hay personas ni objetos detrás del camión.
- Detenga el camión en la ubicación deseada. Revise otra vez si hay personas u objetos detrás del camión. Dé la señal establecida y opere lentamente la tolva. Si es necesario, use bloques para las ruedas o pida un banderillero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, la estabilidad de la máquina disminuirá y hay peligro de que se vuelque. Siempre realice esta operación con extremo cuidado.
- Nunca se traslade mientras la tolva está elevada.

## Al cargar

- Asegúrese de que el área circundante sea segura. Detenga el camión en la posición correcta de carga, luego cargue la tova uniformemente.
- No abandone el asiento del operador durante la carga.

## Al estacionar el camión

- Elija una superficie plana y nivelada para estacionar el camión. Si se tiene que estacionar el camión en una pendiente, ponga bloques atrás de todas las ruedas para prevenir que se mueva el camión.
- Cuando se estacione en caminos públicos ponga barreras y señales en el camión, como banderas o luces, para advertir a peatones y otros vehículos. Asegúrese de que el camión, las banderas o luces no obstruyan el tráfico.
- Antes de dejar el camión, baje completamente la tolva, ponga la palanca de control de dirección en ESTACIONAMIENTO (P), detenga el motor y bloquee todo. Siempre lleve la llave con usted.



**No active el bloqueo de freno de rueda cuando el freno de estacionamiento este activado. Se puede provocar una purga de presión hidráulica, provocando que el camión se mueva.**

## Remolque

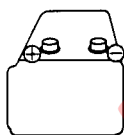
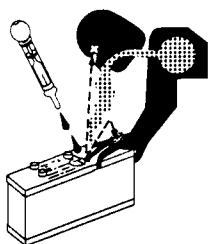
- El usar métodos inapropiados de remolque puede provocar lesiones personales o daños graves.
- Use un dispositivo de remolque con la suficiente fuerza como para soportar el peso de este camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Inspeccione si hay alguna señal de daño en los componentes de remolque, tales como barra de remolque y acoplamientos. Nunca emplee una cuerda de remolque que esté rota o torcida para remolcar un vehículo inhabilitado.
- Mantenga una distancia segura respecto a los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Cuando conecte un camión que haya que remolcar, no permita que nadie se ponga entre el camión remolcador y el que se va a remolcar.
- Ponga el acoplamiento del camión a remolcar en línea recta con el remolcador del camión y fíjelo en posición.
- Para métodos de remolque, refiérase a instrucciones de operación, Remolque.



## TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

### Prevención de riesgos de las baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico que puede quemar rápidamente la piel y hacer hoyos en la ropa. Si se derrama ácido sobre usted, lave inmediatamente el área con agua.
- El ácido de batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si le entra ácido en los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y consiga atención médica.
- Si accidentalmente bebe el ácido, inmediatamente ingiera una gran cantidad de agua o leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame a un médico o vaya a un centro de intoxicación a la brevedad.



A030005

- Al trabajar con baterías siempre use lentes de seguridad o antiparras.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas de hidrógeno es muy explosivo y se puede inflamar fácilmente con una chispa o llama.
- Antes de trabajar con las baterías, gire el interruptor de arranque hasta la posición OFF.
- No permita que las herramientas ni otros objetos de metal entren en contacto con los terminales de la batería, esto para evitar cortocircuitos.
- Cuando cambie o instale baterías, verifique cuál es el terminal positivo (+) y cuál el negativo (-).
- Apriete correctamente los terminales de las baterías. Terminales sueltos pueden generar chispas que pueden ocasionar una explosión.
- Apriete correctamente las tapas de las baterías.

## Arranque con cables de emergencia

- Siempre utilice lentes de seguridad o gafas de protección cuando arranque el motor con cables de emergencia.
- Cuando arranque desde otro camión, no permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una en la cabina de la máquina inhabilitada y la otra persona trabajando con los cables puente.
- Asegúrese de que esté accionado el freno de estacionamiento en ambas máquinas.
- Asegúrese de que el tamaño de los cables de emergencia y de las pinzas sean adecuados para el tamaño de la batería. Revise que los cables y pinzas no tengan daños o estén corroídos.
- Asegúrese de que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina con problemas, estén apagados (OFF).
- Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con negativo.
- Conecte primero el cable positivo (+) de la máquina habilitada al (+) de la máquina inhabilitada. Luego conecte el cable de tierra del terminal de batería negativo (-) de la máquina habilitada al bastidor de la máquina inhabilitada, tan lejos como sea posible de las baterías. Esto evitará que cualquier chispa pueda iniciar un incendio en la batería.
- Si las baterías están bajas, NO intente arrancar la máquina con solo un juego de cables puente instalado. Instale el segundo juego de cables puente tal y como se ha descrito antes.
- Para quitar el cable de arranque, desconecte primero el cable a tierra o negativo (-) y después el cable (24VDC +).
- Si cualquier herramienta toca el terminal positivo (+) y el chasis, producirá chispas. Siempre tenga precaución al usar herramientas cerca de las baterías.

## Arranque con receptáculos

- Siempre utilice lentes de seguridad o gafas de protección cuando arranque el motor con cables de emergencia.
- Cuando arranque desde otro camión, NO permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una en la cabina de la máquina inhabilitada y la otra persona trabajando con los cables puente.
- Asegúrese de que esté accionado el freno de estacionamiento en ambas máquinas.
- Revise que los cables y pinzas no tengan daños o estén corroídos.
- Asegúrese de que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina con problemas, estén apagados (OFF).
- Conecte el cable puente a la caja auxiliar ecualizadora de la máquina en buen estado y la caja auxiliar ecualizadora de la máquina inhabilitada.
- Deje un tiempo para que se carguen las baterías.

**NOTA:** Las baterías cargarán incluso cuando el interruptor maestro de desconexión de la batería esté en la posición de apagado (OFF).

- Si las baterías están bajas, NO intente arrancar la máquina con solo un juego de cables puente instalado. Instale el segundo juego de cables puente tal y como se ha descrito antes.
- Mueva los interruptores de desconexión de las baterías a la posición de ON e intente arrancar.
- Para retirar el cable de emergencia, desconecte los cables de cada máquina.
- Si cualquier herramienta toca el terminal positivo (+) y el chasis, producirá chispas. Siempre tenga precaución al usar herramientas cerca de las baterías.

## ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO

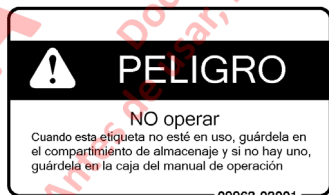
### Detención del motor antes del mantenimiento

- Antes de realizar el mantenimiento o inspecciones, detenga el camión en una superficie firme y plana, baje la tolva, mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO (P) y detenga el motor.
- Si el motor debe seguir funcionando durante el mantenimiento, como cuando se limpia el radiador, la palanca de control de dirección debe estar en ESTACIONAMIENTO (P). Siempre realice este trabajo entre dos personas. Una persona debe sentarse en el asiento del operador para apagar el motor si fuera necesario. Nunca mueva ningún control que no esté relacionado con la tarea que se esté ejecutando durante estas situaciones.
- Al dar servicio a la máquina, no toque ninguna pieza en movimiento. Nunca use ropas sueltas o joyería.
- Ponga bloques bajo las ruedas para prevenir que el camión se mueva.
- Cuando efectúe la mantención con la tolva levantada, asegure siempre la palanca de descarga en la posición de SUJECIÓN (HOLD) y aplique el bloqueo (si esta instalado). Instale con toda seguridad los pasadores o el cable de retención de tolva arriba.

### Placa de advertencia

Arrancar el motor u operar los controles mientras personal desarrolla labores de mantención en el camión, puede ocasionar lesiones graves y/o la muerte. Siempre ponga la etiqueta de seguridad en la palanca de control en la cabina del operador, para alertar a otros que usted está trabajando en la máquina. Cuelgue placas de advertencia adicionales en otros sitios de la máquina si lo considera necesario.

Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. Número de pieza de la etiqueta de advertencia: 09963-03001



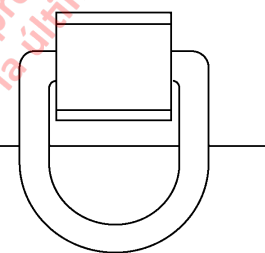
### Herramientas adecuadas

Solo use las herramientas apropiadas para la tarea. La utilización de herramientas dañadas, defectuosas, de mala calidad o improvisadas puede ocasionar lesiones personales.



### Utilización del punto de anclaje durante el mantenimiento y reparación

Cuando haya que trabajar en zonas altas durante el proceso de ensamble, mantenimiento o reparaciones de un camión de carga, los trabajadores deben estar provistos de un arnés anticaídas y fijarlo a un punto de anclaje o de amarre.



El anclaje Komatsu (58B-98-75190) está disponible con arnés de protección anticaídas. Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones del fabricante antes de utilizar cualquier arnés anticaídas.

**NOTA:** Los elementos de anclaje no se deben usar para levantar elementos.



## Fijación de la tolva



**Para evitar heridas personales de gravedad o muerte, se debe instalar el arnés de retención de la carrocería siempre que se requiera que el personal realice un mantenimiento en el camión mientras que la tolva se encuentra en la posición de elevación.**

**El cable de seguridad de la carrocería solo se puede utilizar con carrocería Komatsu. No se podrá adaptar ninguna otra carrocería distinta al fabricante de equipo original (OEM) con el cable de seguridad de carrocería Komatsu. El usuario final se debe asegurar de que se está utilizando el cable/eslinga apropiado.**

1. Levante la tolva a la altura máxima.
2. Coloque dos grilletes (2, Figura 3-1) y una eslinga para retener la tolva (3), entre la aleta de la parte trasera de la tolva (1) y la carcasa del eje.
3. Asegure los pasadores de la argolla con los pasadores de horquilla.
4. Coloque la palanca de control de elevación en la posición FLOTACIÓN (FLOAT) y baje lentamente la tolva hasta que la eslinga soporte todo el peso. Luego mueva la palanca de elevación a la posición de SUJECCIÓN (HOLD).
5. Después de terminar el trabajo, revierta los pasos de instalación para sacar la eslinga.

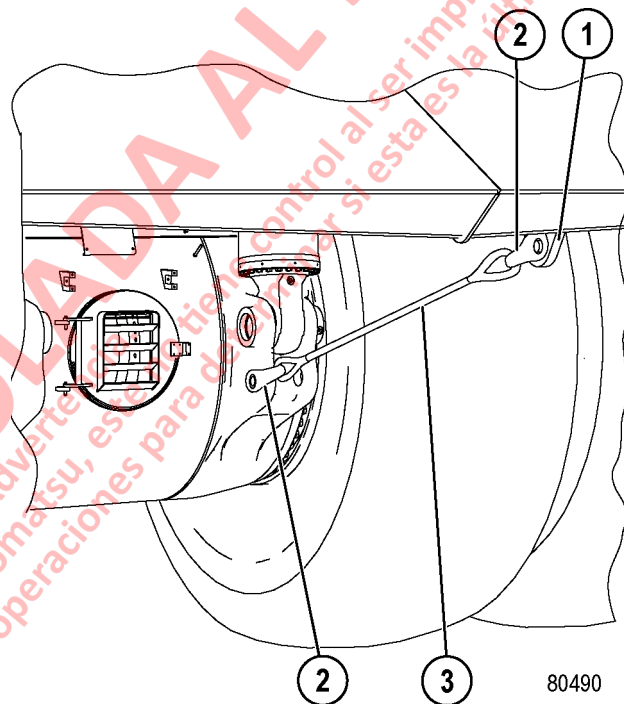


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

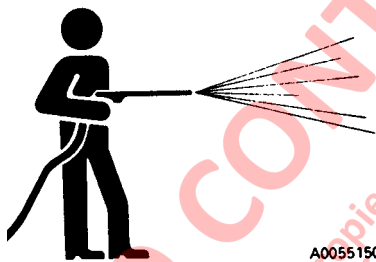
- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Aleta trasera de la tolva | 3. Eslinga de retención de la tolva |
| 2. Grillete y pasador        |                                     |

## MIENTRAS SE REALIZA EL MANTENIMIENTO

*NOTA: Solo personal autorizado puede dar mantenimiento y reparar el camión.*

### Mantenga Limpio el camión

- Los derrames de aceite o grasa, herramientas en el suelo, etc., pueden provocar que usted se resbale o tropiece. Siempre mantenga el camión limpio y ordenado.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina se mueva inesperadamente y/o que ocurran daños en los componentes. No utilice agua o vapor para limpiar los sensores, conectores, o dentro del compartimiento del operador.
- Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua ingrese al gabinete de control alrededor de las puertas o puntos de ventilación. No permita que entre agua al ducto de entrada aire frío, que se encuentra encima del gabinete de control eléctrico. Si el agua ingresa al gabinete de control, a través de cualquier abertura o grieta, se pueden producir daños graves en los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua dentro de las cubiertas traseras del motor eléctrico de las rueda, ya que se pueden dañar las armaduras del motor.
- No pulverice agua dentro de las parrillas de retardo. El exceso de agua en las parrillas de retardo, puede provocar una falla en la conexión a tierra y evitará que la máquina se desplace.



### Accesorios

Coloque los accesorios que se hayan desmontado del camión en un lugar seguro y evitando que se caigan.



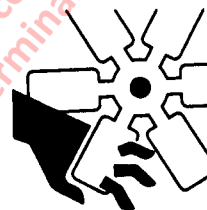
### Trabajo bajo el camión

- Baje siempre todas las partes móviles del equipo de trabajo al suelo o a su posición más baja antes de realizar reparaciones o mantenimiento debajo del camión.
- Siempre bloquee de forma segura los neumáticos del camión.
- Nunca trabaje debajo del camión si este no está sujeto firmemente.



### Ventilador giratorio y correas

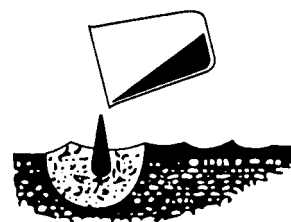
Manténgase alejado de las partes giratorias tales como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. Se pueden ocasionar graves lesiones corporales producto del contacto directo o indirecto con las partes giratorias y objetos voladores.



### Materiales de desecho

- Nunca descargue aceite dentro del sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Ponga siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes adecuados. Nunca drene aceite directamente en el suelo.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros y baterías.
- La máquina puede estar equipada con la opción de lámparas de iluminación de alta intensidad (HID), que contienen mercurio. Estas lámparas deben ser reutilizadas, recicladas o desechadas apropiadamente, de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

### INCORRECT

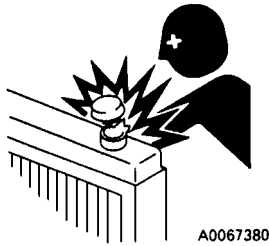


### Adición de aceite o combustible

- El aceite o combustible derramado puede causar resbalones. Siempre limpie lo derramado inmediatamente.
- Siempre cargue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.
- Cuando rellene el combustible, detenga el motor y no fume.
- Siempre apriete las tapas del combustible y aceite firmemente.
- Nunca utilice combustible para lavar las piezas.

### Nivel de refrigerante en el radiador

Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y permita que se enfíe el radiador y el motor antes de agregar el refrigerante. Presione el botón para liberar la presión sobre la tapa, para ventilar la presión del sistema de refrigeración. Lentamente, suelte la tapa para liberar la presión restante.



### Uso de iluminación

Cuando compruebe el combustible, el aceite, el electrolito de la batería, utilice siempre una iluminación que cumpla las especificaciones antiexplosión. Si no se usa este equipo de iluminación, existe peligro de explosión.



### Precauciones con la batería

Cuando realice reparaciones del sistema eléctrico o soldadura eléctrica, saque el terminal negativo (-) de la batería para detener el flujo de corriente.



### Manipulación de las mangueras de alta presión

- No doble mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No use ninguna tubería, tubos o mangueras dobladas o agrietadas. Pueden explotar mientras se usan.
- Siempre repare las mangueras sueltas o rotas. Las filtraciones de combustible o de aceite pueden resultar en incendios.

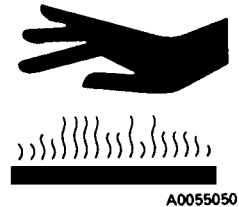
### Precauciones con el aceite a alta presión

- Siempre recuerde que los equipos de trabajo siempre están sometidos a presión. No añada o drene aceite ni realice mantenimiento o inspecciones antes de aliviar totalmente la presión interna.
- Las filtraciones pequeñas (del tamaño de una aguja) en tuberías de alta presión son extremadamente peligrosas. El chorro del aceite en alta presión puede perforar la piel y los ojos. Siempre use gafas de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o una lámina de madera para revisar si hay filtración de aceite.
- Si es impactado por un chorro de aceite de alta presión, inmediatamente para obtener atención médica.



### Mantenimiento cerca de altas temperaturas y altas presiones

Inmediatamente después de parar el camión, el refrigerante del motor y los aceites están a altas temperatura y bajo alta presión. Si se quita la tapa, se drena el aceite o agua o se reemplazan los filtros en estas condiciones, puede resultar en quemaduras u otras lesiones. Espere a que la temperatura baje y la presión disminuya antes de realizar la inspección y/o el mantenimiento según se describe en el manual de servicio.



## NEUMÁTICOS

### Manipulación de los neumáticos

El mantenimiento de los neumáticos y aros puede ser peligroso, a menos que el personal entrenado siga los procedimientos adecuados. El mantenimiento o inflado inapropiado de los neumáticos puede recalentar y explotar los neumáticos debido a la excesiva presión. El inflado incorrecto también puede producir cortaduras en los neumáticos provocados por las piedras filosas. Estas dos condiciones pueden conducir a daños en los neumáticos, graves lesiones personales y hasta la muerte. Para mantener la seguridad en los neumáticos, siempre adhiérase a las siguientes condiciones:

- Antes de quitar un neumático del vehículo para ser reparado, se debe remover parcialmente el núcleo de la válvula para permitir el desinflado, luego se puede sacar el conjunto de neumático y llanta. Durante el desinflado, las personas deben estar fuera de la trayectoria potencial del anillo de fijación de un aro de rueda multipieza.
- Después que esté instalado el conjunto de neumático/aro en el vehículo, infle los neumáticos a la presión específica. Se genera un calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.

**NOTA:** Para evitar lesiones provocadas por los aros de la rueda, durante el inflado del neumático, utilice uno de los siguientes dispositivos:

- Un manipulador de neumáticos u otro dispositivo de sujeción que contenga todos los componentes del aro de la rueda en caso de una separación explosiva de un aro de rueda multipieza o durante un escape de aire repentino.
- Un dispositivo de inflado a distancia, que le permita a la persona permanecer fuera de la potencial trayectoria de los componentes de la rueda.
- Utilice los neumáticos especificados.

Las presión de inflado del neumático y las velocidades permitidas que se proporcionan en este manual, son valores generales. Los valores reales pueden diferir, dependiendo del tipo de neumático y las condiciones de operación específicas. Para mayores detalles, consulte con el fabricante de neumáticos.

Cuando los neumáticos se sobrecalientan, se produce un gas inflamable en su interior, el cual se puede inflamar. Esto es particularmente peligroso si los neumáticos se recalientan mientras están sometidos a presión. Si este gas se inflama, la presión interna se elevará repentinamente y el neumático explotará, lo que podría poner en peligro y/o causar la muerte al personal en el área. Las explosiones difieren de un neumático reventado o perforado, porque la fuerza destructiva de la explosión es extremadamente mayor. Por lo tanto, las siguientes acciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está presurizado:

- Soldar el aro
- Soldar cerca de la rueda o el neumático.
- Fumar o prender fuego.



### Mantenimiento de los neumáticos

Si no se usa el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o la sustitución de la rueda o del neumático, estos pueden explotar y provocar graves lesiones o incluso la muerte. Al efectuar el mantenimiento consulte con su distribuidor regional autorizado de Komatsu o bien con el fabricante de los neumáticos.

Para información adicional del desmontaje de neumáticos y conjunto de aro, consulte a la Sociedad de ingenieros automotrices (SAE), respecto a las precauciones de servicios y procedimientos de mantenimiento del aro en vehículos de uso fuera de carretera SAE J1337, sección 4.2. También refiérase a la sección 4.4 de SAE J1337 para recomendaciones de ensamblaje.

La administración de salud y seguridad en las minas (MSHA) del Departamento de trabajo de Estados Unidos, aborda la reparación de neumáticos en su título 30 del código de regulación federal 30 CFR 57.14104.

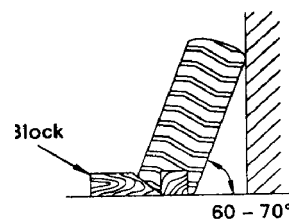


**NO se pare delante del aro y anillo de cierre cuando se infle un neumático montado en la máquina. No se deben permitir observadores en el área.**

**NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en el aro. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar provocando una explosión del neumático y el aro.**

### Almacenamiento de los neumáticos después de desmontarlos

- Como regla general, guarde los neumáticos en una bodega en la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos están almacenados a la intemperie, siempre debe levantar una cerca alrededor de los neumáticos y poner letreros de "No entrar" y otros signos de advertencia que incluso los niños pequeños pueden entender.
- Pare los neumáticos sobre terreno nivelado y asegúrelos con bloques para evitar que los neumáticos rueden o se caigan.
- Si el neumático se cae, abandone el área lo más rápido posible. Los neumáticos para camiones tolva de minería son extremadamente pesados. Nunca intente sostener o soportar el neumático. El intento de sostener o soportar un neumático le puede causar serias lesiones.



A030008

- Los neumáticos montados, almacenados como repuestos, deben inflarse a la presión mínima necesaria para conservar los laterales del neumático asentados



correctamente. La máxima presión de inflado del neumático almacenado como repuesto no debe exceder, bajo ninguna circunstancia, el 15% de la presión de inflado del neumático frío.

### CUÁNDO SON NECESARIAS LAS REPARACIONES

**NOTA:** Solo el personal de mantenimiento calificado, que comprenda los sistemas a reparar debería realizar las reparaciones.

- La mayoría de los componentes en el camión Komatsu son grandes pesados. Asegúrese de que el equipo de elevación – grúas, eslingas, cadenas, cáncamos de izaje, - tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
- No se pare debajo de carga suspendida en el aire. No trabaje debajo de una carrocería levantada a menos que esté sostenida y tenga colocados en posición y en forma segura los cables de seguridad, torres de apoyo o pasadores de seguridad.
- No repare o dé mantención a un camión mientras su motor esté funcionando, excepto cuando los ajustes tengan que ser hechos en esta condición. Mantenga una distancia segura de las piezas móviles.
- Al dar mantenimiento a cualquier sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara de seguridad y guantes resistentes al frío como protección contra la congelación. Siga las regulaciones actuales para el manejo y reciclaje de refrigerantes.
- Siga cuidadosamente las indicaciones del etiquetado cuando use solventes de limpieza.
- Si es necesaria una batería auxiliar de asistencia, primero use un cable para conectar el terminal positivo (+) 24 V, de las baterías del camión inhabilitado, al terminal positivo (+) 24V de la batería auxiliar de asistencia. Use un segundo cable para conectar el polo negativo (-) 24V de la batería auxiliar, a tierra del bastidor (-) en el camión inhabilitado, lejos de la batería.
- Siempre desconecte los cables de la batería, positivo y negativo del vehículo, antes de realizar cualquier soldadura en la unidad. El no hacerlo, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar trabajos de soldadura. (No es necesario desconectar o retirar ninguna de las tarjetas de control de circuitos del camión tolva de propulsión eléctrico o ninguna de las tarjetas de control de los circuitos de los Dispositivos Indicadores de Alarma (AID)).

- Siempre fije el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza a soldar. La abrazadera de toma de tierra debe fijarse lo más cerca posible de la zona de soldadura. Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite el poner cables de soldadura sobre o cerca de arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura podría ser inducido dentro del arnés eléctrico y provocar daños a los componentes.
- Si por cualquier razón hay que remolcar el camión, use una barra rígida de remolque. Revise el chasis del camión en busca de etiquetas de precaución especiales para labores de remolque. También refiérase a instrucciones de operación, Sección 30, Remolque.
- Drene, limpie y ventile tanques de combustible y/ o hidráulicos antes de efectuar cualquier reparación de soldadura.



**Cualquier fluido de operación, como el aceite hidráulico, que se escape bajo presión, puede tener suficiente fuerza para entrar al cuerpo de una persona perforando la piel. Puede resultar en lesiones graves y posiblemente la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.**

- Antes de desconectar, alivie la presión de mangueras y líneas.
- Después de los ajustes y reparaciones, reemplace todos los escudos, filtros y abrazaderas.
- Solamente un operador calificado o el personal de mantenimiento experimentado, que también esté calificado y autorizado, deben mover el camión bajo su propia propulsión, dentro del área de reparación o en la pista de pruebas, después de que la reparación ha sido terminada.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA TRABAJAR EN CAMIONES DE MANDO AC

### Procedimientos preliminares, antes de la soldadura o al realizar el mantenimiento

Antes de soldar o reparar un camión de mando AC, el personal de mantenimiento debe notificar a un representante de mantenimiento de Komatsu. Solo personal calificado, especialmente capacitado para realizar mantenimiento al sistema de mando AC debe realizar este proceso.

Si es necesario realizar algún trabajo de soldadura o reparación en el camión, sin la presencia del ingeniero de terreno, se debe seguir el siguiente procedimiento para asegurar que el camión es seguro para que el personal de mantenimiento trabaje, además de reducir las posibilidades de daño al equipo.



**No abra ninguno de los gabinetes o quite las cubiertas, una vez que el motor está funcionando. No utilice ningún cable de poder como pasamanos o pisadera. No toque los elementos de las parrillas de retardo.**



**Antes de abrir cualquier gabinete, tocar los elementos de las parrillas o un cable de energía, debe detenerse el motor y las luces rojas de advertencia del sistema de propulsión deben estar apagadas.**

### Procedimiento para detención del motor antes de realizar una soldadura o mantenimiento

La operación normal del sistema de mando AC al estar desactivado, debe dejar el sistema seguro para realizar el mantenimiento. Sin embargo, en el evento de una falla del sistema y antes de cualquier actividad de mantenimiento, efectúe el siguiente procedimiento, el cual asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de accionamiento por corriente continua.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando localizadas en panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces estén funcionando apropiadamente.

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando de la parrilla permanece encendida, no intente abrir ningún gabinete, desconectar ningún cable o alcanzar el interior del gabinete de parrillas de retardo sin que esté presente el técnico capacitado en el sistema de mando, aún cuando el motor esté apagado (OFF). Solo personal calificado, especialmente capacitado para realizar mantenimiento al sistema de mando AC lo debe llevar a cabo.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de mando están apagadas, siga el procedimiento normal de detención del motor en la página A3-27.
3. Después de que el motor ha estado apagado por lo menos durante 5 minutos, inspeccione las luces de enlace de voltaje en el exterior del gabinete de control principal y en la pared trasera de la cabina del operador (panel DID). Si todas las luces están apagadas, es seguro trabajar en la parrillas de retardo, motores de tracción, alternador o cables de poder relacionados.
4. Localice el interruptor de corte GF, localizado en el tablero de acceso delantero del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de "corte de alternador". Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere un voltaje en el sistema, hasta que el interruptor vuelva a su posición previa.



5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arneses eléctricos del sistema de control del motor (ECS), dentro del gabinete eléctrico, atrás de la cabina del operador. También desconecte el cable de masa del ECS.
6. **¡NO haga ninguna soldadura en la parte trasera del gabinete de control!** Los paneles metálicos detrás del gabinete son parte de los condensadores y no se pueden exponer al calor.
7. **¡NO suelde en la celosía de escape de la rejilla de retardo!** Están fabricadas en acero inoxidable. En el camión algunos paneles de cables de energía también son fabricados en aluminio o en acero inoxidable. Se deben reparar con el mismo material o puede que se dañen los cables de energía.
8. Los cables de potencia pueden estar fijados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los anclajes de los cables cables enrollando los cables de potencia con abrazaderas metálicas u otros herrajes. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables antes del mantenimiento y antes de que el camión vuelva al su servicio normal. Elimine los cables que tengan dañado el aislamiento.
10. Los cables y el arnés eléctrico deben estar protegidos de las chispas de la soldadura y del calor.  
Siempre fije el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza a soldar. La abrazadera de toma de tierra debe fijarse lo más cerca posible a la zona de soldadura.  
Siempre evite el poner cables de soldadura sobre o cerca de arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura podría ser inducido dentro del arnés eléctrico y provocar daños a los componentes.  
Antes de realizar alguna soldadura en el camión, debe desconectar siempre el cable conductor del alternador de carga de la batería. También desconecte siempre los cables de la batería, negativo y positivo del vehículo. El no hacerlo, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico.  
Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos.
11. Si las luces rojas del exterior del gabinete de control y/o la pared trasera de la cabina del operador, continúan iluminadas después de seguir el procedimiento antes descrito, significa que ha ocurrido una falla.  
Deje todas las puertas del gabinete puestas correctamente. No toque los elementos de las parrillas de retardo. No desconecte ningún cable de alimentación ni los use como soporte para manos o pies.  
Notifique inmediatamente a su representante de servicio Komatsu. Solo personal calificado, especialmente capacitado para realizar mantenimiento al sistema de mando AC debe realizar este proceso.
12. Vuelva a instalar todas las cubiertas y puertas. Coloque el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arneses eléctricos antes de arrancar el camión.  
Deje el sistema de mando en modo de descanso (rest) hasta el momento en que se vaya a mover el camión.

## SISTEMA DE DESCARGA DEL CONDENSADOR

El gabinete de control está equipado con dos luces de carga del condensador, una en el exterior del gabinete y otra en el interior. Cuando están apagadas las luces de carga del condensador, indica al personal de servicio que es seguro trabajar en el sistema de mando. Sin embargo, algunas fallas en el sistema de mando pueden resultar en una condición en la que uno o más condensadores permanezcan en estado de carga a pesar de que las luces estén apagadas.

Dado que aún puede existir un peligro cuando las luces indicadoras de carga del condensador están apagadas, es necesario seguir las siguientes instrucciones antes de tocar o hacer el mantenimiento a los componentes del sistema de mando. Solo personal de servicio autorizado puede realizar el mantenimiento al sistema de mando.

Cuando realice el mantenimiento del sistema de mando, consulte las normas indicadas en el manual de taller. Siga los procedimientos adecuados para la desactivación del sistema de mando.



FIGURA 3-2. CONJUNTO DE VOLTÍMETRO

### Herramientas necesarias

- Kit de medición 2000VDC (Komatsu p/n 58B-06-00800)

(Incluye partes del conjunto del voltímetro en Figura 3-2, las varillas de conexión a tierra en Figura 3-3 y guantes para alto voltaje)

- Equipamiento de protección personal adicional (PPE), para trabajar con el medidor de 2000VDC, incluidos guantes y gafas de seguridad.
- Multímetro para medición de la resistencia de tierra

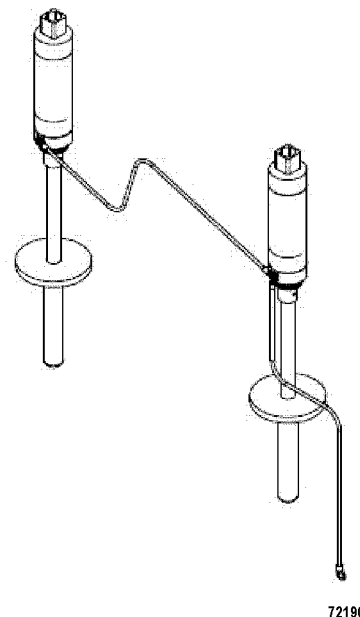


FIGURA 3-3. VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

## Advertencias y precauciones

Para trabajar con alto voltaje se deben seguir todas las reglas locales aplicables de la mina, gobierno e industria. Se debe usar el equipo de protección personal requerido incluyendo entre otros, zapatos de seguridad, guantes para alto voltaje y antiparras de seguridad.

Las advertencias y precauciones de seguridad aparecen en las instrucciones. ADVERTENCIA indica el potencial de lesiones y PRECAUCIÓN indica el potencial de daño al equipo. Lea las siguientes advertencias antes de trabajar en este sistema de mando.



**Voltajes peligrosos están presentes en este equipo. Asegúrese de que el interruptor de control de potencia (CPS), esté en la posición OFF y que el interruptor del contactor generador de campo (GFCO) esté en la posición CORTE antes de realizar cualquier trabajo en los componentes del sistema de mando. Compruebe que las luces de carga de condensadores (de CCL) no estén prendidas.**

**Utilice el equipo de protección y medición nominal para 2000 VDC mínimo para verificar que no haya voltaje antes de tocar cualquier terminal.**

**Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.**

**El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.**



**Verifique que la luz indicadora de carga del condensador (CCL) sobre el área del contactor de alto voltaje esté apagada antes de abrir las puertas del área de alto voltaje o del área de contactor de alto voltaje.**

**Use equipo de medición y protector clasificado para un mínimo de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar cualquier terminal eléctrico.**

**Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.**

**El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.**



**Voltajes peligrosos están presentes en este equipo. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta.**

**El no seguir instrucciones indicadas podría provocar lesiones personales graves o daños al equipo.**



**Puede haber voltajes peligrosos en este equipo incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.**

**Use equipo de medición y protector clasificado para un mínimo de 2 000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar cualquier terminal eléctrico.**

**Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.**

**El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.**



**Se puede presentar voltaje en exceso de 1500 VDC. Cualquier equipo de medición y/o protección utilizados deben tener una calificación mínima de 2 000 VDC.**

**Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.**

**El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.**

## Procedimiento manual de descarga del condensador del enlace DC

Siga todos y cada uno de los requerimientos y procedimientos específicos, locales y de faena, para trabajar con equipos de minería utilizados fuera de carretera.

1. Verifique que el motor esté apagado y que el freno de estacionamiento esté accionado.
2. Verifique que el interruptor del contactor generador de campo (GF) (2, Figura 3-4) del área de bajo voltaje del gabinete de control se encuentre en la posición CORTE (CUTOUT).
3. Mueva el interruptor de energización del sistema de control (1) a la posición ON por un mínimo de 30 segundos. Luego mueva el interruptor de energización del sistema de control a la posición de apagado (OFF).

(Con el control de encendido en la posición ON, un contactor RP cierra y descarga el enlace DC a través de las parrillas de retardo en menos de 10 segundos).

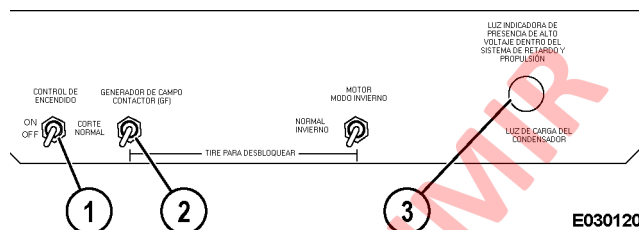


FIGURA 3-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de energización del sistema de control
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador

En la mayoría de los gabinetes de control RP2 es la vía de descarga normal. En los grupos que contienen un contactor RP3, RP2 y RP3 se alternan como la vía de descarga normal. Consulte la Figura 3-5.

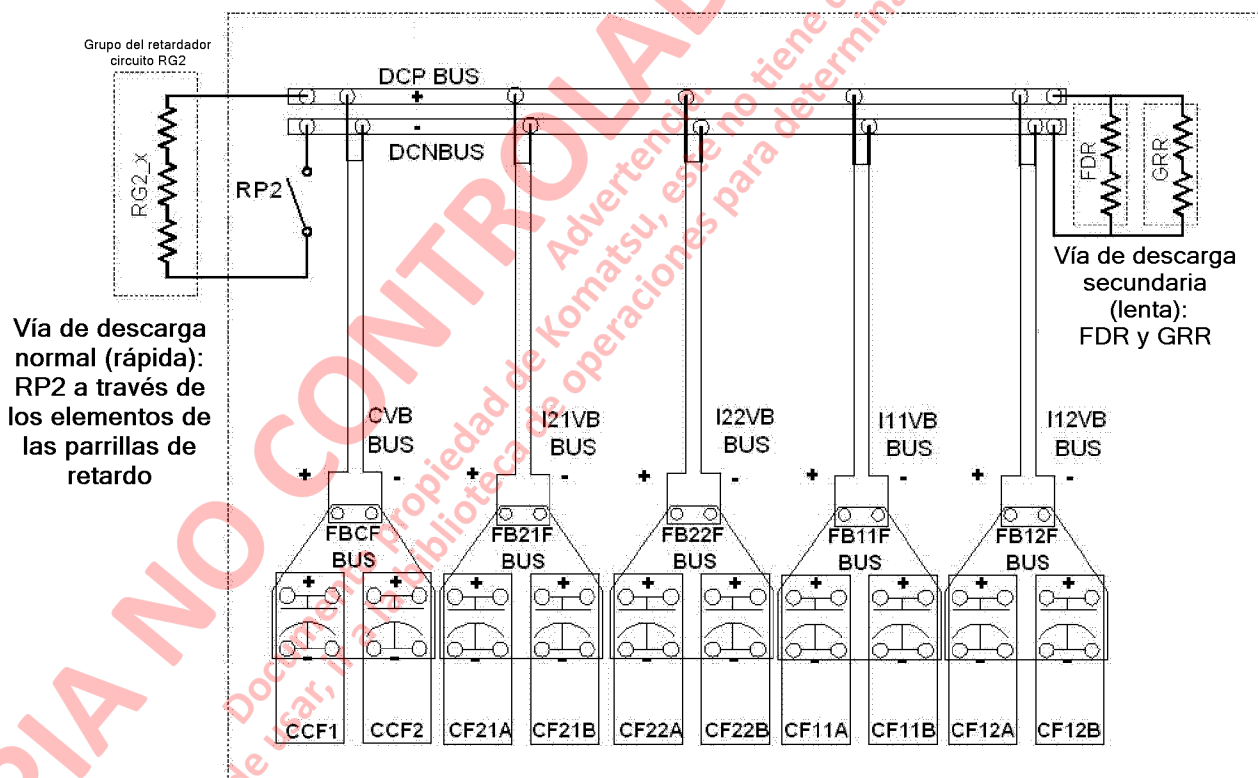


FIGURA 3-5. VÍAS DE DESCARGA



4. Observe ambas luces de carga del condensador (CCL1, CCL2). CCL1 está en el exterior de la caja del contactor. CCL2 está en el panel de interruptores dentro del área de bajo voltaje. Las luces permanecerán encendidas mientras el voltaje en el enlace DC sea mayor que 50 VDC. Consulte la Figura 3-6.

## ⚠ ADVERTENCIA

**Tensiones peligrosas pueden estar presentes en este equipo incluso si el motor y las luces de carga de condensadores están apagadas.**

**Use un equipo de medición y protector clasificado para un mínimo de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar cualquier terminal eléctrico.**

## ⚠ ADVERTENCIA

**Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.**

**El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.**

5. Use el probador de voltímetro (58B-06-00770), para verificar que el voltímetro está trabajando correctamente. El voltaje debe ser de 100 VDC. Si el voltímetro no pasa la prueba, repárelo o reemplácelo. No continúe a menos que el voltímetro esté funcionando correctamente.

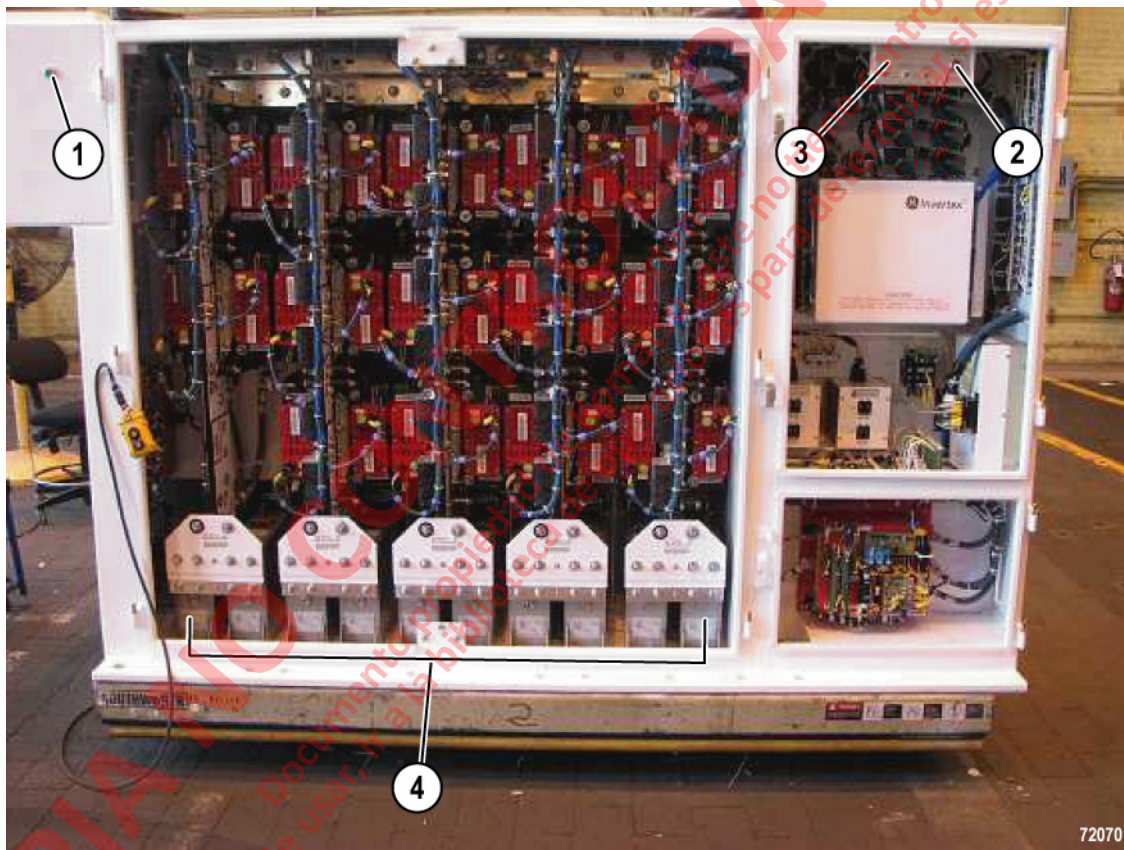


FIGURA 3-6. LUCES INDICADORAS DE CARGA DEL CONDENSADOR

- |                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Luz indicadora de carga del condensador exterior(CCL2) | 3. Panel de visualización de información |
| 2. Luz indicadora de carga del condensador interior(CCL1) | 4. Condensadores de enlace DC            |

### Falla del sistema de descarga

Si las luces indicadoras de carga del condensador permanecen encendidas quiere decir que se ha producido una falla en el sistema de descarga del condensador normal (rápido) (vía de descarga RP). Entonces los resistores de descarga lenta que están integrados a través del enlace DC deberían descargar los condensadores. Los resistores de descarga lenta descargarán el enlace DC a menos de 1 VDC, en menos de 7,5 minutos. Si después de los 7,5 minutos, las luces indicadoras de carga del condensador están encendidas, se debe asumir que el sistema automático de descarga no está funcionando y que hay un voltaje alto en el área de alto voltaje.

1. Abra las puertas del área de alto voltaje.
2. Use un medidor de alto voltaje (para un mínimo de 2000 VDC) y equipo de protección adecuados, que están incluidos en el kit de medición 2000VDC (58B-06-00800), para medir el voltaje a través de cada uno de los condensadores enlaces DC. Coloque un medidor de voltaje en el terminal positivo (+) del condensador y el otro en el negativo(-) y observe el voltaje. Ver Figura 3-7 y Figura 3-8. Si el voltaje es menor que 1.0 V, el condensador está suficientemente descargado. Repita en todos los condensadores del enlace DC. Si el voltaje de cualquier condensador está por sobre 1.0 V, descárguelo manualmente como se describe en “Descarga manual de los condensadores”

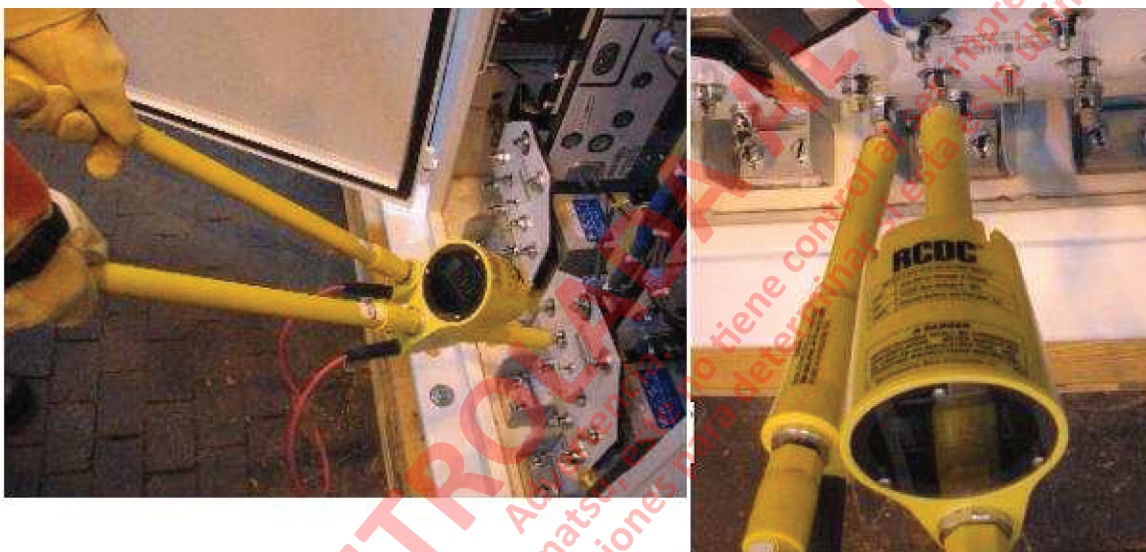


FIGURA 3-7. MEDIDOR DC EN EL CONDENSADOR

72184

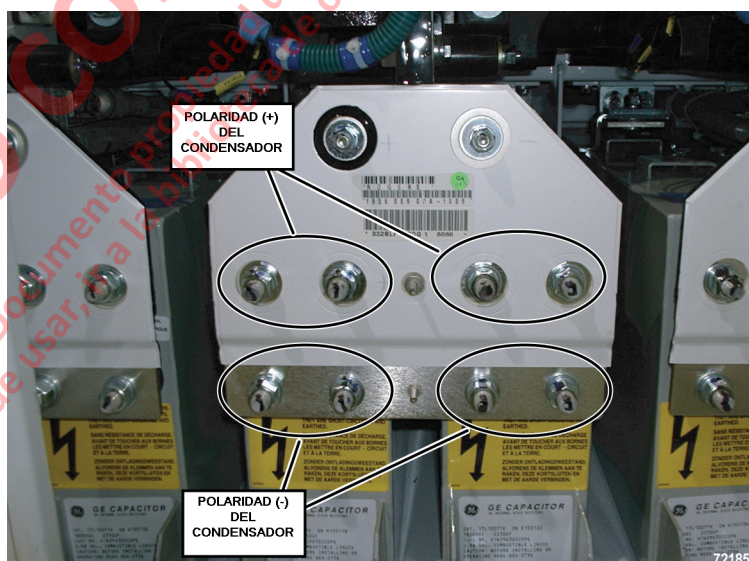


FIGURA 3-8. POLARIDAD DE LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

72185



## Descarga manual de los condensadores

Si el voltaje es mayor que 1V en cualquiera de los condensadores, deberá descargarlo manualmente. Utilice un dispositivo adecuado para la descarga del condensador, tal como las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición 2 000VDC (58B-6-00800), para descargar los condensadores donde sea necesario, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. Con las puertas del compartimento de alto voltaje del gabinete de control cerradas, conecte a tierra el cable del par de varillas de conexión a tierra. El lugar más conveniente es el perno superior del centro que une el terminal central de la puerta al marco del gabinete de control.
2. Revise los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra. Mida la resistencia entre cada punta de la varilla de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control usando el multímetro (Figura 3-9). Asegúrese de que la resistencia para las varillas de conexión a tierra esté dentro de las especificaciones del fabricante. Si las lecturas no están dentro de las especificaciones, repare o reemplace las varillas de conexión a tierra. No continúe hasta que las varillas de conexión a tierra se encuentren dentro de las especificaciones.  
Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), el rango válido va desde 80 a 125 ohmios por varilla.

## ⚠ ADVERTENCIA

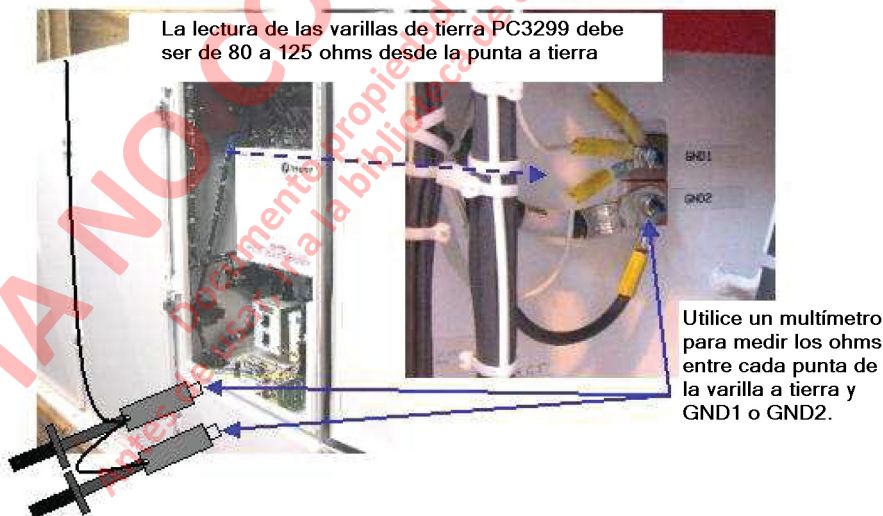
**Este equipo tiene voltajes peligrosos. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta. El no seguir instrucciones indicadas podría provocar lesiones personales graves o daños al equipo.**

3. Descargue los condensadores relevantes. Abra la(s) puerta(s) y coloque una varilla de conexión a tierra en uno de los terminales positivos (+) del condensador y otro en el terminal negativo (-) ubicado diagonalmente. Consulte la Figura 3-8 y Figura 3-10. Trate de minimizar el tiempo entre la aplicación de la varilla positiva y negativa para que la corriente de energía sea positiva o negativa y no vaya a tierra. Deje las varillas en el lugar hasta que los condensadores estén descargados. Consulte la Figura 3-10.

**NOTA:** Es difícil acceder a los terminales diagonales en los condensadores ubicados tras el poste de la puerta. Si usa terminales adyacentes, tenga cuidado de mantener la puntas separadas al descargar, de lo contrario, use un terminal positivo en un condensador y un terminal negativo en el condensador adyacente en la misma barra colectora.

Para las varillas de conexión a tierra, los tiempos de descarga para 2000 voltios son:

- 15 segundos (máximo) para 2 condensadores
- 75 segundos (máximo) para 10 condensadores



72185

FIGURA 3-9. CONEXIÓN Y REVISIÓN DE LOS CABLES DE LAS VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

## **⚠️ ADVERTENCIA**

***Se puede presentar voltaje en exceso de 1500 VDC. Cualquier equipo de medición y/o protección utilizados deben tener una calificación mínima de 2.000 VDC.***

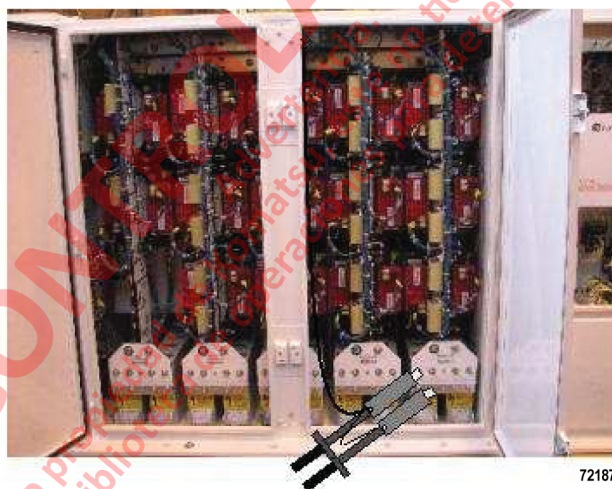
***Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.***

***El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.***

4. Para asegurar que la herramienta de descarga esté funcionando adecuadamente, revise los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra. Mida la resistencia entre cada punta de la varilla de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control usando el multímetro (Figura 3-9). Asegúrese de que la resistencia esté dentro de las especificaciones del fabricante para las varillas de conexión a tierra.

Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000VDC (58B-06-00800), el rango válido va desde 80 a 125 ohmios por varilla.

5. Vuelva a verificar el voltaje en todos los condensadores como se describe en "Descarga manual de los condensadores". El procedimiento de descarga se debe repetir en todos los condensadores que indicaron 1 VDC o más.
6. Después de confirmar que todos los condensadores están completamente descargados, proceda a "Corte aislado en los terminales del condensador"



**FIGURA 3-10. APLICACIÓN DE LAS VARILLAS DE CONEXION A TIERRA A LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR**

## Corte aislado en los terminales del condensador



***Tensiones peligrosas pueden estar presentes en este equipo incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.***

***Use un equipo de medición y protector clasificado para un mínimo de 2000 VDC, para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar cualquier terminal eléctrico.***

***Verifique la funcionalidad del equipo de medición usando los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.***

***El incumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones personales graves.***

Antes de realizar el trabajo, cualquier condensador que esté aislado del enlace DC y confirmado como descargado, debe tener sus terminales cortados eléctricamente para prevenir que se forme estática. Use un cable sin aislamiento para hacer puente a los cuatro terminales del condensador. Ver Figura 3-11. Proceda a diagnosticar y reparar el grupo de control para restaurarlo y devolverlo a su funcionalidad original.



FIGURA 3-11. PUENTE EN TODOS LOS TERMINALES EN CONDENSADOR AISLADO

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN

Los camiones más seguros son los que están preparados de forma adecuada para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor.

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Prevenga un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo así como el uso y cuidado del equipo de seguridad en el camión. Solo operadores o técnicos calificados deben operar o hacer mantención a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes que el operador suba al equipo.

- Use la vestimenta apropiada. La vestimenta suelta y chaquetas no abotonadas, joyas, etc. pueden quedar atrapadas y puede ser un peligro potencial.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o gafas de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador está visible.

## INSPECCIÓN ALREDEDOR DEL CAMIÓN

Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor. Esta inspección consiste en una inspección sistemática del camión y sus componentes a nivel de suelo para asegurarse de que sea seguro operarlo antes de entrar a la cabina del operador.

Empiece en la esquina delantera izquierda del camión (vea la ilustración en la siguiente página) y muévase en sentido contrario a las manillas del reloj. Muévase por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión al punto de comienzo.

Si estos pasos se realizan en esta secuencia y se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada cambio de turno, se pueden evitar muchos problemas potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Como resultado, se pueden reducir los tiempos de inactividad no programados y bajas en la producción.

Puede que, debido a prácticas locales de trabajo, se le impida a un operador realizar las tareas indicadas anteriormente. Dentro de lo posible, el operador debe seguir esta u otra rutina similar.

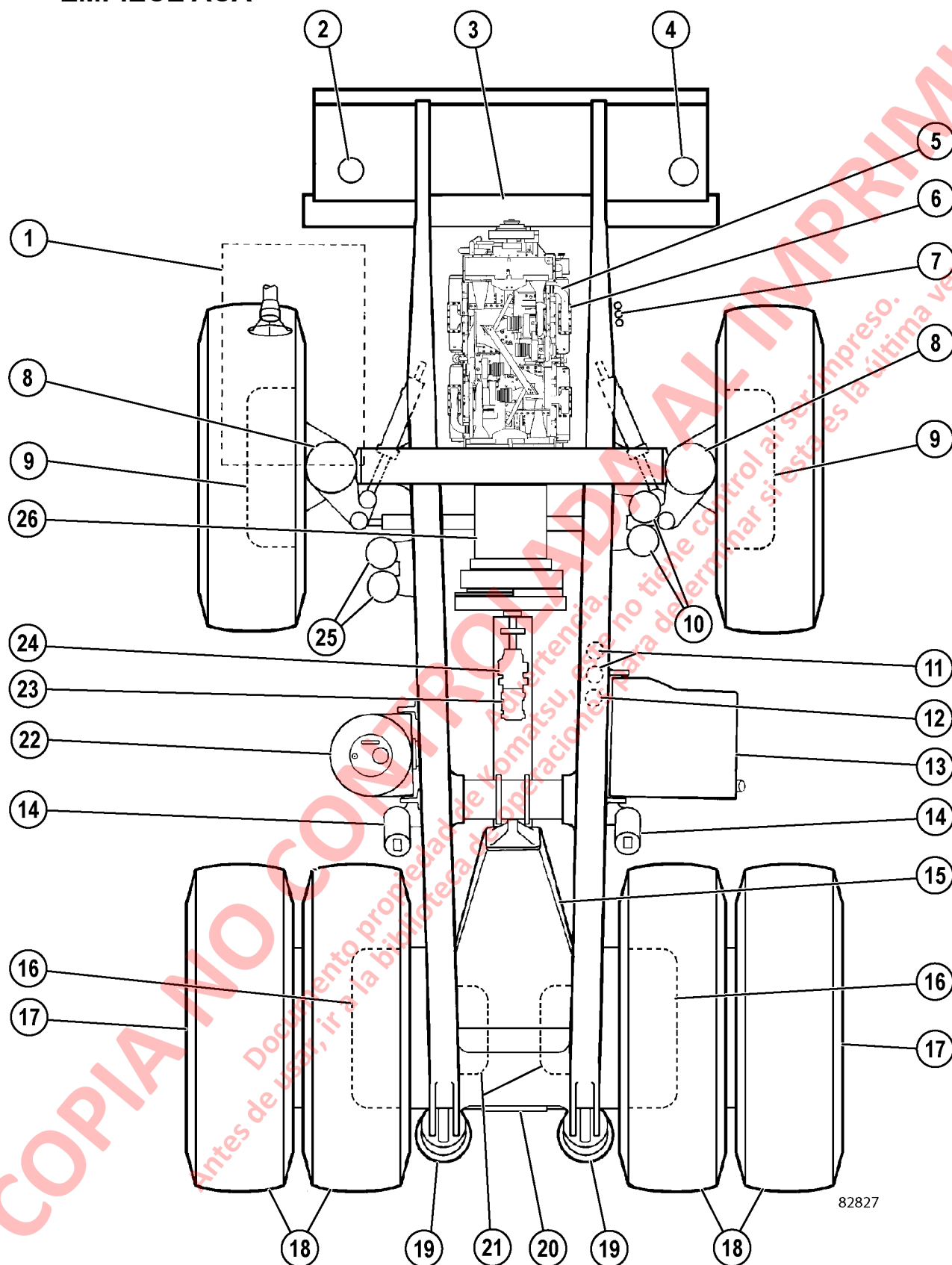


***¡Puede haber alto voltaje en este camión! ¡NO ABRA las puertas de ningún gabinete eléctrico de este camión mientras el motor esté en marcha! ¡Nunca se suba a ningún cable de energía eléctrica o utilice estos cables como pasamanos o peldaños!***

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Haga una inspección visual de todas las luces y equipo de seguridad para ver si hay daños. Asegúrese que los focos estén limpios y no estén quebrados.
2. Colóquese frente al neumático delantero izquierdo. Revise si los conjuntos del cubo y de freno presentan fugas o condiciones anormales.
3. Asegúrese que todo el equipo de montaje de la suspensión sea seguro. Inspeccione el área de montaje para ver si hay desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (vástagos del pistón expuesto) sea la correcta y que no haya fugas.
4. Asegúrese que el extremo de anclaje del cilindro de dirección esté asegurado y adecuadamente engrasado.
5. Mientras el motor esté detenido, revise el nivel de aceite del motor. Use la luz de servicio si lo considera necesario.
6. Inspeccione la tensión y alineación de las correas de aire acondicionado y desgaste evidente. Asegúrese que la protección del ventilador esté firme y en buena condición. Al dejar este punto, apague la luz de servicio, si la utilizó.
7. Camine por fuera de la rueda delantera. Asegúrese que todas las espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretadas. Revise si los neumáticos presentan cortes, daños o protuberancias. Revise si el neumático está correctamente inflado.
8. Muévase atrás de la rueda delantera. Asegúrese que el cilindro de la dirección se encuentra debidamente engrasado y el equipo de montaje esté firme. Revise los accesorios de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Verifique que se encuentre en buenas condiciones la cubierta protectora de la suspensión. Revise si el cubo y los frenos están en condiciones anormales. Revise el área completa en busca de fugas.



EMPIECE ACÁ



82827



FIGURA 3-12. VISTA SUPERIOR

1. Cabina del operador
2. Autolubricación
3. Radiador
4. Sistema de reserva de aceite
5. Motor
6. Filtros de combustible
7. Suspensión
8. Freno de disco húmedo
9. Acumuladores del freno
10. Filtros de elevación
11. Filtro de dirección
12. Tanque de combustible
13. Cilindro de elevación
14. Caja del eje trasero
15. Freno de disco húmedo
16. Transmisión del motor de tracción
17. Neumáticos traseros
18. Suspensión trasera
19. Tapa del eje posterior
20. Motor eléctrico AC
21. Tanque hidráulico
22. Bomba de dirección
23. Bomba de elevación
24. Acumuladores de dirección
25. Alternador

9. Revise el visor de inspección del tanque hidráulico. Mientras el motor está detenido y la tolva abajo, revise que el fluido hidráulico se vea al centro del visor superior.
10. Verifique que las válvulas de corte del tanque hidráulico estén bloqueadas en sus posiciones totalmente abiertas.
11. Camine alrededor del tanque hidráulico y por delante de los neumáticos duales traseros. Inspeccione el cilindro de elevación en busca de daños y fugas de aceite. Asegúrese de que los pasadores de ambos cilindros de elevación, superior e inferior, estén asegurados y engrasados de forma adecuada.
12. Mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que los ductos flexibles que llevan aire desde el soplador principal a la carcasa del mando final estén en buenas condiciones. También mire hacia arriba de las bombas hidráulicas principales para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición anormal con las bombas o ejes de mando de las bombas.

13. Camine alrededor de los neumáticos duales del lado izquierdo. Revise que todos los espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretadas. Inspeccione si hay aceite en la rueda, lo que podría indicar que hay una fuga en los frenos o en el motor de tracción.

Verifique los neumáticos en busca de cortaduras, daños o protuberancias. Verifique que el inflado sea el correcto. Si el camión ha operado con una rueda desinflada, la rueda debe estar fría antes de mover el camión dentro de un recinto. Revise si hay alguna piedra incrustada entre los neumáticos duales.

14. Inspeccione la suspensión trasera izquierda en busca de daño, que tenga la extensión correcta del vástago y que no haya filtraciones. Asegúrese de que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones.
15. Abra la tapa del eje posterior. Inspeccione si hay filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese de que la red de ductos de escape del aire refrigerante esté en buenas condiciones y sin obstrucciones.
16. Estando en la tapa del eje trasero, compruebe que las luces traseras y la alarma de retroceso estén en buenas condiciones. Mire la varilla panhard para verificar que está correctamente engrasado, además verifique el engrase y cualquier condición anormal de ambos pasadores de la tolva. Revise el interruptor de límite de elevación de la tolva y elimine el barro/suciedad de los contactos.
17. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha tal como lo hizo en la izquierda.
18. Muévase alrededor de los neumáticos duales del lado derecho. Inspeccione si los neumáticos tienen piedras, cortes, daños o inflado incorrecto.
19. Revise que todas los espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretadas. Inspeccione si hay aceite en la rueda, lo que podría indicar que hay una fuga en los frenos o en el motor de tracción.
20. Vaya al frente de los neumáticos duales del lado derecho. Inspeccione el cilindro de elevación del lado derecho, de la misma forma que lo hizo en el izquierdo. Asegúrese que el interruptor de límite de elevación, esté firme y en buena condición. Saque las acumulaciones de polvo y suciedad del interruptor.
21. Camine alrededor del tanque de combustible. Verifique que el medidor de combustible coincida con el medidor de combustible de la cabina. Inspeccione los accesorios de sujeción del tanque de combustible en los soportes superiores y en la parte inferior trasera del tanque. Revise si los filtros de elevación y dirección presentan fugas.

22. Camine hacia la parte trasera de la rueda delantera derecha. Asegúrese que el cilindro de la dirección se encuentra debidamente engrasado y el equipo de montaje esté firme. Revise los accesorios de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Verifique que la cubierta protectora de la suspensión se encuentre en buenas condiciones. Revise si el cubo y los frenos están en condiciones anormales. Revise el área completa en busca de fugas.
23. Muévase al rededor de la rueda delantera derecha. Revise que todos los espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretadas.
24. Muévase detrás de la rueda delantera derecha. Verifique que no haya filtraciones ni condiciones anormales en el cubo y los frenos. Asegúrese de que el cilindro de dirección esté firme y adecuadamente engrasado. Revise si el compartimento del motor tiene alguna fuga o muestra una condición anormal. Revise la cubierta y correas del ventilador. Revise que no haya ninguna suciedad detrás del radiador.
25. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Para mayor información del sistema de lubricación automática, vea la sección P3.
26. Ya que se encuentra en frente del radiador, retire cualquier suciedad que esté atascada en ese lugar. Revise si hay fugas de refrigerante. Inspeccione todas las luces delanteras y neblineras.
27. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese de que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté activado (ON). Inspeccione el accionador de control de incendio. Asegúrese de que el pasador de seguridad y la amarra plástica, que impide una operación accidental, estén en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese de que los interruptores de desconexión de las baterías estén activados.
28. Siempre use los pasamanos y la escalera al subir o bajar del camión. Limpie cualquier material extraño, tal como hielo, nieve, aceite o lodo de las escaleras y pasamanos.

## ADVERTENCIA

***Si el motor ha estado en funcionamiento, deje que el refrigerante se enfríe antes de sacar la tapa de llenado o drenar el radiador. Si la piel entra en contacto con líquido refrigerante caliente, puede ocasionar quemaduras graves.***

29. Use el visor del medidor del nivel de refrigerante para revisar el nivel de refrigerante. Si es necesario quitar la tapa del radiador, asegúrese de que el motor esté apagado, después elimine la presión del refrigerante quitando lentamente la tapa del radiador.
30. Inspeccione las cubiertas de la parrilla de retardo. Asegúrese de que los pestillos estén en su lugar y cerrados. Inspeccione la entrada principal de aire para asegurar que esté despejada. Asegúrese de que los pestillos de la puerta del gabinete estén firmes.
31. Muévase al rededor de la parte trasera de la cabina. Abra las puertas del gabinete de frenos, vea que no haya fugas en su interior.
32. Limpie las ventanas y espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina, si es necesario. Asegúrese que el volante de dirección, los controles del operador y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
33. Guarde cualquier equipo personal en la cabina de manera que no interfiera con la operación del camión. Se debe limpiar toda acumulación de polvo y basura en la cabina del operador. No lleve herramientas o suministros a la cabina o al tablero.
34. Ajuste el asiento y el volante de dirección para la mayor comodidad del operador.
35. Antes de operar el camión, lea y entienda sobre las ubicaciones y funciones de todos los controles del operador, enumerados en la sección N5, Controles de la cabina del operador.

## ARRANQUE DEL MOTOR

### PELIGRO

*Nunca intente arrancar el motor cortocircuitando los terminales del motor de partida, ya que puede provocar incendios, lesiones graves o la muerte a cualquiera que se encuentra cerca de la máquina. Encienda el motor solo desde el asiento del operador.*

*Si el camión está equipado con sistema auxiliar de calefacción para temperaturas frías, no intente arrancar el motor mientras los calentadores se encuentran en funcionamiento. ¡Se pueden dañar los calentadores de refrigerante!.*



1. Asegúrese de que todo el personal esté alejado del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar los controles de operación.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de que la ventilación sea la adecuada antes de arrancar. ¡Los gases de escape son peligrosos!
3. Antes de arrancar, asegúrese que la palanca de control de dirección esté en ESTACIONAMIENTO (P).
4. Coloque el interruptor de descanso (rest) en la posición ON para poner el sistema de mando en modo de descanso. Para mayor información consulte la sección N5, Controles y cabina del operador.

### PRECAUCIÓN

*No arranque un motor de partida eléctrico por más de 30 segundos. Deje que pasen dos minutos para que se enfríe el motor antes de hacerlo partir nuevamente. Se pueden producir graves daños a los motores de partida debido al sobrecalentamiento.*

5. El interruptor de arranque cuenta con cuatro posiciones (ACC, OFF, RUN, START). Actualmente no se emplea la posición ACC.
  - a. Gire el interruptor de arranque a la posición "RUN" (no en "START"), donde se activan todos los circuitos eléctricos, excepto el de partida.
  - b. Gire el interruptor de arranque, en dirección de las agujas del reloj, hacia la posición de ARRANQUE (START) y mantenga esta posición hasta que el motor se ponga en marcha. La posición START es accionada por resorte y volverá a RUN cuando se suelte la llave.

*NOTA: Este camión viene equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir una demora, antes que el motor empiece a girar, debido a que los pasos de aceite de lubricación del motor se están llenando y presurizando*

6. Después de que el motor haya arrancado, coloque el interruptor de descanso en la posición "OFF" (apagado) para desactivar el modo de descanso. Para mayor información del interruptor de descanso, consulte la sección N5, Cabina del operador y controles.

*NOTA: En condiciones ambientales frías y cuando el motor esté frío, las rpm no sobrepasarán la velocidad de ralentí bajo, hasta que el control del motor indique que es seguro hacerlo. Esta demora puede ser de 20 segundos a 11 minutos, lo que permite que el refrigerante y el aceite del motor se calienten.*

## DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR



**No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO (P) y apague el motor antes de abandonar el camión.**

Familiarícese con los controles de la dirección, frenos y de emergencia.

1. Una vez que el motor ya arrancó y que los sistemas de advertencia de baja presión son normales, pruebe la dirección, girando el volante por completo a la derecha e izquierda.

Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor de inmediato. Determine el problema del sistema de dirección y realice las reparaciones antes de volver a la operación.

2. Opere todos los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Entre estos circuitos se incluyen el freno de servicio, freno de estacionamiento y bloqueo de freno. Con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual desde la cabina del operador.

Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno parece lento o incorrecto; o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento de inmediato. No haga funcionar el camión hasta que el circuito de freno defectuoso esté en funcionamiento.

3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse de que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor inmediatamente y determine la causa.

4. Asegúrese de que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras estén en buen estado de funcionamiento. Revise el funcionamiento del limpiaparabrisas. Una buena visibilidad podría evitar un accidente.

## VERIFICACIÓN DE FRENOS PREVIA AL CAMBIO DE TURNO (opcional)

*NOTA: Komatsu recomienda a los operadores realizar pruebas de freno estático para verificar que los sistemas de freno estén funcionando adecuadamente al comienzo de cada turno, antes de operar el camión.*

La prueba de freno estático permite que el operador compruebe el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el retardador dinámico. El propósito de realizar estas pruebas es verificar la funcionalidad de estos sistemas retardadores, en el momento en que se prueban.

Después de realizar cada prueba, es de responsabilidad del operador determinar si el camión realizó correctamente cada una de las pruebas y si el funcionamiento del camión es seguro.

El orden para realizar las pruebas de frenos no importa (freno de servicio, freno de estacionamiento o sistema de retardo). Cada prueba de freno se puede realizar en forma independiente, donde se puede poner a prueba un sistema de frenos o los tres al mismo tiempo.

Si el operador tiene preguntas durante la prueba de frenos, puede consultar el panel de visualización de información de diagnóstico (DID, por sus siglas en inglés), ubicado en la parte posterior de la cabina



**Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento, si el camión no supera la prueba de frenos de servicio. No ponga el camión en funcionamiento a menos de que pase todas las pruebas de frenos.**

### EVENTOS

Los siguientes eventos se han agregado al software del sistema de mando para apoyar la función de la prueba de freno.

- 645-1 Prueba de frenos de servicio, realizada
- 645-2 Prueba de frenos de estacionamiento, realizada
- 645-3 Prueba de retardo, realizada
- 645-4 Interruptor de prueba de freno atascado, cerrado

El registro de grabará cuándo y qué pruebas se han realizado.

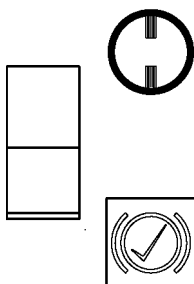


## OPERACIÓN

La prueba estática de frenos utiliza un interruptor momentáneo y una luz de revisión ubicada en el panel superior.

### Interruptor de prueba de frenos

El interruptor de prueba de frenos se utiliza para iniciar una prueba de frenos. Pulse el interruptor momentáneo para entrar al modo de prueba de freno. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede introducir una secuencia de prueba de frenos.



### Luz de verificación de frenos

La luz ámbar se utiliza para indicar cuando el camión está en el modo de prueba. Cuando se enciende, la prueba de frenos está lista. Cuando parpadea, la prueba de frenos está en el punto de validación o la prueba del sistema de retardo ha finalizado.



### Descripción

El operador puede escoger cual prueba de frenos va a realizar y debe configurar los controles en función a las configuraciones de la tabla 1. El sistema de mando detectará la posición de la palanca de control y se preparará para la prueba apropiada. El operador pulsará entonces el interruptor de prueba de freno.

Si la luz de verificación de frenos se enciende fija después de pulsar el interruptor de prueba de frenos, el sistema se encontrará en modo de prueba de frenos y está listo para que el operador inicie la prueba escogida. Después de realizar la prueba, el operador determinará si el camión pasó las pruebas de frenos y si el funcionamiento del camión es seguro.

Si la luz de verificación de frenos no se enciende inmediatamente después de pulsar el interruptor, es muy probable que haya un problema con la configuración. Consulte las condiciones de configuración y aprenda a preparar el camión para una prueba de frenos.

Si hay un problema con la configuración del camión, el panel DID visualizará dicho problema.

Por ejemplo si el motor está apagado:

ERROR al ingresar la prueba de frenos  
El motor no está funcionando

Si el camión se encuentra cargado:

ERROR al ingresar la prueba de frenos  
El camión NO está vacío

Si todas las condiciones se cumplen, con excepción de los frenos que no están correctamente ajustados, se visualizará un mensaje de error. Por ejemplo, si el freno de servicio y el freno de estacionamiento están aplicados en conjunto.

ERROR al ingresar la prueba de frenos  
Configure los frenos para la prueba

### Criterios para salir de la prueba de frenos

Pueden ocurrir numerosas condiciones que interrumpan una prueba de frenos, incluyendo las siguientes:

- Que cualquiera de las condiciones de configuración sean falsas
- Que exista un fallo en el sistema de control que restrinja el modo de ENLACE o propulsión
- Que la velocidad del camión sea mayor a 3,2 kph (2,0 mph)
- Que el sistema de mando esté a nivel de torque durante más de 30 segundos.
- Que se solicite una prueba de frenos, pero que no sea iniciada por el operador a los 60 segundos después de pulsar el interruptor de prueba de frenos

Tabla 1: CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA DE FRENOS

| Tipo de prueba           | Bloqueo de freno de las ruedas | Pedal de frenos de servicio | Palanca de control de dirección |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Freno de servicio        | OFF (desconectado)             | TOTALMENTE APLICADO         | NEUTRAL                         |
| Freno de estacionamiento | OFF (desconectado)             | LIBERADO                    | ESTACIONAMIENTO                 |
| Prueba de retardo        | OFF (desconectado)             | LIBERADO                    | ESTACIONAMIENTO                 |



## REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE FRENOS

### Preparación

Antes de realizar cualquier prueba de frenos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La tolva del camión debe estar vacía.

**NOTA:** El sistema de mando no iniciará ninguna prueba de frenos si el camión está cargado.

- El camión debe estar ubicado fuera, en un área llana, en donde el camión se pueda mover.



**Asegúrese de que el área alrededor del camión esté libre de personal y objetos. El camión se podría mover durante la prueba de frenos.**

**El sistema de mando no puede determinar si el camión se encuentra en una colina o en una cuneta de estacionamiento. Realizar la prueba en estas condiciones puede afectar los resultados de esta.**

Antes de realizar cualquier prueba de frenos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Motor en (ralentí bajo)
- Sistema de mando listo (Modo listo)
- Tolva abajo
- Ninguna luz de advertencia del sistema de mando ENCENDIDA (No puede estar en el modo LIMP)
- Velocidad de avance cero

### Prueba de frenos de servicio

1. Presione firmemente el pedal de retardo/freno.
2. Coloque la palanca de control de dirección en la posición NEUTRAL. Asegúrese de que el interruptor de bloqueo de freno de rueda esté en APAGADO (OFF).
3. Pulse el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos esté fija.
4. Presione firmemente el pedal de retardo/freno. Asegúrese de que se alcance la aplicación total del freno. El no alcanzar totalmente la aplicación del freno afectará a los resultados de las pruebas de freno de servicio.

5. El tablero DID de visualización de información de diagnóstico exhibirá:

Prueba de frenos de servicio LISTA

Presione el pedal de aceleración para comenzar

6. Con el pedal de retardo/freno de servicio todavía aplicado totalmente, presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de propulsión introducirá el modo de impulsión y generará una torsión al límite del freno de servicio. Durante la prueba mantenga una presión completa en el pedal de freno de servicio.

**NOTA:** El sistema de mando solo puede detectar si los frenos de servicio están aplicados; no puede detectar el porcentaje de aplicación. Solo depende del operador presionar lo suficientemente fuerte el pedal de freno de servicio para aplicarlo completamente.

7. El tablero DID de visualización de información de diagnóstico se exhibirá:

Prueba de frenos de servicio ACTIVA

Revise el movimiento del camión cuando las luces estén intermitentes

8. Una vez que la el torque haya alcanzado el límite de la prueba de freno de servicio, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear. Esta es la indicación para que el operador tome una determinación en relación a la condición o estado del sistema de frenos de servicio.
9. **Si el camión no se movió:**  
El sistema de frenos de servicio pasó la prueba.
10. **Si el camión se mueve durante la prueba:** El sistema de frenos de servicio no pasó la prueba.

9. Al liberar el pedal del acelerador se reducirá el torque, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.
10. Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO (P). Suelte el pedal de freno de servicio.
11. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento, si el camión no superó la prueba de frenos de servicio.

## ADVERTENCIA

**Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento, si el camión no supera la prueba de frenos de servicio. No ponga el camión en funcionamiento a menos de que pase todas las pruebas de frenos.**

*NOTA: Si el operador suelta parcial o totalmente el pedal del acelerador durante la prueba, se reducirá la torsión y la luz de verificación del freno volverá a estar fija cuando la torsión disminuya por debajo del punto de ajuste de la prueba. El operador puede volver a aplicar el acelerador para aumentar el torque y la luz volverá a parpadear cuando el torque alcance el límite de la prueba.*

Si existe una anomalía en la prueba, o si el operador simplemente no presiona lo suficiente el pedal del acelerador como para lograr el nivel de torsión para la prueba del freno de servicio, el panel DID (visualización de información de diagnóstico) mostrará lo siguiente:

ERROR prueba de frenos  
La prueba NO se completó

## Prueba del freno de estacionamiento

1. Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO (P).
2. Pulse el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos esté fija.
3. El tablero DID de visualización de información de diagnóstico se exhibirá:

Prueba de retardo o de frenos de estacionamiento LISTO. Presione el pedal de aceleración o de retardo para comenzar.

4. Presione completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de propulsión introducirá el modo de propulsión y generará una torsión al límite del freno de estacionamiento.
5. El tablero DID de visualización de información de diagnóstico se exhibirá:

Prueba de frenos de estacionamiento ACTIVA. Revise el movimiento del camión cuando las luces estén intermitentes.

6. Una vez que el torque haya alcanzado el límite de la prueba de freno de estacionamiento, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear, esta es la indicación para que el operador tome una determinación en relación a la condición o estado del sistema de frenos de estacionamiento.

### • Si el camión no se movió:

El sistema de frenos de estacionamiento pasó la prueba.

### • Si el camión se mueve durante la prueba:

La prueba del freno de estacionamiento no fue exitosa. Libere el pedal del acelerador. Si el camión comienza a rodar, aplique los frenos de servicio para mantener el camión inmóvil. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.

## PRECAUCIÓN

**Si el camión se mueve durante la prueba de frenos de estacionamiento, suelte inmediatamente el pedal del acelerador para evitar serios daños al freno.**

## ADVERTENCIA

**Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento, si el camión no supera la prueba de frenos de estacionamiento. No ponga el camión en funcionamiento a menos de que pase todas las pruebas de frenos.**

7. Cuando el operador libere el pedal del acelerador, se reducirá la torsión, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.

## Prueba del Sistema de retardo

1. Coloque la palanca de control de dirección en la posición ESTACIONAMIENTO (P).
2. Pulse el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos esté fija.
3. El tablero DID de visualización de información de diagnóstico se exhibirá:

Prueba de retardo o de frenos de estacionamiento LISTO (READY). Presione el pedal de aceleración o de retardo para comenzar

4. Presione el pedal de freno/retardo, lo suficiente para enganchar el retardo, pero no tanto como para accionar los frenos de servicio. El presionar demasiado el pedal de freno/retardo, dejará sin efecto la prueba.

El controlador del sistema de propulsión incrementará la velocidad del motor, cerrará los módulos RP1, RP2, RP3 (si están presentes), encenderá los interruptores y comprobará el sistema de retardo. El sistema comprobará el flujo de corriente a través de cada banco de parrillas y el motor del ventilador de la parrilla.

5. El panel DID (visor indicador de diagnóstico) mostrará la condición actual de la prueba.

Prueba del sistema de retardo ACTIVA

CHOP RP1 RP2 RP3

(Se añaden los elementos mientras la prueba progresa)

6. Una vez superada la prueba, la luz parpadeará durante 10 segundos indicando que la prueba ha sido exitosa. El tablero DID (visor indicador de diagnóstico) se exhibirá:

Prueba del sistema de retardo APROBADA O

Prueba del sistema de retardo REPROBADA o INCOMPLETA

**NOTA:** Si la luz de verificación de frenos nunca parpadea y se apaga, entonces la prueba falló.



**Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento, si el camión no supera la prueba del sistema de retardo. No ponga el camión en funcionamiento a menos de que pase todas las pruebas de frenos.**

7. Cuando el operador libere el pedal de retardo, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.
8. Si el sistema de retardo no supera la prueba, se debe notificar inmediatamente al personal de mantenimiento. No ponga el camión en funcionamiento a menos de que pase todas las pruebas de frenos.

## SISTEMA DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA

### Operación

Este camión viene equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema es un respaldo para el sistema de dirección principal en caso de pérdida del suministro de aceite. El sistema de dirección de emergencia fue diseñado para alcanzar o exceder los estándares SAE J1511 e ISO 5010.

Si la luz indicadora de presión del sistema de dirección y la alarma están activadas, quiere decir que hay una falla en el suministro de aceite hidráulico hacia los sistemas de dirección y freno. Al activarse la alarma, normalmente hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir su funcionamiento durante un breve periodo. Sin embargo este suministro de aceite es limitado. Por lo tanto, es importante detener el camión lo más rápido y seguro posible, después que la alarma se activó por primera vez.

Si la presión de suministro de aceite cae a un nivel predeterminado, también se encenderá la luz de advertencia de baja presión de freno. Si la presión de aceite sigue disminuyendo, la función de aplicación automática del freno activará los frenos de servicio para detener el camión.

### Prueba previa al funcionamiento

**NOTA:** Komatsu recomienda a los operadores realizar esta prueba para verificar que la presión de precarga del acumulador de dirección es la adecuada al comienzo de cada turno, antes de operar el camión.

1. Estacione el camión vacío en un terreno nivelado. Baje la tolva al bastidor y detenga el motor. Asegúrese de que el interruptor del arranque esté en la posición OFF (Apagado).
2. Espere por lo menos 90 segundos para verificar que toda la presión hidráulica se ha liberado de los acumuladores. Gire el volante de tope a tope. Si las ruedas delanteras no se mueven, no hay presión hidráulica.
3. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. El nivel del aceite debe ser visible en el centro del visor de inspección superior y no lo debe cubrir por completo. Agregue aceite si es necesario. **No llene en exceso.**

4. Gire la llave hacia la posición de encendido (ON), pero no arranque el motor.

a. **Presión del sistema de dirección:** Verifique que está encendida la luz de advertencia de baja presión de dirección. Si no está encendida, inmediatamente notifique al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que no se haya corregido el problema.

b. **Precarga del acumulador de dirección:** Verifique que esté apagada la luz de advertencia de precarga baja del acumulador de dirección y que la alarma no suene. Si está encendida la luz de advertencia y se escucha la alarma sonora, inmediatamente notifique al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que no se haya corregido el problema.

5. Arranque el motor y deje que los acumuladores de dirección se carguen totalmente. Mueva el volante de la dirección hasta que las ruedas delanteras se encuentren rectas.

6. Compruebe el nivel del aceite en el tanque hidráulico mientras está funcionando el motor.

a. Si el nivel de aceite se ve en el centro del visor de inspección inferior y no se cubre por completo, significa que los acumuladores de la dirección están cargados adecuadamente. Proceda al paso 7.

b. Si el nivel del aceite está por debajo del visor de inspección inferior, los acumuladores de dirección no están adecuadamente cargados. Detenga el motor y mueva el interruptor de arranque hacia la posición de APAGADO. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que no se haya corregido el problema.

7. Si los acumuladores de dirección están debidamente cargados, detenga el motor usando el interruptor de apagado. Deje el interruptor de arranque en posición encendido (ON). Esto permite que los acumuladores de la dirección retengan su carga hidráulica. La luz de advertencia de baja presión de la dirección y la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no se deben prender.

8. Gire el volante de tope a tope. Las ruedas delanteras deben girar totalmente hacia la izquierda y hacia la derecha. Además, la luz de advertencia de baja presión de la dirección se encenderá y la alarma sonará.

Si las ruedas delanteras no pueden moverse totalmente hacia la izquierda y derecha o si la luz de advertencia y la alarma sonora no se activan, inmediatamente notifique al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que no se haya corregido el problema.

Si el camión pasa esta prueba, el sistema de dirección de emergencia está funcionando adecuadamente.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MÁQUINA

Después de arrancar el motor y de que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe cumplir con todas las normas de seguridad locales para asegurarse de que se opere la máquina de forma segura.



**Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el área roja durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión lo antes posible y apague el motor. Corrija el problema antes de continuar las operaciones con el camión.**



**El camión está equipado con control de "patinaje/deslizamiento". Si esta función no está operativa, operar el camión con los motores de rueda atascados o girando libremente, podría causar serios daños a dichos motores. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del acelerador con la palanca de control de dirección en posición de avance (F) o retroceso (R), suelte el acelerador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de acelerar el motor nuevamente.**

- Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderillero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Haga sonar la bocina (tres veces). El banderillero debe tener una visión completa del área trasera del camión.
- Opere el camión solo si está adecuadamente sentado y con el cinturón de seguridad. Mantenga las manos y pies dentro del compartimiento de la cabina mientras el camión esté en operación.
- No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No permita que nadie viaje en las cubiertas, ni escaleras del camión.
- Revise los indicadores e instrumentos constantemente durante la operación, para obtener lecturas correctas.
- Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta sobre cualquier patrón de tráfico inusual. Obedezca las señales del banderillero.



- Adecue la velocidad del camión a las condiciones del camino de acarreo. Baje la velocidad del camión en áreas congestionadas. Siempre tome firmemente el volante.
- No deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.
- Cuando levante la tolva, no permita a nadie debajo de la misma, a menos que el dispositivo de retención esté colocado en su lugar.



***No use el bloqueo de freno o el freno secundario (si está equipado) para estacionar. Cuando el motor esté detenido, la presión hidráulica se purgará, lo que hará que se liberen los frenos.***

- Revise el funcionamiento del bloqueo de freno periódicamente para una operación de descarga y carga segura.
- Avance lentamente en terreno irregular para evitar baches profundos u obstáculos grandes. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
- No pase sobre cables de energía sin protección.
- La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del operador. Evite distracciones de cualquier tipo durante la operación del camión.

## **OPERACIÓN EN EL CAMINO DE ACARREO**

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si el camino no le es conocido, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión está en movimiento o desatendido.
2. Siga la señalética del camino. Mantenga el camión bajo control en todo momento. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe de inmediato si el camino de acarreo no está en buenas condiciones. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar un serio riesgo.
3. Al arrancar un camión cargado, hágalo en una superficie nivelada siempre que sea posible. Si existen circunstancias en que no se puede evitar dar partida en una cuesta o colina, consulte en Dar arranque en pendiente con el camión cargado, en la siguiente página.

4. Cuando vaya a retroceder el camión, de la señal de retroceso, haga sonar tres veces la bocina. Cuando vaya en avance, haga sonar dos veces la bocina. Debe dar estas señales cada vez que mueva el camión hacia adelante o en reversa.
5. Tenga mucho cuidado cuando se acerque a una intersección en el camino de acarreo. Mantenga una distancia segura de los vehículos que vienen en dirección contraria.
6. Mantenga una distancia segura cuando se desplace tras otro vehículo. Nunca siga a otro vehículo por la misma pista, sin dejar una separación de 15 m (50 ft). Al conducir cuesta abajo, esta distancia debe ser por lo menos de 30 m (100 ft).
7. No se detenga ni estacione en caminos a menos que sea inevitable. Si se debe detener, lleve al camión a un lugar seguro, mueva la palanca de control de dirección a estacionamiento (P) y apague el motor antes de dejar la cabina. Bloquee las ruedas y notifique al personal de mantenimiento para que le presten asistencia.
8. Antes de iniciar cuesta arriba o cuesta abajo en una pendiente, mantenga una velocidad que garantice una operación segura y proporcione un retardo efectivo bajo todas las condiciones. Consulte en la sección N5, Controles y cabina del operador, Retardo dinámico. Consulte el cuadro de pendiente/velocidad en la cabina del operador para poder determinar las velocidades máximas y seguras del camión cargado al bajar diversas pendientes.
9. Cuando opere el camión en la oscuridad o con mala visibilidad, no lo mueva a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o luz de advertencia de baja presión de frenos, durante la operación, dirija el camión inmediatamente a un área de detención segura, lejos del tráfico y deténgalo. Consulte el paso 7.
11. Verifique periódicamente durante su turno que los neumáticos estén inflados. Si el camión ha estado operando con un neumático desinflado, no lo estacione dentro de un recinto hasta que el neumático no se haya enfriado.



## DAR ARRANQUE EN PENDIENTE CON EL CAMIÓN CARGADO

Al arrancar un camión cargado, hágalo en una superficie nivelada siempre que sea posible. Si debe arrancar el camión en una cuesta o pendiente, siga el siguiente procedimiento:

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio. No use la palanca de retardo para mantener el camión en una pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control de dirección a una posición de conducción (AVANCE o RETROCESO) y aumente las revoluciones del motor con el pedal del acelerador.
2. A medida que las rpm del motor se aproximen a las máximas revoluciones y el operador sienta que el esfuerzo de propulsión está trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que se mueva el camión. Suelte completamente el pedal de freno de servicio. A medida que la velocidad del camión aumenta sobre los 5 - 8 kph (3 - 5 mph), si todavía está aplicado el retardo, el controlador del sistema de propulsión (PSC) disminuirá el impulso.

*NOTA: Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante la operación de partida en pendiente, dará como resultado una pérdida de propulsión.*

## ADELANTAR

1. No adelante a otro camión en una colina o en curva cerrada. Utilice solo las áreas destinadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino adelante esté despejado. Si hay un camión inhabilitado que bloquea la pista, baje la velocidad y adelante con mucho cuidado.

## CARGAR

1. Acérquese al área de carga con precaución. Mantenga una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos o personal trabajando cerca.
3. Al instalarse bajo un cargador o pala, respete las señales del banderillero u operador de pala. El operador del camión puede apurar las operaciones de carga al observar la ubicación y el ciclo de carga del camión de adelante y luego seguir un patrón similar.
4. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor en marcha. Coloque la palanca de control de dirección en NEUTRAL y aplique el bloqueo de frenos.
5. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible, pero con extrema precaución.

## Función del límite de velocidad con sobrecarga

*NOTA: Esta función se puede activar o desactivar a discreción de la administración de la faena. El ajuste de los límites de activación de carga útil y de velocidad son ajustables de acuerdo a la preferencia en la faena.*

Esta función limita la velocidad del camión cuando se sobrepasa el límite de carga útil definido. La señal de sobrecarga se activa (24 voltios) cuando el PLMIII estima que se excede el límite de toneladas de carga útil definido.

Esta estimación se produce 12 segundos luego de trasladarse a más de 5 kph (3 mph) después del proceso de carga. Cuando se activa la señal de sobrecarga, se mantiene activada hasta que se descarga la tolva.

El límite de velocidad de sobrecarga se desactiva por defecto (opción 0 en el archivo de configuración). El archivo de configuración se puede establecer en:

Opción 1 - Se impone límite de velocidad con sobrecarga

o

Opción 2 - No se impone ninguna restricción de propulsión y se registra. El camión no se puede mover por sus propios medios cuando la señal de sobrecarga es real.

El límite de velocidad de sobrecarga se puede ajustar modificando el archivo de configuración. Utilice el Software Lite Versión para servicio de carga útil (disponible para descarga en [www.KomatsuAmerica.net](http://www.KomatsuAmerica.net)), para establecer el límite de sobrecarga.

Cuando la opción 1 se selecciona y la señal de sobrecarga es real, se reduce la fuerza de tracción para tratar de respetar el valor límite de velocidad. No se activará el retardo para bajar la velocidad del camión. Cuando la velocidad del camión llega al nivel de velocidad definido como límite, se activará la disminución de la propulsión y el retardo según sea necesario. Esta característica mantiene la velocidad del camión al máximo del valor definido como límite de velocidad por sobrecarga.

## DESCARGA

### Elevación de la tolva

1. Acérquese al área de carga con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderillero, si está presente.
2. Evite áreas inestables. Mantenga una distancia segura del borde del área de descarga.

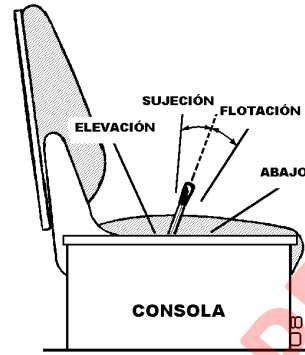
### ADVERTENCIA

***Coloque el camión sobre una superficie sólida y nivelada, antes de la descarga. A medida que sube la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará.***

3. Lleve cuidadosamente el camión a la posición de descarga. Al dar marcha atrás con el camión para situarlo en posición de descarga, use solo el freno de pedal para detener y retener el camión. No dependa del bloqueo de freno para detener el camión. Este control no tiene modulación y se aplica **solamente al freno de servicio trasero**.
4. Cuando el camión esté detenido y en posición de descarga, aplique el bloqueo de freno y mueva la palanca de control de dirección a posición NEUTRAL.

### ADVERTENCIA

***La descarga de rocas muy grandes (10% o más de la carga útil) o materiales adhesivos (cargas que no fluyen libremente fuera de la tolva), puede permitir que el material se descargue demasiado rápido, provocando que la tolva se mueva rápida y súbitamente. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de levante, chasis y/o pasadores de la tolva.***



5. Tire la palanca de levante hacia atrás para accionar el circuito de elevación. Al liberar la palanca en cualquier momento mientras está en posición "tolva arriba", se mantendrá la tolva en esa posición.
6. Aumente las rpm del motor para incrementar la velocidad de elevación. Si descarga rocas muy grandes o material pegajoso, como se describe en la ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente el motor para levantar la tolva. Cuando se empiece a mover el material, mueva la palanca de elevación a la posición SUJECIÓN (HOLD). Si el material no se sigue moviendo y la tolva no se vacía, repita este procedimiento hasta que se descargue todo.
7. Reduzca las rpm del motor en la última etapa en que el cilindro de elevación comienza a extenderse. Mantenga el motor en ralentí bajo hasta que la última etapa alcance la mitad de la extensión.
8. Suelte la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro alcance la extensión total.
9. Baje la tolva sobre el chasis después de descargar todo el material.

**NOTA:** Si la palanca de control de dirección está en REVERSA al elevar la tolva, la propulsión de marcha atrás queda inhibida. Para su desactivación, baje la tolva y saque la palanca de control de dirección de REVERSA.

## Bajada de tolva (Al descargar en superficie plana):

Es muy probable que al descargar la tolva en un lugar plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje. En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para limpiar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Ponga la palanca de control de dirección AVANCE (F), libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance lo suficiente para que la tolva deje todo el material.
2. Pare, mueva la palanca de control de dirección a la posición NEUTRAL y aplique el bloqueo de freno.
3. Mueva la palanca de dirección hacia adelante, a la posición de DESCENSO (DOWN). Suelte la palanca, para poner la válvula de control de elevación en la posición FLOTACIÓN (FLOAT), permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

Si se acumula material descargado hasta la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, realice lo siguiente:

- a. Coloque la palanca de elevación nuevamente en ELEVACIÓN (RAISE) para levantar completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición de SUJECCIÓN (HOLD).
- b. Coloque la palanca de dirección en AVANCE (FORWARD), libere el bloqueo de frenos, presione el botón de anulación y avance lo suficiente como para vaciar del material.
- c. Deténgase, coloque la palanca de control de dirección en NEUTRAL, aplique el bloqueo de frenos y baje la tolva.

**NOTA:** El no subir la tolva después de un intento fallido por bajarla, puede hacer que esta baje repentinamente después que el camión se ha alejado del material que previamente había evitado que la tolva bajara.



**No mueva el camión con la tolva en alto excepto por una emergencia. El no bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, la estructura y/o los pasadores de la tolva.**

4. Con la tolva en el chasis, mueva la palanca de control de dirección a AVANCE (F), suelte el

bloqueo de freno y aléjese del área de descarga cuidadosamente.

## Bajada de tolva (Al descargar sobre una berma o dentro de una chancadora):

1. Mueva la palanca de dirección hacia adelante, a la posición de DESCENDER (DOWN). Suelte la palanca, para poner la válvula de control de elevación en la posición FLOTACIÓN (FLOAT), permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y esta no se puede bajar, proceda con los pasos indicados a continuación:

- a. Mueva la palanca a la posición ELEVACIÓN, para subir completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición de SUJECCIÓN (HOLD).

**NOTA:** No avance si la cola de la tolva no libra la pared de la trituradora en la posición totalmente elevada.

- b. Coloque la palanca de dirección en AVANCE (FORWARD), libere el bloqueo de frenos, presione el botón de anulación y avance lo suficiente como para vaciar del material.
- c. Pare, mueva la palanca de control de dirección a la posición NEUTRAL, aplique el bloqueo de freno y baje la tolva.

**NOTA:** El no subir la tolva después de un intento fallido por bajarla, puede hacer que esta baje repentinamente después de que el camión se ha alejado del material que previamente había evitado que la tolva bajara.



**No mueva el camión con la tolva en alto excepto por una emergencia. El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la tolva.**

2. Con la tolva en el chasis, mueva la palanca de control de dirección a AVANCE (F), suelte el bloqueo de freno y aléjese del área de descarga cuidadosamente.

## REMOLQUE

### ADVERTENCIA

**Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las importantes prácticas de seguridad, procedimientos y la preparación para mover equipo pesado, se pueden producir lesiones personales graves y/o significativos daños a la propiedad.**

Se puede remolcar una máquina inhabilitada después de tomar las siguientes precauciones.

- No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph)
- Remolque con una barra de remolque firme. NO remolque con un cable. Use un dispositivo de remolque con la suficiente fuerza como para soportar el peso de este camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Inspeccione si hay alguna señal de daño en los componentes de remolque, tales como barra de remolque y acoplamientos. Nunca emplee una cuerda de remolque que esté rota o torcida para remolcar un vehículo inhabilitado.
- Mantenga una distancia segura respecto a los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Cuando conecte un camión que haya que remolcar, no permita que nadie se ponga entre el camión remolcador y el que se va a remolcar.
- Ponga el acoplamiento del camión a remolcar en línea recta con el remolcador del camión y fíjelo en posición.
- Durante el proceso de remolque, se debe quedar en todo momento un operador dentro de la cabina de la máquina a remolcar.

## Arnés de cableado especial

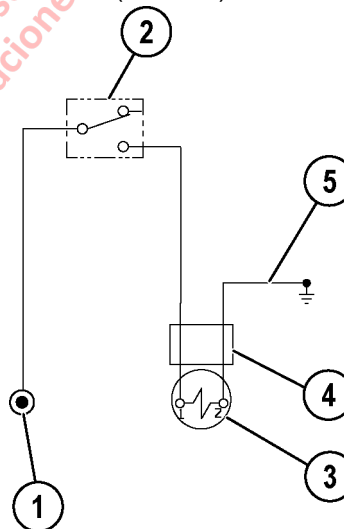
Antes de remolcar, se debe hacer un arnés de cableado especial para poder liberar el freno de estacionamiento. El arnés requerirá aproximadamente de 9 metros (30 pies) de cable #14, un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (Capaz de llevar 2 amperios de corriente) y dos terminales de anillo.

Consulte la Figura 3-13 para ver el diagrama del circuito del arnés de cables especial.

- Utilizando un terminal de anillo, se debe conectar un extremo del arnés al terminal 24 VDC (1, Figura 3-13) en el gabinete de control auxiliar para suministrar 24 V a la solenoide del freno de estacionamiento.
- El interruptor (2) debe colocarse en el otro extremo del arnés de modo que el operador pueda controlar el interruptor mientras que está sentado en la cabina.
- El arnés debe adaptarse con el conector (4), para permitir que este sea conectado en una solenoide de freno de estacionamiento (3) dentro del gabinete del freno. El cable a tierra (5), que va desde este conector, debe ser lo suficientemente largo como para conectarse al bloque de tierra utilizando un segundo terminal de anillo.

La conexión (4) consta de:

- una carcasa (PB8538)
- dos toma corrientes (08191-05430)
- una cuña (PB8540)



82834

FIGURA 3-13. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

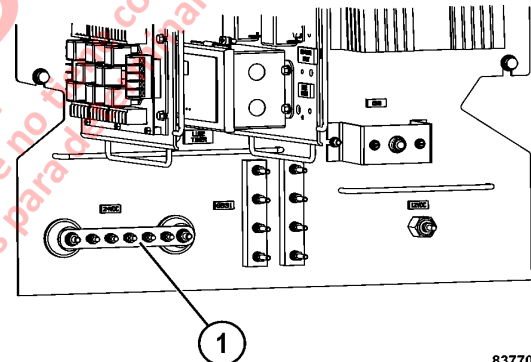
- |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Terminal 24VDC                               | 3. Solenoide del freno de estacionamiento |
| 2. Interruptor (encendido/apagado) ("ON"/"OFF") | 4. Conector                               |
|                                                 | 5. Cable a tierra                         |



1. Apague el motor.
2. Bloquee las ruedas en el camión desactivado para prevenir el movimiento mientras prepara el camión para remolcar y conecta la barra de remolque.
3. Asegúrese que el vehículo remolcador tenga la capacidad adecuada para mover y detener el camión remolcado bajo todas las condiciones.
4. Asegúrese de que la barra de remolque tenga la fuerza adecuada (aproximadamente 1,5 veces el peso del vehículo vacío del camión que se está remolcando). Instale la barra remolcadora entre los dos vehículos.
5. Si es necesario, instale adaptaciones de desconexión rápida al múltiple de purga para permitir que el sistema hidráulico sea operacional. Instale las conexiones hidráulicas para la dirección/frenos entre el vehículo de remolque y el vehículo inhabilitado. También se puede utilizar una unidad de potencia auxiliar.
6. Después de que se hagan las conexiones hidráulicas, compruebe que haya un funcionamiento normal en los sistemas de frenos y de dirección del vehículo con problemas.
7. Si el camión está cargado, descárguelo por completo. Nunca empuje o remolque un camión cargado. Consulte en "Procedimiento de descarga de un camión inhabilitado".
8. Se deben soltar los frenos de estacionamiento antes de remolcar. Para soltar el freno de estacionamiento, siga los siguientes pasos e instale un arnés de cableado especial.
  - a. Asegúrese que el interruptor de arranque esté en la posición apagado (off).
  - b. Conecte un conductor del arnés de cableado especial a la terminal de la barra conductora (1, Figura 3-14) de 24VDC en la pared lateral izquierda del gabinete de control auxiliar para la alimentación de 24V.
  - c. Desconecte el arnés de cableado del camión del solenoide del freno de estacionamiento (2, Figura 3-15). Conecte el arnés de cableado especial al solenoide del freno de estacionamiento. Conecte el cable a tierra del conector a un bloque a tierra en el lado derecho del gabinete de frenos.
  - d. Baje la ventanilla y ponga el otro extremo del arnés especial de cables dentro de la cabina, para que el operador pueda controlar el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF).
9. Cuando esté listo para remolcar el camión con problemas, quite los bloques de las ruedas.
10. Ahora el conductor del vehículo inhabilitado debe colocar la palanca del interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) en la posición "ON". Esto suelta el freno de estacionamiento.
11. Remolque el camión desactivado. Los movimientos repentinos pueden ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que

mueva el camión en forma suave y gradual. No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph)

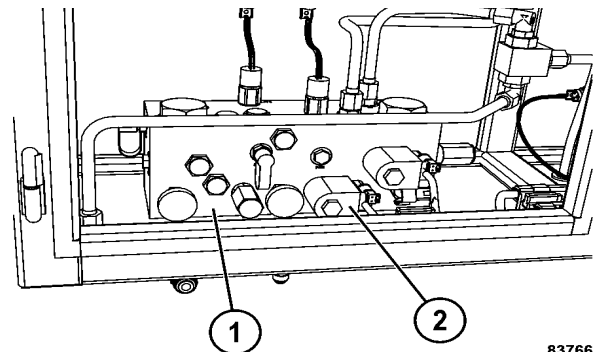
12. Siempre reduzca el ángulo de remolque. **Nunca exceda de 30 grados.** Se debe manejar el camión remolcado en la dirección de la barra de remolque.
13. Cuando se ha logrado la ubicación deseada, el conductor del vehículo remolcado debe aplicar los frenos de servicio y luego colocar el interruptor en (OFF). Esto aplicará el freno de estacionamiento.
14. Bloquee las ruedas para prevenir el movimiento del camión.
15. Apague el motor en el vehículo remolcado.
16. Si hay mangueras hidráulicas instaladas, desconéctelas de los accesorios de desconexión rápida del múltiple de purga.
17. Desconecte el arnés especial de cables del camión. Conecte el arnés de cableado del camión de nuevo a la solenoide del freno de estacionamiento.
18. Desconecte la barra de remolque.



83770

FIGURA 3-14. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

1. Barra de distribución 24VDC



83766

FIGURA 3-15. GABINETE DE FRENO

1. Múltiple de freno
2. Solenoide del freno de estacionamiento



## PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Siga las indicaciones de seguridad cuando se prepare para estacionar y al apagar el motor.

En caso que el equipo haya sido usado por turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser advertida y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. De ser posible, estacione el camión sobre terreno nivelado. Si se debe estacionar el camión en una pendiente, posícionelo en el ángulo derecho de la pendiente.
2. La palanca de control de dirección debe estar en ESTACIONAMIENTO (PARK) y los bloques se deben poner al frente y atrás de las ruedas, para que el camión no se mueva. Cada camión debe estar estacionado a una distancia razonable uno de otro



**No active el bloqueo de freno de rueda cuando el freno de estacionamiento este activado. Se puede provocar una purga de presión hidráulica, provocando que el camión se mueva.**

3. Los caminos de acarreo no son áreas de estacionamiento seguras. En caso de emergencia, elija un lugar visible con respecto a las demás máquinas en el área. Si el camión se descompone en un área de alto tráfico, coloque en el camión banderas de advertencia cuando esté de día o balizas cuando sea de noche.

## PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGADO DEL MOTOR

Siga este procedimiento en cada detención del motor.

1. Detenga el motor fuera del camino de tráfico de otros, sobre una superficie nivelada. Asegúrese que no hay líneas eléctricas en altura u otras obstrucciones en caso de tener que levantar la tolva.
2. Reduzca la velocidad del motor a ralenti
3. Ponga la palanca de control de dirección en estacionamiento (PARK). Asegúrese que la luz indicadora de aplicación de freno de estacionamiento esté encendida.
4. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON, para poner el sistema de mando AC en el modo de descanso. Asegúrese que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
5. Apague el interruptor de arranque (posición OFF). Se activará una secuencia de tiempo automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarse. La secuencia de tiempo podría durar más de tres minutos.  
Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de completada la secuencia de tiempo, use el interruptor de apagado del motor, ubicado en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hacia arriba hasta que se detenga el motor.
6. Con el interruptor de arranque en APAGADO (OFF) y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. Las ruedas delanteras no se deben girar una vez que la presión hidráulica se ha liberado. Si todavía se pueden girar las ruedas delanteras, avise al personal de mantención.
7. Verifique que la luz de voltaje de anclaje en el gabinete de control esté apagada. Avise al personal de mantenimiento si se mantienen encendidas por mas de cinco minutos después que el motor se ha detenido.
8. Cierre y bloquee todas las ventanas. Retire la llave del interruptor de arranque y cierre con llave la cabina para evitar la posibilidad de una operación no autorizada. Baje del camión de la forma apropiada. Coloque los bloques de las ruedas.

## PÉRDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la función de dirección y freno. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión después de la pérdida de energía de la manera más rápida y segura posible.

Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia de baja presión de freno y sonará la alarma. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función aplicación automática y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

1. Lleve el camión a una parada segura lo más rápido posible usando el pedal para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras frena.

### ADVERTENCIA

***El retardo dinámico no estará disponible. No use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.***

2. Mueva la palanca de control de dirección a ESTACIONAMIENTO (P) en cuanto el camión se detenga.
3. Gire el interruptor de arranque a la posición apagado (OFF) e informe al personal de mantenimiento inmediatamente.
4. Si hay un tráfico pesado cercano al camión con problemas, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o con luces de bengala durante la noche. Siga las regulaciones locales.

## AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El sistema de inyección de combustible de alta presión (HPI), utiliza combustible para ajustar el tiempo de suministro de combustible mediante la creación de una conexión hidráulica entre el émbolo superior y el émbolo de sincronización. El combustible dosificado también se usa para lubricar el émbolo del inyector y el barril. La demanda máxima de combustible dosificado es requerida durante las condiciones de alta velocidad/baja carga.

### PRECAUCIÓN

***Al estar el camión funcionando con agotamiento de combustible, forzaré al tren de inyectores a entrar en una condición de no seguimiento. La falta de combustible entre los émbolos puede dañar los inyectores y los cabezales, debido al desgaste adhesivo, dando como resultado reparaciones costosas y tiempos de inactividad innecesarios.***

### ADVERTENCIA

***Permitir que un camión Komatsu opere hasta el agotamiento de combustible puede conducir a unas condiciones de operación inseguras resultando posiblemente en un vehículo fuera de control y/o lesiones personales.***

## PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE UN CAMIÓN INHABILITADO

Si el sistema de elevación no está funcionando puede ser necesario descargar la tolva de un camión inhabilitado. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión "habilitado" para proporcionar la potencia hidráulica necesaria y levantar la tolva de un camión "inhabilitado" y así poder bajar la carga.

En el siguiente ejemplo, Figura 3-16 se muestra una conexión tipo, desde un camión habilitado. El camión inhabilitado puede ser el mismo modelo u otro diferente de Komatsu.

### Enganche

1. Asegure un área adecuada y segura para descargar la tolva. Cuando el camión habilitado está en posición, apague el motor y permita el drenado completo del sistema hidráulico antes de conectar las mangueras.
2. Con el camión habilitado estacionado lo más cerca posible del inhabilitado, conecte una manguera desde el desacople rápido de **aumento de potencia** (4, Figura 3-16) al circuito de **reducción de potencia** del camión inhabilitado. Las mangueras deben ser capaces de soportar una presión de 17 000 kPa (2,500 psi) o superior.

*NOTA: El circuito de reducción de potencia usa una manguera (tubo) de menor diámetro que el circuito de aumento de potencia.*

3. Conecte otra manguera desde el desacople rápido de **reducción de potencia** (3) al circuito de aumento de **potencia** del camión inhabilitado.

*NOTA: Si ambos camiones son el mismo modelo, las mangueras deben ser instaladas en las desconexiones rápidas que se muestran en la Figura 3-16 y se **crizarán** cuando se conecten.*

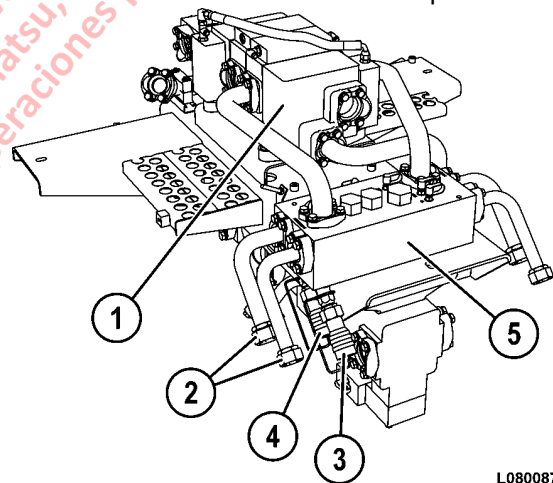
### Para subir la tolva:

1. En el camión inhabilitado, mueva la palanca de control de elevación a la posición de aumento de potencia y suéltela para dejar la válvula piloto de elevación en la posición "SUJECCIÓN", dejar en esta posición durante todo el procedimiento.
2. Arranque el motor en el camión habilitado. Ponga la palanca de control de elevación en la posición **reducción de potencia** y aumente las rpm del motor a ralentí alto, para bajar la carga de la tolva del camión inhabilitado. Si la tolva del camión inhabilitado no se eleva, incremente la potencia de la presión de alivio del camión habilitado de la siguiente manera:

- a. Apague el motor y permita que el sistema hidráulico se drene completamente.
- b. Retire la tapa de la válvula piloto de elevación, localizada en el gabinete del freno hidráulico, detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, atornille (sentido de las agujas del reloj) lentamente hasta el fondo el tornillo de ajuste de la válvula de alivio. Repita el paso 2.

### Descenso de la tolva

1. Coloque la palanca de levantamiento del camión en buen estado en la posición de "FLOTACIÓN" para bajar la tolva. De ser necesario, coloque momentáneamente el control de elevación en la posición ELEVACIÓN hasta que el cuerpo sea capaz de descender en FLOTACIÓN. No acelere el motor.
2. Después que la tolva se baja, apague el camión, drene el sistema hidráulico y desconecte las mangueras.
3. Reduzca la presión de la válvula de alivio de purga a la normal en el camión en buen estado, mediante el ajuste en el sentido contrario al de las agujas del reloj del mismo número de vueltas que requirió el tornillo en el Paso 2 b de "Elevación de la tolva".
4. Revise la presión de alivio de la reducción de potencia. Refiérase a la sección L10, Procedimiento de revisión hidráulica.
5. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico.



L080087

FIGURA 3-16. MÓDULO DE LA BOMBA, MANGUERA DE CONEXIÓN

1. Válvula de elevación
2. Tubería para el lado izquierdo del cilindro de elevación.
3. Desacople rápido para descenso
4. Desacople rápido para elevación
5. Múltiple sobre centro

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

En las siguientes páginas se presenta la explicación respecto a las placas y etiquetas de instrucción de servicio, advertencia y precaución que se encuentran en el camión. Las placas y etiquetas que se enumerarán son típicas de este modelo de Komatsu, pero dependiendo de las opciones del cliente, cada camión puede tener placas y etiquetas diferentes de las que se muestran acá.

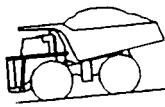
Las placas y etiquetas se deben conservar limpias y legibles. Si cualquier etiqueta o placa está ilegible o dañada, se debe reemplazar con una nueva.

### CUADRO DE VELOCIDAD/PENDIENTE

Un cuadro de retardo de velocidad/pendiente, se ubica en la cabina del operador en el lado delantero izquierdo. Entrega la velocidad máxima recomendada que se puede usar cuando se desciende varios grados con el camión cargado. Siempre consulte esta etiqueta en la cabina del operador. Esta etiqueta puede variar en equipos opcionales del camión tales como: relaciones de mando final de los motores de tracción, parrillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc.

**PRECAUCIÓN**

**NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS CUANDO EL VEHÍCULO LLEVE UNA CARGA DE 1.100.000 LB. (498.957 Kg) DE PESO BRUTO MÁXIMO**

|                                                                                     | PENDIENTE EFECTIVA<br>% | VELOCIDAD (CONTÍNUA)<br>MPH(KM/H) | VELOCIDAD (CORTO PLAZO)<br>MPH(KM/H) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|  | 12                      | 11(18)                            | 15(24)                               |
|                                                                                     | 10                      | 14(23)                            | 19(31)                               |
|                                                                                     | 8                       | 19(31)                            | 23(37)                               |
|                                                                                     | 6                       | 29(47)                            | 29(47)                               |
|                                                                                     | 4                       | 36(58)                            | 36(58)                               |

LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTES VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERNA, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA DE RODADO, CARGA Y TAMAÑO DEL NEUMÁTICO. LO ANTERIOR DE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C (90° F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITAN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN RESBALAR. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.

LA PENDIENTE ACTUAL NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

### INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Una etiqueta de advertencia está ubicada debajo del interruptor de llave, a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. Las advertencias enfatizan la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.

**ADVERTENCIA**

**INTERRUPTOR DE ARRANQUE**

**NO OPERAR EL EQUIPO ANTES DE LEER Y COMPRENDER LOS MANUALES DE OPERACIÓN**

WB2490

### ROPS/FOPS

Una placa en la esquina trasera derecha de la cabina, indica que la estructura protectora contra vuelcos (ROPS) y la estructura protectora contra objetos en caída (FOPS) cumpla con los distintos requisitos de rendimiento de la norma SAE.

La placa también tiene una ADVERTENCIA, respecto a realizar reparaciones o modificaciones a la estructura. Las reparaciones no autorizadas anularán la certificación.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NRO. ROPS/FOPS                                                                                                                                                                                                                                                                   | MODELO MÁQUINA |
| DE ACUERDO A LO INSTALADO POR EL FABRICANTE DE ESTA TOLVA CON UN PESO SIN TOLVA INFERIOR A _____ KG. ESTA ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCOS Y CAIDA DE OBJETOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE SAE - J - 1040 ABRIL-88, SAE - J231 ENERO - 81 Y SAEJ1164 MAYO 83. |                |
| <b>ADVERTENCIA</b> LA PROTECCIÓN OFRECIDA SE PUEDE VER AFECTADA SI SE SOMETE A MODIFICACIONES O DAÑOS. PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE LFABRICANTE, CUALQUIER REPARACIÓN O ALTERACIÓN A ESTA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON UNA APROBACIÓN POR ESCRITO.                            |                |
| Komatsu America Corporation<br>2300 NE Adams St. Peoria, Illinois 61650-0240 U.S.A.                                                                                                                                                                                              |                |



## BATERÍAS

Una etiqueta de peligro está ubicada en el frente exterior de la caja de baterías. Esta placa enfatiza la necesidad de evitar chispas cerca de las baterías. Cuando otra batería o fuente energética de 24VCC se utiliza como energía auxiliar, todos los interruptores deben estar en "OFF" (apagado) antes de hacer cualquier conexión. Cuando conecte los cables de potencia auxiliares, mantenga la polaridad positiva en la correcta posición. Conecte los terminales positivos (+) y después conecte el terminal negativo (-) del cable auxiliar a una buena fuente de tierra. **NO lo conecte al terminal negativo de la batería del camión o a tierra cerca de la caja de baterías.** Esta conexión no solo completa el circuito además reduce el peligro de las chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Al manipular y dar servicio a las baterías, use los equipos de seguridad adecuados, gafas, guantes y delantal de goma. Si ingiere ácido sulfúrico o entra en contacto con sus ojos o su piel, consiga inmediatamente la ayuda médica adecuada.

### VENENO! PELIGRO CAUSA SEVERAS QUEMADURAS

CONTIENE ACIDO SULFURICO. BATERIAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS. NO FUMAR NI HACER CHISPAS. VENTILAR CUANDO CARGUE O USE EN ESPACIOS CERRADOS. CUANDO USE UN CARGADOR PARA PREVENIR CHISPAS NUNCA CONECTE O DESCONECTE LAS TENAZAS A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJA LOS OJOS. PROYECTA LA PIEL Y ROPAS CUANDO TRABAJE CERCA DE LAS BATERIAS. ANTIDOTO: EXTERNO- ENJUAGUE CON AGUA. OJOS - ENJUAGUE CON AGUA 15 MINUTOS Y LUEGO RECIBA ATENCIÓN MEDICA. INTERNO: -BEBE GRANDES CANTIDADES DE AGUA O LECHE. SIGA CON LECHE DE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAMAR POR ATENCIÓN INMEDIATAMENTE.

WB2441

Esta etiqueta está ubicada en el frente exterior de la caja de baterías. Alerta a cerca de los potenciales peligros de la energía almacenada que permanece en el sistema hidráulico, si se abre el interruptor de desconexión de la batería antes de haber drenado completamente los acumuladores de dirección.

### ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE ENERGÍA ACUMULADA

PONER LA LLAVE DE SWITCH EN OFF Y ESPERAR NOVENTA SEGUNDOS DESPUÉS QUE EL MOTOR SE APAGUE ANTES DE ABRIR EL DESCONECTOR DE BATERÍA. FALLAR AL HACER ESTO PUEDE RESULTAR EN REMANENTES DE ENERGÍA GUARDADA EN EL SISTEMA HIDRÁULICO PUEDEN LIBERARSE REPENTINAMENTE O INESPERADAMENTE MOVIENDO LAS RUEDAS Y CAUSANDO DAÑOS O MUERTE. SIEMPRE CONFIRME QUE LA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO HA SIDO ALIVIADA.

WB3217

Esta etiqueta está ubicada en caja de las baterías, cerca de los interruptores de desconexión, para indicar que el sistema de las baterías (24VCC) es un sistema a tierra negativo (-).

### TIERRA NEG.

WB2446

En la parte frontal exterior de la caja de baterías se ubica una etiqueta que indica el procedimiento correcto para retirar un cable de la batería.

### ADVERTENCIA

#### PROCEDIMIENTO REMOVER CABLES BATERÍA

1. REMOVER LOS DOS CABLES NEGATIVOS DESDE EL BLOQUE DE TERMINALES AL INTERIOR DE LA CAJA DE LA BATERÍA Y AISLAR LOS TERMINALES DE LA BATERÍA.
2. REMOVER LOS 2 CABLES POSITIVOS DE LA BARRA AISLADA DENTRO DE LA CAJA DE LA BATERÍA.
3. REMOVER LOS DOS CABLES PUENTE ENTRE LAS BATERÍAS.
4. REEMPLAZAR LOS CABLES O BATERÍAS SEGÚN NECESIDAD.
5. INVERTIR EL PROCESO PARA CONECTAR LOS CABLES.

WB3301

## CONDENSADORES

Esta etiqueta está ubicada en el frente de la caja de contactos y en la parte interior de la puerta izquierda del gabinete de control.

Cuando alguna de estas luces indicadoras está encendida, hay presencia de alto voltaje a través de los sistemas de propulsión y retardo. Se debe tener extremo cuidado

LA LUZ DE CARGA DEL  
CONDENSADOR INDICA LA  
PRESENCIA DE ALTO  
VOLTAGE EN LOS  
SISTEMAS DE  
PROPULSIÓN Y RETARDO.

WB2225



## PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Etiquetas de advertencia se ubican en la estructura del camión delante y detrás de, ambas ruedas delanteras. Se advierte a todo el personal que las holguras cambian cuando el camión es conducido y puede causar lesiones serias.

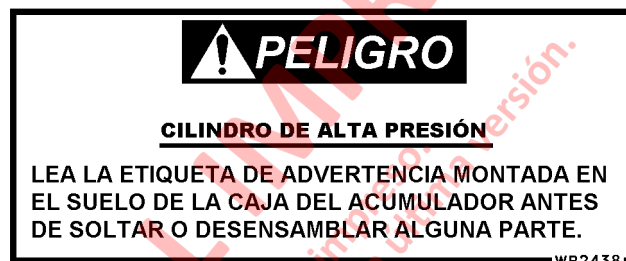


Las placas de advertencia están adheridas tanto en el tanque hidráulico como en el tanque de combustible, para alertar a los técnicos de no trabajar en el camión con la tolva en posición elevada, a menos que el dispositivo de retención de la tolva levantada (amarre o cable) esté colocado en posición.



## PRESIÓN DEL CILINDRO

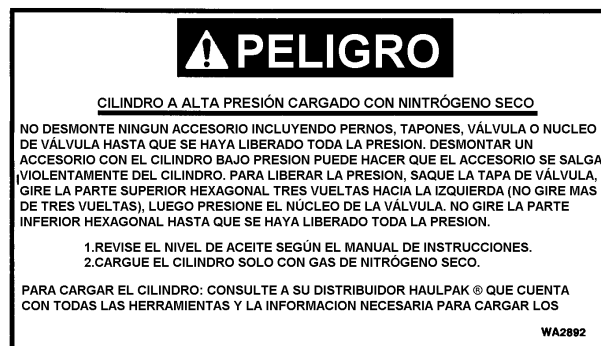
Estas placas de peligro alertan a los técnicos que deben leer las etiquetas de advertencia adheridas a cada lado de los acumuladores (ver abajo) antes de liberar la presión interna del nitrógeno o desconectar cualquier línea hidráulica sujeción. Hay varias etiquetas similares con el mismo mensaje de peligro, ubicadas en la parte superior de cada acumulador (ambos, el de la dirección y el de los frenos).



Estas etiquetas de advertencia están adheridas en la parte lateral de cada acumulador (ambos, dirección y frenos) para alertar a los técnicos a descargar todos los gases y presión hidráulica, y leer el manual de servicio/mantenimiento antes de realizar cualquier servicio.



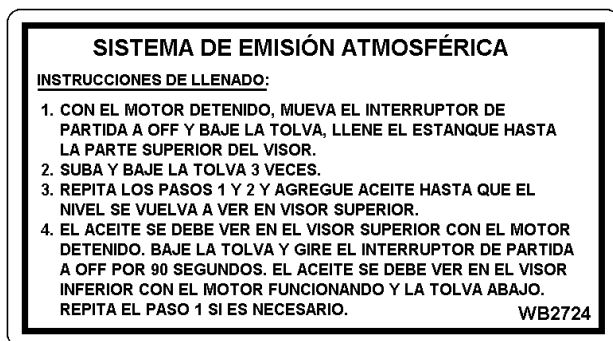
Esta placa de peligro está adherida en todas las cuatro suspensiones. La placa contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar cualquier herraje. Pueden suceder muy serias lesiones si no se siguen las instrucciones de estas placas.



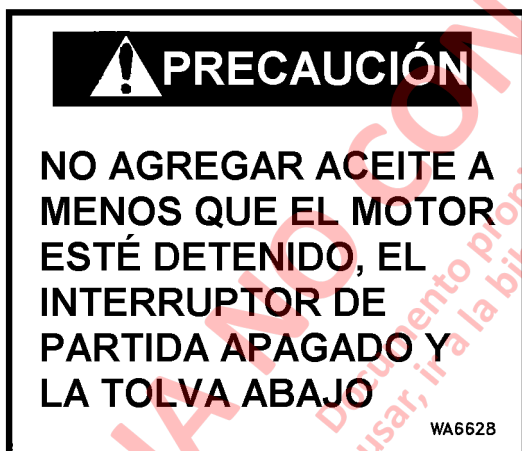
## LLENADO LOS TANQUES DE HIDRÁULICOS.

Una placa en el costado del tanque hidráulico proporciona instrucciones para llenar el tanque hidráulico.

Para disminuir las posibilidades de contaminación del sistema, mantenga el sistema abierto a la atmósfera solo el tiempo que sea absolutamente necesario. Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Todo el aceite que se pone en el tanque hidráulico se debe filtrar en unos filtros de 3 micrones.



Se encuentra adherida una etiqueta de precaución debajo del indicador visual del nivel del aceite del tanque hidráulico. Revise el nivel de aceite con la tolva abajo, el motor detenido, y el interruptor de arranque en OFF. Agregue el aceite de acuerdo a las instrucciones, si el nivel de aceite está por debajo de la parte superior del visor de inspección.



## PRESIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO

Una placa de advertencia está adherida al tanque hidráulico para informar a los técnicos que durante la operación hay aceite hidráulico a alta presión. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor esté detenido y que el interruptor de la ignición esté en posición OFF, para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad de que estén presentes las presiones residuales. Abra los conectores lentamente para facilitar la disipación de la presión antes de desmontar cualquier conexión.



Dos etiquetas de advertencia se encuentran ubicadas en las puertas del gabinete de frenos hidráulicos, para advertir a los técnicos no desconectar ninguna línea de freno hidráulico, hasta que la máquina esté completamente apagada.



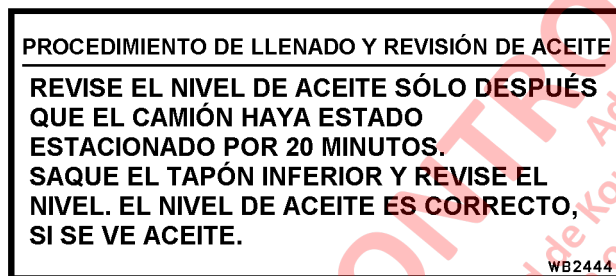
## ACEITE CALIENTE PULVERIZADO

La etiqueta se pone en ambos cubos de las ruedas delanteras, para advertir que hay aceite caliente dentro de los cubos de la rueda. Quitar el tapón de nivel de aceite con cuidado, para evitar cualquier lesión.



## NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA

Una etiqueta sobre el nivel del aceite del motor de tracción se encuentra adherida a la tapa de los mandos finales en ambos motores de tracción eléctricos. Esta etiqueta enfatiza que el camión debe estar estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite, con el fin de lograr una lectura exacta.



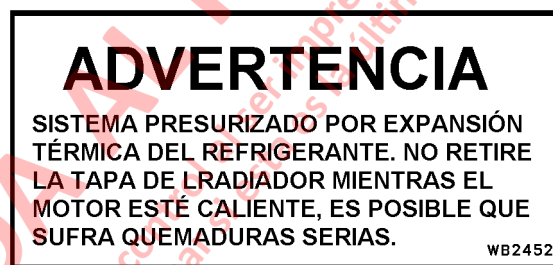
## ESCAPE CALIENTE

También hay una etiqueta de advertencia adherida a la puerta de la cubierta del eje trasero y al rededor del gabinete de las parrillas de retardo, para advertir al personal la presencia de los gases de escape a altas temperaturas y puede causar lesiones.



## RADIADOR

Una placa de advertencia se encuentra montada encima de la cubierta de la cámara de compensación del radiador, cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriamiento del motor es presurizado. **Siempre coloque la llave del interruptor de arranque en posición "OFF" (apagado) y permita que el motor enfíe antes de remover la tapa del radiador.** A menos que se libere la presión primero, retirar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo, traerá como consecuencia la expulsión del refrigerante caliente que se encuentra dentro del radiador. **Como consecuencia se pueden producir graves quemaduras.**



## ESCALERA DE EMERGENCIA

Esta etiqueta adhesiva se ubica en la escalera de emergencia, a ambos lados del camión.



## VÁLVULAS DE DRENAJE DEL ACUMULADOR

Las etiquetas adhesivas de advertencia están situadas en ambos acumuladores localizados en el gabinete del sistema de freno detrás de la cabina del operador. Estas etiquetas recuerdan a los técnicos de servicio que deben cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después de que han sido abiertas para purgar la presión de los frenos. También advierten sobre no apretar en exceso las

válvulas de drenaje para evitar daños al(los) asiento(s) de válvula(s).



## ADVERTENCIA

SIEMPRE CIERRE LAS VÁLVULAS DE DRENAJE DESPUÉS DE DESCARGAR LOS ACUMULADORES.  
NO SOBREPRIETE LAS VÁLVULAS DE DRENAJE.

WB2447

## PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

Una etiqueta que proporciona al técnico o al operador el procedimiento de emergencia para descargar un camión inhabilitado usando un camión funcional para energía hidráulica. Se ubica en el bastidor, cerca del cilindro de elevación izquierdo.

Consulte el manual de taller, sección L, para información adicional acerca de este procedimiento.

### PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UN SUMINISTRO DE POTENCIA HIDRÁULICA CON UNA CAPACIDAD DE 2500 PSI (17,2 MPa), QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA LOS 80 GAL. (303 L), A LAS DESCONEXIONES RÁPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACIÓN DEL LADO IZQUIERDO.
2. COLOQUE LA VÁLVULA DE ELEVACIÓN EN POSICIÓN DE SUJECCIÓN (HOLD)
3. DESCARGUE Y BAJE LA TOLVA, UTILIZANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE POTENCIA HIDRÁULICA.

WB2246

## PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Una etiqueta que proporciona al técnico o al operador el procedimiento de emergencia para remolcar un camión inhabilitado. Se ubica en el riel del bastidor izquierdo, cerca de los acumuladores de dirección.



## ADVERTENCIA

### PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

1. EL MOTOR DEBE ESTAR DETENIDO Y EL ACUMULADOR DESCARGADO
2. EL SUMINISTRO EXTERNO DEBE SER CAPAZ DE MANTENER 3000 PSI Y TENER UNA CAP. MÍNIMA DE 20 GAL.
3. CONECTE EL SUMINISTRO EXTERNO AL SUMINISTRO "QD" Y EN LOS PUERTOS DE RETORNO "QD" EN EL MÚLTIPLE DE PURGA.
4. VERIFIQUE LA OPERACIÓN DE DIRECCIÓN Y FRENOS.
5. PROCEDA CON LA OPERACIÓN DE REMOLQUE.

WB2443

## SOLDADURA

Esta etiqueta de precaución se ubica cerca de los interruptores de desconexión de las baterías, para advertir a los técnicos de servicio de siempre desconectar el cable conductor de carga de la batería, antes de realizar reparaciones de soldadura.

Además, siempre debe aislar los componentes de control eléctrico y desconectar los cables de la batería, positivo y negativo, del vehículo. Dejar de hacer esto, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico.



Siempre fije el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza a soldar. La abrazadera de toma de tierra debe fijarse lo más cerca posible a la zona de soldadura. Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite el poner cables de soldadura sobre o cerca de arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura podría ser inducido dentro del arnés eléctrico y provocar daños a los componentes.

## PARADA DE EMERGENCIA

Esta etiqueta está ubicada en el interruptor de apagado del motor al nivel del suelo, que se puede poner en cualquiera de los lados de la protección

delantera. Se especifica que este interruptor es solo para paradas de emergencia.





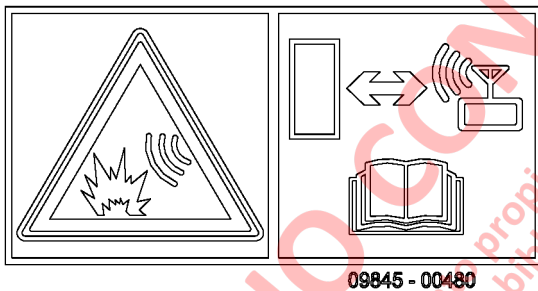
## PANTALLA DE INFORMACIÓN

Esta etiqueta de información está en la puerta izquierda del gabinete de control.



## SEÑAL INALÁMBRICA

Las señales inalámbricas desde el sistema VHMS del camión, pueden interferir con otras señales inalámbricas del área. Esta interferencia puede causar un funcionamiento defectuoso en una zona de explosiones resultando en una detonación involuntaria. Familiarícese con las ubicaciones de las zonas de explosiones en el área y mantenga una distancia segura para evitar explosiones no intencionadas.

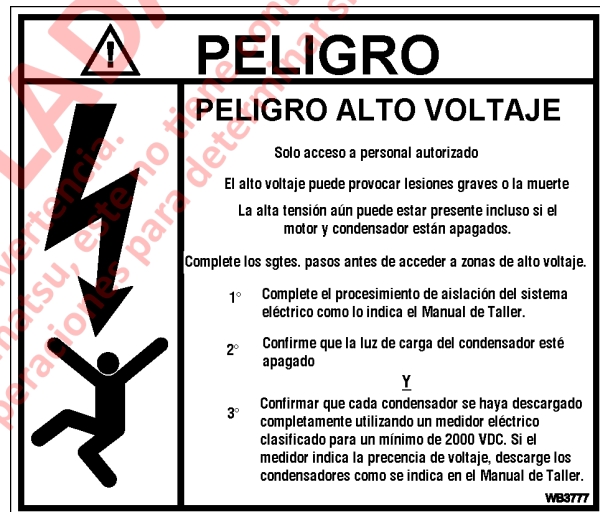


## ALTA TENSIÓN

Una placa de peligro de alto voltaje está adherida a la puerta de la tapa del eje trasero. **Alto voltaje puede estar presente!** Solamente el personal autorizado puede tener acceso a este eje trasero.



Estas placas de advertencia están montadas en todos los bastidores de control de propulsión AC y gabinetes. **¡Alto voltaje puede estar presente!** Solamente el personal autorizado puede tener acceso a este componente.

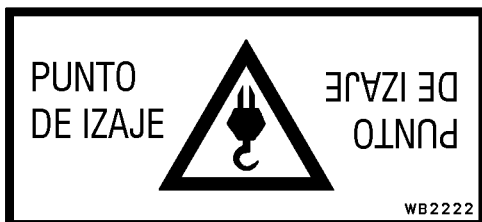


## INSTRUCCIONES DE ELEVACIÓN

Esta página muestra una variedad de etiquetas que están pegadas en los gabinetes montados en la plataforma, carcasas y estructuras que deben ser levantadas de una manera y desde puntos específicos para poder mover o levantar estas estructuras de forma segura.

Si alguna de estas etiquetas está dañada o deformada, por lo tanto ya no es legible, se debe reemplazar inmediatamente.

**El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de levantamiento.**



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

La placa de identificación de un producto, se ubica en el bastidor, en el frente de la rueda delantera del lado derecho. Muestra el número de modelo del camión, GVW máximo y número de identificación del producto (PIN).

Komatsu America Corp.  
2300 NE Adams St  
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

Model No.

Max. G.V.W.

Product  
Identification  
Number

ASSEMBLED IN THE U.S.A.  
FROM U.S.A. AND FOREIGN COMPONENTS

WB3060

El número de identificación del producto (PIN), consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter, son símbolos preventivos de alteraciones (\*). El resto de los 17 caracteres alfa/numéricos se usan para identificar las siguientes características de la máquina:

**WMC** - Posiciones de los caracteres 1, 2 y 3 identifican el código de fabricante Mundial (WMC, siglas en inglés). El WMC designa el fabricante del producto. Los productos de la marca Komatsu se identifican con las letras KMT.

**MDS** - Las posiciones de los caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la sección descriptiva de la máquina (MDS, Machine descriptor Section). (Sección descriptor de la máquina) El código MDS identifica información de tipo general relacionada con las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo y modelo de la máquina.

**CL** - Posición del carácter 9 identifica la letra de comprobación] (CL, Check Letter). El CL se utiliza para verificar la precisión del PIN individual.

**FC** - Posiciones de los caracteres 10 y 11 identifican el código de la fábrica (FC, Factory Code) El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de las reclamaciones por el producto. El FC para los camiones de propulsión eléctrica es 61.

**SN** - Posiciones de los caracteres 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el Número de Serie (SN, Serial Number) El SN es un número de secuencia singular único.

Komatsu America Corp.  
2300 NE Adams St  
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

WMCCLSN  
1 2 3912 13 14 15 16 17

Product  
Identification  
Number  
\*KMT HD016N61A30708\*

MDSFC  
4 5 6 7 810 11

A040043

## TABLA DE LUBRICACIÓN

La tabla de lubricación está situada en el lado derecho de la rejilla de protección del radiador. Refiérase a la sección P2, servicio y lubricación, para instrucciones de lubricación más completas.

# CUADRO DE LUBRICACIÓN

## ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

| LUBRICANTE | TIPO DE LUBRICANTE                                  |                                               |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| A          | ACEITE DE MOTOR . . . . .                           | CONSULTE MANUAL DE MOTOR                      |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| B          | ACEITE HIDRÁULICO . . . . .                         | SAE 10W C-4 . . . . .                         |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| C          | ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO— | VER MANUAL SISTEMA DE MANDO                   |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| D          | GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA . . . . .      | NLGI NO.2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.) |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| E          | ACEITE DE ANGRANAJES MULTIPROPÓSITO .               | SAE 80W-90                                    |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| SYM        | DESCRIPCIÓN                                         | PTS                                           | LUBRI-<br>CANTE | 10 HR   | 50 HR | 100 HR | 250 HR | 500 HR | 1000 HR | 2000 HR | 2500 HR |
| 1          | NIVEL DE ACEITE DEL CÁRTER                          | 1                                             | A               | REVISAR |       |        |        |        |         |         |         |
| 2          | FILTROS DE ACEITE LUB. MOTOR                        |                                               |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 3          | FILTRO DE COMBUSTIBLE                               |                                               |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 4          | SEPARADOR DE COMB. (DAVCO)                          |                                               |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 5          | ESTANQUE DE COMBUSTIBLE                             | 1                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 6          | SOPLADOR PREFILTRO GE                               | 1                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 7          | RESPIRADERO TANQUE COMB.                            | 1                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 8          | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO                             | 1                                             | B               | REVISAR |       |        |        |        |         |         |         |
| 9          | COLADOR HIDRÁULICO                                  | 2                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 10         | RESPIRADERO TANQUE HIDRÁULICO                       | 2                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 11         | FILTROS HIDRÁULICOS                                 | 3                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 12         | NIVEL ACEITE RUEDA MOTRIZ                           | 2                                             | C               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 13         | EJE DE MANDO BOMBA HIDRÁULICA                       | 2                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 14         | NIVEL DE LUBRICACIÓN DEL CHASIS                     | 1                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 15         | DESLLZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCIÓN                   | 4                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 16         | SOPALDOR MOTOR DE RUEDA                             | 2                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 17         | RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA ***                     | 2                                             | E               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 18         | MUÑO DELANTERO                                      | 1                                             | D               |         |       |        |        |        |         |         |         |
| 19         | TAPON MAGNÉTICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA ***        | 2                                             |                 |         |       |        |        |        |         |         |         |

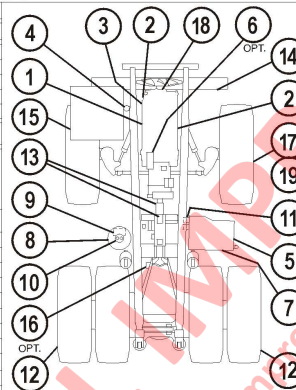
## CONSULTE MANUAL DE MOTOR

## CONSULTE MANUAL DEL SISTEMA DE MANDO

630E, 730E, 830E, & 930E

- \* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE LA MUESTRA Y ANÁLISIS DE ACEITE SE REALICEN CADA 250 HORAS.
- \*\* CAMBIO ÚNICO A LOS 50, 100 Y 250 HRS.
- \*\*\* NO SE APLICA PARA EL EQUIPO 930E.
- \*\*\*\* SÓLO SE APLICA PARA EL 930E.

WB2790



630E, 730E, 830E, & 930E

\* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE LA MUESTRA Y ANÁLISIS DE ACEITE SE REALICEN CADA 250 HORAS.  
 \*\* CAMBIO ÚNICO A LOS 50, 100 Y 250 HRS.  
 \*\*\* NO SE APLICA PARA EL EQUIPO 930E.  
 \*\*\*\* SÓLO SE APLICA PARA EL 930E.

WB2790

# TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN

Este manual proporciona dimensiones dobles para muchas especificaciones. Las unidades métricas aparecen primero y después aparecen las unidades estándar en EEUU dentro de paréntesis. Cuando los valores del torque no estén detallados en las instrucciones de montaje contenidas en este manual, utilice el valor de torsión estándar para el componente que se esté utilizando. Las tablas de torsión de valor estándar están contenidas en este capítulo para los componentes métricos y de la SAE.

**NOTA:** Este camión está ensamblado tanto con componentes métricos como de la SAE (EEUU). Consulte la tabla correcta al determinar el valor de torsión apropiado.



**A lo largo de este manual las referencias a las torsiones u otros valores estándar será a una de las Tablas siguientes: No use los valores estándar para sustituir valores específicos de torsión de apriete en instrucciones de ensamblaje.**

Para valores que no aparecen en ninguna de las listas o tablas, aparecen los factores estándar de conversión para las medidas de uso común aparecen en las siguientes tablas de conversión.

## ÍNDICE DE TABLAS

| TABLA    | Página                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| TABLA 1  | Torque de apriete estándar métrico para pernos y tuercas 12-2               |
| TABLA 2  | Torque de apriete estándar SAE para pernos y tuercas grado 5 y 8 12-3       |
| TABLA 3  | Torque de apriete estándar 12-Pt, para pernos (SAE) grado 9 12-4            |
| TABLA 4  | Torque de apriete para perno-T tipo abrazadera de manguera 12-5             |
| TABLA 5  | Torque de apriete estándar para pernos de abrazadera de brida dividida 12-5 |
| TABLA 6  | Torque de apriete para tubos biselados y conectores de manguera 12-5        |
| TABLA 7  | Cuadro de torque de tuercas de giro JIC 37° (SAE) 12-6                      |
| TABLA 8  | Cuadro de torque de rosca para tubos (SAE) 12-6                             |
| TABLA 9  | Cuadro de torque de junta tórica principal (SAE) 12-7                       |
| TABLA 10 | Cuadro de torque de sello frontal de la junta tórica (SAE) 12-7             |
| TABLA 11 | Multiplicadores de conversión común - sistema métrico a inglés 12-8         |
| TABLA 12 | Multiplicadores de conversión común - inglés a sistema métrico 12-9         |
| TABLA 13 | Conversión de temperatura 12-10                                             |



## EFFECTO DE LOS LUBRICANTES ESPECIALES En los valores de sujetadores y torque estándar

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes reductores de fricción especiales tales como, Copper Coat, Never-Seez® y otros productos similares en los hilos de los sujetadores estándar donde se aplican valores de "torque estándar". El uso de lubricantes "reductores de fricción" especiales alterará en forma significativa la fuerza de sujeción que se aplica en las abrazaderas durante el proceso de apriete.

Si se utilizan lubricantes especiales para reducir la fricción con los valores de torsión estándar listados en este capítulo, pueden presentarse una tensión excesiva y un posible rompimiento de los sujetadores.

Cuando las Tablas de torsión especifiquen "Hilos Lubricados" para los valores de Torque Estándar indicados, estos valores de torsión estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa anti-corrosión (ver abajo) en los hilos y asientos, a menos que se especifique lo contrario.

**NOTA:** Asegúrese que el hilo de las abrazaderas y orificios roscados no presente ningún defecto antes de ensamblar.

### Fuentes sugeridas para grasa anticorrosiva

- American Anti-Rust Grease #3-X de Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- Gulf NoRust #3 de Gulf Oil Company.
- Mobilarm 355, Producto No. 66705 de Mobil Oil Corporation.
- Rust Ban 326 de Humble Oil Company.
- Rustolene B Grease de Sinclair Oil Co.
- Rust Preventive Grease - Código 312 de Southwest Grease and Oil Company.

**NOTA:** Esta lista representa las fuentes actualmente aprobadas por Ingeniería para ser usadas en la fabricación de productos Komatsu. No es exclusiva. Puede haber otros productos que cumplan con las mismas especificaciones de esta lista.

## TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR Para pernos clase 10.9 y tuercas clase 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de armado requeridos para todos los pernos de cabeza hexagonal acabados de clase 10.9 métricos y tuercas clase 10.

- Los hilos y el asiento de los pernos no deben estar lubricados al armarlos. Estas especificaciones están basadas en todos los pernos, tuercas y arandelas endurecidas recubiertas de fosfato y aceite.

Si se utiliza material recubierto en zinc, se debe lubricar cada pieza con una grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa anti-corrosión (ver lista, en la página A5-2) para alcanzar las mismas fuerzas de sujeción que aparecen a continuación.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torsión debe ser  $\pm 10\%$  del valor de torque que se muestra.
- En la siguiente tabla, debajo de "tamaño del tornillo", el primer número representa el diámetro del vástago (mm). El segundo número representa las roscas por milímetro.

Ejemplo: M20 x 2,25

M20 = diámetro del vástago (20 mm)

2,25 = paso de la rosca en milímetros



**TABLA 1.**  
**TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR**  
Para pernos clase 10.9 y tuercas clase 10, métrico

| Perno<br>Tamaño | Torque<br>N•m | Torque<br>Lbs pies | Torque<br>kg•m |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| M6 x 1          | 12            | 9                  | 1,22           |
| M8 x 1,25       | 30            | 22                 | 3,06           |
| M10 x 1,5       | 55            | 40                 | 5,61           |
| M12 x 1,75      | 95            | 70                 | 9,69           |
| M14 x 2         | 155           | 114                | 15,81          |
| M16 x 2         | 240           | 177                | 24,48          |
| M20 x 2,5       | 465           | 343                | 47,43          |
| M24 x 3         | 800           | 590                | 81,6           |
| M30 x 3,5       | 1600          | 1180               | 163,2          |
| M36 x 4         | 2750          | 2028               | 280,5          |

## TORSIONES DE APRIETE ESTÁNDAR

### Para pernos SAE grado 5 y 8

Las siguientes especificaciones se aplican a las torsiones de ensamblaje necesarias para todos los pernos grado 5 y 8.

- Los hilos y el asiento de los pernos deben estar lubricados al ensamblar.

A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torsión estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa Anti-Corrosión (ver lista en la página A5-2) en la rosca.

- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.

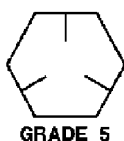
- La tolerancia máxima de torsión debe ser  $\pm 10\%$  del valor de torque que se muestra.

- En la siguiente tabla debajo de "Tamaño del perno", el primer número representa el diámetro del vástago (pulgadas). El segundo número representa la cantidad de roscas por pulgada.

Ejemplo: 7/16- 20

7/16 = diámetro del vástago (7/16 pulgadas (0.438 pulgadas))

20 = roscas por pulgadas



**TABLA 2.**  
Torque de apriete estándar  
para el conjunto de perno con Cabeza Hexagonal y tuerca (SAE)

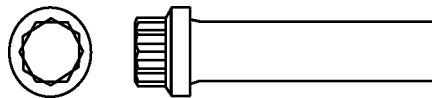
| Medida del perno | Torque - Grado 5 |       |      | Torque - Grado 8 |       |      | Medida del perno | Torque - Grado 5 |       |       | Torque - Grado 8 |       |       |
|------------------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|                  | N·m              | Lb ft | kg·m | N·m              | Lb ft | kg·m |                  | N·m              | Lb ft | kg·m  | N·m              | Lb ft | kg·m  |
| 1/4-20           | 9,5              | 7     | 0,97 | 13,6             | 10    | 1,38 | 3/4-16           | 319              | 235   | 32,5  | 454              | 335   | 46,3  |
| 1/4-28           | 10,8             | 8     | 1,11 | 14,9             | 11    | 1,52 | 7/8-9            | 475              | 350   | 48,4  | 678              | 500   | 69,2  |
| 5/16-18          | 20,3             | 15    | 2,07 | 28               | 21    | 2,90 | 7/8-14           | 508              | 375   | 51,9  | 719              | 530   | 73,3  |
| 5/16-24          | 22               | 16    | 2,21 | 30               | 22    | 3,04 | 1,0-8            | 712              | 525   | 72,6  | 1017             | 750   | 103,7 |
| 3/8-16           | 34               | 25    | 3,46 | 47               | 35    | 4,84 | 1,0-12           | 759              | 560   | 77,4  | 1071             | 790   | 109,3 |
| 3/8-24           | 41               | 30    | 4,15 | 54               | 40    | 5,5  | 1,0-14           | 773              | 570   | 78,8  | 1085             | 800   | 110,6 |
| 7/16-14          | 54               | 40    | 5,5  | 79               | 58    | 8,0  | 1 1/8-7          | 881              | 650   | 89,9  | 1424             | 1050  | 145   |
| 7/16-20          | 61               | 45    | 6,2  | 84               | 62    | 8,57 | 1 1/8-12         | 949              | 700   | 96,8  | 1546             | 1140  | 158   |
| 1/2-13           | 88               | 65    | 9    | 122              | 90    | 12,4 | 1 1/4-7          | 1234             | 910   | 125,9 | 2007             | 1480  | 205   |
| 1/2-20           | 95               | 70    | 9,7  | 129              | 95    | 13,1 | 1 1/4-12         | 1322             | 975   | 134,8 | 2142             | 1580  | 219   |
| 9/16-12          | 122              | 90    | 12,4 | 169              | 125   | 17,3 | 1 3/8-6          | 1627             | 1200  | 166   | 2630             | 1940  | 268   |
| 9/16-18          | 129              | 95    | 13,1 | 183              | 135   | 18,7 | 1 3/8-12         | 1776             | 1310  | 181   | 2874             | 2120  | 293   |
| 5/8-11           | 169              | 125   | 17,3 | 237              | 175   | 24,2 | 1 1/2-6          | 2142             | 1580  | 219   | 3471             | 2560  | 354   |
| 5/8-18           | 183              | 135   | 18,7 | 258              | 190   | 26,2 | 1 1/2-12         | 2305             | 1700  | 235   | 3756             | 2770  | 383   |
| 3/4-10           | 298              | 220   | 30,4 | 420              | 310   | 42,8 |                  |                  |       |       |                  |       |       |

1 lb ft = 0.138 kg·m = 1.356 N·m

## TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR

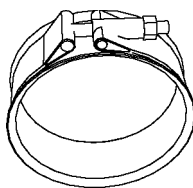
### Para pernos SAE grado 9

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de armado requeridos para todos los pernos de 12 puntos, grado 9 (170 000 psi tensión mínima).

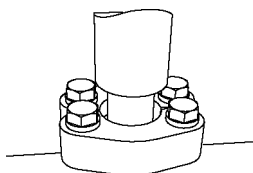


- Las roscas y el asiento de los pernos deben estar lubricados al ensamblar, a menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa anti-corrosión (ver lista en la página A5-2) en la rosca.
- Los torques se calculan para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torsión debe ser  $\pm 10\%$  del valor de torque que se muestra.

| Medida del perno*                                     | Torque N·m | Torque Lb·ft | Torque kg·m |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 0,250 - 20                                            | 16         | 12           | 1,7         |
| 0,312 - 18                                            | 33         | 24           | 3,3         |
| 0,375 - 16                                            | 57         | 42           | 5,8         |
| 0,438 - 14                                            | 95         | 70           | 9,7         |
| 0,500 - 13                                            | 142        | 105          | 14,5        |
| 0,562 - 12                                            | 203        | 150          | 20,7        |
| 0,625 - 11                                            | 278        | 205          | 28,3        |
| 0,750 - 10                                            | 488        | 360          | 49,7        |
| 0,875 - 9                                             | 780        | 575          | 79,4        |
| 1,000 - 8                                             | 1166       | 860          | 119         |
| 1,000 - 12                                            | 1240       | 915          | 126         |
| 1,125 - 7                                             | 1670       | 1230         | 170         |
| 1,125 - 12                                            | 1800       | 1330         | 184         |
| 1,250 - 7                                             | 2325       | 1715         | 237         |
| 1,250 - 12                                            | 2495       | 1840         | 254         |
| 1,375 - 6                                             | 3080       | 2270         | 313         |
| 1,375 - 12                                            | 3355       | 2475         | 342         |
| 1,500 - 6                                             | 4040       | 2980         | 411         |
| 1,500 - 12                                            | 4375       | 3225         | 445         |
| *Diámetro del vástago (pulgadas) — Roscas por pulgada |            |              |             |

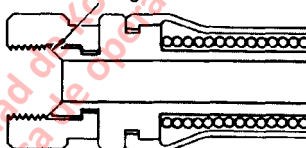


| <b>TABLA 4.</b><br><b>Torque de apriete para</b><br><b>Abrazadera de manguera tipo perno-T (SAE J1508 Tipo TB)</b> |                    |                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Tamaño de rosca                                                                                                    | Ancho de banda     | Newton metros (N·m) | Pulgada por libras (In lb) |
| 0,25-28 UNF                                                                                                        | 19,05 mm (0,75 in) | 8.5 ± 0.6 N·m       | 75 ± 5 in lb               |

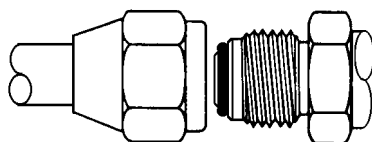


| <b>TABLA 5.</b><br><b>Torque de apriete para</b><br><b>pernos de abrazaderas de brida dividida</b> |                            |                                         |                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rosca del perno<br>Diámetro (mm)                                                                   | Ancho<br>Cabeza plana (mm) | Newton metros (N·m)<br>Tolerancias ±10% | Libras Pies (Lb-ft)<br>Tolerancias ±10% | Kilogramos metros (kg·m)<br>Tolerancias ±10% |
| 10                                                                                                 | 14                         | 66                                      | 48                                      | 6,7                                          |
| 12                                                                                                 | 17                         | 112                                     | 83                                      | 11,5                                         |
| 16                                                                                                 | 22                         | 279                                     | 206                                     | 28,5                                         |

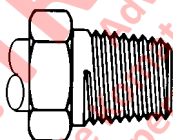
Flared Sealing Surface



| <b>TABLA 6.</b><br><b>Torque de apriete para</b><br><b>tubo biselado y acoples de manguera</b> |                            |                                         |                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hilo<br>Diámetro de la tuerca (mm)                                                             | Ancho<br>Cabeza plana (mm) | Newton metros (N·m)<br>Tolerancias ±10% | Libras Pie (Lb-ft)<br>Tolerancias ±10% | Kilogramos metros (kg·m)<br>Tolerancias ±10% |
| 14                                                                                             | 19                         | 25                                      | 18                                     | 2,5                                          |
| 18                                                                                             | 24                         | 50                                      | 36                                     | 5                                            |
| 22                                                                                             | 27                         | 80                                      | 58                                     | 8                                            |
| 24                                                                                             | 32                         | 140                                     | 101                                    | 14                                           |
| 30                                                                                             | 36                         | 175                                     | 130                                    | 18                                           |
| 33                                                                                             | 41                         | 195                                     | 145                                    | 20                                           |
| 36                                                                                             | 46                         | 245                                     | 180                                    | 25                                           |
| 42                                                                                             | 55                         | 295                                     | 215                                    | 30                                           |

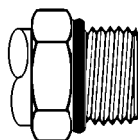


| <b>TABLA 7.</b><br><b>Cuadro de torque para tuercas giratorias JIC 37°</b><br><b>Con o sin sellos de junta tórica</b> |                                           |               |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Código de tamaño                                                                                                      | Tamaño de tubo (O.D. = Diámetro Exterior) | Roscas UNF-2B | Newton metros (N·m) | Libras Pie (Lb-ft) |
| - 2                                                                                                                   | 0,125                                     | 0,312 – 24    | 5 ± 1               | 4 ± 1              |
| - 3                                                                                                                   | 0,188                                     | 0,375 – 24    | 11 ± 4              | 8 ± 3              |
| - 4                                                                                                                   | 0,250                                     | 0,438 – 20    | 16 ± 4              | 12 ± 3             |
| - 5                                                                                                                   | 0,312                                     | 0,500 – 20    | 20 ± 4              | 15 ± 3             |
| - 6                                                                                                                   | 0,375                                     | 0,562 – 18    | 24 ± 7              | 18 ± 5             |
| - 8                                                                                                                   | 0,500                                     | 0,750 – 16    | 40 ± 7              | 30 ± 5             |
| - 10                                                                                                                  | 0,625                                     | 0,875 – 14    | 54 ± 7              | 40 ± 5             |
| - 12                                                                                                                  | 0,750                                     | 1,062 – 12    | 75 ± 7              | 55 ± 5             |
| - 14                                                                                                                  | 0,875                                     | 1,188 – 12    | 88 ± 7              | 65 ± 5             |
| - 16                                                                                                                  | 1,000                                     | 1,312 – 12    | 108 ± 7             | 80 ± 5             |
| - 20                                                                                                                  | 1,250                                     | 1,625 – 12    | 136 ± 14            | 100 ± 10           |
| - 24                                                                                                                  | 1,500                                     | 1,875 – 12    | 163 ± 14            | 120 ± 10           |
| - 32                                                                                                                  | 2,000                                     | 2,500 – 12    | 312 ± 27            | 230 ± 20           |



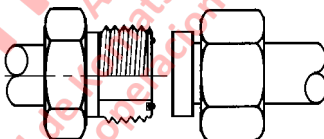
| <b>TABLA 8.</b><br><b>Cuadro de torque para</b><br><b>acoples roscados de las tuberías</b> |                            |                  |                    |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Código de tamaño                                                                           | Tamaño de rosca de tubería | Con sellante N·m | Con sellante Lb ft | Sin sellante N·m | Sin sellante lb-ft |
| - 2                                                                                        | 0,125 – 27                 | 20 ± 4           | 15 ± 3             | 27 ± 7           | 20 ± 5             |
| - 4                                                                                        | 0,250 – 18                 | 27 ± 7           | 20 ± 5             | 34 ± 7           | 25 ± 5             |
| - 6                                                                                        | 0,375 – 18                 | 34 ± 7           | 25 ± 5             | 48 ± 7           | 35 ± 5             |
| - 8                                                                                        | 0,500 – 14                 | 48 ± 7           | 35 ± 5             | 61 ± 7           | 45 ± 5             |
| - 12                                                                                       | 0,750 – 14                 | 61 ± 7           | 45 ± 5             | 75 ± 7           | 55 ± 5             |
| - 16                                                                                       | 1,000 – 11,50              | 75 ± 7           | 55 ± 5             | 88 ± 7           | 65 ± 5             |
| - 20                                                                                       | 1,250 – 11,50              | 95 ± 7           | 70 ± 5             | 108 ± 7          | 80 ± 5             |
| - 24                                                                                       | 1,500 – 11,50              | 108 ± 7          | 80 ± 5             | 129 ± 14         | 95 ± 10            |
| - 32                                                                                       | 2,000 – 11,50              | 129 ± 14         | 95 ± 10            | 163 ± 14         | 120 ± 10           |





**TABLA 9.**  
Cuadro de torque para  
acoples de junta tórica principal

| Código de tamaño | Tamaño de tubo (OD= Diámetro Externo) | Hilos UNF-2B | Newton metros (N·m) | Libras Pie (Lb-ft) |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| - 2              | 0,125                                 | 0,312 - 24   | 4 ± 3               | 4 ± 2              |
| - 3              | 0,188                                 | 0,375 - 24   | 7 ± 3               | 5 ± 2              |
| - 4              | 0,250                                 | 0,438 - 20   | 11 ± 4              | 8 ± 3              |
| - 5              | 0,312                                 | 0,500 - 20   | 14 ± 4              | 10 ± 3             |
| - 6              | 0,375                                 | 0,562 - 18   | 18 ± 4              | 13 ± 3             |
| - 8              | 0,500                                 | 0,750 - 16   | 33 ± 7              | 24 ± 5             |
| - 10             | 0,625                                 | 0,875 - 14   | 43 ± 7              | 32 ± 5             |
| - 12             | 0,750                                 | 1,062 - 12   | 65 ± 7              | 48 ± 5             |
| - 14             | 0,875                                 | 1,188 - 12   | 73 ± 7              | 54 ± 5             |
| - 16             | 1,000                                 | 1,312 - 12   | 98 ± 7              | 72 ± 5             |
| - 20             | 1,250                                 | 1,625 - 12   | 109 ± 7             | 80 ± 5             |
| - 24             | 1,500                                 | 1,875 - 12   | 109 ± 7             | 80 ± 5             |
| - 32             | 2,000                                 | 2,500 - 12   | 130 ± 14            | 96 ± 10            |



**TABLA 10.**  
Cuadro de torque para  
accesorios de junta tórica

| Código de tamaño | Tamaño de tubo (OD = Diámetro Externo) | Hilos UNF-2B | Newton metros (N·m) | Libras Pie (Lb-ft) |
|------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| - 4              | 0,250                                  | 0,438 - 20   | 15 ± 1              | 11 ± 1             |
| - 6              | 0,375                                  | 0,562 - 18   | 24 ± 3              | 18 ± 2             |
| - 8              | 0,500                                  | 0,750 - 16   | 48 ± 5              | 35 ± 4             |
| - 10             | 0,625                                  | 0,875 - 14   | 69 ± 7              | 51 ± 5             |
| - 12             | 0,750                                  | 1,062 - 12   | 96 ± 10             | 71 ± 7             |
| - 16             | 1,000                                  | 1,312 - 12   | 133 ± 8             | 98 ± 6             |
| - 20             | 1,250                                  | 1,625 - 12   | 179 ± 10            | 132 ± 7            |
| - 24             | 1,500                                  | 1,875 - 12   | 224 ± 20            | 165 ± 15           |

| <b>TABLA 11</b><br><b>Multiplicadores de conversión común</b><br><b>Del sistema métrico al sistema inglés</b> |                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Para convertir desde</b>                                                                                   | <b>a</b>                            | <b>Multiplique por</b> |
| milímetros (mm)                                                                                               | pulgadas (in)                       | 0,0394                 |
| centímetros (cm)                                                                                              | pulgadas (in)                       | 0,3937                 |
| metros (m)                                                                                                    | pies (ft)                           | 3,2808                 |
| metros (m)                                                                                                    | yarda (yd)                          | 1,0936                 |
| kilómetro (km)                                                                                                | milla (mi)                          | 0,6210                 |
| centímetro cuadrado (cm <sup>2</sup> )                                                                        | Pulgada cuadrada (in <sup>2</sup> ) | 0,1550                 |
| centímetro cuadrado (cm <sup>2</sup> )                                                                        | Pie cuadrado (ft <sup>2</sup> )     | 0,001                  |
| centímetro cúbico (cm <sup>3</sup> )                                                                          | pulgada cúbica (in <sup>3</sup> )   | 0,061                  |
| litros (l)                                                                                                    | pulgada cúbica (in <sup>3</sup> )   | 61,02                  |
| metro cúbico (m <sup>3</sup> )                                                                                | pie cúbico (ft <sup>3</sup> )       | 35,314                 |
| litros (l)                                                                                                    | pie cúbico (ft <sup>3</sup> )       | 0,0353                 |
| gramos (g)                                                                                                    | onza (oz.)                          | 0,0353                 |
| milímetro (ml)                                                                                                | onza líquida (fl oz)                | 0,0338                 |
| kilogramo (kg)                                                                                                | libra (masa)                        | 2,2046                 |
| Newton (N)                                                                                                    | libras (lb)                         | 0,2248                 |
| Newton metros (N·m)                                                                                           | Kilogramos-metros (kg·m)            | 0,102                  |
| Newton metros (N·m)                                                                                           | libras pie (lb-ft)                  | 0,7376                 |
| Kilogramos-metros (kg·m)                                                                                      | libras pie (lb-ft)                  | 7,2329                 |
| Kilogramos-metros (kg·m)                                                                                      | Newton metros (N·m)                 | 9,807                  |
| kilopascales (kPa)                                                                                            | libra/pulgada cuadrada (psi)        | 0,1450                 |
| megapascales (MPa)                                                                                            | libra/pulgada cuadrada (psi)        | 145,038                |
| kilogramos/cm <sup>2</sup> (kg/cm <sup>2</sup> )                                                              | libra/pulgada cuadrada (psi)        | 14,2231                |
| kilogramos/cm <sup>2</sup> (kg/cm <sup>2</sup> )                                                              | kilo-pascales (kPa)                 | 98,068                 |
| kilogramo (kg)                                                                                                | tonelada corta (tn)                 | 0,0011                 |
| tonelada métrica                                                                                              | tonelada corta (tn)                 | 1,1023                 |
| litros (l)                                                                                                    | cuarto (qt)                         | 1,0567                 |
| litros (l)                                                                                                    | galón (gal)                         | 0,2642                 |
| vattios (W)                                                                                                   | caballos de fuerza (hp)             | 0,00134                |
| kilovattios (kW)                                                                                              | caballos de fuerza (hp)             | 1,3410                 |

| <b>TABLA 12.</b><br><b>Multiplicadores de conversión común</b><br><b>Del sistema inglés al sistema métrico</b> |                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Para convertir de</b>                                                                                       | <b>a</b>                                             | <b>Multiplique por</b> |
| pulgadas (in)                                                                                                  | milímetros (mm)                                      | 25,40                  |
| pulgadas (in)                                                                                                  | centímetros (cm)                                     | 2,54                   |
| pies (ft)                                                                                                      | metros (m)                                           | 0,3048                 |
| yarda (yd)                                                                                                     | metros (m)                                           | 0,914                  |
| milla (mi)                                                                                                     | kilómetro (km)                                       | 1,61                   |
| Pulgada cuadrada (in <sup>2</sup> )                                                                            | centímetro cuadrado (cm <sup>2</sup> )               | 6,45                   |
| Pie cuadrado (ft <sup>2</sup> )                                                                                | centímetro cuadrado (cm <sup>2</sup> )               | 929                    |
| pulgadas cúbica (in <sup>3</sup> )                                                                             | centímetro cúbico (cm <sup>3</sup> )                 | 16,39                  |
| pulgadas cúbica (in <sup>3</sup> )                                                                             | litros (l)                                           | 0,016                  |
| pie cúbico (ft <sup>3</sup> )                                                                                  | metro cúbico (m <sup>3</sup> )                       | 0,028                  |
| Pie cúbico (ft <sup>3</sup> )                                                                                  | litros (l)                                           | 28,3                   |
| onza (oz.)                                                                                                     | kilogramo (kg)                                       | 0,028                  |
| onza líquida (fl oz)                                                                                           | milímetro (ml)                                       | 29,573                 |
| libras (lb)                                                                                                    | kilogramo (kg)                                       | 0,454                  |
| libras (lb)                                                                                                    | Newton (N)                                           | 4,448                  |
| Libras pulgadas (lb in)                                                                                        | Newton metros (N·m)                                  | 0,113                  |
| libras pie (lb-ft)                                                                                             | Newton metros (N·m)                                  | 1,356                  |
| libras pie (lb-ft)                                                                                             | Kilogramos-metros (kg·m)                             | 0,138                  |
| Kilogramos-metros (kg·m)                                                                                       | Newton metros (N·m)                                  | 9,807                  |
| libra/pulgada cuadrada (psi)                                                                                   | kilopascales (kPa)                                   | 6,895                  |
| libra/pulgada cuadrada (psi)                                                                                   | megapascales (MPa)                                   | 0,007                  |
| libra/pulgada cuadrada (psi)                                                                                   | kilogramos/centímetro cuadrado (kg/cm <sup>2</sup> ) | 0,0704                 |
| tonelada corta (tn)                                                                                            | kilogramo (kg)                                       | 907,2                  |
| tonelada corta (tn)                                                                                            | tonelada métrica (t)                                 | 0,0907                 |
| cuarto (qt)                                                                                                    | litros (l)                                           | 0,946                  |
| galón (gal)                                                                                                    | litros (l)                                           | 3,785                  |
| caballos de fuerza (hp)                                                                                        | Vatios (w)                                           | 745,7                  |
| caballos de fuerza (hp)                                                                                        | kilovatios (kW)                                      | 0,745                  |

| <b>TABLA 13.</b><br><b>Conversiones de Temperaturas</b><br><b>Fórmula: <math>F^{\circ} - 32 \div 1.8 = C^{\circ}</math> o <math>C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}</math></b> |     |                  |               |     |                  |               |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|------|------------------|
| Celsius<br>C°                                                                                                                                                                    |     | Fahrenheit<br>F° | Celsius<br>C° |     | Fahrenheit<br>F° | Celsius<br>C° |      | Fahrenheit<br>F° |
| 121                                                                                                                                                                              | 250 | 482              | 63            | 145 | 293              | 4             | 40   | 104              |
| 118                                                                                                                                                                              | 245 | 473              | 60            | 140 | 284              | 2             | 35   | 95               |
| 116                                                                                                                                                                              | 240 | 464              | 57            | 135 | 275              | - 1           | 30   | 86               |
| 113                                                                                                                                                                              | 235 | 455              | 54            | 130 | 266              | - 4           | 25   | 77               |
| 110                                                                                                                                                                              | 230 | 446              | 52            | 125 | 257              | - 7           | 20   | 68               |
| 107                                                                                                                                                                              | 225 | 437              | 49            | 120 | 248              | - 9           | 15   | 59               |
| 104                                                                                                                                                                              | 220 | 428              | 46            | 115 | 239              | - 12          | 10   | 50               |
| 102                                                                                                                                                                              | 215 | 419              | 43            | 110 | 230              | - 15          | 5    | 41               |
| 99                                                                                                                                                                               | 210 | 410              | 41            | 105 | 221              | - 18          | 0    | 32               |
| 96                                                                                                                                                                               | 205 | 401              | 38            | 100 | 212              | - 21          | - 5  | 23               |
| 93                                                                                                                                                                               | 200 | 392              | 35            | 95  | 203              | - 23          | - 10 | 14               |
| 91                                                                                                                                                                               | 195 | 383              | 32            | 90  | 194              | - 26          | - 15 | 5                |
| 88                                                                                                                                                                               | 190 | 374              | 29            | 85  | 185              | - 29          | - 20 | - 4              |
| 85                                                                                                                                                                               | 185 | 365              | 27            | 80  | 176              | - 32          | - 25 | - 13             |
| 82                                                                                                                                                                               | 180 | 356              | 24            | 75  | 167              | - 34          | - 30 | - 22             |
| 79                                                                                                                                                                               | 175 | 347              | 21            | 70  | 158              | - 37          | - 35 | - 31             |
| 77                                                                                                                                                                               | 170 | 338              | 18            | 65  | 149              | - 40          | - 40 | - 40             |
| 74                                                                                                                                                                               | 165 | 329              | 15            | 60  | 140              | - 43          | - 45 | - 49             |
| 71                                                                                                                                                                               | 160 | 320              | 13            | 55  | 131              | - 46          | - 50 | - 58             |
| 68                                                                                                                                                                               | 155 | 311              | 10            | 50  | 122              | - 48          | - 55 | - 67             |
| 66                                                                                                                                                                               | 150 | 302              | 7             | 45  | 113              | - 51          | - 60 | - 76             |

**NOTA:** Los números en las columnas sin marcas se refieren a temperaturas en grados Celsius (C°) o grados Fahrenheit (F°). Seleccione un número en esta columna sin marcas y lea hacia la izquierda para convertirlo en grados Celsius (C°) o leer hacia la derecha para convertirlo a grados Fahrenheit (F°). Si se comienza con una temperatura conocida, (ya sea en C° ó F°) busque esa temperatura en la columna marcada y lea la temperatura convertida en el centro, en la columna sin marcas.

## ALMACENAJE Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA EN REPOSO

Puede haber períodos cuando es necesario que una máquina esté inactiva durante un tiempo prolongado. Si está preparada adecuadamente, una máquina almacenada podría estar de vuelta en operación de forma rápida y segura. La preparación incorrecta o la completa falta de preparación, puede hacer difícil volver al vehículo al estado de funcionamiento.

La siguiente información describe los pasos esenciales para la preparación de una unidad para un almacenaje prolongado y los pasos necesarios para llevar la unidad de vuelta al estado operativo. Se entrega información adicional para ayudar a restaurar las máquinas que no se pusieron en almacenaje sino que simplemente se apagaron y dejaron inactivas por un largo periodo.

Gran parte de este material es de carácter general, ya que el medio ambiente (donde la máquina ha estado inactiva) jugará un importante papel en el estado general de la máquina. Un clima cálido y húmedo, tendrá un efecto muy diferente en los componentes del vehículo que un clima desértico seco o uno ártico frío. Estos aspectos climáticos deben ser considerados y se deben tomar las medidas apropiadas al momento de restaurar un vehículo que ha estado inactivo por un largo periodo.

Estas instrucciones son pautas *mínimas*, no están enfocadas a abarcar todo. El objetivo final siempre debe ser entregar al operador un vehículo completamente productivo, confiable y seguro.

### PERIODOS CORTOS DE INACTIVIDAD

Puede haber periodos en los que el vehículo quede inactivo por 30 o 60 días, pero debe estar listo para su uso en cualquier momento. La manera más efectiva de manejar este tipo de situaciones es seguir el siguiente procedimiento para prevenir, desde un principio, cualquier deterioro del vehículo inactivo.

1. Guarde el vehículo con todas sus mantenencias al día.
2. Realice una inspección visual del vehículo todas las semanas. Arranque y deje andar el motor hasta que llegue a su temperatura operativa. Mueva el vehículo durante unos minutos, para asegurar que todos los engranajes internos rodamientos se lubriquen.
3. Opere todas las funciones hidráulicas en su rango total, para asegurar que las barras de los cilindros y sellos se lubriquen completamente.
4. Revise y opere todos los sistemas.
5. Una vez a la semana, realice el mantenimiento de cada 10 horas, que se indica en el manual de operación y mantenimiento. Realice las mantenencias que corresponden a las baterías.





## PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAJE

En largos periodos de inactividad, realizar una preparación adecuada puede dejar grandes dividendos en tiempo y dinero en el momento en que se programen las futuras operaciones del vehículo.

1. El motor se debe preparar para el almacenaje de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el manual del fabricante del motor.
2. El vehículo debe estar en su condición optima de operación y con todos los problemas resueltos. La pintura debe estar en buena condición, sin óxido ni corrosión. Todas las superficies expuestas, pulidas o sin pintar deberían ser cubiertas de una buena capa de grasa para prevenir el óxido.
3. Después de estacionar el vehículo en su ubicación de almacenaje, todos los cilindros hidráulicos, incluyendo suspensiones Hydrair, se debe retraer tanto como sea posible (cilindros de dirección centrados). Limpie la parte expuesta de todos los vástagos de los cilindros y cúbralos con una buena grasa conservante (incluidos los sellos del extremo del cilindro).
4. Si se prevé un almacenaje a largo plazo, el vehículo debe ser bloqueado, con los neumáticos elevados del piso, para no poner todo el peso del vehículo en los neumáticos. Disminuya la presión de los neumáticos a 103-172 kPa (15- 25 psi.). Cubra completamente los neumáticos con lonas para disminuir la oxidación y deterioro del caucho.
5. Limpie el radiador. Refiérase a la sección C, sistema de enfriamiento, para ver las indicaciones apropiadas de limpieza.

### ADVERTENCIA

**El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.**

6. El sistema de enfriamiento se debe drenar completamente, se le debe realizar una limpieza química (flushing) y rellenar con una solución de agua/anticongelante acondicionada, adecuada para la temperatura más baja esperada. Consulte la sección P, lubricación y servicio, para ver las concentraciones correctas de anticongelante y acondicionador. Después de rellenar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que se abran los termostatos para hacer circular la solución a través el sistema de enfriamiento

**NOTA:** NUNCA almacene un vehículo con un sistema de refrigeración seco.

### ADVERTENCIA

**Cualquier fluido de operación, como el aceite hidráulico, que se escape bajo presión, puede tener fuerza suficiente para perforar la piel y penetrar en el cuerpo de una persona. Esto puede resultar en lesiones muy graves o muerte si la herida no es tratada inmediatamente por un médico que tenga conocimientos sobre este tipo de herida.**

7. Se deben instalar los nuevos filtros y el tanque hidráulico con toda la mantención al día, con aceite de tipo C-4 como se especifica en la Sección P, de lubricación y servicio.
8. Si es posible, desconecte las baterías. Las baterías se deben sacar y almacenar en un taller de baterías o en un lugar seco y frío sobre bloques de madera. No almacene las baterías sobre piso de concreto. Limpie el compartimiento de la batería. Saque toda la corrosión y pinte el compartimiento con una pintura resistente al ácido.
9. Se le debe realizar la mantención completa a las carcasas del eje de la rueda con los lubricantes recomendados. Selle todos los respiraderos.
10. Las aberturas de escape y filtros de aire, se deben cubrir herméticamente con papel a modo de barrera contra la humedad y cinta de sellado.
11. Se les debe dar mantención a todos los puntos de lubricación (graseras), con los lubricantes recomendados.
12. Suelte la tensión de todos los cinturones de seguridad. El fabricante del motor recomienda

- insertar un papel Kraft grueso entre el cinturón y la polea, para prevenir que se atasque.
13. Todas las cubiertas anti robo y cierres deben estar en su lugar y asegurados.
  14. Todas las ventanas de la cabina deben estar cerradas, bloqueadas y selladas. La puerta de la cabina debe estar bloqueada para prevenir actos de vandalismo y efectos del clima.
  15. El estanque de combustible debe ser completamente drenado, cubierto con una capa de lubricante conservante (NOX-RUST MOTOR STOR., SAE10) y cerrado herméticamente. Todos los filtros de combustible se deben reemplazar.
  16. Si es posible, todas las publicaciones de servicio disponibles (vehículo y motor) y el actual catálogo de partes deben estar dentro de un envoltorio a prueba de humedad y guardados en la cabina para ayudar a quien eventualmente pondrá la unidad en operación nuevamente.
  17. Verifique que los agujeros de drenaje de agua en la tolva, estén abiertos.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## RETIRO DE ALMACENAJE

Si en el momento del almacenaje se siguieron las instrucciones de preparación, devolver el vehículo al estado operacional, es cosa de revertir esos pasos.

**NOTA:** Antes de empezar el trabajo de restaurar un vehículo para su uso, si es posible obtenga copias del manual de operación y mantenimiento, manual de servicio, manual del motor y el libro de partes y siga todas las instrucciones especiales con respecto a reparaciones del vehículo y sus componentes.

Además, para sacar los materiales almacenados, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Inspeccione cuidadosamente todo el vehículo en busca de óxido y corrosión. Corrija cuando sea necesario.
2. Realice una mantención al motor según indica el manual de operación y mantenimiento del fabricante del motor.
3. Limpie el radiador. Consulte la sección C, Sistema de enfriamiento, para ver las indicaciones apropiadas de limpieza.
4. El sistema de enfriamiento se debe drenar completamente, se le debe realizar una limpieza química (flushing) y rellenar con una solución de agua/anticongelante acondicionada, adecuada para la temperatura más baja esperada. Refiérase a la sección P, lubricación y servicio, para ver las concentraciones correctas de anticongelante y acondicionador. Después de rellenar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que se abran los termostatos para hacer circular la solución a través el sistema de enfriamiento
5. Inspeccione minuciosamente todos los cinturones de seguridad y líneas de aceite hidráulico en busca de daño, desgaste o deterioro. Reemplace cualquier línea que le parezca sospechosa. No se arriesgue a posibles rupturas o estallidos.
6. Se deben instalar los filtros nuevos y revisar el tanque hidráulico, además realizar la mantención con aceite de tipo C-4 como se especifica en la Sección P, Lubricación y servicio.

7. Abra la válvula de drenaje del estanque de combustible, para sacar cualquier sedimento o humedad que se pueda haber acumulado durante el almacenaje. Cierre la válvula de drenaje y llene el estanque de combustible con petróleo diésel.

### PELIGRO

**Nunca mezcle gasolina, gasohol y/o alcohol con petróleo diesel. Esto produce un peligro extremo de incendio y bajo ciertas condiciones podría causar una explosión.**

8. Asegúrese que todos los controles hidráulicos, puntos de acoplamiento de dirección y acelerador estén lubricados y funcionen libremente antes de arrancar el motor.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y ajustadas. Asegúrese de que todas las correas de tierra y cables son seguros.
10. Instale las baterías completamente cargadas en el vehículo. Limpie los conectores y conecte los cables de la batería. El compartimiento de la batería debe estar libre de corrosión. Asegure las baterías con sujetadores.
11. Revise que los cables eléctricos no estén deteriorados, rotos o tengan otros daños. Reemplace cualquier cable que esté defectuoso.

### PELIGRO

**Se le debe liberar la presión de los neumáticos que tengan cortes profundos o desgaste que se extienda a las capas, antes de sacarlos del vehículo. Tampoco permita que haya personal parado en el camino donde se están removiendo los neumáticos.**

12. Revise cuidadosamente si los neumáticos tienen algún daño. Infle los neumáticos a la presión adecuada.
13. Si se desconecta, vuelva a conectar el varillaje del freno de estacionamiento.
14. Una vez realizada la mantención completa del vehículo como se recomienda en la sección P, lubricación y servicio, para ambas inspecciones, de 10 y 100 horas.
15. Ajuste los cinturones de seguridad a la tensión especificada.

16. Consulte el Manual de operación y mantenimiento, para ver el arranque del motor y los procedimientos de comprobación del vehículo. Cuando el motor esté en funcionamiento, revise si hay filtraciones en todas las mangueras y conexiones de líneas.
17. Antes de mover el vehículo, mueva todos los controles hidráulicos, controles de la dirección, y los sistemas de frenado para verificar su correcto funcionamiento. Revise todos los instrumentos y medidores, para asegurar que todos los sistemas están operacionales
18. Cuando todos los sistemas estén funcionando y se corrijan todos los problemas conocidos, realice una prueba en carretera en un área lisa, nivelada y despejada para comprobar la respuesta de la dirección, eficiencia del freno de servicio y las funciones hidráulicas.
19. Recargue todos los equipos de protección contra incendios antes de devolver el vehículo a servicio.

## REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO INACTIVO

### **ADVERTENCIA**

***Nunca intente operar un vehículo que ha estado inactivo durante un largo periodo hasta que se hayan reacondicionado totalmente todos los sistemas que afectan a la dirección, el motor, la transmisión y los engranajes de marcha. Un vehículo inseguro puede causar lesiones graves y/o grandes daños materiales.***

El reacondicionamiento de un vehículo que ha estado sometido a largos periodos de inactividad sin estar preparado adecuadamente para el almacenaje -solo cerrar y dejar los elementos- puede presentar un gasto importante de tiempo y dinero cuando se va a poner en funcionamiento.

1. Quite todos los escombros y limpie el vehículo antes de iniciar cualquier inspección o mantenimiento.
2. Retire las baterías y llévelas a un taller de baterías para mantención y carga, reemplácelas si es necesario.

### **ADVERTENCIA**

***No desmonte un neumático inflado. Retire lentamente el núcleo de la válvula y permita que se purgue la presión antes de intentar sacar el anillo de seguridad. También se debe usar protección para los ojos durante el desinflado de neumático, para protegerlos contra cualquier objeto extraño que se pueda proyectar hacia ellos.***

### **ADVERTENCIA**

***No mezcle partes de llantas de diferentes fabricantes. Es probable que las partes de las llantas se parezcan a las de otros fabricantes, pero las tolerancias requeridas para cada una pueden estar equivocadas. El uso de partes de las llantas desiguales es peligroso.***

3. Inspeccione los neumáticos completamente en busca de desgaste, cortes y grietas en las bandas de rodadura y las paredes laterales.

a. Cualquier neumático sospechoso de no poder recibir mantenimiento debería ser desmontado y minuciosamente inspeccionado antes de inflarlo.

b. Si se sacan los neumáticos, limpie e inspeccione todos los componentes de la rueda. Se debe quitar todo el óxido y corrosión y las piezas que lo necesiten se deben volver a pintar antes de montar los neumáticos.

c. Monte e infle los neumáticos como se muestra en el manual de operación y mantenimiento. Siga todas las normas de seguridad.

4. Inspeccione los frenos de servicio cuidadosamente. Antes de invalidar el circuito de frenos, bloquee todas las ruedas para evitar posibles movimientos del vehículo.

a. Todas las líneas de freno y las conexiones deben estar limpias y libres de óxido, corrosión y daños.

b. Al reacondicionar el sistema de frenos, los circuitos hidráulicos de los frenos de servicio se deben revisar según las instrucciones de la Sección J, Procedimiento de revisión del circuito de freno.

5. El motor se debe inspeccionar y se le debe realizar mantención, según indican los manuales de operación y mantenimiento del fabricante del motor.

a. Verifique que el escape esté despejado y limpio. Si sospecha que entró agua, desconecte los tubos de aire de los turbocargadores, para comprobar si hay agua, antes de intentar arrancar el motor.

b. Reemplace los filtros de combustible y llene los recipientes del filtro con combustible fresco para cebado del motor.

## PRECAUCIÓN

***Tenga a mano un nuevo elemento del filtro de seguridad (secundario) antes de retirar el antiguo. No mantenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera más de lo absolutamente necesario.***

c. Retire y cambie tanto los elementos primarios y del filtro de seguridad (secundarios) en los depuradores de aire. Revise todas las líneas de entrada entre los depuradores de aire y el motor. Todas las abrazaderas deben estar apretadas. Todas las abrazaderas deben estar apretadas. El émbolo en los indicadores de la condición del filtro se deben mover libremente.

d. Inspeccione los tubos en la sección del predepurador del conjunto del depurador de aire. Utilice una linterna para revisar los tubos, la luz se debe ver de un extremo a otro del tubo. Si la obstrucción es evidente, se debe limpiar el predepurador según las instrucciones de la Sección C, Depuradores de aire.

e. Drene y lave el sistema de enfriado del motor. Llene con refrigerante e inhibidores después de revisar todas las líneas, mangueras y conexiones. Consulte la sección P, Lubricación y servicio, para ver las recomendaciones del anticongelante. Los núcleos del radiador deben estar libres de suciedad y desperdicios

## ADVERTENCIA

***Para evitar lesiones, siempre libere la tensión del resorte antes de cambiar la correa del ventilador.***

f. Revise y apriete las correas de mando del ventilador del motor. Si es necesario, instale un set de correas nuevo.

g. Revise y apriete los montajes del motor.

6. Si queda combustible en los estanques, se debe eliminar. No intente usar combustible diésel antiguo.

a. Con los estanques vacíos, retire las placas de inspección y revise muy bien el interior de los estanques. Elimine el sedimento y la contaminación. Si se contaminó el combustible, se deben desconectar las líneas y limpiar con aire.

b. Inspeccione todas las líneas de combustible para ver si hay daño o deterioro. Reemplace las líneas que sean necesarias.

c. Instale las cubiertas de inspección con empaquetaduras nuevas.



d. Llene los estanques con el combustible diésel especificado.

e. Sustituya los filtros de combustible.

7. Drene los tanques de hidráulicos. Si el aceite no está contaminado y se guarda en contenedores limpios, se puede reutilizar si se filtra con elementos de filtro de 3 micrones al devolverlo al estanque. No intente usar aceite hidráulico contaminado, especialmente si sospecha que entró agua al sistema.

**NOTA:** Si es necesario llenar el tanque, use sólo aceite hidráulico limpio. Consulte el cuadro de lubricación en la sección P, Lubricación y servicio, para ver las especificaciones del aceite adecuado.

- a. Cambie los elementos del filtro hidráulico y limpie los elementos del colador de succión. Mientras retira los coladores de succión, inspeccione y limpie muy bien el interior del estanque para eliminar todo el sedimento y el material extraño.
- b. Inspeccione todas las líneas hidráulicas para ver si hay daño o deterioro. Reemplace cualquier línea que le parezca sospechosa. No se arriesgue con mangueras rotas o quemadas.
- c. Revise todos los componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros) en busca de daño y corrosión. Asegure todos los montajes y conexiones. Las válvulas de control se deben mover libremente sin doblarse.
- d. Revise las partes expuestas de todos los vástagos hidráulicos del cilindro hidráulico en busca de óxido, picaduras y corrosión. Si el cromado está deteriorado, el cilindro se debe retirar y revisar o cambiar. El cromado picado o deteriorado provocará filtraciones en los sellos del cilindro.
8. Revise el cubo de la rueda delantera, el mando final y el lubricante del eje de la rueda. Si se sospecha de contaminación, drene completamente el aceite y dé servicio al componente con el lubricante limpio recomendado. Si se presenta una contaminación importante, será necesario desarmar y revisar.
9. Revise el freno de estacionamiento Debido a que se aplica por resorte, las pastillas de freno se deben colocar firmemente contra el disco. Es posible que sea necesario retirar y revisar el conjunto del freno de estacionamiento.

10. Lubrique todas las graseras que no sean parte del sistema de lubricación automático con los lubricantes recomendados. Ponga especial atención a las conexiones del varillaje de la dirección. Todos los puntos de pivote se deben mover libremente y sin dobleces.

11. Revise el alternador de carga de la batería por si presentara corrosión o deterioro. El rotor del alternador se debe mover libremente, sin dobleces o imperfecciones. Inspeccione, instale y tense correctamente las correas de mando del alternador.

12. Asegúrese que el enlace de las juntas de bola del cilindro de dirección y las conexiones hidráulicas estén seguras.

13. Examine las suspensiones Hydrair por si estuvieran dañadas.

a. Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se destaca en la sección H, suspensiones Hydrair II.

b. Revise la condición del aceite de suspensión y los limpiadores del cilindro. Si los limpiadores están agrietados o endurecidos, se debe reconstruir la suspensión. Recargue la suspensión con aceite nuevo si el aceite antiguo está gastado.

c. Revise las partes cromadas expuestas del cilindro en busca de óxido, picaduras y corrosión. Si el cromado está deteriorado, la suspensión se debe retirar y revisar o cambiar. El cromado picado o deteriorado provocará filtraciones en los sellos del cilindro.

d. Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se indica en la sección H, Suspensiones Hydrair II.

14. Si no se hizo previamente, monte las baterías completamente cargadas y asegúrese que la conexión sea la correcta.

## OPERACION DEL MOTOR

Cuando se han completado todas las operaciones de reacondicionamiento, se debe realizar una revisión estática de la operación del motor, y una verificación de las funciones de frenado y de dirección antes de mover el vehículo

### ADVERTENCIA

**Antes de arrancar el motor, despeje el área de personal y obstrucciones. Asegúrese que todas las herramientas y equipos sueltos se hayan sacado del vehículo. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar el motor o los controles de operación.**

**Nunca arranque el motor en un recinto cerrado a menos que las puertas y ventanas estén abiertas y la ventilación sea la adecuada.**

1. Encienda el interruptor "ON". Las luces de advertencia para baja presión de freno y dirección se deben encender y la bocina debe sonar. De no ser así, revise todos los componentes en el circuito y corrija el problema antes de continuar.
2. Gire el interruptor de partida a la posición START para arrancar el motor. Suelte la llave de arranque cuando el motor encienda. Mire el medidor de presión de aceite del motor. Si no se puede ver la presión dentro de 10 – 15 segundos, apague y localice el problema.
3. Mientras calienta el motor, inspeccione el refrigerante, el aceite y las líneas de combustible por si hubiera filtraciones. También revise la bomba hidráulica y las líneas hidráulicas por si hubiera filtraciones.
4. Cuando el motor esté a temperatura de operación, revise el funcionamiento del circuito del estrangulador. La aceleración debe ser suave. Fíjese bien en los medidores por si hay actividad anormal. Las temperaturas y presiones adecuadas aparecen en el Manual de operación y mantenimiento.

### Después de arrancar el motor

Cualquier máquina que no se encuentre en las mejores condiciones para operar no se debe entregar para producción a un operador.

1. Familiarícese con los controles de la dirección y de emergencia. Pruebe la dirección del camión en las direcciones de extremo derecha

y extremo izquierda. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor de inmediato. Determine el problema del sistema de la dirección y realice las reparaciones antes de volver a la operación.

2. Opere todos los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión.
  - a. Active cada circuito individualmente usando los controles en la cabina con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado.
  - b. Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lenta o incorrecta; o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento de inmediato. No opere el camión hasta que el circuito de freno en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando correctamente. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos de dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Accione los ciclos de los controles de levante y dirección varias veces, para sacar el aire atrapado. Complete los ciclos de dirección en ambos sentidos para verificar la respuesta de la dirección, suavidad y confiabilidad. Revise los sellos y líneas por si hubiera filtraciones.
5. Una vez solucionados todos los problemas, el vehículo está listo para una prueba en camino. Esta prueba debe ser realizada solo por un operador capaz y experimentado y se debe llevar a cabo en un área espaciosa y al aire libre donde haya mucho espacio para maniobrar.

Uno de los ítems de la prueba de camino que se debe realizar es la prueba repetitiva de la eficiencia de los frenos a velocidades incrementadas en forma progresiva. Comience a baja velocidad. No aumente la velocidad hasta que considere que la máquina esté completamente segura para operar.
6. Cuando el vehículo esté listo para el trabajo, se debe volver a revisar visualmente y dar servicio completo de acuerdo con la sección P, Lubricación y servicio.

Algunas de las condiciones que se pueden encontrar después que la máquina se ha expuesto a los elementos por un período prolongado incluyen:

- mayor corrosión y presencia de hongos en los componentes eléctricos en zonas húmedas/tropicales.
- formación acelerada de óxido en climas húmedos.
- mayor cantidad de arena e infiltración de polvo en áreas secas con mucho viento y polvo.
- deterioro de productos de goma en áreas extremadamente frías. Los cables, mangueras, juntas tóricas, sellos y neumáticos se pueden ver afectados por las condiciones climáticas.
- nidos de animales o aves en aberturas no selladas.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## ALMACENAJE DEL MOTOR

Cuando un motor se va a almacenar o sacar de operación por un tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y exterior del motor y demás partes de la acumulación de óxido y corrosión.

Se debe eliminar completamente todo el óxido y corrosión de las partes expuestas antes de aplicar un componente antióxido. Por lo tanto, se recomienda procesar el motor para almacenaje lo antes posible después de sacarlo de operación.

El motor se debe guardar en un recinto cerrado seco y que se pueda calefaccionar durante los meses de invierno. Los productos químicos que absorben humedad se encuentran disponibles en el mercado y se pueden utilizar cuando la humedad excesiva prevalece en el área de almacenaje.

### Almacenaje temporal (30 Días o Menos)

1. Drene el aceite del cárter. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite nuevo de la viscosidad y el grado recomendados.
2. Llene el estanque con el aceite cárter hasta el nivel apropiado con aceite combustible del grado recomendado. Opere el motor por dos minutos a 1200 rpm, sin carga. Apague el motor. No drene el sistema de combustible o el cárter.
3. Revise el depurador de aire y dé servicio, si fuese necesario.
4. Si se esperan temperaturas de congelamiento durante el período de almacenaje, agregue una solución anticongelante en base a glicol de etileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
5. Limpie toda la parte exterior del motor (excepto el sistema eléctrico) con aceite combustible y séquela con aire comprimido.



**Para evitar posibles lesiones, utilice protección ocular adecuada y no exceda 276 kPa (40 psi) de presión de aire comprimido.**

6. Selle todas las aberturas del motor. El material utilizado para este propósito debe ser a prueba de agua, de vapor y debe tener la resistencia física suficiente para resistir perforaciones y daños provocados por la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede volver a estar operativo en un corto período retirando los sellos en las aberturas del motor, revisando el refrigerante del motor, el aceite combustible, el aceite lubricante, el aceite de la transmisión y el cebado de la bomba de agua cruda (si se utiliza).

### Almacenaje prolongado (más de 30 Días)

1. Drene el sistema de enfriado y lave con agua suavizada limpia. Rellene el sistema con agua suavizada limpia y agregue un inhibidor de óxido.
2. Desmonte, revise y reacondicione los inyectores, si fuese necesario, para asegurarse de que estén listos para operar cuando el motor se haya restaurado para servicio. Vuelva a montar los inyectores. Sincronicelos y ajuste el espacio libre de la válvula de escape.
3. Haga circular el refrigerante operando el motor hasta que alcance la temperatura normal de operación 71° - 85° C (160° - 185° F).
4. Detenga el motor.
5. Drene el aceite del cárter del motor, luego reinstale y apriete el tapón de drenaje. Coloque nuevos elementos del filtro de aceite lubricante y empaquetaduras.
6. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite lubricante preservante de peso 30 (MIL-L-21260C, Grado 2).
7. Drene el estanque de combustible. Rellene con combustible diésel No. 1 para permitir que el motor opere por alrededor de diez minutos. Si no es conveniente drenar el estanque de combustible, use un suministro portátil del combustible recomendado.

**NOTA:** Si el motor de un vehículo se almacena en un lugar donde la condensación de agua podría representar un problema, agregue alcohol isopropil puro sin agua (isopropanol) al combustible a una relación de una pinta por 125 galones (473 L) de combustible, o 0.010% por volumen. Donde la contaminación biológica del combustible pueda ser un problema, agregue al combustible un biocida como el Biobor JF, o equivalente. Al usar un biocida, siga las recomendaciones del fabricante sobre la concentración, y observe todas las precauciones y advertencias.

8. Drene y desensamble el filtro de combustible y el colador. Elimine los elementos usados y las empaquetaduras. Llene la cavidad entre el elemento y la estructura con combustible diésel No. 1 o kerosene puro y monte en el motor. Si se utilizan filtros y coladores atornillables,



elimine los cartuchos usados, llene los nuevos con combustible diésel No. 1 o kerosene puro, y vuelva a montar en el motor.

10. Opere el motor por cinco (5) minutos para hacer circular el aceite combustible limpio por todo el sistema de combustible.
11. Dé servicio al depurador de aire.
12. Los rodamientos del turbocargador se lubrican a presión a través de la línea de aceite externa, que viene desde el bloque de cilindros del motor mientras el motor está operando. Sin embargo, la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina se deben sellar con cinta resistente a la humedad.
13. Aplique un compuesto antióxido a todas las superficies expuestas no pintadas.
14. Drene el sistema de enfriado.
15. Drene el aceite preservante del cárter del motor. Vuelva a instalar y apriete el tapón de drenaje.
16. Desmonte y limpie las baterías y los cables de la batería con solución de agua soda y lávelos con agua fresca. No permita que la solución de agua soda entre a la batería. Agregue agua destilada al electrolito, si fuese necesario. Almacene la batería en un lugar fresco y seco - nunca a menos de 0° C (32° F). Mantenga la batería completamente cargada y revise regularmente el nivel y la gravedad específica del electrolito. No ponga las baterías sobre piso de concreto. Póngalas sobre bloques de madera.
17. Inserte tiras de papel resistente entre las poleas y las correas para evitar que se peguen.
18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida de escape, con cinta resistente a la humedad. Use cartón, madera terciada o cubiertas metálicas donde corresponda.
19. Limpie y seque las superficies exteriores pintadas del motor y aplique cera líquida para carrocería de automóviles, un barniz de resina sintética o un compuesto antióxido.
20. Proteja el motor con alquitrán resistente a las condiciones climáticas adversas, y guárdelo bajo cubierta, de preferencia en un recinto seco con temperaturas superiores a 0° C (32° F).

## PRECAUCIÓN

***No se recomienda almacenar a la intemperie. Sin embargo, si el motor se guarda al aire libre, siga las instrucciones de preparación y almacenaje antes mencionadas. No use plástico para almacenaje en exterior. El plástico se puede usar para almacenaje bajo techo. Sin embargo, cuando se usa a la intemperie, la humedad se puede condensar al interior del plástico y hacer que las superficies metálicas ferrosas se oxiden y dejar marcas en las superficies de aluminio. Si una unidad se guarda a la intemperie por un período prolongado, puede sufrir una severa corrosión.***

21. Inspeccione periódicamente el motor almacenado. Si hay alguna señal de óxido o corrosión, se deben tomar las medidas correctivas para evitar dañar las partes del motor. Realice una completa inspección al término de cada año y dé un tratamiento especial, según sea necesario.



## RESTAURACION DE UN MOTOR DESPUÉS DE UN ALMACENAJE PROLONGADO

1. Retire las cubiertas y la cinta de todas las aberturas del motor, estanque de combustible y equipos eléctricos. **No olvide la salida del escape ni el sistema de entrada.**
2. Lave el exterior del motor y la volante con aceite combustible para eliminar el compuesto antióxido.
3. Retire las tiras de papel de entre las poleas y las correas.
4. Saque el tapón de drenaje y drene el aceite preservante del cárter. Vuelva a instalar el tapón de drenaje. Luego, consulte la sección P Lubricación y servicio, y llene el cárter con aceite lubricante del grado recomendado hasta el nivel adecuado usando un prelubricador de presión.
5. Llene el estanque de combustible con el combustible especificado por el fabricante del motor.
6. Cierre todos los grifos de drenaje y llene el sistema de enfriado del motor con agua suave limpia y un inhibidor de óxido. Si el motor se debe exponer a temperaturas de congelamiento, llene el sistema de enfriado con una solución anticongelante en base a glicol de etileno. Consulte las especificaciones del refrigerante en la sección P. lubricación y servicio.
7. Instale y conecte las baterías completamente cargadas.
8. Dé servicio a los depuradores de aire como se destaca en la sección C, Depuradores de aire.
10. Retire las cubiertas de la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina.
11. Después de completar todas las preparaciones, arranque el motor. Una pequeña cantidad del compuesto antióxido que quede en el sistema de combustible provocará humo en el escape por algunos minutos.

**NOTA:** Antes de someter el motor a carga o alta velocidad, es aconsejable revisar el afinamiento del motor.

## CAMIONES DE MANDO ELECTRICO

Estas instrucciones proporcionan los procedimientos recomendados para proteger el equipo de daños durante períodos de almacenaje, tanto de corto plazo como prolongados. También se incluyen instrucciones para poner este equipo en servicio después de haber estado almacenado.

Para fines de esta instrucción, se considera un período de almacenaje de corto plazo a uno inferior a tres meses; un período prolongado corresponde a uno de tres meses o más.

General Electric recomienda un período de almacenaje máximo de tres años, repitiendo estos procedimientos de almacenaje cada año. Después de un período de almacenaje de tres meses o más, las ruedas motorizadas se deben desmontar y enviar a un taller para revisión respecto a desgaste e inspección de sellos y rodamientos. Si es necesario, se deben cambiar.

Se deben realizar inspecciones periódicas (cada tres meses) para determinar la duración de las medidas de protección para almacenaje prolongado. Dichas inspecciones indicarán la necesidad de renovar las medidas protectoras cuando sea necesario evitar el deterioro del equipo

El almacenaje adecuado de este equipo es vital para la vida útil del equipo. Los rodamientos, engranajes, y la aislación se pueden deteriorar a menos que se tomen las medidas protectoras adecuadas para protegerlos. Por ejemplo, en los rodamientos y en los engranajes en la caja de las ruedas motorizadas se puede formar óxido, la aislación en los equipos eléctricos rotatorios pueden acumular humedad, y los rodamientos se pueden picar.

### ADVERTENCIA

**Nunca aplique aerosol, revestimiento u otros materiales protectores a áreas no específicamente recomendadas.**

También es importante destacar que estas instrucciones quizás no puedan anticipar cada tipo de condición en el almacenaje y por lo tanto, no pueden evitar todos los problemas de deterioro del equipo provocados por una almacenaje inadecuado. No se trata de incluir todas estas instrucciones, sino de entregar pautas mínimas para lograr la mayor vida útil posible del equipo y el menor costo de operación cuando el equipo vuelve al servicio.

**NOTA:** Las condiciones locales y/o la experiencia pueden requerir procedimientos adicionales y/o precauciones de almacenaje especiales.

### Almacenaje de un camión que está operativo

Cuando se almacena un camión completamente operativo por menos de tres meses, la mejor medida protectora que se puede tomar es conducir el camión una vez a la semana por al menos 30 minutos. Antes de conducir el camión, al equipo rotatorio se le debe medir los megaohms.

- Si es superior a 2 megaohmios, arranque normalmente.
- Si es inferior a 2 megaohmios, aisle la condición y corrija antes de arrancar.

Al conducir el camión, el aceite circula en la caja de engranajes para mantener los engranajes y los rodamientos lubricados y libres de óxido. También evita el deterioro de los cepillos, conmutadores y anillos de colectores.

Cuando se almacena un camión completamente operativo por de tres meses o más, y el camión no se puede operar semanalmente durante el período de almacenaje como se indica anteriormente, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique antióxido 4161 (producto de Van Straaten Chemical Co.) o equivalente. Llene de acuerdo con el Manual de servicio de las ruedas motorizadas de General Electric.
2. Mida los megaohms en las ruedas según las indicaciones antes mencionadas. Opere el camión por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Detenga el camión y drene el compuesto antióxido.

**NOTA:** No haga funcionar un camión cargado con compuesto antióxido en las cajas de engranaje del motor de rueda.

### ADVERTENCIA

**No opere los camiones sin aceite en las cajas de engranaje del motor de rueda.**

3. Realice una prueba de medición de megaohmios. Consulte las instrucciones de prueba de vehículo del camión para el procedimiento correcto. Registre las lecturas del medidor de megaohmios para referencia futura. Esto servirá

para determinar si el deterioro se produce cuando se realizan pruebas adicionales de medición de megaohmios como parte de la inspección periódica.

4. Cubra los ductos para evitar la entrada de roedores. Luego cubra con cinta para evitar la entrada de agua y suciedad (deje respirar).
5. Examine todas las superficies pulidas expuestas en busca de indicios de óxido o acumulación de suciedad. Elimine toda la suciedad. Saque el óxido usando una lija fina. El compuesto de limpieza antiguo se puede eliminar con líquidos minerales (GE-D5B8). Se debe usar metanol para eliminar todos los residuos. Al limpiar, cubra con antióxido Tarp B. Consulte el Manual de servicio de ruedas motorizadas de General Electric para ver las especificaciones.
6. Suelte las correas de mando del excitador (donde corresponda).
7. Abra todos los interruptores en el compartimiento de control.
8. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de todos los grupos de control que alojan el equipo de control electrónico. Estas fuentes de calor se deben energizar a menos de 0° C (32° F) y desenergizar sobre 5° C (41° F).
9. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de la cámara del conmutador de ambas ruedas motorizadas y dentro de la cámara del anillo de deslizamiento del alternador. Esto minimizará la acumulación de humedad. Un orificio en la parte inferior de la tapa del cubo acomodará el cable eléctrico para la fuente de calor en las ruedas motorizadas. Estas fuentes de calor se deben energizar continuamente.
10. Selle las puertas del compartimiento con cinta a prueba de condiciones climáticas adversas para evitar la entrada de lluvia, nieve y suciedad (deje respirar).

#### **Almacenaje de un camión que no está operativo**

Cuando se almacena un camión que no vaya a estar completamente operativo por algún período, ejecute lo que se indica a continuación:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique un compuesto antióxido 4161 (o equivalente). Llene de acuerdo con el Manual de servicio de las ruedas motorizadas de General Electric.
2. Levante cada lado del camión (un lado a la vez) lo suficiente para rotar los neumáticos.

3. Conecte la soldadora D-C como se describe en las Instrucciones de Prueba del Vehículo (Inst. motor de rueda 400A, armadura y campo con un esfuerzo de 900-1000 rpm).
4. Gire cada rueda motorizada del camión (una a la vez), por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Desconecte la soldadora. Retire los gatos hidráulicos. Drene la caja de engranajes.
5. Si se desmantela parcialmente el camión, ponga especial atención a los ductos, refuerzos del soplador, etc. que pueden estar expuestos a condiciones climáticas adversas. Estas áreas requerirán las mismas medidas de sellado que se mencionan en el Paso 5 relacionadas con la protección del ducto. Cubra las carcasas expuestas del soplador para evitar la entrada de agua y suciedad.
6. Ejecute los pasos 3 al 10 en "Almacenaje de un camión operativo" en esta sección.

#### **Almacenaje de un componente principal**

Al almacenar una rueda motorizada, alternador, soplador o grupo de control por un período, siempre guárdelo en un ambiente cálido con clima controlado. No intente guardar componentes individuales donde queden expuestos al clima, cambios climáticos, alta humedad y/o a temperaturas extremas.

#### **Inspecciones periódicas**

Es importante que se realicen las inspecciones periódicas (cada tres meses) del equipo almacenado para asegurar un rendimiento continuo de todas las medidas protectoras que se tomaron al inicio de período. Los siguientes ítems se deben revisar en cada intervalo de inspección:

1. Retire la cinta protectora de las puertas del compartimiento y ejecute una prueba de megaohms como se describe en Instrucciones de prueba del vehículo. Registre los resultados y compárelos con las lecturas del medidor de megaohms registradas durante el período de almacenaje. Retire todos los equipos de prueba y cierre el compartimiento. Vuelva a sellar las puertas del compartimiento con cinta protectora nueva. Si el medidor de ohms indica un deterioro de la calidad de aislamiento (inferior a 2.0 megaohms), entonces considere proporcionar una mayor protección.

2. Revise todas las demás cintas protectoras. Cambie las que se hayan soltado o las que falten.
3. Revise todas las fuentes de calor. Cambie o repare las unidades que ya no estén operativas.
4. Revise todas las superficies pulidas que se cubrieron con compuesto de limpieza al inicio del almacenaje. Si el compuesto parece deteriorado, se debe limpiar y renovar.

### **Poner un equipo en servicio después del almacenaje**

Si un camión ha estado operando semanalmente durante el período de almacenaje, realice una completa inspección visual de las ruedas motorizadas, sopladores, alternador y compartimientos de control. Repare los defectos encontrados, luego ponga el camión directamente en servicio.

Si el camión no se operó semanalmente durante el período de almacenaje, realice los siguientes procedimientos:

1. Retire toda la cinta protectora de las puertas del compartimiento de control y ductos.
2. Retire todo el material protector del ducto.
3. Retire todas las fuentes de calor de las ruedas motorizadas, compartimientos de control y alternador
4. Llene con el aceite recomendado. Consulte el manual de servicio de las ruedas motorizadas para el tipo y cantidad de aceite a utilizar. Este aceite se debe drenar y se debe agregar aceite nuevo después de 500 horas de operación.
5. Limpie todas las graseras de la rueda motorizada en la caja del eje. Asegúrese que todas las líneas de grasa estén llenas de grasa. Luego agregue la cantidad recomendada de grasa a todos los accesorios.
6. Instale cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y alternador. Asegúrese que los cepillos se muevan libremente en sus pistas de carbones y que tengan el largo suficiente hasta el próximo período de inspección. Instale cepillos nuevos si fuese necesario. Asegúrese que todos los pernos de las conexiones flexibles estén apretadas.
7. Realice una prueba de medición de megaohmios. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo para el procedimiento correcto. Si las mediciones de ohms indican menos de 2.0 megahoms, el problema puede ser una

acumulación de humedad en el motor o en el alternador. Si es el caso, el componente defectuoso se tendrá que secar y aislar, utilizando los procedimientos descritos en el Manual de servicio de G.E.

8. Realizar una inspección minuciosa de las ruedas motorizadas, alternador, sopladores y los compartimientos de control. Busque:

- Óxido o acumulación de suciedad en la superficie de la máquina
- Aislación dañada
- Cualquier acumulación de humedad o desechos, especialmente en el ducto.
- Alambres y cables sueltos
- Cualquier óxido en los conectores eléctricos en el compartimiento de control
- Cualquier tarjeta suelta en los paneles de tarjetas

9. Limpie y haga las reparaciones que sean necesarias.
10. Revise las parrillas de retardo y aislantes de las conexiones sueltas y acumulación de suciedad. Limpie y apriete las conexiones como sea necesario.
11. Donde proceda, revise las correas de mando del excitador por si tuvieran grietas o estuvieran deterioradas. Ajuste la tensión de las correas a la especificación.
12. Antes de arrancar el motor, accione el control de encendido. Revise que los contactores y relés suban y bajen normalmente.
13. Realice un procedimiento de arranque en todo el sistema para asegurar el máximo rendimiento durante el servicio. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo para el procedimiento de prueba completo.

Después que se ha sacado toda la protección para almacenaje, el camión se ha limpiado y revisado y se han hecho todas las reparaciones necesarias, la caja de engranajes de la rueda motorizada se ha llenado con aceite nuevo, los sellos de suciedad se han purgado completamente con grasa nueva y se ha revisado completamente el sistema, el camión se puede poner en servicio. Sin embargo es recomendable que se maneje el camión sin carga, a baja velocidad, a no más de 16 km/h (10 mph) durante la primera hora de operación.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# SECCIÓN B ESTRUCTURAS ÍNDICE

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| COMPONENTES ESTRUCTURALES ..... | B2-1 |
| TOLVA .....                     | B3-1 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE .....     | B4-1 |

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**  
Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCIÓN B2

### COMPONENTES ESTRUCTURALES

### ÍNDICE

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| COMPONENTES ESTRUCTURALES .....                             | B2-3 |
| PREPARACIÓN .....                                           | B2-3 |
| ESCALERA DIAGONAL, PARRILLA Y CONJUNTO DE LA CUBIERTA ..... | B2-4 |
| Desmontaje .....                                            | B2-4 |
| Montaje .....                                               | B2-4 |
| CUBIERTA DERECHA Y PARRILLAS DE RETARDO .....               | B2-5 |
| Desmontaje .....                                            | B2-5 |
| Montaje .....                                               | B2-5 |
| CUBIERTA IZQUIERDA .....                                    | B2-7 |
| Desmontaje .....                                            | B2-7 |
| Montaje .....                                               | B2-7 |
| CUBIERTA CENTRAL .....                                      | B2-8 |
| Desmontaje .....                                            | B2-8 |
| Montaje .....                                               | B2-8 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## COMPONENTES ESTRUCTURALES

### PREPARACIÓN



- **No intente trabajar en el área de la cubierta hasta que se haya instalado la eslinga de retención de la tolva.**
- **No pise ni utilice ningún cable de energía para afirmarse cuando el motor esté en marcha.**
- **No abra ninguna cubierta de los gabinetes eléctricos ni toque los elementos de la red de retardo hasta que se hayan seguido todos los procedimientos de apagado.**
- **Todos los desmontajes, reparaciones e instalaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrico, que esté debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En el caso de un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga los niveles de voltaje peligrosos presentes antes de iniciar las reparaciones.**

*NOTA: Dependiendo del equipo opcional instalado en el camión, pueden requerirse medidas adicionales antes de retirar las cubiertas u otras estructuras.*

Antes de procedimientos de desmontaje o reparación, puede ser necesario sacar la tolva y así proporcionar espacio para cualquier equipo de elevación. Si esto no es necesario, entonces se debe levantar la tolva e instalar la eslinga de retención de la tolva en la parte trasera del camión. Consulte "Seguridad del cuerpo de la tolva" en la sección A3.

Después de que el camión esté estacionado para su reparación, se debe apagar correctamente para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las áreas de la cubierta, gabinetes de control y las parrillas de retardo. Consulte "Procedimiento normal de apagado del motor" y "Sistema de descarga del condensador" en la Sección A3.



## ESCALERA DIAGONAL, PARRILLA Y CONJUNTO DE CAPO

### Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación adecuado a la escalera diagonal. El peso total entre la escalera diagonal (1, Figura 2-1), el soporte (2) y el pasamanos, es de aproximadamente 300 kg (660 lb).
2. Retire el equipo de montaje de la escalera (3).
3. Levante la estructura del camión. Recoja las laines (6).
4. Desconecte el arnés de cableado y retire las abrazaderas lo necesario para permitir sacar la parrilla y del conjunto de la cubierta.
5. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a la cubierta y al conjunto de parrilla (4). El peso de la parrilla y del conjunto de la cubierta, es aproximadamente de 500 kg. (1.100 lb.)
6. Retire todo el equipo de montaje de la cubierta (5) en sus dos lados.
7. Suelte las protecciones del radiador en ambas cubiertas.

8. Eleve la parrilla y el conjunto de la cubierta y muévelo al área de trabajo.

### Montaje

1. Use un dispositivo de elevación apropiado para levantar el conjunto de la cubierta y la parrilla (4, Figura 2-1) del camión.
2. Alinee los agujeros del equipo de montaje con los soportes colocados en el conjunto del radiador. Instale el equipo de montaje de la cubierta (5). Apriete los pernos al torque estándar.
3. Ajuste y apriete ambas protecciones del radiador.
4. Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar la escalera diagonal (1) y el soporte (2), para ponerlos sobre los atenuadores de montaje, ubicados en la protección delantera. Alinee los agujeros e instale las laines (6) según sea necesario para nivelar la estructura.
5. Instale el equipo de montaje de la escalera (3). Apriete los pernos al torque estándar.
6. Conecte todos los cables, el arnés eléctrico, mangueras y abrazaderas que fueron removidas anteriormente.

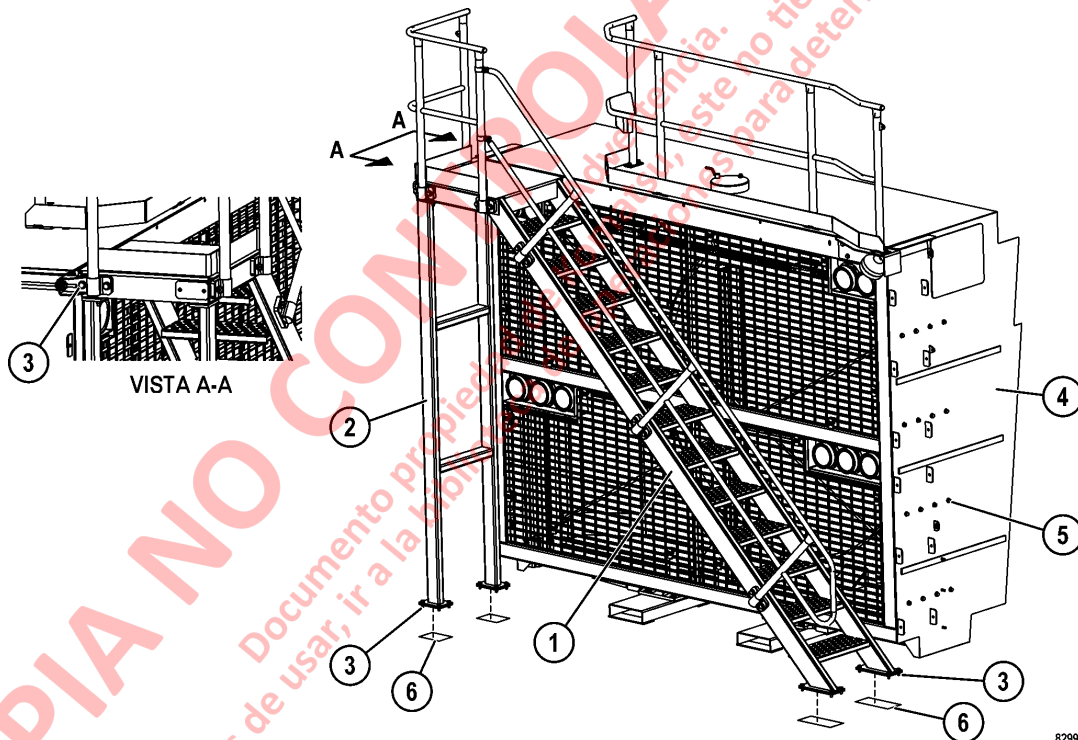


FIGURA 2-1. DESMONTAJE DE ESCALERA DIAGONAL, PARRILLA Y CUBIERTA

- |                      |                                     |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Escalera diagonal | 3. Equipo de montaje de la escalera | 5. Equipo de montaje de la cubierta |
| 2. Soporte           | 4. Conjunto de cubierta y parrilla  | 6. Laines                           |

## CUBIERTA DERECHA Y PARRILLAS DE RETARDO

### Desmontaje

1. Quite las cubiertas de acceso de las parrillas de retardo. Etiquete y desconecte todos los conductores eléctricos como preparación para el desmontaje.

NOTA: Se recomienda que las parrillas de retardo y la cubierta se saquen en forma individual. Si se sacan juntas, la eslinga deberá estar conectada a la cubierta, ya que los cáncamos de izaje de la parrilla no están capacitados para levantar el peso de ambas piezas. Si es necesario reparar las parrillas de retardo, consulte con el fabricante para conocer el equipo adecuado para los procedimientos de mantención y servicio.

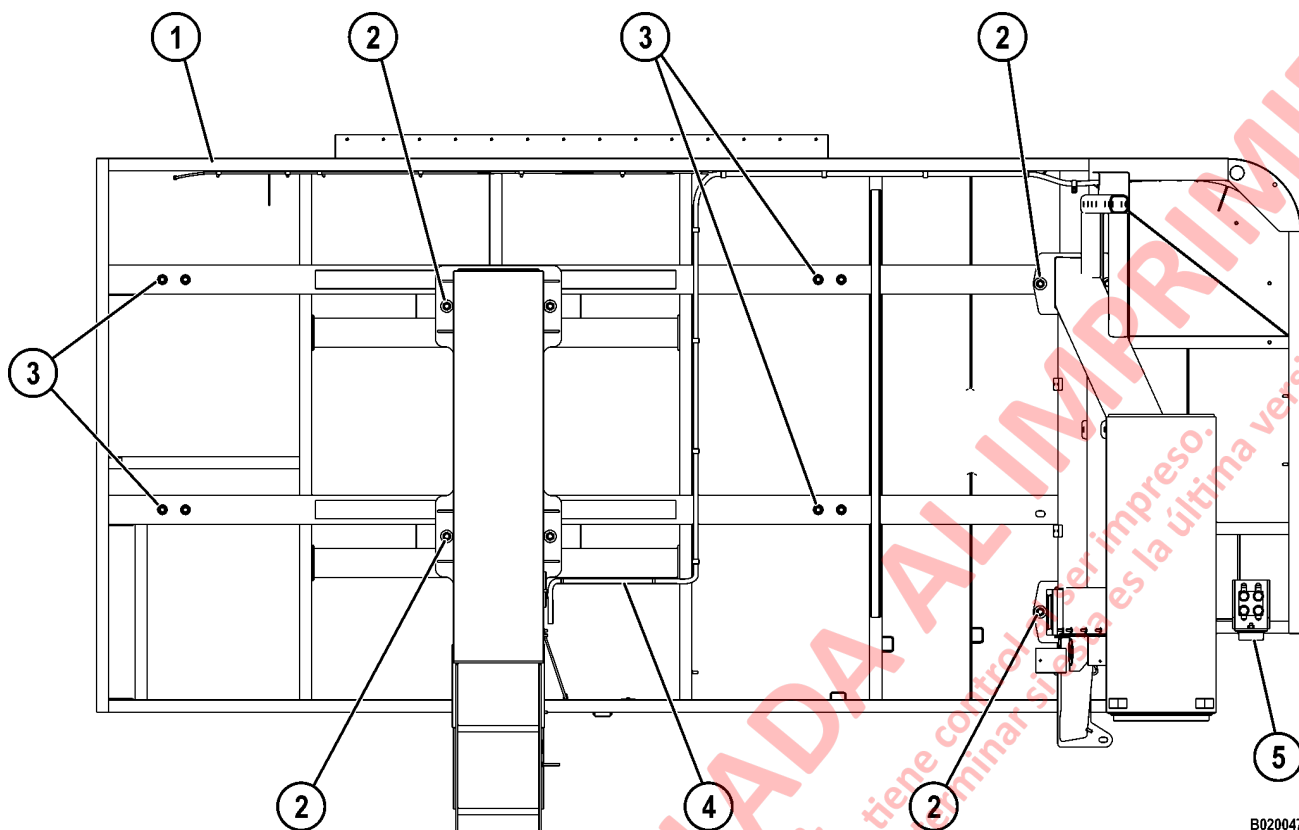
2. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de izaje en las parrillas de retardo. El peso de la parrilla de retardo (con pasamanos), es aproximadamente de 3.900 kg. (8.600 lb)
3. Retire el equipo de montaje de las parrillas de retardo (3, Figura 2-2) en las seis ubicaciones.
4. Eleve la parrilla de retardo, retírela de la cubierta y muévela al área de trabajo.

5. Desconecte el arnés de luces de la cubierta (4). Retire todos los arneses de cableado, cables o mangueras que sea necesario. No es necesario sacar el arnés de luces ni las abrazaderas.
6. Instale un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de izaje en cada esquina de la cubierta y tense cualquier holgura. **No conecte los dispositivos de levante a los pasamanos.** El peso de la cubierta derecha (con pasamanos), es aproximadamente de 1.030 kg (2.270 lb).
7. Retire el equipo de montaje de la cubierta (2) y las lanas del soporte de la cubierta y el montante.
8. Suelte las protecciones del radiador de ambas cubiertas.
9. Eleve cuidadosamente la estructura de la cubierta (1) de sus soportes.

### Montaje

Repita en procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la cubierta derecha y los componentes. Limpie todas las superficies de contacto de montaje. Instale las lanas que sean necesarias en el equipo de montaje de la cubierta para mantenerla nivelada. Apriete todo el equipo al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, abrazaderas y mangueras estén en buen estado y vuelva a instalar de forma segura. Reemplace los componentes que sean necesarios.



B020047

FIGURA 2-2. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DERECHA

- |                                     |                                                  |                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Estructura de la cubierta        | 3. Equipo de montaje de las parrillas de retardo | 4. Arnés de iluminación de la cubierta |
| 2. Equipo de montaje de la cubierta |                                                  | 5. Protección del radiador             |

## CUBIERTA IZQUIERDA

### PRECAUCIÓN

*Si se deben sacar componentes del sistema de aire acondicionado, consulte la sección N4 para ver las instrucciones de descarga del sistema de aire acondicionado antes de desconectar cualquier línea y sobre realizar la mantención después del montaje.*

#### Desmontaje

1. Desmonte la cabina del operador. Consulte la sección N2, Cabina del camión y componentes, para ver las instrucciones de montaje y desmontaje de la cabina.
2. Desconecte el arnés de luces de la cubierta (3, Figura 2-3). Retire todos los arneses de cableado, cables o mangueras que sea necesario. No es necesario sacar el arnés de luces ni las abrazaderas.
3. Instale un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de izaje en cada esquina de la cubierta y tense cualquier holgura. **No conecte**

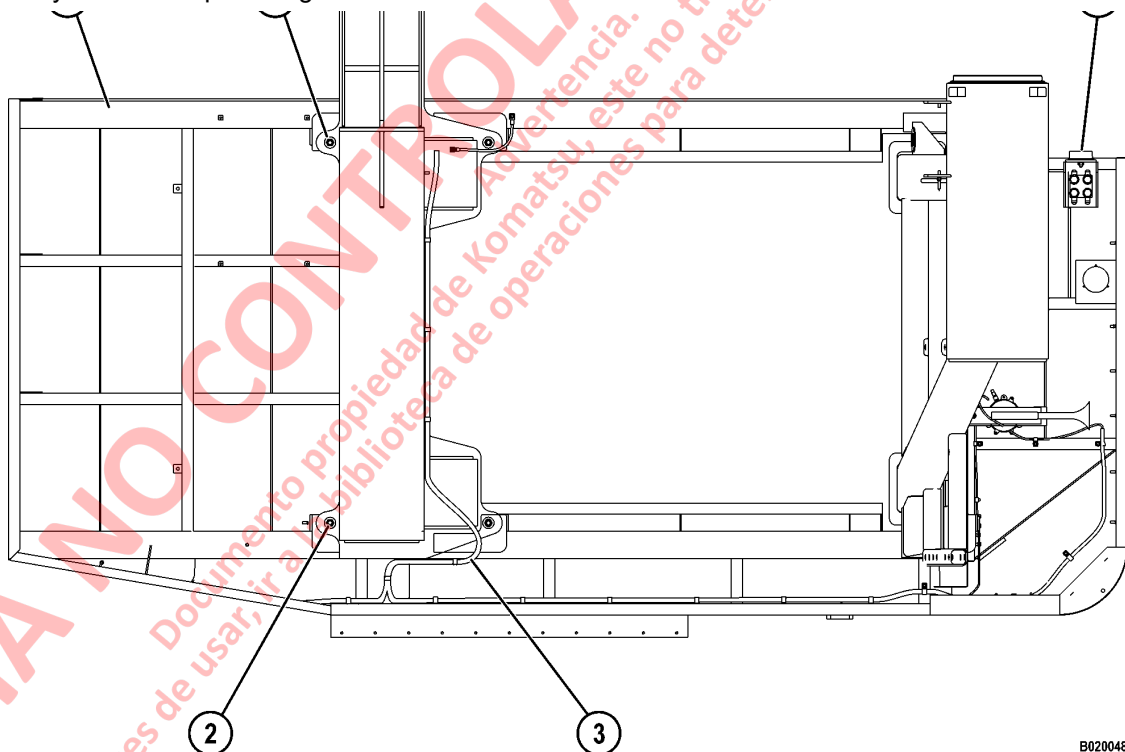
los dispositivos de levante a los pasamanos. El peso de la cubierta derecha (con pasamanos), es aproximadamente de 820 kg (1 810 lb)

4. Retire el equipo de montaje de la cubierta (2) y las laines en el soporte de la cubierta y el montante.
5. Suelte las protecciones del radiador en ambas cubiertas.
6. Eleve la estructura de la cubierta cuidadosamente (1) de sus soportes.

#### Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la cubierta izquierda y componentes. Limpie todas las superficies de contacto de montaje. Instale las laines que sean necesarias en el equipo de montaje de la cubierta, para mantenerla nivelada. Apriete todo el equipo al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, abrazaderas y mangueras estén en buen estado y vuelva a instalar de forma segura. Reemplace los componentes que sean necesarios.



B020048

FIGURA 2-3. IZQUIERDA (L.H.) MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA

- |                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Estructura de la cubierta        | 3. Arnés de iluminación de la cubierta |
| 2. Equipo de montaje de la cubierta | 4. Protección del radiador             |

## CUBIERTA CENTRAL

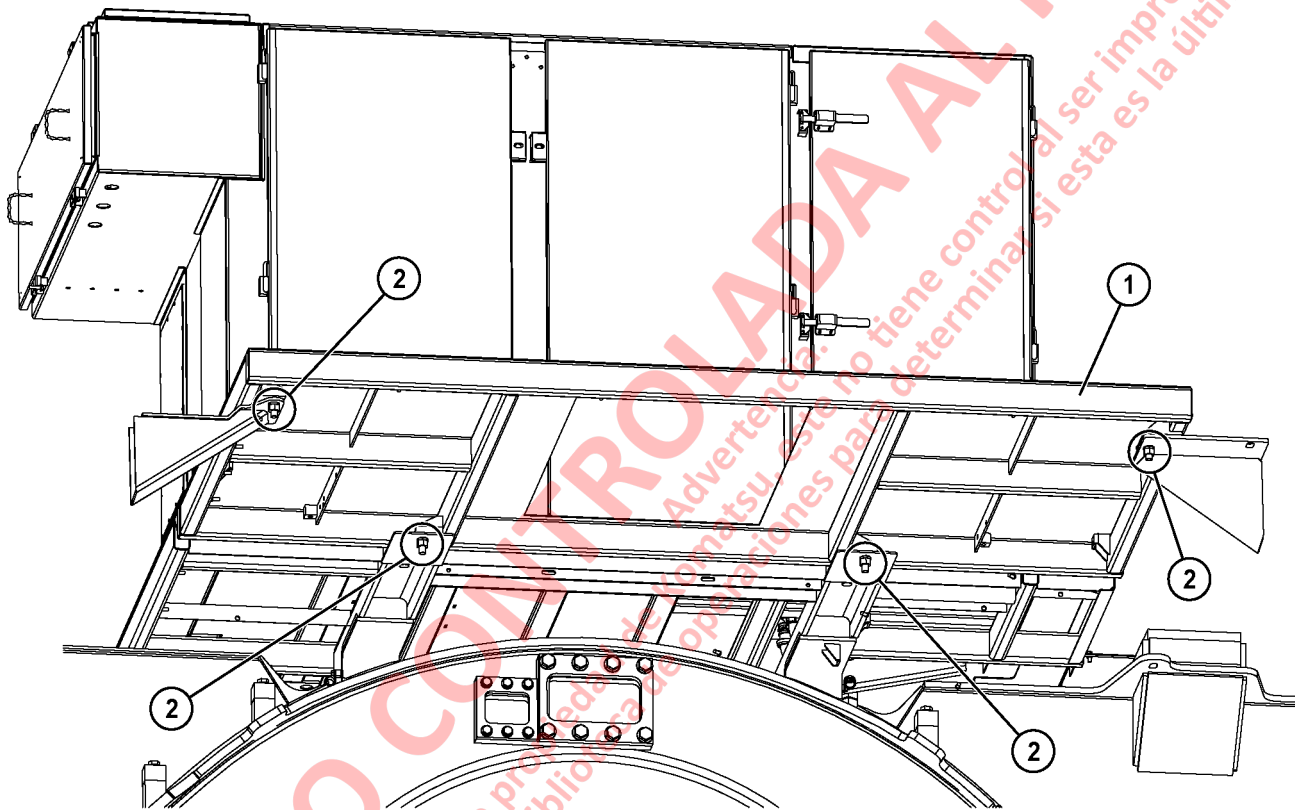
### Desmontaje

1. Instale un dispositivo de elevación apropiado a los cáncamos de izaje en cada esquina de la cubierta y tense cualquier holgura. El peso de la cubierta central es aproximadamente de 285 kg (630 lb)
2. Desmonte el equipo de montaje de la cubierta (2, Figura 2-4) y las lánas.
3. Asegúrese de que se hayan desmontado todos los arneses de cableado, cables y mangueras que sean necesarios. Levante cuidadosamente la cubierta central (1) del camión.

### Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para montar la cubierta central. Limpie todas las superficies de contacto de montaje. Instale las lánas que sean necesarias en el equipo de montaje de la cubierta para mantenerla nivelada. Apriete todo el equipo al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, abrazaderas y mangueras estén en buen estado y vuelva a instalar de forma segura. Reemplace los componentes que sea necesario.



B020046

FIGURA 2-4. MONTAJE CUBIERTA CENTRAL

1. Cubierta central

2. Equipo de montaje de la cubierta



# SECCIÓN B3

## TOLVA

### ÍNDICE

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| TOLVA .....                                                               | B3-3 |
| TOLVA .....                                                               | B3-3 |
| Desmontaje .....                                                          | B3-3 |
| Montaje .....                                                             | B3-4 |
| ATENUADORES DE LA TOLVA .....                                             | B3-5 |
| Procedimiento de aplicación de lanas en los atenuadores de la tolva ..... | B3-6 |
| GUÍA DE LA TOLVA .....                                                    | B3-7 |
| INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA .....                      | B3-7 |
| INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA .....                                   | B3-7 |
| ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA .....                                    | B3-7 |
| EYECTOR DE ROCAS .....                                                    | B3-8 |
| Inspección .....                                                          | B3-8 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# TOLVA

## TOLVA



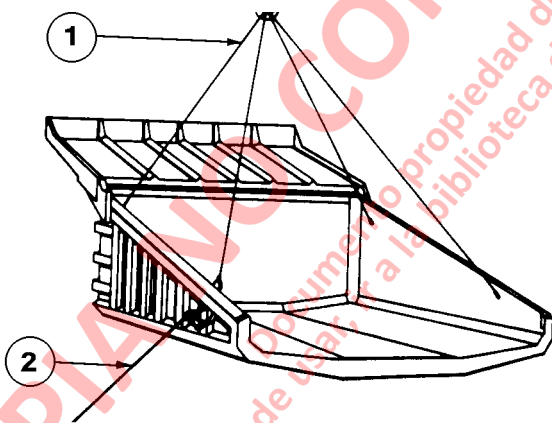
**Inspeccione la condición y capacidad de todos los dispositivos, eslingas, cadenas y cables. Cuando levante componentes consulte el manual del fabricante para ver las capacidades y procedimientos de seguridad correctos. Reemplace cualquier pieza cuestionable.**

**Asegúrese de que el dispositivo de elevación esté capacitado para 45 ton. como mínimo. Las eslingas, cadenas y cables usados para la elevación de componentes, deben tener la capacidad de proveer un factor de seguridad de aproximadamente 2X el peso levantado. Cuando tenga dudas respecto al peso de los componentes o de algún procedimiento de servicio, contacte al representante del área de Komatsu para mayor información.**

**Los ganchos y cáncamos de izaje, se deben fabricar en los materiales adecuados y con la capacidad de resistir la elevación de la carga que se pone en ellos.**

**Nunca se pare debajo de la carga suspendida en el aire. Se recomienda el uso de cuerdas guía para dirigir y posicionar la carga suspendida.**

**Antes de levantar o elevar la tolva, asegúrese de que haya la holgura suficiente entre la tolva y las estructuras en altura o cables eléctricos.**



90909

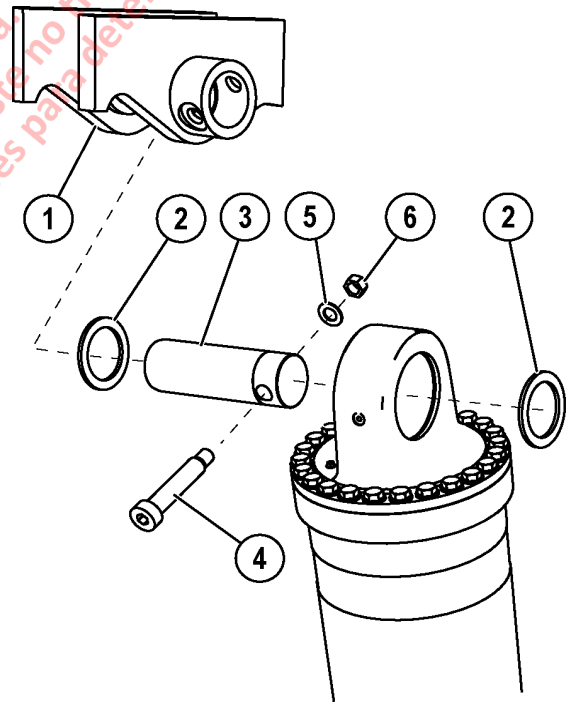
FIGURA 3-1. DESMONTAJE DE LA TOLVA

1. Cables de elevación      2. Cuerdas guía.

## Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie nivelada y resistente, luego bloquee todas las ruedas. Conecte cables y dispositivos de izaje a la tolva y tense cualquier holgura como se muestra en la Figura 3-1.
2. Desmonte los guarda barras de ambos lados de la tolva. Desmonte cualquier cableado eléctrico y mangueras que estén conectados a la tolva.
3. Conecte cadenas al rededor del extremo superior de ambos cilindros de elevación para sostenerlos después que se desmonten los pasadores del pivote.
4. En el soporte de montaje superior de los cilindros de elevación, desmonte la tuerca de auto bloqueo (6, Figura 3-2), la arandela plana (5) y el perno de resalto (4). Use un pasador de latón y un martillo para impulsar el pasador de pivote (3) del soporte de montaje (1).

**NOTA:** No pierda dos espaciadores (2) entre el cojinete del cilindro y el soporte de montaje (1).



82919

FIGURA 3-2. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de resalto      |
| 2. Espaciador         | 5. Arandela plana        |
| 3. Pasador pivote     | 6. Tuerca de autobloqueo |

5. Desmonte la tuerca de autobloqueo (3, Figura 3-3), las arandelas planas (2) y los pernos de resalto (1) de ambos pivotes de la tolva.
6. Conecte el elemento de soporte del pasador pivote de la tolva al soporte en el lado inferior de la tolva, para ayudar a sostener mientras se saca el pasador.
7. Desmonte el pasador de pivote (4), lo suficiente para permitir que las lanas (8) salgan. No es necesario sacar todos los pasadores, a menos que se vayan a instalar pasadores nuevos.

**NOTA:** Para evitar que los pasadores pivote se caigan mientras se desmonta la tolva, use cadenas para sujetarlos firmemente al camión.

8. Levante la parrilla de retardo, retírela del chasis y muévela al área de trabajo. Bloquee la tolva, para prevenir daños en la guía de esta.
9. Inspeccione si hay uso excesivo o daño en los bujes (5), (7) y (9), aletas traseras (6) y el pivote del bastidor. Si es necesario reemplace los bujes y repare el área del pivote.

## Montaje

1. Estacione el camión en una superficie nivelada y dura, luego bloquee todas las ruedas. Conecte cables y dispositivos de izaje a la tolva y tense cualquier holgura como se muestra en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el bastidor del camión y alinee las aletas con los orificios del pivote del bastidor.
2. Instale las lanas (8, Figura 3-3) en ambos pivotes, como se solicita, para llenar los espacios exteriores y el centro de la tolva en el pivote del bastidor.

**NOTA:** No instale lanas en el interior. Se requiere una lana como mínimo en el extremo exterior de ambos pivotes del bastidor.

3. Alinee el agujero en el pasador pivote (4) con el agujero del perno en el pasador de retención en la aleta pivote exterior de la tolva. Empuje el pasador de pivote a través de la aleta pivote exterior, el pivote del bastidor y la aleta pivote interna.
4. Instale el perno de resalto (1) a través del pasador de pivote. Instale la arandela plana (2) y la tuerca de autobloqueo (3). Apriete firmemente la tuerca y la arandela plana contra el resalto del perno.
5. Alinee la anilla del cilindro de elevación con el agujero del soporte de montaje superior del cilindro de elevación (1, Figura 3-2).
6. Alinee el agujero del perno en el pasador pivote (3) con el agujero del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio en el otro lado de la anilla del buje del cilindro de elevación. Finalice instalando el pasador a través del segundo espaciador (2).
7. Instale el perno de resalto (4) a través de cada pasador.

**NOTA:** No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de resalto. Esto asegurará que el perno de resalto no se quede sin hilos al apretar.

8. Instale la arandela plana (5) y la tuerca de autobloqueo (6) al final de la rosca de cada perno de resalto. Apriete firmemente las tuercas y arandelas planas contra el resalto de los pernos.
9. Instale los guardabarros, cableado eléctrico y mangueras a la tolva.

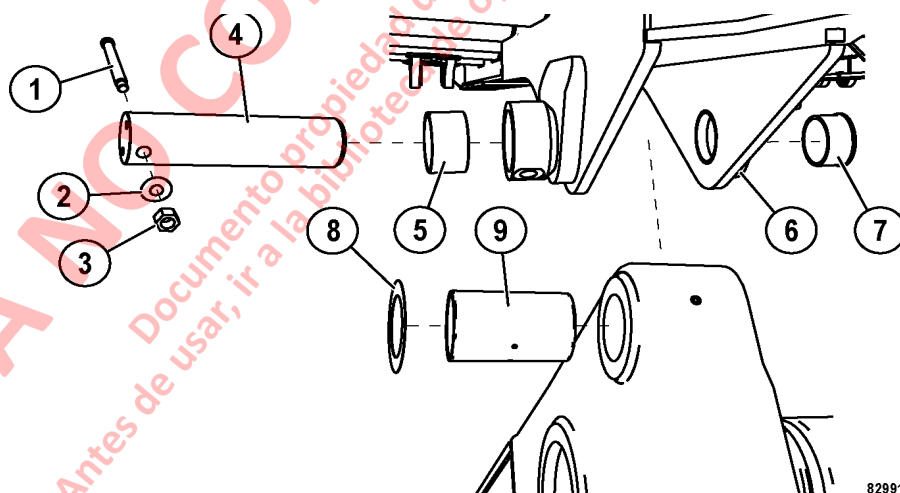


FIGURA 3-3. PASADOR PIVOTE DE LA TOLVA

82991

1. Perno de resalto
2. Arandela plana
3. Tuerca de auto bloqueo

4. Pasador pivote de la tolva
5. Bujes pivote
6. Aleta pivote de la tolva

7. Bujes pivote
8. Laina
9. Bujes pivote de la tolva

## ATENUADORES DE LA TOLVA

**NOTA:** No es necesario sacar la tolva para reemplazar los atenuadores. Los atenuadores se deben revisar en las inspecciones de mantenimiento programadas y se deben cambiar si el desgaste es excesivo.

1. Eleve la tolva sin carga (1, Figura 3-4) a una altura que sea suficiente para permitir el acceso a todos los atenuadores de la tolva.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Para evitar heridas personales de gravedad o muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que se requiera que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.**

2. Instale la eslinga de retención. Consulte "Fijación de la tolva" en la sección A3 de Instrucciones de operación y seguridad general, para el procedimiento de instalación de la eslinga de retención.
3. Ponga bloques entre la tolva y el bastidor. Asegure los bloques en el lugar.
4. Saque el equipo de montaje (4)
5. Desmonte los atenuadores de la tolva (2) y las laines (3). Anote el número de laines instaladas en cada ubicación de atenuador. El atenuador trasero de cada lado debe tener una laina menos que los otros atenuadores.
6. Instale los atenuadores nuevos con el mismo número de laines que se desmontaron en el paso 3.
7. Instale el equipo de montaje (4). Apriete la tuerca a **88 N.m (65 lb ft)**.
8. Desmonte los bloques y las eslingas de retención. Baje la tolva del camión sobre el bastidor.

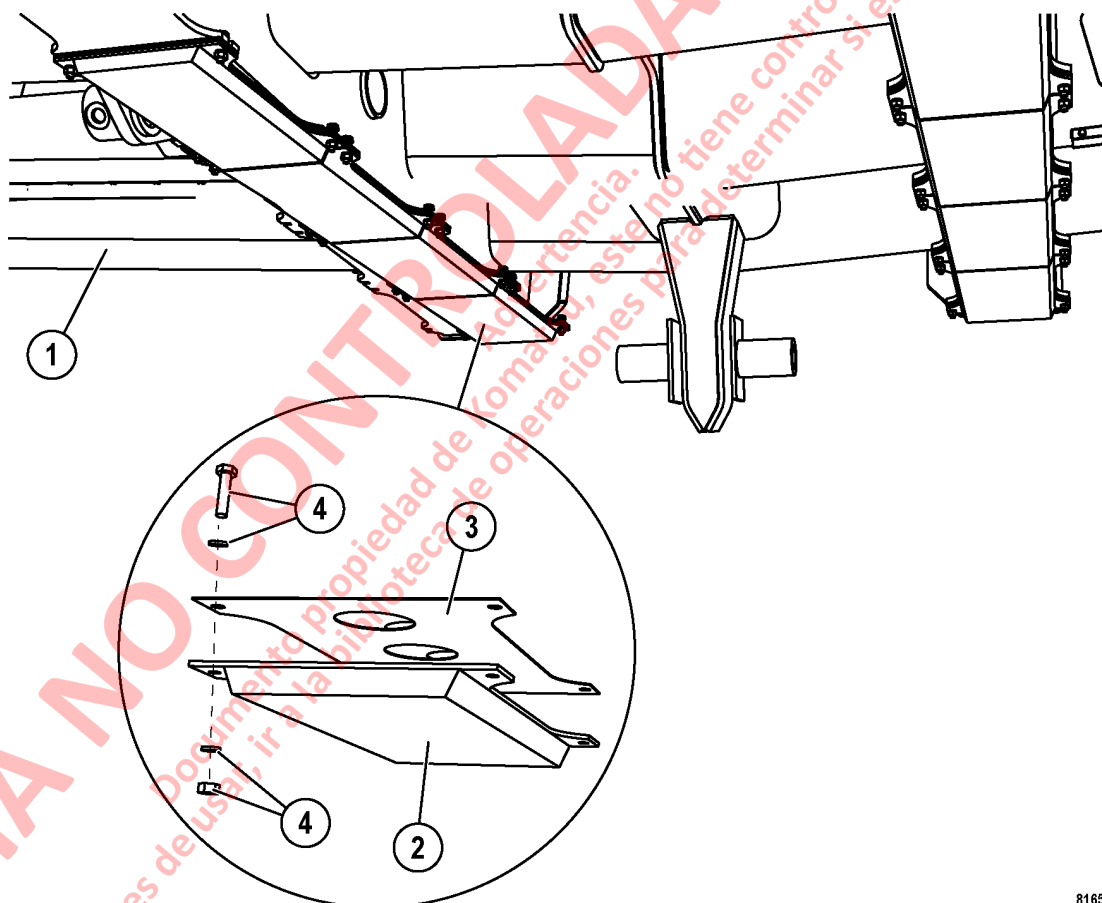


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DE ATENUADORES DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Atenuador de la Tolva

3. Laina
4. Equipo de montaje

81653



### Procedimiento de aplicación de laines en los atenuadores de la tolva

Para asegurar un máximo de vida útil entre el atenuador de la tolva y el bastidor, es necesario que tengan un contacto adecuado. Todos los atenuadores (excepto los traseros en cada lado) deben tener contacto con el bastidor con una compresión del caucho aproximadamente igual. Se requiere de un espacio de aproximadamente 1,9 mm (0.075 in.) en cada atenuador trasero. Esto se puede lograr usando una laina menos en cada atenuador trasero.

Si el contacto del atenuador parece desigual, realice el siguiente procedimiento de aplicación de laines.

1. Estacione el camión en una superficie plana y nivelada.
2. Eleve la tolva sin carga a una altura que es suficiente para permitir el acceso a todos los atenuadores de la tolva.

### ADVERTENCIA

**Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que se requiera que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.**

3. Instale la eslinga de retención. Consulte "Fijación de la tolva" en la sección A3 de Instrucciones de operación y seguridad general, para el procedimiento de instalación de la eslinga de retención.
4. Desmonte todos los atenuadores de la tolva y laines.
5. Atornille un bloque espaciador (XC2293) a cada lado de la tolva. Use los agujeros de montaje de atenuador que estén más cerca de la parte delantera de la tolva.
6. Desmonte la eslinga de retención de la tolva. Baje la tolva del camión sobre los bloques espaciadores.
7. Revise la posición de la tolva y ajuste en el camión. Si hay interferencia cuando la tolva está en los bloques espaciadores, contacte a su distribuidor Komatsu local para que resuelva el problema.
8. Con la tolva abajo, mida la distancia desde el riel del bastidor a cada par de agujeros de perno en las ubicaciones de montaje del atenuador de la tolva. Tendrá un total de ocho mediciones "A" por lado. Consulte la Figura 3-5.

9. Reste el grosor del atenuador de 39.7 mm (1.56 in.) de cada medición registrada en el paso 8. Tendrá un total de ocho mediciones "B" por lado. Consulte la Figura 3-5.

$$\text{"A"} - 39.7 \text{ mm (1.56 in.)} = \text{"B"}$$

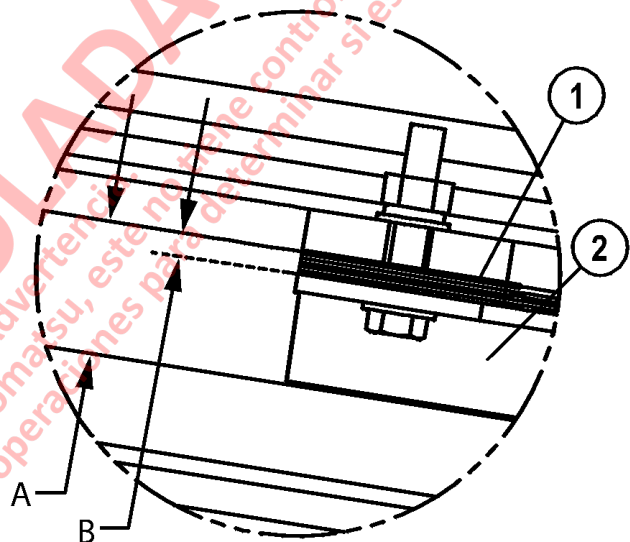
10. Divida cada medición "B" por el espesor de la laina 1.5 mm (0.06 in.) para determinar la cantidad de laines requerida para cada posición de montaje.

$$\text{"B"} / 1.5 \text{ mm (0.06 in.)} = \text{número de laines}$$

11. Retire una laina del cálculo para el atenuador de más atrás en ambos lados.

**NOTA:** Use mitades de laines si fuese necesario. Las mitades de laines se deben instalar en la parte superior del conjunto.

**NOTA:** El riel del bastidor y el travesaño de la tolva no tienen que estar paralelos.



72226

FIGURA 3-5. DETALLES DE LA MEDICION

1. Laines

2. Atenuador de la Tolva

## GUÍA DE LA TOLVA

1. Inspeccione los puntos de desgaste de la guía de la tolva, cada vez que realice la inspección del atenuador de la tolva. La guía de la tolva (2, Figura 3-6) debe estar centrada entre las placas de desgaste (3) con una holgura máxima de 4.8 mm (0.19 in.) a cada lado (placas de desgaste nuevas).
2. Si el espacio es excesivo, instale piezas nuevas.

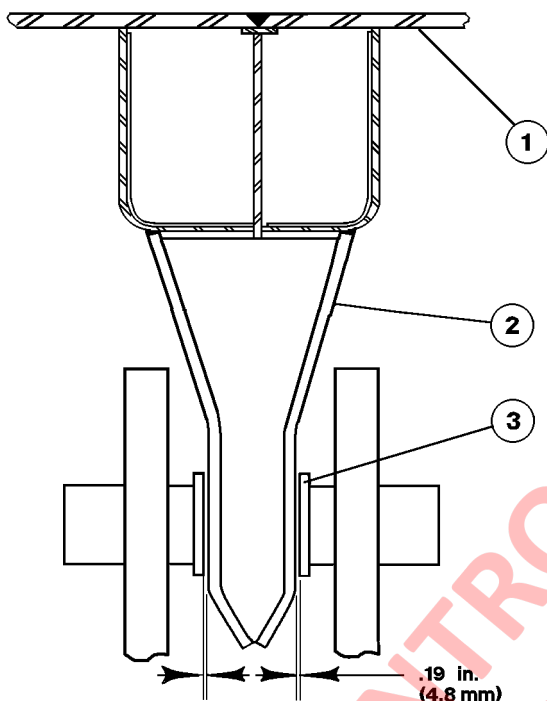


FIGURA 3-6. GUÍA DE LA TOLVA

- |                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Tolva            | 3. Placas de desgaste de la guía de la tolva. |
| 2. Guía de la tolva |                                               |

## INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

Consulte la sección D3, componentes del sistema eléctrico 24VDC, para ver el procedimiento de ajuste del interruptor de límite de elevación.

## INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico 24VDC, para ver el procedimiento de ajuste del interruptor de levante de tolva.

## ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

### ⚠ ADVERTENCIA

*Para evitar heridas personales de gravedad o la muerte, se debe instalar la eslinga de retención de la tolva siempre que se requiera que el personal realice un mantenimiento en el camión con la tolva en posición de elevación.*

Consulte "Fijación de la tolva" en la sección A3 de Instrucciones de operación y seguridad general, para el procedimiento de instalación de la eslinga de retención.

## EYECTOR DE ROCAS

El eyector de rocas está ubicado entre las ruedas duales traseras, para impedir que se alojen rocas u otros materiales entre ellas. La falta de mantenimiento de los eyectores de roca puede permitir que se acumulen desechos entre las ruedas duales y dañar los neumáticos.

### Inspección.

1. Los eyectores de roca se posicionan en la línea central entre los neumáticos traseros dentro de 6,0 mm (0,25 in.)
2. Con el camión estacionado en una superficie nivelada, el brazo del eyector de rocas (1, Figura 3-7) debe estar a aproximadamente 454.5 mm (17.9 in.) desde la carcasa de la rueda (2).

**NOTA:** Con el brazo del eyector de rocas colgado en forma vertical, como se muestra en Figura 3-7, no debe haber ningún espacio en el bloque de tope. (3, Figura 3-8).

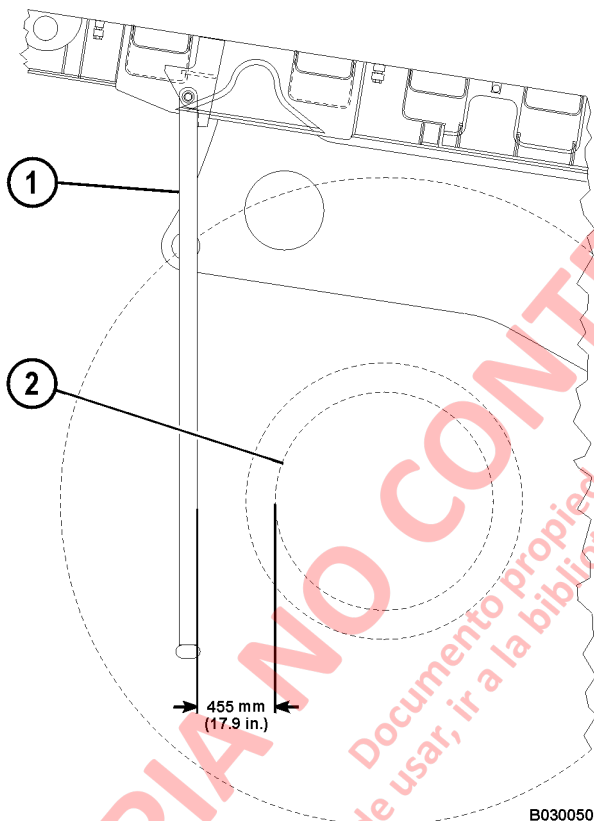


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL EYECTOR DE ROCAS

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Brazo del eyector de rocas | 2. Carcasa de la rueda |
|-------------------------------|------------------------|

3. Si el brazo del eyector de rocas se dobla, se debe sacar y enderezar.
4. En cada cambio de turno, inspeccione si hay desgaste o daño en los soportes de montaje (4, Figura 3-8), pasadores (2) y bloques de tope (3). Repare si es necesario.

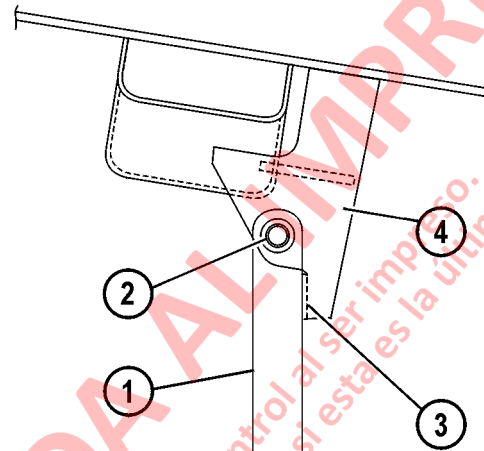


FIGURA 3-8. SOPORTE DE MONTAJE DEL EYECTOR DE ROCAS

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Brazo del eyector de rocas | 3. Bloque de tope     |
| 2. Pasador                    | 4. Soporte de montaje |

# SECCIÓN B4

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

### ÍNDICE

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| TANQUE DE COMBUSTIBLE.....                              | B4-3 |
| Desmontaje .....                                        | B4-3 |
| Reparación .....                                        | B4-3 |
| Limpieza .....                                          | B4-3 |
| Montaje .....                                           | B4-3 |
| CONJUNTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE ..... | B4-5 |
| Desarme .....                                           | B4-5 |
| Ensamblaje .....                                        | B4-5 |
| EMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE .....               | B4-6 |
| Desmontaje .....                                        | B4-6 |
| Montaje .....                                           | B4-6 |
| RECEPTORES DE COMBUSTIBLE DE LLENADO RÁPIDO .....       | B4-6 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# TANQUE DE COMBUSTIBLE

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

### Desmontaje

1. Levante la tolva e instale la eslinga de retención de la tolva.
2. Suelte la tapa del orificio de llenado (5, Figura 4-1) y abra la llave de drenaje al fondo del tanque de combustible (1) para drenar el combustible en los contenedores limpios. Apriete la tapa del orificio de llenado cuando se haya drenado completamente el combustible.
3. Desconecte el arnés de cableado de los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y del circuito de dirección (12). Retire el cable de tierra (13).
4. Si están equipadas, cierre las válvulas de paso. Saque la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Tape las mangueras y los accesorios del estanque para evitar contaminación.
5. Saque los conjuntos del filtro del circuito de elevación (11) y de filtro del circuito de dirección (12) del tanque. Sostenga el conjunto del filtro colocando una cadena sobre el riel del bastidor. No es necesario sacar las mangueras hidráulicas.

### ADVERTENCIA

**El peso del tanque de combustible vacío es aproximadamente de 2 045 kg (4 510 lb). Use los dispositivos de elevación con la capacidad adecuada para sacar el tanque de combustible.**

6. Conecte un dispositivo de levante en los cáncamos de elevación a cada lado del estanque.
7. Desmonte los pernos (14), arandelas de seguridad (15), arandelas planas (16) arandelas grandes (17) y soportes de goma (16). Desmonte los pernos (2), arandelas de seguridad (3) y tapas de montaje (4).
8. Eleve el tanque de combustible de los soportes y muévelo al área de trabajo.

### Reparación

Si se ha dañado el tanque y requiere una reparación estructural, realícela antes de la limpieza final.

### ADVERTENCIA

**Si el tanque se somete a una reparación de soldadura, es necesario tener especial precaución para prevenir un incendio o una explosión. Consulte las regulaciones de seguridad a las autoridades locales, antes de proceder.**

### Limpieza

El tanque de combustible dispone de una llave de drenaje y un puerto de limpieza en el costado, que permite utilizar vapor o disolvente para la limpiar los tanques que han acumulado material extraño.

No es necesario sacar el tanque del camión para la limpieza de sedimentos. Sin embargo, el óxido e incrustaciones en las paredes y los deflectores pueden requerir la extracción completa del tanque. Esto permite que las soluciones de limpieza estén en contacto con todas las superficies interiores, al rotar el tanque en distintas posiciones.

Antes de un procedimiento de limpieza de este tipo, se deben retirar y sellar temporalmente el emisor del indicador de combustible, el conjunto de ventilación (8, Figura 4-1) y todas las conexiones de las mangueras. Después que se completa la limpieza, se pueden retirar los tapones temporales.

Si el tanque va a permanecer fuera de servicio, se deberá rociar una pequeña cantidad de aceite ligero por dentro para evitar que se produzca oxidación. Selle todas las aberturas para prevenir el óxido.

### Montaje

1. Limpie a fondo los soportes de montaje del bastidor y los agujeros del equipo. Vuelva a roscar los hilos si están dañados.

### ADVERTENCIA

**El peso del tanque de combustible vacío es aproximadamente de 2 045 kg (4 510 lb) Use los dispositivos de elevación con la capacidad adecuada para instalar el tanque de combustible.**

2. Conecte un dispositivo de levante en los cáncamos de elevación a cada lado del estanque. Levante el tanque de combustible a

su posición sobre los muñones de montaje del bastidor y bájelo a dicha posición.

3. Instale las tapas de montaje (4, Figura 4-1), arandelas de seguridad (3) y pernos (2). No apriete los pernos en esta etapa.
4. Instale los soportes de goma (18), arandelas grandes (16), arandelas de seguridad (15) y pernos (14). Apriete los pernos de montaje inferior **800 ± 80 N·m (590 ± 59 lb-ft)**
5. Apriete los pernos de montaje superior **712 ± 72 N·m (525 ± 53 lb-ft)**

6. Instale los conjuntos del filtro del circuito de elevación (11) y de filtro del circuito de dirección (12) del tanque.
7. Conecte la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Abra las válvulas de paso, de estar equipadas.
8. Instale el cable de tierra (13). Conecte el arnés de cableado de los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y del circuito de dirección (12).

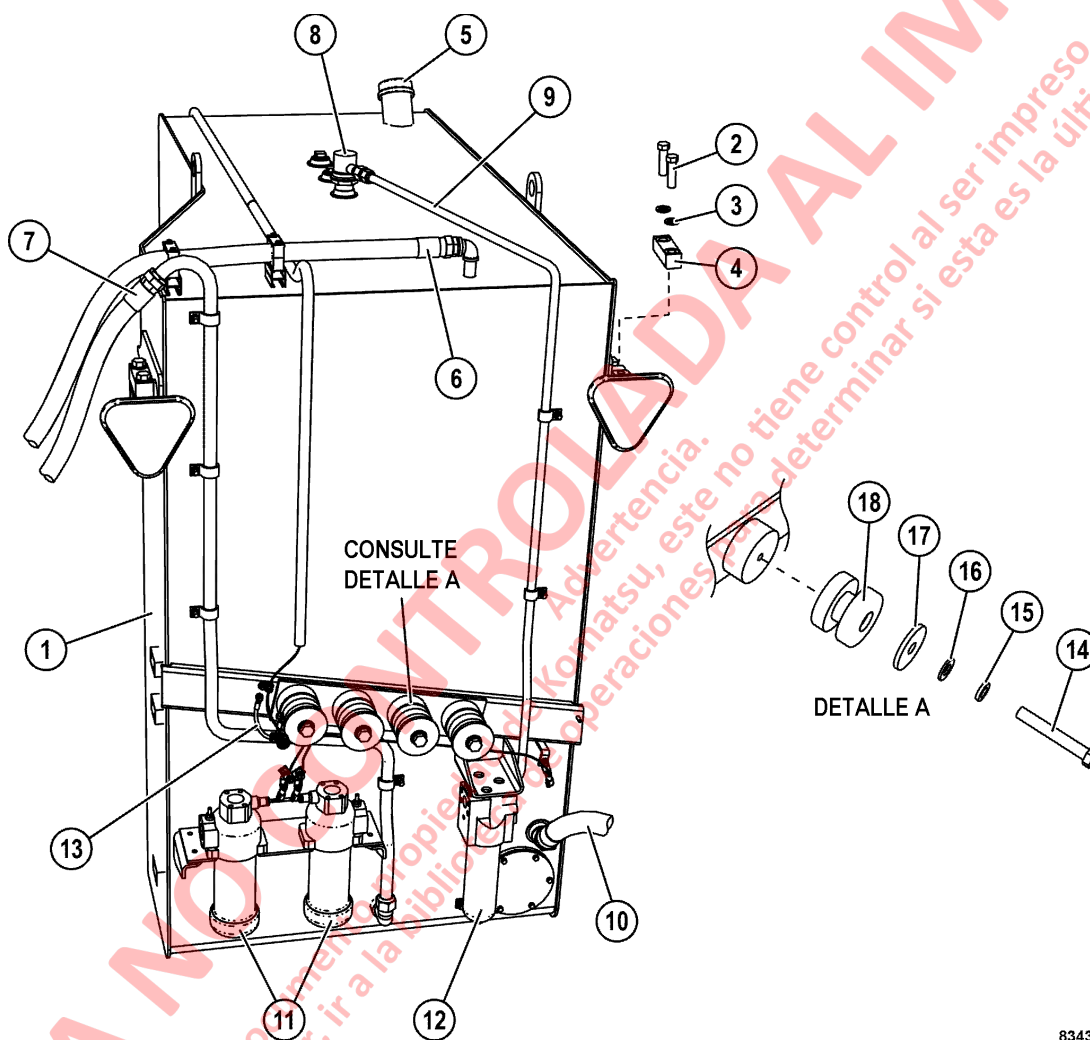


FIGURA 4-1. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

- |                                          |                                                   |                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tanque de combustible                 | 8. Conjunto de ventilación                        | 13. Cable a tierra        |
| 2. Perno                                 | 9. Tubo de sobreflujo (si está equipado)          | 14. Perno                 |
| 3. Arandela plana                        | 10. Manguera de llenado rápido                    | 15. Arandela de seguridad |
| 4. Tapa de Montaje                       | 11. Conjuntos de filtro del circuito de elevación | 16. Arandela plana        |
| 5. Tapa de Llenado                       | 12. Conjuntos de filtro del circuito de dirección | 17. Arandela grande       |
| 6. Manguera de retorno de combustible    |                                                   | 18. Soporte de goma       |
| 7. Manguera de suministro de combustible |                                                   |                           |

## CONJUNTO DE VENTILACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

**NOTA:** Presión de alivio del conjunto de ventilación (TA1978) es 70 - 89 kPa (10 - 13 psi).

Presión de alivio del conjunto de ventilación (PB9887) es 62 - 76 kPa (9 - 11 psi).

### Desarme

1. Retire la abrazadera (3, Figura 4-2), cubierta (2) y rejilla (1).

**NOTA:** Los tanques de combustible que han sido modificados para agregar un tubo de sobreflujo no estarán equipados con la abrazadera, la cubierta ni la rejilla. El conjunto de ventilación nuevo (PB9887) tiene un acople para el tubo de sobreflujo instalado en paso de ventilación.

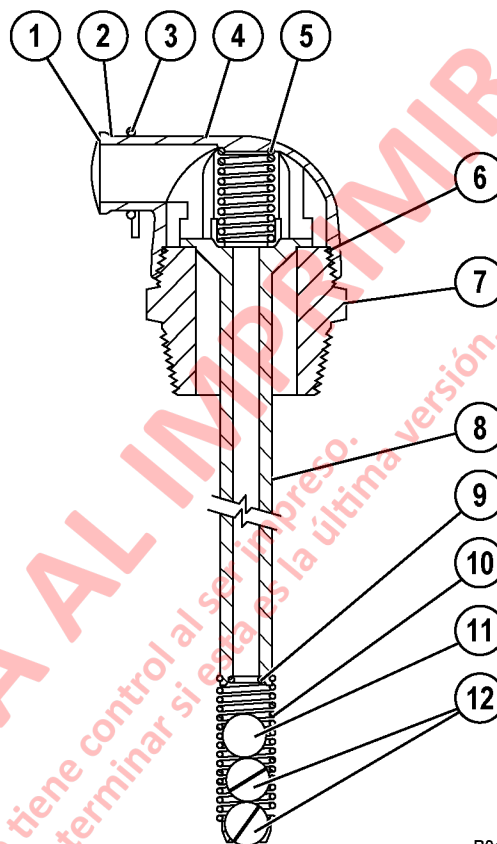
2. Retire la jaula de bolas (10), bola sólida (11) y las bolas de flotación (12)
3. Desatornille el acople del extremo (7) del cuerpo (4).
4. Retire el vástago (8) y el resorte de la válvula (5).

### Ensamblaje

1. Limpie e inspeccione todas las piezas. Si alguna pieza está dañada, reemplace el conjunto completo.
2. Coloque el resorte de la válvula (5, Figura 4-2) en su posición en el cuerpo (4).
3. Inserte el vástago (8) en el accesorio del extremo (7).
4. Atornille el acople del extremo (7) en el cuerpo (4). Asegúrese que los componentes estén correctamente alineados y asentados.
5. Ponga la rejilla (1) y la cubierta (2) en posición en el respiradero. Instale la abrazadera (3).

**NOTA:** Los tanques de combustible que han sido modificados para agregar un tubo de sobreflujo, no estarán equipados con la abrazadera, la cubierta ni la rejilla. El conjunto de ventilación nuevo (PB9887) tiene un acople para el tubo de sobreflujo instalado en paso de ventilación.

6. Inserte las bolas en la jaula de bolas (10) con la bola sólida (11) en la parte superior.
7. Inserte la jaula de bolas en el vástago. Se debe asentar un mínimo de dos bobinas de jaula en la ranura del vástago. Asegúrese que la bola sólida sea capaz de asentarse correctamente en el vástago. Si no es así, ajuste la jaula.



B040013

FIGURA 4-2. CONJUNTO DE VENTILACIÓN (TA1978)

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Rejilla               | 6. Junta tórica     |
| 2. Cubierta              | 7. Acople terminal. |
| 3. Abrazadera            | 8. Vástago          |
| 4. Cuerpo                | 9. Junta tórica     |
| 5. Resorte de la válvula | 10. Jaula de bola   |
|                          | 11. Bola sólida     |
|                          | 12. Bola flotante   |

## EMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE

El emisor del indicador de combustible (1, Figura 4-3) entrega una señal eléctrica para operar el indicador de combustible en el panel de instrumentos.

### Desmontaje

1. Drene el combustible bajo el nivel del emisor indicador de combustible.
2. Desconecte los cables de los terminales (3).
3. Retire el equipo de montaje del emisor (2). Retire cuidadosamente el emisor y la empaquetadura.

### Montaje

1. Limpie las superficies de contacto. Instale una empaquetadura nueva.
2. Instale el emisor del indicador de combustible (1, Figura 4-3) en el tanque. Asegúrese que el flotador esté bien orientado y se mueva libremente.
3. Instale el equipo de montaje del emisor (2) y apriete los pernos al torque estándar.
4. Conecte los cables a los terminales (3).
5. Llene el tanque de combustible y revise si hay filtraciones.

## RECEPTORES DE COMBUSTIBLE DE LLENADO RÁPIDO

El conjunto de receptores de combustible (4, Figura 4-3), está montado en el frente del tanque de combustible.

El conjunto de receptores de combustible (5) está montado en la parte inferior del tanque de combustible, y está conectado a la parte trasera del tanque por medio de una manguera (6).

El sistema de llenado rápido de combustible es un sistema presurizado que está habilitado para un máximo de 568 l/m (150 gpm). En el momento de llenado del tanque, el conjunto de ventilación (8, figura 4-1) permite que el aire escape, para impedir al tanque sobrepresurizar. Cuando el nivel del combustible llega a las bolas de flotación en la ventilación, las bolas se elevan con el combustible. Al alcanzar su máximo nivel, las bolas de flotación bloquean el flujo de aire de la ventilación, causando presión en el tanque de combustible. Cuando la presión alcanza 55 - 70 kPa (8 - 10 psi), la válvula de combustible se debería apagar.

Si la válvula no se apaga y el combustible continúa llenando el tanque, se abrirá una válvula de alivio en la ventilación a 79 kPa (11.5 psi) para evitar la sobrepresurización del tanque. Si se sigue llenando y el combustible llega a la parte superior del tanque, se derramará el combustible por la ventilación hasta que la válvula esté apagada.

Si el combustible se derrama desde la ventilación o si el tanque no está lleno por completo, revise la ventilación para ver si las bolas de flotación están en su lugar y si está limpio el tubo de sobreflujo (9). Si la ventilación está funcionando correctamente, es más probable que el problema esté en el sistema de suministro de combustible.

**NOTA:** Mantenga la tapa puesta en cada receptor de combustible para evitar acumulación de suciedad en el área de la válvula y en las ranuras de la boquilla.

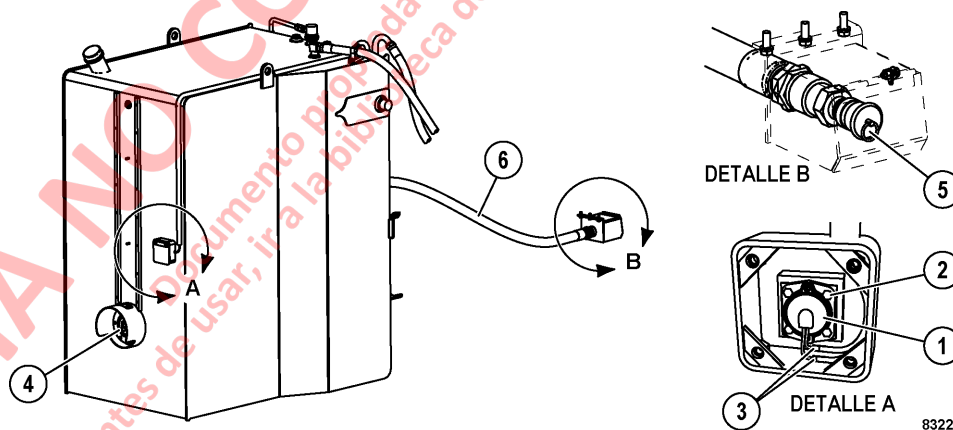


FIGURA 4-3. EMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE Y RECEPTORES DE COMBUSTIBLE DE LLENADO RÁPIDO

1. Emisor del indicador de combustible
2. Equipo de montaje
3. Terminales

4. Conjunto receptor de combustible derecho
5. Conjunto receptor de combustible izquierdo
6. Manguera de llenado rápido

## SECCIÓN C ÍNDICE MOTOR

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| MÓDULO DE POTENCIA .....                           | C2-1 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO .....                      | C3-1 |
| TREN DE POTENCIA .....                             | C4-1 |
| DEPURADORES DE AIRE (S/N A30462 - A30800) .....    | C5-1 |
| DEPURADORES DE AIRE (S/N A30801 Y POSTERIOR) ..... | C5-1 |
| EMBRAGUE DEL VENTILADOR .....                      | C7-1 |



# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SECCIÓN C2

## MÓDULO DE POTENCIA

### ÍNDICE

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE ..... | C2-3  |
| DESMONTAJE .....                     | C2-4  |
| MONTAJE .....                        | C2-9  |
| CONEXIÓN .....                       | C2-10 |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## MÓDULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, del motor y del alternador están montados en un subchasis equipado con rodillos, el cual se encuentra dentro del bastidor principal del camión. Esta disposición, llamada “módulo de potencia”, permite el desmontaje y el montaje de estos componentes con un mínimo de desconexiones gracias a la característica “roll in/roll out” (ingreso y egreso).

Aunque las instrucciones en esta sección se basan, principalmente, en el método “rollout” (egreso) para el desmontaje de los componentes principales, el radiador y el ventilador se pueden desmontar como elementos separados. Las instrucciones para desmontar el radiador y el ventilador se encuentran más adelante en esta sección. Se pueden montar equipos opcionales en el camión, lo que requiere pasos de desmontaje y montaje adicionales que no se entregan en esta sección.

Los procedimientos descritos en esta sección del manual son instrucciones generales para el desmontaje y el montaje del módulo de potencia. Es posible que sea necesario realizar algunos procedimientos en un orden distinto o utilizar métodos diferentes para desmontar y montar algunos componentes, dependiendo del equipo de elevación disponible. Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación, puede ser necesario desmontar la tolva para contar con el espacio suficiente para usar el equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, deberá levantarla e instalar un cable de retención de tolva levantada en la parte trasera del camión.

¡Lea y siga las siguientes instrucciones antes de realizar cualquier reparación!

### ADVERTENCIA

- **No intente trabajar en el área de la plataforma hasta que haya instalado el cable de retención de tolva levantada.**
- **No pise o use los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté funcionando.**
- **No abra ninguna cubierta del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que haya completado todos los procedimientos de detención de la máquina.**
- **Un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema debe realizar todos los procedimientos de desmontaje, montaje y reparaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión.**

- **En caso de que haya un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

## PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE

1. Estacione correctamente el camión y apague el motor. Consulte “Detención normal del motor” en la Sección A3, Seguridad general e instrucciones de operación.
2. Para asegurar que la conexión no esté energizada durante los procedimientos de prueba y reparación, tire el interruptor de corte GF (2, Figura 2-1) que se encuentra en el gabinete de control y muévelo hacia abajo tal como se muestra para ponerlo en la posición de corte CUTOUT.

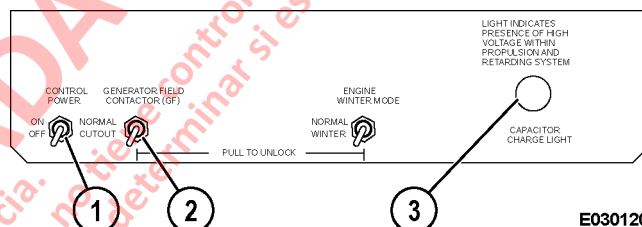
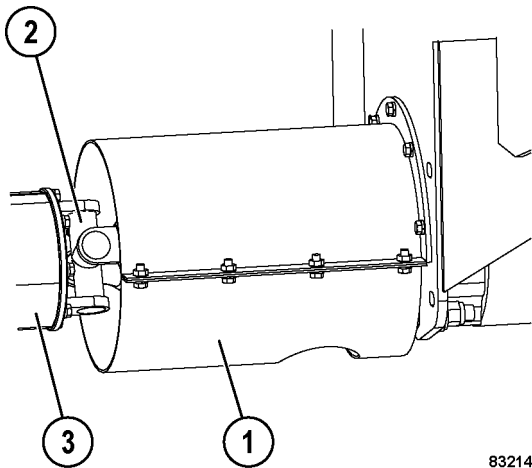


FIGURA 2-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de energía del sistema de control
  2. Interruptor de corte GF
  3. Luz indicadora de carga del condensador
3. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
  4. Rotule o marque todas las líneas hidráulicas, las líneas de combustible y las conexiones eléctricas para asegurar que la conexión sea la correcta al momento de montar el módulo de potencia. Tape todos los puertos y cubra todos los terminales y conexiones de las mangueras cuando las desconecte para evitar su contaminación.

**NOTA:** No es necesario desmontar el radiador antes de sacar el módulo de potencia. Sin embargo, debe drenar el refrigerante y desmontar las tuberías conectadas al intercambiador de calor de enfriamiento del freno. Si necesita desmontar el radiador o solo repararlo, consulte la Sección C3, Sistema de enfriamiento.

5. Si es necesario desmontar el radiador, consulte la Sección B2, Componentes estructurales, para ver las instrucciones de desmontaje del capó y la parrilla. Si lo desea, puede desmontar el módulo de potencia con el capó instalado.



83214

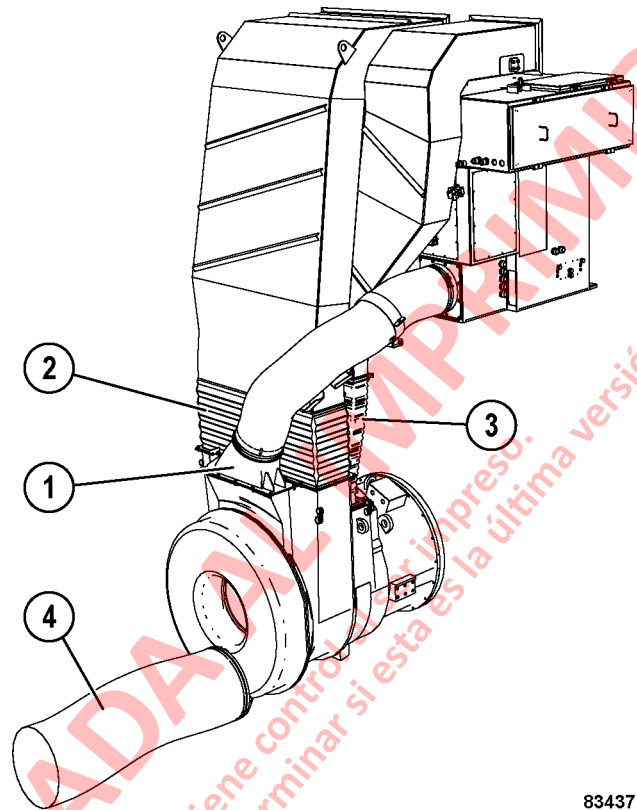
FIGURA 2-2. DESMONTAJE DEL EJE DE MANDO DE LA BOMBA

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cubierta del eje de mando inferior | 2. Eje de mando de la bomba |
|                                       | 3. Alternador               |

6. Retire la cubierta del eje de mando inferior (1, Figura 2-2). Desconecte el eje de mando de la bomba (2) en la pestaña montada en el alternador (3).

7. Retire los ductos del soplador del alternador.

- Desconecte los cables y las mangueras según sea necesario.
- Saque la estructura de transición del soplador del gabinete de control (1, Figura 2-3).
- Desmonte la estructura de transición del soplador del motor de tracción (2).
- Desmonte la estructura de transición del soplador del alternador (3).
- Saque la manguera del soplador del eje de mando (4).
- Cubra todas las aberturas para evitar que ingrese material externo al sistema.



83437

FIGURA 2-3. DUCTOS DEL SOPLADOR DEL ALTERNADOR

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 1. Estructura de transición del soplador del gabinete de control |
| 2. Estructura de transición del soplador del motor de la rueda   |
| 3. Estructura del soplador del alternador                        |
| 4. Manguera del soplador del eje impulsor                        |



8. Saque las varillas de soporte del ducto de admisión de aire del motor (9, Figura 2-4). Saque todas las mangueras y los cables eléctricos conectados a la plataforma central.
9. Desmonte la plataforma central. Consulte el procedimiento de desmontaje en la Sección B2, Componentes estructurales.
10. Desconecte los tubos de nylon del indicador de restricción del depurador de aire en los ductos de entrada.

11. Suelte las abrazaderas con pasador en T (5) de las mangueras jorobadas (4) entre los seis ductos de entrada de aire del motor y los ductos de salida del depurador de aire.
12. Desconecte los ductos de entrada en cada uno de los cuatro turbocargadores. Desmonte los ductos de entrada del camión. Cubra las aberturas de los turbocargadores y ambos extremos de los tubos.

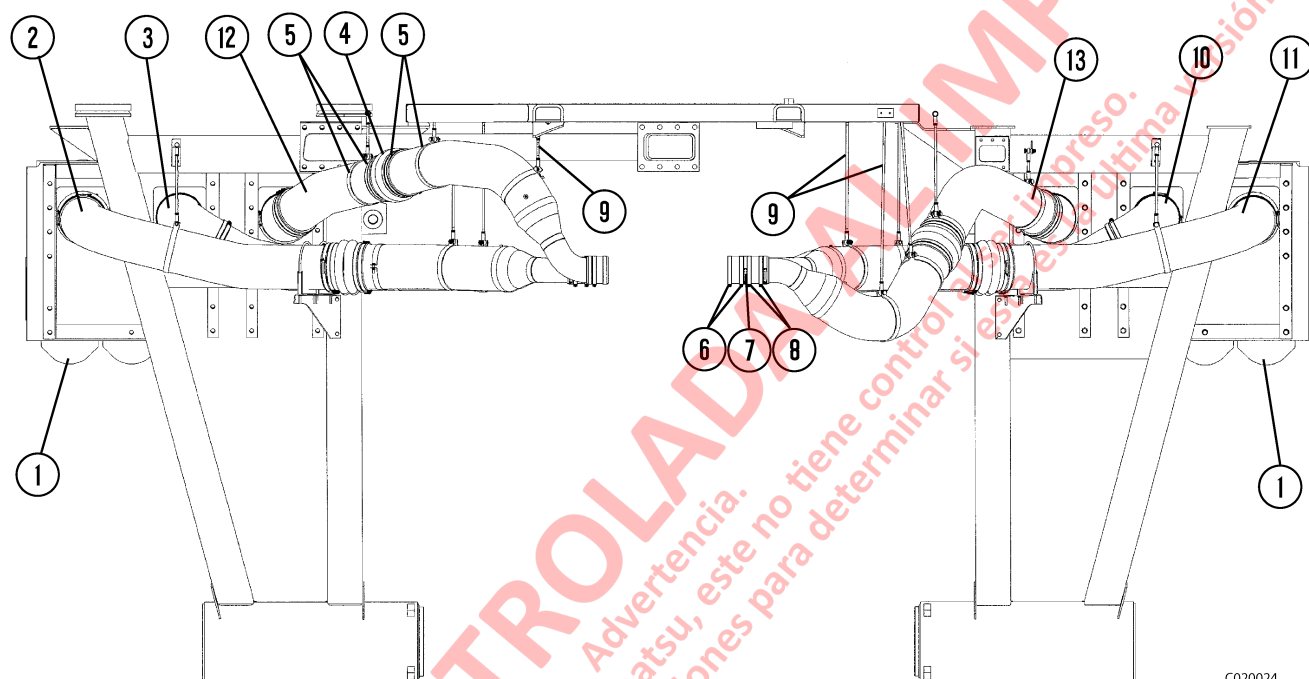


FIGURA 2-4. TUBERÍAS DE ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Conjuntos del depurador de aire    | 8. Abrazadera con pasador en T         |
| 2. Ducto de entrada central izquierdo | 9. Varilla de soporte del ducto        |
| 3. Ducto de entrada frontal izquierdo | 10. Ducto de entrada frontal derecho   |
| 4. Manguera jorobada                  | 11. Ducto de entrada central derecho   |
| 5. Abrazadera con pasador en T        | 12. Ducto de entrada trasero izquierdo |
| 6. Abrazadera con pasador en T        | 13. Ducto de entrada trasero derecho   |
| 7. Manguera                           |                                        |

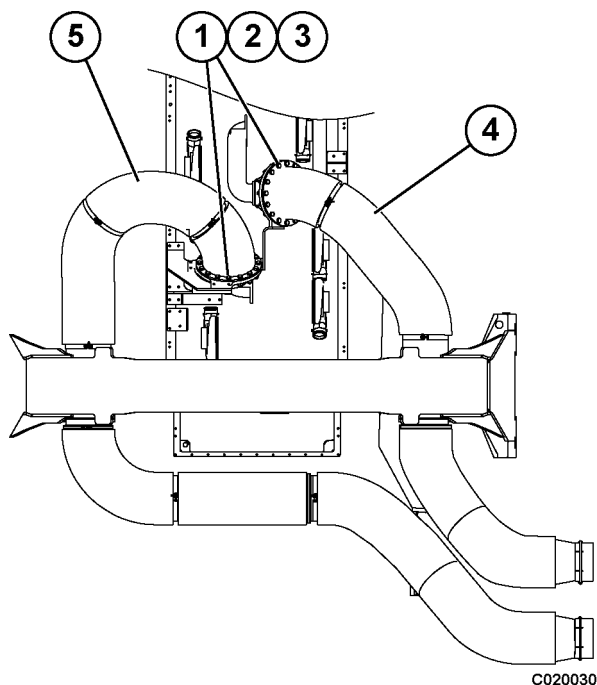


FIGURA 2-5. TUBERÍAS DE ESCAPE DEL MOTOR

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Perno                 | 4. Tubo de escape derecho   |
| 2. Arandela de seguridad | 5. Tubo de escape izquierdo |
| 3. Tuerca                |                             |

13. Saque las abrazaderas del tubo de escape de los soportes.

14. Retire los pernos (1, Figura 2-5), las arandelas de seguridad (2) y las tuercas (3) que sujetan los tubos de escape a las pestañas de salida del turbocargador. Retire los tubos de escape (4) y (5). Cubra las aberturas de salida del turbocargador en el motor.

15. Saque la cubierta de protección del cable de energía del alternador. Desconecte todos los cables eléctricos, las líneas de aceite y las líneas de combustible que puedan interferir con el desmontaje del módulo de potencia. Cubra o tape todas las líneas y sus conexiones para evitar el ingreso de suciedad o material externo.

16. Cierre las válvulas de corte de agua del calentador de la cabina (1, Figura 2-6), desconecte las líneas de agua y drene el agua del núcleo del calentador. Asegúrese de apartar las líneas de agua del compartimento del motor para evitar que interfieran con el desmontaje del módulo de potencia.

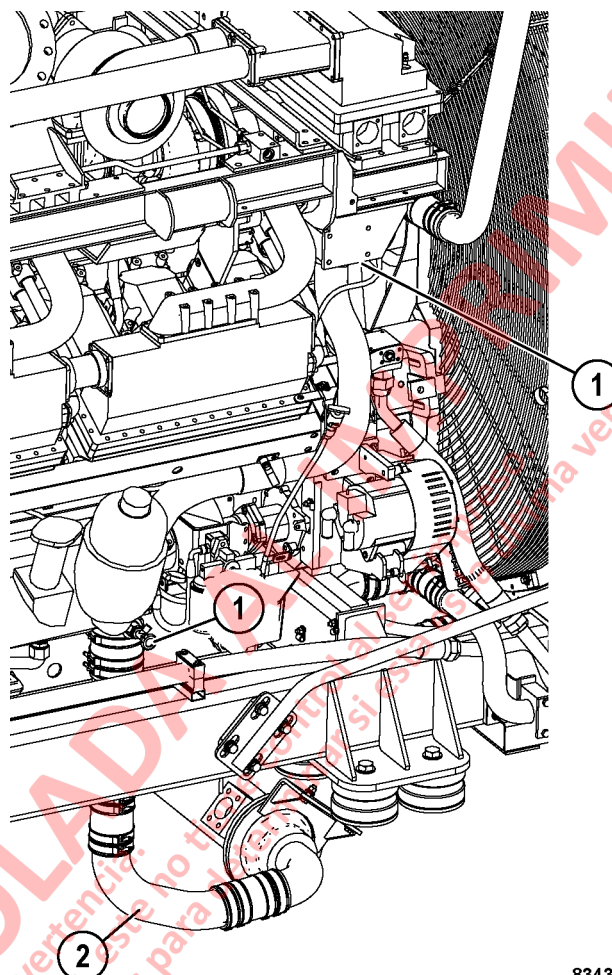


FIGURA 2-6. VÁLVULAS DE CORTE DE AGUA Y TUBERÍAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

- |                                         |
|-----------------------------------------|
| 1. Válvulas de corte de agua            |
| 2. Tuberías del intercambiador de calor |

17. Drene el refrigerante del motor en contenedores limpios para reutilizarlo después de montar el motor. Consulte la capacidad sistema del refrigerante en la Sección P2, Lubricación y mantenimiento.

18. Desconecte y saque las tuberías del intercambiador de calor (2, Figura 2-6) de la bomba de agua del motor y del radiador.

19. Saque la varilla superior de soporte del radiador (1, Figura 2-7) a cada lado de este.
20. Retire la escalera diagonal del camión. Consulte el procedimiento de desmontaje en la Sección B2, Componentes estructurales.
21. Consulte los procedimientos necesarios para sacar el refrigerante correctamente en la Sección N4, Calefactor y aire acondicionado.

NOTA: El sistema contiene refrigerante HFC-134A.

 **ADVERTENCIA**

***Las normas federales prohíben expulsar los refrigerantes de sistemas de aire acondicionado hacia la atmósfera. Debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje apropiada para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.***

22. Después de descargar el sistema de aire acondicionado, desconecte las mangueras del refrigerante que van hacia la cabina en el compresor y el receptor/secador.

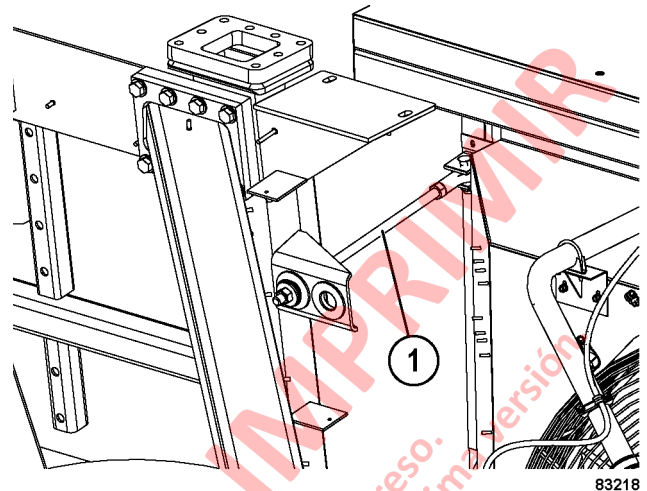


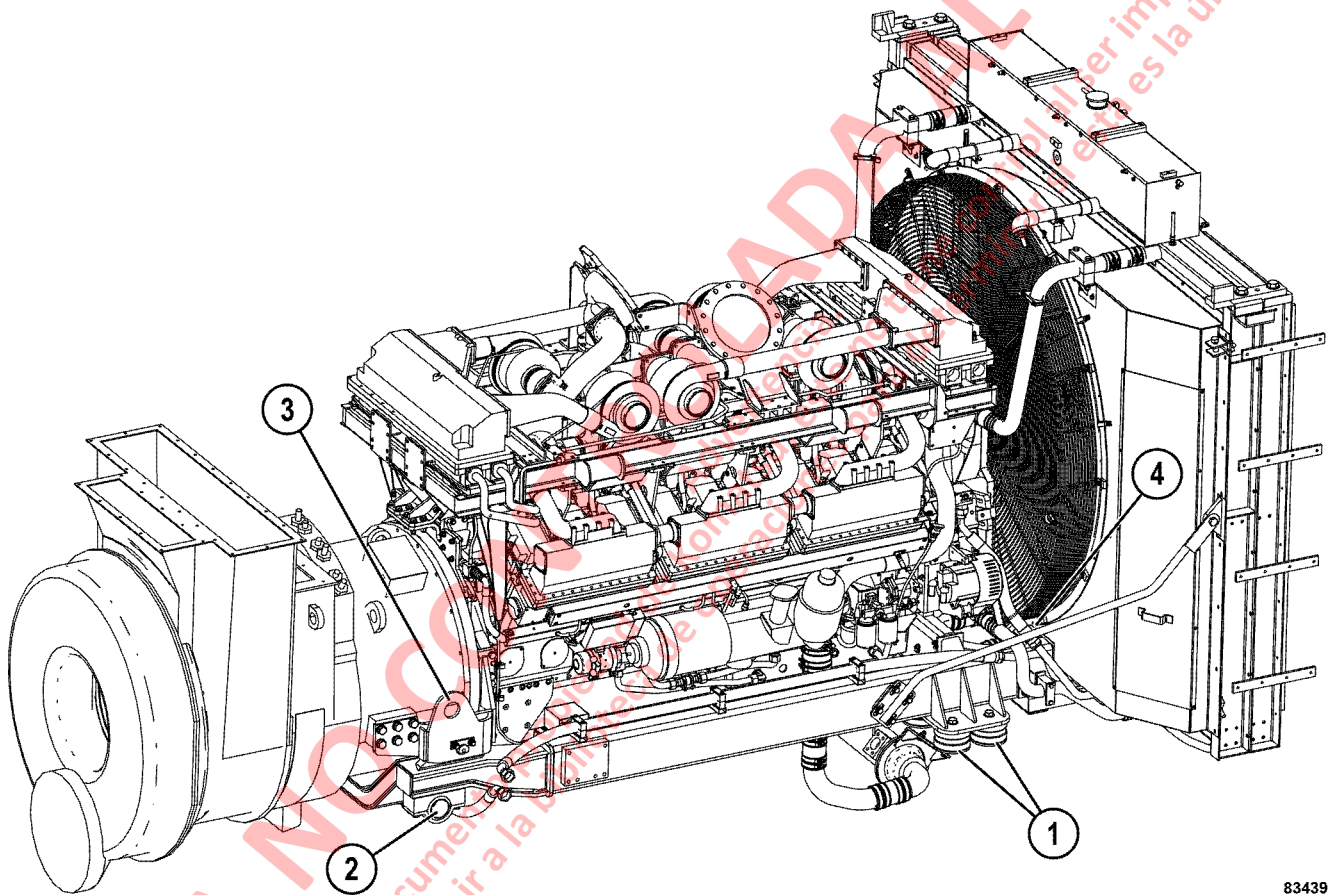
FIGURA 2-7. VARILLA SUPERIOR DE SOPORTE DEL RADIADOR

1. Varilla superior de soporte del radiador

## DESMONTAJE

1. Retire los elementos de montaje y los montajes delanteros del motor (1, Figura 2-8) hacia el bastidor principal en ambos lados del motor.
2. Instale una cadena de seguridad alrededor del travesaño del subchasis del motor y del bastidor principal para evitar que el módulo de potencia ruede cuando se instalen los rodillos del subchasis.
3. Retire los pernos y las tapas de montaje del motor que aseguran los bujes de montaje (2) del subchasis en su parte trasera.
4. Revise el motor y el alternador para asegurarse de que todos los cables, los alambres, las mangueras, los tubos y las conexiones se hayan desconectado.
5. Coloque un gato debajo de la parte trasera del módulo de potencia. Levante la parte trasera del subchasis del motor e instale los rodillos del subchasis (vea la Figura 2-9). Baje cuidadosamente la parte trasera del subchasis hasta que los rodillos descansen en el riel guía del bastidor principal.

**NOTA:** Los rodillos del subchasis vienen en el grupo de herramientas del camión y pueden instalarse en la posición de almacenamiento después de su uso, como se muestra en la Figura 2-9.



83439

FIGURA 2-8. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MÓDULO DE POTENCIA

- |                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Montajes delanteros del motor  | 3. Base del motor/alternador                |
| 2. Bujes de montaje del subchasis | 4. Punto de elevación del subchasis frontal |

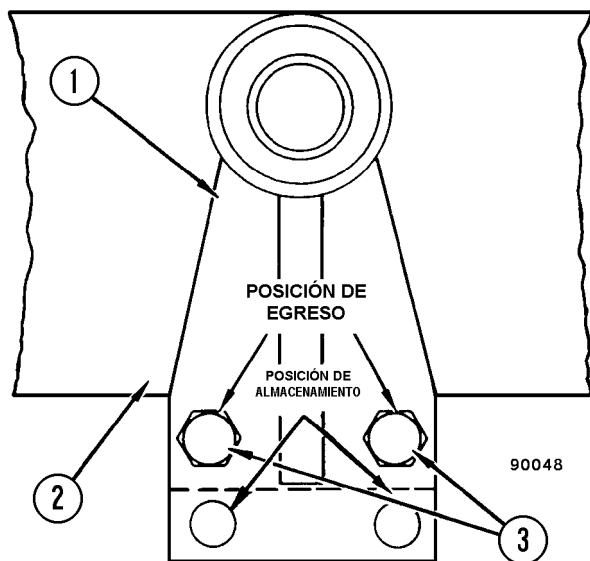


FIGURA 2-9. RODILLOS DEL SUBCHASIS

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Conjunto de los rodillos | 2. Subchasis |
|                             | 3. Pernos    |

## ⚠ ADVERTENCIA

**El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la parrilla, pesa aproximadamente 19 200 kg (42.335 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que usará tiene la capacidad adecuada para este peso.**

**Levante el módulo de potencia solo desde los puntos de elevación en el subchasis y en la estructura base del motor/alternador. Vea la Figura 2-10.**

- Coloque el tecle en los puntos delanteros de elevación del subchasis (4, Figura 2-8). Levante el subchasis del motor hasta que el motor quede a nivel. Retire la cadena de seguridad.

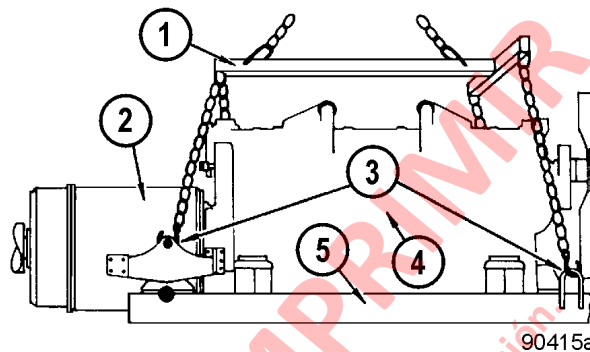


FIGURA 2-10. PUNTOS DE ELEVACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

- |                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Herramienta de elevación del módulo | 3. Puntos de elevación              |
| 2. Alternador                          | 4. Motor                            |
|                                        | 5. Subchasis del módulo de potencia |

- Haga rodar el módulo de potencia hacia adelante de manera que quede espacio suficiente frente al gabinete de control para fijar el dispositivo de elevación a las bases del motor/alternador (3, Figura 2-8) y a los puntos de elevación del subchasis delantero (4). Coloque caballetes o bloques bajo la parte delantera del subchasis y baje el tecle hasta que esta quede apoyada. Instale una cadena de seguridad para evitar que el subchasis ruede.

- Asegure una herramienta de elevación (1, Figura 2-10) al tecle y fíjelo a las bases del motor/alternador y a los puntos de elevación del subchasis delantero, como se muestra en la Figura 2-10. Retire la cadena de seguridad.

- Levante, levemente, el módulo de potencia para determinar si está nivelado. Saque el módulo de potencia del camión y llévelo a un área de trabajo limpio para desarmarlo.

Para desarmar el motor, el alternador y el radiador, consulte la sección apropiada de este manual.



## MONTAJE

1. Inspeccione los rieles guía del bastidor principal. Saque cualquier residuo que pueda interferir con el montaje del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del bastidor principal. Aplique una capa delgada de solución jabonosa a cada buje de montaje (2, Figura 2-8) del subchasis, los cuales se encuentran en la parte trasera de este.
3. Revise los rodillos del subchasis para asegurarse de que rueden libremente y que estén en la posición "roll out" (vea la Figura 2-9).
4. Asegure la herramienta de elevación (1, Figura 2-10) a las bases del motor/alternador y a los puntos de elevación del subchasis delantero (vea la Figura 2-10).

### ADVERTENCIA

***El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la parrilla, pesa aproximadamente 19 200 kg (42 335 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que usará tiene la capacidad adecuada para este peso.***

5. Levante el módulo de potencia y alinee los rodillos del subchasis dentro de los rieles guía del bastidor principal.

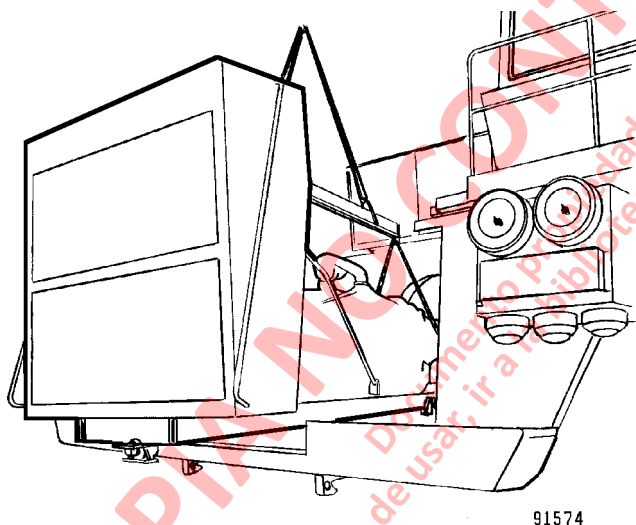


FIGURA 2-11. MONTAJE DEL MÓDULO DE POTENCIA

6. Baje el módulo de potencia hasta los rieles guía del subchasis, suelte levemente el tecle y haga rodar el módulo de potencia hacia el bastidor del camión lo más que pueda antes que las cadenas de elevación hagan contacto con el gabinete de control.
7. Coloque caballetes o bloques bajo la parte delantera del subchasis para sujetar el conjunto mientras reubica el tecle.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del bastidor del camión y del subchasis para evitar que el módulo de potencia rueda hacia adelante.
9. Coloque un bloque pequeño atrás de cada rodillo del subchasis trasero para evitar que ruede.
10. Baje el tecle para permitir que el subchasis descanse en los soportes y los rodillos. Retire la herramienta de elevación.
11. Asegure el tecle a las argollas de elevación delanteras del subchasis.
12. Saque los bloques pequeños que puso atrás de los rodillos. Retire la cadena de seguridad y haga rodar lentamente el módulo de potencia hacia su posición sobre los montajes del bastidor principal. Baje el tecle hasta que los montajes del subchasis delantero estén alineados y asentados en los montajes delanteros del bastidor principal. Instale la cadena de seguridad.
13. Coloque un gato debajo de la parte trasera del subchasis para sujetar el módulo de potencia. Levante el módulo de potencia lo suficiente como para permitir el desmontaje de los rodillos del subchasis.
14. Baje la parte trasera del subchasis hasta que los bujes de montaje (2, Figura 2-8) estén asentados en los soportes de montaje traseros en el bastidor principal del camión.
15. Puede retirar la cadena de seguridad del subchasis delantero después de asentarlo en los montajes del bastidor.
16. Instale los bujes de goma, los pernos, las arandelas y las tuercas en los montajes del bastidor/subchasis delantero (6, Figura 2-6). Apriete los pernos a **712 ± 72 N·m (525 ± 53 lb-ft)**.
17. Instale las tapas de montaje traseras del motor y asegúrelas con pernos lubricados. Apriete los pernos a **552 ± 20 N·m (407 ± 15 lb-ft)**.

## CONEXIÓN

1. Instale todas las bandas de conexión a tierra entre el bastidor y el subchasis. Vuelva a conectar los arneses eléctricos en los conectores del subchasis del módulo de potencia.
2. Instale la escalera diagonal en la plataforma delantera. Consulte el procedimiento de montaje en la Sección B2, Componentes estructurales.
3. Monte la plataforma central. Consulte el procedimiento de montaje en la Sección B2, Componentes estructurales.
4. Instale los soportes de los ductos de entrada de aire del motor. Instale los ductos de entrada entre los turbocargadores y los ductos de salida del depurador de aire (vea la Figura 2-4). Asegúrelos firmemente para garantizar que estén realmente sellados. Consulte las Figuras 2-4 y 2-12 para ver ejemplos del montaje y la alineación correcta.
5. Instale los tubos de escape (4 y 5, Figura 2-5).
6. Conecte las mangueras de entrada y salida del calentador de la cabina y luego abra ambas válvulas de corte de agua (1, Figure 2-6).
7. Instale las tuberías del intercambiador de calor (2) en el intercambiador, la bomba de agua del motor y el radiador.
8. Inspeccione las empaquetaduras de transición y reemplácelas si están dañadas. Instale la estructura de transición del soplador del alternador (1, Figura 2-3), la estructura de transición del soplador del motor de tracción (2) y la del soplador del gabinete de control. Instale la manguera del soplador del eje de mando (4).
9. Conecte el eje de mando de la bomba (2, Figura 2-2) al alternador. Apriete los pernos al torque estándar. Instale la protección del eje de mando inferior (1).
10. Conecte todas las líneas eléctricas, de aceite y de combustible restantes. Conecte las mangueras del indicador de restricción del filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras que van desde la cabina hasta el receptor/secador y el compresor del aire acondicionado.
13. Vuelva a llenar el radiador y dé servicio al motor con los líquidos adecuados. Consulte las capacidades de servicio en la Sección P2, Lubricación y mantenimiento.
14. Recargue el sistema de aire acondicionado. Consulte la Sección N4, Calefactor y aire acondicionado.

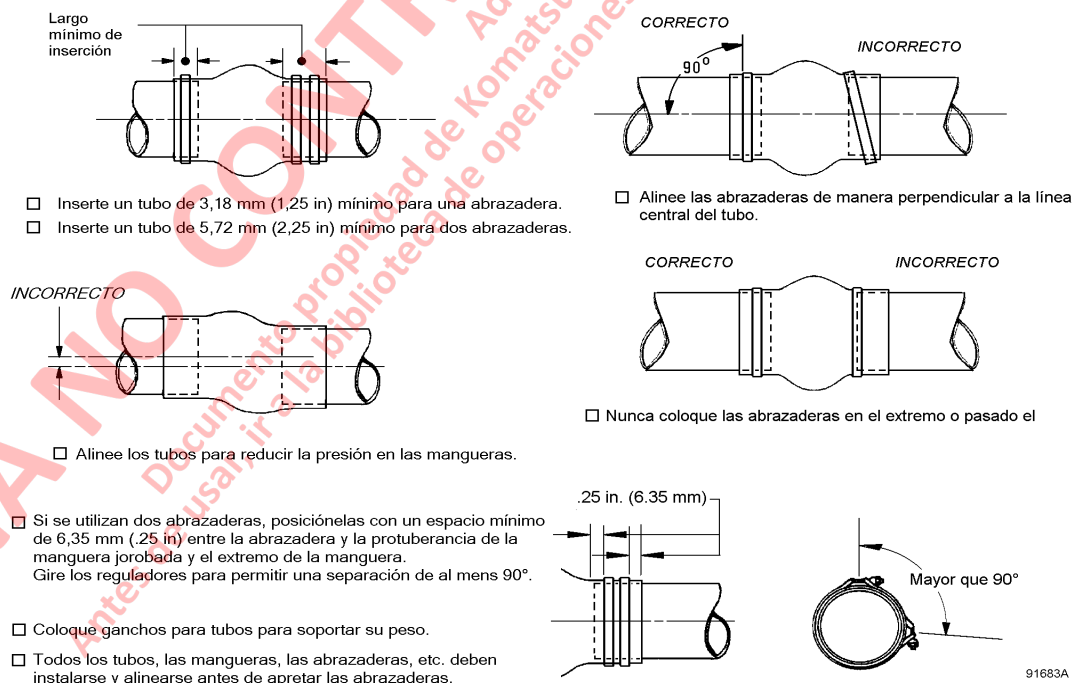


FIGURA 2-12. CONEXIONES DE LAS TUBERIAS DE ENTRADA DE AIRE

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SECCIÓN C3

## SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

### ÍNDICE

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| RADIADOR.....                                                       | C3-3  |
| Desmontaje .....                                                    | C3-3  |
| Montaje .....                                                       | C3-5  |
| Procedimiento de llenado .....                                      | C3-6  |
| REPARACIÓN DEL RADIADOR.....                                        | C3-6  |
| Inspección interna .....                                            | C3-6  |
| Limpieza externa .....                                              | C3-6  |
| Desarme .....                                                       | C3-7  |
| Limpieza e inspección .....                                         | C3-8  |
| Ensamblaje .....                                                    | C3-8  |
| Prueba de presión .....                                             | C3-9  |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ..... | C3-10 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

## RADIADOR

### Desmontaje

1. Drene el refrigerante en contenedores limpios para su posible reutilización después de montar el motor. Consulte la capacidad del sistema de enfriamiento en la Sección P, Lubricación y mantenimiento.
2. Si está desmontando el radiador sin el módulo de potencia completo, saque la parrilla y el capó de acuerdo con las instrucciones de desmontaje en la Sección B, Componentes estructurales.

### **ADVERTENCIA**

**Las normas federales prohíben expulsar los refrigerantes de sistemas de aire acondicionado hacia la atmósfera. Debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje apropiada para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.**

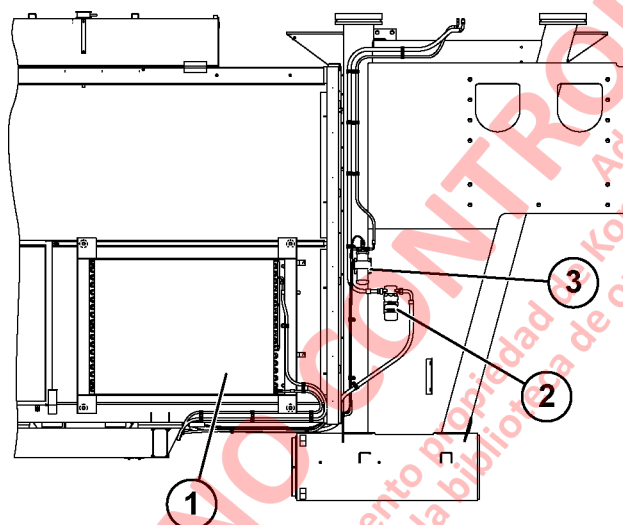
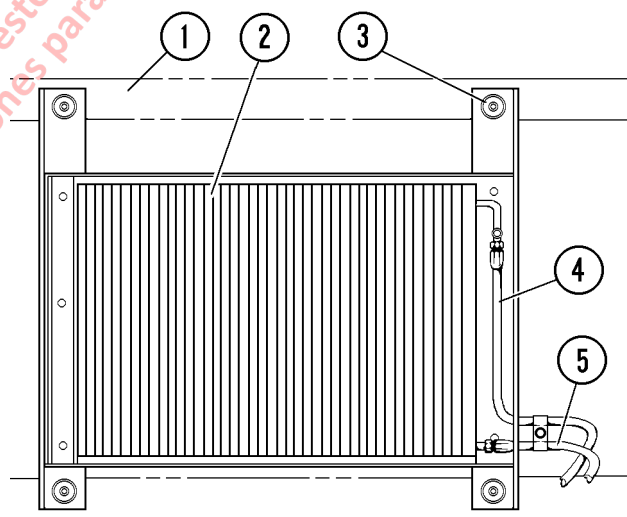


FIGURA 3-1. UBICACIÓN DEL RECEPTOR/ SECADOR

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Condensador | 3. Receptor/secador |
| 2. Acumulador  |                     |
3. Consulte los procedimientos necesarios para sacar el refrigerante correctamente del sistema de aire acondicionado en la Sección N4, Calefactor y aire acondicionado.

NOTA: El sistema está cargado con refrigerante HFC-134A.

- a. Saque las abrazaderas de la manguera de refrigerante y el receptor/secador (3, Figura 3-1) de la parte izquierda delantera de la cubierta del radiador. Desconecte el arnés del interruptor de baja presión en el receptor/secador.
  - b. Saque las abrazaderas y desconecte la manguera de entrada (4, Figura 3-2) y la manguera de salida (5) en el condensador. Retire los elementos de montaje (3) y el condensador (2) del conjunto del radiador (1).
  - c. Tape todas las mangueras para evitar su contaminación. Saque cualquier abrazadera restante que sujete las mangueras y los cables a la cubierta del radiador. Reubique las mangueras y los cables para permitir el desmontaje del conjunto del radiador y la cubierta.
4. Desconecte las líneas en el enfriador de combustible. Saque todas las abrazaderas que fijan las líneas al radiador.



C030020

FIGURA 3-2. CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Conjunto del radiador | 4. Manguera de entrada |
| 2. Condensador           | 5. Manguera de salida  |
| 3. Elemento de montaje   |                        |

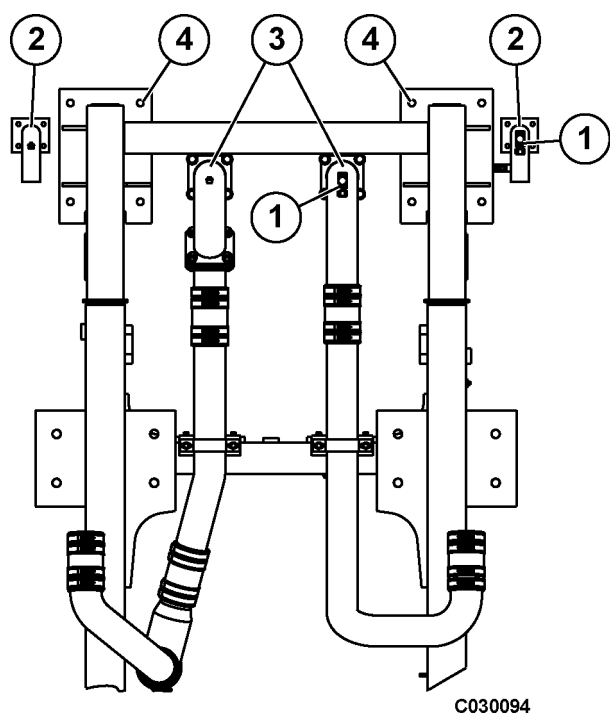


FIGURA 3-3. TUBERÍAS DEL RADIADOR, VISTA INFERIOR

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Válvula de drenaje         | 3. Codo de salida (trazero)         |
| 2. Codo de salida (delantero) | 4. Elemento de montaje del radiador |

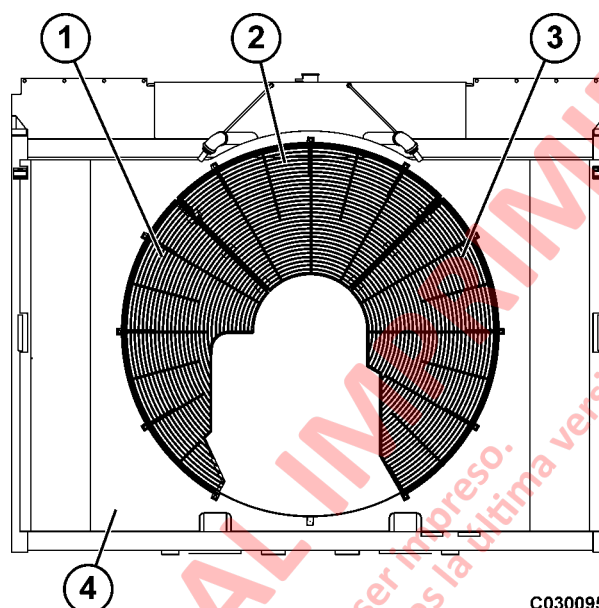


FIGURA 3-4. PROTECCIONES DEL VENTILADOR

- |                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Protección izquierda del ventilador | 3. Protección derecha del ventilador |
| 2. Protección central del ventilador   | 4. Cubierta del radiador             |

5. Abra las abrazaderas y separe todas las mangueras superiores que se encuentran entre el radiador y el motor.

6. Retire los codos de salida (2, Figura 3-3) y (3) en los tanques inferiores. Tape todas las líneas de refrigerante para evitar su contaminación.

7. Retire y tape las mangueras del tanque superior del radiador y el tanque de compensación.

8. Saque los pernos y las arandelas de seguridad para soltar las protecciones del ventilador (1, 2 y 3, Figura 3-4) de la cubierta del radiador (4).

Se pueden desarmar y desmontar las tres secciones de la protección del ventilador o se puede mover toda la protección del ventilador hacia atrás para dejar libre la cubierta durante el desmontaje del radiador. Si están equipadas, debe desconectar las varillas estabilizadoras que sujetan las protecciones izquierda y derecha al motor para otorgar suficiente movimiento hacia atrás a las protecciones del ventilador.

9. Asegure el tecele al radiador y ténselo.

**NOTA:** El conjunto del radiador y la cubierta pesa aproximadamente 2 600 kg (5.730 lbs).

10. Saque las varillas superiores de soporte (2, Figura 3-5) y las barras estabilizadoras (3).

11. Retire los elementos de montaje del radiador (4, Figura 3-3) que fija el radiador al subchasis del módulo de potencia.

12. Asegúrese de que todas las mangueras y los arneses de cables se han desmontado. Levante levemente el radiador con el tecele y muévelo hacia adelante hasta que salga del ventilador del motor. Lleve el radiador a un área de trabajo limpia para darle servicio.

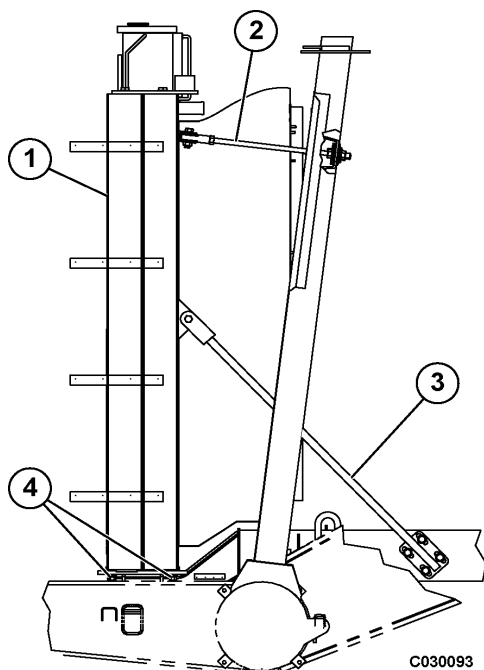


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL RADIADOR

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Radiador                    | 3. Barra estabilizadora             |
| 2. Varilla superior de soporte | 4. Elemento de montaje del radiador |

### Montaje

- Asegure un tacle al radiador y levántelo para colocarlo en su posición en el subchasis del módulo de potencia.
- Instale el elemento de montaje del radiador (4, Figura 3-5) en los soportes de montaje inferiores del radiador. No apriete la pieza en esta ocasión.
- Inspeccione los bujes de goma de las varillas superiores de soporte (2) y reemplácelas si están desgastadas o dañadas.
- Instale las varillas superiores de soporte (2) y el elemento de montaje en ambos extremos. No apriete la pieza en esta ocasión.
- Ajuste las varillas superiores de soporte hasta que el radiador quede en posición perpendicular al subchasis dentro de  $\pm 3,0$  mm (0,12 in) medidos en la parte superior del radiador. Cuando se establezca la posición, apriete las tuercas de las varillas superiores de soporte y vuelva a revisar la perpendicularidad del radiador.
- Apriete el elemento de montaje del radiador (4) al torque estándar en los soportes inferiores de montaje.
- Para una mayor estabilidad, puede instalar las barras estabilizadoras (3). Instálelas en los soportes del radiador y el subchasis como se muestra, luego apriete el elemento de montaje al torque estándar.
- Instale las protecciones del ventilador (1, 2 y 3, Figura 3-4) con el elemento de montaje original. Si están equipadas, conecte las varillas estabilizadoras entre las protecciones izquierda y derecha y el motor.
- Instale las mangueras superiores entre el radiador y el motor. Asiente completamente las mangueras y apriete las abrazaderas firmemente.
- Instale los codos de salida (2, Figura 3-3) y (3) en las nuevas empaquetaduras.
- Dirija las líneas hacia el enfriador de combustible y apriételas en su lugar. Asegure las líneas a los terminales del enfriador de combustible.
- Instale los componentes del sistema de aire acondicionado.
  - Instale el condensador (2, Figura 3-2), las mangueras (4) y (5) y todas las abrazaderas.
  - Instale el receptor/secador (3, Figura 3-1) y apriete todas las mangueras. Asegure el arnés al interruptor de baja presión.
  - Asegure todas las mangueras y los cables a los espárragos con las abrazaderas originales. Consulte la Sección N4, Calefactor y aire acondicionado, para ver las instrucciones completas de purga y recarga del sistema de aire acondicionado.
- Instale la parrilla y el capó de acuerdo a las instrucciones en la Sección B, Componentes estructurales. Asegúrese de que ambas protecciones del radiador están ajustadas y fijas.
- Asegúrese de que todos los drenajes del refrigerante están cerrados, que todos los tapones de las tuberías estén instalados y que todas las mangueras estén conectadas firmemente. Dé servicio al sistema de enfriamiento con la mezcla adecuada de anticongelante como se recomienda en la Sección P, Lubricación y mantenimiento. Revise si hay fugas y corrija si fuese necesario.
- Arranque y opere el motor hasta que el sistema de enfriamiento alcance su temperatura normal de operación. Vuelva a revisar si hay fugas durante la operación del motor. Apague el motor y corrija cualquier fuga.



***El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Le pueden producir graves quemaduras.***

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

***NOTA: Si agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, debe sacar la tapa del radiador antes de agregarlo.***

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se pueda ver en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante cinco minutos y luego compruebe el nivel del refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve por el visor, repita los pasos 1 a 4 de este procedimiento. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de ventilación después de que el motor alcance la temperatura normal de operación.

***NOTA: El refrigerante del motor siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.***

## REPARACIÓN DEL RADIADOR

### Inspección interna

Si lo desea, puede realizar una inspección interna en el radiador antes de completar el desarme. Esta inspección implica desmontar los tubos del núcleo del radiador y cortarlos para abrirlos. Este tipo de inspección puede indicar la condición general del radiador, así como también el análisis del refrigerante y el aditivo.

Para realizar esta inspección, saque cuatro tubos al azar del lado de admisión de aire del radiador. Saque los tubos de los núcleos superior e inferior y cerca del extremo del radiador. Consulte "Desarme" y "Ensamblaje" en esta sección para ver las instrucciones adecuadas para desmontar y montar los tubos. Analice cualquier residuo contaminante dentro del tubo para determinar la causa de la contaminación. Lave el sistema antes de volver a poner en servicio el camión. Para mayores instrucciones, contacte a su centro de Radiadores L&M más cercano o visite el sitio web de L&M en [www.mesabi.com](http://www.mesabi.com).

### Limpieza externa

Muchos talleres de radiadores utilizan jabón alcalino caliente, soda cáustica o aditivos químicos en sus estanques de ebullición que pueden afectar las soldaduras. Por lo general, no se recomiendan estos estanques. **Antes de utilizar dichos estanques para la limpieza, asegúrese de que las soluciones de limpieza no son dañinas para las soldaduras. De lo contrario, puede causar daños al radiador.** Enjuague completamente en agua limpia el tubo o el núcleo que ha limpiado después de sacarlo del estanque de ebullición.

Como alternativa a los estanques de ebullición, los radiadores se pueden limpiar externamente con un lavador a alta presión y jabón. En la mayoría de los casos, puede ser mejor sacar la suciedad con una pistola de aire a alta presión antes de lavar el núcleo con el lavador a alta presión.

Los lavadores a presión no deben exceder los 8 275 kPa (1.200 psi). A diferencia de los núcleos convencionales, se puede utilizar la boquilla de rociado junto al núcleo. Coloque la boquilla del lavador a alta presión junto a las aletas, partiendo desde el lado de la salida de aire. Concéntrese en un área pequeña y trabaje lentamente de arriba hacia abajo. Rocíe el núcleo de forma directa y no en ángulo. Continúe el lavado hasta que el agua salga libre de suciedad. Repita por el lado opuesto.



## ⚠ IMPORTANTE ⚠

*Para facilitar el desmontaje de los tubos, limpie el radiador antes de realizar el procedimiento de desarme. Calentar los sellos con agua caliente ayuda a soltar el agarre en los tubos. Limpiar el radiador antes del desarme también reduce el riesgo de contaminación interna. Después de la limpieza, rocíe aceite lubricante en el extremo superior de los tubos.*

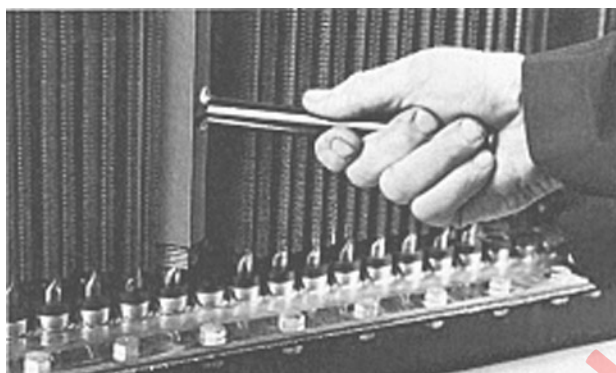


FIGURA 3-6. HERRAMIENTA QUEBRADORA (XA2307)

1. Comience por la fila superior de tubos. Utilice la herramienta quebradora (XA2307) para soltar el tubo a desmontar. Cuando use esta herramienta, ubíquela en la parte superior o inferior del tubo. No la coloque jamás al medio del tubo o podría dañarlo. Use la herramienta quebradora para girar levemente el tubo dentro de los sellos y soltar su agarre. Vea la Figura 3-6.

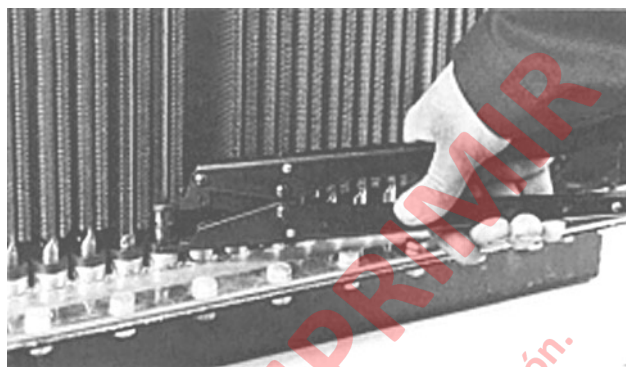


FIGURA 3-7. HERRAMIENTA DE MONTAJE (VJ6567)

2. Después de soltar el tubo, Coloque la herramienta de montaje (VJ6567) en la parte inferior del tubo a desmontar. Vea la Figura 3-7. La mandíbula superior de la herramienta de montaje debe ubicarse justo bajo la sección rectangular del tubo. La mandíbula inferior debe descansar en el sello. Apriete la herramienta de montaje lo suficiente como para permitir que la parte inferior del tubo salga del sello.

*NOTA: Para facilitar el movimiento de los tubos, utilice la herramienta quebradora y la de montaje simultáneamente.*

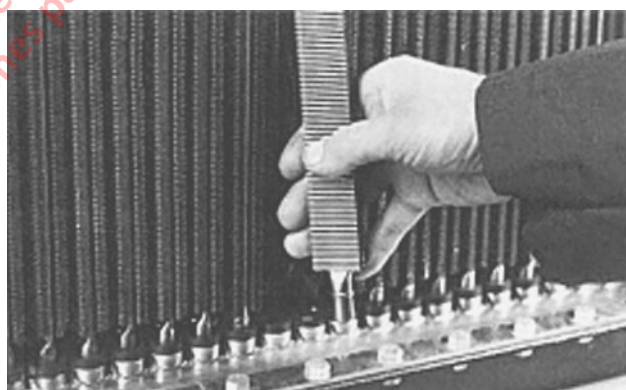


FIGURA 3-8. ANGULACIÓN DEL TUBO DURANTE EL DESMONTAJE

3. Saque el tubo del sello superior mientras lo tuerce al mismo tiempo. Angule el tubo lo suficiente para sacar el radiador. Vea la Figura 3-8. Sacar el tubo en un ángulo excesivo puede dañarlo.
4. Saque todos los tubos superiores antes de desmontar los inferiores. Después de retirar todos los tubos, utilice un alicate para sacar los sellos de los tanques. Elimine todos los sellos. Debe utilizar sellos nuevos para el ensamblaje.



## Limpieza e inspección

1. Utilice un taladro con cepillo de alambre de 19 mm (3/4 in) para sacar cualquier material extraño de los orificios de los tubos y luego límpielos con un paño.
2. Limpie el interior de los tanques y los tubos. En la mayoría de los casos, basta con solo lavar el interior con jabón y un lavador de agua a alta presión. De lo contrario, contacte un centro de Radiadores L&M o visite el sitio web de L&M en **www.mesabi.com** para mayores instrucciones.
3. Revise si hay señales de bloqueo interno en los tubos y los tanques. Si lo desea, puede abrir los tubos para inspeccionarlos. Debe analizarlos si presentan contaminación. Debe lavar adecuadamente todos los contaminantes del radiador y tomar medidas correctivas para prevenir que la contaminación vuelva a ocurrir. Consulte el procedimiento de inspección interna en esta sección.
4. Pula los extremos del tubo con un esmeril y un compuesto pulidor de cobre. Si hay suciedad que no puede eliminar con el pulido, puede utilizar un papel de lija, una estopa de acero o un esmeril de alambre de 0,15 - 0,20 mm (0,006 - 0,008 in). Asegúrese de no dañar los extremos del tubo.

## Ensamblaje

**NOTA:** Para facilitar el montaje, sumerja los sellos en agua caliente antes de instalarlos.

1. Instale sellos de tubo nuevos en el tanque inferior y en la parte inferior del tanque central. No los instale en el núcleo superior en este momento. Los sellos para los tubos superiores no tienen ranuras de retención, mientras que los de los tubos inferiores sí las tienen. Asegúrese de instalar los sellos correctos en la posición adecuada.

Los orificios de los sellos deben estar secos durante la instalación. Utilice un combo de goma y una placa metálica plana para golpear levemente los sellos y ubicarlos en su lugar. El uso de fuerza excesiva impulsará demasiado los sellos. Cuando se instalan adecuadamente, los sellos deben estar levemente convexos. Los sellos instalados incorrectamente son cóncavos con un orificio de un diámetro más pequeño. Vea la Figura 3-9.

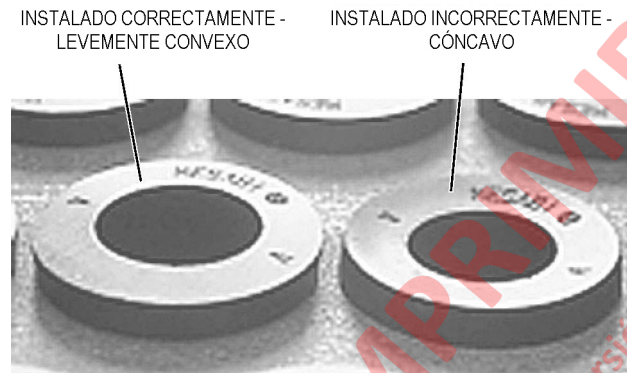


FIGURA 3-9. INSTALACIÓN ADECUADA DE LOS SELLOS

2. Utilice una escobilla de 13 mm (1/2 in) de diámetro para lubricar los sellos con agente lubricante/de liberación (XA2308).
3. Utilice un atomizador para lubricar los extremos del tubo con agente lubricante/de liberación.
4. Cuando instale los tubos, comience en un extremo y trabaje hacia el centro. Cuando llegue al centro, vaya hacia el extremo opuesto y vuelva a trabajar hacia el centro. Si le cuesta instalar algún tubo, no lo fuerce. Saque el tubo y determine el problema. Las causas pueden ser:

- lubricación inadecuada del sello/tubo
- sello instalado incorrectamente
- sello o extremo del tubo dañado
- ángulo excesivo del tubo durante la instalación o tubo no centrado en el sello.

Revise si los sellos y los extremos de los tubos presentan daños antes de intentar reinstalar un tubo. Reemplácelos si es necesario.

5. Trabaje desde el frente del radiador (opuesto al lado del ventilador) y comience a instalar la fila inferior de tubos desde la fila del lado del ventilador.

Cuando monte los tubos, centre la parte superior del tubo en el sello superior mientras angula el tubo solo lo necesario. Gire el tubo mientras aplica fuerza hacia arriba. Empuje el tubo dentro del sello hasta que haya un espacio suficiente para instalar su extremo inferior en el sello inferior.

6. Centre el extremo inferior del tubo en el sello inferior. Empuje el tubo hacia abajo hasta que el reborde moldeado en el tubo se asiente dentro de la ranura del anillo fijador en el sello. De ser necesario, utilice la herramienta de montaje (VJ6567) para empujar el tubo dentro del sello. Esta herramienta tiene un dispositivo de enganche en el extremo de una de sus asas para facilitar la instalación. Vea la Figura 3-10.



FIGURA 3-10. USO DE LA HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA INSTALAR EL TUBO

7. Asegúrese de que los rebordes de todos los tubos estén asentados en sus respectivos sellos inferiores. Alinee y enderece todos los tubos durante la instalación de cada fila para permitir que fluya la mayor cantidad de aire a través del radiador.
8. Instale los extremos de fijación del tubo e instale los deflectores de aire de fieltro detrás de las filas delanteras y traseras mientras completa la instalación del tubo.

## Prueba de presión

Debe realizar una prueba de presión al radiador a 103 kPa (15 psi) durante 30 minutos. Los diversos métodos para probar la presión incluyen:

- Presurice el radiador y sumérjalo en un estanque de prueba. Revise si hay fugas.
- Coloque el lado delantero del radiador en el piso. Destape los puertos y llene el radiador con agua caliente. Presurice el radiador y revise si tiene fugas.
- Destape los puertos del radiador. Instale un medidor de presión de aire y presurícelo a 103 kPa (15 psi). Retire la fuente de aire y observe el medidor de presión.
- Presurice el radiador con aire y rocíe las juntas selladas con agua jabonosa.

Puede encontrar información adicional de mantenimiento en el sitio web de Radiadores L&M en [www.mesabi.com](http://www.mesabi.com).

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Si se presentan temperaturas anormales del refrigerante, realice las siguientes inspecciones visuales y pruebas:

1. Compruebe el nivel del refrigerante e inspeccione profundamente el sistema por si presentara fugas.
  - a. Verifique si la mezcla de refrigerante/ anticongelante es la adecuada.
  - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor respecto al uso de aditivos del sistema de enfriamiento.
2. Inspeccione si las aspas del radiador tienen restricciones. Asegúrese de que el flujo de aire por el radiador no está obstruido debido a residuos o aspas dobladas del radiador.
3. Inspeccione si las aspas del ventilador están dañadas.
4. Revise las superficies de sellado de la tapa del radiador.
5. Si está equipado con un embrague de ventilador, consulte la Sección N, Comodidad del operador, para las instrucciones completas de prueba y reparaciones, de ser necesario.
6. Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para más información sobre las pruebas y el reemplazo de los termostatos del sistema de enfriamiento.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCIÓN C4

### TREN DE POTENCIA

### ÍNDICE

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| DESMONTAJE DEL ALTERNADOR .....       | C4-3 |
| MONTAJE DEL ALTERNADOR .....          | C4-5 |
| Procedimiento de medición .....       | C4-5 |
| Unión del alternador y el motor ..... | C4-7 |
| MOTOR .....                           | C4-8 |
| Desmontaje .....                      | C4-8 |
| Mantenimiento .....                   | C4-8 |
| Montaje .....                         | C4-8 |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



## TREN DE POTENCIA

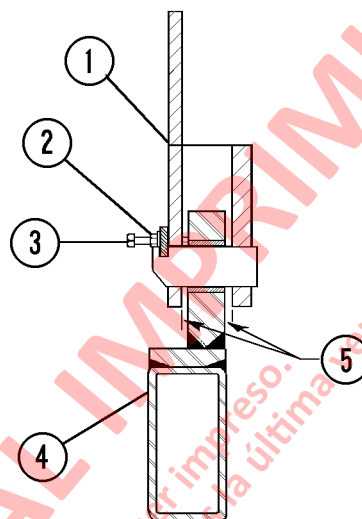
### DESMONTAJE DEL ALTERNADOR

Las siguientes instrucciones abarcan el desmontaje del alternador principal del motor después de que se ha desmontado el módulo de potencia del camión.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**El alternador pesa aproximadamente 4.710 kg (10.385 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que usará tiene la capacidad adecuada. Levante el alternador solo con las argollas de elevación. Vea la Figura 4-2.**

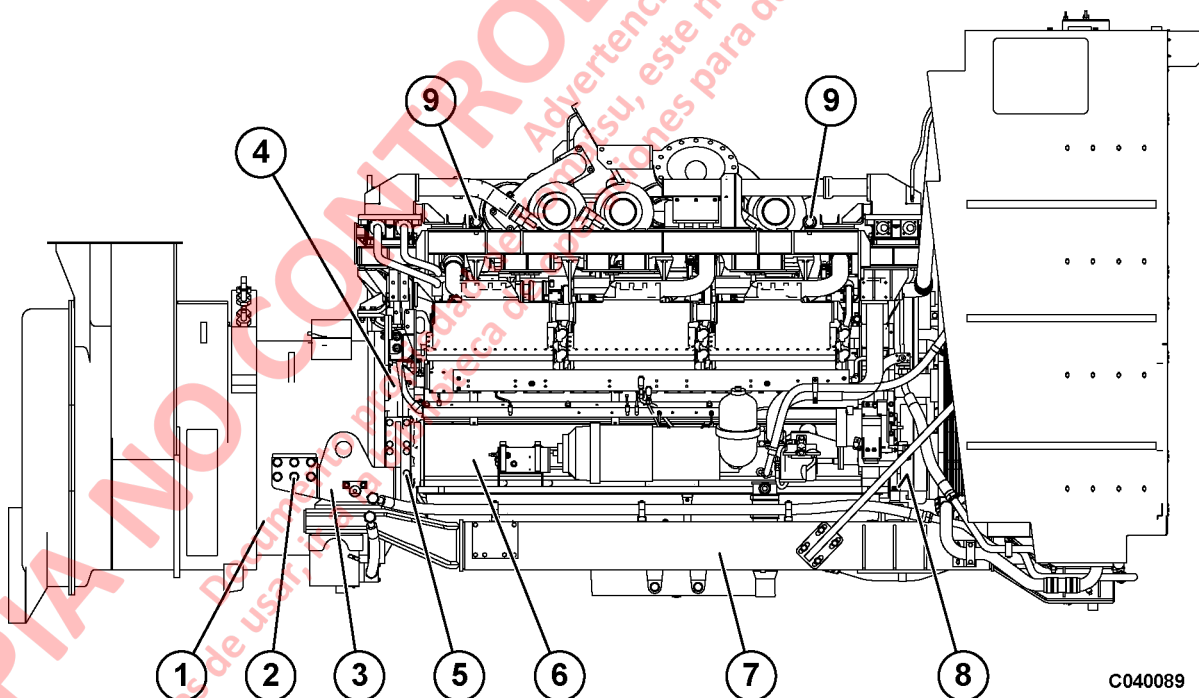
1. Asegure un tecele con dos cadenas de elevación a cada argolla en la parte superior del alternador (1, Figura 4-2).
2. Bloquee la parte trasera del motor.
3. Suelte los tornillos de ajuste de la base (3, Figura 4-1).
4. Suelte los pernos de motor a base (5, Figura 4-2).



C040057

FIGURA 4-1. ESTRUCTURA DE LA BASE

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Estructura de la base | 4. Subchasis |
| 2. Contratuerca          | 5. Espacio   |
| 3. Tornillo de ajuste    |              |



C040089

FIGURA 4-2. MOTOR Y ALTERNADOR

- |                          |                     |                                    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Alternador            | 4. Caja del volante | 7. Subchasis                       |
| 2. Elemento de montaje   | 5. Pernos           | 8. Pernos de montaje del motor     |
| 3. Estructura de la base | 6. Motor            | 9. Argollas de elevación del motor |

5. Saque las cubiertas de acceso en la parte delantera y trasera de la caja del volante del motor (4). Acceda a través de las aberturas de acceso y saque los 20 pernos (6, Figura 4-3) que unen el anillo de mando del motor (7) al rotor del alternador (8). Gire el cigüeñal para alinear cada perno con el orificio de acceso.

**NOTA:** Asegúrese de haber retirado los 20 pernos.

6. Saque los 16 pernos (3) que aseguran el adaptador de la caja del volante (2) a la caja del alternador (1).

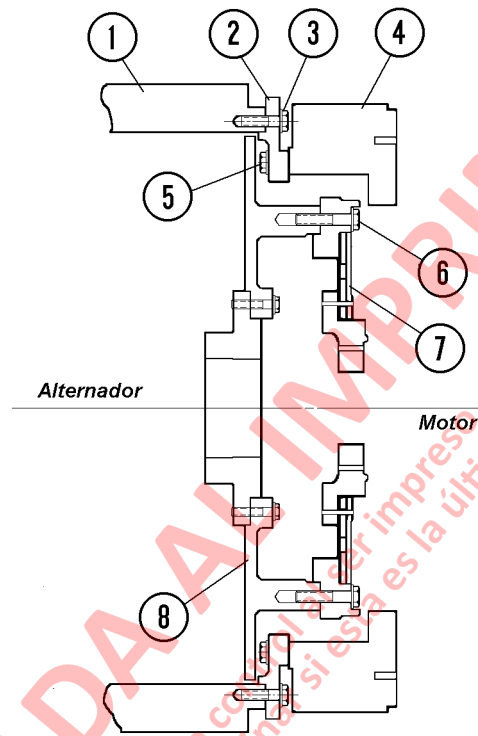
**NOTA:** El espacio entre la cabeza del perno (3) y la caja del volante (4) no permitirá el retiro completo de los pernos en todos sus puntos. Asegúrese de que todas las roscas de los pernos estén completamente desprendidas de la caja del alternador (1).

7. Tense el teclé. Retire los elementos de montaje (2, Figura 4-2) que fijan el alternador a las estructuras de la base.

8. Mantenga el alternador lo más nivelado posible y aléjelo del motor.

9. Fíjese en la ubicación y la cantidad de laines. Guárdelas para su posible reutilización durante la instalación.

**NOTA:** Para más instrucciones sobre el desarme del alternador, consulte el Manual de servicio GE.



C040058

FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Caja del alternador              | 5. Perno                     |
| 2. Adaptador de la caja del volante | 6. Pernos                    |
| 3. Pernos                           | 7. Anillo de mando del motor |
| 4. Caja del volante                 | 8. Rotor del alternador      |

## MONTAJE DEL ALTERNADOR

### **PRECAUCIÓN**

**Debe seguir las siguientes instrucciones para asegurar la alineación adecuada y el juego axial apropiado del cigüeñal del motor. No hacerlo puede generar daños serios al motor y/o al alternador.**

- Nunca haga palanca en el amortiguador de vibración del cigüeñal del motor.
- Suelte o saque las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal para asegurar que este se mueva fácil y completamente.
- Cuando realice las mediciones, tome siempre cuatro lecturas espaciadas de igual forma y promédíelas.
- Mida siempre desde una superficie de contacto a otra.
- Como referencia a la rotación del cigüeñal, a la derecha (CW) o a la izquierda (CCW), es el sentido de rotación cuando se mira desde el frente del motor (extremo del amortiguador).
- **Juego axial del cigüeñal: 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in)**

| DATOS DE SERVICIO                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Excentricidad y límites de carrera                               |                    |
| Descripción                                                      | T.I.R              |
| Excentricidad máxima de la cavidad de la caja del volante        | 0,66 mm (0,026 in) |
| Carrera máxima de la cara de la caja del volante                 | 0,25 mm (0,010 in) |
| Excentricidad máxima del volante (conjunto de acople)            | 0,18 mm (0,007 in) |
| Carrera axial máxima de la cara del volante (conjunto de acople) | 0,25 mm (0,010 in) |

## Procedimiento de medición

1. Limpie profundamente la superficie de montaje de la caja del alternador, la del adaptador de mando del rotor y las del adaptador de la caja del volante.
2. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Verifique que el juego axial esté entre 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in).

Juego axial total del cigüeñal \_\_\_\_\_

3. Vea la Figura 4-4. Mueva el cigüeñal del motor hasta la parte trasera de su recorrido final.

a. Mida cuidadosamente la Dimensión "C" en cuatro puntos separados a 90°:

1ª medición: \_\_\_\_\_

2ª medición: \_\_\_\_\_

3ª medición: \_\_\_\_\_

4ª medición: \_\_\_\_\_

Dimensión "C" promedio: \_\_\_\_\_

b. Agregue 1/2 (la mitad) del juego axial total del cigüeñal del paso 2 a la dimensión "C" promedio.

c. Registre (Paso 3a + Paso 3b) como Medición "C": \_\_\_\_\_

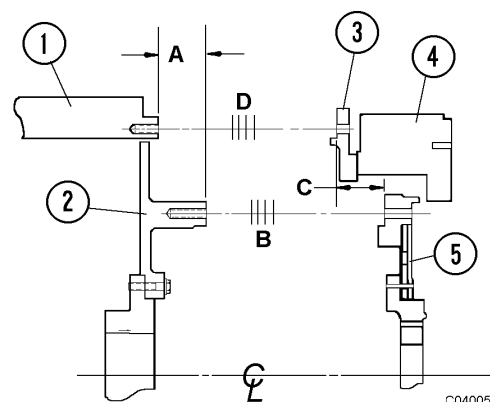


FIGURA 4-4. UBICACIÓN DE LAS LAINAS

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Caja del alternador              | "A" - Dimensión "A"        |
| 2. Rotor del alternador             | "B" - Linternas de mando   |
| 3. Adaptador de la caja del volante | "C" - Dimensión "C"        |
| 4. Caja del volante del motor       | "D" - Linternas de la caja |
| 5. Anillo de mando del motor        |                            |

4. Consulte la Figura 4-5 para determinar el juego axial del alternador:

- Con una barra plana de acero (3) apernada firmemente al rotor (2), instale un perno de 5/8" - 11NC (4) en cada extremo de la caja del alternador (1) y apriételo con la mano.
- Mueva el rotor del alternador (2) de manera axial hacia la parte de atrás (extremo del anillo deslizante), apretando alternadamente los pernos (4) media vuelta a la vez. **No exceda los 16 N·m (12 lb-ft) en cada perno.** Esto establece la carrera de retroceso máxima permisible para el rotor del alternador.
- Suelte los pernos (4), alternadamente, una vuelta a la vez hasta liberar todo el torque. Retire cuidadosamente la barra de acero (3).

Vea la Figura 4-4.

- Mida cuidadosamente la Dimensión "A" en cuatro puntos separados en 90° y promedie las mediciones. **No mueva el rotor del alternador.**

1ª medición: \_\_\_\_\_

2ª medición: \_\_\_\_\_

3ª medición: \_\_\_\_\_

4ª medición: \_\_\_\_\_

Dimensión "A" promedio: \_\_\_\_\_

- Agregue 0,25 mm (0,010 in) a la Dimensión "A" promedio.

- Registre (Paso 4d + Paso 4e) como Medición "A": \_\_\_\_\_

5. Para determinar las laines adecuadas a utilizar, compare la Medición "C" (paso 3c) con la Medición "A" (paso 4f).

- Si "C" es mayor que "A", reste:  $(C - A) = B$   
B = \_\_\_\_\_ espesor del paquete de laines que se instalarán en el punto B, Figura 4-4.

| Rotor a anillo de mando<br>Punto "B" |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Número de pieza de la laina          | Espesor de la laina   |
| EL3332                               | 0,10 mm<br>(0,004 in) |
| EL3331                               | 0,18 mm<br>(0,007 in) |

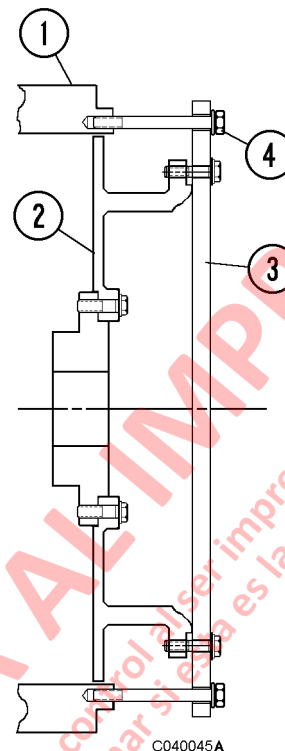


FIGURA 4-5. JUEGO AXIAL DEL ALTERNADOR

- Caja del alternador
- Rotor del alternador
- Barra de acero
- Perno

- Si "A" es mayor que "C", reste:  $(A - C) = D$   
D = \_\_\_\_\_ espesor del paquete de laines que se instalarán en el punto D, Figura 4-4.

| Alternador a adaptador de la caja del volante<br>Punto "D" |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Número de pieza de la laina                                | Espesor de la laina   |
| EJ1056                                                     | 0,10 mm<br>(0,004 in) |
| EJ1055                                                     | 0,18 mm<br>(0,007 in) |

## Unión del alternador y el motor

### **ADVERTENCIA**

**El alternador pesa aproximadamente 4.710 kg (10.385 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que usará tiene la capacidad adecuada. Levante el alternador sólo en las argollas de elevación.**

1. Utilice las dos argollas de elevación del alternador. La argolla de elevación delantera debe estar equipada con un método de ajuste para mantener el alternador en posición horizontal.
2. Ponga cuidadosamente el alternador en su lugar y enganche el anillo de mando del motor (6, Figura 4-6) en el mando del rotor del alternador (7) con laines "B", de ser necesario. Consulte el paso 5a en el Procedimiento de medición.
3. Instale los pernos (2) del adaptador de la caja del volante en la caja del alternador (1). Apriételos a **237 N·m (175 lb-ft)**.
4. Instale los pernos (5) a través del anillo de mando del motor (6) en el adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder a los orificios y alinearlos. Apriete los pernos (5) a **237 N·m (175 lb-ft)**.
5. Instale el elemento de montaje de alternador a base (2, Figura 4-2). Apriételo a **712 N·m (525 lb-ft)**.
6. Apriete los pernos de motor a base (5) a **465 N·m (345 lb-ft)**.

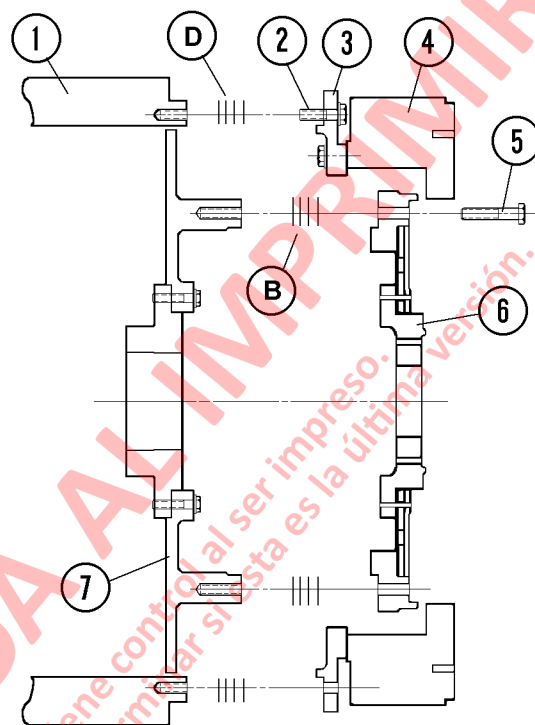
### **PRECAUCIÓN**

**Nunca haga palanca en el amortiguador de vibración del cigüeñal del motor. Puede generar daños graves al motor.**

7. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Juego axial total del cigüeñal \_\_\_\_\_

8. Compare el valor anterior con la medición tomada antes de instalar el alternador en el motor.



C040060

FIGURE 4-6. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Caja del alternador              | 5. Perno                     |
| 2. Perno de punta                   | 6. Anillo de mando del motor |
| 3. Adaptador de la caja del volante | 7. Rotor del alternador      |
| 4. Caja del volante del motor       | "B" - Laines de mando        |
|                                     | "D" - Laines de la caja      |

**El juego axial total del cigüeñal del motor (paso 7) debe ser igual a la medición original o a 0,51 mm (0,020 in), lo que sea menor.**

**Si el juego axial después de ensamblar el alternador y el motor es menor que 0,51 mm (0,020 in) y menor que la medición original, se requieren nuevas laines.**

9. Haga girar el cigüeñal una vuelta completa y escuche si hay algún ruido inusual causado por el contacto de componente en movimiento con partes estacionarias.
10. Si la desmontó, instale la cubierta lateral del motor. Instale el alambre de seguridad en todos los pernos de montaje del alternador.
11. Instale la cubierta de acceso en la caja del volante.



## MOTOR

### Desmontaje

*NOTA: Consulte las secciones anteriores para los procedimientos de desmontaje del módulo de potencia, el alternador y el conjunto del radiador.*



### ADVERTENCIA

***El motor pesa aproximadamente 10.300 kg (22.700 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación que usará tiene la capacidad adecuada.***

1. Desconecte todos los cables o mangueras restantes entre el motor (6, Figura 4-2) y el subchasis (7).
2. Saque los pernos (8) de los montajes delanteros del motor.
3. Para asegurar que el motor se mantenga nivelado durante la elevación, coloque una barra separador con bandas de elevación en las argollas de elevación del motor. Saque los pernos de montaje que van del motor a la estructura de la base (5).
4. Levante el motor del subchasis y llévelo a un área de trabajo limpia para continuar el desarme.

### Mantenimiento

Puede encontrar las instrucciones completas del desarme, ensamblaje y mantenimiento del motor y sus componentes en el manual de taller del fabricante del motor.

### Montaje

1. Alinee el motor con el subchasis (7, Figura 4-2) e instale los pernos (8) en los montajes delanteros del motor, pero no los apriete en este momento.
2. Alinee e instale el elemento de montaje (2) a través de los montajes traseros del motor y en la estructura de la base (3), pero no apriete los pernos.
3. Monte el alternador en el motor. Consulte la Instalación del alternador en esta sección.
4. Adapte el tornillo de ajuste (3, Figura 4-1) para igualar el espacio (5) entre la estructura de la base (1) y el subchasis (4) en la parte izquierda y derecha. Asegure el tornillo de ajuste con la contratuerca (2).
5. Apriete los pernos (8, Figura 4-2) y el elemento de montaje (2) al torque estándar.

## SECCIÓN C5

### DEPURADORES DE AIRE

### ÍNDICE

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| OPERACIÓN .....                                               | C5-3 |
| MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE .....                | C5-3 |
| Reemplazo de los elementos del filtro .....                   | C5-3 |
| Limpieza del elemento del filtro principal .....              | C5-5 |
| Mantenimiento de la sección del predepurador .....            | C5-6 |
| VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (si están equipadas) .....             | C5-7 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ENTRADA DE AIRE ..... | C5-7 |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## DEPURADORES DE AIRE

### OPERACIÓN

El aire que necesita el motor diésel pasa a través de los conjuntos depuradores de aire que están montados a cada lado del radiador. Estos depuradores descargan las partículas pesadas de polvo y suciedad mediante una acción centrífuga y luego eliminan las partículas más finas haciendo pasar el aire a través de los cartuchos del filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los depuradores de aire y provoca la absorción del aire externo a través de las entradas de aire en los depuradores. El aire sucio que ingresa es absorbido por una serie de tubos diseñados para producir una acción ciclónica. A medida que el aire pasa por la porción externa de los tubos, se produce un movimiento circular que provoca que las partículas de polvo y suciedad sean expulsadas desde la corriente de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, la corriente de aire cambia y se dirige a través del centro de los tubos hacia la cámara del filtro. Aquí, el aire pasa a través del elemento del filtro principal y del filtro de seguridad, para luego salir por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad y la protección del motor.

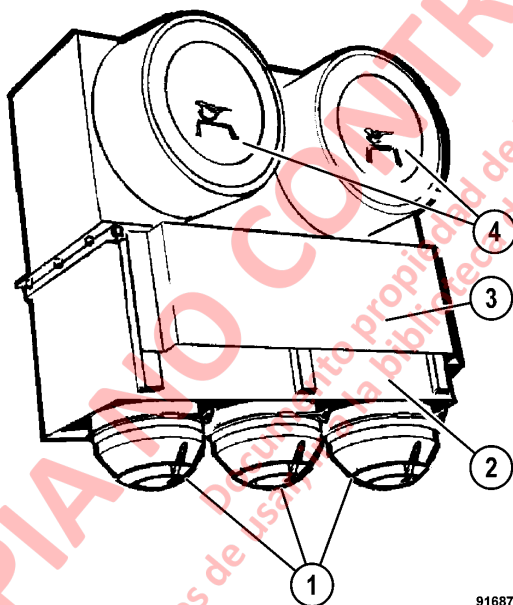


FIGURA 5-1. DEPURADORES DE AIRE DEL MOTOR

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Colectores de aire       | 3. Cubierta de la entrada de aire |
| 2. Sección del predepurador | 4. Cubierta del elemento          |

### MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE

#### **PRECAUCIÓN**

**El motor debe estar apagado antes de dar servicio a los conjuntos del filtro de aire o de la apertura del sistema de admisión de aire. Nunca ponga en marcha el motor con los elementos de filtro retirados. Puede presentarse un daño grave al motor.**

- Inspeccione y vacíe las copas colectoras de polvo en intervalos regulares. Se recomienda una inspección diaria. No debe dejar que se acumule mucho polvo en la cámara del tubo (predepurador).
- Durante la operación o una vez apagado el motor, observe los indicadores de restricción de la condición del filtro de aire montados en el panel superior de la cabina. Cuando un indicador muestra una restricción máxima, es necesario dar servicio al filtro.
- Revise todos los tubos, las mangueras y las abrazaderas de admisión de aire del motor. Todas las conexiones deben ser herméticas, para evitar que entre suciedad.
- Los sujetadores y los montajes de la carcasa del depurador de aire deben estar firmes.
- Una vez realizado el mantenimiento de los filtros, reinicie los medidores de restricción del filtro de aire pulsando el botón de reinicio en la cara frontal del medidor.

#### Reemplazo del elemento del filtro

1. Apague el motor. Limpie cualquier suciedad y polvo alrededor de la cubierta del elemento del depurador de aire (4, Figura 5-1).
2. Suelte la tuerca de mariposa grande (5, Figura 5-2) en la cubierta del depurador de aire para liberar el elemento del filtro principal (10). Saque el elemento del filtro principal del conjunto.
3. Inspeccione el elemento del filtro principal cuidadosamente por si presentara daños, agujeros o quebraduras que puedan afectar su reutilización. Si el elemento se ve utilizable, proceda con la limpieza. Si encuentra defectos en el elemento, debe sacar la tuerca de mariposa (5) del conjunto e instalarla en el elemento nuevo.

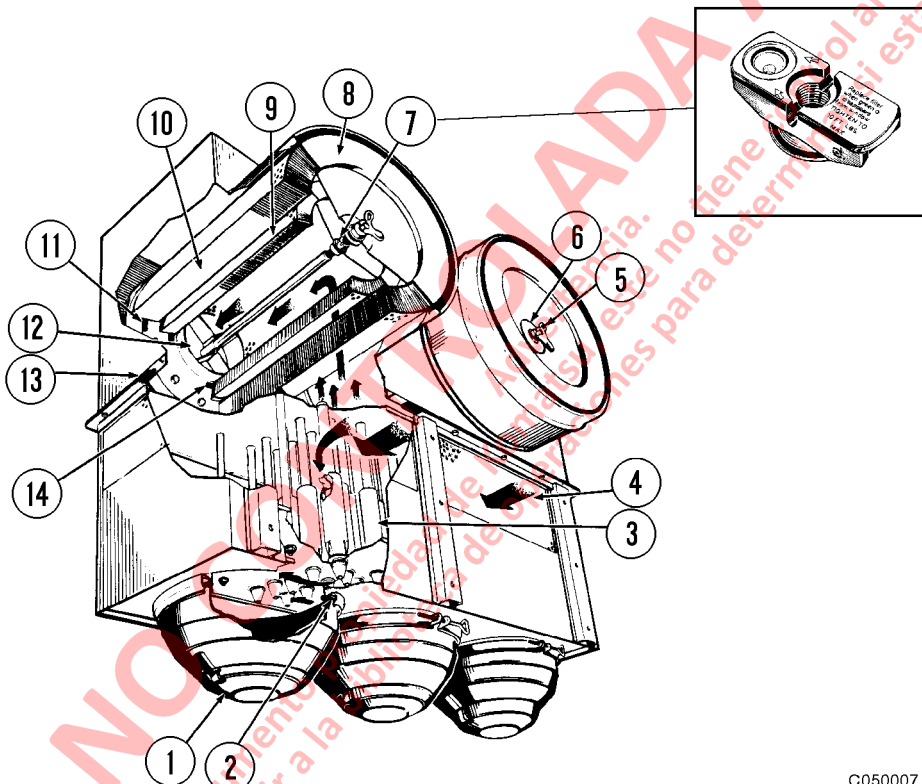
- Revise el indicador del filtro de seguridad (7). Si se muestra la zona roja sólida, es necesario reemplazar el filtro de seguridad. Si el centro es verde, el filtro de seguridad no requiere cambio.

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Tenga un filtro de seguridad (secundario) nuevo a mano antes de desmontar el elemento del filtro usado. No mantenga el sistema de admisión abierto hacia la atmósfera más tiempo del necesario.**

- Si debe reemplazar el elemento del filtro de seguridad, saque el indicador y retire el elemento. Elimine el elemento del filtro. **No limpie** el elemento del filtro dañado.

- Restablezca el indicador del filtro de seguridad de rojo a verde soplando aire suavemente por el orificio roscado desde la parte de la empaquetadura de la tuerca del indicador.
- Instale el nuevo elemento del filtro de seguridad. Apriete la tuerca de mariposa a **13 N·m (10 lb-ft)**.
- Instale el elemento del filtro principal (10) en el depurador de aire y asegúrelo con la tuerca de mariposa (5). Apriete la tuerca con la mano. **No utilice** una llave ni un alicate. Si va a reutilizar el elemento del filtro original, asegúrese de que la empaquetadura de sellado no esté dañada. La empaquetadura debe sellar completamente.
- Cierre y asegure los colectores de polvo en la parte inferior del conjunto del depurador de aire.



C050007

FIGURA 5-2. CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

- |                                        |                                           |                                          |                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Colector de polvo                   | 5. Tuerca de mariposa                     | 9. Elemento del filtro de seguridad      | 12. Salida de aire limpio                              |
| 2. Empaquetadura del colector de polvo | 6. Empaquetadura de la tuerca de mariposa | 10. Elemento del filtro principal        | 13. Empaquetadura del predepurador                     |
| 3. Tubo                                | 7. Indicador del filtro de seguridad      | 11. Empaquetadura del elemento principal | 14. Empaquetadura del elemento del filtro de seguridad |
| 4. Entrada de aire sin filtrar         | 8. Cubierta del extremo                   |                                          |                                                        |



## Limpieza del elemento del filtro principal

### ⚠ IMPORTANTE ⚠

*Solo se pueden limpiar los elementos del filtro principal siempre y cuando estén intactos estructuralmente. No reutilice un elemento dañado. No limpie ni reutilice los elementos del filtro de seguridad (secundario). Reemplácelos con piezas nuevas.*

Después de la inspección, determine la condición del elemento del filtro principal y decida si lo limpiará con el método de lavado o de aire comprimido. Si el elemento está obstruido con carbón, hollín, aceite o polvo, el procedimiento de lavado completo dará mejores resultados.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Sumerja el elemento en una solución de detergente y agua durante al menos 15 minutos. Gire el elemento hacia adelante y atrás en la solución para soltar los depósitos de suciedad. **No sumerja los elemento por más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua fresca en dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua salga limpia. La presión máxima de agua permitida es de 276 kPa (40 psi). Es fundamental realizar un enjuague completo y profundo.
3. Seque el elemento completamente. Si lo seca con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 60 °C (140 °F) y debe circular el aire en forma continua. No utilice una ampolleta para secar los elementos.
4. Después de la limpieza, busque hasta la rotura más pequeña del elemento e inspeccione si tiene empaquetaduras dañadas. Un buen método para detectar roturas de papel es poner una luz dentro del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-3, e inspeccionar la superficie exterior del elemento. Si encuentra agujeros o roturas, no vuelva a usar el elemento. Elimínelo y reemplácelo con un elemento nuevo.

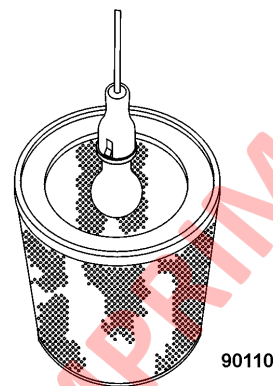


FIGURA 5-3. INSPECCIÓN DEL ELEMENTO DEL FILTRO

Limpie los elementos con polvo usando solamente aire comprimido, seco y filtrado de la siguiente manera:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder los 207 kPa (30 psi). La distancia de la boquilla hasta la superficie del elemento del filtro debe ser de al menos 25 mm (1 in) para evitar dañar el material del filtro.
2. Dirija la corriente de aire desde la boquilla contra el interior del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-4. Esta es la parte de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser contrario al flujo normal.
3. Mueva el flujo de aire arriba y abajo verticalmente por los pliegues del material del filtro, mientras gira lentamente el elemento.
4. Cuando termine la limpieza, inspeccione el elemento del filtro como se muestra en la Figura 5-3. Si encuentra agujeros o roturas, deseche el elemento y reemplácelo con uno nuevo.

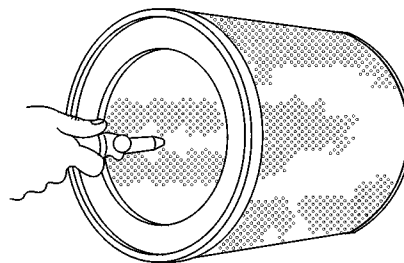


FIGURA 5-4. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

## Mantenimiento de la sección del predepurador

Los tubos en la sección del predepurador (2, Figura 5-1) deben limpiarse al menos una vez al año y en cada reacondicionamiento del motor. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente según las condiciones de operación y el ambiente local.

Saque el elemento del filtro principal para inspeccionar los tubos en la sección del predepurador. No saque el elemento del filtro de seguridad. Suelte las abrazaderas y saque el colector de polvo (1, Figura 5-2). Utilice una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben estar limpios y debe verse la luz.

**NOTA:** Tanto el elemento principal como el de seguridad deben estar instalados en el depurador de aire mientras se realizan los pasos 1 y 2 para evitar un posible ingreso de suciedad en el área de admisión del motor.

Puede sacar el polvo con un cepillo de cerdas duras (vea la Figura 5-5). **No utilice una escobilla de alambre.** También se puede quitar el polvo eficazmente con aire comprimido.

La obstrucción excesiva de los tubos puede requerir el remojo y lavado de toda la sección del predepurador. Consulte el siguiente procedimiento.

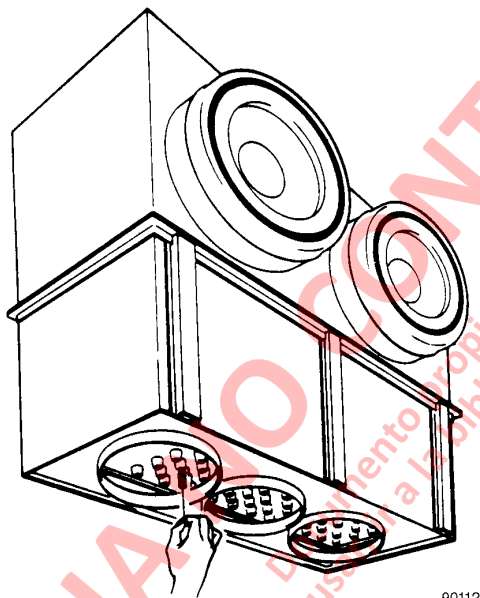


FIGURA 5-5. ELIMINACIÓN DEL POLVO DE LOS TUBOS DEL PREDEPURADOR

**NOTA:** La sección del predepurador puede separarse del conjunto del depurador de aire sin tener que desmontar todo el depurador del camión.

1. Retire la cubierta de la entrada de aire (3, Figura 5-1). Saque el elemento de montaje que asegura la sección del predepurador al conjunto del depurador de aire. Retire la sección del predepurador. El elemento del filtro de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la entrada del motor.
2. Suelte las abrazaderas y saque el colector de polvo (1) de la sección del predepurador. Lave el colector de polvo con una solución de agua y jabón líquido.
3. Sumerja la sección del predepurador en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (vea la Figura 5-6). Mezcle la solución de acuerdo a las indicaciones del empaque. La sección del tubo debe estar abajo. Remoje la sección del predepurador durante 30 minutos y luego sáquela de la solución. Enjuáguela completamente con agua fresca y séquela.

Una obstrucción severa podría requerir el uso de una solución de Oakite 202 y agua, la cual debe ser 50% de Oakite 202 y 50% de agua fresca.

4. Revise cuidadosamente las empaquetaduras del predepurador por si presentaran cualquier evidencia de fugas de aire. Reemplácelas si es necesario.
5. Instale la sección del predepurador y las empaquetaduras en el conjunto del depurador de aire. Instale todos los elementos de montaje que desmontó.
6. Monte el colector de polvo y la empaquetadura en la sección del predepurador. Asegure el colector con las abrazaderas de montaje.

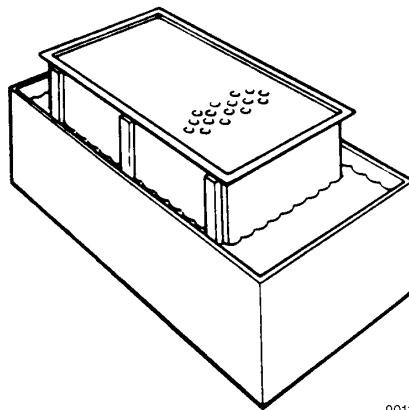


FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DEL PREDEPURADOR

## VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (si están equipadas)

La válvula de evacuación opcional, ubicada en la parte inferior de cada colector de polvo, es una pieza importante para el funcionamiento del depurador de aire. Es parte esencial de la etapa de limpieza previa en los depuradores de dos etapas. La copa de polvo, donde se acumula el polvo predepurado, está normalmente bajo un leve vacío cuando el motor se encuentra en marcha. El pulso normal de vacío del motor provoca la apertura y el cierre de la válvula de evacuación. Esta acción expulsa, automáticamente, cualquier polvo y agua acumulados. La válvula de evacuación también se descarga cuando se detiene el motor.

- Nunca pinte la válvula de evacuación. Los solventes y los químicos reducirán su vida útil.
- Si la válvula de evacuación se quiebra, se tuerce, se mantiene abierta o se pierde, las partículas de polvo, que normalmente se expulsan, podrían depositarse en el filtro y reducir su vida útil. Reemplace la válvula de evacuación.



FIGURA 5-7. VÁLVULA DE EVACUACIÓN

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ENTRADA DE AIRE

Para asegurar una máxima protección al motor, todas las conexiones entre los depuradores de aire y la entrada del motor deben estar apretadas y selladas. Si sospecha que hay fugas de aire, realice lo siguiente:

1. Revise todas las líneas, los tubos y las mangueras jorobadas de admisión por si presentan quebraduras, grietas y agujeros que puedan permitir una fuga de aire.
2. Compruebe que todas las empaquetaduras del depurador de aire sellen correctamente.
3. Revise si los elemento del filtro principal y de seguridad tienen roturas, agujeros o grietas.
4. Revise si hay daño estructural, grietas, quebraduras u otros defectos en el conjunto del depurador de aire que puedan permitir una fuga. Compruebe que todos los elementos de montaje estén apretados correctamente.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCIÓN C5

### DEPURADORES DE AIRE

### ÍNDICE

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| DEPURADORES DE AIRE .....                                      | C5-3 |
| OPERACIÓN .....                                                | C5-3 |
| MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE .....                 | C5-3 |
| Reemplazo de los elementos del filtro .....                    | C5-4 |
| LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE DEPURADORES DE AIRE .....             | C5-5 |
| Limpieza del elemento primario .....                           | C5-5 |
| Limpieza de la sección del predepurador .....                  | C5-7 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE ..... | C5-8 |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## DEPURADORES DE AIRE

### OPERACIÓN

El aire que necesita el motor diésel pasa a través de los conjuntos depuradores de aire que están montados a cada lado del radiador. Estos depuradores descargan las partículas pesadas de polvo y suciedad mediante una acción centrífuga y luego eliminan las partículas más finas haciendo pasar el aire a través de los cartuchos del filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los depuradores de aire y provoca la absorción del aire externo a través de las entradas de aire en los depuradores. El aire sucio que ingresa es absorbido por una serie de tubos diseñados para producir una acción ciclónica. A medida que el aire pasa por la porción externa de los tubos, se produce un movimiento circular que provoca que las partículas de polvo y suciedad sean expulsadas desde la corriente de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, la corriente de aire cambia y se dirige a través del centro de los tubos hacia la cámara del filtro. Aquí, el aire pasa a través del elemento del filtro principal y del filtro de seguridad, para luego ser expulsado por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad y la protección del motor.

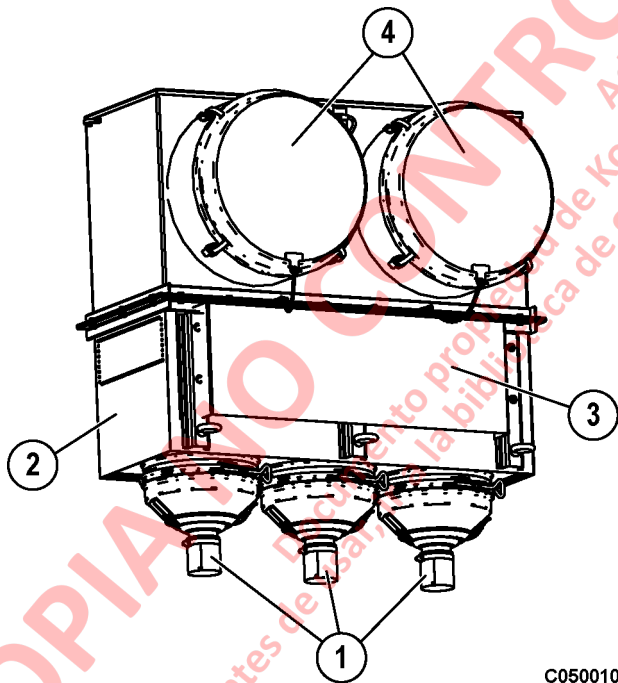


FIGURA 5-1. DEPURADORES DE AIRE

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Colector de polvo        | 3. Cubierta de la entrada de aire |
| 2. Sección del predepurador | 4. Cubiertas del elemento         |

### MANTENIMIENTO DE LOS DEPURADORES DE AIRE

#### **PRECAUCIÓN**

**El motor debe estar apagado antes de darle servicio a los conjuntos del filtro de aire o la apertura del sistema de admisión de aire. Nunca ponga en marcha el motor si no están los elementos de filtro. Puede presentarse un daño grave al motor.**

- Inspeccione y vacíe los colectores de polvo (1, Figura 5-2) en intervalos diarios. No debe dejar que se acumule mucho polvo en la cámara del tubo (predepurador).

**NOTA:** En los colectores de polvo con válvula Vacuator™, el mantenimiento de los colectores de polvo es mínimo, solo revisar la válvula para ver si no está invertida, dañada o tapada. Si está dañada, sustitúyala.

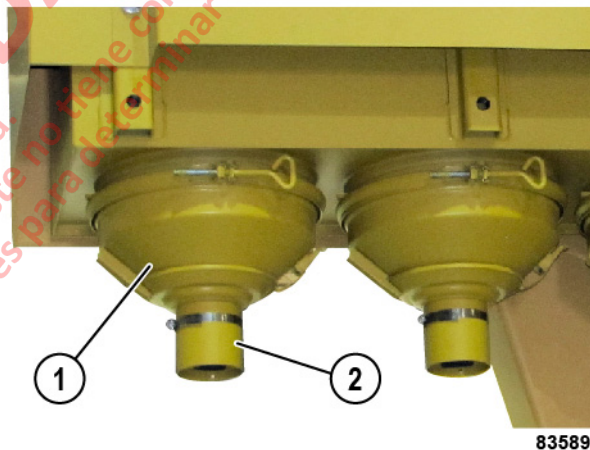


FIGURA 5-2. REVISIÓN DE LOS COLECTORES DE POLVO

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Colector de polvo | 2. Válvula Vacuator™ |
|----------------------|----------------------|

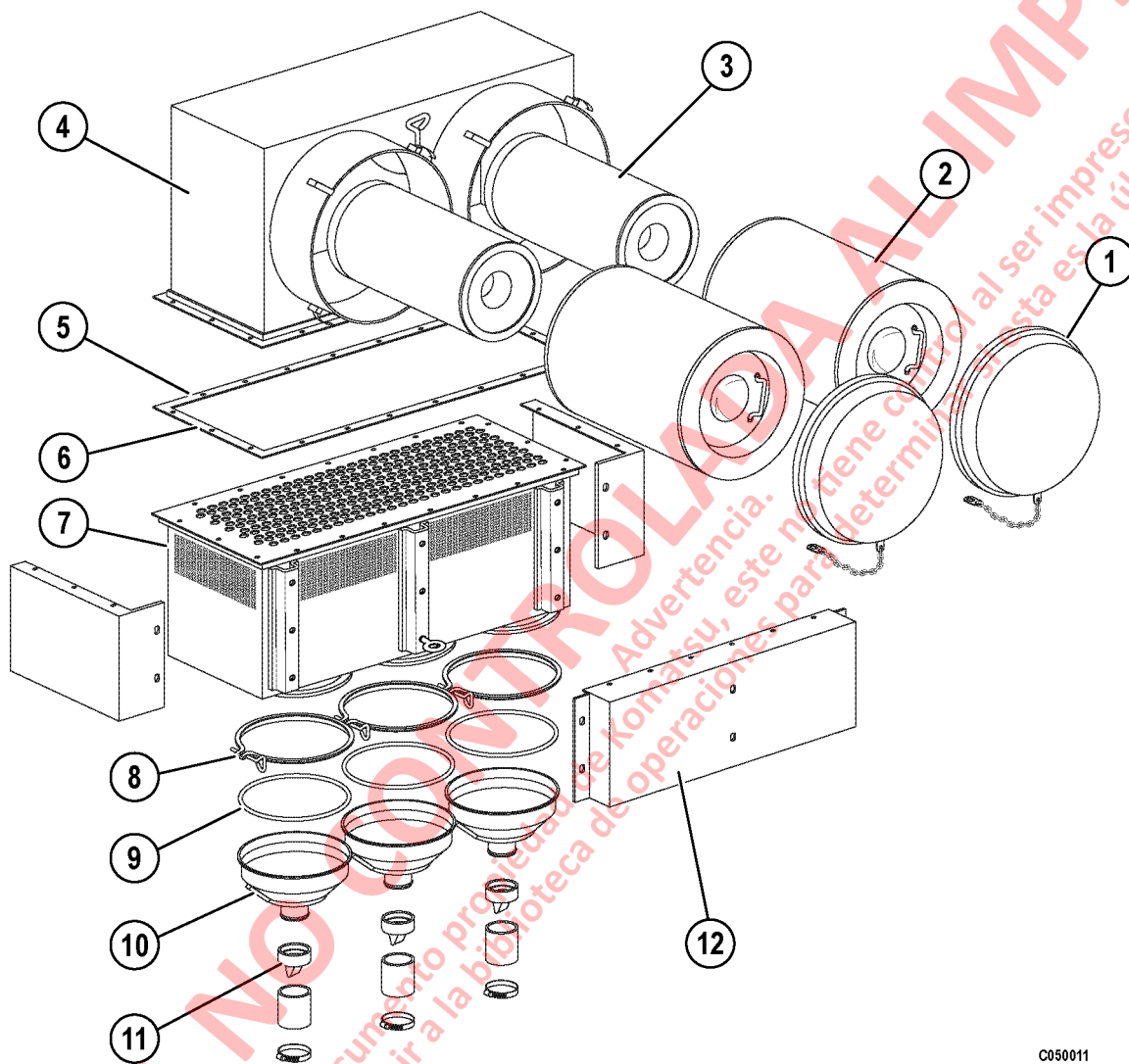
- Durante la operación o después de apagado el motor, observe los indicadores de restricción del filtro de aire en la cabina. Cuando un indicador muestra una restricción máxima, es necesario dar servicio al filtro.
- Revise todos los tubos, las mangueras y las abrazaderas de admisión de aire del motor. Todas las conexiones deben ser herméticas, para evitar que entre suciedad.
- Los montajes y los sujetadores de la carcasa del depurador de aire deben estar firmes.
- Una vez realizado el mantenimiento de los filtros, reinicie los medidores de restricción del filtro de aire pulsando el botón de reinicio en la cara frontal del medidor.

## Reemplazo de los elementos del filtro

**NOTA:** La función del elemento de seguridad es aumentar la confiabilidad y la protección del motor. Si el indicador del elemento de seguridad muestra rojo, quiere decir que el elemento se ha obstruido y se debe reemplazar por uno nuevo.

1. Apague el motor. Limpie cualquier suciedad y polvo alrededor de la cubierta del elemento.

2. Suelte las sujeciones en la cubierta del elemento de filtro (1, Figura 5-3) y sáquela. Tire el elemento primario (2) del conjunto del depurador de aire (4).
3. Inspeccione el elemento del filtro principal cuidadosamente por si presentara daños, agujeros o quebraduras que puedan afectar su reutilización. Si el elemento se ve utilizable, proceda con la limpieza. Si encuentra defectos en el elemento, reemplácelo.



C050011

FIGURA 5-3. CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

- |                                   |                                  |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cubierta del elemento          | 5. Empaquetadura (bandas largas) | 9. Junta tórica                   |
| 2. Elemento primario              | 6. Empaquetadura (bandas cortas) | 10. Colector de polvo             |
| 3. Elemento de seguridad          | 7. Sección del predepurador      | 11. Válvula del colector de polvo |
| 4. Conjunto del depurador de aire | 8. Abrazadera                    | 12. Cubierta de admisión de aire  |

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Tenga un elemento de filtro de seguridad (secundario) nuevo a mano antes de desmontar el antiguo. No mantenga el sistema de admisión abierto hacia la atmósfera más tiempo del necesario.**

4. Si debe reemplazar el elemento del filtro de seguridad, saque y deseche el elemento de seguridad. **No limpie** el elemento del filtro dañado o sucio.
5. Instale el nuevo elemento del filtro de seguridad.
6. Instale el elemento primario (2) dentro del depurador de aire. Si va a reutilizar el elemento del filtro original, asegúrese de que la empaquetadura de sellado no esté dañada. La empaquetadura debe sellar completamente.
7. Si están abiertas, cierre y bloquee las válvulas del colector de polvo (11), en la parte inferior de los colectores de polvo (10).

## LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE DEPURADORES DE AIRE

### Limpieza del elemento primario

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Solo se pueden limpiar los elementos del filtro primario, siempre y cuando estén intactos estructuralmente. No reutilice un elemento dañado. No limpie ni reutilice los elementos del filtro de seguridad. Reemplácelos por piezas nuevas si es necesario.**

Después de la inspección, determine la condición del elemento primario. Para realizar la limpieza del elemento elija uno de estos métodos, el de lavado o el de aire comprimido. Si el elemento está obstruido con carbón, hollín, aceite o polvo, el procedimiento de lavado completo dará mejores resultados.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Sumerja el elemento en una solución de detergente y agua durante al menos 15 minutos. Gire el elemento hacia adelante y atrás en la solución para soltar los depósitos de suciedad. **No sumerja los elementos por más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua fresca en dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua salga limpia. La presión máxima de agua permitida es de 276 kPa (40 psi). Es fundamental realizar un enjuague completo y profundo.
3. Seque el elemento completamente. Si lo seca con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 60 °C (140 °F) y debe circular el aire en forma continua. No utilice una ampolleta para secar los elementos.

4. Después de la limpieza, busque hasta la rotura más pequeña del elemento e inspeccione si tiene empaquetaduras dañadas. Un buen método para detectar roturas de papel es poner una luz dentro del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-4, e inspeccionar la superficie exterior del elemento. Si encuentra agujeros o roturas, no vuelva a usar el elemento. Elimínelo y reemplácelo con un elemento nuevo.

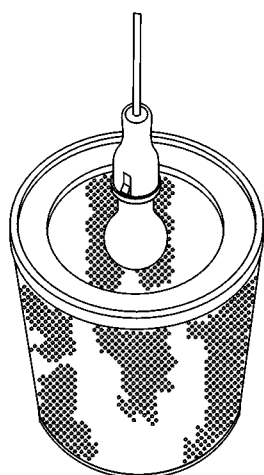


FIGURA 5-4. INSPECCIÓN DEL ELEMENTO DE FILTRO

Limpie los elementos con polvo usando solamente aire comprimido, filtrado y seco de la siguiente manera:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder los 207 kPa (30 psi). La distancia de la boquilla hasta la superficie del elemento del filtro debe ser de al menos 25 mm (1 in) para evitar dañar el material del filtro.
2. Dirija la corriente de aire desde la boquilla contra el interior del elemento del filtro, como se muestra en la Figura 5-5. Esta es la parte de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser contrario al flujo de normal.
3. Mueva el flujo de aire arriba y abajo verticalmente por los pliegues del material del filtro, mientras gira lentamente el elemento.
4. Cuando termine la limpieza, inspeccione el elemento del filtro como se muestra en la Figura 5-4. Si encuentra agujeros o roturas, deséchelo y reemplácelo con uno nuevo.

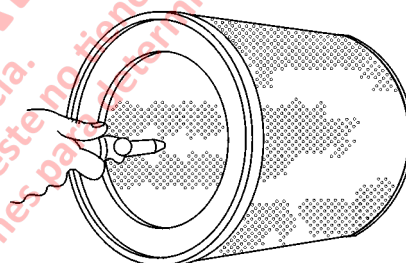


FIGURA 5-5. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO



### Limpieza de la sección del predepurador

Los tubos en la sección del predepurador (7, Figura 5-3) deben limpiarse al menos una vez al año y en cada reparación del motor. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente según las condiciones de operación y ambientales locales.

Saque el elemento del filtro primario para inspeccionar los tubos en la sección del predepurador. No saque el elemento de seguridad. Suelte las abrazaderas (8), saque los colectores de polvo (10) y las juntas tóricas (9). Utilice una luz para revisar los tubos. Todos los tubos deben estar limpios y debe verse la luz.

**NOTA:** Tanto el elemento primario como el de seguridad, deben estar instalados en el depurador de aire mientras se realizan los pasos 1 y 2 para evitar un posible ingreso de suciedad en el área de admisión del motor.

Puede sacar el polvo con un cepillo de cerdas duras (vea la Figura 5-6). **No utilice una escobilla de alambre.** También se puede quitar el polvo eficazmente con aire comprimido.

La obstrucción excesiva de los tubos puede requerir el remojo y lavado de toda la sección del predepurador. Consulte el siguiente procedimiento.

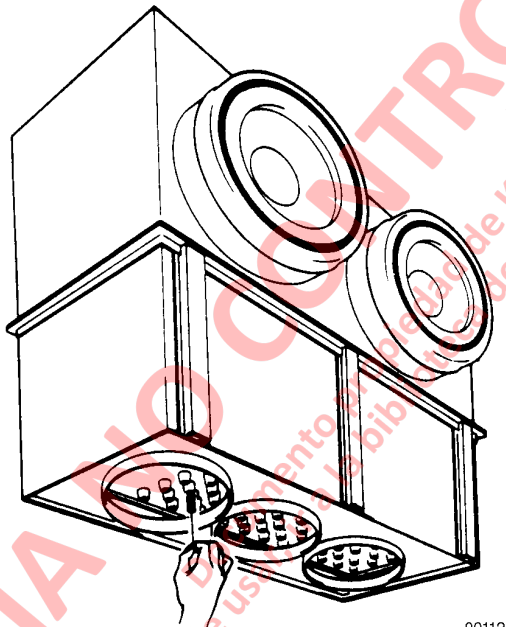


FIGURA 5-6. ELIMINACIÓN DEL POLVO DE LOS TUBOS DEL PREDEPURADOR

**NOTA:** La sección del predepurador puede separarse del conjunto del depurador de aire sin tener que desmontar todo el depurador del camión.

1. Retire la cubierta de la entrada de aire (12, Figure 5-3). Saque el accesorio de montaje que asegura la sección del predepurador (7) al conjunto del depurador de aire (4). Retire la sección del predepurador. El elemento de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la admisión del motor.
  2. Suelte las abrazaderas (8), saque los colectores de polvo (10) y las juntas tóricas (9) de la sección del predepurador. Lave el colector de polvo con una solución de agua y jabón líquido.
  3. Sumerja la sección del predepurador en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (vea la Figure 5-7). Mezcle la solución de acuerdo a las indicaciones del empaque. La sección del tubo debe estar abajo. Remoje la sección del predepurador durante 30 minutos y luego sáquela de la solución. Enjuáguela completamente con agua fresca y séquela.
- En cambio una obstrucción severa podría requerir el uso de una solución de Oakite 202 y agua, la cual debe ser 50% de Oakite 202 y 50% de agua fresca.
4. Revise cuidadosamente las empaquetaduras del predepurador por si presentaran cualquier evidencia de fugas de aire. Si es necesario, reemplace.
  5. Instale la sección del predepurador (7) y las empaquetaduras (5) y (6) en el conjunto del depurador de aire (4). Instale todos los accesorios de montaje que se desmontaron.
  6. Instale los colectores de polvo (10) y las juntas tóricas (9) en la sección del predepurador. Asegure los colectores de polvo con abrazaderas (8).

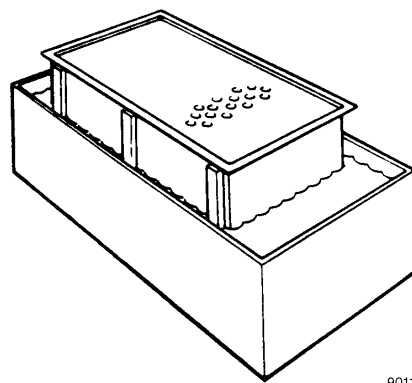


FIGURA 5-7. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DEL PREDEPURADOR

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE LA ADMISIÓN DE AIRE

Para asegurar una máxima protección al motor, todas las conexiones entre los depuradores de aire y la entrada del motor deben estar apretadas y selladas. Si sospecha que hay fugas de aire, realice lo siguiente:

1. Revise todas las líneas, los tubos y las mangueras jorobadas de admisión por si presentan quebraduras, grietas y agujeros que puedan permitir una fuga de aire.
2. Revise que estén bien selladas todas las empaquetaduras del depurador de aire.
3. Revise si los elemento del filtro primario y de seguridad tienen roturas, agujeros o grietas.
4. Revise si hay daño estructural, grietas, quebraduras u otros defectos en el conjunto del depurador de aire que puedan permitir una fuga. Revise el ajuste de todos los accesorios de montaje.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SECCIÓN C7

## EMBRAGUE DEL VENTILADOR

### ÍNDICE

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| EMBRAGUE DEL VENTILADOR .....                 | C7-3  |
| HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE Y DE MONTAJE ..... | C7-3  |
| DESARME .....                                 | C7-6  |
| LIMPIEZA E INSPECCIÓN .....                   | C7-16 |
| ENSAMBLAJE .....                              | C7-20 |
| PROCEDIMIENTO DE PRUEBA .....                 | C7-34 |

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE Y DE MONTAJE

4.50 $\pm$ 0.02

.06 x 45°

2.00 $\pm$ 0.02

0.2000 $\pm$ 0.0025

.06 x 45°

2.933 $\pm$ 0.001

2.745 $\pm$ 0.001

32

Relieve mínimo de pulido.

Moletado

0.03 x 45°

2.00

Cavidad opcional de 1.75 de diámetro para reducir el peso.

3.25 $\pm$ 0.02

Número de la herramienta

G= Pula esta superficie.  
Dimensiones en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

M060068

### HERRAMIENTA A - MONTAJE DEL RODAMIENTO DELANTERO DE LA CAMISA

3.50 $\pm$ 0.02

1.00 $\pm$ 0.02

.06 x 45°

.2840 $\pm$ 0.0025

.06 x 45°

2.933 $\pm$ 0.001

2.745 $\pm$ 0.001

32

Relieve mínimo de pulido.

Moletado

0.03 x 45°

2.00

Cavidad opcional de 1.75 de diámetro para reducir el peso.

3.625 $\pm$ 0.030

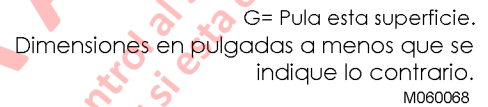
Número de la herramienta de sello.

G= Pula esta superficie.  
Dimensiones en pulgadas a menos que se indique lo contrario.

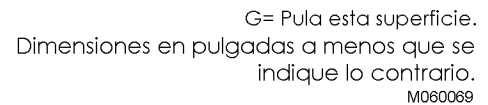
M060069

### HERRAMIENTA B - MONTAJE DEL RODAMIENTO TRASERO DE LA CAMISA

## HERRAMIENTA A - MONTAJE DEL RODAMIENTO DELANTERO DE LA CAMISA

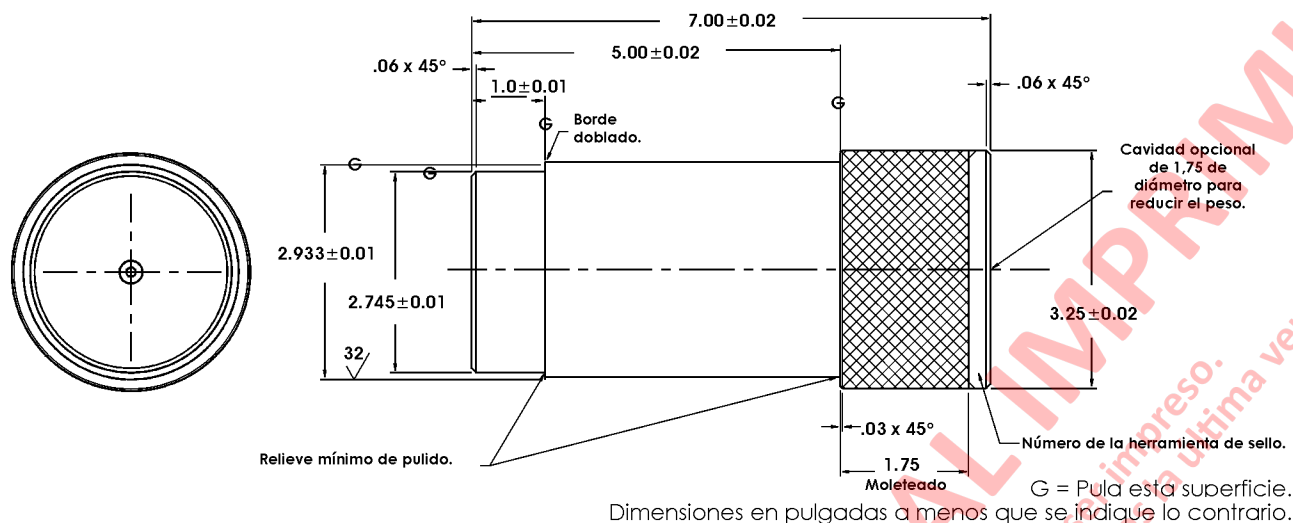


## HERRAMIENTA A - MONTAJE DEL RODAMIENTO DELANTERO DE LA CAMISA

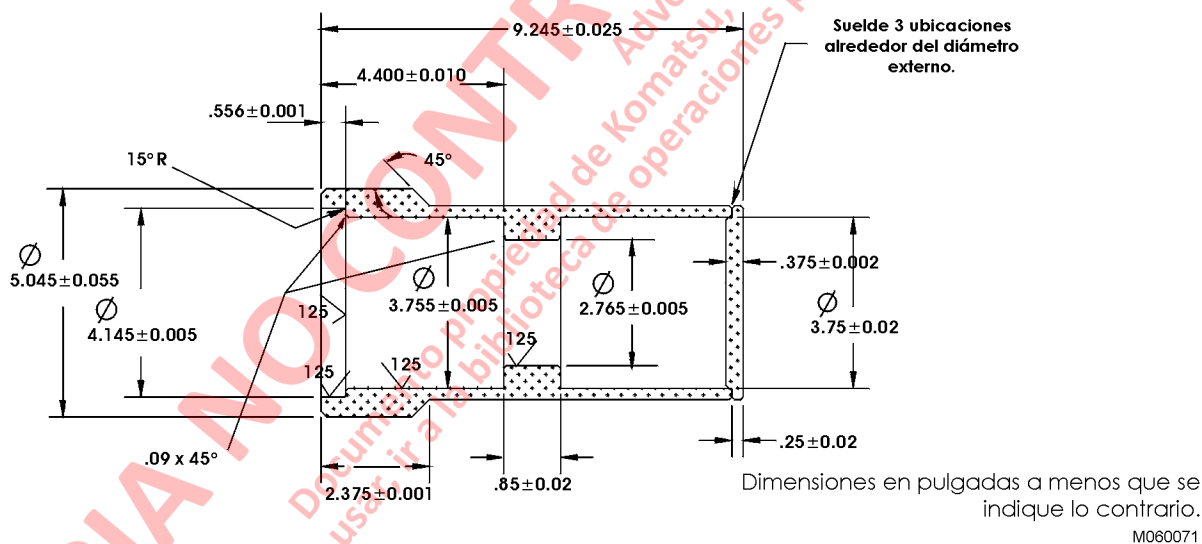


## C7-3



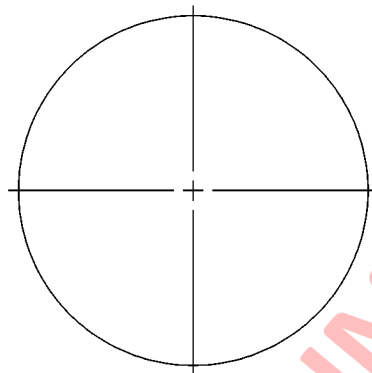
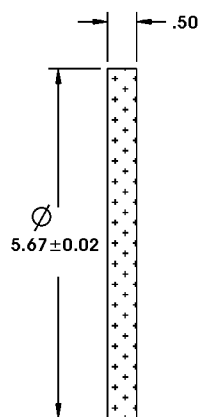


# HERRAMIENTA C - DESMONTAJE DEL RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO DE LA CAMISA



# HERRAMIENTA D - MONTAJE DE LA CAMISA DE DESGASTE Y EL CONJUNTO DE RETÉN/SELLO; DESMONTAJE DEL RODAMIENTO; HERRAMIENTA EXTRACTORA DEL CONJUNTO

Bisel de 45° x .06 en  
ambos extremos.

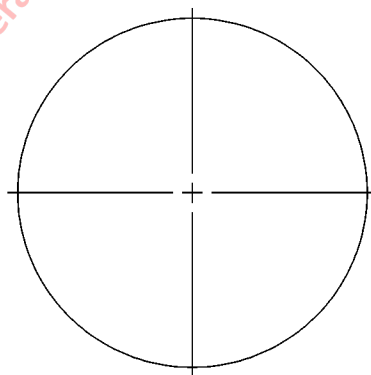
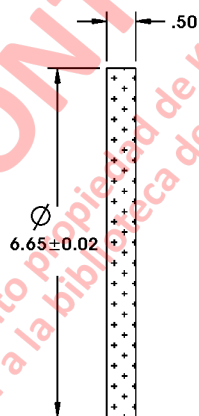


Dimensiones en pulgadas a menos que se  
indique lo contrario.

M060072

### HERRAMIENTA E - MONTAJE DEL RODAMIENTO

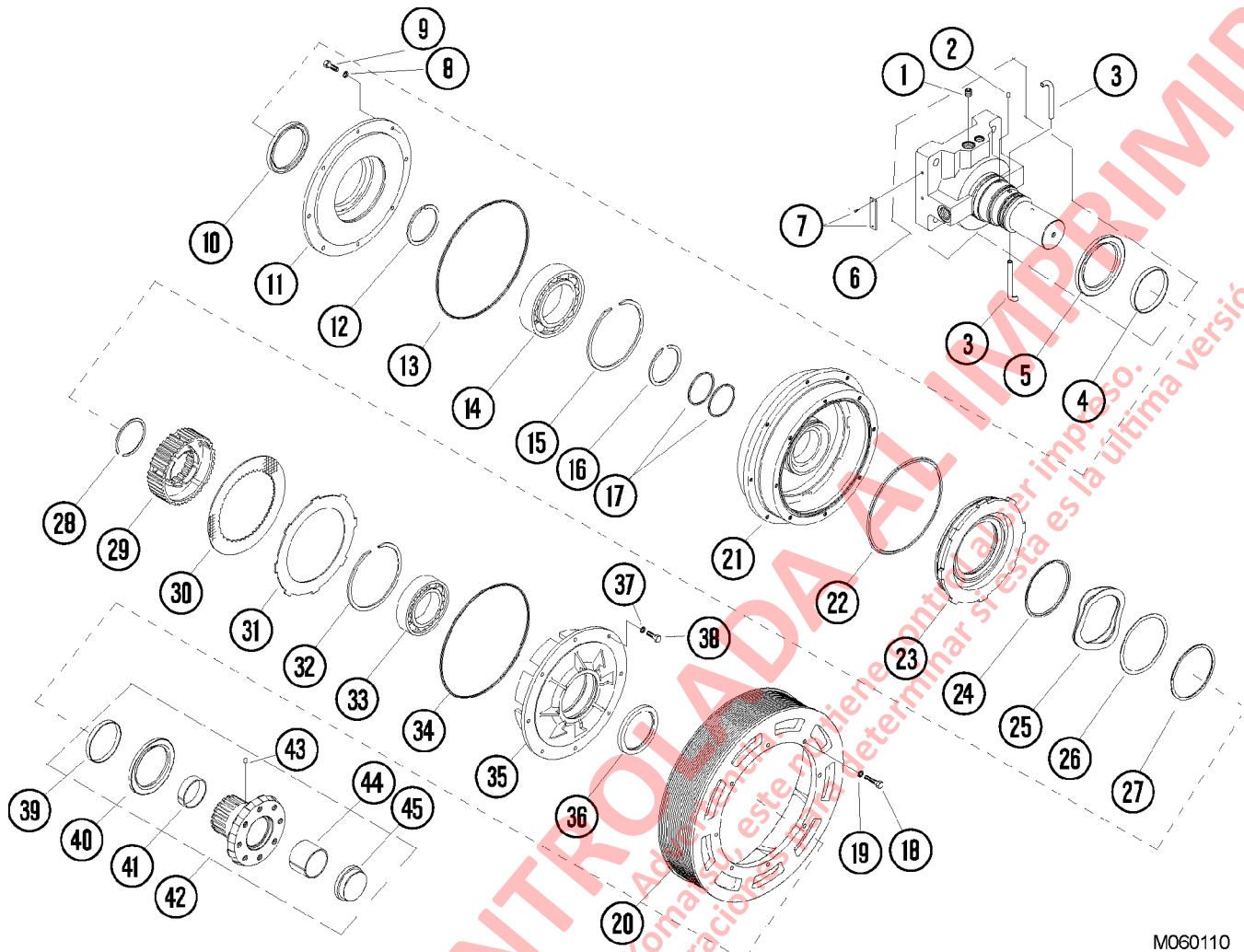
Bisel de 45° x .06 en  
ambos extremos.



M060073

### HERRAMIENTA F - MONTAJE DEL RODAMIENTO (GRANDE)

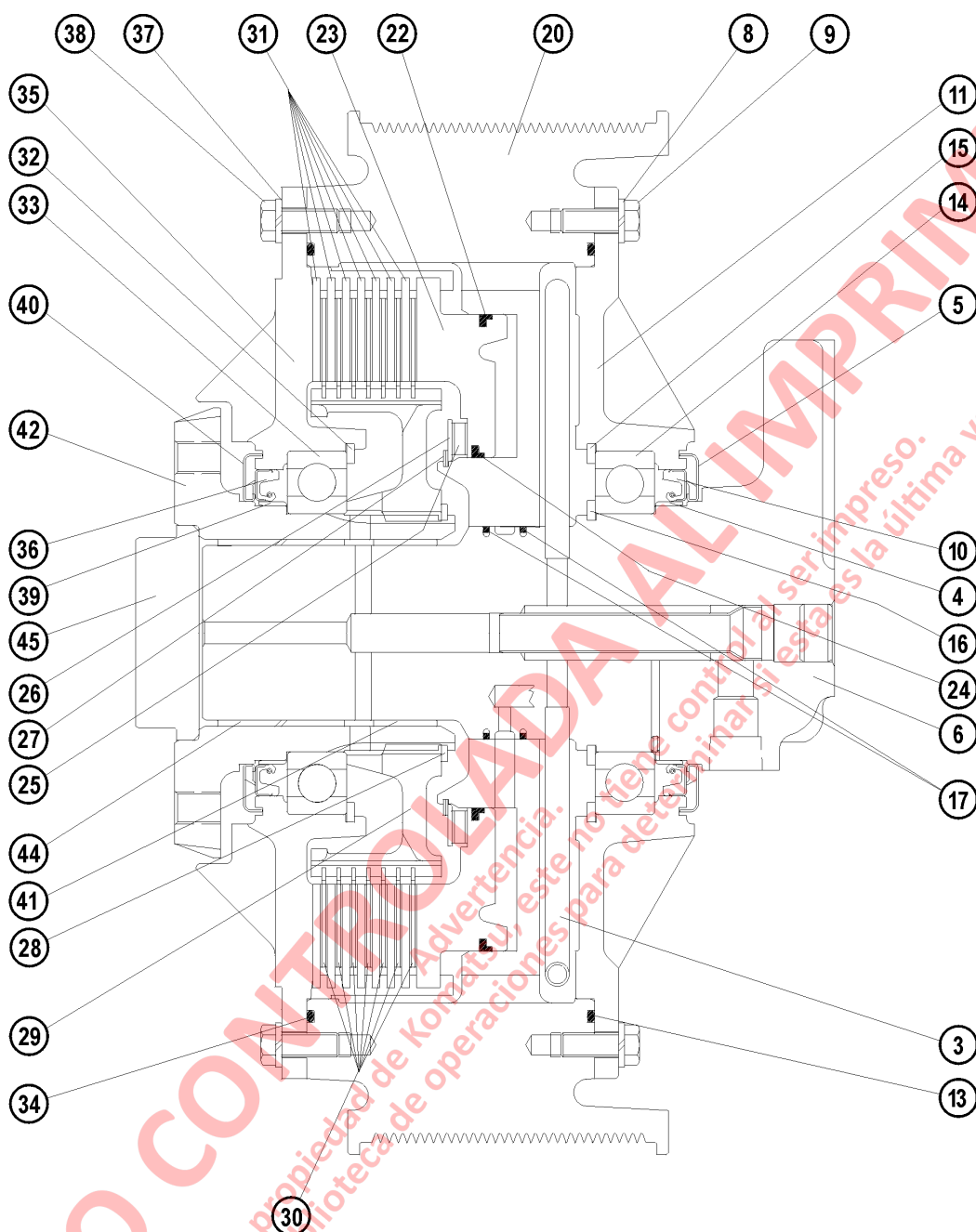
## DESARME



M060110

FIGURA 7-1. VISTA EXPANDIDA DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR

- |                                                             |                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Accesorio de orificio                                    | 16. Anillo de retención externo (espaciador) | 31. Placa de acero del embrague                |
| 2. Pasador de espiga (trasero)                              | 17. Anillo sellador (tipo gancho)            | 32. Anillo de retención interno                |
| 3. Tubo piloto                                              | 18. Perno                                    | 33. Rodamiento principal (delantero)           |
| 4. Camisa de desgaste                                       | 19. Arandela                                 | 34. Sello de la junta tórica                   |
| 5. Conjunto de retén/sellos                                 | 20. Polea                                    | 35. Retén del rodamiento (delantero)           |
| 6. Conjunto del eje                                         | 21. Adaptador de la polea                    | 36. Sello de aceite                            |
| 7. Kit de la placa de identificación                        | 22. Anillo sellador (grande)                 | 37. Arandela                                   |
| 8. Arandela                                                 | 23. Pistón                                   | 38. Perno                                      |
| 9. Perno                                                    | 24. Anillo sellador (pequeño)                | 39. Camisa de desgaste                         |
| 10. Sello de aceite                                         | 25. Golilla de resorte                       | 40. Conjunto de retén/sellos                   |
| 11. Retén del rodamiento (trasero)                          | 26. Laina                                    | 41. Rodamiento de la camisa (trasero, corto)   |
| 12. Espaciador del rodamiento (anillo de retención externo) | 27. Anillo de retención externo              | 42. Cubo de montaje del ventilador             |
| 13. Sello de la junta tórica                                | 28. Anillo de retención externo              | 43. Pasador de espiga (delantero)              |
| 14. Rodamiento principal (trasero)                          | 29. Cubo del embrague                        | 44. Rodamiento de la camisa (delantero, largo) |
| 15. Anillo de retención interno                             | 30. Placa frontal                            | 45. Casquillo extremo                          |



M060075

FIGURA 7-1. CORTE DEL EMBRAGE DEL VENTILADOR (típico)

- |                              |                                   |                                 |                                                |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 3. Tubo piloto               | 16. Anillo de retención ext.      | 29. Cubo del embrague           | 39. Camisa de desgaste                         |
| 4. Camisa de desgaste        | 17. Anillo sellador (tipo gancho) | 30. Placa frontal               | 40. Conjunto de retén/sellos                   |
| 5. Conjunto de retén/sello   | 20. Polea                         | 31. Placa de acero del embrague | 41. Rodamiento de la camisa (trasero, corto)   |
| 6. Conjunto del eje          | 22. Anillo sellador (grande)      | 32. Anillo de retención interno | 42. Cubo de montaje del ventilador             |
| 8. Arandela                  | 23. Pistón                        | 33. Rodamiento principal        | 44. Rodamiento de la camisa (delantero, largo) |
| 9. Perno                     | 24. Anillo sellador (pequeño)     | 34. Sello de la junta tórica    | 45. Casquillo extremo                          |
| 10. Sello de aceite          | 25. Golilla de resorte            | 35. Retén del rodamiento        |                                                |
| 11. Retén del rodamiento     | 26. Laina                         | 36. Sello de aceite             |                                                |
| 13. Sello de la junta tórica | 27. Anillo de retención externo   | 37. Arandela                    |                                                |
| 14. Rodamiento principal     | 28. Anillo de retención externo   | 38. Perno                       |                                                |
| 15. Anillo de retención int. |                                   |                                 |                                                |

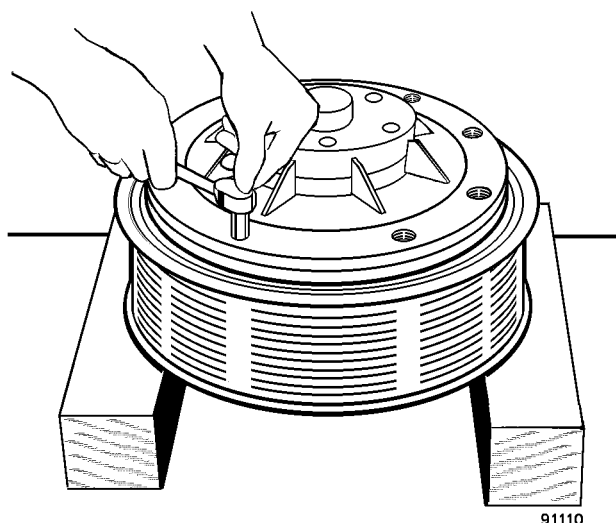


FIGURA 7-2.

1. Apoye el embrague del ventilador en un banco con el cubo de montaje del ventilador (42) hacia arriba. Coloque el conjunto debajo de la polea. Retire los pernos (38) y las arandelas (37).

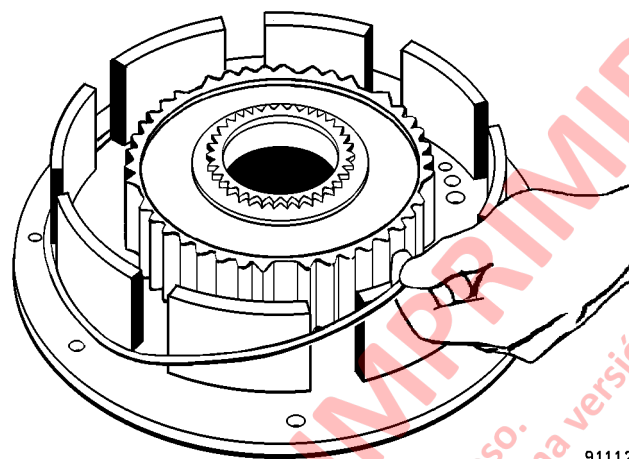


FIGURA 7-4.

3. Saque el sello de la junta tórica (34).

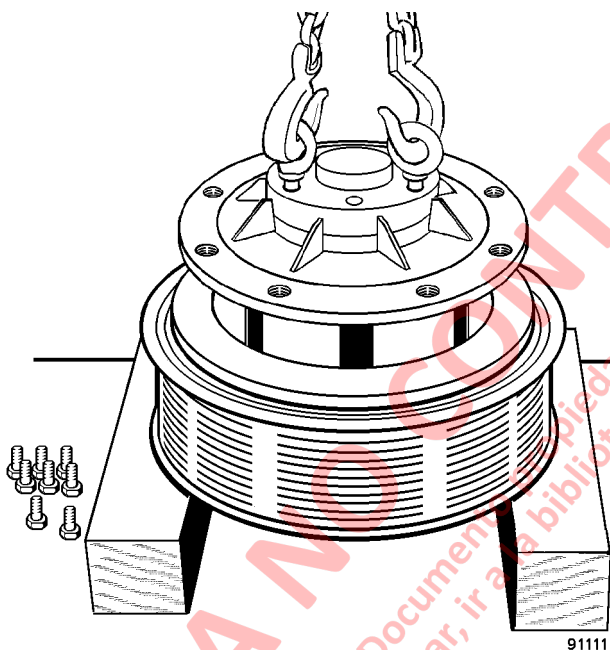


FIGURA 7-3.

2. Instale las argollas de elevación y asegure un tecele y cadenas al retén del rodamiento delantero (35). Utilice un destornillador pequeño para separar el retén del rodamiento delantero del adaptador de la polea (21) y déjelo a un lado en el banco.

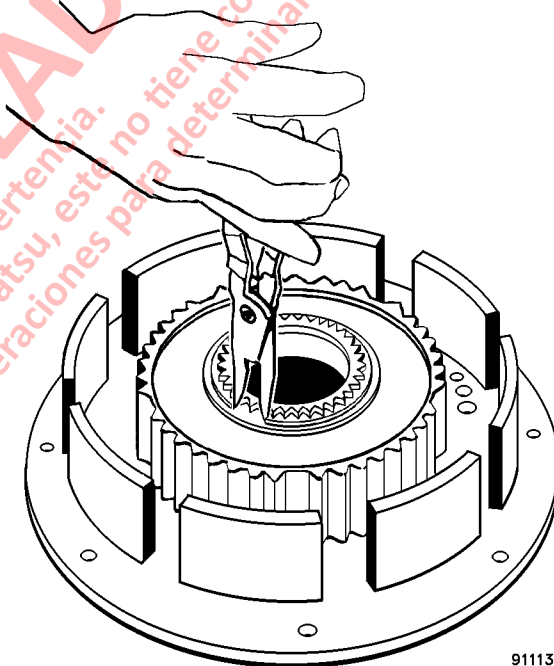
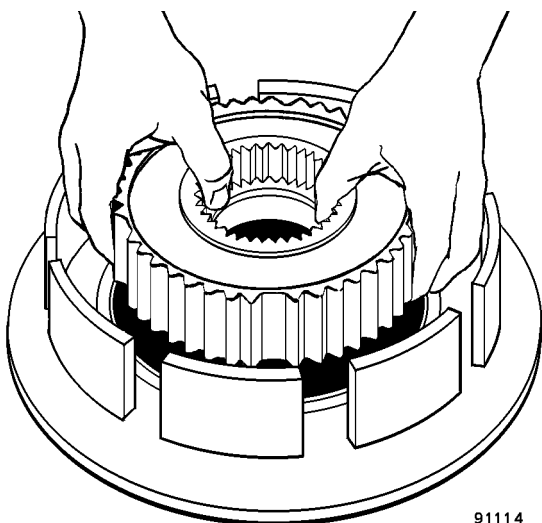


FIGURA 7-5.

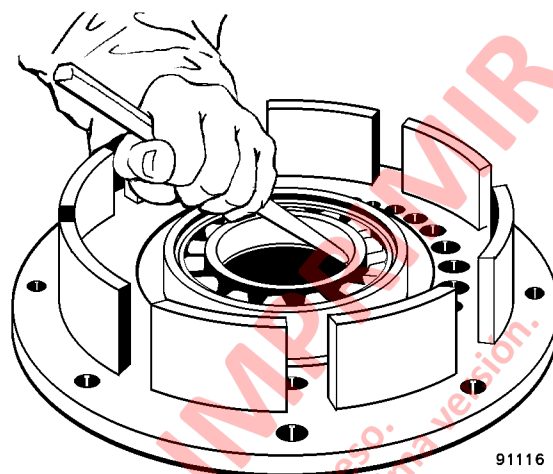
4. Coloque el conjunto del retén y el cubo del rodamiento en el banco con el cubo del embrague (29) hacia arriba. Saque el anillo de retención externo (28).





91114

FIGURA 7-6.

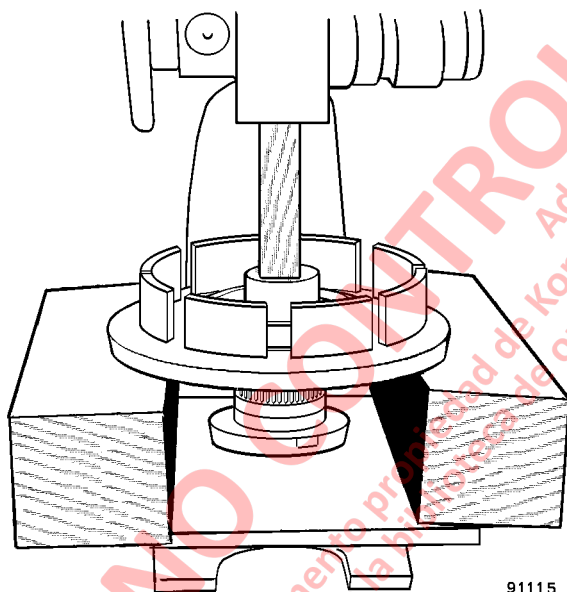


91116

FIGURA 7-8.

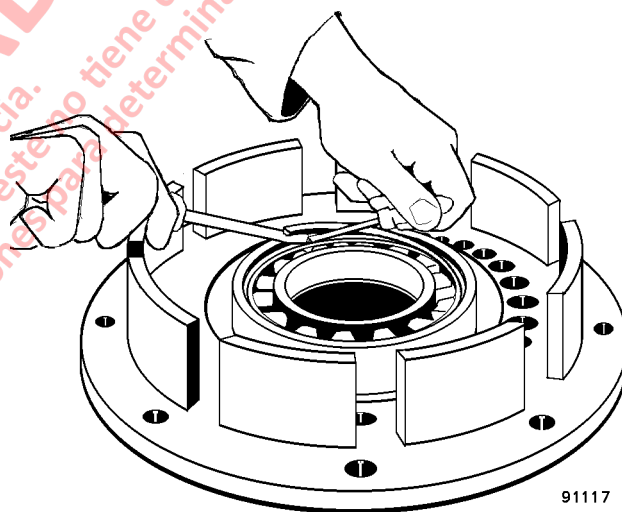
7. Saque el sello de aceite delantero (36).

5. Saque el cubo del embrague (29).



91115

FIGURA 7-7.



91117

FIGURA 7-9.

8. Saque el anillo de retención interno (32).

6. Coloque el subconjunto bajo el ariete hidráulico de una prensa. Ubique el conjunto bajo el retén del rodamiento, lo más cerca posible al cubo de montaje del ventilador (42). Presione el cubo de montaje para sacarlo del rodamiento delantero con la herramienta B.

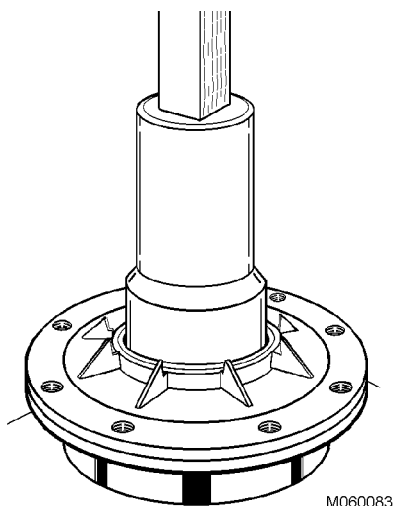


FIGURA 7-10.

9. Gire el retén del rodamiento (35) sobre el soporte de la prensa. Presione el rodamiento delantero (33) para sacarlo del retén con la herramienta (D).

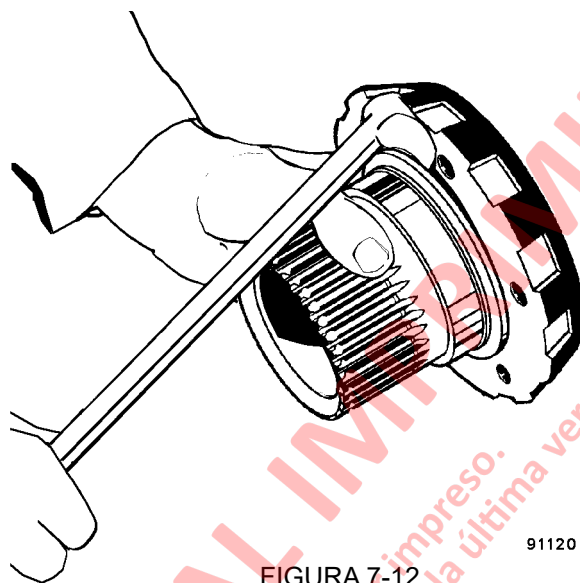


FIGURA 7-12.

11. Saque el conjunto delantero de retén/sello (40). Calce un cincel grande u otra herramienta adecuada detrás del retén para sacarlo del cubo de montaje del ventilador (42).

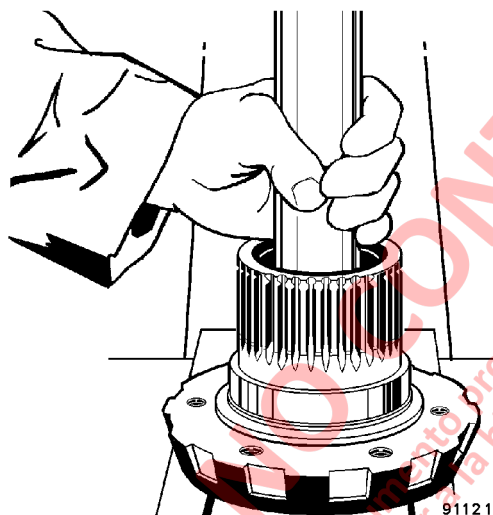


FIGURA 7-11.

10. Colóquelo debajo del cubo de montaje del ventilador con el casquillo extremo (45) hacia abajo, pero aproximadamente a 50 mm (2 in) sobre el soporte de la prensa. Con una barra de acero sólida o su equivalente, presione el casquillo extremo desde el cubo de montaje del ventilador.

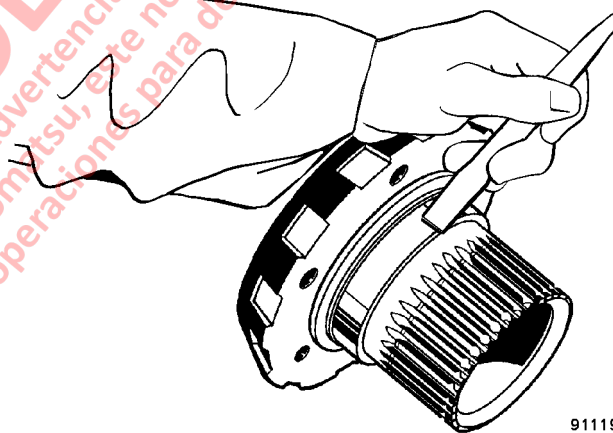


FIGURA 7-13.

Utilice un cincel para hacer tres hendiduras en la camisa de desgaste (39) para soltarla. Las hendiduras deben estar separadas entre sí aproximadamente 120 grados. Saque la camisa de desgaste.

**NOTA:** Sea precavido cuando utilice el cincel. No corte la camisa. Dañar el eje puede causar fallas futuras.

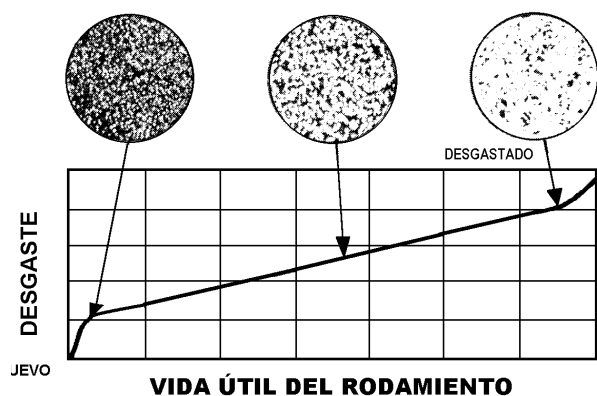


FIGURA 7-14.

12. Inspeccione los rodamientos de la camisa (44) y (41). Compare el color de cada rodamiento con el cuadro anterior. Mientras más claro se vea el rodamiento, mayor será su desgaste. Si algún rodamiento debe reemplazarse, proceda con el siguiente paso. Si los rodamientos están en buenas condiciones, sáltese el siguiente paso.

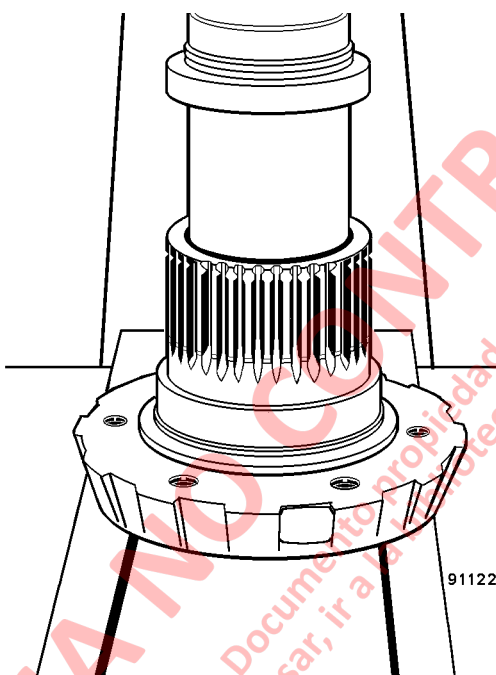


FIGURA 7-15.

13. Coloque la herramienta "C" contra el rodamiento de la camisa (41). Presione el rodamiento de la camisa delantero hacia abajo para sacarlo del cubo de montaje del ventilador. El rodamiento de la camisa trasero (44) saldrá simultáneamente.

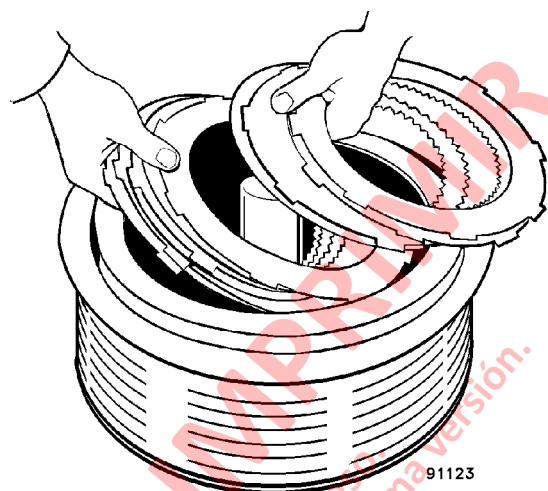


FIGURA 7-16.

14. Saque el juego de placas frontales (30) y las placas de acero del embrague (31) del interior de la polea.

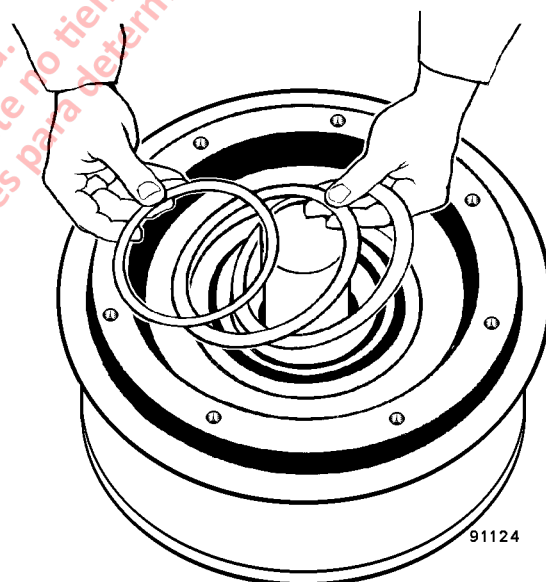


FIGURA 7-17.

15. Saque el anillo de retención externo (27), la lana (26) y la arandela de resorte (25).

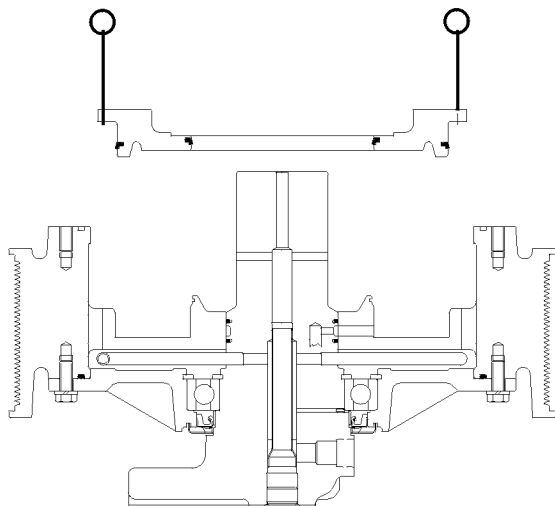


FIGURA 7-18.

16. Conecte los ganchos de elevación al pistón (23). Utilice los ganchos de elevación para sacar el pistón del adaptador de la polea (21).

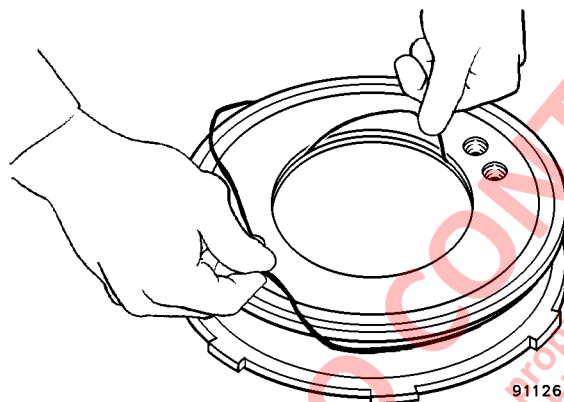


FIGURA 7-19.

17. Saque los anillos selladores (22) y los (24) del pistón.

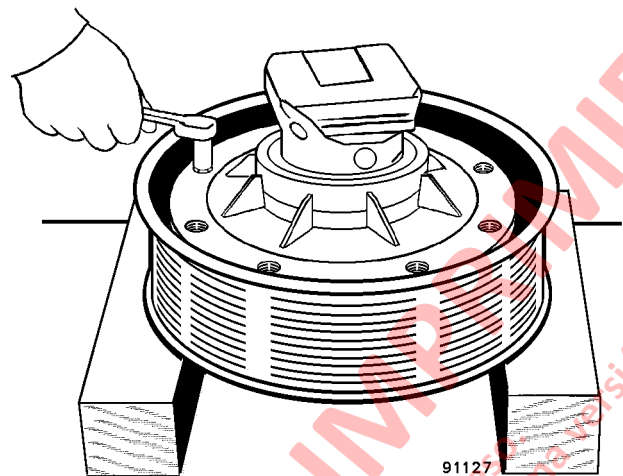


FIGURE 7-20.

18. Afirme la parte inferior de la polea para evitar que caiga al banco. Retire los pernos (9) y las arandelas (8).

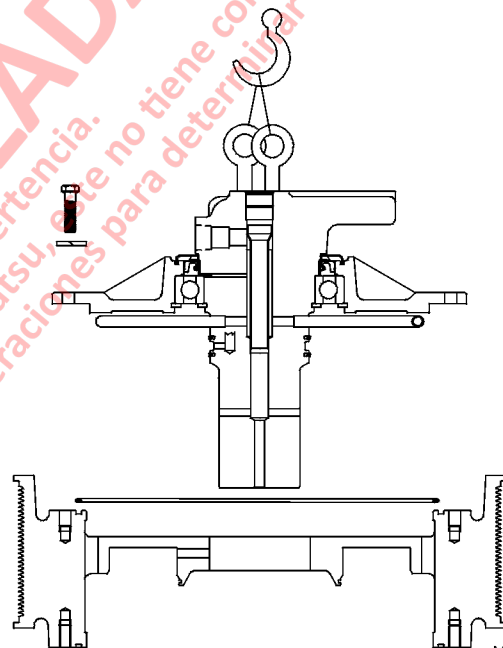


FIGURA 7-21.

19. Instale las argollas de elevación al conjunto del eje y del retén del rodamiento. Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el conjunto desde la polea. Saque el sello de la junta tórica (13).

**NOTA:** Puede ser necesario utilizar un mazo de goma blando para separar el eje y el retén del rodamiento de la polea.

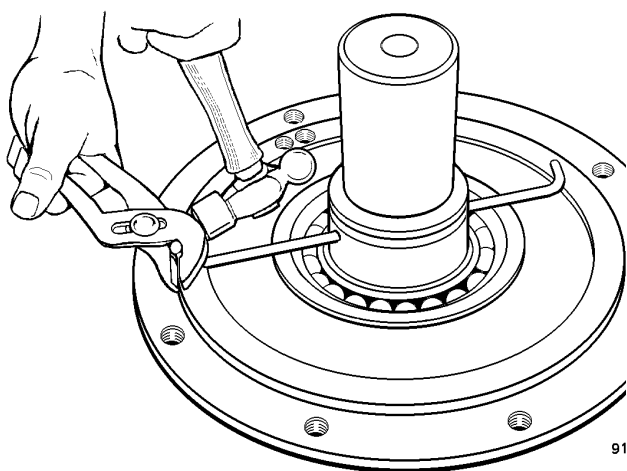


FIGURA 7-22.

20. Coloque el eje como se muestra. Inserte un destornillador de cabeza phillips en los tubos piloto (3) para soltarlos y sacarlos del eje. Gire el tubo piloto hasta que el sellador que lo sujeta se rompa. Luego, tome el tubo piloto con un alicate y golpee el alicate suavemente para sacar los tubos pilotos del orificio en el eje.

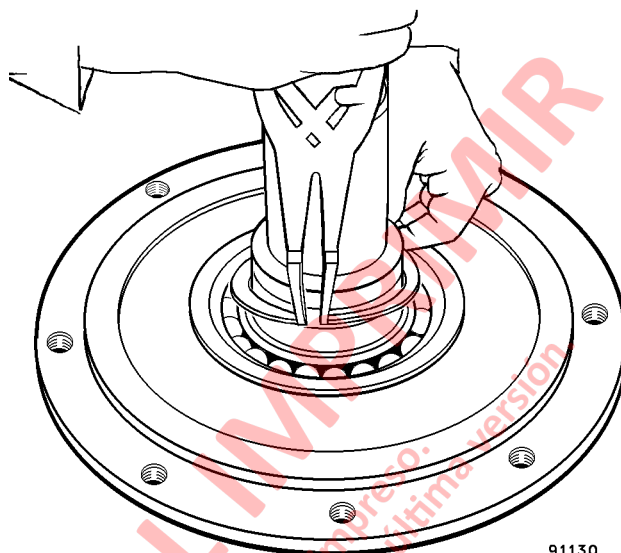


FIGURA 7-24.

22. Saque el anillo de retención externo (16).

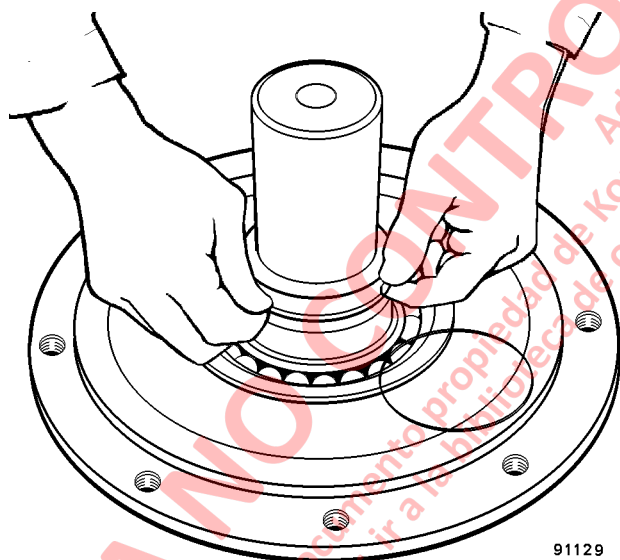


FIGURA 7-23.

21. Saque ambos anillos selladores (17).

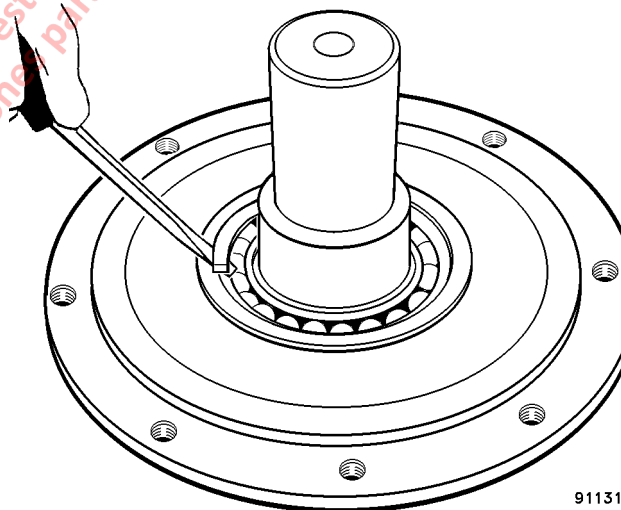


FIGURA 7-25.

23. Saque el anillo de retención interno (15).



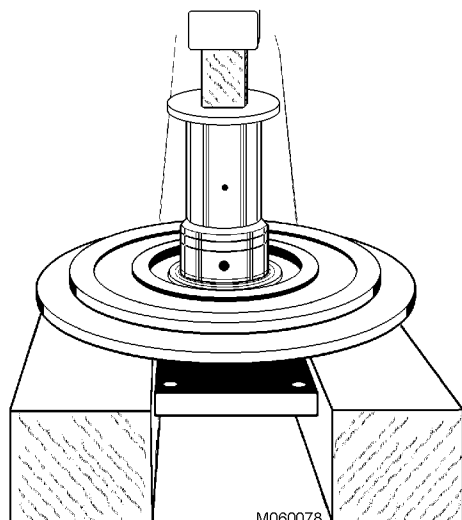


FIGURA 7-26.

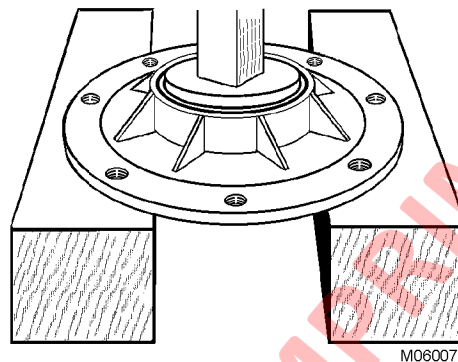


FIGURA 7-28.

24. Sostenga el retén del rodamiento lo más cerca posible de la cavidad del rodamiento. Tenga cuidado de no dañar el conjunto de retén/sello. Presione el eje para sacarlo del rodamiento (14) con la herramienta "E".

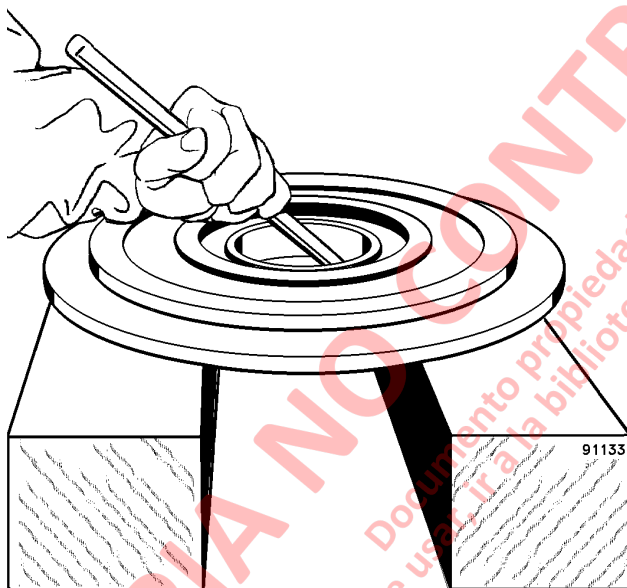


FIGURA 7-27.

25. Saque el sello de aceite (10) del retén del rodamiento (11).

26. Utilice la herramienta "E" para sacar el rodamiento trasero (14) del retén (11).

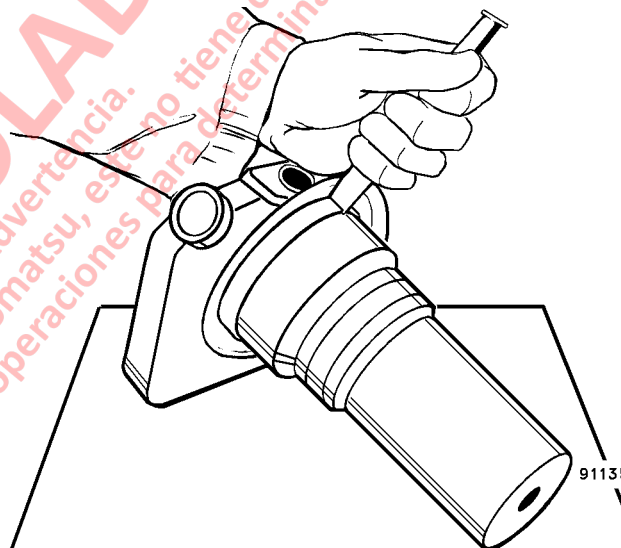


FIGURA 7-29.

27. Utilice un cincel para hacer tres hendiduras en la camisa de desgaste (4). Las hendiduras deben estar separadas aproximadamente 120 grados entre sí. Saque la camisa de desgaste.

**NOTA:** Sea precavido cuando utilice el cincel. No corte la camisa. Dañar el eje puede causar fallas futuras.

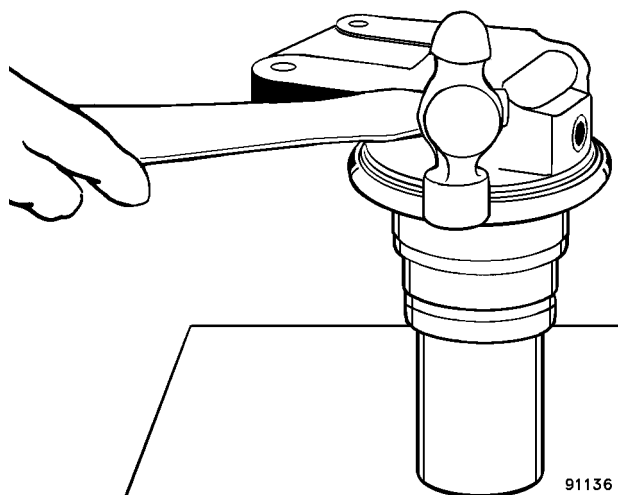


FIGURA 7-30.

28. Saque el conjunto trasero de retén/sello (5). Saque el conjunto del eje o coloque un cincel grande u otra herramienta adecuada atrás del retén para sacarlo.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Advertencia.

## LIMPIEZA E INSPECCIÓN

Limpie completamente todos los componentes antes de la inspección.

Revise cada uno de los siguientes componentes y siga las directrices para su reutilización:

- **Rodamientos de bolas** - reemplácelos al momento de la reconstrucción.
- **Anillos de retención internos** - no deben estar dañados o desgastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro externo.
- **Anillos de retención externos** - no deben estar dañados o desgastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro interno.
- **Anillos selladores** - reemplácelos durante la reconstrucción.
- **Anillos de aceite** - reemplácelos durante la reconstrucción.
- **Pernos y arandelas** - reutilícelos a menos que estén dañados o desgastados.
- **Conjuntos de retén/sello** - reemplácelos si están dañados o desgastados.
- **Camisas de desgaste** - reemplácelas durante la reconstrucción.
- **Rodamientos de la camisa** - inspeccione el color de su superficie. Vea la Figura 7-14.

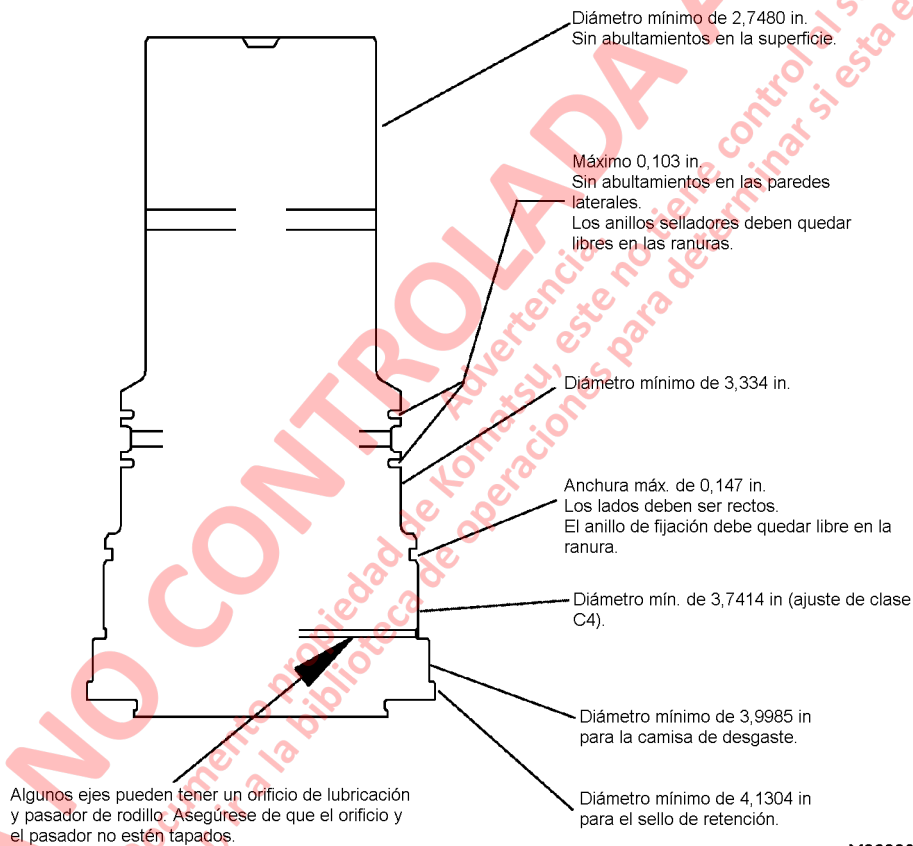


FIGURA 7-31. DIMENSIONES DE DESGASTE DEL CONJUNTO DEL EJE

1. Revise si el conjunto del eje presenta desgaste o daños. Vea las dimensiones en la Figura 7-31.

**NOTA:** Algunos ejes se fabricaron como conjuntos de dos piezas. No intente separar el conjunto del eje.

2. Inspeccione y limpie los orificios del tubo piloto en el eje. Utilice un escariador estándar (de flauta recta y diámetro de 0,3770 in). Saque los tapones de la tubería en el eje para limpiarla y vuelva a instalarlos con cebador Loctite® N y #242.

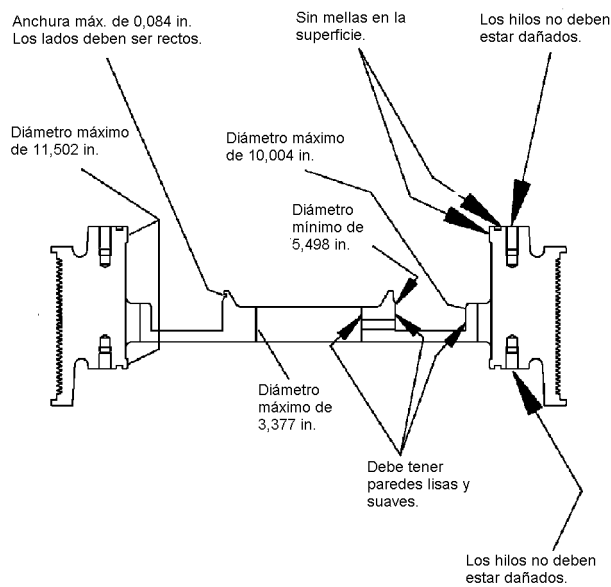


FIGURA 7-32.

M060092

### 3. Compruebe las dimensiones de la polea y el adaptador.

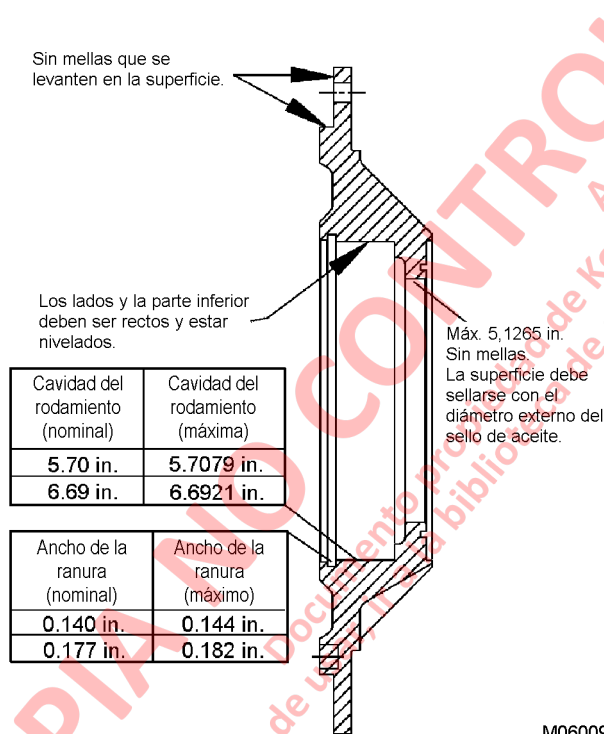


FIGURA 7-33.

### 4. Compruebe las dimensiones del retén del rodamiento trasero (11).

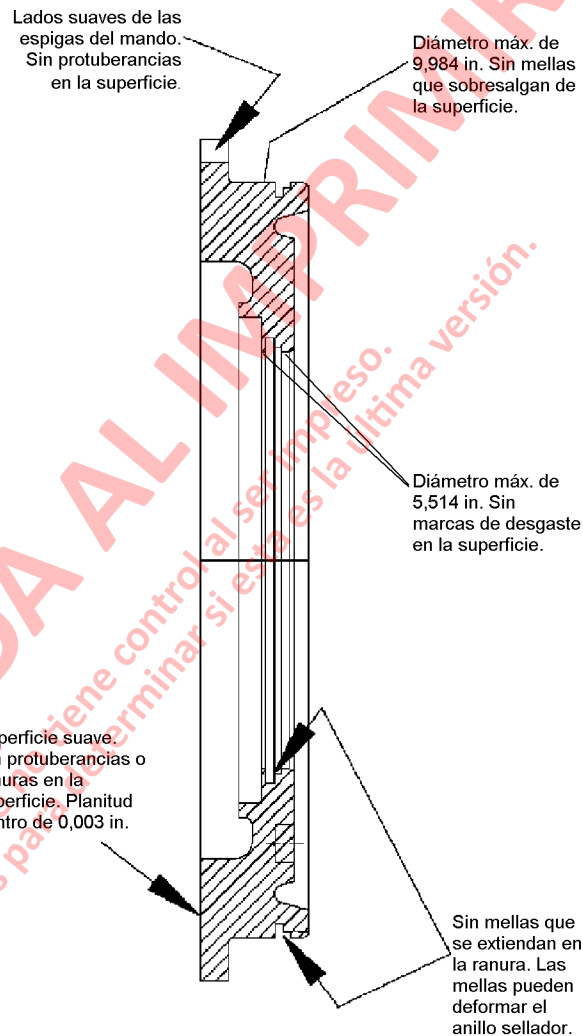


FIGURA 7-34.

M060091

### 5. Compruebe las dimensiones del pistón (23).

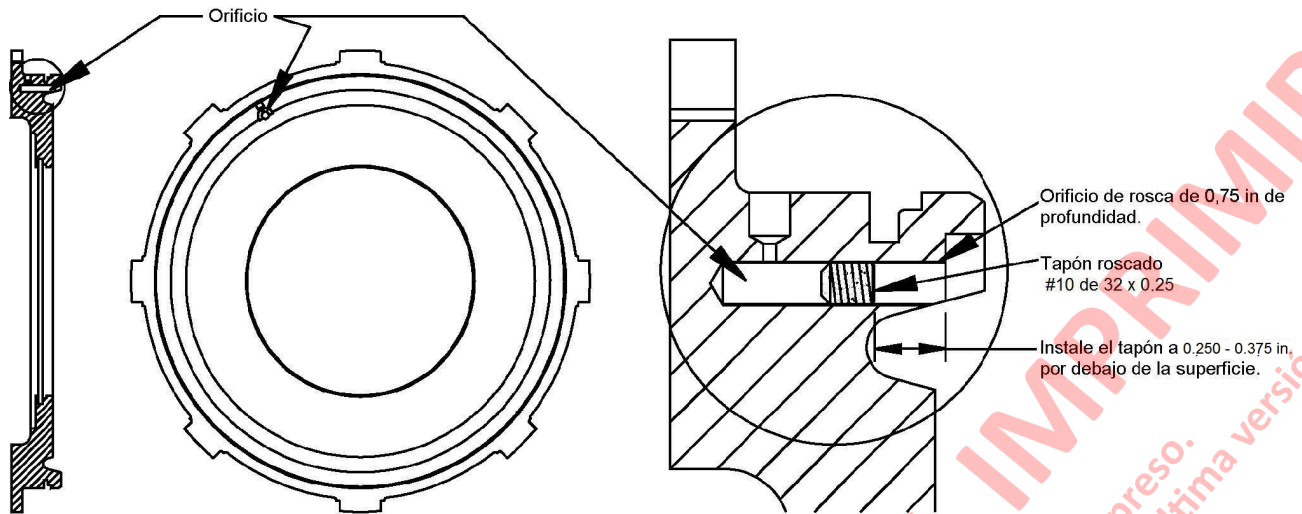


FIGURA 7-35. RECONSTRUCCIÓN DEL PISTÓN  
(para pistones antiguos con el orificio taladrado)

M060088

6. Revise si el pistón tiene un orificio taladrado en su cara interior. Si lo tiene, modifique el pistón como se muestra en la Figura 7-35.
7. Inspeccione el cubo del embrague (29) por si presenta desgaste. Las marcas de desgaste que pueda haber en los dientes no deben restringir el movimiento de la placa. Si tienen rampas de entrada y salida suaves, las muescas no restringirán el movimiento y se podrá reutilizar el cubo del embrague.
8. Revise si las placas de acero (31) están desgastadas. Las placas deben ser suaves y no presentar ranuras o daños causados por calor. Cuando están nuevas, las placas tienen un espesor mínimo de 3,07 mm (0,121 in) y deben estar planas dentro de 0,13 mm (0,005 in).
9. Inspeccione las placas frontales (30). El espesor mínimo de las placas frontales nuevas es 2,77 mm (0,109 in). Las ranuras tienen 0,15 mm (0,006 in) de profundidad. Las placas deben ser planas, dentro de 0,13 mm (0,005 in). Revise si los dientes presentan desgaste excesivo. Cuando están nuevos, el espacio entre los dientes es de aproximadamente 7,11 mm (0,280 in).

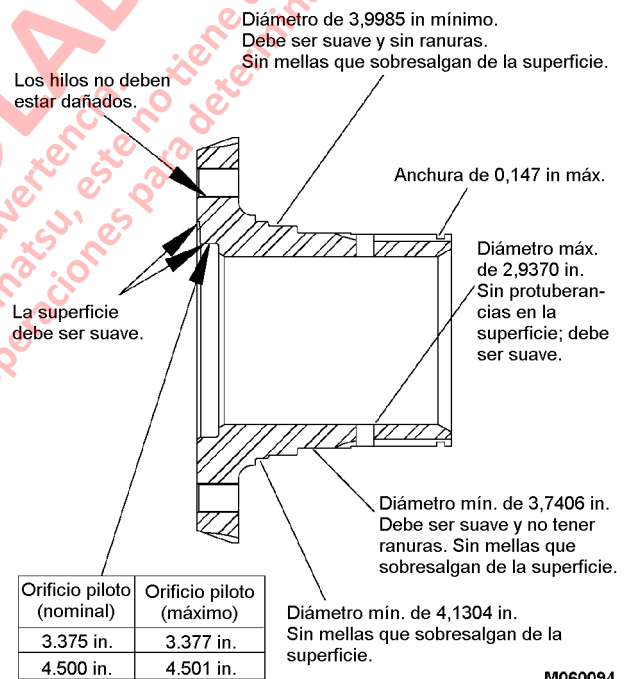
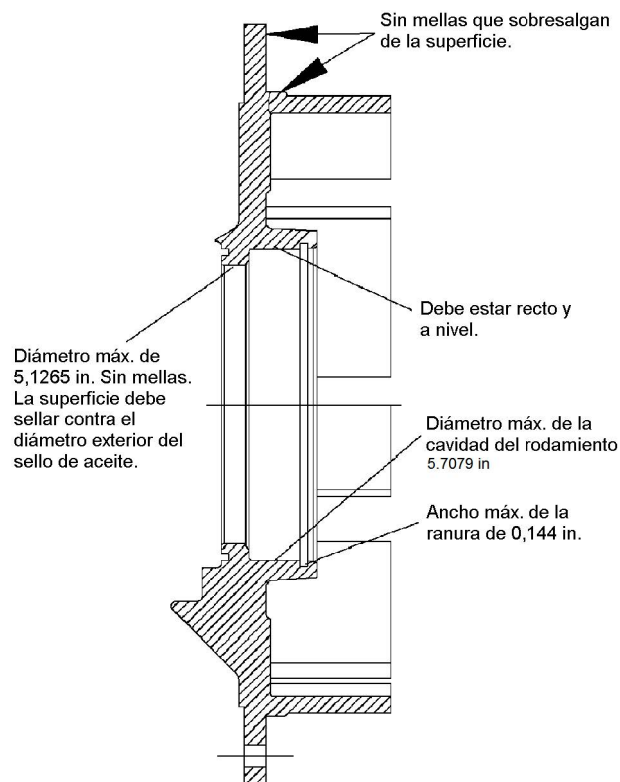


FIGURA 7-36.

M060094

10. Inspeccione el cubo de montaje del ventilador.





M060093

FIGURA 7-37.

11. Inspeccione el retén del rodamiento delantero (35).
12. Inspeccione el casquillo extremo (45) por si presentara desgaste o cortes elevados.

## ENSAMBLAJE

**NOTA:** El embrague del ventilador se vuelve a ensamblar con selladores Loctite® (o equivalentes). Siga las recomendaciones de fabricante respecto al tiempo de curado mínimo para prevenir que el aceite saque el sellador desde las superficies de sellado.

1. Coloque el casquillo extremo (45) en un congelador o en hielo seco para preparar su montaje en los siguientes pasos.

2. Si lo retiró, instale el pasador de espiga (43) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42). Vea la Figura 7-38. Presione el pasador en el cubo y deje expuesto 2,3 mm (0,090 in).

**Si el eje no venía originalmente con rodamientos anclados, instale el pasador de espiga según las instrucciones en las Figuras 7-38 y 7-39.**

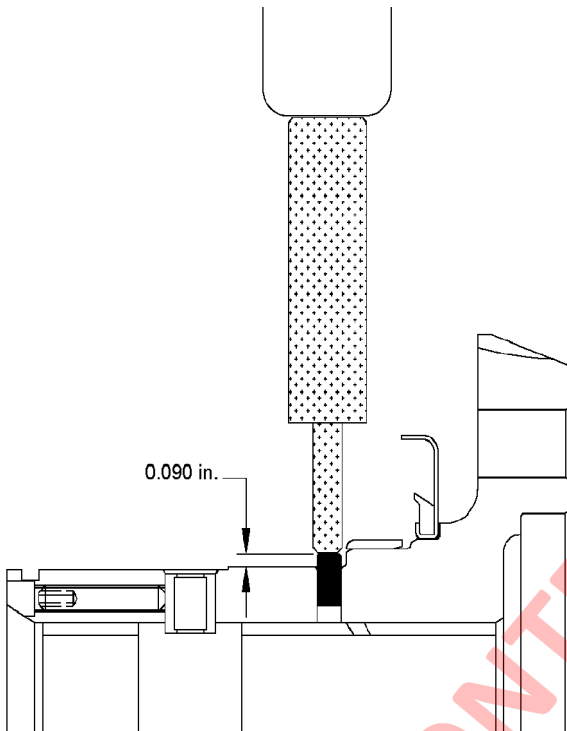


FIGURA 7-38.

Retire ambos rodamientos de la camisa antes de perforar.

Ø 0.1862 - 0.1872 a través de una pared.

✓ Ø 0.220 x 60°

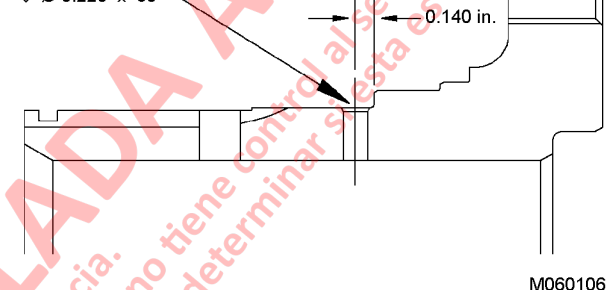


FIGURA 7-39.

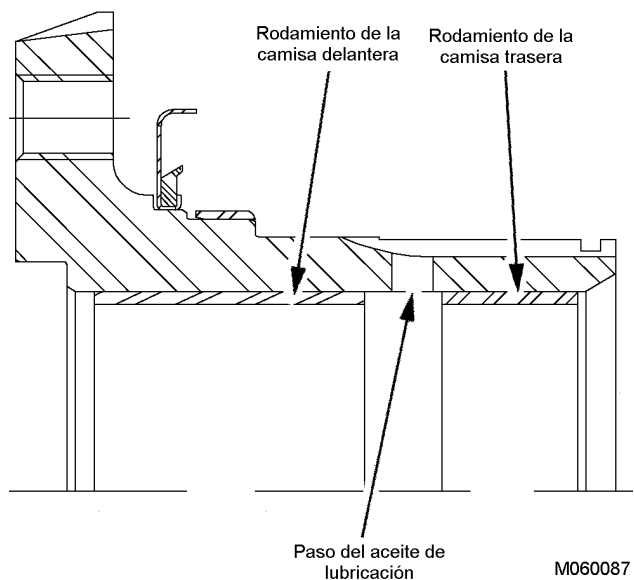


FIGURA 7-40.

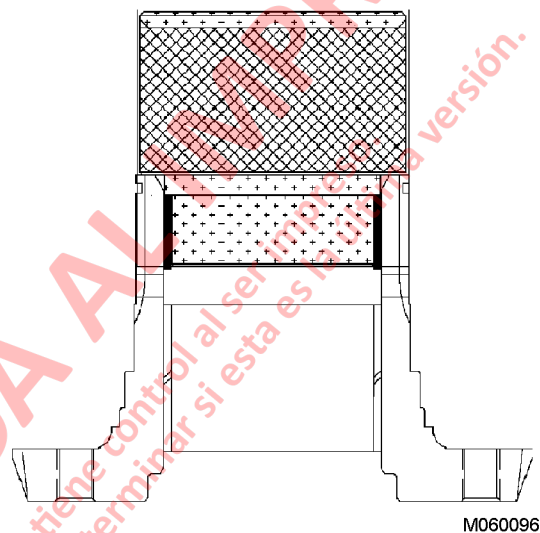


FIGURA 7-42.

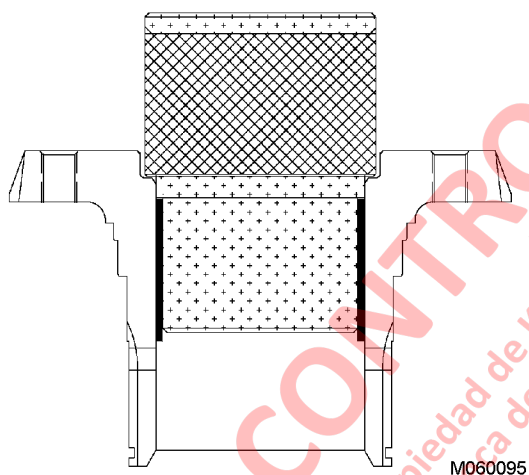


FIGURA 7-41.

3. Con la herramienta "A", presione el rodamiento delantero (largo) de la camisa (44) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta toque la cubierta del cubo. Asegúrese de instalar el rodamiento correcto. Hay dos rodamientos de camisa y cada uno debe instalarse en el punto adecuado del cubo para garantizar que el paso de lubricante no esté restringido. Vea la Figura 7-40.

4. Dé vuelta el cubo sobre el soporte de la prensa. Con la herramienta "B", presione el rodamiento trasero de la camisa (41) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta toque la cubierta del cubo.

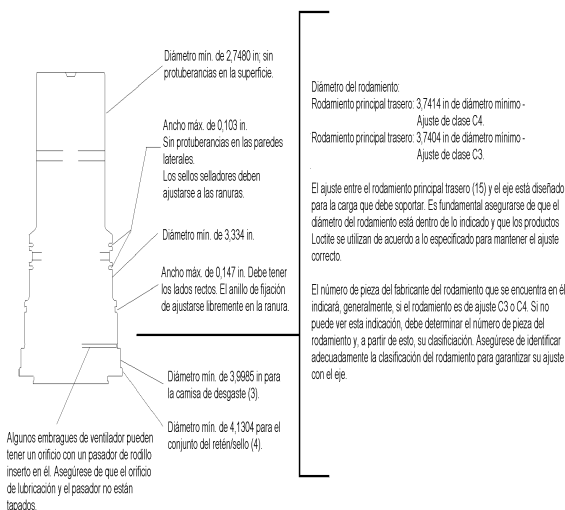


FIGURA 7-43.

5. Presione el conjunto de retén/sello delantero (40) en el cubo de montaje (42) con la herramienta "D". La carrera interior del retén debe estar empotrada 1,0 mm (0,040 in) por debajo de la protección.

Revíselo cuidadosamente para asegurarse de que el conjunto se haya instalado de forma recta y que no esté doblado o dañado de ninguna manera que pueda causar una interferencia entre él y el retén del rodamiento después del ensamblaje.

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste delantera (39) NO es intercambiable con la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4). El diámetro interno de la camisa de desgaste delantera está codificado con el color rojo.**
- **Fíjese en el patrón de dirección de la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón dirigido en el sentido correcto para prevenir las fugas.**
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Incluso un mínimo corte o rasguño puede causar fugas.**

NOTA: Algunos cubos de ventilador pueden tener un pequeño orificio en el muñón de montaje de la camisa de desgaste. Este orificio no se utiliza y lo cubrirá la camisa de desgaste.

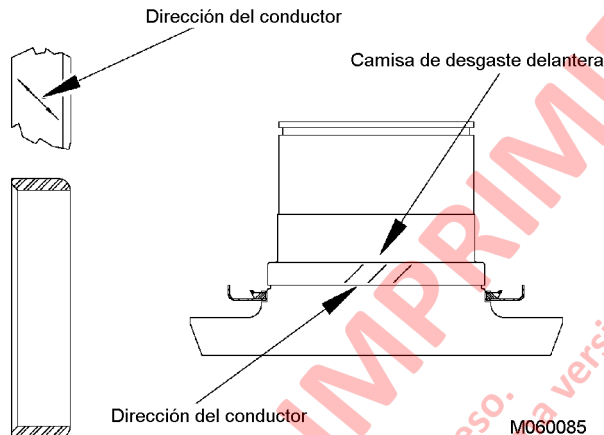


FIGURA 7-44.

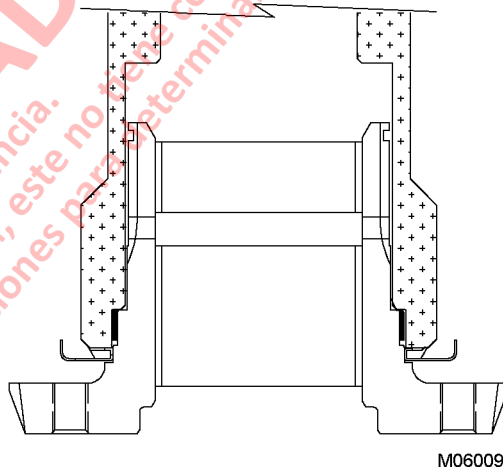


FIGURA 7-45.

6. Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste delantera (39) y el diámetro de la camisa de desgaste en el eje con cebador Loctite® N y #242 (o equivalente). Con la herramienta "D", presione la camisa de desgaste en el eje hasta nivelarla con la protección.

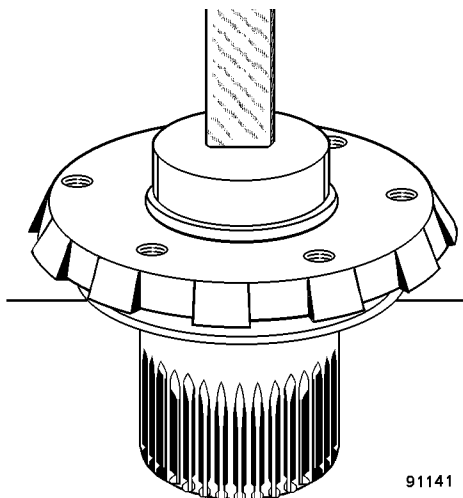


FIGURA 7-46.

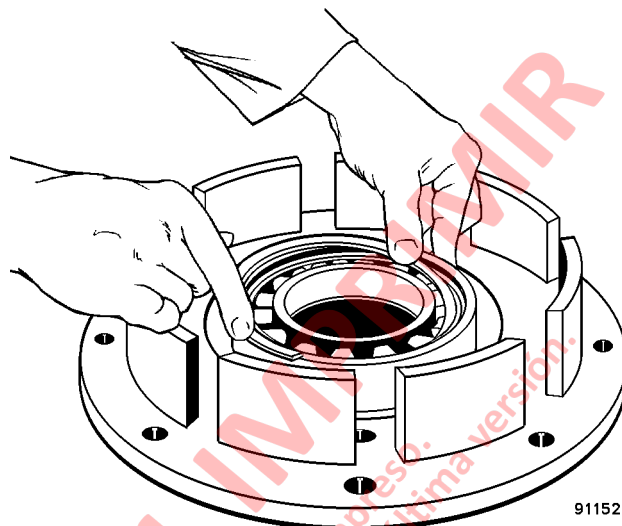


FIGURA 7-48.

7. Cubra la cavidad del cubo de montaje del ventilador (42) con una capa delgada de cebador Loctite® N y #242.

Saque el casquillo extremo (45) del congelador. No aplique Loctite® al casquillo extremo. Presione el casquillo en el cubo hasta que toque el fondo.

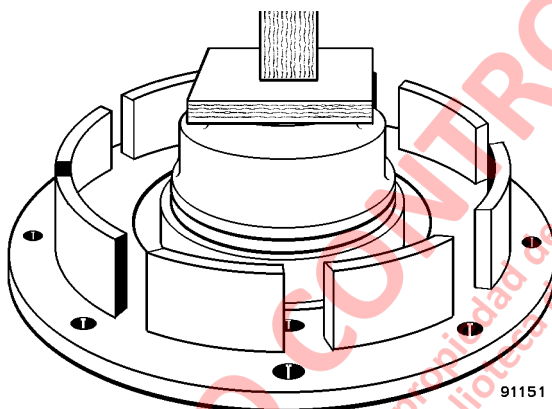


FIGURA 7-47.

8. Aplique cebador Loctite® N y #609 a las superficies de acople del rodamiento delantero (33) y del retén del rodamiento delantero (35). Coloque el rodamiento en el retén con la muesca para el pasador hacia abajo.

Presione el rodamiento delantero en el retén con la herramienta "E" o una equivalente. Presione SOLO la carrera exterior del rodamiento hasta que se asiente en el fondo de la cavidad.

9. Instale el anillo de retención interno (32).

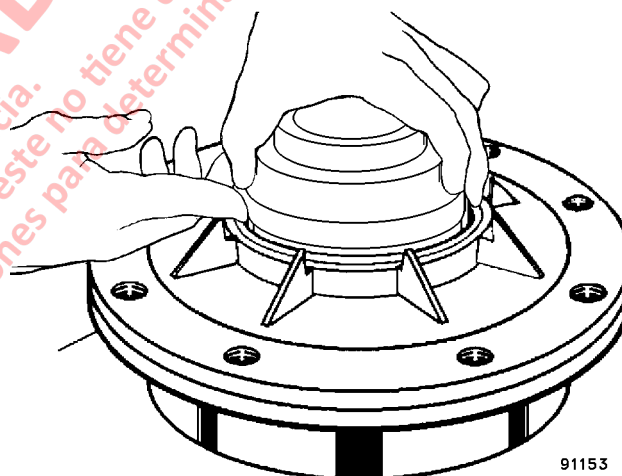
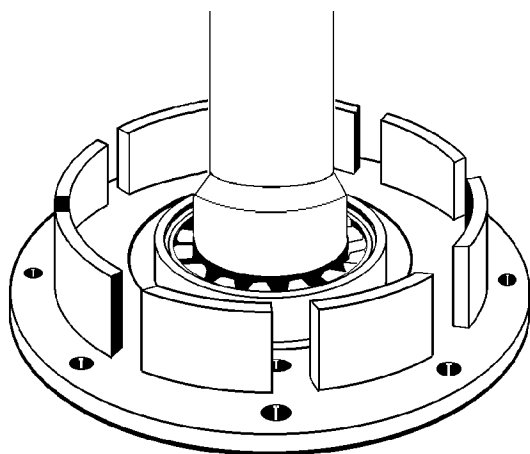


FIGURA 7-49.

10. Gire el retén sobre el soporte de la prensa. Cubra el diámetro externo del sello de aceite delantero (36) y la superficie de acople del retén del rodamiento con cebador Loctite® N y #242 (o equivalente).

Utilice la herramienta "E" para presionar el sello de aceite en el retén del rodamiento delantero hasta nivelarlo con la cara frontal. **Asegúrese de que el labio del sello esté seco.** Limpie cualquier exceso de Loctite® que haya en el área del sello y saque cualquier hilacha de goma del mismo.





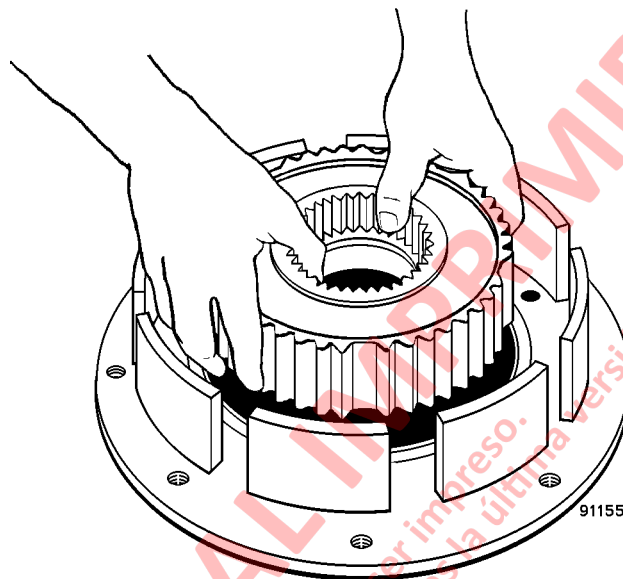
M060100

FIGURA 7-50.

11. Cubra el diámetro interno del rodamiento y el muñón del rodamiento del cubo de montaje con cebador Loctite® N y #609 (o equivalente). Coloque el subconjunto del retén del rodamiento delantero en el cubo de montaje del ventilador. Asegúrese de que la muesca en el retén está alineada con su pasador de espiga. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite®. Presione el retén en el cubo con la herramienta "D" hasta que haga contacto con la camisa de desgaste.

**Limpie cualquier lubricante o sellador que haya en el labio del sello. El labio del sello es de teflón y debe permanecer seco para que el sellado sea correcto.**

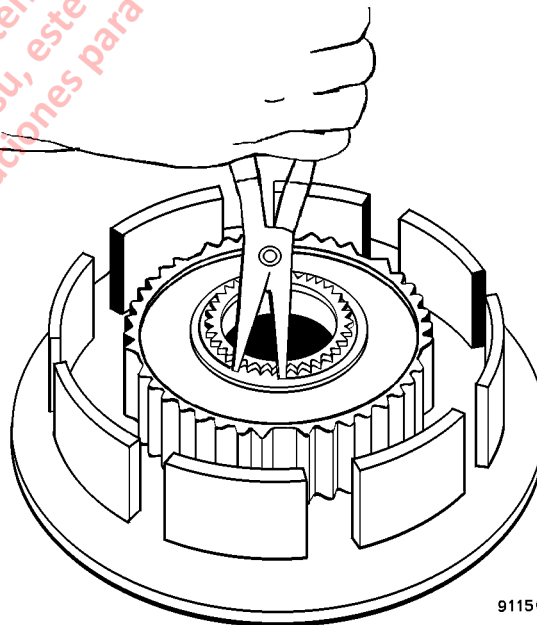
Dé al menos 25 vueltas al retén del rodamiento para asegurar que gire correctamente y para pulir el sello.



91155

FIGURA 7-51.

12. Instale el cubo del embrague (29) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42) con el extremo abierto hacia abajo (no necesita un tiempo especial).



91156

FIGURA 7-52.

13. Instale el anillo de retención externo (28) para sujetar el cubo del embrague en su lugar.

Perfore para escariar.  
No perfore a través de la pared.  
Escariado:  $\varnothing$  0.2487-0.2497 in.  $\nabla$  0.50 - 0.56 in.  
 $\sphericalangle$   $\varnothing$  0.29 in. x 60°

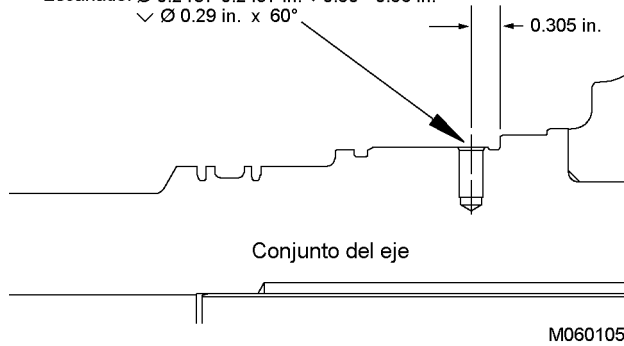


FIGURA 7-53.

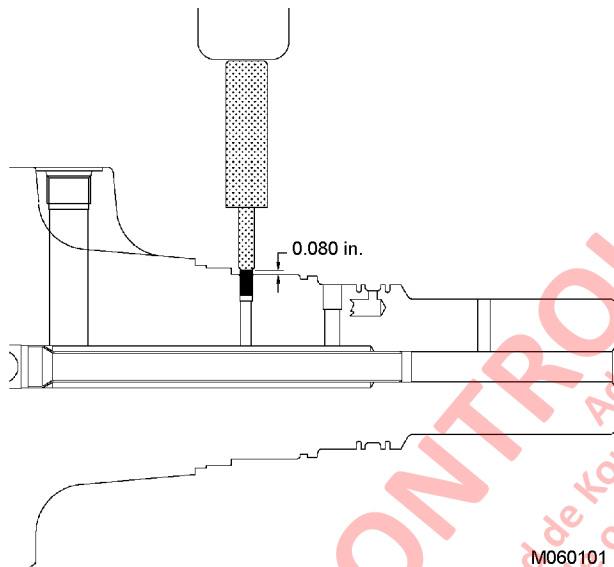


FIGURA 7-54.

14. Si lo desmontó, instale el pasador de espiga trasero (2) en el conjunto del eje (6). Presione el pasador hasta que queden 2,0 mm (0,080 in) expuestos sobre la superficie.

**Si el eje no venía originalmente con rodamientos anclados, instale el pasador de espiga según las instrucciones en las Figuras 7-53 y 7-54.**

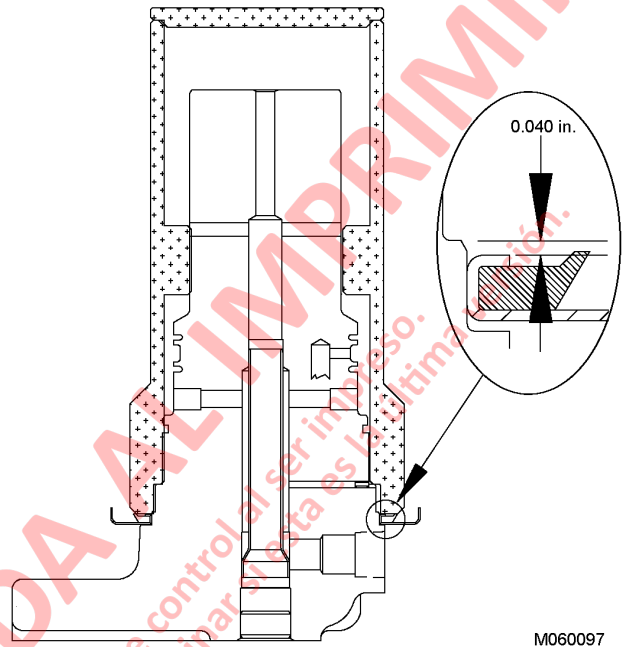


FIGURA 7-55.

15. Utilice la herramienta "D" para presionar el conjunto de retén/sello trasero (5) en el eje (6). La carrera interior del retén debe estar empotrada 1,0 mm (0,040 in) por debajo de la protección.

Revíselo cuidadosamente para asegurar que el conjunto de retén/sello se haya instalado de forma recta y que no esté doblado o dañado de ninguna manera que pueda causar una interferencia entre él y el retén del rodamiento después del ensamblaje.

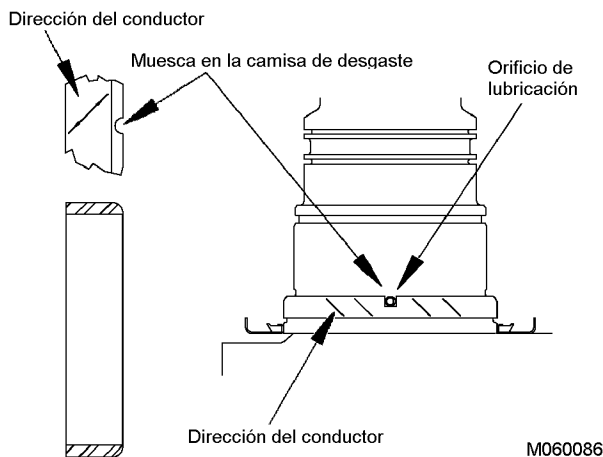


FIGURA 7-56.

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) NO es intercambiable con la camisa de desgaste delantera (39). El diámetro interno de la camisa de desgaste trasera está codificado con el color azul.**
- **Fíjese en el patrón de dirección de la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón dirigido en el sentido correcto para prevenir las fugas.**
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Incluso un mínimo corte o rasguño puede causar fugas.**

16. Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) y el diámetro de la camisa de desgaste en el cubo de montaje del ventilador con cebador Loctite® N y #242 (o equivalente). Ubique la camisa de manera que la ranura quede alineada con el pequeño orificio del tubo en la protección. Con la herramienta "D", presione la camisa de desgaste en el cubo de montaje del ventilador nivelarla con la protección.

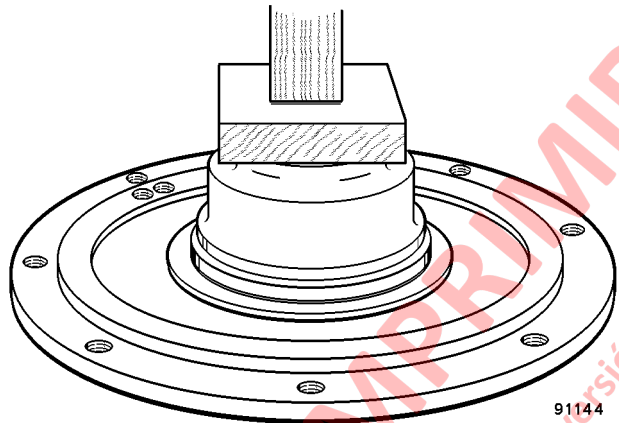


FIGURA 7-57.

17. Cubra el diámetro externo del rodamiento trasero (14) y la superficie de acople del retén del rodamiento (11) con cebador Loctite® N y #609 (o equivalente).

Primero se instala el extremo del rodamiento que tiene la ranura. Con la herramienta "F" o su equivalente, presione el rodamiento en el retén. Presione **SOLO** la carrera exterior del rodamiento hasta que se asiente en el fondo de la cavidad.

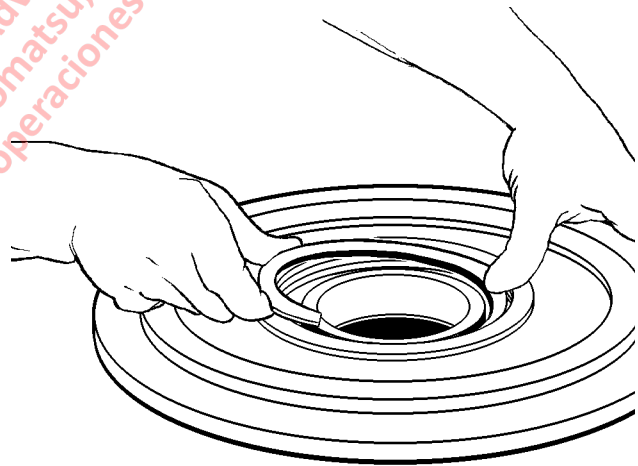


FIGURA 7-58.

18. Instale el anillo de retención interno (15).

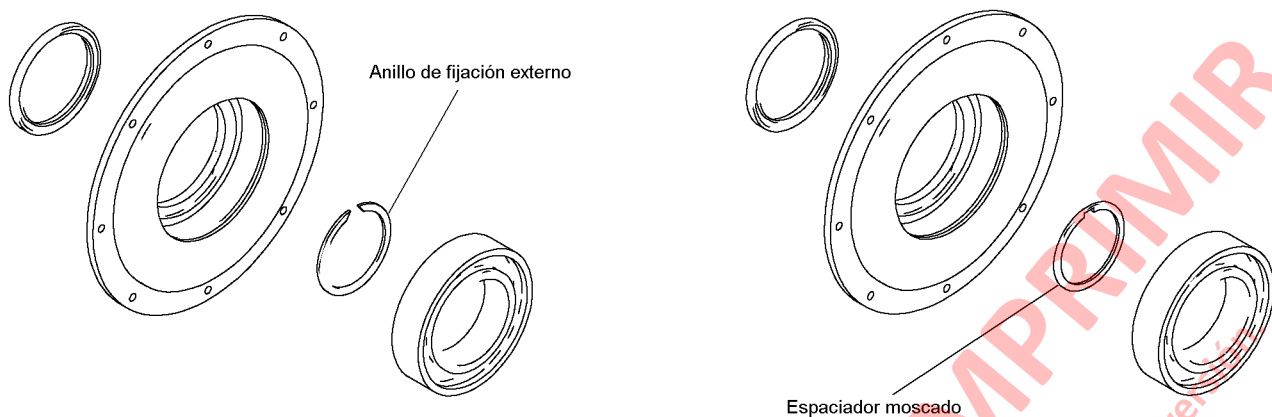


FIGURA 7-59.

M060107

19. Algunos embragues del ventilador se ensamblan con un anillo de retención externo utilizado como espaciador entre el rodamiento y el sello de aceite. Los nuevos modelos se ensamblan con un espaciador ranurado. Si se utilizó un anillo de retención externo, ponga el anillo (12) sobre el rodamiento (parte del sello de aceite). Si se utilizó un espaciador ranurado, debe instalarlo más adelante. Continúe al siguiente paso.

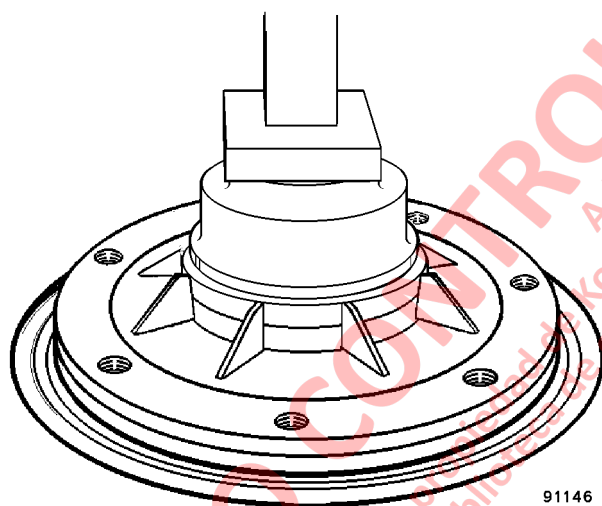


FIGURA 7-60.

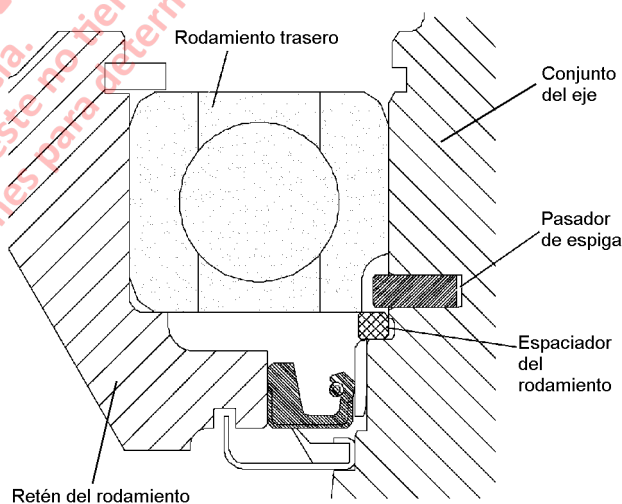


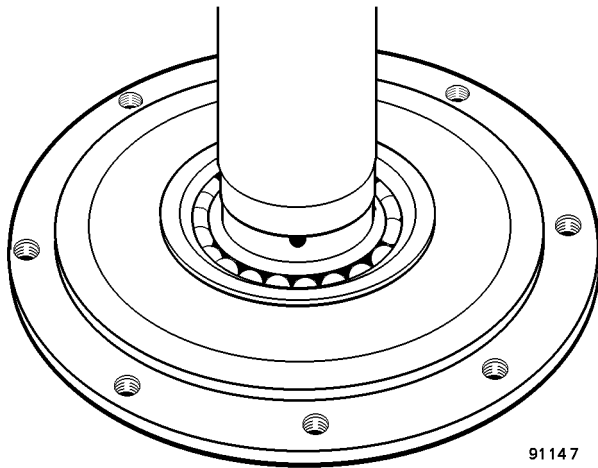
FIGURA 7-61.

M060108

20. Cubra el diámetro externo del sello de aceite trasero (10) con cebador Loctite® N y #242 (o equivalente). Utilice la herramienta "E" o una equivalente para instalar el sello de aceite en el retén del rodamiento trasero hasta nivelarlo con la cara posterior.

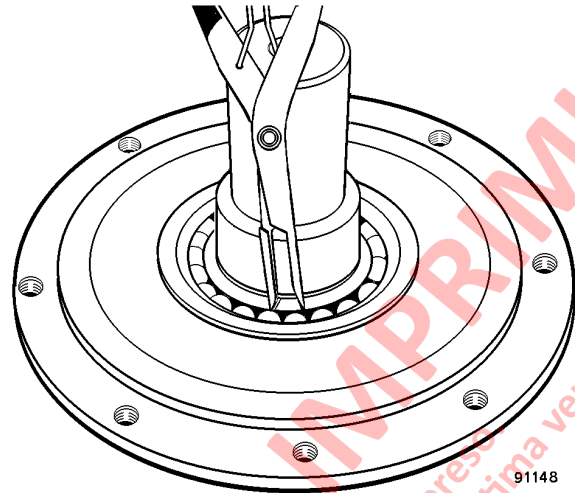
**No lubrique el sello. El sello está hecho de teflón y debe instalarse seco.**

21. Si se utiliza un separador de rodamientos en vez de un anillo de retención (como se explicó en el paso 19), póngalo en su posición en la ranura del conjunto del eje (6). Observe la ubicación del espaciador en la Figura 7-61.



91147

FIGURA 7-62.



91148

FIGURA 7-63.

22. Coloque el subconjunto del eje sobre el soporte de la prensa. Cubra el diámetro interno del rodamiento y el muñón del rodamiento en el eje con cebador Loctite® N y #609 (o equivalente).

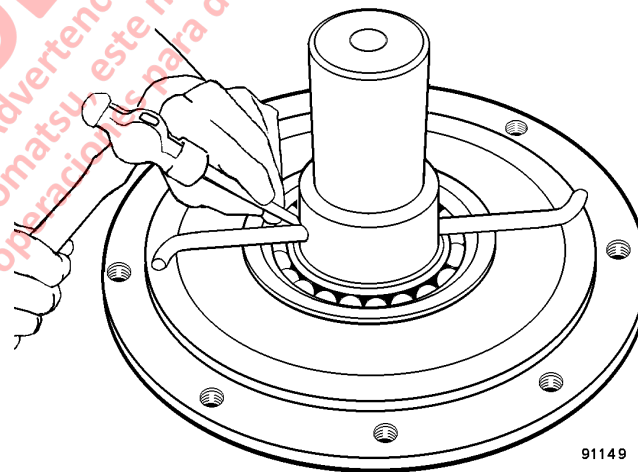
Cuidadosamente, baje el subconjunto del retén del rodamiento trasero hasta su ubicación en el eje. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite®. Asegúrese de que la ranura en el rodamiento y el pasador de espiga estén alineados. Si se instaló un anillo de retención (16) en el retén del rodamiento, asegúrese de que la abertura está alineada con el pasador de espiga.

Presione el rodamiento en el eje hasta que alcance la protección de la camisa de desgaste. Limpie cualquier exceso de Loctite® del conjunto.

**Asegúrese de que el labio del sello esté seco. El sello debe permanecer seco para un sellado correcto.**

Gire el retén del rodamiento aproximadamente 25 veces para pulir el sello de teflón en la camisa de desgaste. Revise si hay ruido anormal u otra indicación de contacto entre el conjunto de retén/sello y el retén del rodamiento. Si encuentra alguna interferencia, saque el retén del rodamiento y elimine el punto de interferencia.

23. Instale el anillo de retención externo (16). Asegúrese de que el anillo de retención esté asentado completamente en la ranura. Puede ser necesario golpearlo con un destornillador para asentarlos completamente.



91149

FIGURA 7-64.

24. Asegúrese de que los orificios de los tubos piloto en el eje estén limpios y libres de rebabas y materia apilado para permitir que los tubos piloto calcen en los orificios y se asienten completamente en el fondo. Aplique una capa delgada de cebador Loctite® N y #609 (o equivalente) en el extremo recto de uno de los tubos piloto (3). Cubra el tubo hasta aproximadamente 20 mm (0,75 in) del extremo.



Empuje los tubos piloto hasta el fondo del orificio. El extremo externo del tubo debe estar bien ubicado dentro de la protección de ubicación de la polea del retén del rodamiento. Gire el tubo de modo que el extremo abierto y doblado mire hacia la izquierda y esté *exactamente* paralelo a la superficie del retén del rodamiento (puede usar un destornillador de cabeza *phillips* grande inserto en el extremo del tubo como medidor de alineación).

Instale el segundo tubo piloto de la misma forma que el primero. Asegure cada tubo piloto en tres puntos (en las posiciones 9, 12 y 3 en punto) para evitar que giren durante la operación.

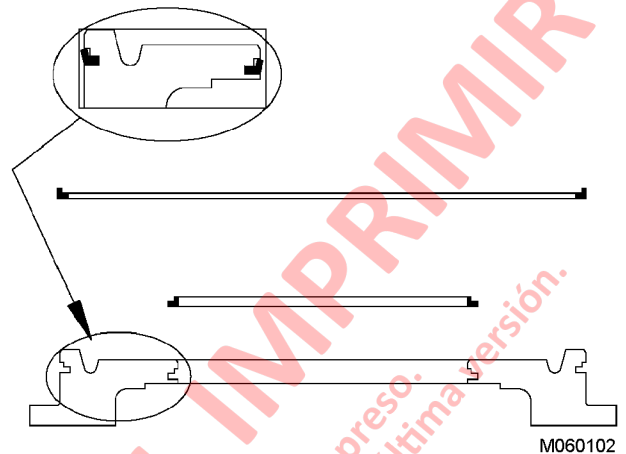


FIGURA 7-66.

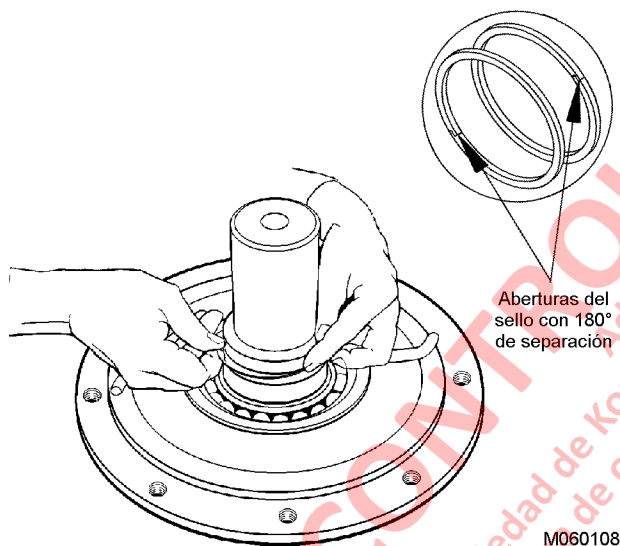


FIGURA 7-65.

25. Instale ambos anillos selladores tipo gancho (17) en las ranuras del eje. Gire los anillos de forma que sus grietas estén a 180 grados de separación entre sí.

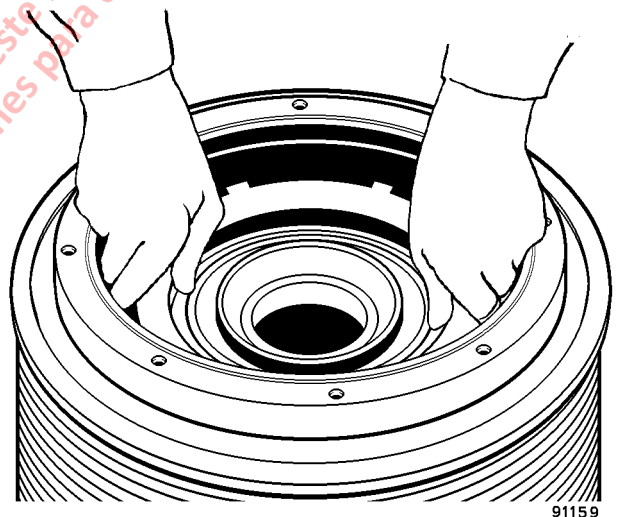


FIGURA 7-67.

27. Lubrique las superficies externas de los anillos selladores (22) y (24) con un lubricante soluble en aceite como la grasa de ensamblaje del motor. También lubrique las superficies de acople del sello en el adaptador de la polea.

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**No empuje el pistón para colocarlo. Generalmente, forzar el pistón causará que se corten los anillos selladores.**

28. Coloque cuidadosamente el pistón en la polea. Si presionar el pistón hacia abajo, gírelo lentamente hacia atrás y adelante hasta que quede en su lugar.

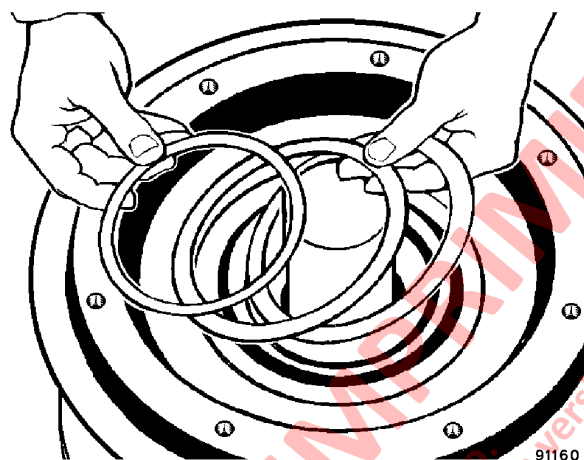


FIGURA 7-69.

30. Instale la arandela de resorte (25), la lana (26) y el anillo *spirolock* (27). Será necesario presionar hacia abajo para comprimir la arandela de resorte mientras fuerza el *spirolock* para que se asiente correctamente en la ranura. La lana debe estar centrada en la arandela de resorte para evitar que interfiera con el movimiento del pistón.

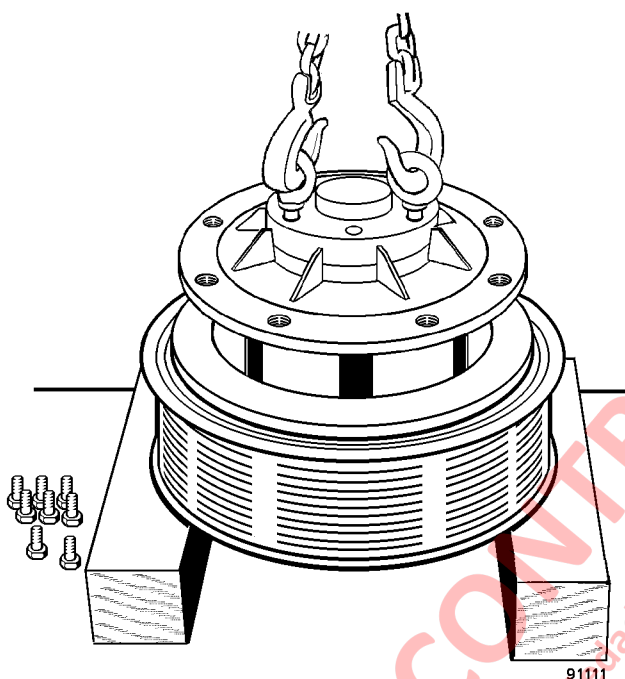


FIGURA 7-68.

29. Alinee las espigas del pistón para el ensamblaje final del embrague del ventilador. Levante el subconjunto del retén del rodamiento delantero hasta su ubicación en la polea. Mientras lo hace, las ranuras del retén delantero se engancharán en las espigas del pistón y el retén descansará contra la polea.

Luego, gire el retén del rodamiento (y el pistón) hasta que los orificios de los pernos se alineen en el retén y la polea. Saque cuidadosamente el subconjunto del retén del rodamiento.

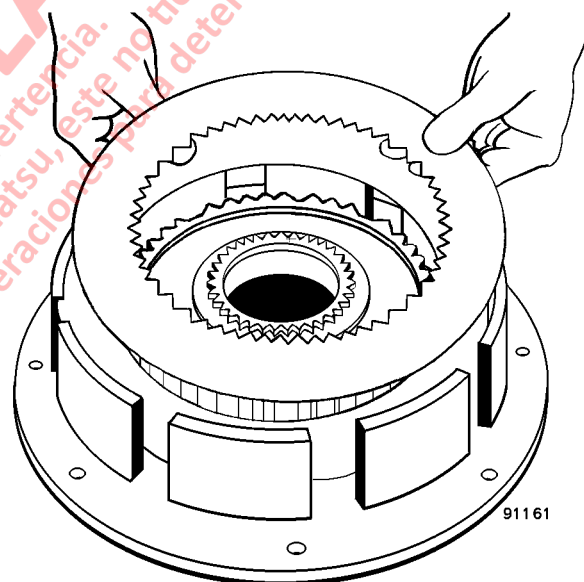
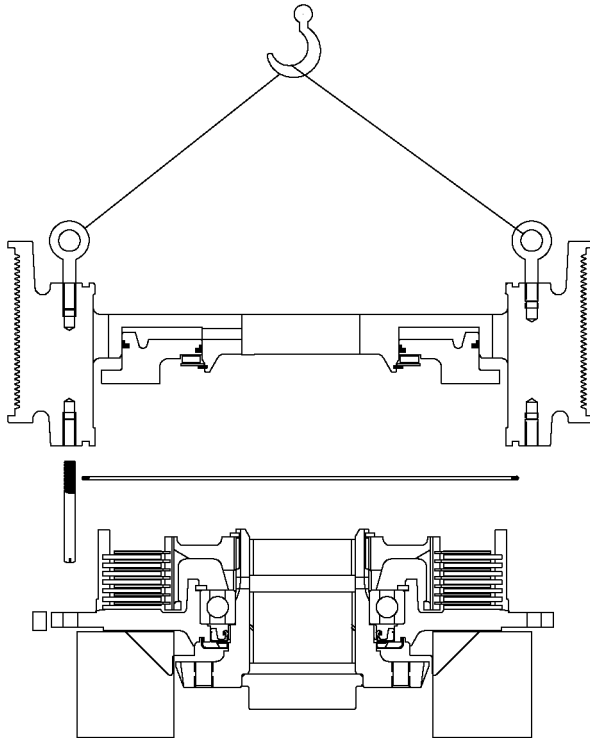


FIGURA 7-70.

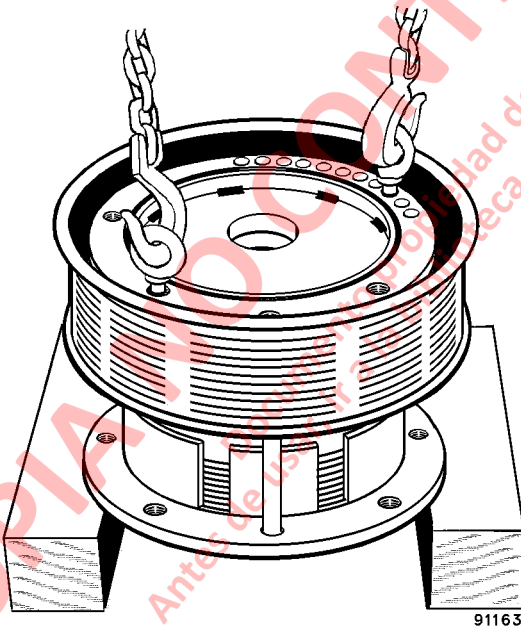
31. Coloque el subconjunto del retén del rodamiento delantero en el banco con el cubo del embrague hacia arriba. Instale una placa de embrague de acero (31) en el retén del rodamiento. Sumerja la placa frontal (39) en aceite de motor nuevo. Permita que se drene el exceso de aceite y luego ponga la placa frontal sobre la placa de acero.

Repita este paso hasta montar las 16 placas.



M060103

FIGURA 7-71.



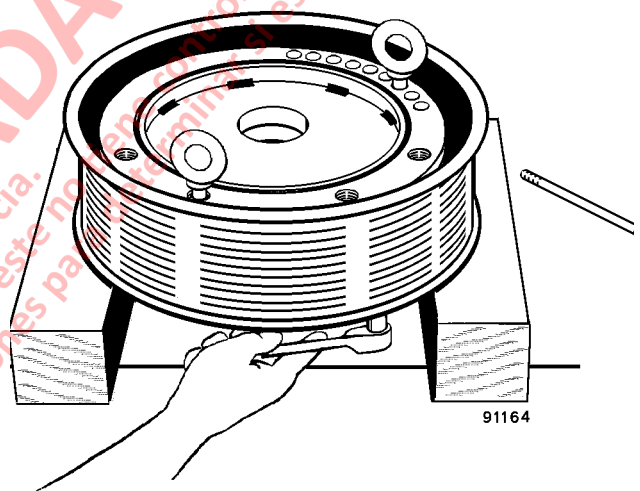
91163

FIGURA 7-72.

32. Gire el conjunto del adaptador de la polea e instale dos argollas de elevación separadas en 180 grados. Instale un perno guía en uno de los orificios para pernos de la polea. Vea la Figura 7-71.

Cubra el sello de la junta tórica delantera (34) con vaselina o alguna grasa soluble en aceite. Coloque el sello en la ranura de la polea. La grasa debe asegurar el sello en la ranura durante el montaje.

Baje cuidadosamente la polea. Asegúrese de que el perno guía esté alineado con un orificio para perno en el conjunto del retén del rodamiento y que el sello de la junta tórica esté fijo en su lugar. Baje la polea hasta que descansa en el retén del rodamiento delantero.



91164

FIGURA 7-73.

33. Instale al menos cuatro pernos (38) con arandelas de seguridad (37) y con 90 grados de separación. Ajústelos.

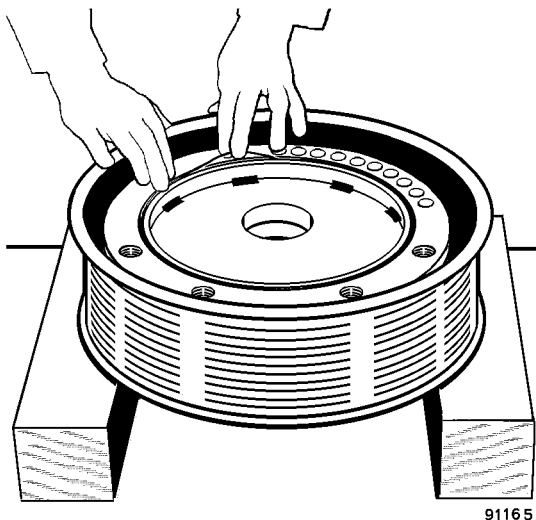


FIGURA 7-74.

34. Lubrique el sello de la junta tórica (13) con vaselina o grasa soluble en aceite e instálelo en la ranura de la polea.

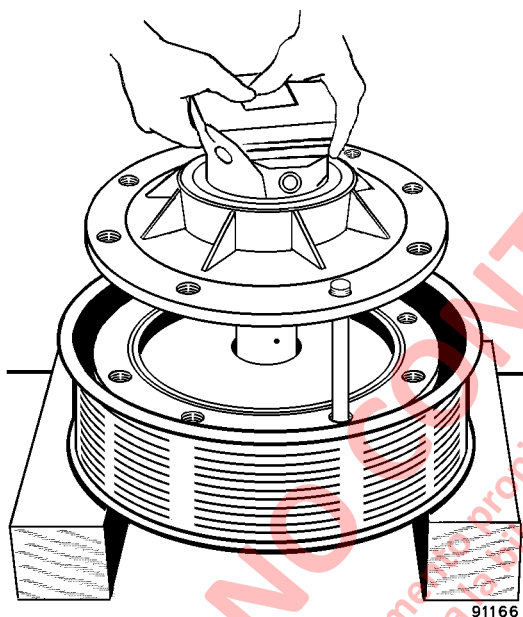


FIGURA 7-75.

35. Lubrique los anillos selladores tipo gancho (17) en el conjunto del eje. Baje cuidadosamente el subconjunto del eje en la cavidad de la polea y en la polea hasta que el retén descansa en ella.

*Tenga precaución al bajar el subconjunto. Se pueden dañar los rodamientos de la camisa si el eje se ladea durante el montaje.*

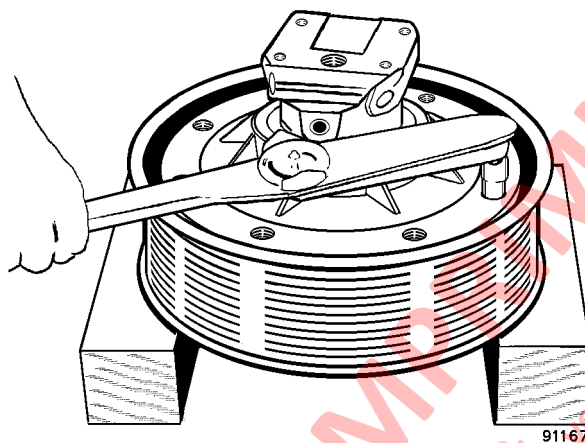


FIGURA 7-76.

36. Retire los pernos (9) con las arandelas de seguridad (8). Apriete cada perno a **49-58 N·m (36-43 lb-ft)**.

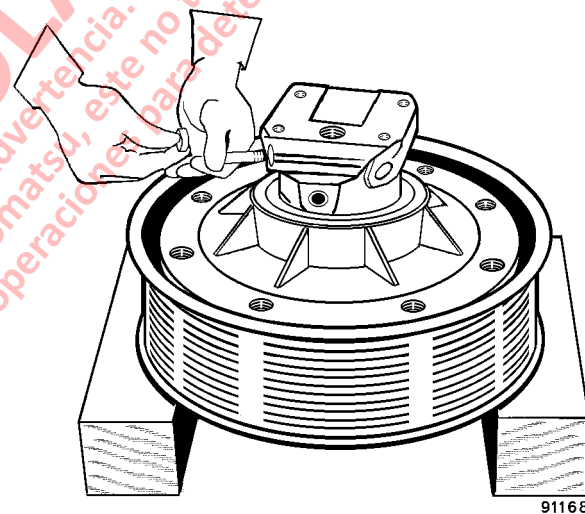


FIGURA 7-77.

37. Si lo desmontó, instale el accesorio del orificio (1) en el puerto de "entrada de aceite" del soporte.

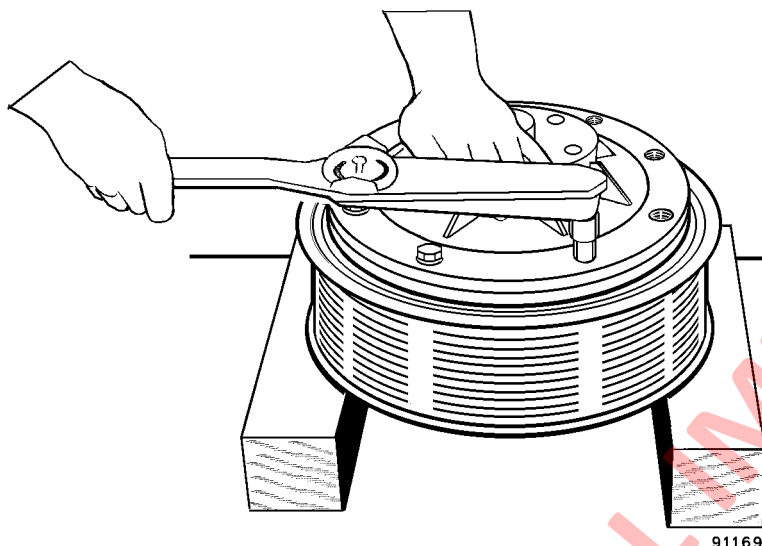
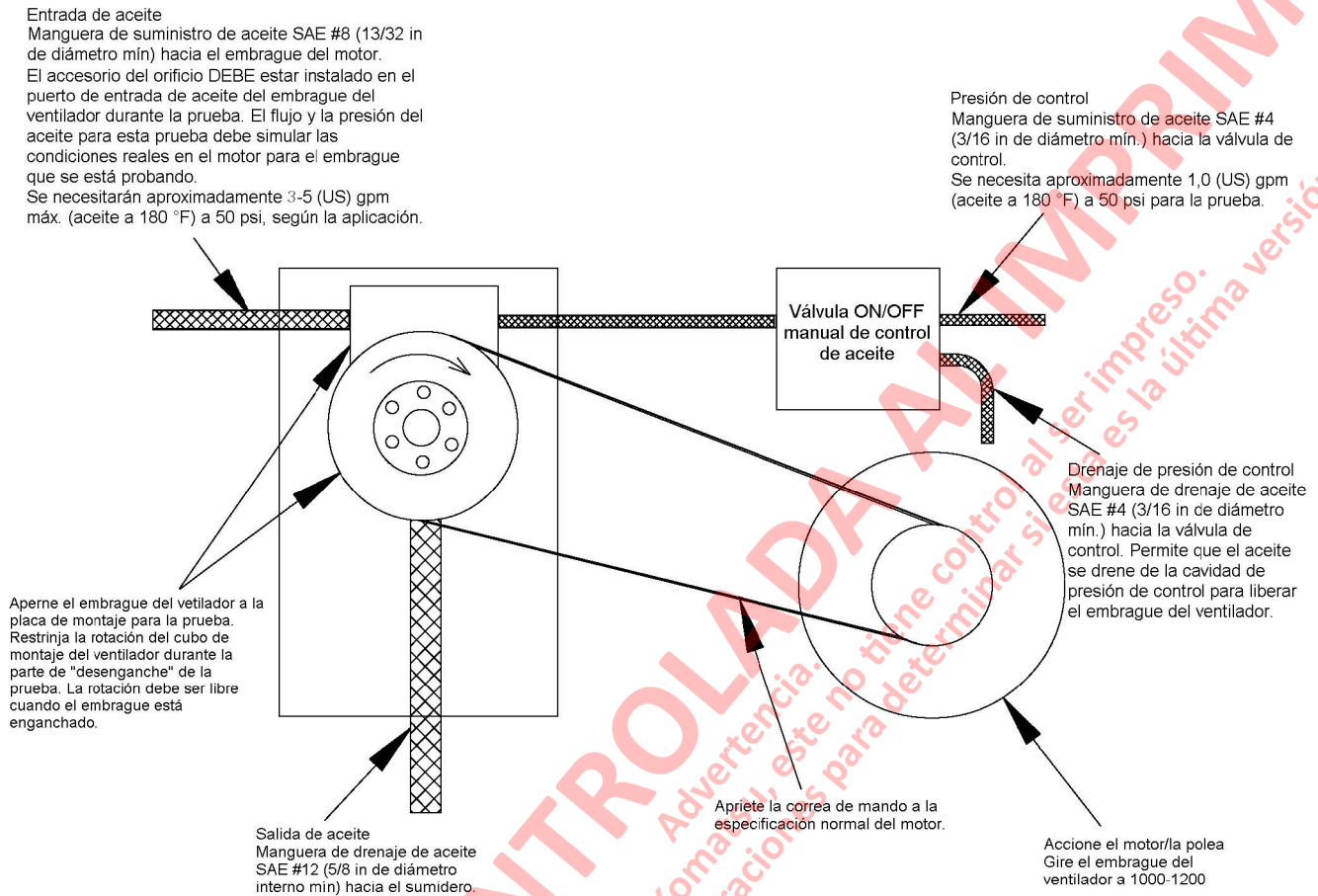


FIGURA 7-78.

38. Gire el retén sobre el soporte de la prensa. Instale los pernos (38) restantes con las arandelas de seguridad (37). Apriete cada perno a **49-58 N·m (36-43 lb-ft)**.



## PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



M060104

1. El embrague del ventilador debe estar completamente asegurado con 275 kPa (40 psi) de presión de aceite suministrada en el puerto de presión de control.
2. Opere el embrague del ventilador con aceite a 82 °C (180 °F) suministrado al puerto de "entrada de aceite" durante 2 horas. Enganche y desenganche manualmente el embrague durante la prueba para operar los sellos en ambos modos. Restrinja la rotación del cubo de montaje del ventilador mientras el embrague está desenganchado, pero asegúrese de que el cubo pueda rotar libremente mientras el embrague está enganchado.

**⚠ IMPORTANTE ⚠**

**La rotación del embrague del ventilador hace que los tubos piloto bombeen aceite lubricante desde el interior del embrague y mantengan baja la presión interna de aceite. Si se suministra aceite lubricante al embrague del ventilador antes de que rote en la dirección adecuada, las presiones internas serán excesivas y se provocarán fugas en los sellos de aceite.**

## SECCIÓN D

### SISTEMA ELÉCTRICO (SIN PROPULSIÓN 24VDC)

#### ÍNDICE

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 24VDC .....                                          | D2-1  |
| COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24VDC .....                            | D3-1  |
| KOMTRAX PLUS .....                                                          | D11-1 |
| MÓDULO DE INTERFAZ .....                                                    | D12-1 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS ... | D13-1 |
| FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS .....                                           | D14-1 |

**NOTA:** Las conexiones de los cables y los esquemas eléctricos del sistema eléctrico se encuentran en la Sección R de este manual.



**CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN MARCHA SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE, LOS QUE PERMANECEN DESPUÉS DE APAGARLO EN CASO DE NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE APAGADO. Debe seguir las siguientes precauciones y procedimientos para apagar el camión antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:**

- NO pise o use los cables de energía como pasamanos.
- Nunca abra ninguna cubierta del gabinete de control eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo. Se deben realizar procedimientos adicionales antes de que sea seguro hacerlo. Consulte la Sección E para ver las revisiones adicionales de seguridad adicionales del sistema de propulsión que debe realizar un técnico capacitado para dar servicio al sistema.
- Un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema debe realizar TODOS los procedimientos de desmontaje, montaje y reparaciones de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión.
- En caso que haya un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.
- Antes de soldar en el camión, el personal de mantenimiento debe intentar notificar a un representante de fábrica de Komatsu. El electrodo a tierra de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área que se soldará. Nunca suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones, debe apagarlo adecuadamente para garantizar la seguridad de aquellos que trabajen en las zonas del tablero, el gabinete eléctrico, los moto-

res de tracción y las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurarán que el sistema eléctrico se descargue correctamente antes de comenzar las reparaciones.

## PROCEDIMIENTO DE APAGADO DEL CAMIÓN

1. Reduzca la velocidad del camión a ralentí. Coloque la palanca de dirección en la posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para poner el sistema de mando AC en el modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Ponga el interruptor de arranque en la posición OFF. Se activará una secuencia de tiempo automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarse.

Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de que finaliza la secuencia de tiempo, utilice el interruptor de apagado del motor en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hasta que se detenga el motor.

4. Con el interruptor de arranque en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Gire el volante de dirección en ambos sentidos varias veces para asegurarse de que el circuito de la dirección esté completamente purgado. Las ruedas delanteras no deberían moverse cuando se ha aliviado la presión hidráulica. Si las ruedas todavía pueden moverse, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que la luz indicadora de voltaje en el enlace, que se encuentra en el gabinete de control, está apagada. Avise al personal de mantenimiento si se mantiene encendida por más de cinco minutos después que el motor se ha detenido.
6. Localice el interruptor de corte GF en el tablero de acceso al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de CORTE (CUTOUT). Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere un voltaje en el sistema hasta que el interruptor se devuelva a su posición previa.

## SECCIÓN D2

### SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC

#### ÍNDICE

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC .....                                                   | D2-3 |
| DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO .....                                                          | D2-3 |
| BATERÍAS .....                                                                                   | D2-3 |
| Mantenimiento y servicio .....                                                                   | D2-3 |
| Localización y solución de fallas .....                                                          | D2-3 |
| SISTEMA DE SUMINISTRO DE LAS BATERÍAS .....                                                      | D2-5 |
| Alternador de carga de batería de 24VDC .....                                                    | D2-5 |
| Baterías .....                                                                                   | D2-5 |
| Receptáculos de batería auxiliar de 24VDC .....                                                  | D2-5 |
| Interruptores de desconexión de la batería .....                                                 | D2-6 |
| Diodo de aislamiento (si está equipado) .....                                                    | D2-6 |
| Relé de arranque del motor .....                                                                 | D2-6 |
| Convertidor de 24VDC a 12VDC .....                                                               | D2-6 |
| SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE 24VDC (CON PRELUBRICACIÓN) ..                         | D2-7 |
| Operación .....                                                                                  | D2-7 |
| Interruptor de presión .....                                                                     | D2-7 |
| Válvula de retención .....                                                                       | D2-7 |
| Solenoides temporizadora .....                                                                   | D2-7 |
| MANTENIMIENTO .....                                                                              | D2-8 |
| Revisiones de la operación del sistema de prelubricación .....                                   | D2-8 |
| Válvula de retención .....                                                                       | D2-8 |
| Solenoides temporizadora .....                                                                   | D2-8 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE CON<br>PRELUBRICACIÓN ..... | D2-9 |

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24VDC .....                  | D2-11 |
| MOTORES DE ARRANQUE .....                                     | D2-11 |
| Operación .....                                               | D2-11 |
| Desmontaje .....                                              | D2-11 |
| Montaje .....                                                 | D2-11 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE ..... | D2-12 |
| Inspección preliminar .....                                   | D2-12 |
| Prueba sin carga .....                                        | D2-12 |
| Interpretación de los resultados de las pruebas .....         | D2-13 |
| Desarme .....                                                 | D2-13 |
| Limpieza e inspección .....                                   | D2-14 |
| Mantenimiento de la armadura .....                            | D2-16 |
| Revisión de la bobina de campo .....                          | D2-16 |
| Desmontaje de la bobina de campo .....                        | D2-16 |
| Revisión de la solenoide .....                                | D2-17 |
| Prueba .....                                                  | D2-17 |
| Ensamblaje .....                                              | D2-18 |
| Reemplazo de rodamientos: .....                               | D2-18 |
| Conjunto del motor: .....                                     | D2-18 |
| Distancia de aislamiento del piñón .....                      |       |
| INTERRUPTOR MAGNÉTICO .....                                   | D2-19 |
| Desmontaje .....                                              | D2-19 |
| Montaje .....                                                 | D2-19 |
| Prueba de la bobina .....                                     | D2-20 |



# SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El camión usa un sistema eléctrico de 24VDC que suministra la energía para los circuitos de arranque del motor y la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de arranque del motor de 24VDC recibe alimentación de cuatro baterías de almacenamiento reforzadas, tipo 8D de 12 voltios. Varios componentes requieren de 12VDC y los alimentan circuitos conectados a las baterías de arranque.

Las baterías son del tipo plomo-ácido, cada una contiene seis celdas de 2 voltios. Cuando el motor está apagado, las baterías suministran la energía. Durante el arranque del motor, solo las cuatro baterías de arranque del motor suministran la energía. Cuando el motor está en marcha, un alternador de alta capacidad impulsado por el motor suministra la energía.

### PELIGRO

***Las baterías de almacenamiento de ácido-plomo contienen ácido sulfúrico que, si se manipula incorrectamente, puede causar quemaduras graves en la piel u otras lesiones graves al personal. Use guantes protectores, delantales y protectores oculares cuando maneje y haga servicio a las baterías de almacenamiento de ácido-plomo. Vea las precauciones en la Sección A de este manual para garantizar una manipulación adecuada de las baterías y de accidentes que involucren ácido sulfúrico.***

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica, la cual es necesaria para activar los accesorios cuando se apaga el motor.

## BATERÍAS

### Mantenimiento y servicio

El nivel de electrolito de cada celda se debe comprobar en el intervalo especificado en la Sección P, Lubricación y servicio. Agregue agua si es necesario. El nivel correcto a mantener es de 10 a 13 mm (de 3/8 a 1/2 in) sobre las placas. Para garantizar la vida útil máxima de las baterías, use solo agua destilada u otros tipo de agua recomendados por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en climas extremadamente fríos, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar totalmente el electrolito.

### PELIGRO

***NO FUME ni permita que hayan llamas cerca de una batería muerta o durante el proceso de recarga. El gas expulsado de una celda muerta es extremadamente explosivo.***

El consumo excesivo de agua es signo de fuga o sobrecarga. El consumo de agua normal de una unidad que opera ocho horas diarias es de aproximadamente 30 a 60 cm<sup>3</sup> (1 a 2 oz) por celda al mes. Para operaciones pesadas (24 horas al día) el consumo normal debería ser de unos 30 a 60 cm<sup>3</sup> (1 a 2 oz) por celda a la semana. Cualquier incremento apreciable por sobre estas figuras se debe considerar una señal de peligro.

### Localización y solución de fallas

Dos de los problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son las descargas y sobrecargas excesivas de las baterías del camión.

Una batería descargada en exceso es incapaz de suministrar energía suficiente al sistema eléctrico del camión.

Algunas posibles causas de una descarga de la batería son:

- Placas de la batería sulfatadas
- Conexiones de la batería sueltas o corroídas
- Cables defectuosos en el sistema eléctrico
- Correa de mando del alternador suelta
- Alternador defectuoso

La sobrecarga, que causa el sobrecalentamiento, tiene como primer indicio el uso excesivo de agua. Si se permite que continúe, las cubiertas de las celdas se pueden levantar en los polos positivos y en casos extremos, el contenedor de la batería se deformará y agrietará.

Se pueden detectar las fugas por la humedad continua de las baterías o la corrosión excesiva de los terminales, el transportador de la batería y el área circundante. (Es normal que haya una cantidad pequeña de corrosión en baterías de plomo-ácido). Inspeccione la caja, las cubiertas y la pasta de sellado en busca de orificios, grietas y otros signos de fugas. Revise las conexiones que sujetan las baterías para asegurarse de que la tensión no es tan grande como para agrietar la batería o tan baja como para permitir que haya vibración en las uniones. Se debe reemplazar una batería que tiene fugas.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de sodio normal y un cepillo duro que no sea de metal y enjuague con agua limpia. Asegúrese de que la solución de bicarbonato no entre en las celdas de la batería. Asegúrese de que los terminales estén limpios y bien ajustados. Los terminales limpios son importantes en un sistema regulado en voltaje. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga, que causa descarga y una muerte gradual de la batería.

**NOTA:** Al lavar las baterías, asegúrese de que las tapas de las celdas estén bien apretadas para evitar que la solución de limpieza entre en las celdas.

Será necesaria la adición de ácido si se ha perdido una cantidad considerable de electrolito por derramamiento. Antes de agregar ácido, asegúrese de que la batería esté totalmente cargada; ponga la batería a cargar y cada una hora haga lecturas de la gravedad específica de cada celda. Cuando todas las celdas liberan gas libremente y tres lecturas sucesivas no muestren un alza de la gravedad específica, la batería se considera cargada. Ahora se puede agregar ácido adicional. Siga cargando por otra hora y revise la gravedad específica nuevamente. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1.260 - 1.265 corregida a 27°C (80°F).

**NOTA:** Use ácido sulfúrico de fuerza 1.400 cuando haga ajustes de gravedad específica. Un ácido de mayor fuerza atacaría las placas y separadores antes de poder disolverse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de los 27°C (80°F) cuando se tome la gravedad específica, se debe corregir la temperatura a 27°C (80°F) de la siguiente manera:

- Por cada 5°C (10°F) bajo los 27°C (80°F), se debe **SUSTRAER** 0,004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5°C (10°F) sobre los 27°C (80°F), se debe **AGREGAR** 0,004 a la lectura.

No se debe permitir que se dejen las baterías en reposo sin supervisión. Si el equipo va a permanecer sin uso por más de dos semanas, se deben desmontar las baterías y almacenar en un lugar fresco y seco donde se deben revisar periódicamente y cargar de ser necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando están en desuso. Esta auto descarga ocurre incluso cuando la batería no está conectada a un circuito y es más pronunciada en climas cálidos que en climas fríos.

El rango de auto descarga de una batería que se mantiene a 38°C (100°F) es unas seis veces mayor que el de una batería que se mantiene a 10°C (50°F) y el de una que se mantiene a 27°C (80°F) es unas cuatro veces el de una a 10°C (50°F). Durante un período de 30 días, la auto descarga promedio agota aproximadamente 0,002 de gravedad específica al día a 27°C (80°F).

Para compensar los resultados de la auto descarga, las baterías en reposo deben recibir una carga potenciadora (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Las baterías que se dejan en condición de descarga por períodos largos son atacadas por la cristalización de la superficie de plomo de las placas. Estas baterías se llaman "sulfatadas" y están, en la mayoría de los casos, dañadas irreparablemente. En casos menos severos, la batería sulfatada se puede restaurar a un servicio limitado por medio de una carga prolongada a bajo rango (aproximadamente a la mitad del rango normal).

Una batería descargada excesivamente es extremadamente susceptible al congelamiento cuando se le deja en un clima frío.

El electrolito de una batería en varias etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la tabla de abajo.

Las temperaturas de la tabla de abajo indican los puntos en los que aparecen los primeros cristales de hielo. Se deben alcanzar las temperaturas más bajas para un congelamiento sólido. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se indicará, una batería cargada no está en peligro de congelamiento. Por lo tanto, se debe mantener cargada la batería, especialmente durante los climas invernales.

| <b>GRAVEDAD ESPECÍFICA</b><br><b>Corregido a 27°C (80°F)</b> | <b>TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.280                                                        | -70°C (-90°F)                       |
| 1.250                                                        | -54°C (-60°F)                       |
| 1.200                                                        | -27°C (-16°F)                       |
| 1.150                                                        | -15°C (+5°F)                        |
| 1.100                                                        | -7°C (+19°F)                        |

## SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERÍA

### Alternador de carga de la batería de 24VDC

El alternador de carga de la batería es un alternador de 24V (140A). Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para más información.

### Baterías

Hay cuatro baterías tipo 8D (3, Figura 2-1) para el circuito de arranque de 24VDC del motor ubicadas en la caja de baterías al centro de la plataforma frontal.

Para acceder a las baterías, gire los seguros (1) de la cubierta abatible hacia la izquierda hasta soltarlos para abrirla. Los cáncamos de izaje están adosados a cada extremo de la caja de baterías, así en caso

de ser necesario se puede desmontar el conjunto completo de la caja de baterías.

### Receptáculos de baterías auxiliares de 24VDC

Se proporcionan dos receptáculos (2) para conectar los cables de carga de las baterías. Estos receptáculos también se pueden usar para conectar baterías externas para ayudar al arranque del motor en climas fríos.

Cuando se usan baterías externas, deben ser del mismo tipo (8D) que las baterías instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de baterías. Cada par se debe conectar en serie para suministrar 24VDC, con un par conectado a cada receptáculo.

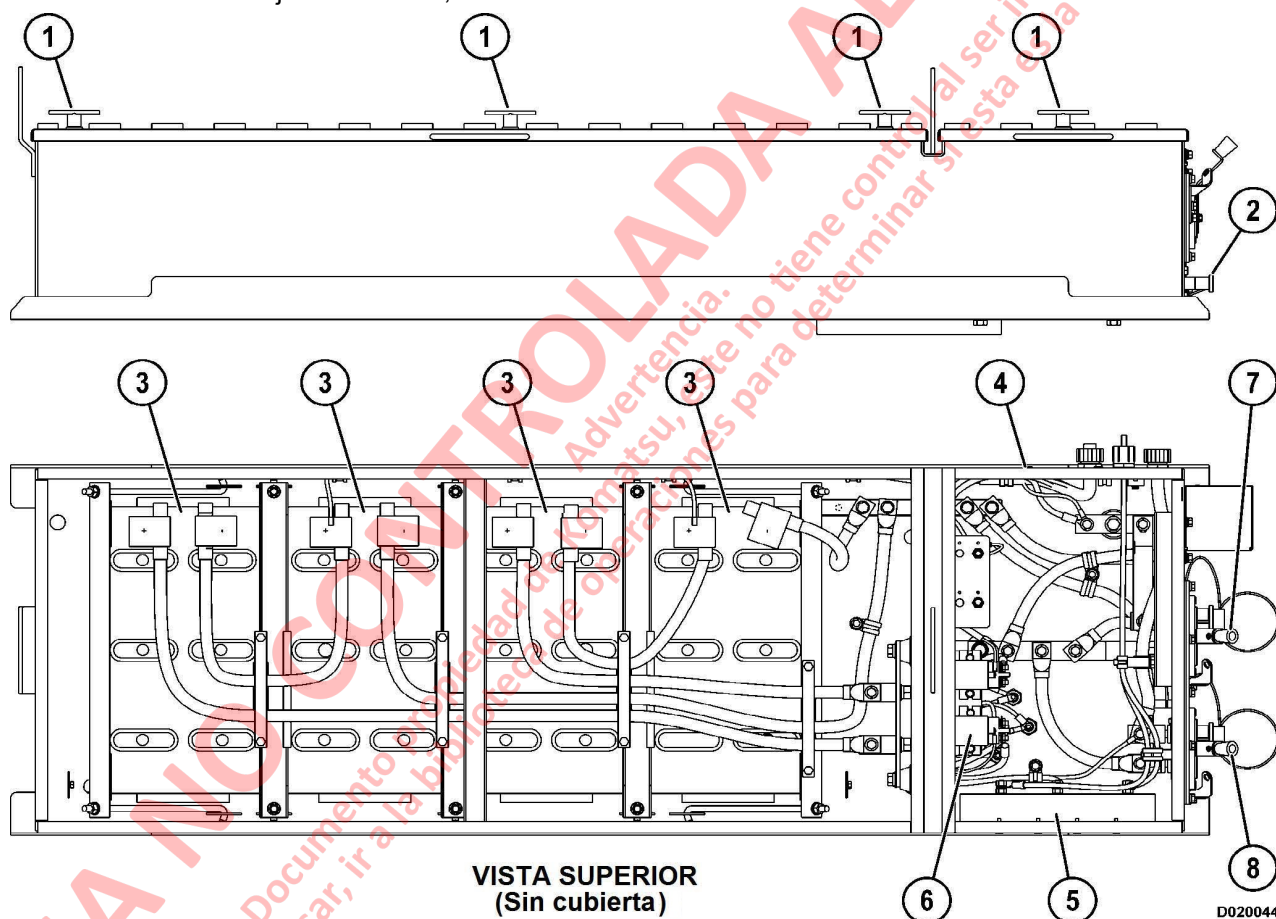


FIGURA 2-1. COMPONENTES DE LA CAJA DE BATERÍAS

- |                                                 |                               |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Seguro de la cubierta de la caja de baterías | 3. Baterías                   | 7. Interruptor de desconexión de arranque |
| 2. Receptáculos de baterías auxiliares          | 4. Caja de baterías           | 8. Interruptor de desconexión maestro     |
|                                                 | 5. Diodo de aislamiento       |                                           |
|                                                 | 6. Relé de arranque del motor |                                           |

### Interruptores de desconexión de la batería

Los interruptores de desconexión de la batería proporcionan un método conveniente para desconectar las baterías del camión de los circuitos eléctricos sin tener que retirar ningún cable de las baterías. El interruptor de desconexión de arranque (7, Figura 2-1) abre solamente el circuito de la batería de arranque, lo que evita que el motor arranque pero aún deja pasar energía a los circuitos del sistema de control de 24VDC. El interruptor de desconexión maestro (8) desconecta las baterías del sistema de 24VDC.

### Diodo de aislamiento (si está equipado)

*NOTA: Los últimos modelos de camión pueden estar equipados con un relé de arranque de motor adicional (6) en lugar de este diodo, que ya no está disponible para mantenimiento. Si se debe reemplazar el diodo de aislamiento, pida el kit de revisión de la caja de baterías (XK0965), que contiene un segundo relé de arranque de la batería.*

Se usa un diodo de aislamiento tipo Schottky para aislar los circuitos del sistema eléctrico de la batería de los circuitos de comando de arranque del motor de arranque dual. Este dispositivo controla la dirección del flujo de corriente en aplicaciones de corriente alta. El diodo de aislamiento (5) permite que la corriente del alternador de la batería cargue las baterías, pero evita que el flujo de corriente vaya a los motores de arranque cuando se arranca el motor.

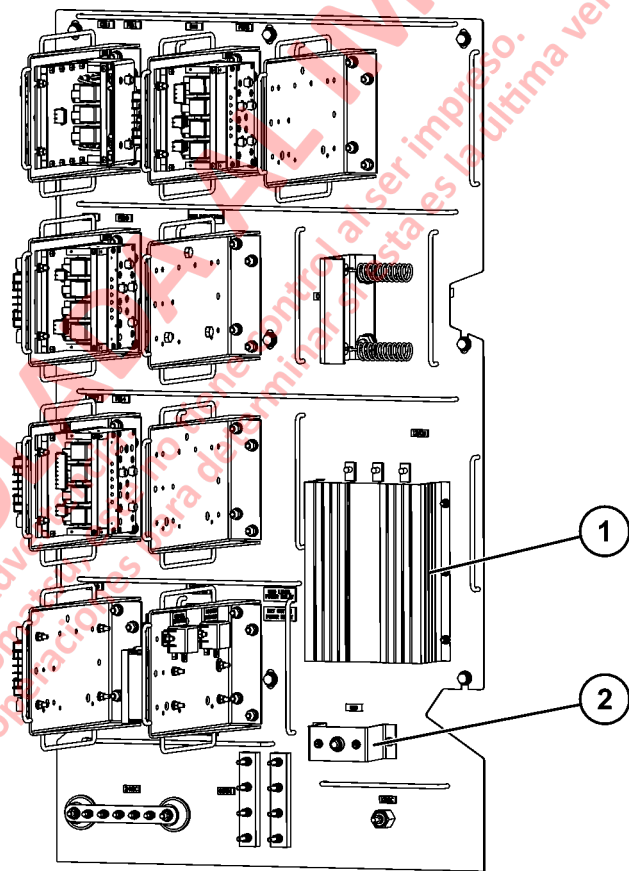
### Relé de arranque del motor

El relé de arranque del motor (6) recibe la señal para iniciar a girar desde el relé de arranque, ubicado en el panel de relés RB6. Cuando el relé de arranque del motor se activa, le entrega corriente a los motores de arranque para que activen la transmisión y comiencen a girar el motor, lo que elimina la necesidad de interruptores magnéticos.

### Convertidor de 24VDC a 12VDC

El convertidor de 24VDC a 12VDC (1, Figura 2-3) se usa para convertir el voltaje del sistema de batería de 24 V a 12 V, necesario para varios componentes del camión, tales como la radio/reproductor de CD, los alza vidrios de la cabina y los receptáculos de energía auxiliares de la cabina.

Este convertidor recibe energía de las baterías del circuito de arranque del motor. Los circuitos de salida del convertidor están protegidos por el disyuntor (2) de 50 amp.



D020046

FIGURA 2-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR (PARED IZQUIERDA)

1. Convertidor de 24VDC a 12VDC
2. Disyuntor de 50 amp.



## SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24VDC (CON PRELUBRICACIÓN)

El motor incluye un sistema de prelubricación del motor diseñado para reducir el desgaste causado por arranques en seco.

El sistema de prelubricación llena automáticamente todos los filtros y pasajes de aceite, de manera segura y rápida antes del arranque, cada vez que se inicia el motor. Además, el sistema impide el arranque si no hay aceite en el motor.

El sistema de prelubricación incluye:

- Bomba remota energizada de 24VDC montada
- Solenoide temporizadora
- Interruptor de presión de aceite
- Línea de succión de aceite
- Línea de salida de aceite
- Válvula de retención
- Cableado eléctrico

### Operación

El sistema de prelubricación se activa cuando el operador gira la llave de arranque y la mantiene en la posición START. Esto deja pasar la corriente a la solenoide temporizadora de prelubricación (2, Figura 2-2). Cuando se activa la solenoide temporizadora, la corriente fluye al motor de prelubricación, lo que activa la bomba, pero no permite que el motor de arranque active los engranajes del piñón del motor de arranque en ese momento. La bomba de prelubricación suministra aceite desde el cárter de aceite del motor, para llenar los filtros de aceite del motor y los pasajes de aceite antes del arranque.

Cuando la presión de la galería de la cámara de aceite del motor alcanza 17,2 kPa (2,5 psi), se abre el circuito a la solenoide temporizadora de prelubricación. Después de un retardo de tres segundos, se suministra corriente a las solenoides del motor de arranque. Entonces se activarán los motores del motor de arranque y los engranajes de los piñones se engranarán con el engranaje de anillo del volante. Ahora se producirá el arranque normal con lubricación suficiente para proteger los rodamientos del motor y otros componentes.

### Interruptor de presión

El interruptor de presión (3) es del tipo normalmente cerrado (N.C.), de 17.2 kPa (2.5 psi), ubicado para que pueda captar la presión del aceite después de pasar a través de los filtros. (Usualmente, esta ubicación es en la cubierta de la cámara, en la parte trasera del bloque del motor).

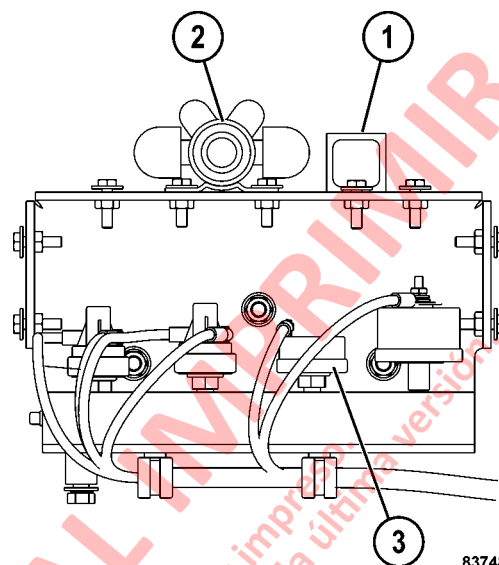


FIGURA 2-2. MÚLTIPLE DE PRESIÓN DEL ACEITE DE MOTOR

- |                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Relé de prelubricación del motor | 3. Interruptor de presión de prelubricación |
| 2. Solenoide temporizadora          |                                             |

### Válvula de retención

La manguera de suministro de presión de aceite tiene una válvula de retención instalada entre la bomba de prelubricación y el motor. La válvula de retención impide el retorno del paso de aceite desde la máquina a través de la bomba de prelubricación al cárter, después de que el motor ha arrancado. Las fugas de la válvula de retención de vuelta a la bomba de prelubricación provocarán un gran daño a la bomba.

### Solenoide temporizadora

La solenoide temporizadora (2) controla el ciclo de prelubricación. La corriente se suministra al temporizador a través del interruptor de arranque. La conexión a tierra se completa con el interruptor de presión (3) normalmente cerrado.

Cuando el interruptor se abre, se redirige la corriente a las solenoides del motor de arranque para el arranque del motor.



**NO trate arrancar el camión utilizando cables puente en los terminales de la solenoide temporizadora. De lo contrario, puede causar daños al temporizador.**



## MANTENIMIENTO

El mantenimiento del sistema de prelubricación se debe realizar anualmente o en intervalos de 5.000 horas como se describe a continuación.

### Revisiones de la operación del sistema de prelubricación

Verifique que el sistema opere en dos fases de operación, según se indica en *“Localización y solución de fallas del circuito del motor de arranque de prelubricación” en la página siguiente*. Si existe un problema, consulte la lista de problemas y causas posibles para localizar y solucionar los problemas de los componentes del sistema.

Si el sistema opera correctamente, continúe con la inspección de sus partes como se indica a continuación:

### Válvula de retención

Verifique que no existan fugas internas en la válvula de retención cuando el motor está en marcha. Las fugas de la válvula de retención de vuelta a la bomba de prelubricación provocarán un gran daño a la bomba.

Si es necesario reemplazar la válvula de retención, asegúrese de que la válvula se instale con la flecha apuntando hacia el motor, NO hacia la bomba.

### Solenoide temporizadora

Inspeccione la solenoide temporizadora en busca de daños físicos y para verificar que el cableado esté en buenas condiciones.

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE CON PRELUBRICACIÓN

1. *Fase de prelubricación*- Comienza cuando la llave de arranque se mantiene en la posición START. El circuito está conectado a tierra a través del interruptor de presión normalmente cerrado. El circuito se interrumpe al abrir el interruptor de presión cuando la presión de prelubricación alcanza 17.2 kPa (2.5 psi).
2. *Fase de retardo y arranque*- Comienza cuando el interruptor de presión se abre. Un retardo de tres segundos precede a modo de arranque.

| Problema                                                                                                                   | Causa probable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La bomba solo prelubrica. No retarda ni arranca.</li></ul>                         | <p>Indica que la presión de aceite no es suficiente para abrir el interruptor de presión.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. No hay o hay poco aceite en el motor. La bomba no puede acumular presión suficiente para abrir el interruptor de presión</li><li>b. Falla de la bomba.</li><li>c. El interruptor de presión falló (está cerrado) y está haciendo tierra con el circuito.</li><li>d. El cable del interruptor de presión de aceite está desgastado y cortocircuitando al bloque.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La bomba prelubrica continuamente sin importar la posición de la llave.</li></ul>  | <p>Indica que los contactos de la solenoide temporizadora se soldaron.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. El voltaje bajo puede causar una falla en el relé.</li><li>b. Pasar corriente a las baterías del vehículo para hacerle arrancar, con un voltaje más alto que el diseñado para el sistema, puede causar que se suelden los contactos de la solenoide.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El motor de arranque se retarda y arranca. Sin modo de prelubricación.</li></ul>   | <p>Si un operador indica que la ignición está totalmente muerta, asegúrese de que se esté sosteniendo la llave en la posición de arranque por 3 o 4 segundos. Si el motor arranca después de un pequeño retraso, esto indica que se rompió una conexión a tierra al interruptor de presión. Sin una conexión a tierra, la unidad de prelubricación procede a retardarse y arrancar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Revise el cable al interruptor de presión. Si está cortado o se salió, reemplácelo.</li><li>b. Revise la banda a tierra en el bloque de motor. Si no está la banda a tierra, el bloque no está conectado a tierra.</li><li>c. Revise el interruptor de presión en busca de un circuito abierto. Retire el cable, después revise si hay un circuito abierto entre el terminal del interruptor y su base. Si está abierto, reemplace el interruptor de presión.</li></ol> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El circuito de arranque es irregular cuando está en el modo de arranque.</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Revise si hay baterías bajas o muertas.</li><li>b. Revise la salida del alternador.</li><li>c. Revise la conexión a tierra en el terminal "G" de la solenoide bendix del motor.</li><li>d. Revise si hay relés de seguridad defectuosos en el motor de arranque.</li><li>e. Si está todo bien, reemplace las baterías.</li></ol> <p>NOTA: La máxima caída de voltaje admisible para el circuito de control del motor de arranque es de 2 volts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Problema

## Causa probable

- La bomba tiene un ciclo de prelubricación muy largo.

A excepción de los arranques en climas extremadamente fríos, el ciclo de prelubricación no debería exceder los 45 segundos.

- a. Baja presión de aceite.
- b. Asegúrese de que se esté usando aceite de la viscosidad adecuada en relación a la temperatura externa. (Consulte las especificaciones del fabricante del motor).
- c. Revise si hay fugas de aire en los lados de succión, conexiones sueltas, accesorios agrietados, partes fundidas en la bomba o mangueras retorcidas y obstruidas.
- d. Revise que el interruptor de presión de aceite esté en la ubicación correcta. Asegúrese de que no se haya movido hacia un flujo medido de aceite, como en un filtro de derivación o un conjunto de regulación.

- La bomba no presenta prelubricación, retardo ni arranque.

Si el motor de arranque no está operativo, sin retardo, arranque o prelubricación, esto indica una posible falla de la solenoide temporizadora de prelubricación.

Retire el cable del interruptor de presión (cable de tierra) y active el interruptor de arranque por varios segundos.

- a. Si el motor de arranque se retarda y luego arranca, la solenoide temporizadora de prelubricación está descompuesta. Reemplace el conjunto de la solenoide.
- b. Si el motor de arranque sigue sin operar, revise el circuito del interruptor del motor de arranque del camión. Asegúrese de que esté disponible el voltaje adecuado para la solenoide temporizadora de prelubricación cuando se active el arranque.

- La bomba prelubrica, se retarda y no arranca.

Indica una falla del temporizador o del motor de arranque.

- a. Conecte un cable puente en el poste "S" de la solenoide del motor de arranque. Si el motor empieza a arrancar, reemplace la solenoide temporizadora de prelubricación.
- b. Si el motor no arranca cuando se le pasa corriente al poste "S", revise la solenoide bendix del motor de arranque y el accionamiento del piñón del motor de arranque.

# SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24VDC

## MOTORES DE ARRANQUE

### Operación

Las baterías reforzadas suministran 24VDC a cada uno de los dos motores de arranque a través de interruptores magnéticos activados por el interruptor de arranque del panel de instrumentos.

*NOTA: Con sistema de prelubricación instalado, hay un retardo entre el momento en que se mueve el interruptor de arranque a la posición START y el accionamiento de los motores de arranque.*

Cuando el interruptor de arranque se coloca en la posición START, los interruptores magnéticos se cierran, lo que conecta los terminales "S" de las solenoides del motor a las baterías. Cuando se ha energizado el embobinado de las solenoides, el émbolo (56, Figura 2-5) se desplaza hacia adentro, lo que mueve en conjunto de mando del motor de arranque (71) hacia adelante en el alojamiento del extremo para engranarse con el engranaje de anillo del volante. Además, cuando el émbolo de la solenoide se desplaza hacia adentro, los contactos principales de la solenoide se cierran para suministrar corriente a la armadura del motor y ocurre el arranque. Cuando arranca el motor, un embrague de sobremarcha en el conjunto de mando protege la armadura de la velocidad excesiva hasta que se haya soltado la llave de arranque. Cuando se suelta la llave, un resorte de retorno provoca que el piñón de accionamiento se desengrane.

Después de que el motor está en funcionamiento, un interruptor de presión usualmente cerrado siente la presión de aceite del motor y abre el circuito eléctrico para evitar la activación del motor (es) después de que arrancó el motor.

### Desmontaje

1. Desconecte la energía de la batería:
  - a. Abra el interruptor maestro de desconexión de las baterías para cortar la energía del sistema.
  - b. Desconecte primero los cables negativos (-) de la batería.
  - c. Desconecte los cables positivos (+) al final.
2. Marque los cables y alambres y retírelos de los terminales del motor de arranque (2, Figura 2-3) y la solenoide (3).
3. Retire los pernos del motor de arranque (1).
4. Retire el conjunto del motor de arranque del alojamiento del volante.

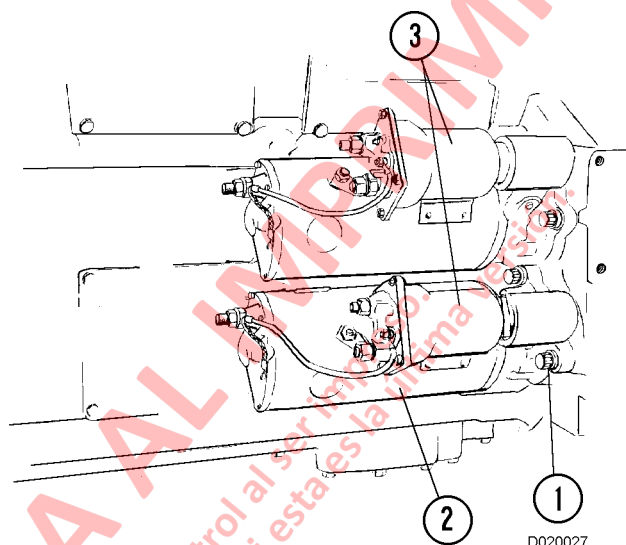


FIGURA 2-3. MOTORES DE ARRANQUE

1. Pernos
2. Motor de arranque
3. Solenoide

### Montaje

1. Alinee el alojamiento del motor de arranque (2, Figura 2-3) con los agujeros de montaje del adaptador del alojamiento del volante y deslice el motor de arranque hasta posicionarlo correctamente.
2. Inserte los pernos del motor (1).
3. Conecte los cables y alambres marcados a los terminales del motor de arranque y de las solenoides.
4. Instale en la siguiente secuencia:
  - a. Conecte los cables positivos (+) de la batería primero.
  - b. Conecte los cables negativos (-) de la batería.
5. Cierre el interruptor maestro de desconexión de la batería.

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE

Si el sistema de arranque no está funcionando correctamente, revise lo siguiente para determinar qué parte del sistema está fallando:

- ❑ Baterías -- Verifique la condición de las baterías, cables, conexiones y circuito de carga.
- ❑ Cableado -- Inspeccione todo el cableado en busca de daños o conexiones sueltas en el interruptor de arranque, los interruptores magnéticos, solenoides y el/los motor(es) de arranque. Limpie, repare o apriete según sea necesario.

Si la inspección antes mencionada indica que el motor de arranque es la causa del problema, desmonte el motor y realice las siguientes pruebas antes de desarmarlo para determinar la condición del motor, la solenoide y las reparaciones necesarias.

### Inspección preliminar.

1. Revise el motor de arranque para asegurarse de que la armadura gira libremente.
  - a. Inserte un destornillador de paleta por la abertura del alojamiento del extremo.
  - b. Levante el engranaje de piñón para asegurarse de que se puede rotar la armadura.
2. Si la armadura no gira libremente, el motor de arranque se debe desarmar inmediatamente.
3. Si se puede rotar la armadura, realice la prueba sin carga antes de desarmar.

### Prueba sin carga

Consulte la Figura 2-4 para ver la configuración de la siguiente prueba.



**Asegúrese de que el interruptor maestro de desconexión de la batería esté abierto antes de hacer conexiones o desconexiones durante los procedimientos siguientes.**

1. Prepare el motor para la prueba como se indica:
  - a. Conecte un voltímetro desde el terminal del motor al marco del motor.
  - b. Use un indicador de RPM para medir la velocidad de la armadura.
  - c. Conecte una carga en paralelo a la batería para reducir su voltaje a 20VDC.

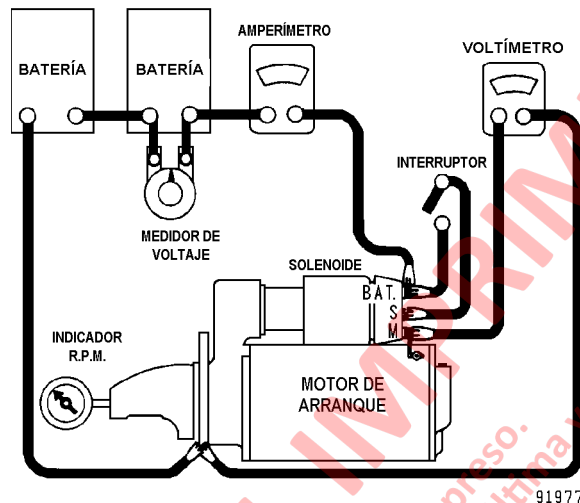


FIGURA 2-4. CIRCUITO DE PRUEBA SIN CARGA

### ⚠ ADVERTENCIA

**NO aplique voltajes que excedan los 20 voltios. El voltaje excesivo puede causar que la armadura corte el embobinado.**

- d. Conecte el motor y un amperímetro en serie con dos baterías de 12 V totalmente cargadas.
- e. Conecte un interruptor en posición abierto desde el terminal de la solenoide de la batería al terminal del interruptor de la solenoide.
2. Cierre el interruptor y compare las lecturas de las RPM, corriente y voltaje con las siguientes especificaciones:

- ❑ **RPM:** 5.500 mínimo a 7.500 máximo
- ❑ **AMPS:** 95 mínimo a 120 máximo
- ❑ **VOLTS:** 20VDC



## Interpretación del resultado de las pruebas

1. Un consumo de corriente nominal y la velocidad sin carga, indican que el motor de arranque está en condiciones normales.
2. Una baja velocidad y un consumo alto de corriente indican:
  - a. Demasiada fricción; rodamientos apretados, sucios o desgastados, vástago de la armadura torcido o zapatas polares sueltas que causan que se arrastre la armadura.
  - b. Armadura cortocircuitada. Esto se puede revisar mejor en un growler después de desarmar.
  - c. Armadura o campos a tierra. Realizar más revisiones después de desarmar.
3. No poder operar con alto consumo de corriente indica:
  - a. Una conexión directa a tierra del terminal o los campos.
  - b. Rodamientos “congelados” (se gira a mano la armadura para determinarlo).
4. No poder operar sin consumo de corriente indica:
  - a. Circuito de campo abierto. Esto se puede revisar después de desarmar por medio de la inspección de las conexiones de los terminales y trazando el circuito con un buscapolo.
  - b. Bobinas de la armadura abiertas. Inspeccione el conmutador en busca de barras extremadamente quemadas después de desarmar.
  - c. Resortes rotos de la escobilla, escobillas gastadas, aislamiento alto entre las barras del conmutador u otras acusas que evitan un buen contacto entre las escobillas y el conmutador.
5. Una velocidad sin carga baja y un consumo bajo de corriente indican:
  - a. Resistencia interna alta causada por malas conexiones, hilos defectuosos, conmutador sucio y causas enumeradas bajo el Número 4.
6. Una velocidad libre alta y un consumo de corriente alta indican campos reducidos. Si se sospecha de campos reducidos, reemplace el conjunto de la bobina de campo y revise si mejora el desempeño.

## Desarme

El motor de arranque se debe desarmar solo hasta el punto que sea necesario para reparar partes defectuosas.

1. Registre la posición relativa de la solenoide (53, Figura 2-5), la carcasa de la horquilla de accionamiento (78), la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y la tapa externa del conmutador (1), de manera que el motor se pueda armar de la misma manera.
2. Desconecte el conector de la bobina de campo (42) del terminal del motor de la solenoide y el cable desde el terminal solenoide de tierra.
3. Retire el tapón de inspección de la escobilla (52) y los tornillos conductores de la escobilla (15).
4. Retire los pernos de sujeción (34) y separe la tapa externa (1) de la carcasa del cuerpo central (35).
5. Separe la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y la carcasa de campo (35) de la carcasa de la horquilla de accionamiento (78) sacando los pernos (70).
6. Retire la armadura (45) y el conjunto de mando (71) de la carcasa de la palanca (78).
7. Separe la solenoide (53) de la carcasa de la palanca de accionamiento tirándola.

## Limpieza e inspección

1. El conjunto de accionamiento (71, Figura 2-5), la armadura (45) y los campos (46) no se deben limpiar en ningún tanque desengrasante ni con solventes de grasa. Esto disolvería el lubricante del embrague y dañaría el aislamiento en la armadura y de las bobinas de campo.
2. Todas las partes, excepto el conjunto de accionamiento, se deben limpiar con alcoholes minerales y un paño limpio.
3. Si el conmutador está sucio, se puede limpiar con papel de lija número 00.

**NOTA:** NO use tela esmerilada para limpiar el conmutador.

4. Inspeccione si las escobillas (13) presentan desgaste.
  - a. Si su desgaste es excesivo en comparación con una escobilla nueva, se deben reemplazar.
  - b. Asegúrese de que los soportes de las escobillas (10) estén limpios y los cepillos no tengan trabas.
  - c. Toda la superficie de las escobillas debe pasar por el conmutador. Revise a mano para asegurarse de que los resortes de las escobillas (16) entreguen un contacto firme entre las escobillas (13) y el conmutador.
  - d. Si los resortes (16) están distorsionados o descoloridos, se deben reemplazar.

FIGURA 2-5 CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

- |                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Carcasa C.E.                         | 49. Tornillo                              |
| 2. Arandelas                            | 50. Arandela                              |
| 3. Juntas tóricas                       | 51. Junta tórica (O-ring)                 |
| 4. Aislante                             | 52. Tapón de inspección                   |
| 5. Placa de soporte                     | 53. Carcasa de la solenoide               |
| 6. Aislante de la placa de la escobilla | 54. Arandeladeseguridad                   |
| 7. Arandelas                            | 55. Tornillo                              |
| 8. Placa y espárrago                    | 56. Émbolo                                |
| 9. Placa                                | 57. Arandela                              |
| 10. Soporte de escobilla                | 58. Protección                            |
| 11. Arandeladeseguridad                 | 59. Arandela                              |
| 12. Tornillo                            | 60. Resorte                               |
| 13. Escobilla (se necesitan 12)         | 61. Retenedor                             |
| 14. Arandeladeseguridad                 | 62. Anillo de retención                   |
| 15. Tornillo                            | 63. Palanca de cambio                     |
| 16. Resorte de escobilla                | 64. Tuerca                                |
| 17. Tornillo                            | 65. Junta tórica                          |
| 18. Tornillo                            | 66. Junta tórica                          |
| 19. Tornillo                            | 67. Anillo de retención                   |
| 20. Arandeladeseguridad                 | 68. Eje de pivote                         |
| 21. Placa                               | 69. Carcasa de accionamiento              |
| 22. Aislantedelsoporte de la escobilla  | 70. Tornillo                              |
| 23. Tornillo                            | 71. Conjunto de accionamiento             |
| 24. Arandeladeseguridad                 | 72. Empaquetadura                         |
| 25. Arandela                            | 73. Tapón                                 |
| 26. Junta tórica                        | 74. Empaquetadura                         |
| 27. Buje                                | 75. Anillo de tope                        |
| 28. Aislante                            | 76. Tornillo                              |
| 29. Arandela                            | 77. Arandeladeseguridad                   |
| 30. Arandeladeseguridad                 | 78. Carcasadelahorquilla de accionamiento |
| 31. Tuerca                              | 79. Arandela                              |
| 32. Tuerca                              | 80. Junta tórica                          |
| 33. Arandeladeseguridad                 |                                           |
| 34. Tornillo                            |                                           |
| 35. Carcasa de campo                    |                                           |
| 36. Terminal espárrago                  |                                           |
| 37. Buje                                |                                           |
| 38. Empaquetadura                       |                                           |
| 39. Arandelas                           |                                           |
| 40. Arandelas                           |                                           |
| 41. Tuerca                              |                                           |
| 42. Conector                            |                                           |
| 43. Arandeladeseguridad                 |                                           |
| 44. Tuerca                              |                                           |
| 45. Armadura                            |                                           |
| 46. Bobina de campo                     |                                           |
| 47. Zapata                              |                                           |
| 48. Aislante                            |                                           |

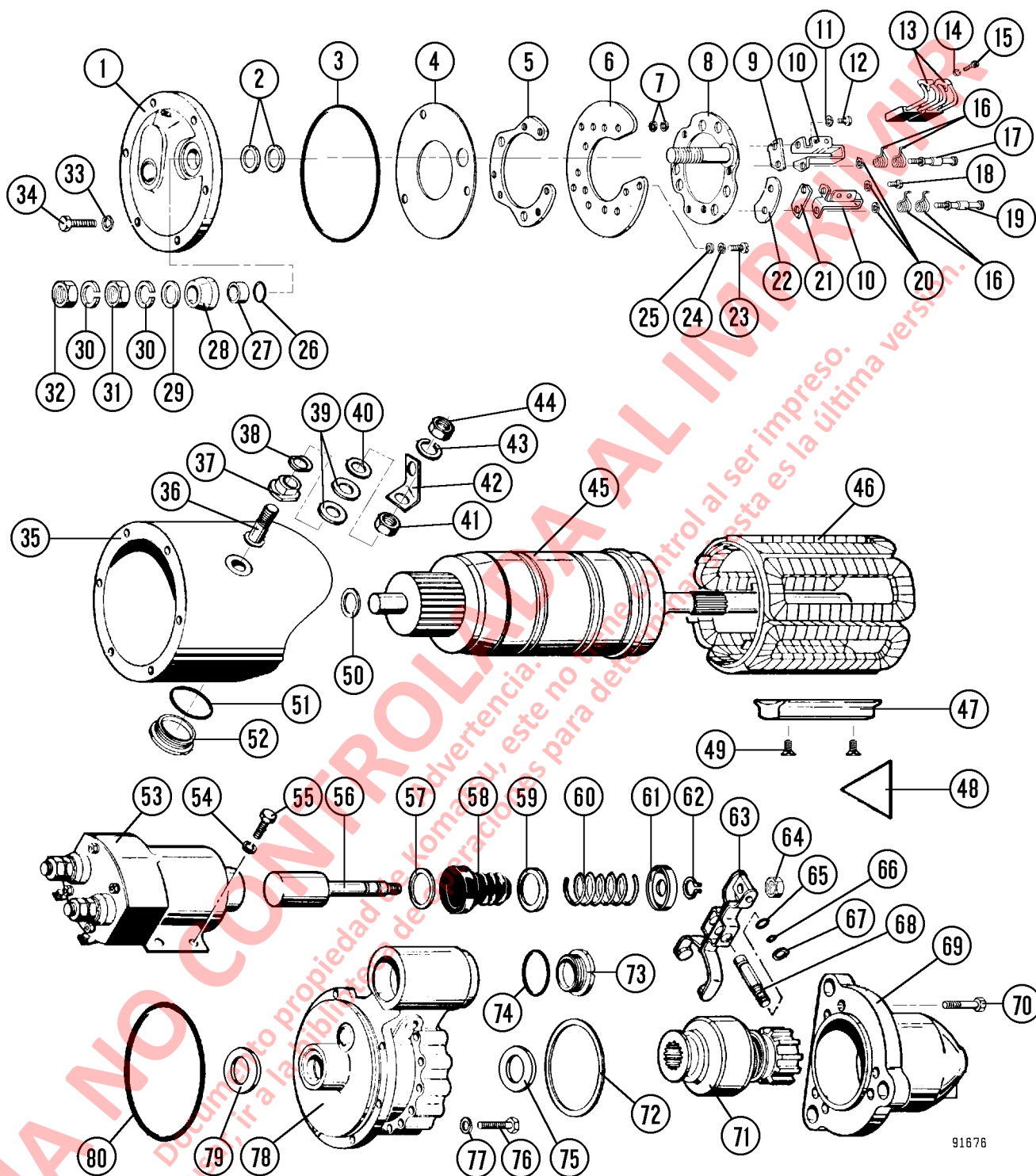


FIGURA 2-5. CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

## Reparaciones de la armadura

Si el conmutador de la armadura está desgastado, sucio, fuera de diámetro o con un alto aislamiento, se debe poner la armadura (45, Figura 2-5) en un torno y apagar el conmutador. Se debe socavar el aislamiento en 0,79 mm (0,031 in) de ancho y 0,79 mm (0,031 in) de profundidad, además se debe limpiar las ranuras para retirar todo resto de tierra o polvo de cobre. Como paso final de este proceso, el conmutador se debe lijar suavemente con un papel de lija N° 00 para retirar cualquier rebaba que haya dejado el proceso de socavado.

Revise si la armadura tiene aberturas, cortocircuitos y conexiones a tierra de la siguiente manera:

1. Las aberturas son causadas generalmente por periodos de arranque excesivamente largos. El lugar en el que es más posible que ocurra una abertura es en las barras de subida del conmutador. Inspeccione los puntos donde se unen los conductores a las barras del conmutador en busca de conexiones flojas. Las malas conexiones provocan que el conmutador forme un arco y se queme mientras se usa el motor de arranque. Si las barras no están demasiado quemadas, a menudo la reparación se puede ver afectada por repasos o soldadura de los cables en las barras de subida (usando flux de resina) y poniendo el conmutador en un torno para retirar el material quemado. El aislamiento se debe socavar.
2. Los cortocircuitos de la armadura se localizan utilizando un Growler. Cuando la armadura se mezcla en el Growler con una tira de metal como una hoja de sierra de arco sobre él, la hoja vibra sobre el área de la armadura en la que se ubica el cortocircuito. Los cortocircuitos entre las barras a veces se producen por polvo de las escobillas o cobre entre las barras. Estos se pueden eliminar si se limpian las ranuras.

3. Se puede detectar una salida a tierra en la armadura si se usa un buscapolo de 110 V y puntos de prueba. Si la luz se enciende cuando se coloca un punto de prueba en el conmutador con el otro punto en el núcleo o eje, la armadura tiene salida a tierra. Esto ocurre como resultado de una falla de aislamiento, que generalmente es causada por el sobrecalentamiento del motor de arranque producido por periodos de arranque excesivamente largos o por la acumulación de polvo entre las barras del conmutador y el anillo de acero del conmutador.

## Revisiones de las bobinas de campo

Con un buscapolo se puede revisar si las bobinas de campo (46, Figura 2-5) tienen salidas a tierra y aberturas.

1. **Salidas a tierra** - Se deben desconectar las conexiones a tierra durante esta prueba. Conecte un cable del buscapolo de 110 V a la carcasa del cuerpo central (35) y el otro cable al conector de campo (42). Si la lámpara se enciende, al menos una bobina de campo tiene salida a tierra y se debe reparar o reemplazar.
2. **Aberturas** - Conecte las líneas del buscapolo a las bobinas de campo (46). Si la lámpara no se enciende, las bobinas de campo están abiertas.

## Desmontaje de las bobinas de campo

Con un destornillador de zapatas polares se pueden desmontar las bobinas de campo del conjunto de la carcasa del cuerpo central. También se debe usar un separador de zapatas polares para evitar la distorsión de la carcasa del cuerpo central. Es necesario instalar cuidadosamente las bobinas de campo para evitar cortocircuitos o salidas a tierra de las bobinas mientras las zapatas polares se ajustan en su lugar. Cuando la zapata polar tiene un labio largo en un lado y uno corto en el otro, el labio largo se debe armar en la dirección de rotación de la armadura para que sea la cola (no la cabeza) de la zapata polar.

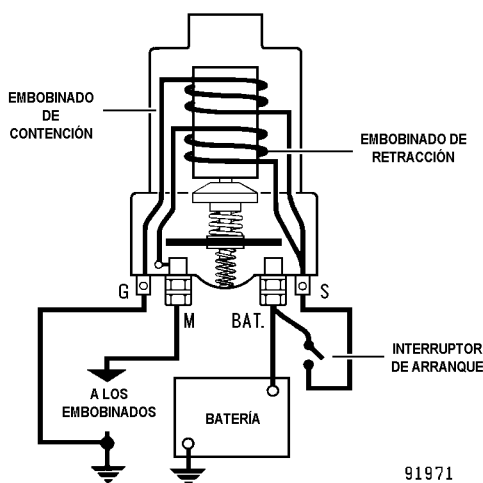


FIGURA 2-6. CIRCUITO SOLENOIDE SIMPLIFICADO

## REVISIONES DE LAS SOLENOIDES

Se muestra un circuito solenoide básico en Figura 2-6. Se puede hacer una prueba eléctrica de las solenoides por medio del siguiente proceso.

### Prueba

1. Con todas las líneas de la solenoide desconectadas, haga conexiones a la solenoide, el terminal del interruptor y para el segundo terminal del interruptor "G", para revisar la bobina de retención (Figura 2-7).
2. Use una carga para disminuir el voltaje de la batería a 20 V. Cierre el interruptor y lea la corriente.
  - ❑ La lectura del amperímetro debe ser de 6,8 A como máximo.
3. Para revisar la bobina de excitación, conecte el terminal "S" del interruptor de la solenoide al terminal del motor de la solenoide "M" o "MTR" (Figura 2-8).



**Para evitar sobrecalentamiento, NO deje la bobina de excitación energizada por más de 15 segundos. El consumo de corriente disminuirá a medida que la temperatura de la bobina se incremente.**

4. Use el resistor para disminuir el voltaje de la batería a 5 V. Cierre el interruptor y vea la lectura.
  - ❑ La lectura del amperímetro debe ser de 9,0 a 11,5 A.

**NOTA:** Las lecturas altas indican que la bobina está cortocircuitada y las lecturas bajas indican que hay resistencia excesiva.

5. Para revisar salidas a tierra, mueva la línea de la batería de "G" (Figura 2-7) y de "MTR" (Figura 2-8) a la caja de la solenoide. La lectura del amperímetro debe ser cero. De no ser así la bobina tiene salida a tierra.

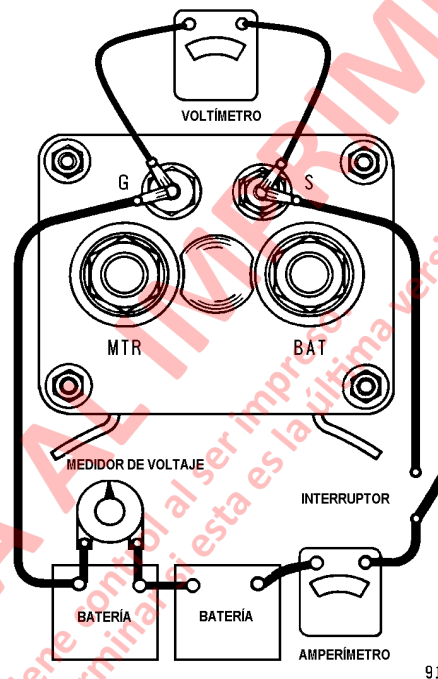


FIGURA 2-7. PRUEBA DE LA BOBINA DE RETENCIÓN SOLENOIDE

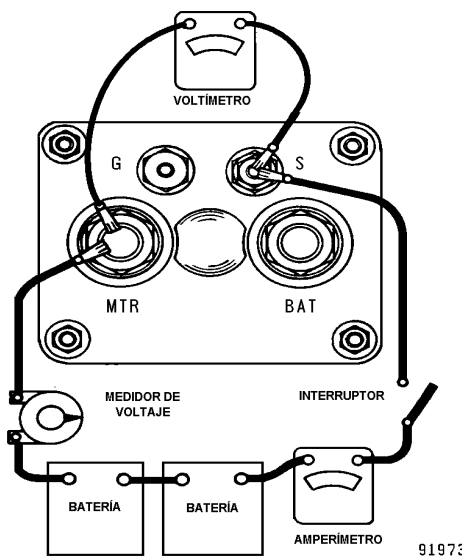


FIGURA 2-8. PRUEBA DE LA BOBINA DE EXCITACIÓN SOLENOIDE



## Ensamblaje

Lubrique todos los rodamientos, descargadores de estática y depósitos de aceite con aceite SAE N° 20 durante el ensamblaje.

### Reemplazo de rodamientos:

1. Si cualquiera de los rodamientos de bronce se debe reemplazar, sumerja cada rodamiento en aceite SAE N° 20 antes de ponerlo en su lugar.
2. Instale un descargador de estática, empapado en aceite, antes de instalar los rodamientos.
3. NO trate de taladrar o escariar los rodamientos sinterizados. Estos rodamientos se entregan en el tamaño adecuado. Si se taladran o escarian, el D.I. será muy grande y los poros de los rodamientos se sellarán.
4. NO taladre los rodamientos de manera transversal. Como el rodamiento es tan poroso, el aceite del descargador que toque la superficie exterior del rodamiento la traspasará y entregará la lubricación apropiada.
5. El rodamiento del medio es un rodamiento de soporte que se usa para evitar la deformación de la armadura durante el arranque. El espacio entre este rodamiento y el eje de la armadura es grande comparada con la de los rodamientos del extremo del chasis.

### Ensamblaje del motor:

1. Instale la tapa externa (con escobillas) en la carcasa de campo, como se indica a continuación:
  - a. Inserte la armadura (45, Figura 2-5) en la carcasa de campo (35). Saque la armadura de la carcasa de campo lo suficiente para permitir que las escobillas se sitúen sobre el conmutador.
  - b. Coloque la tapa externa (1) en el eje de la armadura. Deslice la tapa externa y la armadura en su lugar contra la carcasa de campo.
  - c. Inserte los pernos (34) con las arandelas (33) y apriete firmemente.
2. Monte la horquilla (63) en la carcasa de la horquilla de alojamiento (78) si se desmontó.
3. Ubique la arandela (79) en el eje de la armadura e instale una junta tórica nueva (80). Posicione el conjunto de mando (71) en la horquilla de accionamiento (63) en la carcasa de la horquilla de accionamiento. Aplique una capa ligera de lubricante (Delco Remy N° de pieza 1960954) en la arandela (75) e instálela sobre el eje de la armadura. Alinee la carcasa de la horquilla de accionamiento con la carcasa de campo y deslice el

conjunto sobre el eje de la armadura. Fíjelo con pernos (76) y arandelas (77).

4. Arme e instale el conjunto de la solenoide a través de la carcasa de la horquilla de accionamiento y conéctelo a la carcasa de campo. Instale la tuerca (64), pero no la apriete todavía. Instale los tapones de inspección de escobillas (52).

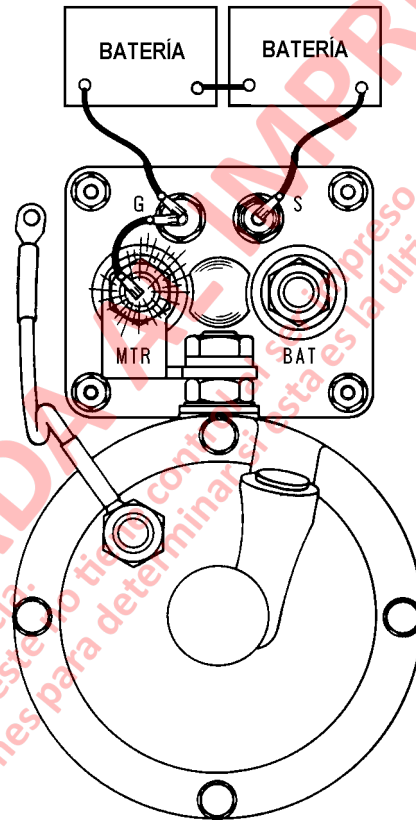


FIGURA 2-9. CIRCUITO DE REVISIÓN DEL AJUSTE DE LOS PIÑONES

5. Use una empaquetadura nueva (72), instale la carcasa del engranaje de accionamiento (69) y fíjelo con pernos (70).
6. Arme el conector de la bobina de campo (42) en la solenoide.
7. Ajuste la holgura de los piñones según las instrucciones de la siguiente página.
8. Después de que se haya ajustado, instale la empaquetadura (74) y el tapón (73).

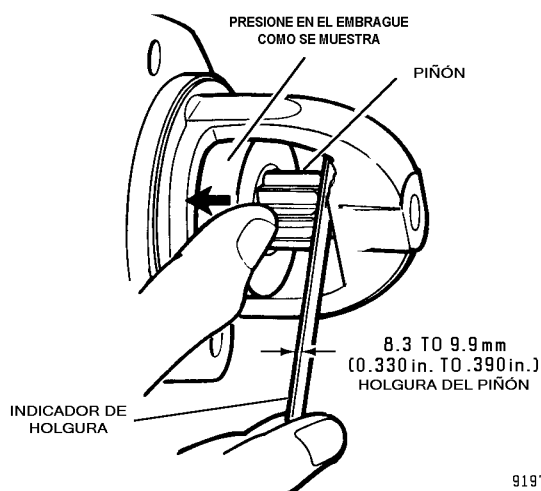


FIGURA 2-10. REVISIÓN DEL AJUSTE DEL PIÑÓN

## INTERRUPTOR MAGNÉTICO

El interruptor magnético es una unidad sellada y no es reparable.

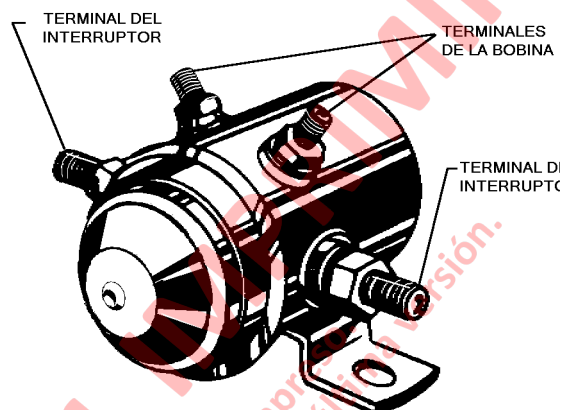


FIGURA 2-11. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO

### Ajuste del piñón

Para ajustar la distancia de los piñones, siga los siguientes pasos.

1. Haga las conexiones como se muestra en Figura 2-9.
2. Pase corriente momentáneamente por medio de un puente del terminal "G" al terminal "MTR". El mando ahora cambiará a la posición de arranque y se quedará así hasta que se desconecten las baterías.
3. Empuje el piñón o mando de vuelta hacia el extremo del conmutador para eliminar la falta de movimiento.
4. La distancia entre el mando del piñón y el alojamiento debe estar entre 8,3 mm y 9,9 mm (0.330 a 0.390 in) como se muestra en la Figura 2-10.
5. Ajuste la holgura girando la tuerca del eje (64 Figura 2-5).

### Desmontaje

1. Retire la energía de la batería como se describe en Desmontaje del motor de arranque.
2. Desconecte los cables de los terminales del interruptor y los cables de los terminales de bobina (Figura 2-11).

**NOTA:** Si el interruptor magnético que se está desmontando tiene un diodo a través de las terminales de bobina, marque los cables antes de desmontar para garantizar la polaridad correcta durante la instalación.

3. Retire los pernos de montaje y las arandelas. Retire el interruptor del soporte.
4. El circuito de la bobina del interruptor se puede probar como se describe en la página siguiente.

### Montaje

1. Fije el interruptor magnético al soporte de montaje con los pernos y las arandelas de seguridad que se retiraron anteriormente.
2. Inspeccione los cables y los terminales del interruptor. Limpie según sea necesario e instale los cables.
3. Instale el diodo a través de los terminales de las bobinas. Asegúrese que la polaridad de los diodos sea correcta. Fije los cables desde el arnés del camión a los terminales de bobina (vea Figura 2-4).
4. Conecte la energía de la batería como se describe en Montaje del motor de arranque.

## Prueba de la bobina

1. Utilizando un ohmímetro, mida la resistencia de la bobina a través de los terminales de esta.
  - a. La lectura de la bobina debe ser aproximadamente de  $28\Omega$  a  $22,2^{\circ}\text{C}$  ( $72^{\circ}\text{F}$ ).
  - b. Si la lectura del ohmímetro es  $\infty$ , la bobina está abierta y se debe reemplazar el interruptor.
  - c. Si la lectura del ohmímetro es  $0\Omega$ , la bobina está cortocircuitada y se debe reemplazar el interruptor.
2. Ubique una de las sondas del ohmímetro en un terminal de bobina y otra en el soporte de montaje del interruptor. Si se visualiza alguna resistencia en el medidor, quiere decir que la bobina tiene salida a tierra y se debe reemplazar el interruptor.
3. El ohmímetro debe mostrar cuando las sondas están ubicadas a través de los terminales del interruptor.

*NOTA: Los terminales del interruptor mostrarán continuidad cuando se aplique 24VDC a los terminales de bobina. Sin embargo, la resistencia alta a través de los contactos internos del interruptor debido a la formación de un arco, etc., podría impedir que el interruptor entregue corriente suficiente al motor de arranque. Si las pruebas de las bobinas son satisfactorias, pero todavía se sospecha del interruptor, se le debe reemplazar por una pieza nueva.*

# SECCIÓN D3

## COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24VDC

### ÍNDICE

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| ALARMA DE ADVERTENCIA DE LOS FRENOS .....            | D3-3  |
| COMPONENTES DEL GABINETE AUXILIAR DE CONTROL .....   | D3-3  |
| Terminales de distribución de energía .....          | D3-3  |
| Relé de control de potencia .....                    | D3-3  |
| Relé de potencia a nivel del suelo .....             | D3-3  |
| Temporizador de autolubricación .....                | D3-3  |
| Panel de diodos - DB1 .....                          | D3-5  |
| Bloque de fusibles .....                             | D3-6  |
| Sistema AID (dispositivo indicador de alarma) .....  | D3-6  |
| PANELES DE RELÉS .....                               | D3-9  |
| Paneles de relés RB1, RB3, RB4, RB5 .....            | D3-9  |
| Paneles de relés RB6, RB7, RB8, RB9 .....            | D3-11 |
| Funciones del tablero de relés .....                 | D3-12 |
| INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA .....           | D3-14 |
| Operación .....                                      | D3-14 |
| Ajuste .....                                         | D3-14 |
| Mantenimiento .....                                  | D3-14 |
| INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA ..... | D3-15 |
| Operación .....                                      | D3-15 |
| Ajuste .....                                         | D3-15 |
| Mantenimiento .....                                  | D3-15 |
| BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES .....              | D3-16 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



## COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC

### PELIGRO

***No intente hacer reparaciones hasta que se haya apagado correctamente el camión. Cuando el motor está en marcha y hasta un tiempo después de que se apaga, se producen niveles de voltaje peligrosos en el sistema de propulsión. Consulte el índice de la sección D para ver advertencias adicionales, además del procedimiento para apagar el camión.***

### ALARMA DE ADVERTENCIA DE FRENO

Esta advertencia de freno, produce una alarma sonora para avisarle al operador cuando ocurre una falla en el sistema de frenos de servicio hidráulico. Esta alarma sonora está ubicada dentro del módulo de la radio, en el panel superior. Consulte la Sección J para más información.

### COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

Los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC están ubicados en el gabinete de control auxiliar, que está montado a la izquierda del gabinete de control principal, detrás de la cabina. El gabinete de control auxiliar aloja varios componentes de los circuitos 24VDC, aparatos relacionados con el motor y regletas de terminales que conectan los arneses de cableado del camión con el gabinete de control principal y la cabina.

La siguiente información describe los componentes en el gabinete de control auxiliar y su operación. Puede encontrar información detallada sobre la operación y los procedimientos de localización y solución de fallas que no están incluidas a continuación en la Sección E, Sistema de propulsión eléctrica, así como también en las publicaciones de servicio del fabricante del motor y las publicaciones de GE correspondientes,. Use los diagramas eléctricos de la Sección R cuando necesite consultar el procedimiento de análisis y solución de fallas en los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC.

### Terminales de distribución de energía

Los terminales de 24VDC (1, Figura 3-1) y de 12VDC (3) están montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen el voltaje de la batería y 12VDC a los dispositivos que requieran voltaje reducido. El terminal de 24VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de localización y solución de fallas.

### Relé de control de potencia

El relé de control de potencia (4) se energiza cuando el interruptor de control de potencia, ubicado en el gabinete de control principal, está encendido (ON). Este relé aísla la energía de control de GE de los circuitos del camión y suministra energía a los componentes del sistema 24VDC que no funcionan por propulsión.

### Temporizador de lubricación automática

El temporizador de lubricación automática (3) controla intervalo de lubricación del sistema automático. La frecuencia del ciclo de lubricación se puede ajustar si se retira la cubierta del temporizador y se selecciona uno de los cinco intervalos de tiempo disponibles. El temporizador define automáticamente el momento en que se enciende el sistema y no se puede ajustar. Consulte la sección P para más detalles sobre el sistema de lubricación automática.

### Relé de potencia a nivel del suelo

Cuando el interruptor de apagado a nivel del suelo está en posición OFF (apagado), el relé de potencia a nivel del suelo (6) se energiza para que el camión pueda funcionar. Cuando el interruptor está en posición ON (encendido), el motor se detiene y el relé de potencia a nivel del suelo se desenergiza, lo que interrumpe la energía hacia el sistema de medición de carga y la secuencia de detención programada del motor.

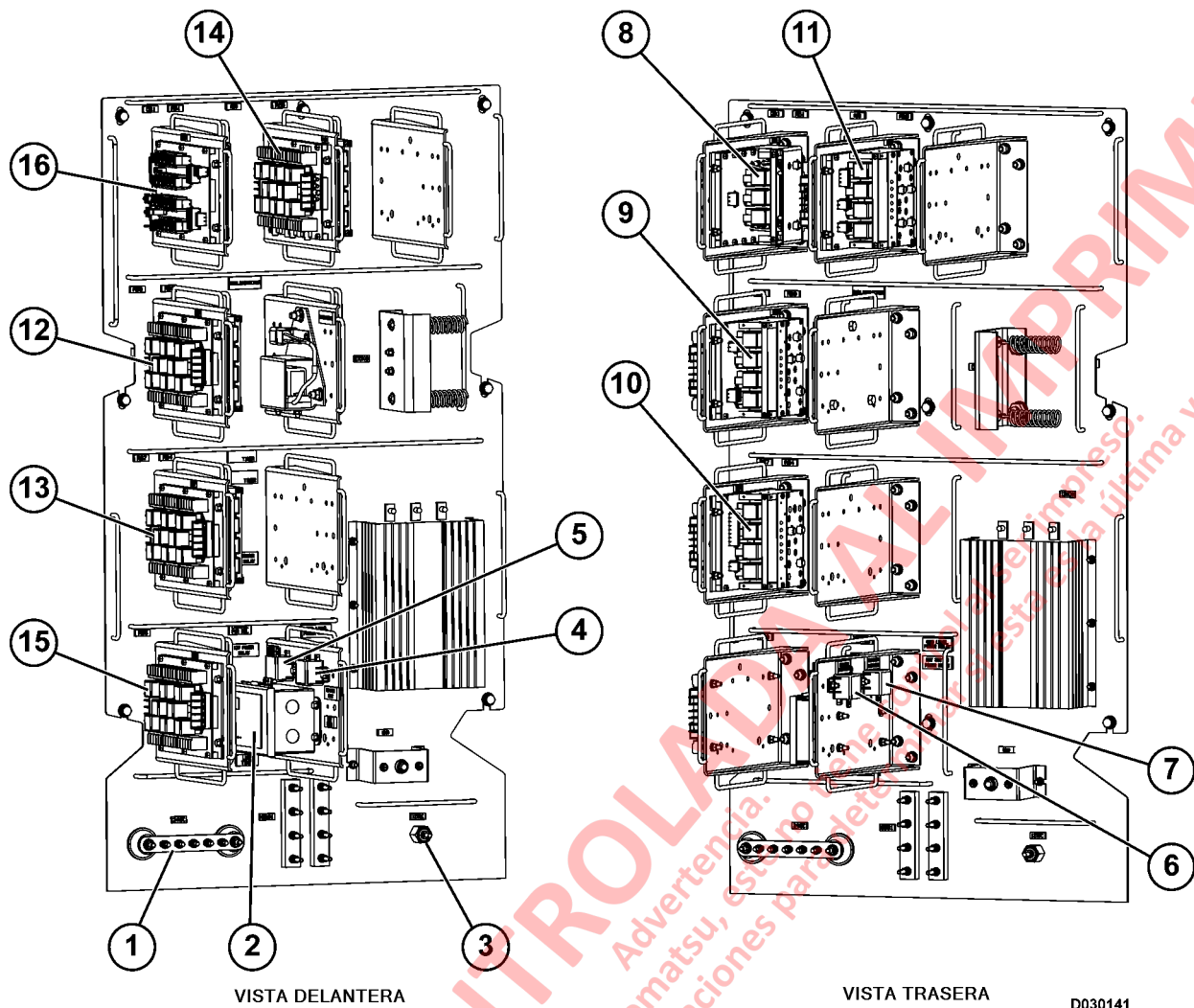


FIGURA 3-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR - PARED IZQUIERDA

- |                                           |                                                 |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Terminal 24VDC                         | 6. Relé de potencia a nivel del suelo           | 11. Panel de relés - RB5  |
| 2. Temporizador de lubricación automática | 7. Relé de potencia del interruptor de arranque | 12. Panel de relés - RB6  |
| 3. Terminal 12VDC                         | 8. Panel de relés - RB1                         | 13. Panel de relés - RB7  |
| 4. Relé de control de potencia            | 9. Panel de relés - RB3                         | 14. Panel de relés - RB8  |
| 5. Relé de potencia de 12V                | 10. Panel de relés - RB4                        | 15. Panel de relés - RB9  |
|                                           |                                                 | 16. Panel de diodos - DB1 |

NOTA: Para mayor información respecto a los paneles de relés RB1 hasta RB9, consulte mas adelante en esta sección, Paneles de relés.

### Panel de diodos - DB1

El panel de diodos (16, Figura 3-1) contiene 24 diodos reemplazables, montados en un conector para realizar los reemplazos de forma fácil. Algunos diodos se usan en el circuito de la bobina de varios relés para suprimir el alza de voltaje de la bobina que ocurre cuando se retira la energía del circuito, lo que previene daños a los otros componentes del circuito (filamentos de las luces, etc.). Otros diodos se usan para controlar el flujo de corriente en un circuito, según se requiera. También se pueden instalar resistores o diodos en los conectores P7 a P12.

Para ver los circuitos específicos, consulte los diagramas eléctricos en la Sección R de este manual.

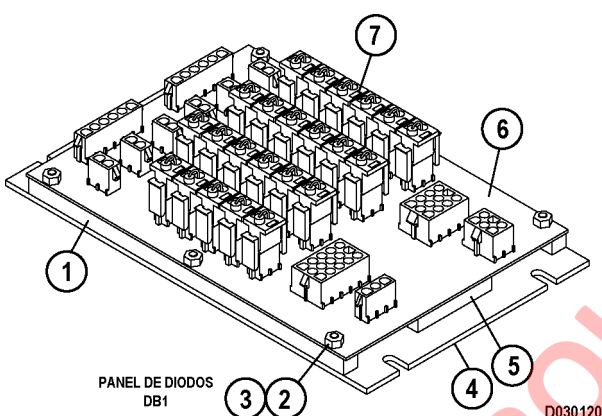


FIGURA 3-2. PANEL DE DIODOS

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Riel de montaje  | 5. Bloque de espuma |
| 2. Tornillo         | 6. Panel            |
| 3. Tuerca           | 7. Diodo            |
| 4. Placa de montaje |                     |

Si se sospecha una falla del diodo, retire y revise el diodo como se indica:

1. Agarre el conector del diodo y presione las "lengüetas" de sujeción mientras tira el conector del panel. Registre la "leyenda" del conector para asegurar la polaridad correcta.

**NOTA:** Algunos multímetros digitales están diseñados para probar los diodos. Si usa este tipo de medidor, siga las instrucciones del fabricante para realizar una prueba correcta.

2. Se puede usar un ohmímetro análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
  - a. Ubique el medidor en la escala "X100".
  - b. Con el cable medidor rojo (+) en el extremo con la banda del diodo y el cable negro (-) en el otro extremo del diodo, la lectura del medidor debería estar entre 1.000 y 2.000 ohm.
  - c. Intercambie los cables del medidor y lea la resistencia infinita.
3. Si la lectura no muestra resistencia, significa que el diodo está abierto y se debe reemplazar.
4. Si el medidor arroja una lectura de 0 ohm, el diodo está cortocircuitado y se debe reemplazar.
5. Coloque el conjunto del diodo en la polaridad correcta (la "leyenda" registrada en el paso 1) e inserte el conector hasta que esté fijo en su posición en el receptáculo de conexión.

## Bloques de fusibles

Los fusibles están contenidos en cuatro bloques de fusibles (1, Figura 3-3) y cuatro soportes de fusibles (2) que protegen varios circuitos del camión. Siempre reemplace los fusibles quemados por uno nuevo del mismo tipo. Para ver una lista de los tamaños y circuitos de fusibles, consulte las tablas de Bloques de fusibles al final de esta sección.

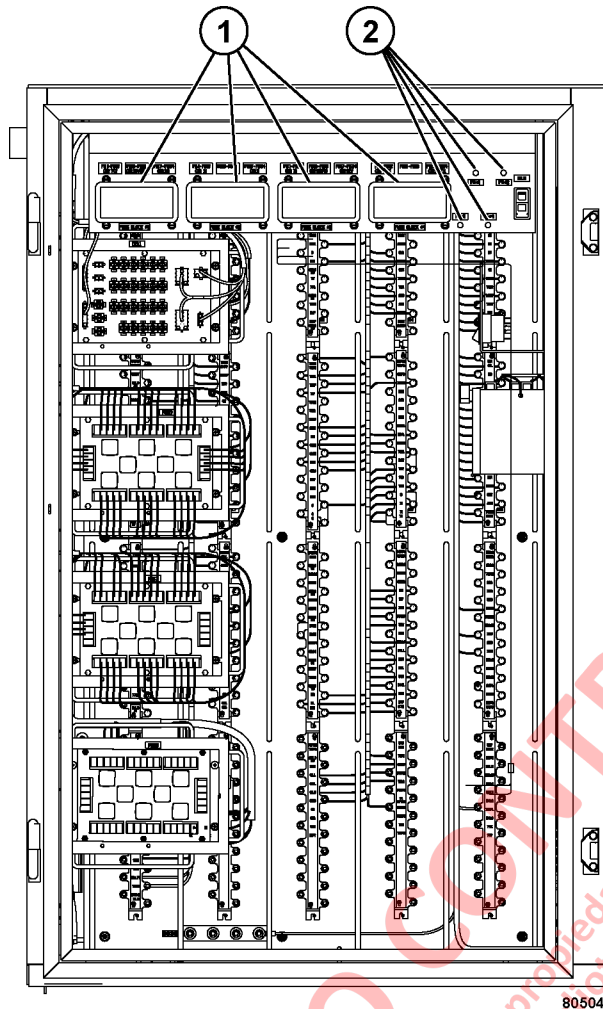


FIGURA 3-3. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR  
- VISTA FRONTAL

1. Bloques de fusibles      2. Soportes de fusibles

## Sistema AID (dispositivo indicador de alarma)

El módulo del dispositivo AID (1, Figura 3-4) está conectado a los circuitos de los accesorios eléctricos para alertar al operador por medio de una indicación de advertencia en caso de un mal funcionamiento. Este sistema tiene de hasta ocho placas de circuito impreso en el gabinete de control auxiliar. La cantidad real de placas depende de las opciones instaladas en el camión.

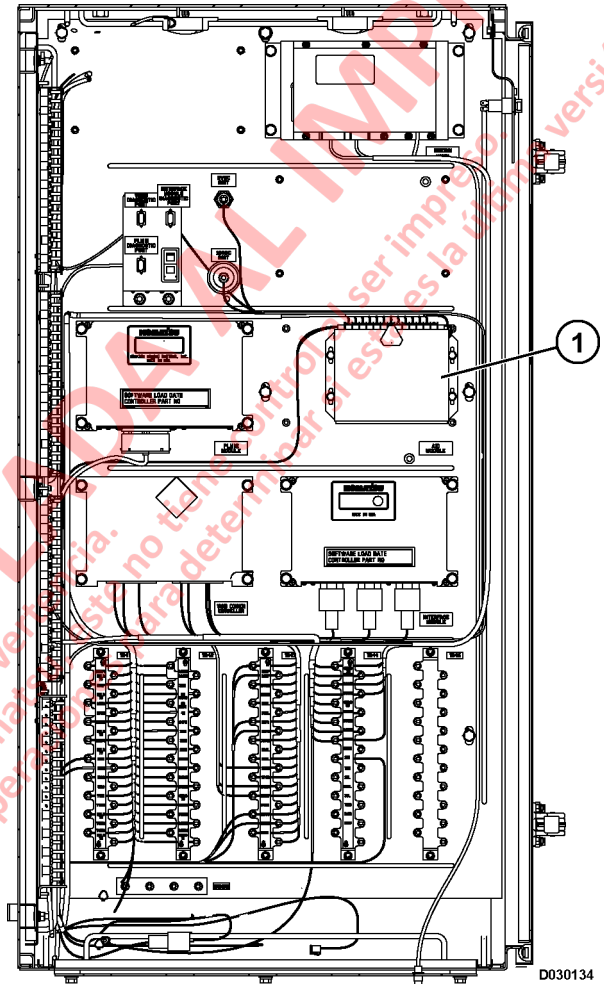


FIGURA 3-4. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR  
- PARED DERECHA  
1. Módulo AID

El sistema AID controla el parpadeo o permanencia de las luces indicadores. El AID también tiene la capacidad de hacer funcionar una alarma sonora junto con la luz. Las ocho placas de circuitos son:

- Placa matriz de diodos (con sonido) (ranura 1)
- Placa matriz de diodos (sin sonido) (ranura 2)
- Placa del inversor de interruptores de verificación (ranura 3)
- Sin uso (ranura 4)
- Placa de temperatura (ranura 5) (opcional)
- Placa de nivel de aceite (ranura 6) (opcional)
- Placa de temperatura y enclavamiento (ranura 7)
- Placa de nivel de refrigerante e intermitente (ranura 8)

**NOTA:** Cada placa se identifica con un número que corresponde a una conexión en la carcasa. Si retira cualquier placa, asegúrese de que los números de estas correspondan con los números de la carcasa durante la instalación, ver Figura 3-5.

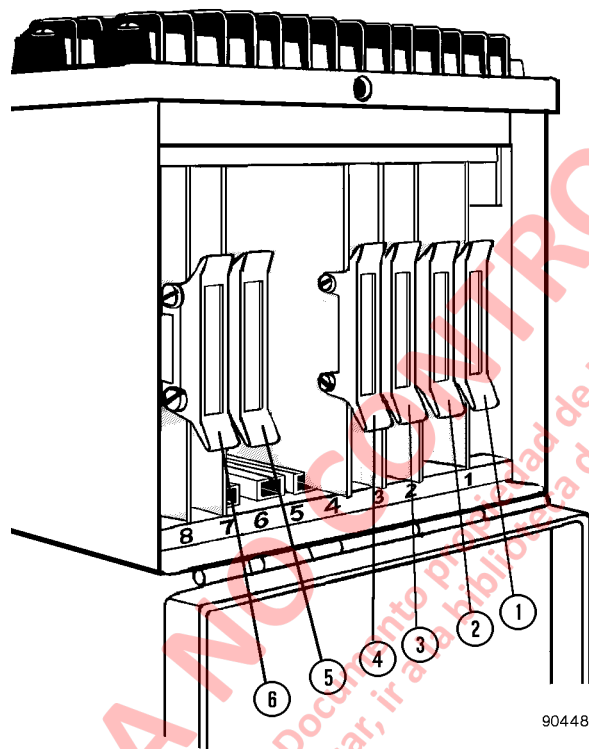


FIGURA 3-5. CAJA DE PLACAS DEL SISTEMA AID

1. Matriz de diodos con sonido
2. Matriz de diodos sin sonido
3. Inversor de interruptores de uso común
4. Sin uso
5. Temperatura y enclavamiento
6. Nivel de refrigerante e intermitente

Lo siguiente describe brevemente cada placa y su función. Consulte la Sección R, Diagramas, para ver los componentes de los circuitos descritos a continuación.

#### **Matriz de diodos (con sonido)**

La placa matriz de diodos con sonido funciona de forma similar a la otra placa de matriz de diodos, excepto que contiene diodos extra para activar la alarma sonora y la luz indicadora. Los circuitos conectados a los terminales del A1 al A8 funcionan de la misma manera.

Todos los circuitos de la placa están conectados al interruptor de prueba de luces del sistema AID en el área superior del monitor. Durante condiciones de operación normal, estos circuitos están abiertos y no funcionan. Cuando el operador presiona el interruptor, activa todos los circuitos indicadores, conectándolos a tierra. Esto se usa para verificar que todas las luces estén funcionando.

#### **Matriz de diodos (sin sonido)**

La placa matriz de diodos sin sonido consiste en una serie de diodos capaces de funcionar con ocho circuitos indicadores diferentes. La luz indicadora puede parpadear si se le conecta a un circuito de 12F o permanecer estable si se le conecta a un circuito de 12M. Además, algunos de los circuitos de las luces indicadores están dirigidos a través de un módulo atenuador para permitir que el operador pueda controlar la intensidad de las luces. Estas luces son alimentadas por circuitos 12FD (parpadeo) y 12MD (estable).

Cuando un circuito indicador no está activado, significa que el foco no tiene un circuito a tierra. Cuando el interruptor de detección de indicadores activa el circuito, se conectan las luces y el circuito intermitente a tierra a través de los diodos. Cualquier circuito conectado de los terminales C1 a C8 opera de la misma manera. Esta placa no activa la alarma sonora.



### **Inversor de interruptores de verificación**

La placa de interruptores de verificación se usa para operar y probar la luz indicadora de frenos de servicio. En condiciones normales el transistor Q4 y la luz indicadora están apagados. Cuando se acciona el interruptor de la luz de detención, se envían 24 voltios al pin "E" de la placa del inversor de interruptores de verificación. El transistor Q4 se enciende con este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la luz indicadora del freno de servicio. Con esta placa no hay función de alarma sonora.

Un segundo circuito en esta placa se usa para que funcione y se pruebe la luz indicadora del control de velocidad de retardo. Cuando se apaga RSC, el transistor Q7 y la luz indicadora están apagados. Cuando éste se enciende, se envían 24V al pin "J" de la placa. Este voltaje enciende el transistor Q7, lo que conecta a tierra el circuito de la luz indicadora.

### **Temperatura y enclavamiento**

La temperatura y la placa de bloqueo tienen dos circuitos para operar dos luces indicadoras diferentes. El circuito de temperatura lo controla un sensor de temperatura de refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que aumenta su temperatura. Alcanza una resistencia de aproximadamente 1 000 ohm a 85°C (185°F) y 500 ohm a 121°C (250°F). La configuración normal es 96°C (204°F).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está apagado y no hay ninguna indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante es excesiva, la resistencia disminuye al punto que Q1 se apaga y conecta a tierra la luz intermitente a través de D8, la alarma sonora a través de D12 y la luz de temperatura alta a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) a la que se activa el circuito.

*NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura del refrigerante. Si hay un control de motor que monitorea el circuito, se instala un resistor de 2K ohmios para reemplazar al sensor de temperatura y deshabilitar el circuito del sistema AID.*

El circuito de enganche monitorea los interruptores de presión de precarga del acumulador. Cuando uno de estos se cierra, Q5, el cual entrega energía a la entrada de SCR Q7, estará apagado. Cuando Q7 está encendido, Q9 suministrará la conexión a tierra para encender la luz del indicador de precarga baja del acumulador y activar la alarma sonora. La luz

indicadora está conectada a 12F y parpadeará. El SCR permanecerá encendido hasta que se cierre el suministro de energía de la placa al girar el interruptor de arranque a apagado (OFF).

### **Nivel de refrigerante y luz intermitente**

La placa de nivel de refrigerante y luz intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito de luz intermitente en la parte superior de la placa tiene un transistor Q12 polarizado que se satura cuando no hay fallas, lo que resulta en una salida positiva de 24 V en el pin "H" de la placa y en el cable 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado a tierra del circuito conectado al pin "K" de la placa se conecta a tierra. Inicialmente Q12 se apagará y luego, después de un retardo ajustado por R20, se encenderá y apagará para dar la salida al intermitente de 24V.

La otra mitad del sistema de circuitos de la placa de nivel de refrigerante y luz intermitente opera la luz de nivel de refrigerante. La sonda de nivel de agua conectado al terminal B11 conecta a tierra el circuito 31L cuando el refrigerante en el radiador está sobre la posición de la sonda. El refrigerante satura la sonda y conecta a tierra el circuito. Cuando el circuito está conectado a tierra, el transistor Q6 se apaga sin emitir una indicación. Cuando el nivel de refrigerante está por debajo de la sonda, 31L deja de estar conectado a tierra y Q6 se enciende para conectar a tierra la luz intermitente a través de D5, la luz indicadora de nivel de refrigerante a través del terminal D11 y la alarma sonora a través del terminal D6. La luz y la alarma sonora operan de forma intermitente, pues su suministro de 24V viene del circuito 12F, la salida intermitente.

*NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si hay un control de motor que monitorea el circuito, se instala un resistor de 2K ohmios para reemplazar la sonda y deshabilitar el circuito del sistema AID.*

## PANELES DE RELÉS

El gabinete de control auxiliar contiene ocho paneles de relés que controlan varios de los circuitos de 24VDC. Se usan dos tipos de paneles. Un tipo de panel contiene disyuntores además de los relés de 24VDC y un panel PC para funciones especiales. El segundo tipo de panel solo contiene relés.

Todos los relés son intercambiables. Los disyuntores también son intercambiables siempre y cuando sea un disyuntor de la misma capacidad.

### ADVERTENCIA

**No intercambie o reemplace ningún disyuntor con una de una capacidad diferente a la especificada para el circuito. Si se utiliza un disyuntor de la capacidad equivocada, puede provocar fuego o serios daños.**

Los paneles de relés se identifican de la siguiente manera:

| Panel de relés | Funciones                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RB1            | Holgura/luces direccionales                                                                                                                       |
| RB3            | Luces de retroceso, de retardo y de detención                                                                                                     |
| RB4            | Freno de estacionamiento, bocina, elevación de la tolva, arranque del motor                                                                       |
| RB5            | Luces delanteras (estándar)                                                                                                                       |
| RB6            | Luces delanteras (HID), bocina trasera, solenoide y temporizador de autolubricación, arranque con éter, interbloqueo del motor, potencia de purga |
| RB7            | Bloqueo de frenos, advertencia IM, detención programada del motor                                                                                 |
| RB8            | Luces PLM III, control de persianas, TCI                                                                                                          |
| RB9            | Circuito de arranque, auto aplicación de frenos, presión de dirección baja, freno de estacionamiento en OFF, interruptor de arranque en START     |

Consulte la Figura 3-1 para ver la ubicación de cada panel de relés. Consulte la Tabla de disyuntores al final de esta sección, para ver los números identificadores de los circuitos eléctricos.

## Panel de relés RB1, RB3, RB4, RB5

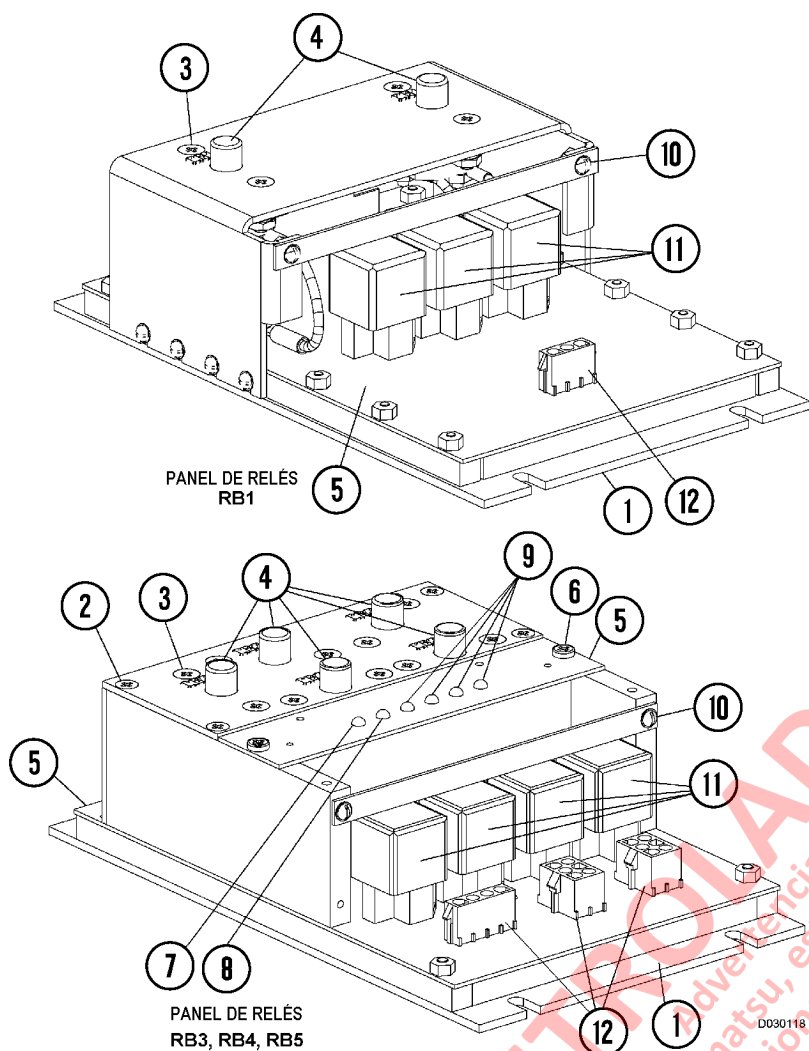
Cada panel de relés de este tipo está equipado con cuatro luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja indicadora de “disyuntor abierto” (7). Cada panel de relés tiene una quinta luz verde (8) que tiene una función diferente en cada panel.

Las cuatro luces verdes (9) están etiquetadas como K1, K2, K3 o K4. Estas luces solo estarán encendidas mientras ese circuito de control específico esté activado y la bobina del relé esté recibiendo energía. La luz no se enciende si el panel de relés no recibe una señal de 24V en un componente.

Si se enciende, la luz roja (7) de “disyuntor abierto” indica que un disyuntor en ese panel de relés está en apagado (OFF). También se enciende una luz en el panel superior, lo que informa al operador de que un disyuntor está apagado (OFF). La luz roja de “disyuntor abierto” se encenderá (ON) cada vez que haya una diferencia de voltaje a través e los dos terminales de un disyuntor.

Si se activa un interruptor de control y una luz verde (K) está encendida, pero ese componente no está operativo, revise lo siguiente en el panel de relés de este circuito:

- ☐ Si una luz de disyuntor está encendida, presione todos los disyuntores para asegurarse de que estén todos encendidos. No hay indicación visual de qué disyuntor se ha activado. Revise el funcionamiento del componente. Si se vuelve a activar, revise el cableado del componente en busca de la causa de la sobrecarga.
- ☐ Los contactos dentro del relé podrían no cerrar, o podrían estar abiertos, lo que impide la conexión eléctrica. Intercambie los relés y vuelva a revisar. Reemplace los relés defectuosos. A los relés pueden demorarse un minuto en activarse y 30 segundos antes de poder reestablecerlos.
- ☐ Revise el cableado de todas las conexiones entre el panel de relés y el componente en busca de un circuito abierto.
- ☐ El componente podría tener defectos. Reemplace el componente.
- ☐ Hay una conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.



1. Panel de relés
2. Tornillo
3. Tornillo
4. Disyuntor
5. Placa del panel de circuito
6. Tornillo
7. Luz de disyuntor abierto (ROJA)
8. Luz de purga (VERDE) (Solo panel de relés 4)
9. Luces K1, K2, K3, K4 (VERDES)
10. Tornillo
11. Relé
12. Conector del arnés del circuito

FIGURA 3-6. PANELES TÍPICOS DE RELÉS - RB1, RB3, RB4, RB5

**Para reemplazar de un relé:**

*NOTA: Los relés están etiquetados para poder identificar los circuitos y componentes correspondientes. También, consulte los cuadros de bloques de fusibles al final de esta sección.*

1. Retire un tornillo (10, Figura 3-6) sosteniendo la barra transversal en su lugar y soltando el otro tornillo.
2. Separe la barra transversal.
3. Sacuda y tire suavemente hacia afuera para retirar el relé (11).
4. Alinee las pestañas e instale un relé nuevo.
5. Coloque la barra transversal en su posición original e instale el tornillo (10). Apriete ambos tornillos.

### Para reemplazar un disyuntor:

**NOTA:** Siempre reemplace el disyuntor por uno de la misma capacidad de amperaje que el que se está retirando.

1. Active los interruptores de desconexión de las baterías.
2. Desconecte todos los arneses de cableado del panel de relés. Retire los cuatro tornillos de montaje de los paneles de relés. Desmonte el panel de relés del camión.
3. Retire los cuatro tornillos (2, Figura 3-6) (uno en cada esquina) en la placa de cubierta del disyuntor. Retire dos tornillos (6) y la placa (5).
4. Retire las tuercas del terminal del cableado en el disyuntor a reemplazar. Retire los tornillos de montaje del disyuntor a reemplazar.
5. Levante el disyuntor. Conserve las arandelas planas de los terminales de cableado.
6. Instale el disyuntor nuevo del mismo rango de capacidad del que se retiró. Instale una tuerca y dos arandelas planas para cada conexión de cableado al nuevo disyuntor.
7. Instale la placa de cubierta y todos los tornillos que se retiraron durante el desmontaje.
8. Instale la placa (5) con los tornillos (6).
9. Instale el panel de relés y conecte todos los arneses de cableado.

### Para reemplazar de una placa del panel de circuito:

**NOTA:** NO retire los tornillos pequeños que sostienen la cubierta con el panel de circuito. Reemplace el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Ponga los interruptores de desconexión de la batería en OFF (apagado).
2. Retire los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y retire cuidadosamente la placa de circuito de la placa de relés.
3. Alinee la nueva placa en las ranuras y con el conector en el panel de relés e instale cuidadosamente.
4. Instale los dos tornillos de montaje (6).

### Panel de relés RB6, RB7, RB8, RB9

Los paneles de relés 6, 7, 8 y 9 (Figura 3-7) no contienen disyuntores o placas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales por medio del conector de relés de repuesto como se describe a continuación:

El circuito de control de los relés son los terminales “+” y “-”.

- El terminal “+” es para voltaje positivo.
- El terminal “-” es la conexión a tierra del circuito de control.
- Ambos circuitos se pueden cambiar a “abierto” o “cerrado” para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito modificado de los contactos del relé están etiquetados como se indica a continuación:

- NC - Normalmente cerrado
- COM - Común
- NO - Normalmente abierto
- ☐ El terminal COM es para la fuente de voltaje (protegido por un disyuntor) que proviene del relé que suministra energía eléctrica al componente que se controla.
- ☐ El terminal NC está conectado (a través del relé) al terminal “COM” cuando el relé no está recibiendo energía (cuando los terminales del circuito de control “+” y “-” no están activados).
- ☐ Ningún terminal está conectado (a través del relé) al terminal “COM” cuando el relé está recibiendo energía (por los circuitos de control “+” y “-” energizados).

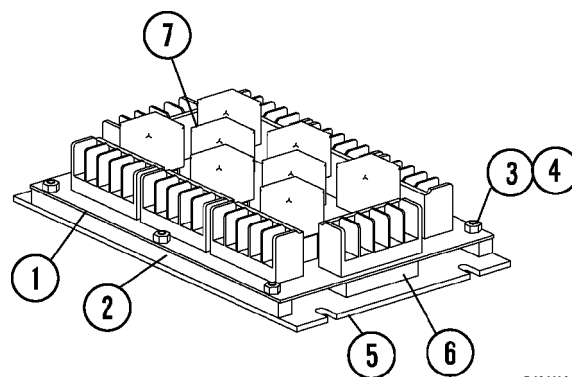


FIGURA 3-7. PANEL DE RELÉS AUXILIARES  
- RB6, RB7, RB8, RB9

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Panel de circuitos | 4. Tuerca           |
| 2. Riel de montaje    | 5. Placa de montaje |
| 3. Tornillo           | 6. Bloque de espuma |
|                       | 7. Relé             |



## Funciones de los paneles de relés

Los componentes y funciones de cada panel de relés se describen a continuación.

### Panel de relés 1 (RB1)

- 1 - Luz de potencia intermitente (verde): Esta luz se encenderá cuando los intermitentes o luces de advertencia se activen.
  - ☐ Se enciende la luz 1 durante la operación del intermitente derecho.
  - ☐ Se enciende la luz 2 durante la operación del intermitente izquierdo.
  - ☐ Se enciende la luz 3 cuando se activan las luces de despeje.
  - ☐ Parpadea la luz 4 cuando los intermitentes o las luces de advertencia están operando.

**NOTA:** Si los disyuntores CB13 y CB15 están en apagados, no se podrá identificar una advertencia hasta que el interruptor de luz de despeje se encienda.

- 1 - Tarjeta del módulo del intermitente
- 2 - Disyuntores de 12,5A (CB13, CB15)
- 4 - Relés
  - ☐ Relé de la luz del intermitente izq. (K1)
  - ☐ Relé de la luz del intermitente derecho (K2)
  - ☐ Relé de las luces de despeje (K3)
  - ☐ Relé del intermitente (K4)

### Panel de relés 3 (RB3)

- 1 - Placa de visualización del módulo de luces
- 1 - Luz de retroceso (verde): Esta luz se enciende cuando la palanca de control de dirección está en la posición REVERSA y interruptor de arranque está encendido.
- 4 - Disyuntores de 12,5A (CB16, CB17, CB18, CB19)
- 4 - Relés
  - ☐ Relé de luces de retroceso manuales (K1)
  - ☐ Relé de luces de detención (K2)
  - ☐ Relé de luces de retardo (K3)

### Panel de relés 4 (RB4)

- 1 - Tarjeta del módulo temporizador de purga de la presión de dirección
- 1 - Luz de purga (verde): Esta luz se enciende cuando la solenoide de purga recibe energía. El temporizador de purga energiza la solenoide por 90 segundos después de girar el interruptor de arranque a apagado.
- 3 - Disyuntores de 12,5A (CB20, CB21, CB22)
- 4 - Relés
  - ☐ Relé de falla del freno de estacionamiento (K1)
  - ☐ Relé de interbloqueo de la presión del aceite del motor arranque (K2)
  - ☐ Relé de la bocina (K3)
  - ☐ Relé de elevación (K4)

### Panel de relés 5 (RB5)

- 1 - Placa del módulo de visualización de luces
- 1 - Luz de control de luces (verde): Esta luz se enciende cuando se suministran 24V al terminal de la batería del interruptor de luces.
- 5 - Disyuntores de 12,5A (CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)
- 4 - Relés
  - ☐ Relé de la luz baja izquierda (K1)
  - ☐ Relé de la luz baja derecha (K2)
  - ☐ Relé de la luz alta izquierda (K3)
  - ☐ Relé de la luz alta derecha (K4)



### Panel de relés 6 (RB6)

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- ☐ Relé de la bocina de retroceso (K1)
- ☐ Relé de funcionamiento/ignición del motor (K2)
- ☐ Relé de la solenoide de lubricación automática (K3)
- ☐ Relé de suministro de energía de purga (K4)
- ☐ Relé de arranque con éter (K5)
- ☐ Relé de repuesto (K6)
- ☐ Relé de luces HID (K7)
- ☐ Relé de temporizador de lubricación automática (K8)

### Panel de relés 7 (RB7)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- ☐ Relé de límite del bloqueo de frenos (K1)
- ☐ Relé de límite del bloqueo de frenos (K2)
- ☐ Relé de límite del bloqueo de frenos (K3)
- ☐ Relé de límite del bloqueo de frenos (K4)
- ☐ Relé de advertencia del IM (módulo de interfaz) (K5)
- ☐ Relé de detención programada del motor (K6)
- ☐ Relé de límite del bloqueo de frenos (K7)
- ☐ Relé de detención programada del motor (K8)

### Panel de relés 8 (RB8)

Los siguientes relés están instalados en RB8:

- ☐ Relé de señal de 70% de carga a PSC (K1)
- ☐ Relé de señal de carga completa a PSC (K2)
- ☐ Relé de control de las persianas del aire acondicionado (K3)
- ☐ Relé de luces del PLMIII (K4)
- ☐ Relé de control de las persianas (K5)
- ☐ Relé de control de luces rojas del PLMIII (K6)
- ☐ Relé de luces ámbar del PLMIII (K7)
- ☐ Relé de luces verdes del PLMIII (K8)

### Panel de relés 9 (RB9)

Los siguientes relés están instalados en RB9:

- ☐ Relé del circuito de arranque (K1)
- ☐ Relé de potencia de activación automática de frenos (K2)
- ☐ Relé de potencia de baja presión de dirección (K3)
- ☐ Relé de apagado del freno de estacionamiento (K4)
- ☐ Relé de activación del interruptor de arranque (K5)
- ☐ Relé de conexión a tierra para presión baja de dirección (K6)
- ☐ Relé de repuesto (K7)
- ☐ Relé de repuesto (K8)

## INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA

El interruptor de elevación de la tolva está ubicado dentro del riel derecho del bastidor, cerca de la parte delantera de la tolva. Se debe ajustar según las especificaciones para garantizar que se obtenga la señal eléctrica apropiada cuando se levanta o baja la tolva. El interruptor de elevación de la tolva está diseñado para evitar la propulsión en REVERSA, cuando la tolva no está en los rieles del chasis. El interruptor también evita la propulsión en avance con la tolva levantada, a menos que se tenga presionado el botón de anulación.

### Operación

Cuando la tolva descansa sobre el chasis, el brazo accionador (4, Figura 3-8) o conjunto del magneto (6), provoca el cierre de los contactos eléctricos del sensor de proximidad (3) operado de forma magnética. Cuando la tolva está elevada, el brazo accionador o conjunto del magneto se aleja del sensor, lo que abre los contactos. La señal eléctrica se envía al sistema de control y al relé de elevación de la tolva.

El interruptor debe estar ajustado correctamente todo el tiempo. El ajuste incorrecto o unos pernos de montaje sueltos pueden provocar señales falsas o daño al conjunto del interruptor.

### Ajuste

Antes de ajustar el interruptor de elevación de la tolva, inspeccione los atenuadores de la tolva en busca de desgaste y daños. Reemplace los atenuadores si es necesario. Cuando se hagan los ajustes la tolva debe descansar sobre el bastidor en la posición normal de la tolva abajo.

#### Estilo antiguo

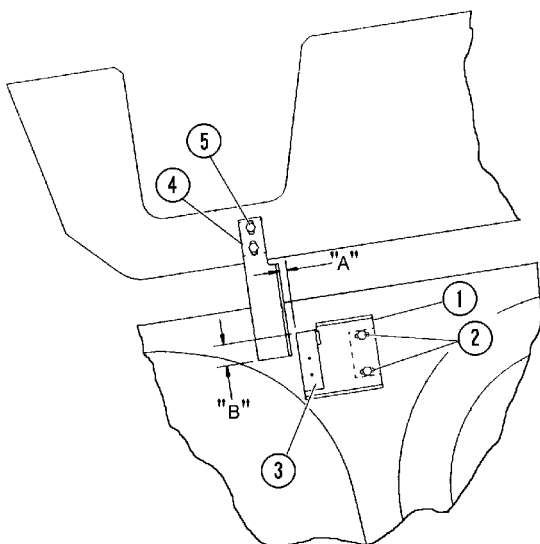
1. Suelte los pernos (2) y ajuste el soporte de montaje del interruptor (3) para alcanzar un espacio de aire (dimensión "A") de 12,7 a 15,9 mm (0.50 a 0.62 in) entre el área de detección (área sombreada como se indica en el interruptor) y el brazo accionador (4). Apriete los pernos después del ajuste.
2. De ser necesario, afloje los pernos de montaje del brazo accionador (5) y mueva el brazo hasta que esté centrado sobre el área de detección del sensor. La ubicación vertical (dimensión "B") debe ser 41,5 mm (1.63 in). Apriete los pernos.

#### Estilo nuevo

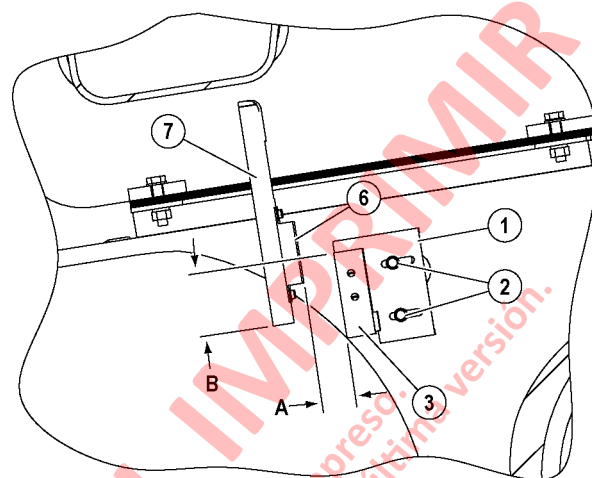
1. Afloje los pernos (2) y ajuste el soporte de montaje del sensor (3) para alcanzar un espacio de aire (dimensión "A") de 45 mm (1.77 in) entre el área de detección (área sombreada como se indica en el sensor) y el conjunto del magneto (6). Apriete los pernos después del ajuste.
2. La ubicación vertical (dimensión "B") debe ser 98,2 mm (3.86 in). Si es necesario, se puede reposicionar el soporte (7) y volver a soldar en el cuerpo para obtener esta dimensión.

### Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia, libre de polvo metálico y otros restos que puedan dañar o impedir la operación del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, se debe reemplazar.



ESTILO ANTIGUO



ESTILO NUEVO

81657

FIGURA 3-8. INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TOLVA

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Soporte de montaje del interruptor | 4. Brazo accionador     |
| 2. Pernos de ajuste                   | 5. Pernos de ajuste     |
| 3. Interruptor de proximidad          | 6. Conjunto del magneto |
|                                       | 7. Soporte              |

## INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

El interruptor de límite de elevación de la tolva está ubicado dentro del riel derecho del bastidor, sobre la suspensión trasera, cerca del pasador pivote de la tolva. El interruptor de límite de elevación está diseñado para detener los cilindros de elevación antes de que alcancen el total de su extensión, lo que previene posibles daños a la tolva o los cilindros.

### Operación

Cuando los cilindros de elevación llegan al máximo de su desplazamiento y la tolva pivotea en los pasadores, el brazo accionador (3, Figura 3-9) o el conjunto del magneto (6) se acerca lo suficiente al sensor de proximidad, operado de forma magnética para cerrar los contactos eléctricos. Cuando se cierran los contactos, se envía una señal eléctrica a la válvula solenoide de límite de elevación, ubicada en el gabinete de frenos hidráulicos, para evitar un mayor flujo de aceite a los cilindros de elevación.

El interruptor debe estar ajustado correctamente todo el tiempo. El ajuste incorrecto o unos pernos de montaje sueltos pueden provocar señales falsas o daño al conjunto del interruptor.

### Ajuste

#### Estilo antiguo

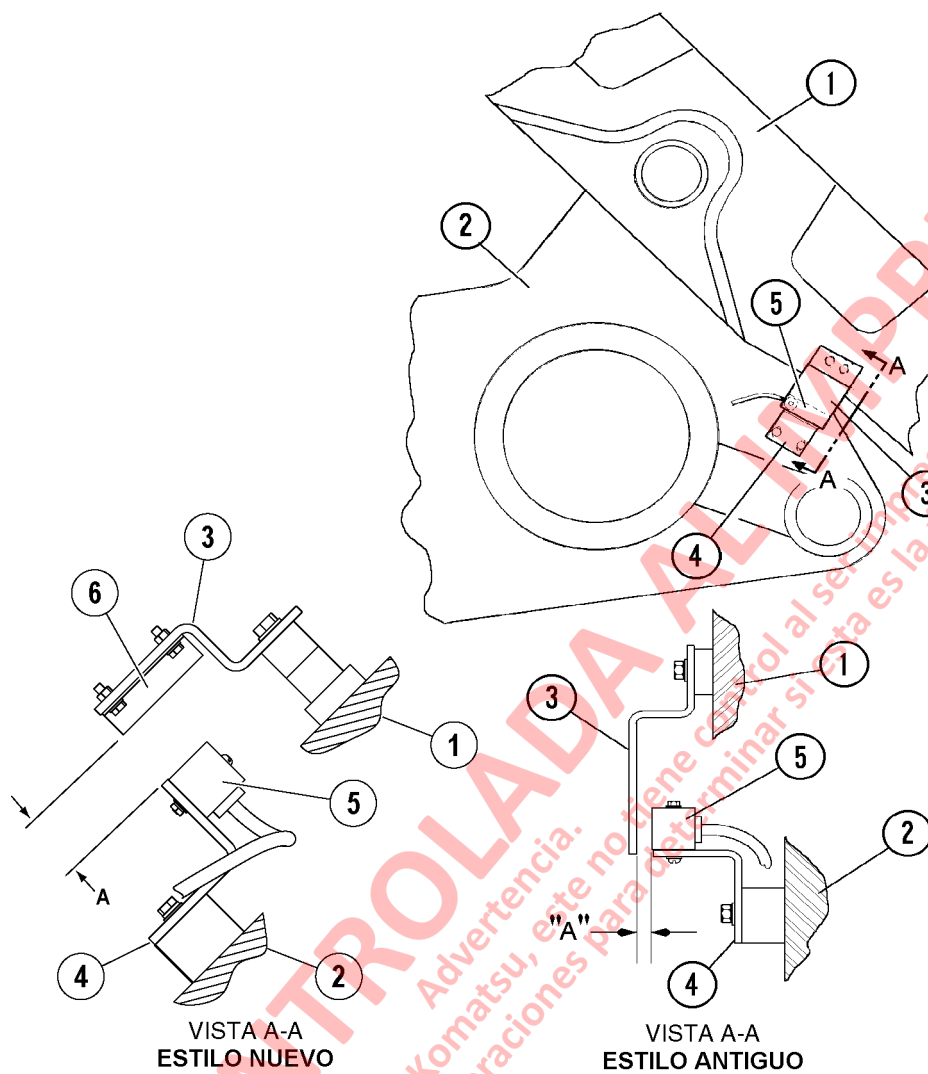
1. Levante la tolva de forma que los cilindros de elevación estén dentro de los 152 mm (6 in) de su desplazamiento máximo.
2. Ajuste el interruptor de elevación de la tolva para obtener un espacio de aire (dimensión "A") de 12,70 a 14,30 mm (0.50 a 0.56 in) entre el área de detección y el brazo accionador (3). Apriete los pernos.

#### Estilo nuevo

1. Levante la tolva de forma que los cilindros de elevación estén dentro de los 152 mm (6 in) de su desplazamiento máximo.
2. Ajuste el interruptor de elevación de la tolva para obtener un espacio de aire (dimensión "A") de 45 mm (1.77 in) entre el área de detección y el brazo accionador (6). Apriete los pernos.

### Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia, libre de polvo metálico y otros restos que puedan dañar o impedir la operación del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, se debe reemplazar.



81658

FIGURA 3-9. INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN

- 1. Cuerpo
- 2. Chasis
- 3. Brazo accionador

- 4. Placa de montaje del interruptor
- 5. Interruptor de límite de elevación
- 6. Conjunto del magneto



## BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES

### BLOQUE DE FUSIBLES #1

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos                           | Circuito |
|-----------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1         | 15       | Aire acondicionado, motor del soplador calentador | 12H      |
| 2         | 10       | Limpiaparabrisas y lavador del parabrisas         | 63       |
| 3         | 5        | Indicadores del panel de instrumentos             | 712G     |
| 4         | 10       | Potencia del interruptor de arranque              | 712P     |
| 5         | 10       | Interruptor de límite de elevación                | 712H     |
| 6         | 15       | Intermitentes / Luces de despeje                  | 712T     |
| 7         | 10       | Opciones del motor                                | 712E     |
| 8         | 10       | Módulo AID y luces indicadoras                    | 12M      |
| 9         | 10       | Falla de arranque del motor                       | 712SF    |
| 10        | 10       | Persianas del motor                               | 712R     |
| 11        | 10       | Luces del domo del gabinete de control auxiliar   | 712A     |
| 13        | 20       | Radio (Comunicación)                              | 12VREG   |
| 14        | 10       | Radio (Entretenimiento)                           | 65       |
| 17        | 15       | Potencia a nivel de suelo                         | 11GP     |
| 18        | 15       | Luces del medidor de carga útil                   | 39J      |
| 19        | 5        | Módulo del medidor de carga útil                  | 39G      |

### BLOQUE DE FUSIBLES #2

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos                                               | Circuito |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1         | 15       | Luces de servicio del motor                                           | 11SL     |
| 2         | 15       | Domo de la cabina, neblinero, luces de la escalera, baliza, horómetro | 11L      |
| 3         | 15       | Luces de emergencia                                                   | 46       |
| 4         | 10       | Módulo de interfaz                                                    | 11INT    |
| 5         | 10       | Potencia de los controladores Orbcomm y Komtrax                       | 85       |
| 6         | 20       | Núcleo de minería modular                                             | 11M      |
| 7         | 15       | Módulo de pantalla                                                    | 11DISP   |
| 8         | 10       | Potencia del módulo de interfaz 2                                     | 11IM2    |
| 9         | 15       | Bomba de sistema de reserva de aceite                                 | 11ORS    |
| 10        | 15       | Módulo de control del sistema de reserva de aceite                    | 11RCNT   |
| 11        | 20       | Potencia de purga hidráulica                                          | 11BD     |
| 12        | 10       | Potencia del módulo de carga del motor                                | 11EM     |
| 13        | 10       | Potencia del interruptor de arranque                                  | 11KS     |
| 17        | 20       | Potencia del ECM del motor                                            | 11E1     |
| 18        | 20       | Potencia del ECM del motor                                            | 11E2     |
| 19        | 20       | Potencia del ECM del motor                                            | 11E3     |
| 20        | 20       | Potencia del ECM del motor                                            | 11E4     |

### BLOQUE DE FUSIBLES #3

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos                          | Circuito |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 1         | 15       | Potencia del sistema de mando de la cabina       | 71P      |
| 2         | 10       | Potencia de la bomba de lubricación automática   | 68ES     |
| 3         | 15       | módulo de interfaz (potencia GE)                 | 71IM     |
| 4         | 20       | Potencia del asiento del operador                | 71OS     |
| 17        | 10       | Salidas de corriente auxiliares de 12V           | 67C      |
| 18        | 20       | Derecha Interruptor de la ventana de la cabina   | 67R      |
| 19        | 20       | Izquierda Interruptor de la ventana de la cabina | 67P      |

### BLOQUE DE FUSIBLES #4

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos               | Circuito |
|-----------|----------|---------------------------------------|----------|
| 1         | 10       | Circuitos de frenos                   | 71BC     |
| 2         | 5        | Controlador del medidor de carga útil | 712PL    |
| 3         | 5        | Módulo de interfaz                    | 87       |
| 4         | 10       | Controlador Komtrax                   | 71VHM    |
| 5         | 5        | Núcleo de minería modular             | 712MM    |
| 6         | 5        | Módulo de pantalla                    | 86       |
| 7         | 15       | Potencia de purga hidráulica          | 71BD     |
| 8         | 10       | Potencia del interruptor LED          | 71LS     |
| 9         | 1        | Potencia del interruptor de selección | 71SS     |
| 17        | 5        | Voltaje del medidor                   | 15V      |
| 18        | 5        | Voltaje del pedal                     | 15PV     |
| 19        | 5        | Interfaz del motor                    | 15VL     |

### SOPORTES DE FUSIBLES

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos                             | Circuito |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| FH #1     | 1        | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda   | 15LRW    |
| FH #2     | 1        | Sensor de velocidad de la rueda trasera derecha     | 15RRW    |
| FH #3     | 1        | Sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda | 15SLW    |
| FH #4     | 1        | Sensor de velocidad de la rueda delantera derecha   | 15SRW    |

Los siguientes dos fusibles están ubicados en la conexión de fusibles entre la solenoide temporizadora de prelubricación #2 y el motor de arranque.

| Ubicación           | Amperios     | Dispositivos protegidos | Circuito |
|---------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Conexión de fusible | 150 cada uno | Motores de Arranque     | 11ST     |

Los siguientes disyuntores están ubicados en los paneles de relés a la izquierda de la pared interior del gabinete de control auxiliar.

| Ubicación  | Amperios | Dispositivos protegidos                    | Circuito |
|------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| RB1 - CB13 | 12,5     | Intermitentes / Luces de despeje           | 11CL     |
| RB1 - CB14 | 12,5     | Intermitente                               | 11Z      |
| RB1 - CB15 | 12,5     | Luces traseras                             | 41T      |
| RB3 - CB11 | 12,5     | Luces de retroceso y bocina                | 79A      |
| RB3 - CB16 | 12,5     | Luces de retardo                           | 44D      |
| RB3 - CB17 | 12,5     | Luces de retroceso manual                  | 47B      |
| RB3 - CB18 | 12,5     | Luces de detención                         | 44A      |
| RB3 - CB19 | 12,5     | Luces de retroceso y bocina                | 79A      |
| RB4 - CB20 | 5        | Relé de falla del freno de estacionamiento | 439E     |
| RB4 - CB21 | 12,5     | Luces de servicio, bocina delantera        | 11A      |
| RB4 - CB22 | 5        | Potencia de control del motor              | 23D      |
| RB5 - CB23 | 12,5     | Luces delanteras, luz baja izquierda       | 11DL     |
| RB5 - CB24 | 12,5     | Luces delanteras, luz baja derecha         | 11DR     |
| RB5 - CB25 | 12,5     | Luces delanteras, luz alta izquierda       | 11HL     |
| RB5 - CB26 | 12,5     | Luces delanteras, luz alta derecha         | 11HR     |
| RB5 - CB27 | 12,5     | Luces delanteras y luces del tablero       | 11D      |

Los siguientes disyuntores están ubicados en la pared del lado izquierdo en el gabinete de control auxiliar.

| Ubicación | Amperios | Dispositivos protegidos  | Circuito |
|-----------|----------|--------------------------|----------|
| CB60      | 50       | Convertidor de 24V a 12V | 11BS     |

# SECCIÓN D11

## KOMTRAX PLUS

### ÍNDICE

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS .....         | D11-3  |
| Recolección de datos .....                            | D11-3  |
| Conversión y registro de datos .....                  | D11-3  |
| Comunicación de datos a sistemas externos .....       | D11-4  |
| USO DE KOMTRAX PLUS .....                             | D11-5  |
| Encendido de KOMTRAX PLUS .....                       | D11-5  |
| Operación normal de KOMTRAX PLUS .....                | D11-5  |
| Apagado de KOMTRAX PLUS .....                         | D11-6  |
| Descarga desde el controlador KOMTRAX Plus .....      | D11-6  |
| ELEMENTOS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS .....              | D11-7  |
| Códigos de falla .....                                | D11-7  |
| Historial de la máquina .....                         | D11-7  |
| Historial de KOMTRAX Plus .....                       | D11-7  |
| Capturas de pantalla .....                            | D11-8  |
| Capturas de pantalla manuales .....                   | D11-8  |
| Tendencias .....                                      | D11-10 |
| Datos del histograma (mapa de carga) .....            | D11-10 |
| Datos del ciclo de acarreo .....                      | D11-11 |
| Activadores de alarma y capturas .....                | D11-12 |
| Funciones satelitales .....                           | D11-12 |
| FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS .....        | D11-14 |
| Historial de fallas .....                             | D11-14 |
| Dígitos LED .....                                     | D11-14 |
| CONTROLADOR KOMTRAX PLUS .....                        | D11-14 |
| Desmontaje .....                                      | D11-15 |
| Montaje .....                                         | D11-15 |
| SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS .....                        | D11-16 |
| Instalación de Caja de herramientas VHMS .....        | D11-16 |
| Instalación de herramienta de ajuste VHMS .....       | D11-16 |
| PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS ..... | D11-17 |
| Procedimiento de preparación del controlador .....    | D11-17 |
| Procedimiento de captura .....                        | D11-20 |
| Procedimiento de descarga .....                       | D11-21 |
| Procedimiento de carga FTP .....                      | D11-22 |
| Formularios de inicialización .....                   | D11-23 |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| AL REEMPLAZAR EL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS .....              | D11-24 |
| REVISIÓN DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS .....                  | D11-29 |
| Equipamiento necesario .....                                 | D11-29 |
| Preliminar .....                                             | D11-29 |
| Procedimiento de revisión del controlador KOMTRAX Plus ..... | D11-30 |
| CONTROLADOR ORBCOMM .....                                    | D11-32 |
| Desmontaje .....                                             | D11-32 |
| Montaje .....                                                | D11-32 |

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# KOMTRAX PLUS

## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS

El núcleo de KOMTRAX Plus es su controlador, el cual recopila información acerca de la operación del camión mediante sensores y otros controladores montados en la máquina. Consulte la Figura 11-1 para una vista general de los componentes de KOMTRAX Plus.

Para instrucciones sobre el uso del software de KOMTRAX Plus, consulte la parte Software de KOMTRAX Plus en esta sección. Para los códigos de falla, los procedimientos de revisión y los de localización y solución de fallas, consulte los puntos de Procedimientos de localización y solución de fallas y Procedimientos de revisión en esta sección.

### Recolección de datos

El controlador KOMTRAX Plus recolecta datos de tres fuentes. Continuamente, se recogen datos en tiempo real y de alarmas desde cada controlador. Además, el controlador solicita al PLM III los datos de resumen del ciclo de acarreo una vez al día.

El sistema realiza tres funciones básicas:

1. Recolecta datos desde fuentes a bordo:
  - Controlador de PLM III
  - Módulo de interfaz (IM)
  - Controladores del motor
2. Convierte los datos a formatos utilizables y los registra en la memoria permanente.
3. Comunica los datos a sistemas externos:
  - Satélite (Orbcomm)
  - Descarga a PC

**NOTA:** El sistema de mando eléctrico entrega una cantidad limitada de fallas al módulo de interfaz. Consulte la Localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus más adelante en esta sección para ver la lista completa de códigos de fallas generados por el sistema de mando.

### Conversión y registro de datos

El controlador KOMTRAX Plus (2, Figura 11-1) procesa los datos recibidos de controladores externos y almacena la siguiente información en la memoria interna:

- Códigos de falla del motor, el módulo de interfaz y el PLM III
- Capturas de datos cuando ocurren códigos de fallas específicos
- Tendencias de parámetros específicos del motor y el chasis
- Mapa de carga y otras mediciones sobre el uso del motor y del chasis
- Información de resumen del ciclo de acarreo, incluyendo la carga útil, la distancia recorrida y los tiempos de traslado.

Además de los datos recolectados por los controladores externos, KOMTRAX Plus registra información sobre el uso del vehículo y de KOMTRAX Plus, la que incluye:

- Registro de activación del interruptor de arranque y de encendido del motor
- Cambios en la configuración de KOMTRAX Plus.

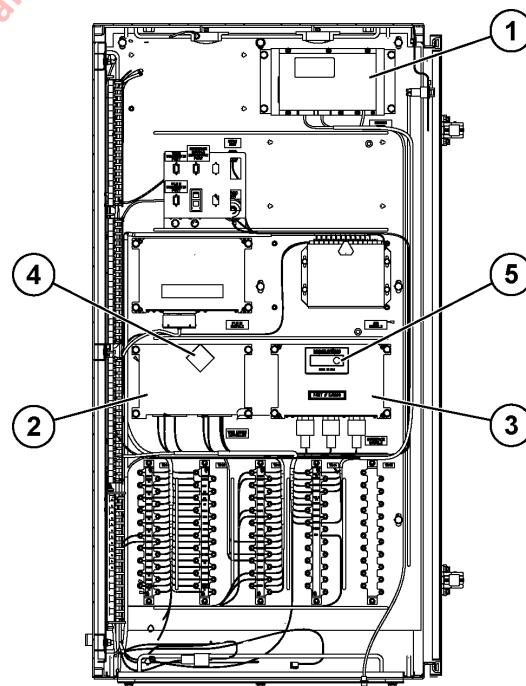


FIGURA 11-1. COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Controlador Orbcomm      | 3. Módulo de interfaz |
| 2. Controlador KOMTRAX Plus | 4. Dígitos LED rojos  |
|                             | 5. Luz LED verde      |

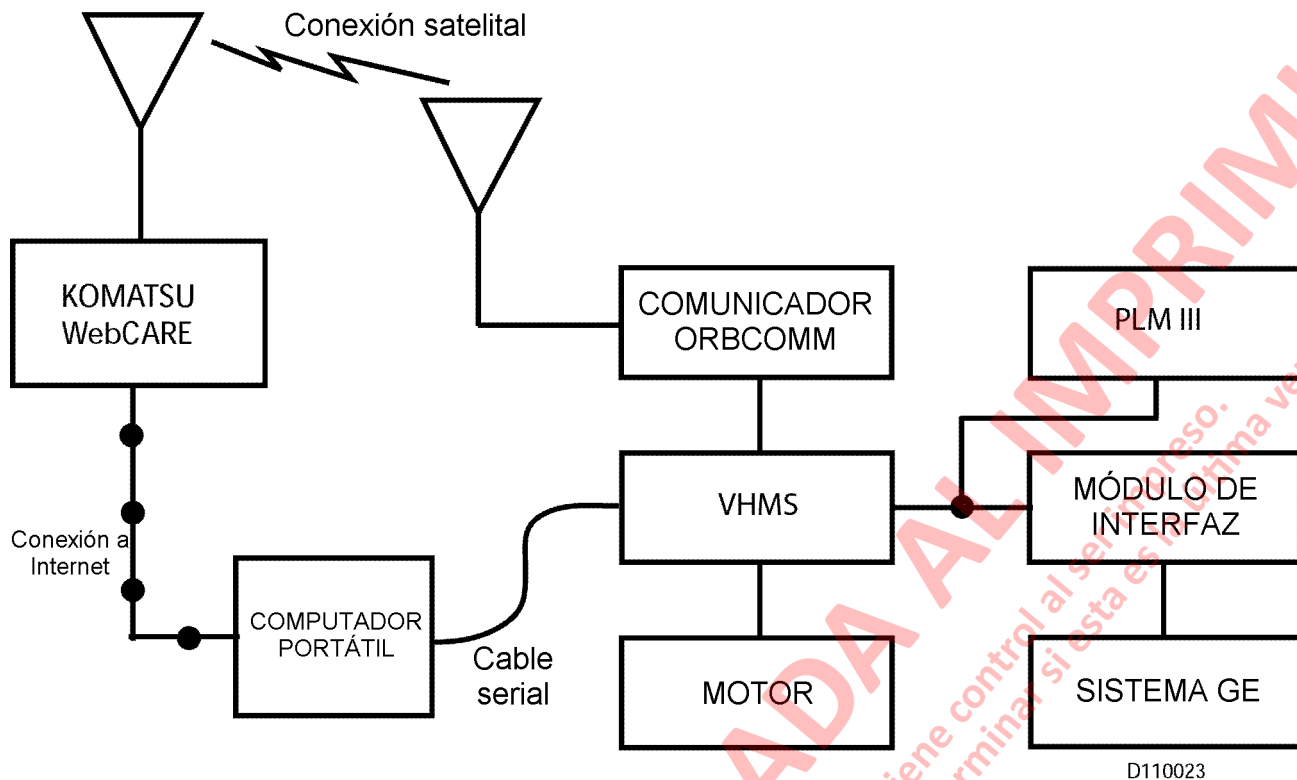


FIGURA 11-2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

### Comunicación de datos a sistemas externos

KOMTRAX Plus tiene dos métodos para comunicar la información a sistemas externos:

- Vía satélite a la base de datos WebCARE
- Mediante la descarga a un computador portátil que ejecute el software de *VHMS Technical Analysis Tool Box* (Caja de herramientas de análisis técnico VHMS).

La comunicación al satélite (con Orbcmm) se produce automáticamente, pero solo se envían elementos de datos críticos. El controlador Orbcmm (1, Figura 11-1) se encuentra dentro del gabinete de control auxiliar. La antena Orbcmm (1, Figura 11-3) está montada en la esquina delantera izquierda de la cabina con un montaje magnético.

**NOTA:** En algunos países, podría no estar aprobado el uso del controlador Orbcmm que se instala en fábrica a todos los camiones nuevos. Las normas locales pueden prohibir el uso del controlador/ comunicador satelital Orbcmm. El controlador y la antena se pueden desconectar o desmontar.

La comunicación a un computador portátil se produce cada vez que el usuario conecta un PC portátil al controlador KOMTRAX Plus y solicita una descarga de datos. Toda la información de KOMTRAX Plus está disponible para su descarga en un PC portátil. Una vez descargada al computador, la información se envía a Komatsu mediante FTP. Posteriormente, se compila la información en el servidor informático de Komatsu. Según esta información, el distribuidor local de Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información para reducir los costes de reparación de la maquinaria y su tiempo de inactividad.

Para recolectar toda la información necesaria sobre la máquina, se debe registrar una captura de mantenimiento preventivo (PM) cada 500 horas de operación. Luego se descarga la captura y otra información en el PC portátil. Estos datos se deben enviar a Komatsu mediante el programa FTP, parte del software *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Consulte el procedimiento de revisión para una información más detallada sobre la captura de PM.

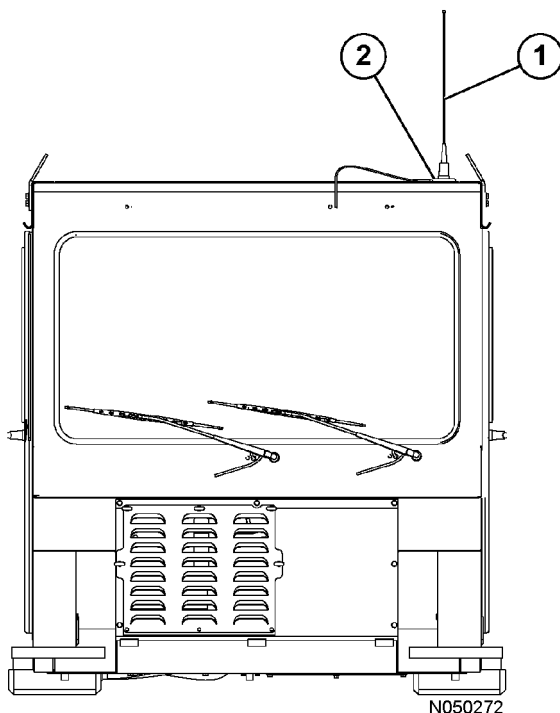


FIGURA 11-3. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm 2. Montaje magnético

## USO DE KOMTRAX PLUS

La herramienta principal para configurar, descargar y visualizar los datos de KOMTRAX Plus es el software *VHMS Technical Analysis Tool Box*. El uso de este programa necesita:

- un computador portátil que opere con Windows
- un cable de serie para conectar el computador portátil al controlador KOMTRAX Plus

Consulte el manual de instrucciones de *VHMS Technical Analysis Tool Box* (Caja de herramientas de análisis técnico *VHMS*) para obtener información adicional acerca del uso del programa.

**NOTA:** Se recomienda tener el motor apagado cuando descargue o configure el controlador KOMTRAX Plus.

## Encendido de KOMTRAX PLUS

El controlador KOMTRAX Plus se enciende con el interruptor de arranque (circuito 712). Inmediatamente después de recibir la entrada de la señal del interruptor de arranque, el controlador KOMTRAX Plus comienza su secuencia de inicialización. Esta secuencia demora unos tres segundos, tiempo en el cual los dígitos LED rojos (4, Figura 11-1) en la parte superior del controlador muestran una secuencia circular de segmentos LED parpadeantes. Durante el periodo de inicialización, el controlador no permite conexiones desde un PC portátil o capturas manuales.

El controlador KOMTRAX Plus está conectado directamente al circuito de la batería, el cual entrega una señal constante de 24 voltios desde las baterías del camión. Sin embargo, el controlador puede apagarse por sí mismo y lo hará automáticamente dentro de los tres minutos siguientes al apagado del interruptor de arranque.

## PRECAUCIÓN

**El interruptor de desconexión de batería, ubicado en la caja de baterías del camión, dejará de suministrar 24 voltios al controlador KOMTRAX Plus y provocará que el controlador pierda toda la información recopilada desde la última vez que se encendió el interruptor de arranque. NO DESCONECTE las baterías hasta que el controlador haya finalizado su proceso de apagado y ya no muestre dígitos LED.**

## Operación normal de KOMTRAX PLUS

Los dígitos LED rojos en la parte superior del controlador KOMTRAX Plus indican la condición actual del sistema. Las condiciones posibles se muestran en la Tabla 1.

| Tabla 1: Estado de KOMTRAX Plus                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PANTALLA LED                                                                   | DESCRIPCIÓN                                          |
| Segmentos LED parpadeantes en secuencia circular                               | Inicialización de encendido                          |
| Pantalla numérica, cuenta de 00 - 99 a una velocidad de 10 números por segundo | Operación normal                                     |
| Códigos de falla parpadeantes                                                  | Operación normal, pero con un código de falla activo |

**NOTA:** Solo se muestra un número limitado de códigos de falla en la pantalla LED. La mayoría de

las condiciones de falla se registran internamente en el controlador KOMTRAX Plus, pero no se indican en los dígitos LED.

### Apagado de KOMTRAX PLUS

El controlador KOMTRAX Plus está conectado directamente a las baterías del camión, pero permanecerá operando normalmente solo si el interruptor de arranque del camión (circuito 712) está encendido. Cuando el controlador capta que el interruptor de arranque se apagó, termina su proceso interno y luego almacena la información reciente en la memoria permanente. Este proceso podría demorar hasta tres minutos.

Si se quita la fuente de 24 voltios al controlador KOMTRAX Plus antes de que tenga tiempo de guardar la información en la memoria permanente, podría ocurrir una pérdida o corrupción de la información.

El controlador apagará los dígitos LED rojos cuando se apague.



**¡No quite la fuente de 24 voltios del controlador KOMTRAX Plus a menos que los dígitos LED rojos estén apagados!**

### Descarga desde el controlador KOMTRAX Plus

Para descargar los datos se necesita un computador portátil con sistema operativo Windows, el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* y un cable serial para conectar el PC al controlador de KOMTRAX Plus. Consulte el manual de instrucciones del programa para obtener información adicional acerca del uso del programa.

Cuando se realiza una descarga de datos a un computador portátil, se generan ciertos archivos para almacenar datos. En la Tabla 2 se muestra una lista de los tipos de archivo e informaciones.

El puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus (2, Figura 11-4), ubicado en el panel DID, en la parte posterior de la cabina del operador, se utiliza para descargar datos desde el controlador.

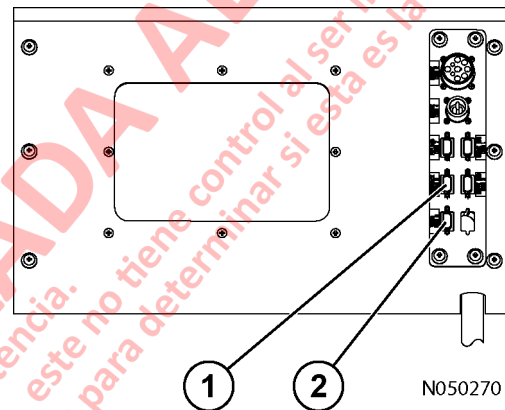


FIGURA 11-4. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico IM
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

| Tabla 2: Tipos de archivo de datos de descarga |                                     |                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre del archivo                             | Tipo de datos                       | Descripción                                        |
| cyc_int0                                       | Intervalo de ciclo                  | Cambios en la velocidad del motor                  |
| csvdata_3f.csv                                 | Mapa temporal de carga de freno     |                                                    |
| Fault0.csv                                     | Historial de fallas                 | Registra todas las fallas                          |
| index00.csv                                    | Índice                              | Enumera todos los archivos de datos comunes        |
| loadm1.csv                                     | Mapa temporal de carga              |                                                    |
| mcn_his0.csv                                   | Historial de la máquina             | Interruptor en ON/OFF (encendido y apagado)        |
| m_area0.csv                                    | Mapa de área de funcionamiento      | Registra la distribución de la operación del motor |
| m_drct0.csv                                    | Mapa de dirección de funcionamiento | Registra el movimiento del rendimiento del motor   |
| snap00.csv                                     | Captura                             | Registra los datos de captura en un período        |
| vhmshis0.csv                                   | Historial de KOMTRAX Plus           | Registra los cambios a KOMTRAX Plus                |
| *.k                                            | Archivo comprimido                  | Contiene todos los archivo de datos                |

## ÍTEMS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

### Códigos de falla

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 600 códigos de falla más recientes. El controlador registra la siguiente información para cada código de falla:

- Número del código de falla
- SMR (lectura del medidor de servicio) de cuando se produjo la falla
- Hora/fecha de cuando se produjo la falla
- SMR (lectura del medidor de servicio) de cuando se eliminó la falla
- Hora/fecha de cuando se eliminó la falla

Si ocurre una falla más de una vez dentro de 30 minutos, el controlador KOMTRAX Plus solo mantendrá un registro de la falla, pero contará la cantidad de veces que ocurrió y se eliminó la falla. Esta función evita que una falla intermitente que ocurre repetidamente llene la memoria de fallas.

Las condiciones de las fallas graves se enviarán a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) y también se registrarán en la memoria permanente. Algunos códigos de falla están configurados para generar una captura cuando ocurren. Consulte la Tabla 6 para ver la información detallada que muestra qué códigos de falla enviarán datos a WebCARE y cuáles activarán una captura.

### Historial de la máquina

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de las últimas 400 veces en que se encendió y apagó el motor.

### Historial de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 400 cambios más recientes en la configuración de KOMTRAX Plus. El controlador registrará una entrada en el historial cada vez que se realice uno de los siguientes cambios en la configuración:

- Cambio de fecha u hora del controlador KOMTRAX Plus
- Cambio de la configuración satelital de Orbcomm
- Una operación para borrar la memoria de KOMTRAX Plus



## Capturas

Una captura es un historial de datos en tiempo real que se registra antes y después del momento en que se produce un código de falla. El controlador KOMTRAX Plus registra continuamente los datos en tiempo real de diversos elementos de datos del motor. Esto permite que el controlador registre la información del periodo de tiempo anterior y posterior a la generación del código de falla.

Solo algunos códigos de falla generan capturas. Cuando se produce un código de falla que activa una captura, el controlador KOMTRAX Plus registra la información de los 330 segundos (5,5 minutos) anteriores y los 120 segundos (2 minutos) posteriores a la falla.

Para mantener memoria de almacenamiento disponible, el controlador KOMTRAX Plus registra los datos de captura en dos velocidades de muestra distintas. Cada elemento de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 10 segundos y hasta 30 segundos antes la ocurrencia de la falla. Luego, cada elemento de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 30 segundos antes de los 120 segundos posteriores a la ocurrencia de la falla.

Si ocurre una condición de falla que genera más de una captura cada vez, el controlador KOMTRAX Plus registrará la captura de la primera ocurrencia de la falla. La única excepción es el botón de captura manual, en cuyo caso el controlador registrará la última captura (más reciente).

Consulte la Tabla 3 para ver todos los elementos que se registran en cada captura.

## Capturas manuales

Se toma una captura manual al presionar el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 11-5) ubicado en la parte posterior de la consola central. Mientras el controlador KOMTRAX Plus registra la captura de 7,5 minutos, se ilumina la luz de captura en curso (2). Durante los primeros 5 minutos, la luz LED estará encendida de forma continua. Durante los 2 minutos siguientes, la luz LED parpadeará lentamente. Durante los últimos 30 minutos, la luz LED parpadeará rápidamente.

Las capturas manuales se utilizan para registrar la información actual de la máquina para luego descargarla y almacenarla en un computador portátil. Estas capturas se pueden utilizar para monitorear las condiciones actuales de una máquina. Con el tiempo, se pueden comparar estas capturas y monitorear las tendencias. Durante el periodo de registro de la captura, la máquina debe trasladarse por distintas condiciones para poder recopilar datos útiles.

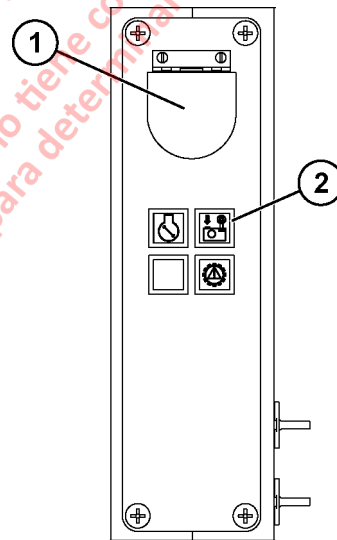


FIGURA 11-5. PARTE POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de captura en curso

| Tabla 3: Datos de captura                            |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Elemento de datos                                    | Fuente de datos             |
| Temperatura del refrigerante del motor               | Controlador QUANTUM Cummins |
| Presión de aceite del motor                          | Controlador QUANTUM Cummins |
| % de posición del acelerador                         | Controlador QUANTUM Cummins |
| Velocidad del motor                                  | Controlador QUANTUM Cummins |
| Temperatura del gas de escape (frontal izquierdo)    | Controlador CENSE Cummins   |
| Temperatura del gas de escape (posterior izquierdo)  | Controlador CENSE Cummins   |
| Temperatura del gas de escape (frontal derecho)      | Controlador CENSE Cummins   |
| Temperatura del gas de escape (posterior derecho)    | Controlador CENSE Cummins   |
| Temperatura del aceite de motor                      | Controlador CENSE Cummins   |
| Tasa de combustible                                  | Controlador QUANTUM Cummins |
| Presión de refuerzo                                  | Controlador QUANTUM Cummins |
| Presión de paso de gases                             | Controlador QUANTUM Cummins |
| Velocidad del vehículo                               | PLM III                     |
| Peso suspendido                                      | PLM III                     |
| Estado del ciclo de acarreo                          | PLM III                     |
| Presión de frenos                                    | Módulo de interfaz          |
| Presión de elevación 1                               | Módulo de interfaz          |
| Presión de elevación 2                               | Módulo de interfaz          |
| Presión de la dirección                              | Módulo de interfaz          |
| Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo | Módulo de interfaz          |
| Temperatura del aceite del freno delantero derecho   | Módulo de interfaz          |
| Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo   | Módulo de interfaz          |
| Temperatura del aceite del freno trasero derecho     | Módulo de interfaz          |
| Temperatura ambiente                                 | Módulo de interfaz          |

## Tendencias

El controlador KOMTRAX Plus desarrolla tendencias al monitorear los datos en tiempo real y reducir la información en valores estadísticos de 20 horas. Para cada elemento de datos con tendencia, el controlador puede determinar el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio durante el periodo previo de 20 horas. La Tabla 4 muestra el tipo de datos estadísticos registrado para cada elemento.

*NOTA: Los datos de tendencias solo se recopilan cuando el motor está en marcha.*

### Datos del histograma (mapa de carga)

El controlador KOMTRAX Plus puede crear histogramas tomando una muestra de datos cada 100 ms con el motor en marcha. Esta información se presenta como un histograma bidimensional que muestra el tiempo-nivel para varias combinaciones de los dos elementos de datos de entrada.

El controlador KOMTRAX Plus mantiene un histograma de velocidad del motor versus la tasa de

combustible, llamado mapa de carga del motor, y un histograma de presión de frenos versus velocidad.

El histograma del mapa de carga del motor muestra el tiempo-nivel para combinaciones específicas de velocidad del motor y tasa de combustible.

El histograma de presión de frenos versus velocidad muestra el tiempo-nivel para combinaciones específicas de presión de frenos y velocidad del vehículo.

Se mantienen dos mapas de carga del motor en el controlador KOMTRAX Plus: el mapa de carga permanente contiene los datos del mapa de carga para la vida útil del motor, mientras que el mapa de carga temporal contiene la información del mapa de carga desde la acción de limpieza de memoria más reciente.

A pesar de que se toma una muestra internamente de la información del motor cada 100 ms, los histogramas solo se actualizan cada dos horas.

**Tabla 4: Datos de tendencias**

| Elemento de datos                                    | Fuente de datos     | MÁX. | PROM. | MÍN. |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------|
| Temperatura del refrigerante del motor               | Controlador QUANTUM | X    |       | X    |
| Presión de aceite del motor                          | Controlador QUANTUM | X    |       | X    |
| Velocidad del motor                                  | Controlador QUANTUM | X    |       |      |
| Presión atmosférica                                  | Controlador QUANTUM |      | X     |      |
| Temperatura del gas de escape                        | Controlador CENSE   | X    |       |      |
| Temperatura del aceite del motor                     | Controlador CENSE   | X    |       |      |
| Tasa de combustible                                  | Controlador QUANTUM |      | X     |      |
| Presión de sobrealimentación                         | Controlador QUANTUM | X    |       |      |
| Presión de paso de gases                             | Controlador QUANTUM | X    |       |      |
| Presión de frenos                                    | Módulo de interfaz  | X    | X     |      |
| Presión de elevación 1                               | Módulo de interfaz  | X    |       |      |
| Presión de elevación 2                               | Módulo de interfaz  | X    |       |      |
| Presión de la dirección                              | Módulo de interfaz  | X    |       |      |
| Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo | Módulo de interfaz  | X    | X     |      |
| Temperatura del aceite del freno delantero derecho   | Módulo de interfaz  | X    | X     |      |
| Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo   | Módulo de interfaz  | X    | X     |      |
| Temperatura del aceite del freno trasero derecho     | Módulo de interfaz  | X    | X     |      |
| Temperatura ambiente                                 | Módulo de interfaz  | X    | X     | X    |

### Datos del ciclo de acarreo

El controlador KOMTRAX Plus descarga los datos del ciclo de acarreo desde el Medidor de carga útil III (PLM III) una vez cada 24 horas, a una hora definida con el software de *VHMS Setting Tool* (Herramienta de ajuste VHMS). Los datos constan de un informe resumen de todos los ciclos de acarreo finalizados en las últimas 24 horas. Los elementos del resumen se muestran en la Tabla 5.

Después de recibir los datos del resumen del ciclo de acarreo desde el PLM III, el controlador KOMTRAX Plus intenta, inmediatamente, enviar la información a WebCARE mediante el satélite Orbcomm (si está equipado). Los datos del resumen del ciclo de acarreo también se almacenan en la memoria interna del controlador. El controlador mantiene un registro de los datos del resumen de

carga útil de las últimas 100 transmisiones diarias hacia Orbcomm.

*NOTA: Las estadísticas del resumen del ciclo de acarreo no incluyen los ciclos de acarreo que el controlador del PLM III marcó como "no confiables". La cantidad total de ciclos de acarreo realizados durante el periodo de resumen, que no se incluyeron en el resumen, aparecen en el campo "Ciclos excluidos totales". Consulte el punto Opciones del Medidor de carga útil en la Sección M, para más información sobre los ciclos excluidos.*

| Tabla 5: Datos del ciclo de acarreo        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos de datos del resumen             | Descripción                                                                                                          |
| Hora de inicio del resumen                 | Hora de inicio del primer ciclo de acarreo en el resumen                                                             |
| Hora de término del resumen                | Hora de inicio del último ciclo de acarreo en el resumen                                                             |
| Ciclos totales                             | Ciclos de acarreo totales incluidos en el resumen                                                                    |
| Ciclos excluidos totales                   | Ciclos de acarreo totales realizados durante el periodo del resumen, pero que no están incluidos en las estadísticas |
| Promedio de la carga acarreada             | Promedio de la carga útil bruta                                                                                      |
| Desv. estándar de la carga acarreada       | Desviación estándar de la carga útil bruta                                                                           |
| Cant. de cargas sobre la capacidad nominal | Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > carga útil nominal para este camión                              |
| Cant. de cargas sobre 110%                 | Cant. de ciclos de acarreo con carga acarreada > 110% de la carga útil nominal para este camión                      |
| Cant. de cargas sobre 120%                 | Cant. de ciclos de acarreo con carga acarreada > 120% de la carga útil nominal para este camión                      |
| Carga máxima acarreada                     | Carga máxima acarreada durante este resumen                                                                          |
| Velocidad máxima SIN CARGA                 | Velocidad máxima con el camión sin carga                                                                             |
| Velocidad promedio SIN CARGA               | Velocidad promedio con el camión sin carga                                                                           |
| Velocidad máxima CON CARGA                 | Velocidad máxima con el camión cargado                                                                               |
| Velocidad promedio CON CARGA               | Velocidad promedio con el camión cargado                                                                             |
| Carga máxima suspendida                    | Peso máximo suspendido instantáneo registrado durante el resumen                                                     |
| Promedio de carga máxima suspendida        | Promedio de todos los valores de "carga máx. suspendida" registrados en cada ciclo de acarreo                        |
| Torsión máxima del bastidor                | Torsión máxima instantánea del bastidor registrada durante el resumen                                                |
| Promedio de torsión máx. del bastidor      | Promedio de todos los valores de "torsión máx. del bastidor" registrados en cada ciclo de acarreo                    |
| TKPH del neumático delantero derecho       | Total de tonelada-kilómetro por hora registrado para el neumático delantero derecho                                  |
| TKPH del neumático delantero izquierdo     | Total de tonelada-kilómetro por hora registrado para el neumático delantero izquierdo.                               |
| TKPH de los neumáticos traseros            | Total de tonelada-kilómetro por hora registrado para los neumáticos traseros.                                        |
| Gravedad relativa de aplicación            | Daño total al bastidor registrado durante el resumen                                                                 |
| Reserved_1                                 | Para uso futuro                                                                                                      |
| Reserved_2                                 | Para uso futuro                                                                                                      |
| Reserved_3                                 | Para uso futuro                                                                                                      |

## Activadores de alarma y capturas

Las condiciones de fallas graves se enviarán a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) y también se registrarán en la memoria permanente. Algunos códigos de falla están configurados para generar una captura cuando ocurren.

La Tabla 6 muestra qué códigos de falla activan una captura y cuáles se enviarán a WebCARE vía satélite.

## Funciones satelitales

El controlador KOMTRAX Plus envía información a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) en las siguientes situaciones:

- Se produce un código de falla que se ha configurado para su transmisión vía Orbcomm
- Se produce un evento periódico, como la recepción de los datos de resumen diario del PLM III o una tendencia de 20 horas
- Se recibe una solicitud de datos remota mediante la red satelital

**Tabla 6: Activadores de alarma y capturas**

| Código de falla | Descripción de la falla                                   | Fuente  | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| #A018           | Advertencia de cilindro plano trasero derecho             | PLM III | X                   |                      |
| #A019           | Advertencia de cilindro plano trasero izquierdo           | PLM III | X                   |                      |
| #A101           | Interruptores del filtro de la bomba                      | IM      | X                   |                      |
| #A107           | Precaución del sistema de propulsión                      | IM      | X                   |                      |
| #A108           | Precaución por temperatura del sistema de propulsión      | IM      | X                   |                      |
| #A109           | Nivel reducido del sistema de propulsión                  | IM      | X                   |                      |
| #A115           | Precarga baja de la dirección                             | IM      | X                   |                      |
| #A124           | Sin propulsión/ retardo                                   | IM      | X                   |                      |
| #A125           | Sin propulsión                                            | IM      | X                   |                      |
| #A126           | Nivel del tanque hidráulico                               | IM      | X                   |                      |
| #A127           | Sensor +5V del IM bajo                                    | IM      | X                   |                      |
| #A128           | Sensor +5V del IM alto                                    | IM      | X                   |                      |
| #A190           | Interruptor de lubricación automática                     | IM      | X                   |                      |
| #A194           | Temperatura alta del aceite del freno izquierdo delantero | IM      | X                   | X                    |
| #A195           | Temperatura alta del aceite del freno derecho delantero   | IM      | X                   | X                    |
| #A196           | Temperatura alta del aceite del freno izquierdo trasero   | IM      | X                   | X                    |
| #A197           | Temperatura alta del aceite del freno derecho trasero     | IM      | X                   | X                    |
| MFA0            | Activador manual                                          | Manual  | X                   | X                    |
| C00115          | Pérdida de la señal de velocidad                          | Motor   | X                   | X                    |
| C00135          | Falla en circuito de alta presión de aceite               | Motor   | X                   | X                    |



| Tabla 6: Activadores de alarma y capturas (continuación) |                                                                       |        |                     |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                          | Descripción de la falla                                               | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| C00143                                                   | Presión baja de aceite                                                | Motor  | X                   | X                    |
| C00151                                                   | Temperatura alta del refrigerante                                     | Motor  | X                   | X                    |
| C00155                                                   | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo frontal | Motor  | X                   | X                    |
| C00158                                                   | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo trasero | Motor  | X                   | X                    |
| C00162                                                   | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco derecho frontal   | Motor  | X                   | X                    |
| C00165                                                   | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco derecho trasero   | Motor  | X                   | X                    |
| C00214                                                   | Alta temperatura del aceite                                           | Motor  | X                   | X                    |
| C00219                                                   | Nivel bajo del aceite remoto                                          | Motor  | X                   | X                    |
| C00233                                                   | Presión baja del refrigerante                                         | Motor  | X                   | X                    |
| C00234                                                   | Exceso de velocidad del motor                                         | Motor  | X                   | X                    |
| C00235                                                   | Nivel bajo del refrigerante                                           | Motor  | X                   | X                    |
| C00261                                                   | Alta temperatura del combustible                                      | Motor  | X                   | X                    |
| C00292                                                   | Temperatura del múltiple de escape externo fuera de rango             | Motor  | X                   | X                    |
| C00293                                                   | Temperatura del múltiple de escape externo sobre el rango             | Motor  | X                   |                      |
| C00294                                                   | Temperatura del múltiple de escape externo bajo el rango              | Motor  | X                   |                      |
| C00296                                                   | Presión del múltiple de escape externo fuera de rango                 | Motor  | X                   | X                    |
| C00297                                                   | Presión múltiple de escape externo sobre el rango                     | Motor  | X                   |                      |
| C00298                                                   | Presión del múltiple de escape externo bajo el rango                  | Motor  | X                   |                      |
| C00473                                                   | Señal de nivel de aceite remoto inválida                              | Motor  | X                   | X                    |
| C00555                                                   | Alta presión de paso de gases                                         | Motor  | X                   | X                    |
| C00639                                                   | Fuga de admisión de aire en banco izquierdo trasero                   | Motor  | X                   | X                    |
| C00641                                                   | Temperatura alta de escape #1 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00642                                                   | Temperatura alta de escape #2 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00643                                                   | Temperatura alta de escape #3 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00644                                                   | Temperatura alta de escape #4 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00645                                                   | Temperatura alta de escape #5 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00646                                                   | Temperatura alta de escape #6 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00647                                                   | Temperatura alta de escape #7 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00648                                                   | Temperatura alta de escape #8 de freno izquierdo                      | Motor  |                     | X                    |
| C00651                                                   | Temperatura alta de escape #1 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00652                                                   | Temperatura alta de escape #2 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00653                                                   | Temperatura alta de escape #3 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00654                                                   | Temperatura alta de escape #4 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00655                                                   | Temperatura alta de escape #5 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00656                                                   | Temperatura alta de escape #6 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00657                                                   | Temperatura alta de escape #7 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |
| C00658                                                   | Temperatura alta de escape #8 de freno derecho                        | Motor  |                     | X                    |

## FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS

KOMTRAX Plus entrega muchos elementos de datos básicos que son útiles para las funciones de localización y solución de fallas dentro del mismo sistema KOMTRAX Plus.

### Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar fallas dentro del sistema y en la red de comunicaciones hacia los controladores del motor, el módulo de interfaz o el PLM III. Para un listado completo de todos los códigos de error, consulte el punto de Procedimientos de localización y solución de fallas y Procedimientos de revisión de KOMTRAX Plus en esta sección.

### Dígitos LED

El controlador KOMTRAX Plus indica algunos errores del sistema o errores de comunicación en dos dígitos LED rojos (2, Figura 11-6) en el controlador. Los códigos de error parpadean como una secuencia de dos partes. Si no hay errores, los dígitos LED cuentan de 00 - 99 continuamente a una velocidad de 10 números por segundo. Para un listado completo de todos los códigos de error, consulte el punto de Procedimientos de localización y solución de fallas y Procedimientos de revisión de KOMTRAX Plus en esta sección.

El controlador KOMTRAX Plus también tiene dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 11-6).

#### Luz (10) de comunicación con el PLM III

- Apagada - no hay comunicación con el controlador del PLM III
- Encendida - hay comunicación con el controlador del PLM III

#### Luz (11) de Orbcomm

- Apagada - no hay comunicación con el controlador Orbcomm
- Encendida - hay comunicación con el controlador Orbcomm
- Parpadeante - satélite a la vista

## CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

El controlador KOMTRAX Plus recoge y almacena señales de los sensores y datos de otros controladores. También entrega órdenes para transmitir la información acumulada a través del sistema de comunicaciones. El controlador opera a 20VDC - 30VDC.

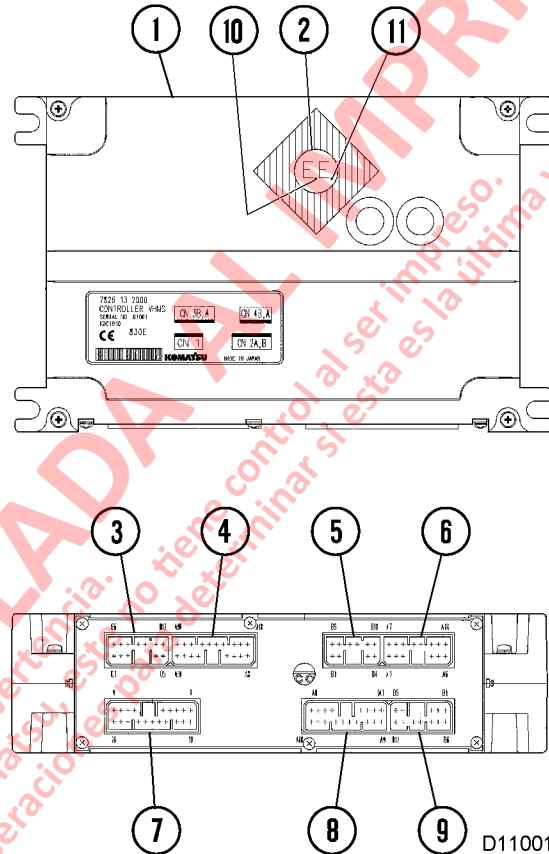


FIGURA 11-6. CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Controlador KOM-TRAX Plus | 6. Conector CN4A    |
| 2. Pantalla de dígitos LED   | 7. Conector CN1     |
| 3. Conector CN3B             | 8. Conector CN2A    |
| 4. Conector CN3A             | 9. Conector CN2B    |
| 5. Conector CN4B             | 10. Luz del PLM III |
|                              | 11. Luz de Orbcomm  |

## Desmontaje

Si debe reemplazar el controlador KOMTRAX Plus, debe realizar los siguientes pasos para que la información adecuada se mantenga después de su reemplazo. Si no se configura correctamente un controlador nuevo (como lo estaba el desmontado), es probable que los datos en el controlador y en WebCARE no se puedan utilizar.

Algunos pasos requerirán el uso de un computador portátil y del software de *VHMS Setting Tool (Herramienta de ajuste VHMS)* o de *VHMS Technical Analysis Tool Box (Caja de herramientas de análisis técnico VHMS)*. Para instrucciones más detalladas sobre la realización de estos pasos con un computador portátil y los programas, consulte "Software de KOMTRAX Plus" más adelante en esta sección.

Durante el proceso de reemplazo del controlador, deberá realizar dos descargas de datos (una antes y otra después) y enviarlas a WebCARE. Además, deberá llenar el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y enviarlo a Komatsu North America, tal como se muestra en el formulario.

1. Con el interruptor de arranque en OFF, conecte un computador portátil al controlador usando el cable serial.
2. Con el PC portátil y el programa *VHMS, Technical Analysis Tool Box*, realice una descarga de datos completa del controlador. Consulte "Reemplazo de un controlador KOMTRAX Plus" más adelante en esta sección.
3. Guarde estos datos para poder enviarlos a WebCARE cuando disponga de conexión a Internet.
4. Con el programa de *VHMS Setting Tool*, ingrese la ID de servicio y elija la función *Save/Load* (guardar/cargar).
5. Desde el menú Archivo, seleccione *Save* (guardar).
6. Tome una captura de pantalla (pulse los botones "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de almacenamiento, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
7. Haga clic en el botón "OK" para guardar los ajustes.
8. Salga del programa *VHMS Setting Tool*.
9. Ponga el interruptor de arranque en OFF (apagado).

10. Espere tres minutos y luego desconecte la energía de la batería.
11. Después de que se apaguen las dos luces LED, desconecte los arneses de cables y retire el controlador.

## Montaje

1. Instale el nuevo controlador y conéctele los arneses de cables. Conecte el computador portátil al controlador con el cable de serie.
2. Conecte la energía de la batería. Gire la llave de arranque hacia la posición ON (encendido), pero no arranque el motor.
3. Con el programa de *VHMS Setting Tool*, ingrese la ID de servicio y elija la función *Save/Load* (guardar/cargar).
4. Desde el menú Archivo, seleccione *Load*.
5. Tome una captura de pantalla (pulse los botones "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de almacenamiento, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
6. Haga clic en el botón "OK" para guardar los ajustes.
7. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar) para restablecer el controlador y luego haga clic en los botones [OK] y [Yes] para confirmar. Luego, seleccione el botón [Close] (cerrar).
8. Llene un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario.
9. Salga del programa *HVHMS Setting Tool*.
10. Ponga el interruptor de arranque en OFF (apagado) y espere tres minutos.
11. Ponga el interruptor de arranque en ON (encendido). Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador que pueda indicar un problema en el sistema.
12. Si no hay mensajes de error, continúe con el paso 13. Si los hay, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y los de revisión de KOMTRAX Plus en esta sección.
13. Con un PC portátil y el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box*, realice una descarga de datos completa del controlador.
14. Confirme con el programa de *VHMS Technical Analysis Tool Box* que los datos descargados sean correctos. Asegúrese de que los ajustes

se aplicaron correctamente revisando la fecha, hora, lectura del medidor de servicio, etc.

15. Ponga el interruptor de arranque en OFF. Desconecte el computador portátil del controlador.
16. Utilice el acceso a Internet disponible para enviar a WebCARE el conjunto de datos descargados que se tomaron antes del desmontaje del controlador. Utilice la función FTP incorporada en el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* para enviar los archivos.
17. Use el programa FTP para enviar a WebCARE el conjunto de datos descargados que se tomaron después de instalar el controlador nuevo.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS

Para trabajar con KOMTRAX Plus, se necesitan varias herramientas y programas especiales. Consulte las Tablas 1 y 2 para obtener información más detallada respecto a estas herramientas y programas.

NOTA: Tenga en cuenta que los archivos tanto del programa como de datos, se actualizan de forma periódica. Contacte al distribuidor local de Komatsu para obtener las últimas versiones de software.

| Tabla 1: Software de KOMTRAX Plus |                                                          |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre                            | Descripción                                              | Fuente               |
| VHMS Technical Analysis Tool Box  | Para mantener el sistema de KOMTRAX Plus                 | Distribuidor Komatsu |
| VHMS Setting Tool                 | Para inicializar el sistema de KOMTRAX Plus              | Distribuidor Komatsu |
| PDM                               | Gestión de datos del Medidor de carga útil III (PLM III) | Distribuidor Komatsu |
| PLM III *                         | Progr. del controlador del PLM III para KOMTRAX Plus     | Distribuidor Komatsu |

NOTA: PLM III se envía con la versión original del programa **EJ0575-5**. Actualícelo a la última versión.

| Tabla 2: Herramientas de KOMTRAX Plus |                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre                                | Descripción                                                                                                       | Fuente               |
| Computador portátil                   | 200 MHz o superior<br>64 MB RAM o más<br>Puerto serial o USB<br>Unidad de CD/DVD-Rom<br>Sistema operativo Windows | Se compra localmente |
| Cable serial (puerto RS232)           | Conector DB9 macho en un extremo<br>Conector DB9 hembra en el otro extremo                                        | Se compra localmente |
| Adaptador                             | Puerto USB a serial RS232<br>(si el computador no tiene un puerto RS232, necesita este adaptador)                 | Se compra localmente |

### Instalación de VHMS Technical Analysis Tool Box

1. Inserte el CD. El programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* comenzará a instalarse automáticamente.
2. Acepte los valores por defecto recomendados y finalice la instalación de *VHMS Technical Analysis Tool Box*.
3. Haga doble clic en el nuevo ícono en el escritorio, *VHMS Technical Analysis Tool Box*.
4. Inserte el disco de configuración (Set Up) para inicializar el programa.
5. Ingrese el nombre de usuario. El nombre de usuario es **user** (usuario).
6. Ingrese la contraseña. La contraseña que ingresó la primera vez será la que use de ahora en adelante, a menos que la cambie.
7. El programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* ya está instalado.

### Instalación de VHMS Setting Tool

1. Inserte el CD. Si el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* comienza a instalarse de forma automática, seleccione el botón [Cancel] (cancelar) para detener el proceso.
2. Abra "Mi PC".
3. Haga clic derecho en la unidad de CD y seleccione Abrir.
4. Abra la carpeta *Setting Tool*.
5. Haga doble clic en el archivo Setup.exe.
6. Acepte los valores por defecto recomendados y finalice la instalación de *VHMS Setting Tool*.

### Instalación del programa PDM

Inserte el CD. El programa *Payload Data Manager* (Gestión de datos del PLM) (PDM) comenzará a instalarse automáticamente.

Si no lo hace, puede instalarlo con el programa Setup.exe en el CD-ROM.



## PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Cuando se ensambla un camión nuevo, hay varios procedimientos que se deben realizar para inicializar KOMTRAX Plus. Seguir los siguientes procedimientos garantizará que el proceso de inicialización sea correcto y no tarde más de una hora en completarse. Para asegurar que el proceso de inicialización se haya completado correctamente, revise cada elemento de la siguiente lista a medida que se complete. Es importante realizar todo el procedimiento de una vez. El sistema no podrá inicializarse si se envía una descarga de datos con fecha y SMR que no coincidan con las del formulario de inicialización KOMTRAX Plus.

*NOTA: El módulo de interfaz debe estar completamente operativo antes de inicializar el controlador KOMTRAX Plus.*

El procedimiento de inicialización consiste de lo siguiente:

- ☐ Procedimiento de preparación del controlador
- ☐ Procedimiento de captura
- ☐ Procedimiento de descarga
- ☐ Procedimiento de carga FTP
- ☐ Formularios de inicialización

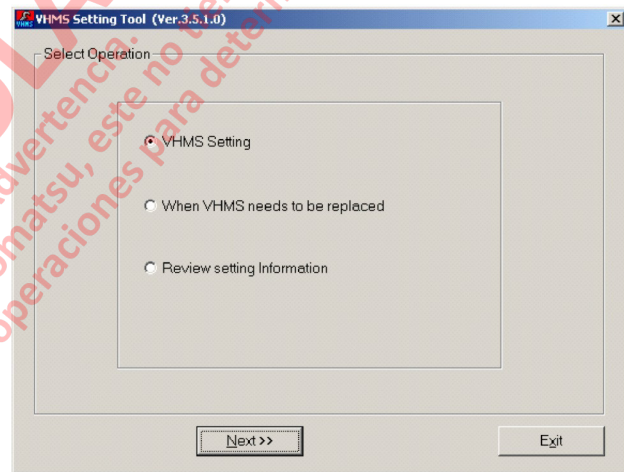
## PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL CONTROLADOR

### Programa VHMS Setting Tool

1. Inicie el programa *VHMS Setting Tool*. Tendrá tres opciones para escoger.
  - Use la función [VHMS Setting] (configuración de VHMS) para inicializar o cambiar los ajustes de un camión.
  - Use la función [When VHMS needs to be replaced] (Cuando se debe cambiar el VHMS) para reemplazar el controlador KOMTRAX Plus de un camión.
  - Use la función [Review setting information] (Revisión de la información de ajuste) cuando solo necesite revisar los ajustes del camión.

### Selección de la operación

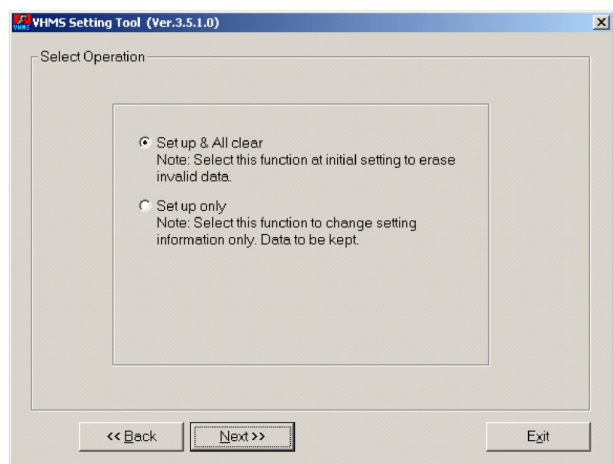
2. Seleccione *VHMS Setting* (ajuste de VHMS), luego haga clic en [Next] (siguiente).



D120031

### Función de ajuste de KOMTRAX Plus

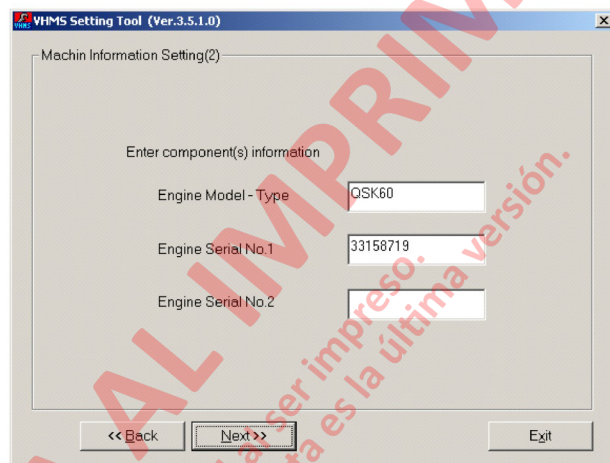
3. Seleccione *Set up & All clear* (ajuste y borrado completo) si va a inicializar el camión, luego haga clic en [Next].



D120032

### Ajuste de la información de la máquina (2)

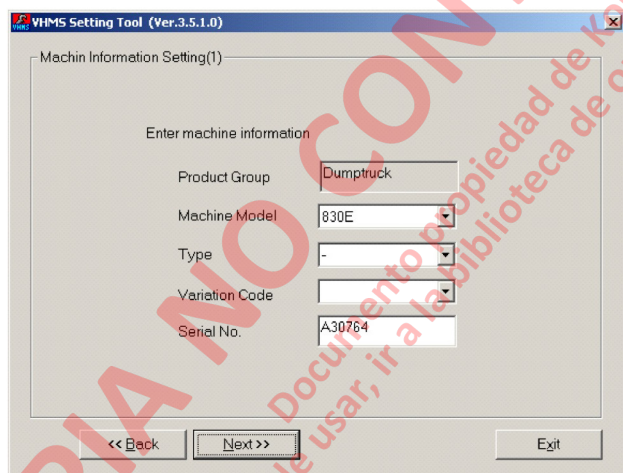
5. Verifique que los ajustes de la información de la máquina (*Machine Information Settings*) son correctos. Si no lo son, ingrese los datos adecuados. Luego haga clic en [Next].



D120039

### Ajuste de la información de la máquina (1)

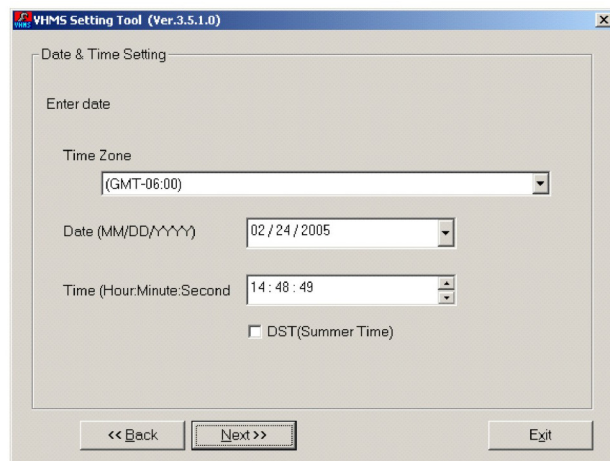
4. Verifique que los ajustes de la información de la máquina (*Machine Information Settings*) son correctos. Si no lo son, ingrese los datos adecuados. Luego haga clic en [Next].



D120038

### Ajuste de la fecha y hora

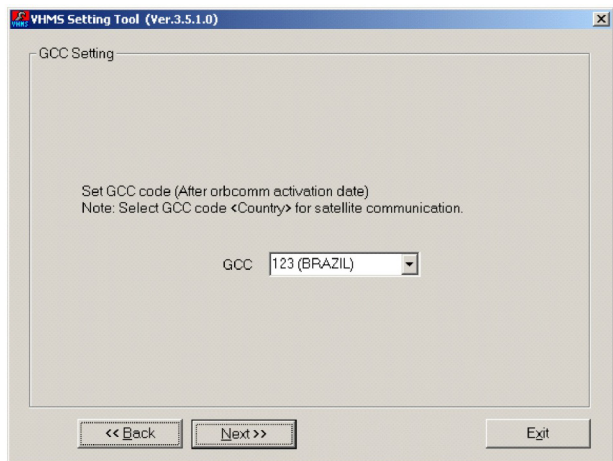
6. Ingrese la zona horaria, la fecha y la hora correcta. Marque [DST (Summer Time)] (hora de verano) si la ubicación del camión utiliza el horario de aprovechamiento de luz. Luego haga clic en [Next].



D120034

## Ajuste de GCC

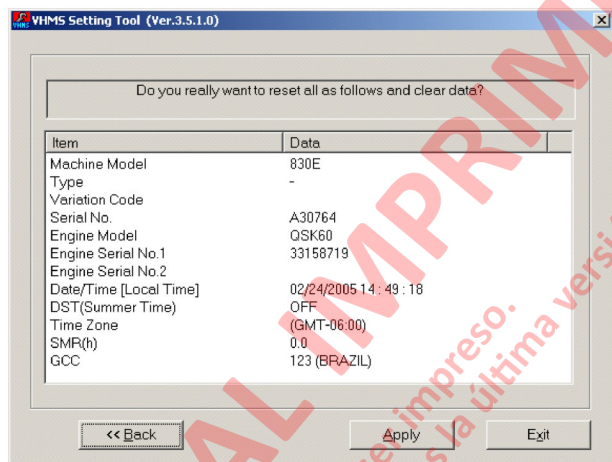
7. Elija el código GCC correcto. El código GCC indica a los camiones equipados con Orbcomm qué estación satelital en tierra usar. Luego haga clic en [Next].



D120040

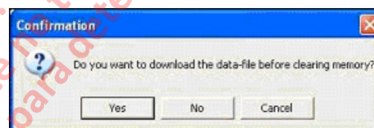
## Resumen del ajuste

8. Compruebe que toda la información de ajuste es correcta y haga clic en [Apply] (aplicar).



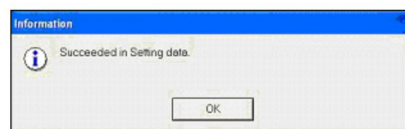
D120041

9. Haga clic en [YES].



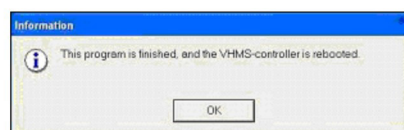
D120042

10. Haga clic en [OK].



D120043

11. Haga clic en [OK]. El programa VHMS Setting Tool se cerrará.



D120044

## PROCEDIMIENTO DE CAPTURA

Una captura en KOMTRAX Plus registra información importante sobre distintos sistemas en el camión. Tome capturas periódicamente y guárdelas como parte del historial del camión. Luego puede comparar estas capturas y analizar las tendencias para predecir reparaciones futuras.

Una sola captura registra datos del camión durante 7,5 minutos.

*NOTA: En camiones de mando AC, también debe conectar un computador portátil al sistema de mando GE para permitir una revisión de potencia máxima del motor durante el proceso de registro de la captura.*

1. Permita que el camión funcione hasta que alcance las temperaturas normales de operación.
2. Presione y mantenga pulsado el interruptor de almacenamiento de datos GE por tres segundos y luego suéltelo. Debe iluminarse la LED blanca de almacenamiento de datos en curso.

3. Opere el camión mientras se toma la captura manual.
  - a. Opere el motor en ralentí alto y bajo.
  - b. Eleve la tolva hasta la posición de descarga completa.
  - c. Baje la tolva hacia el bastidor y luego manténgala, momentáneamente, en la posición suspendida.
  - d. Gire el volante de dirección completamente hacia la izquierda y luego completamente hacia la derecha hasta el tope.
  - e. Trasládese hacia adelante a máxima velocidad y aplique los frenos bruscamente.
  - f. Trasládese en reversa.
  - g. Realice una revisión de potencia con un computador portátil conectado al sistema de mando GE.
4. La luz LED blanca comenzará a parpadear lentamente después de que hayan pasado 5 minutos y luego rápidamente durante los últimos 30 segundos.
5. Espere hasta que la LED termine de parpadear. Después de un minuto, gire la llave de arranque a la posición OFF para detener el motor. Compruebe que la pantalla de LED roja del controlador KOMTRAX Plus esté apagada.
6. Utilice el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box* para descargar los datos de captura a un computador portátil. Utilice la función FTP para enviar los datos descargados a WebCARE.



## PROCEDIMIENTO DE DESCARGA

**NOTA:** Verifique siempre que la descarga se complete antes de desconectar el PC de la máquina.

1. Gire la llave de arranque a la posición OFF para parar el motor.
2. Gire la llave hacia la posición de ON, pero NO arranque el motor.
3. Inicie el controlador KOMTRAX Plus. Esto tardará aproximadamente un minuto. Compruebe que la pantalla LED roja empieza el conteo.
4. Conecte el cable de serie de KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico KOMTRAX Plus del camión y el otro extremo al puerto de serie del PC portátil.
5. Haga doble clic en el ícono *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el escritorio del computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña correspondientes y haga clic en el botón [OK].
7. Haga doble clic en el ícono [Download] (descargar).
8. Seleccione el puerto COM en el cuadro desplegable de número del puerto y haga clic en el botón [Connection] (conexión).
9. Verifique que la fecha y la hora correspondan a la fecha y hora local actuales. Verifique también que las horas del medidor de servicio mostradas sean equivalentes al valor introducido previamente.
10. Si esta es la primera vez que conecta este computador portátil a la máquina, deberá descargar el archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya registrado una captura manual (MFAO). La pantalla debe mostrar un elemento llamado "Snapshot" (captura) con el código MFAO y el texto "Manual Trigger" (activador manual).
12. En la pantalla de descarga, haga clic en el botón [Select All] (seleccionar todo). Se marcarán todos los elementos.
13. Haga clic en el botón [Download]. La descarga llevará de uno a diez minutos. Por lo general, si hay muchas capturas en los elementos descargados, la descarga tardará más.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.

15. Verifique que se muestre el mensaje "Download Completed" (descarga finalizada) y haga clic en [Exit] (salir).
16. Seleccione la opción [Machine History] (historial de la máquina) desde la lista al lado izquierdo de la pantalla.
17. Compruebe que los registros de llave en ON/OFF y motor en ON/OFF estén guardados correctamente.
18. Salga de cualquier ventana abierta en el computador portátil.
19. Verifique que se haya realizado una descarga completa. Para ver instrucciones más detalladas, consulte la ubicación de los archivos descargados en el computador.
20. Desconecte el cable de serie KOMTRAX Plus del computador portátil y del camión.
21. Ponga el interruptor de arranque en OFF.

### Ubicación de los archivos descargados

Cuando se realiza una descarga con *VHMS Technical Analysis Tool Box*, se descargan varios archivos en el computador. Estos están organizados en una manera específica, de modo que el programa los pueda utilizar posteriormente. Esta estructura se crea automáticamente cuando se usa el computador para realizar la descarga desde el controlador KOMTRAX Plus. Es probable que en algún momento deba enviar los archivos a alguien o que alguien se los entregue.

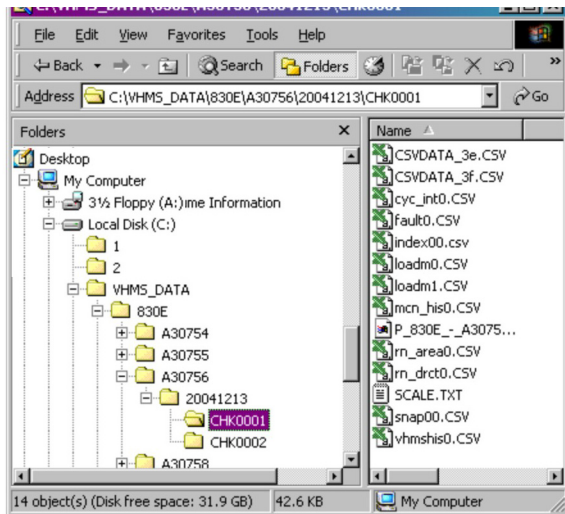
1. Haga clic derecho en el botón de inicio y abra abrir el explorador de Windows.
2. En el cuadro izquierdo, se visualizará la estructura de archivos del computador. El cuadro derecho mostrará los detalles para la carpeta que se resalta en el cuadro izquierdo.
3. En el cuadro izquierdo, busque los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio
  - Mi PC
    - Disco local (C:)
      - Datos VHMS
        - Modelo
          - Número de serie
            - Fecha
              - Número de revisión

**NOTA:** El nombre del archivo de fecha está en formato AAAAMMDD.





D120064

La captura muestra la ubicación de los archivos descargados de KOMTRAX Plus en un computador. El nombre de la carpeta de número de verificación está en formato CHK000#. Cada vez que se hace una descarga, se coloca en una de estas carpetas. La primera descarga estará en la carpeta CHK0001. Si se hace una segunda descarga en el mismo día, quedará en la carpeta CHK0002, y así sucesivamente.

Una vez que se seleccione la carpeta adecuada, se mostrarán los contenidos en el cuadro derecho. Estos archivos se pueden enviar después por correo electrónico o copiar a un disco.

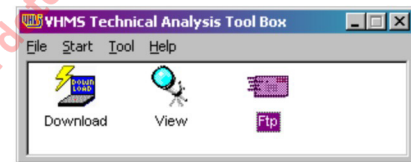
Si alguien entrega los archivos de descarga de KOMTRAX Plus por correo electrónico o en un disco, se debe crear la misma organización de carpetas para poder verlos en *VHMS Technical Analysis Tool Box*.

## PROCEDIMIENTO DE CARGA POR FTP

Una vez realizada la descarga, la información del KOMTRAX Plus queda en el computador en el que se hizo la descarga. En este punto, se puede revisar y analizar la descarga con *VHMS Technical Analysis Tool Box* solo en este computador. A fin de que estos datos estén disponibles para el resto, se debe enviar a una base de datos en línea llamada WebCARE. Una vez que se hayan subido los datos mediante FTP a WebCARE, estarán disponibles para cualquier persona que tenga conexión a Internet y un nombre de usuario y contraseña.

*VHMS Technical Analysis Tool Box* se utiliza para realizar la carga por FTP. Realice una carga por FTP tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda conectarse a Internet. Todas las descargas deben subirse a WebCARE.

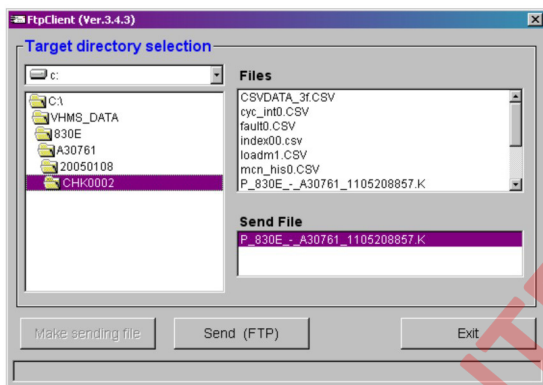
1. Haga doble clic en el icono de *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el computador portátil.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en el botón [OK].
3. Haga doble clic en el icono [FTP].



D120046

4. En la ventana de acceso de cliente FTP, ingrese el nombre de usuario FTP y la contraseña.  
Nombre de usuario = komatsu  
Contraseña = vhms

5. El directorio de destino debe estar determinado en el disco duro del PC (normalmente en la unidad C:\).
  - a. Haga doble clic en la carpeta VHMS\_Data para desplegar las carpetas de modelo.
  - b. Haga doble clic en la carpeta del modelo correspondiente para desplegar las carpetas con los números de serie.
  - c. Haga doble clic en la carpeta con el número de serie correspondiente para desplegar las carpetas con las fechas.
  - d. Haga doble clic en la carpeta con la fecha adecuada para desplegar las carpetas con los números de verificación.
  - e. Haga doble clic en la carpeta con los números de verificación correspondientes para mostrar el contenido en la ventana de archivos.



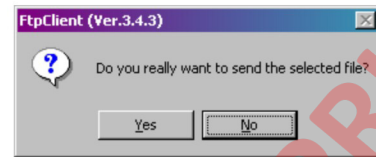
D120047

6. Algunos modelos generarán de forma automática un archivo de envío durante el proceso de descarga. Otros requieren que se cree el archivo de envío en ese mismo momento. Un archivo de envío es sólo una versión comprimida de todos los demás archivos descargados. No es necesario realizar este paso si ya existe un archivo de envío en la ventana Send File (enviar archivo). Si no existe un archivo de envío en Send File, haga clic en el botón [Make Sending File] (generar archivo de envío).

**NOTA:** El archivo de envío comprimido será similar a este nombre de archivo y siempre terminará con una ".K".

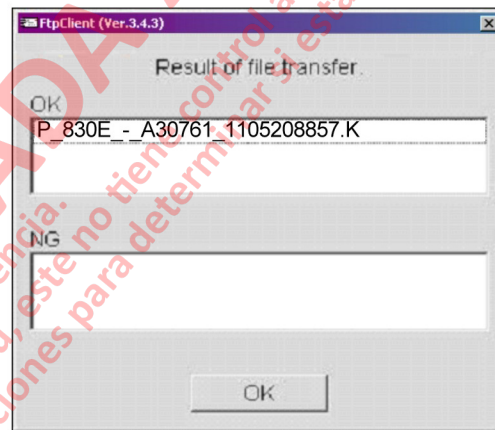
P\_930E\_-\_A30462\_1105208857.K

7. Después de seleccionar el archivo correcto para enviar, haga clic en el botón [Send (FTP)].
8. Haga clic en el botón [Yes] para confirmar que desea cargar los datos a WebCARE.



D120048

9. Si el envío de archivos se subió correctamente, el archivo aparecerá en la ventana OK. De lo contrario, aparecerá en la ventana NG (no completado). Asegúrese de que el computador portátil tiene conexión a Internet.



D120049

10. Haga clic en el botón [OK] y, a continuación, en el botón [Exit]. Cierre todas las ventanas abiertas.

## FORMULARIOS DE INICIALIZACIÓN

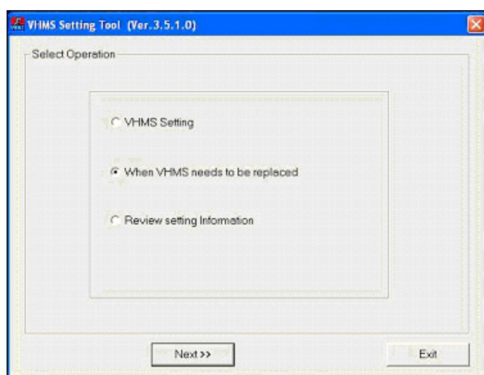
Complete la lista de verificación de inicialización y los formularios de inicialización que se encuentran más adelante en esta sección. Envíe el formulario de inicialización a Komatsu.

**Se completó la inicialización.**

## REEMPLAZO DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

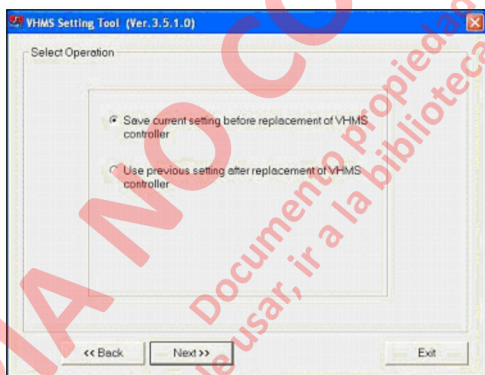
Consulte las instrucciones de desmontaje y montaje de KOMTRAX Plus mencionadas anteriormente en esta sección para reemplazar el controlador KOMTRAX Plus. Siga los siguientes pasos cuando utilice el programa de *VHMS Setting Tool* para almacenar datos y ajustes de manera que se puedan transferir desde el controlador viejo al nuevo.

1. Seleccione la función [When VHMS Needs To Be Replaced] (cuando se debe reemplazar el VHMS).



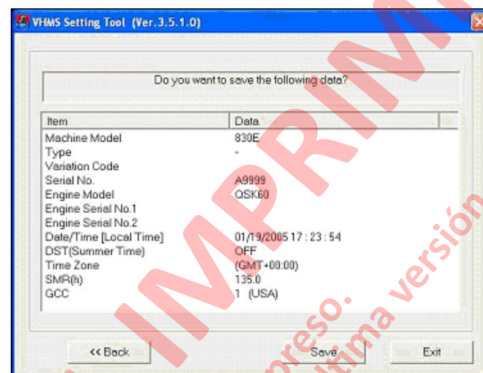
D120050

2. Seleccione la función [Save current setting before replacement of VHMS controller] (guardar la configuración actual antes de reemplazar el controlador VHMS).



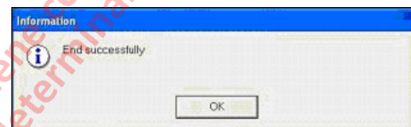
D120051

3. Haga clic en el botón [Save] (guardar).



D120052

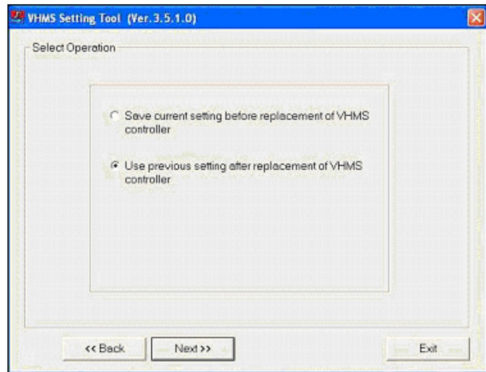
4. Haga clic en el botón [OK].



D120053

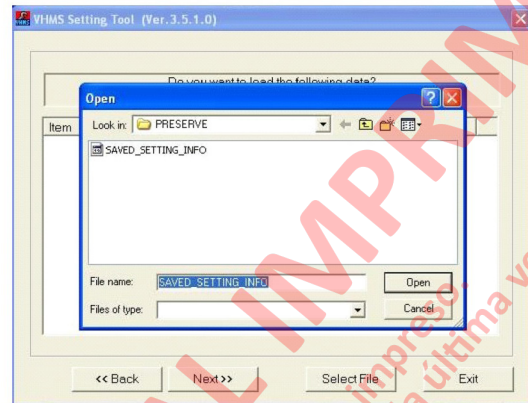
5. Reemplace el controlador KOMTRAX Plus.

6. Seleccione la función [Use previous setting after replacement of VHMS controller] (utilizar la configuración anterior después de reemplazar el controlador VHMS).



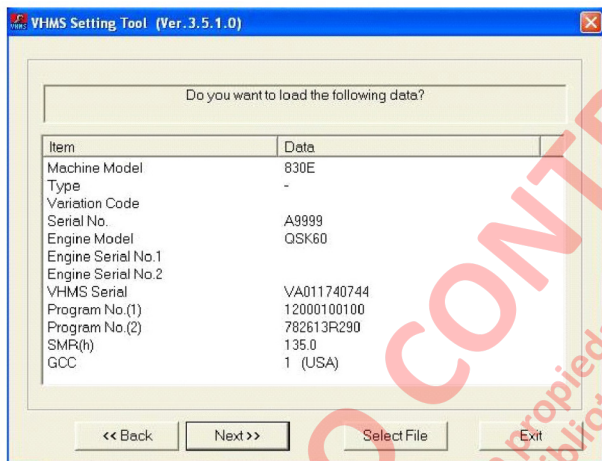
D120054

8. Si no se muestra la información correcta, haga clic en [Select File] (seleccionar archivo) y seleccione los datos adecuados. Luego haga clic en [Next].



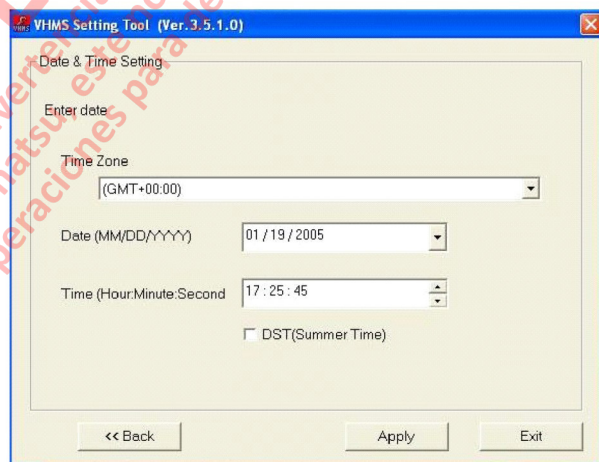
D120056

7. Compruebe que la información mostrada es la que se cargará y luego haga clic en el botón [Next].



D120055

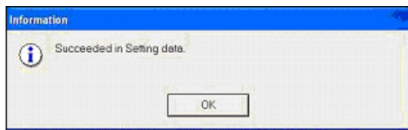
9. Ingrese la información de la zona horaria, fecha y hora. Marque [DST (Summer Time)] si la ubicación del camión utiliza el horario de aprovechamiento de luz. Haga clic en el botón [Apply].



D120057

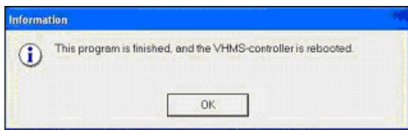


10. Haga clic en el botón [OK].



D120058

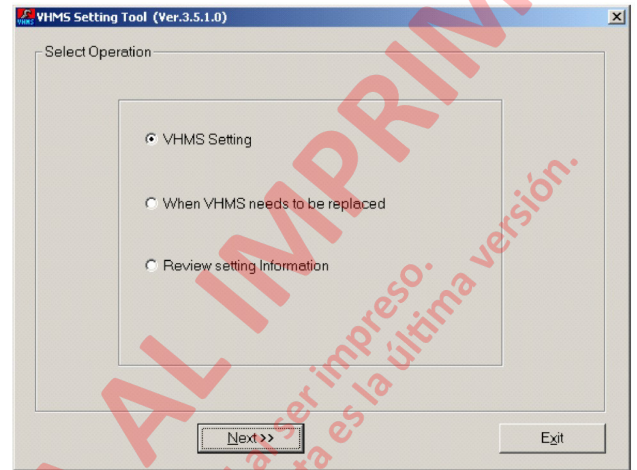
11. Haga clic en el botón [OK]. El programa *Herramienta de ajuste VHMS* se cerrará.



D120059

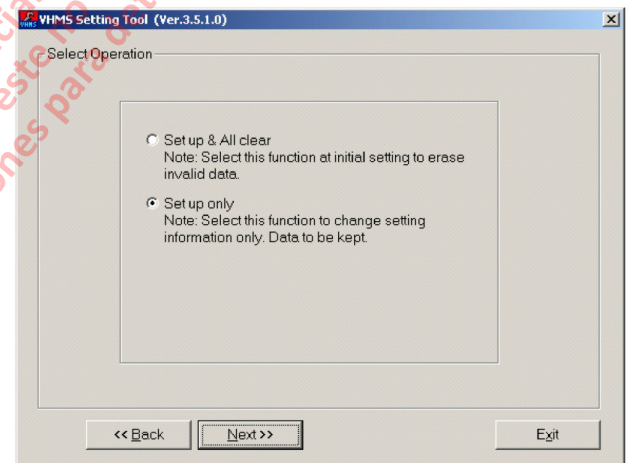
### Ajuste de la fecha y la hora, el satélite y el medidor de carga útil

1. Seleccione la función [VHMS Setting] (ajuste del VHMS) y luego apriete el botón [Next].



D120031

2. Seleccione la función [Set up only] (solo ajustar) y luego apriete el botón [Next].

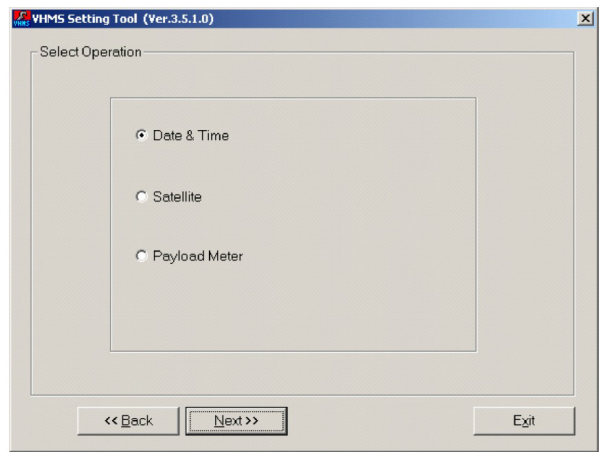


D120033



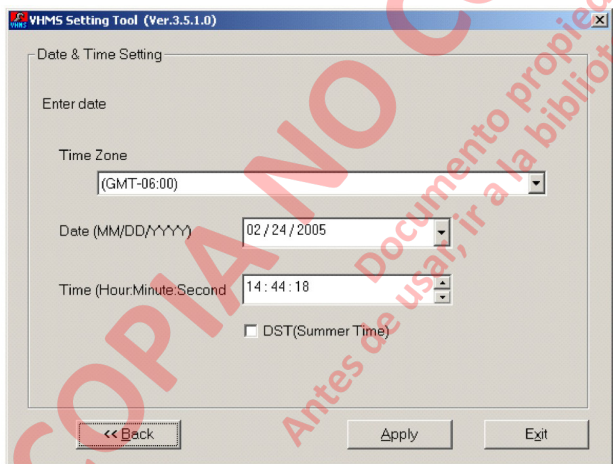
3. Después de seleccionar alguna de las siguientes opciones, haga clic en el botón [Next].

- Fecha y hora
- Satélite
- Medidor de carga útil



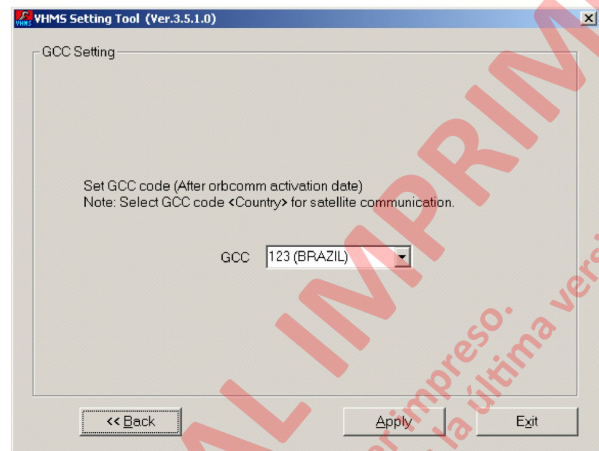
D120036

a. Fecha y hora: debe mostrar la fecha y hora actuales. Si no es así, ajuste según la zona horaria adecuada, la fecha y hora correspondientes a la zona horaria actual, la fecha y la hora actual. Si aplica, seleccione [DTS (Summer Time)] (horario de verano). Haga clic en el botón [Apply] (aplicar).



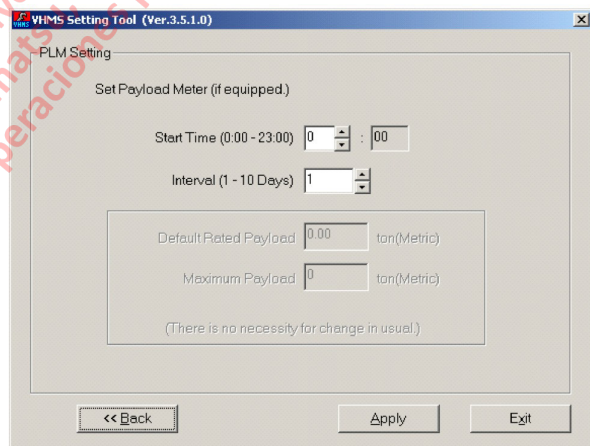
D120037

b. Satélite: Seleccione la ubicación adecuada del país en el menú desplegable, luego haga clic en [Apply] para cambiar la configuración.



D120035

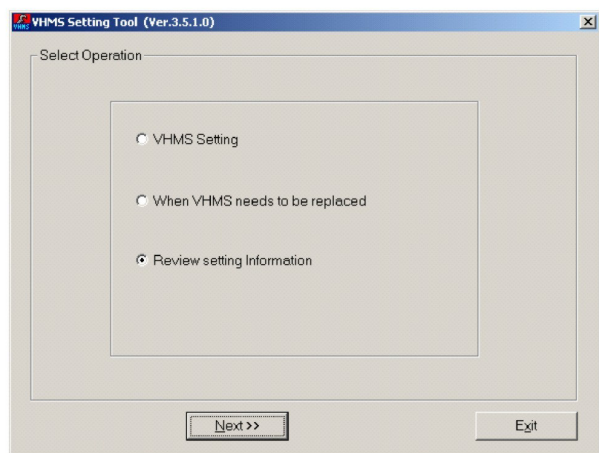
c. Medidor de carga útil: Ponga la hora de inicio en "0" y el intervalo en "1". Luego haga clic en el botón [Apply] para guardar los ajustes.



D120062

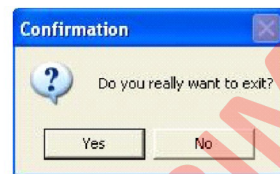
### Revisión de la información de ajuste

1. Seleccione la función [Review setting información] (revisar la información de ajuste) y luego apriete el botón [Next].



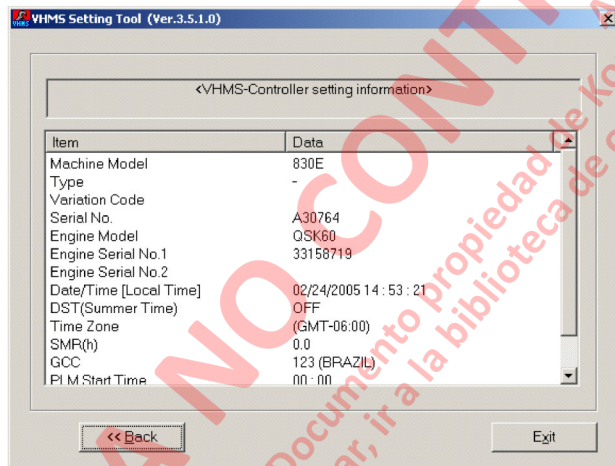
D120063

3. Haga clic en el botón [Yes] para cerrar el programa *Setting Tool*.



D120061

2. Revise que los ajustes sean los correctos. Si se necesita ajustar, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría adecuada y restablezca la información con los ajustes correctos. Si todo es correcto, haga clic en el botón [Exit].



D120060

## REVISIÓN DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

### Equipamiento necesario

- Procedimiento de revisión
- Esquema del sistema
- Computador (PC) portátil
- Programa *VHMS Technical Analysis Tool Box*
- Programa *VHMS Setting Tool*
- Programa *Tera Term Pro*
- Cable serial (puerto RS232)  
(conector DB9 macho en un extremo y hembra en el otro)

**NOTA:** Antes de realizar este procedimiento, el módulo de interfaz debe estar completamente operativo y el controlador KOMTRAX Plus debe estar inicializado y completamente operativo.

### Procedimiento preliminar

1. Gire la llave de arranque a la posición OFF para detener el motor. Compruebe que la pantalla LED de siete segmentos del controlador KOMTRAX Plus está apagada.
2. Gire la llave hacia la posición de ON, pero NO arranque el motor.
3. Deje que el controlador KOMTRAX Plus se inicie. La pantalla de dos dígitos LED rojos en el controlador muestra una secuencia circular de siete segmentos parpadeantes en cada dígito. Poco tiempo después, la pantalla de dos dígitos comenzará a contar desde 00 - 99 a una velocidad de diez números por segundo.
4. Conecte el cable de serie KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico KOMTRAX Plus. (2, Figura 13-3) y el otro extremo al puerto serial del computador portátil.
5. Haga doble clic en el icono *VHMS Technical Analysis Tool Box* en el computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en el botón [OK].
7. Compruebe si hay algún código de falla activo. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos antes de continuar.

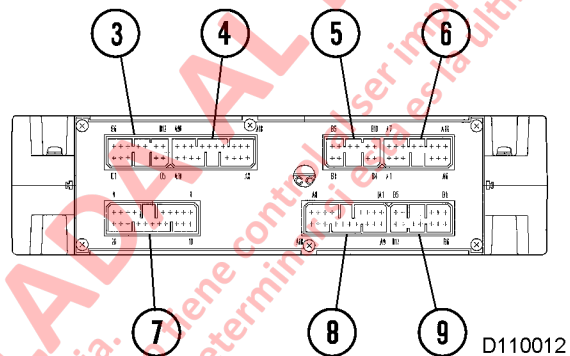
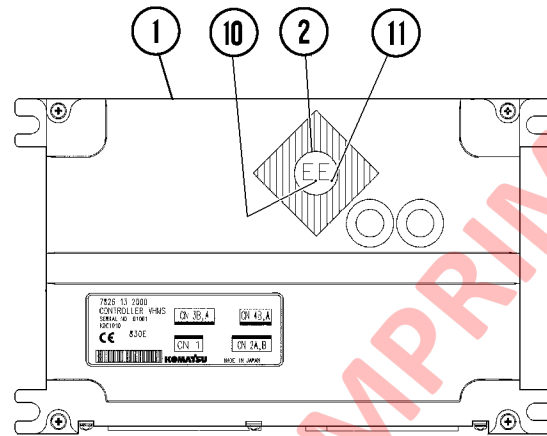
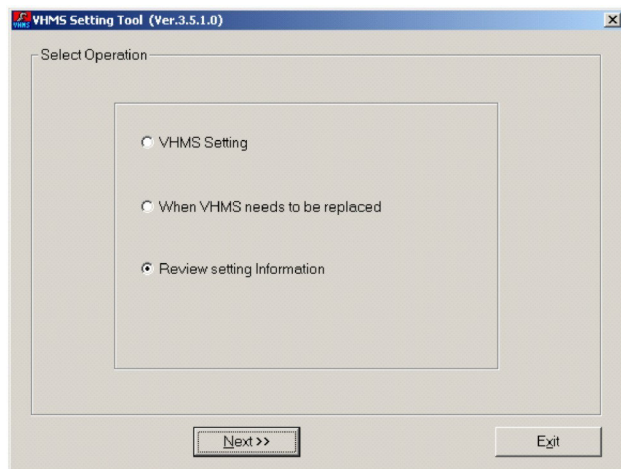


FIGURA 13-6. CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Controlador KOM-<br>TRAX Plus | 6. Conector CN4A    |
| 2. Pantalla LED                  | 7. Conector CN1     |
| 3. Conector CN3B                 | 8. Conector CN2A    |
| 4. Conector CN3A                 | 9. Conector CN2B    |
| 5. Conector CN4B                 | 10. Luz del PLM III |
|                                  | 11. Luz de Orbcomm  |

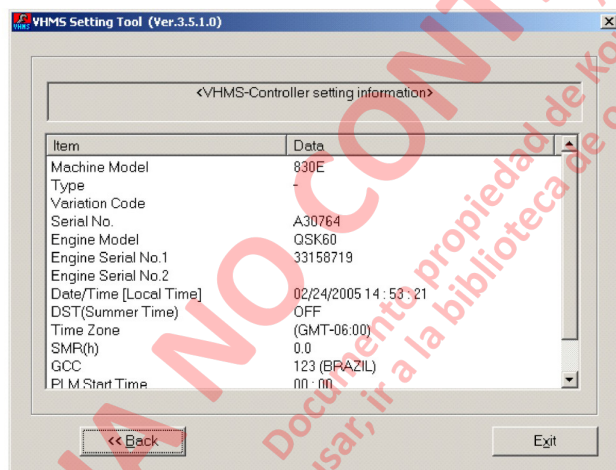
8. Inicie el programa *VHMS Setting Tool* haciendo clic en el ícono del escritorio del PC.
9. Seleccione la función [Review setting información] (revisar la información de ajuste) y luego apriete el botón [Next].



D120063

10. Revise que los ajustes estén correctos.

- Si todo es correcto, haga clic en el botón [Exit]. El procedimiento de revisión se completó.
- Si hay un ajuste incorrecto, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría adecuada y restablezca la información con los ajustes correctos. Luego siga con el siguiente paso.



D120060

11. Si cambió alguno de los siguientes ajustes, debe llenar un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus nuevo y enviarlo al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu America.

- Controlador KOMTRAX Plus reemplazado
- Motor o alternador reemplazado
- Hora o zona horaria ajustada

12. Seleccione [Apply] y salga del programa *VHMS Setting Tool*. Haga clic en [YES] cuando le pida reiniciar el controlador.

13. Envíe el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus completo por correo electrónico o fax al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu America (Service Systems Support Team).

#### Procedimiento de revisión del controlador KOMTRAX Plus

1. Conecte el cable serial desde el PC al puerto serial del controlador KOMTRAX Plus.
2. Ejecute el programa de comunicaciones serial (*Tera Term*).
3. Ajuste el programa de comunicaciones serial seleccionando el puerto serial COM adecuado y una velocidad de transmisión igual a 19.200.
4. Después de completar el ajuste, espere 5 segundos y luego, mientras presiona la tecla CTRL, escriba "VHMS" (tenga en cuenta que no se mostrará nada en la pantalla mientras escribe).
5. Luego de escribir "VHMS", se mostrará un texto seguido de >. Esto confirma que se ha establecido una comunicación adecuada entre el PC y KOMTRAX Plus.
6. En > escriba "ver". Se mostrará algo similar a esto:

>ver

VHMS OS Ver 1.6.5.1 Mar 01 2004 16:37:25

>



7. En la entrada > escriba "dispvhmsinf".  
Se mostrará una información similar a la siguiente:

>dispvhmsinf

---- MACHINE INFORMATION -----

PRODUCT GROUP: Dumptruck

MACHINE\_MODEL: 930E

MACHINE\_SERIAL:

ENG\_MODEL: QSK60

ENG\_SERIAL\_NO1:

ENG\_SERIAL\_NO2:

PRG\_NO1: 12000100100

PRG\_NO2: 782613R290

---- DEVICES -----

PLC NO CONNECTION

PLM23 Disabled

PLM3 CONNECTED

---- Condition -----

SMR: 90.0 H

DATE 04-10-25 TIME14:44:24 TIMEZONE:

0.0 H SUMMERTIME 0

----Controller Info -----

PartNumber: 00000000000

Serial No.: 000000

Compo Name: KDE1010

SilkyID: VA011740744

>

(En español:

---- INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA -----

GRUPO DEL PRODUCTO: Camión tolva

MODELO\_DE\_LA\_MÁQUINA: 930E-

SERIE\_DE\_LA\_MÁQUINA:

MODELO\_DEL\_MOTOR: QSK60

SERIE\_DEL\_MOTOR\_NO1:

SERIE\_DEL\_MOTOR\_NO2:

PRG\_NO1: 12000100100

PRG\_NO2: 782613R290

---- DISPOSITIVOS -----

PLC SIN CONEXIÓN

PLM23 inhabilitado

PLM3 CONECTADO

---- Condición -----

SMR: 90.0 H

FECHA 04-10-25 HORA14:44:24

ZONA HORARIA: 0.0 H HORARIO DE VERANO 0

---- Información del controlador -----

Número de pieza: 0000000000

Número de serie: 000000

Nombre del componente: KDE1010

SilkyID: VA011740744)

>

NOTA: Utilice los resultados de los pasos 6 y 7 para confirmar que se instaló el software adecuado en el controlador KOMTRAX Plus.

8. El controlador KOMTRAX Plus también tiene dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 13-6). Compruebe su estado de conexión y repare cualquier problema.

#### Luz (10) de comunicación con el PLM III

- Apagada - no hay comunicación con el controlador del PLM III Realice el análisis de falla y repare la conexión.
- Encendida - la comunicación con el controlador del PLM III es buena.

#### Luz (11) de Orbcomm

- Apagada - no hay comunicación con el controlador Orbcomm Realice el proceso de localización y solución de fallas y repare la conexión.
- Encendida - la comunicación con el controlador Orbcomm es buena.
- Parpadeante - se estableció la señal satelital. Esto puede tardar incluso 15 minutos.



## CONTROLADOR ORBCOMM (si está equipado)

El controlador Orbcomm recibe información desde el controlador KOMTRAX Plus y la envía por antena al centro computacional de Komatsu.

*NOTA: En algunos países, podría no estar aprobado el uso del controlador Orbcomm. Las normas locales pueden prohibir el uso del controlador/comunicador satelital Orbcomm. Si están equipados, el controlador y la antena se pueden desconectar o desmontar.*

### Desmontaje

1. Ponga el interruptor de arranque en OFF. Desconecte la energía de la batería con los interruptores de desconexión de batería.
2. Desconecte los arneses de cables del controlador Orbcomm.
3. Retire el controlador Orbcomm.

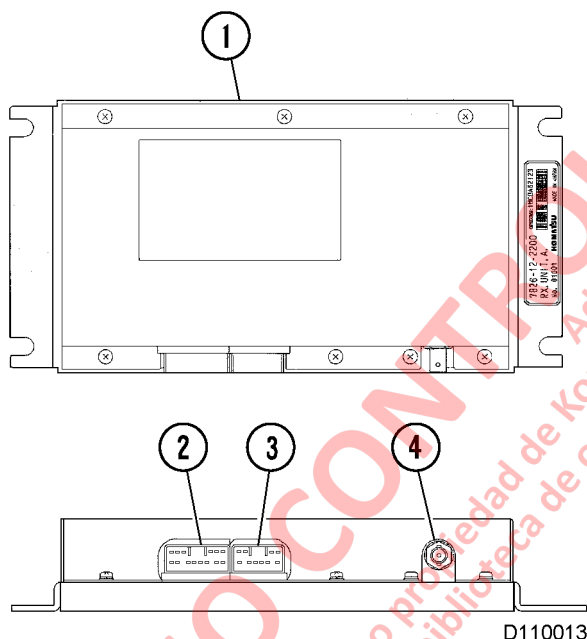


FIGURA 11-8. CONTROLADOR ORBCOMM

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador Orbcomm | 3. Conector CN1B         |
| 2. Conector CN1A       | 4. Conector de la antena |

### Montaje

1. Instale el controlador Orbcomm. Conecte los arneses de cables al controlador Orbcomm.
2. Gire la llave de arranque hacia la posición ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador KOMTRAX Plus que pueda indicar un problema con el controlador Orbcomm o de comunicación con el controlador.
3. Si no hay ningún mensaje de error, gire la llave de arranque a OFF. Si los hay, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y los de revisión de KOMTRAX Plus de esta sección.
4. Llene el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario. No enviar el formulario a Komatsu evitará que se envíe la información al centro computacional Komatsu.

*NOTA: El controlador nuevo debe venir con un formulario especial de activación del terminal Orbcomm, el cual incluye un espacio para anotar el número de serie del controlador defectuoso y el del controlador nuevo. Komatsu debe contar con esta información para mantener una información precisa.*

5. Komatsu puede tardar hasta dos semanas en activar el controlador Orbcomm nuevo. Durante este tiempo, debe realizar una descarga manual de datos una vez a la semana con un computador portátil. Debe enviar estos datos a WebCARE mediante la función FTP en el programa VHMS Technical Analysis Tool Box Siga descargando y enviando la información a WebCARE una vez a la semana hasta que se active el controlador Orbcomm nuevo.

Komatsu notificará a la persona que realizó el reemplazo del controlador por correo electrónico cuando se active el controlador nuevo y no se deban realizar más descargas manuales.

# SECCIÓN D12

## MÓDULO DE INTERFAZ

### ÍNDICE

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| MÓDULO DE INTERFAZ .....                                              | D12-3  |
| Desmontaje .....                                                      | D12-3  |
| Montaje .....                                                         | D12-3  |
| SENSORES .....                                                        | D12-4  |
| Sensores de temperatura .....                                         | D12-4  |
| Sensores de presión .....                                             | D12-4  |
| SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ .....                                 | D12-5  |
| Instalación del programa <i>Flashburn</i> .....                       | D12-5  |
| Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz .....     | D12-6  |
| Software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz ..... | D12-6  |
| REVISIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ .....                                 | D12-7  |
| Equipamiento necesario .....                                          | D12-7  |
| Preliminar .....                                                      | D12-8  |
| Revisión de las entradas digitales al módulo de interfaz .....        | D12-9  |
| Revisión de las entradas análogas al módulo de interfaz .....         | D12-12 |
| Revisión de las interfaces seriales al módulo de interfaz .....       | D12-12 |
| Revisión de las salidas desde el módulo de interfaz .....             | D12-13 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## MÓDULO DE INTERFAZ

El módulo de interfaz (IM) (1, Figura 12-1) recopila información desde varios sensores y la envía al controlador KOMTRAX Plus mediante el arnés principal de cables.

Si compra un módulo de interfaz nuevo, debe instalar el sistema operativo (software) al módulo nuevo. Para hacerlo, debe conectar un computador personal al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5). Se necesitan dos programas para instalar el software: el sistema operativo y el programa para realizar la instalación del software (Flashburn).

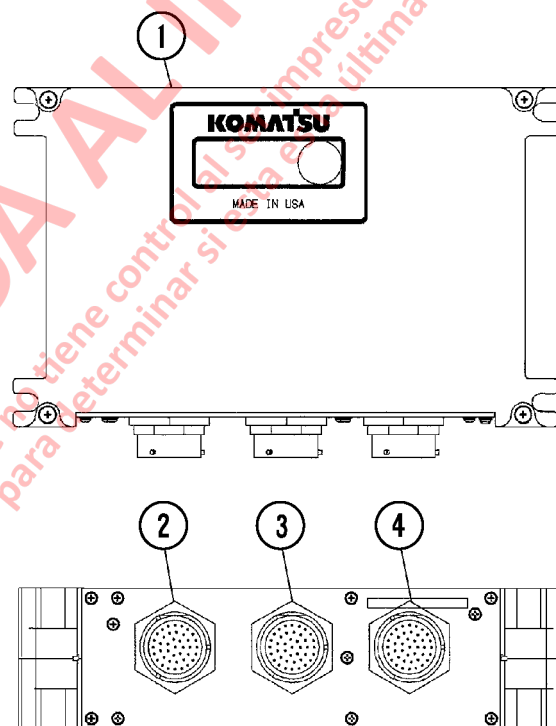
### Desmontaje

1. Ponga el interruptor de arranque en OFF (apagado). Espere tres minutos para que el controlador KOMTRAX Plus procese y almacene la información.
2. Desconecte la batería con el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desconecte los arneses de cables del módulo de interfaz.
4. Saque el equipo de montaje y desmonte el módulo de interfaz.

### Montaje

1. Instale el módulo de interfaz. Conecte todos los arneses de cables al módulo de interfaz.
2. Consulte las instrucciones del software KOMTRAX Plus para instalar el programa *Flashburn* en un PC portátil.
3. Conecte el PC al puerto de diagnóstico IM (1, Figura 12-5).
4. Gire la llave de arranque hacia la posición ON, pero no arranque el motor.
5. Ejecute el programa *Flashburn* para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz. Asegúrese de instalar el código de aplicación adecuado para el modelo y el rango de número de serie (si lo hay) del camión. Después de instalar el código de aplicación, proceda con el paso 6.

6. Ponga el interruptor de arranque en OFF y espere un minuto.
7. Gire la llave de arranque hacia la posición ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador KOMTRAX Plus que pueda indicar un problema en el sistema.
8. Si no hay ningún mensaje de error, gire la llave de arranque a OFF. Si los hay, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus y el módulo de interfaz y los códigos de error en esta sección.



D110014

FIGURA 12-1. MÓDULO DE INTERFAZ

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Módulo de interfaz | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1       | 4. Conector IM3 |

## SENSORES

### Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura (Figura 12-2) monitorean la temperatura ambiente del aire y la temperatura del aceite hidráulico. Un sensor de temperatura ambiente del aire se encuentra en el lado izquierdo del ducto de admisión del soplador de aire para el alternador de tracción. Los sensores de temperatura del aceite hidráulico se encuentran en cada rueda para medir la temperatura del aceite a medida que este deja cada conjunto de frenos.

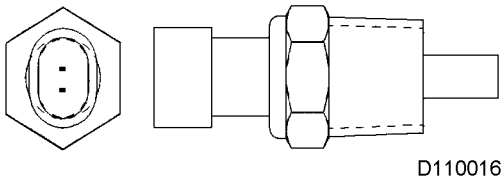


FIGURA 12-2. SENSOR DE TEMPERATURA

### Sensores de presión

Se han añadido cuatro sensores de presión (Figura 12-3) al camión para controlar varios circuitos hidráulicos. Estos cuatro circuitos son:

- ambas entradas a la válvula de elevación
- el circuito de suministro de la dirección
- el circuito de aplicación del freno delantero

Ambos sensores de presión de elevación están ubicados en la entrada de la válvula de elevación. El sensor de presión de aplicación del freno delantero se encuentra en el bloque de unión del circuito de frenos en el gabinete hidráulico atrás de la cabina. El sensor de presión de dirección se encuentra en el múltiple de purga en el puerto marcado como "TP2".

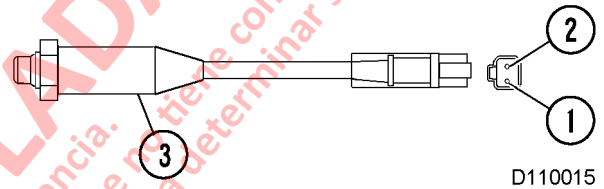


FIGURA 12-3. SENSOR DE PRESIÓN

- |                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Terminal (pin) 1,<br>entrada (café) | 3. Sensor |
| 2. Terminal (pin) 2,<br>señal (rojo)   |           |



## SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ

Para trabajar en el módulo de interfaz, se necesitan varias herramientas y programas especiales. Consulte las Tablas 1 y 2 para obtener información más detallada respecto a estas herramientas y programas.

Consulte las siguientes páginas para ver información detallada sobre cómo realizar ciertos procedimientos con el software específico.

Los archivos de datos, el código de aplicación y el software *Flashburn* solo son necesarios si se reemplaza el módulo de interfaz. Los módulos de interfaz de reemplazo de Komatsu no tienen ningún software instalado.

*NOTA: Tanto el software como los archivos de datos se actualizan de forma periódica. Consulte con el distribuidor local de Komatsu para obtener las últimas versiones de software.*

**Tabla 1: Software del módulo de interfaz**

| Nombre                                                          | Descripción                                                    | Fuente               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz | Para observar las entradas y salidas en el módulo de interfaz. | Distribuidor Komatsu |
| Programa <i>Flashburn</i>                                       | Para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz | Distribuidor Komatsu |
| Código de aplicación                                            | Código de aplicación para el módulo de interfaz                | Distribuidor Komatsu |

**Tabla 2: Herramientas del módulo de interfaz**

| Nombre                      | Descripción                                                                                                       | Fuente               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Computador portátil         | 200 MHz o superior<br>64 MB RAM o más<br>Puerto serial o USB<br>Unidad de CD/DVD-Rom<br>Sistema operativo Windows | Se compra localmente |
| Cable serial (puerto RS232) | Conector DB9 macho en un extremo<br>Conector DB9 hembra en el otro extremo                                        | Se compra localmente |
| Adaptador                   | Puerto USB a serial RS232<br>(si el computador no tiene un puerto RS232, necesita este adaptador)                 | Se compra localmente |

### Instalación del programa *Flashburn*

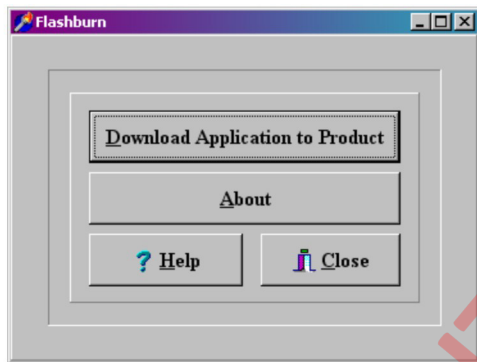
El programa *Flashburn* se utiliza para instalar el código de aplicación en el controlador del módulo de interfaz.

1. Guarde el archivo del programa *Flashburn* en una carpeta en un disco duro local (como C:\temp) en el computador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo del programa *Flashburn* para extraerlo. Elija una carpeta en un disco duro local para guardar el archivo (como C:\temp).
3. En ese directorio, haga doble clic en Setup.exe para instalar el programa *Flashburn*.
4. Siga las indicaciones en pantalla para instalar el programa.

## Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz

El código de aplicación es un software específico del camión que se instala en el módulo de interfaz. El código de aplicación se instala con el programa *Flashburn*.

1. Con un PC portátil, guarde los archivos de los códigos de aplicación en una carpeta ubicada en un disco duro local (como C:\temp).
2. Haga doble clic en el archivo del código de aplicación correcto para extraerlo. Elija una carpeta en un disco duro local para guardar el archivo (como C:\temp).
3. Con cable serial, conecte el PC portátil al conector IM-Diag ubicado cerca del módulo de interfaz.
4. Ejecute el programa *Flashburn*.
5. Seleccione [Download Application to Product] (descargar la aplicación al producto).



D120045

6. Asegúrese de que no haya energía hacia el módulo de interfaz. Luego haga clic en [Next] (siguiente).
7. Seleccione el puerto COM correcto. Luego haga clic en [Next].
8. Seleccione el archivo ".KMS" correcto. Luego haga clic en [Next].

*Flashburn* instalará el código de aplicación en el módulo de interfaz.

## Software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz

El software monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz se utiliza para mostrar los datos que van hacia y desde el módulo de interfaz.

### Para instalarlo:

1. Copie el archivo en el disco duro del PC portátil.
2. Haga doble clic en el archivo y siga las indicaciones en pantalla para instalar el software.

### Para usarlo:

1. Ejecute el programa *Monitor en tiempo real del módulo de interfaz (Interface Module Realtime Monitor)*.
2. Haga clic en [Select Serial Port] (seleccionar el puerto de serie) desde el menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Por lo general, será Com1.
3. Haga clic en el elemento [Start/Stop] (iniciar/detener) del menú y seleccione [Start].
4. Haga clic en el menú [Units] (unidades) para seleccionar las unidades en que desea mostrar la información.

## REVISIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ

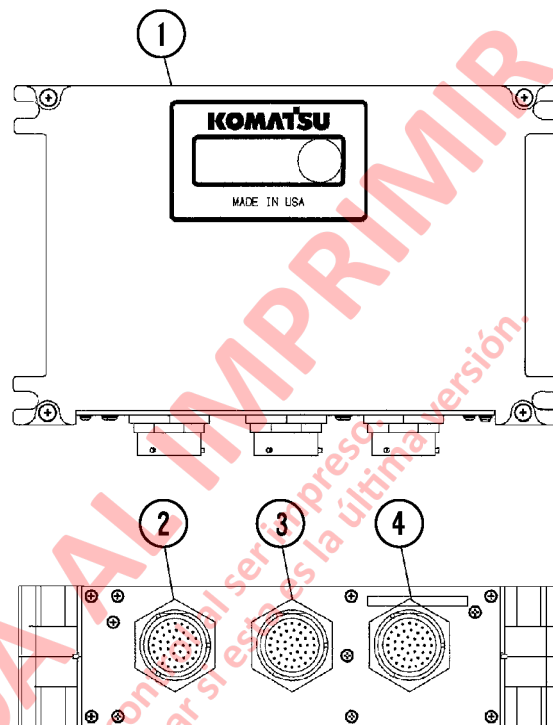
### ! IMPORTANTE !

*Si se está ensamblando un camión nuevo con KOMTRAX Plus o se ha instalado un sistema KOMTRAX Plus nuevo, consulte “Sistema KOMTRAX Plus” para ver las instrucciones respecto al procedimiento de inicialización. Se deben completar el procedimiento y el formulario de inicialización antes de poner el camión en funcionamiento.*

#### Equipamiento necesario

- Esquema del sistema
- Computador portátil
- Programa *Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz (Interface Module Realtime Monitor)*
- Cable serial (puerto RS232)
- Cable puente de 77 mm (3 in) o más largo
- Voltímetro
- Resistor de 300 a 332  $\Omega$
- Destornillador tipo dado 3/8 in

**NOTA:** El módulo de interfaz ya debe tener el código de aplicación instalado.



D110014

FIGURA 12-4. MÓDULO DE INTERFAZ

1. Módulo de interfaz  
2. Conector IM1

3. Conector IM2  
4. Conector IM3

## Proceso preliminar

1. Gire la llave de arranque a la posición OFF para detener el motor.
2. Gire la llave hacia la posición de ON (encendido), pero NO arranque el motor.
3. Inicie el controlador KOMTRAX Plus. Esto tardará aproximadamente un minuto. Compruebe que la pantalla LED en rojo empiece a contar.
4. Conecte el cable serial KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico (2, Figura 12-5) de KOMTRAX Plus y el otro extremo al puerto de serie del computador portátil.

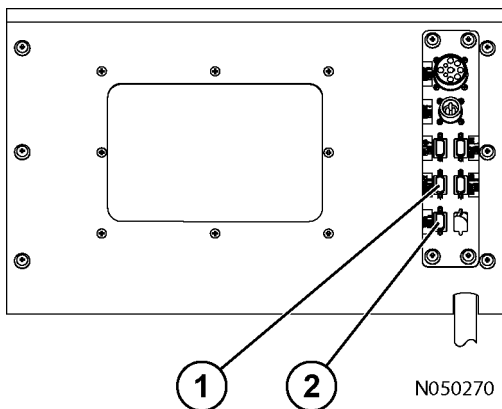


FIGURA 12-5. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico IM
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

5. Haga doble clic en el ícono *VHMS Technical Analysis Tool Box* (Caja de herramientas de análisis técnico VHMS) en el escritorio del computador.
6. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña adecuados y haga clic en el botón [OK].

7. Revise si hay códigos de falla asociados al módulo de interfaz.

- a. Descargue KOMTRAX Plus con el programa *VHMS Technical Analysis Tool Box*. Consulte Descarga de KOMTRAX Plus para ver las instrucciones detalladas sobre el procedimiento de descarga.
- b. En los datos de descarga, vea el historial de fallas y confirme que no hayan códigos de falla asociados al módulo de interfaz. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.
- c. Confirme que no hayan códigos de falla asociados a la comunicación entre el PLM III, el controlador del motor, el módulo de interfaz, el controlador del sistema de transmisión y el controlador Orbcomm. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.

8. Conecte el cable serial KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5) y el otro extremo al puerto serial del computador.

9. Haga doble clic en el acceso directo para iniciar el programa *Interface Module Realtime Monitor*. El programa se inicia con una ventana en negro. En la barra de menú hay cinco elementos: Select Serial Port (seleccionar puerto serial), Start/Stop (iniciar/detener), Logging (registro), Screenshot (captura) y Units (unidades).

10. Haga clic en [Select Serial Port] (seleccionar puerto de serie) en la barra de menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Por lo general, será Com1.

11. Haga clic en [Start/Stop] (iniciar/detener) del menú y seleccione [Start].

12. El programa debe mostrar datos como se muestra en las Figuras 12-6 y 12-7.

**NOTA:** Si encuentra algún código de falla asociado al módulo de interfaz, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.

## Revisión de las entradas digitales al módulo de interfaz

1. Nivel del tanque hidráulico (IM2-k) - Corte el cable 34LL a tierra en TB35-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
2. Sin propulsión / Retardo (IM2-n) - Corte el cable 75-6P a tierra en TB26-C momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
3. Retardo reducido (IM2-r) - Corte el cable 76LR a tierra en TB28-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

4. Precaución con temperatura del sistema de propulsión (IM3-A) - Corte el cable 34TW a tierra en TB26-B momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
5. Prueba de luces (IM2-R) - Active el interruptor de prueba de luces y confirme el cambio de estado (cero a uno).
6. Precarga baja de la dirección (IM2-W) - Corte el cable 33KL a tierra en TB44-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

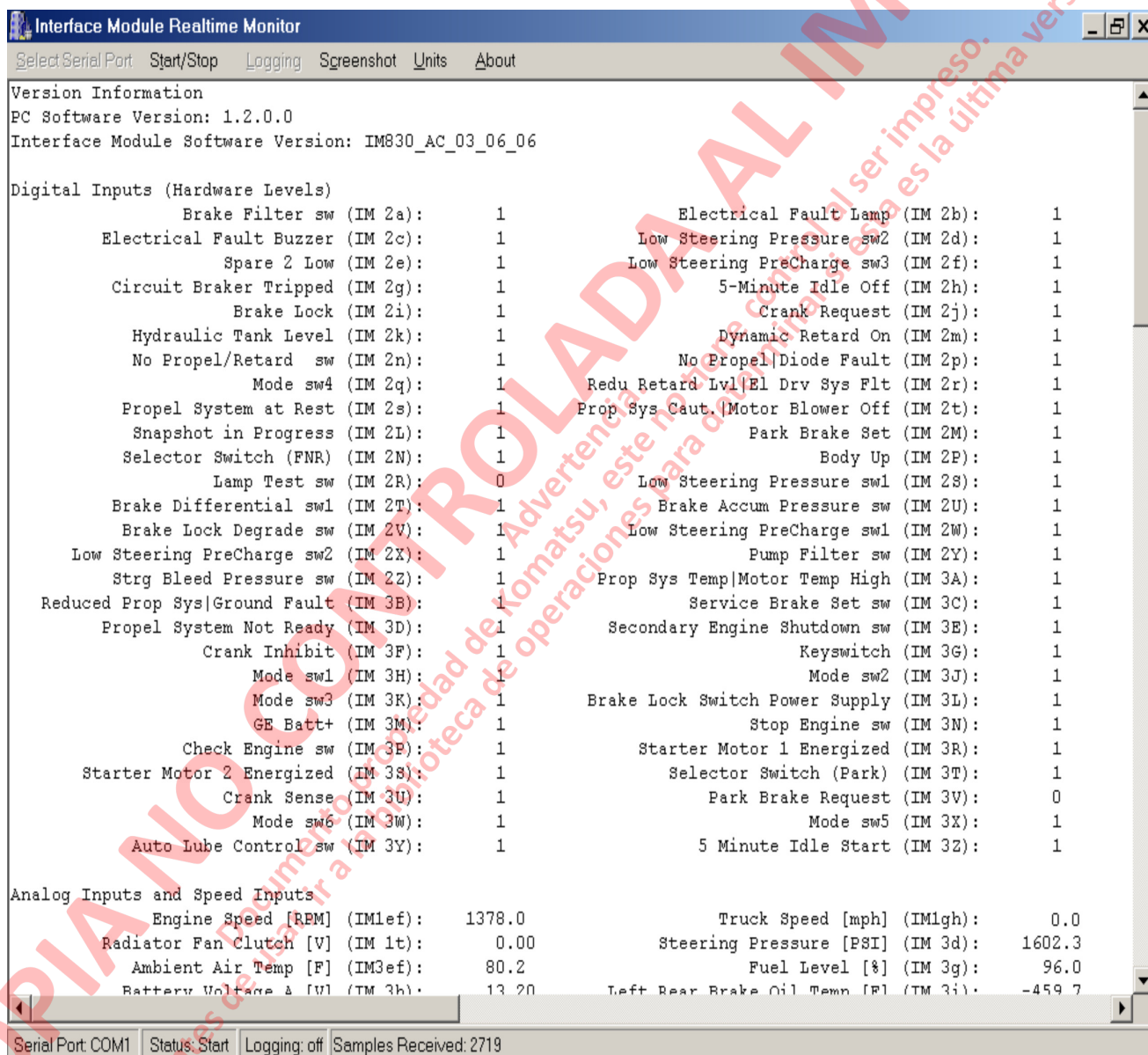


FIGURA 12-6. MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ



7. Interruptores del filtro de la bomba (IM2-Y) - Corte el cable 39L a tierra en TB44-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
8. Sin propulsión (IM2-p) - Corte el cable 75NP a tierra en TB25-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
9. Precaución con el sistema de propulsión (IM2-t) - Corte el cable 79W a tierra en TB26-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).

10. Sistema de propulsión reducido (IM3-B) - Corte el cable 72LP a tierra en TB25-W momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
11. Ajuste del freno de estacionamiento (IM2-M) - Desconecte el interruptor de presión del freno en el gabinete de frenos en CN240 momentáneamente y confirme que el cambio de estado alterna continuamente (cero a uno).

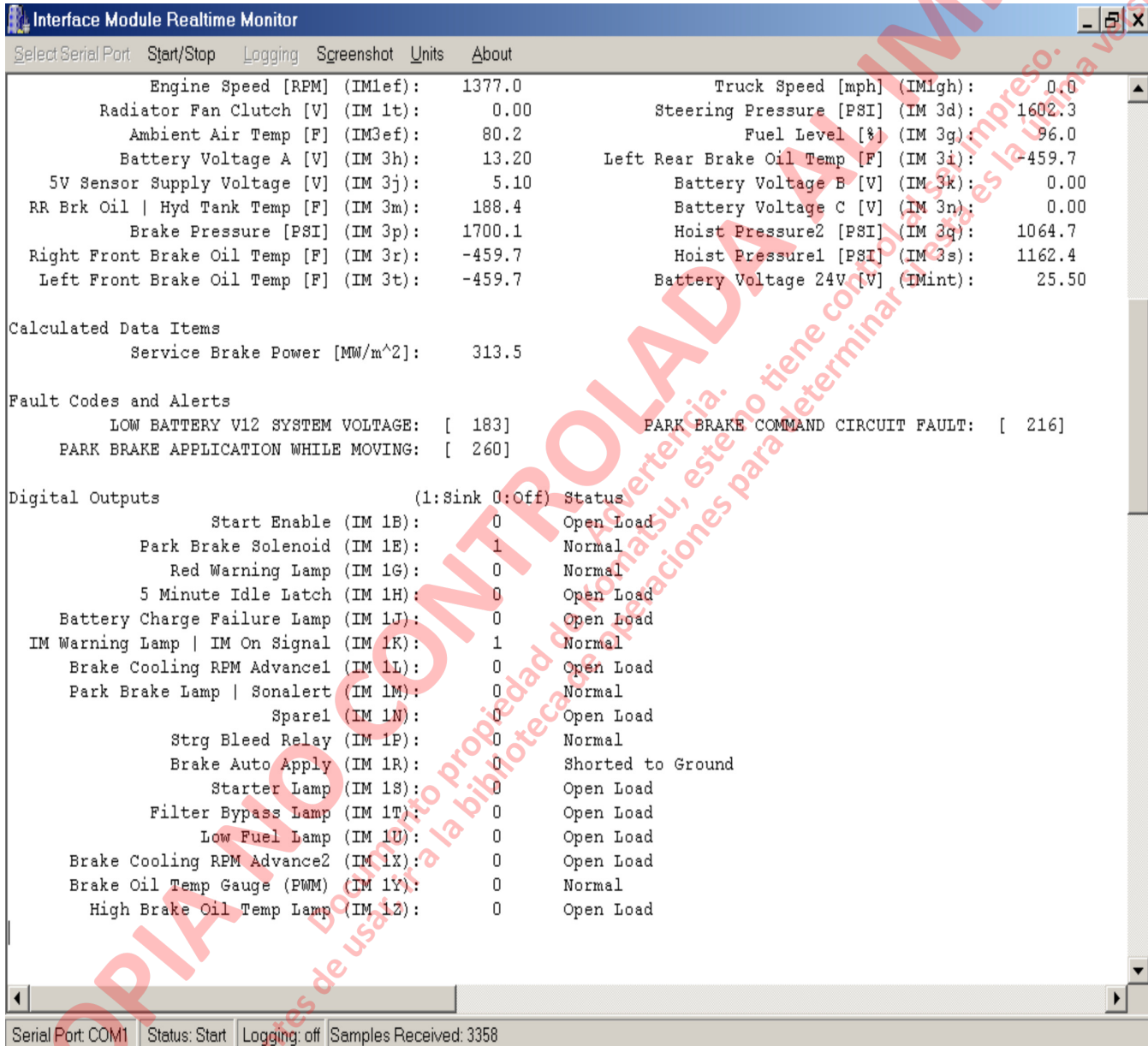


FIGURA 12-7. MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ

12. Solicitud de freno de estacionamiento (IM3-V) - Corte el circuito 36 del cable del interruptor de presión de aceite del motor en TB26-L a tierra. Mueva la palanca de cambios desde neutro a la posición de estacionamiento y confirme el cambio de estado (uno a cero). Desconecte la conexión a tierra de TB26-L.
13. Interruptor de lubricación automática (IM3-Y) - Corte el cable 68LLP1 a tierra en TB24-T momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
14. Batería GE + (IM3-M) - Confirme que esté en uno.
15. Motor de arranque 1 energizado (IM3-R) - Desconecte el cable 11SM1 del motor de arranque en TB29-K. Corte momentáneamente el TB29-K a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable 11SM1.
16. Motor de arranque 2 energizado (IM3-S) - Desconecte el cable 11SM2 del motor de arranque en TB29-G. Corte momentáneamente el TB29-G a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable 11SM2.
17. Sensor de arranque (IM3-U) - Abra el interruptor de desconexión de la batería de manera que el voltaje de la batería no llegue a los motores de arranque. Corte momentáneamente el TB32-M a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Después de eliminar el corte de 24V de TB32-M, cierre el interruptor de desconexión de la batería.
18. Interruptor selector (estacionamiento) (IM3-T) - Coloque la palanca de cambios en posición de estacionamiento y confirme que el estado sea 1, luego devuelva la palanca a neutral y confirme que el estado sea 0. Vuelva a poner la palanca en la posición de estacionamiento.
19. Interruptor selector (FNR) (IM2-N) - Coloque la palanca de cambios en posición de estacionamiento y confirme que el estado sea 0, luego devuelva la palanca a neutral y confirme que el estado sea 1. Vuelva a poner la palanca en la posición de estacionamiento.
20. Interruptor de presión de purga de la dirección (IM2-Z) - Desconecte el interruptor de presión de purga de la dirección y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el interruptor.
21. Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos (IM3-L) - Utilice el DID de GE para simular una velocidad del vehículo a 2 kph. Confirme el cambio de estado (cero a uno). Mantenga la velocidad en 2 kph hasta finalizar el paso 24.
22. Bloqueo de frenos (IM2-i) - Active el interruptor de bloqueo de frenos y confirme el cambio de estado (cero a uno). Desactive el interruptor de bloqueo de frenos. (Debe completar la prueba de suministro de energía al interruptor de bloqueo de frenos, elemento 21, antes de finalizar exitosamente esta prueba). Restablezca la velocidad del vehículo a cero.
23. Interruptor de ajuste del freno de servicio (IM3-C) - Corte el cable 44R en TB26-X a 24V momentáneamente y confirme el cambio de estado (cero a uno).
24. Apagado del motor (IM3-F) - Desconecte el cable 21ISL del motor ECM en TB36-W y deje el cable 21ISL hacia el IM conectado en TB36-W. Corte el TB36-W a 24V momentáneamente y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
25. Interruptor secundario de apagado del motor (IM3-E) - Active el interruptor secundario de apagado del motor y confirme el cambio de estado (cero a uno).

## Revisión de las entradas análogas al módulo de interfaz

*NOTA: En vez de utilizar un resistor en lugar de un sensor para verificar las lecturas de presión, se puede instalar un medidor de presión calibrado en el circuito hidráulico para comparar las presiones del sistema con las presiones mostradas en el programa Interface Module Realtime Monitor.*

Verifique que las entradas análogas utilizadas están en el rango de valores que se indican a continuación.

1. Velocidad del camión [kph] (IM1-g, h): use el DID de GE para simular la velocidad del vehículo y confirme que la velocidad registrada coincida con la definida con el DID, con un margen de +/- 2 kph.
2. Presión de la dirección [kPa] (IM3-d): desconecte el sensor de presión de la dirección y confirme que se active la falla A204, baja presión de la dirección. Vuelva a conectar el sensor.
3. Temperatura del aire ambiente [°C] (IM3-e): confirme que la temperatura registrada coincida, con un margen de 3 °C, con la temperatura ambiente.
4. Nivel de combustible [%] (IM3-g): confirme que el nivel de % registrado coincida con el nivel real de combustible en el tanque, con un margen de +/- 5 %.
5. Voltaje de la batería A [V] (IM3-h): confirme que el voltaje registrado sea +/-1 V del voltaje medido real (12 V) de la batería.
6. Presión del freno [kPa] (IM3-p): desconecte el sensor de presión del freno de servicio que se encuentra en el gabinete de frenos (vea el circuito 33SP) y confirme que la falla A205, baja presión del freno, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
7. Temperatura del aceite del freno trasero derecho [°C] (IM3-m): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno trasero derecho y confirme que esté activa la falla A167, temperatura de aceite hidráulico baja en sensor trasero derecho. Vuelva a conectar el sensor.
8. Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo [°C] (IM3-i): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno trasero izquierdo y confirme que esté activa la falla A166, temperatura de aceite hidráulico baja en sensor trasero izquierdo. Vuelva a conectar el sensor.
9. Temperatura del aceite del freno delantero derecho [°C] (IM3-r): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno delantero derecho y confirme que esté activa la falla A169, temperatura de aceite hidráulico baja en sensor delantero derecho. Vuelva a conectar el sensor.
10. Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo [°C] (IM3-t): desconecte el sensor de temperatura del aceite del freno delantero izquierdo y confirme que esté activa la falla A168, temperatura de aceite hidráulico baja en sensor delantero izquierdo. Vuelva a conectar el sensor.
11. Presión de elevación 2 [kPa] (IM3-q): corte el cable 33HP2 a tierra en TB41-J momentáneamente y confirme que la falla A203, presión de elevación 2 baja en sensor, esté activa.
12. Presión de elevación 1 [kPa] (IM3-s): corte el cable 33HP1 a tierra en TB41-A momentáneamente y confirme que la falla A202, presión de levante 1 baja en sensor, esté activa.
13. Voltaje de la batería de 24V [V] (IMint): confirme que el voltaje registrado es +/-1 V del voltaje medido real de la batería.

## Revisión de las interfaces seriales al módulo de interfaz

1. Desconecte y aisle todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirme que la falla A276 se active después de diez segundos.
2. Vuelva a conectar todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirme que desaparezca la falla A276.
3. Confirme que las fallas A184, A257 y A276 no estén activas.

## Revisión de las salidas desde el módulo de interfaz

*NOTA: Antes de realizar los siguientes pasos, el interruptor de arranque debe haberse apagado al menos 7 minutos antes para permitir que el módulo de interfaz se detenga completamente. Confirme que el módulo de interfaz se haya detenido verificando que la LED verde en el controlador del IM ya dejó de parpadear. Mientras realiza las siguientes revisiones de salida del IM, asegúrese de que el programa Interface Module Realtime Monitor no registre ningún código de falla de cortocircuito de salida.*

1. Corte a tierra en TB26-L el circuito 36 del cable del interruptor de presión de aceite del motor.
  - a. Ponga la llave de arranque en ON (encendido) y la palanca de cambios en NEUTRO. Verifique que la bobina está magnetizada para confirmar que la solenoide del freno de estacionamiento está energizada.
  - b. Utilice el panel DID para ajustar la velocidad del camión a una sobre 1 kph. Ponga la palanca de cambios en ESTACIONAMIENTO. Confirme que la solenoide del freno de estacionamiento permanece energizada.
  - c. Reduzca la velocidad del camión a 0 kph. Confirme que se energizó la solenoide de aplicación automática. Luego de un segundo, confirme que la solenoide del freno de estacionamiento se desenergizó. Después de otro medio segundo, confirme que la solenoide de aplicación automática se desenergizó.
  - d. Desconecte la conexión a tierra de TB26-L.
2. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz de falla en el cargador de la batería.
3. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz de advertencia del IM.
4. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz falla al arrancar el motor.
5. Si la luz de bajo combustible ya está encendida, confirme que se encienda y apague tres veces y que el zumbador suene tres veces en 15 minutos.

Opcionalmente, si la luz de bajo combustible está encendida, apague completamente el IM y luego vuelva a encenderlo. Verifique que la luz se encienda y apague y que el zumbador suene tres veces.

De lo contrario, si la luz de bajo combustible no está encendida, desconecte y aisle todos los circuitos 32G y TB32-D. Confirme que la luz de bajo combustible se encienda y apague dos veces y se mantenga encendida y que el zumbador suene tres veces. Vuelva a conectar todos los circuitos 32G y TB32-D.

6. Desconecte el interruptor de presión del freno de estacionamiento. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz del freno de estacionamiento. Vuelva a conectar el interruptor de presión.
7. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz del filtro hidráulico.
8. Active el interruptor de prueba de luces y confirme que se energizó la luz de temperatura del aceite de frenos.
9. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES1 y TB35-B es de aproximadamente 0 V.
10. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES2 y TB35-C es de aproximadamente 0 V.
11. Revise el medidor de temperatura de aceite de frenos poniendo un resistor de 316  $\Omega$ , con un rango de 300 a 332  $\Omega$ , entre el circuito 5VIM en TB42-L y el 34BT3 en TB24-G. Verifique que la aguja del medidor se mueva hacia la derecha. No retire el resistor aún.
12. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES1 en TB35-B tiene, aproximadamente, el voltaje de la batería.
13. Confirme que el voltaje en el circuito 33ES2 en TB35-C es, aproximadamente, el voltaje de la batería. Saque el resistor entre los circuitos 5VIM y 34BT3.
14. Salida de activación del arranque: Desconecte el circuito 21A del temporizador de prelubricación.
  - a. Ponga la palanca de cambios en ESTACIONAMIENTO (P) y confirme que el circuito 21A en TB25-D es de 24 V mientras arranca.
  - b. Ponga la palanca de cambios en NEUTRAL y confirme que el circuito 21A en TB25-D es de 0 V mientras arranca.
  - c. Vuelva a conectar el circuito 21A al temporizador de prelubricación.
15. Solenoide de purga de la dirección: Confirme que la solenoide de purga de la dirección esté desenergizada. Gire la llave de arranque a OFF (apagado) y verifique que la bobina está magnetizada para confirmar que la solenoide de purga está energizada.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



# SECCIÓN D13

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS

### ÍNDICE

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS ..... | D13-3  |
| ASPECTOS GENERALES .....                                                      | D13-3  |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS .....                                       | D13-4  |
| Redes de comunicación .....                                                   | D13-4  |
| Cable coaxial .....                                                           | D13-4  |
| CÓDIGOS DE FALLA .....                                                        | D13-4  |
| Historial de fallas .....                                                     | D13-4  |
| Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus .....                     | D13-5  |
| Códigos de falla del chasis .....                                             | D13-6  |
| Códigos de falla del motor .....                                              | D13-10 |
| ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS .....                                            | D13-16 |
| Imposible conectarse a KOMTRAX Plus desde un PC portátil .....                | D13-16 |
| Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III) ..... | D13-17 |
| Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor) .....   | D13-18 |
| WebCARE no recibió datos .....                                                | D13-19 |
| Localización y solución de fallas del cable coaxial .....                     | D13-20 |

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS

## ASPECTOS GENERALES

La base de KOMTRAX Plus es el controlador KOMTRAX Plus, el cual recopila información acerca de la operación del camión a través de sensores y otros controladores instalados en el camión. Consulte la Figura 13-1 para una vista general de los componentes del sistema KOMTRAX Plus.

Para instrucciones sobre el uso del software de KOMTRAX Plus, consulte la parte Software de KOMTRAX Plus en esta sección.

## Estructura y propósito

El procedimiento de revisión se divide en dos partes. La primera verifica que el módulo de interfaz esté en buenas condiciones de operación. Consulte la sección Módulo de interfaz para ver las instrucciones específicas de revisión. La segunda parte verifica la operación del controlador KOMTRAX Plus y también revisa que los ajustes sean adecuados. Consulte la sección Sistema KOMTRAX Plus para ver las instrucciones específicas de revisión.

Esta sección trata los siguientes temas:

- Localización y solución de fallas
- Tablas de códigos de fallas
- Análisis del árbol de fallas

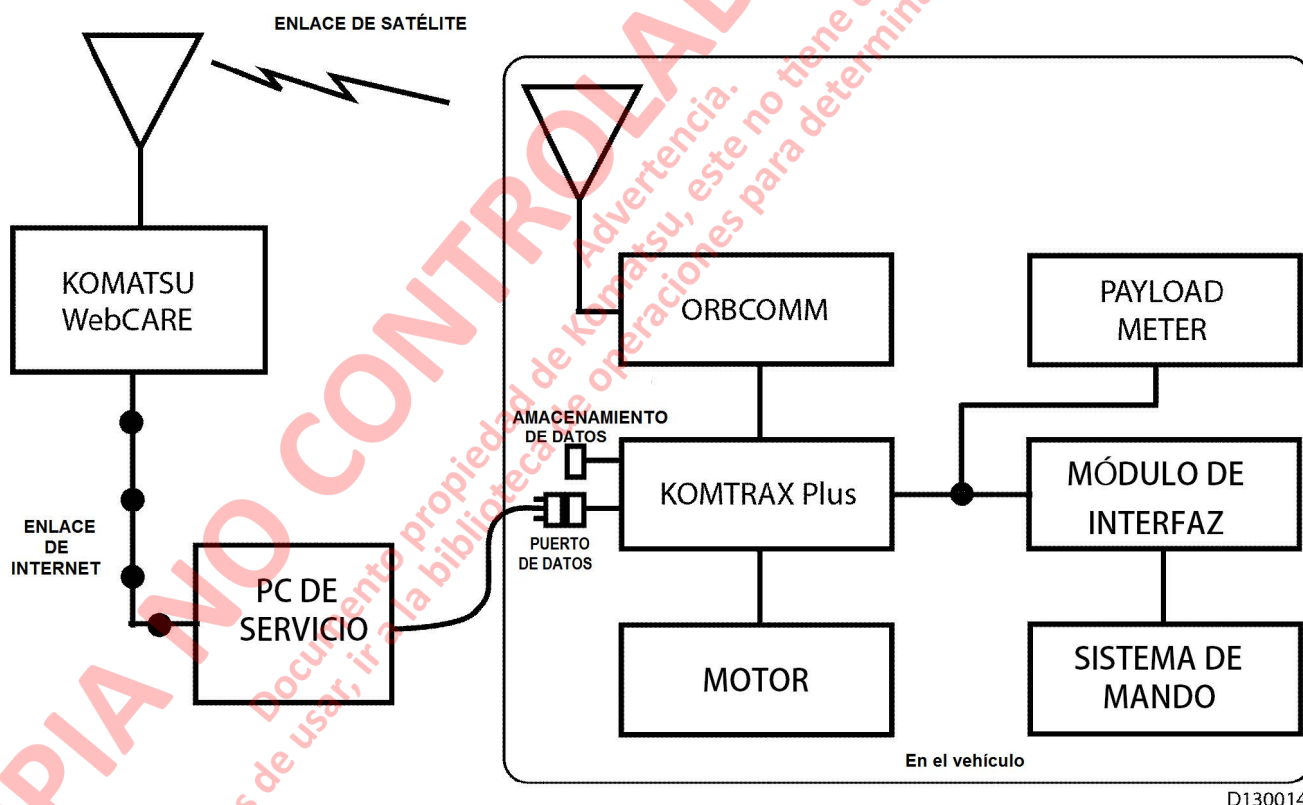


FIGURA 13-1. SISTEMA KOMTRAX PLUS

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

KOMTRAX Plus consta, básicamente, de cinco redes de comunicación conectadas a los controladores KOMTRAX Plus y Orbcomm. La Figura 13-1 muestra el diagrama de bloques de KOMTRAX Plus.

### Redes de comunicación

Cada red RS232 utiliza tres cables: de transmisión, de recepción y de tierra. Tanto el cable de transmisión como el de recepción son señales de voltaje que se relacionan individualmente con el cable a tierra. La protección del cable está conectada a tierra en solo un extremo.

Cada red CAN (red de área de controladores, por sus siglas en inglés) utiliza dos cables: CAN\_High (CAN alta) y CAN\_Low (CAN baja). La señal de comunicaciones es un diferencial de voltaje que se mide según CAN\_High y CAN\_Low. Las protecciones de los cables están conectadas en cada módulo a través de un filtro de paso alto y se conectan a tierra en un solo punto en el camión. Ambos extremos de cada red tienen resistores de terminación.

### Cable coaxial

El cable coaxial lleva la señal de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) entre el módem y la antena Orbcomm. El cable coaxial consta de un conductor interno y una protección externa (conectada a la cubierta del conector) que están separados por un material dieléctrico.

En una aplicación de RF como KOMTRAX Plus, la señal de comunicación que se envía a través del cable coaxial es muy susceptible a los cambios que pueda tener el cable. Los daños físicos y los contaminantes como el agua pueden afectar la capacidad del cable para transmitir adecuadamente la señal de radiofrecuencia. Hacer un nudo pequeño al cable también puede dañar el conductor interno.

La localización y solución de fallas efectiva en los sistemas de comunicación por radiofrecuencia puede ser compleja y no puede reducirse siempre a una simple revisión de la resistencia eléctrica. Sin embargo, algunos procedimientos básicos de análisis de fallas pueden ayudar a identificar problemas comunes. Los siguientes pasos pueden ayudarle a identificar un cable coaxial defectuoso. Repare o reemplace el cable si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. El conductor central está roto. Cuando se mide el cable coaxial de un extremo a otro se registran más de 2  $\Omega$  de resistencia.
2. La protección externa está rota.
3. Hay una conexión eléctrica entre el conductor central y la protección externa. Se registran menos de 2 M $\Omega$  de resistencia cuando se mide desde el conductor central a la protección externa.

## CÓDIGOS DE FALLA

### Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar una falla en KOMTRAX Plus y en la red de comunicaciones hacia el motor, el módulo de interfaz o el PLM III. KOMTRAX Plus entrega los siguientes códigos de falla.

| Tabla 1: Historial de fallas |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Código de falla              | Descripción                                                |
| DBB0KK                       | Error en el voltaje de la fuente                           |
| DBB3KK                       | Anomalía en el voltaje VBAT (VBAT <10V)                    |
| DBBRKR                       | Sistema Can-net (J1939)                                    |
| DBB0KQ                       | Discordancia del conector KOMTRAX Plus                     |
| DAW0KR                       | Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz    |
| 7P70Kr                       | Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado  |
| 7P70KR                       | La función de datos en tiempo real en el PLM está detenida |
| 9843KM                       | Cambio del número del bastidor del camión                  |
| MFA0                         | Activador manual                                           |

## Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus también indica algunas fallas con los dos dígitos LED sobre el controlador. Los códigos de falla se muestran como una secuencia de dos partes, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Cuando hay errores por falta de comunicación, los dígitos en la pantalla LED van desde el 00 al 99 continuamente a una velocidad de 10 números por segundo.

| Tabla 2: Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus |                                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Código de falla                                              | Condición de falla                                        | Pantalla LED              |
| M101                                                         | Cambio del número del bastidor del camión                 | Alterna entre 'n1' y '01' |
| M801                                                         | Sistema Can-net (J1939)                                   | Alterna entre 'n8' y '01' |
| M804                                                         | Sistema Can-net (RPC)                                     | Alterna entre 'n8' y '04' |
| M806                                                         | Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz   | Alterna entre 'n8' y '06' |
| M807                                                         | Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado | Alterna entre 'n8' y '07' |
| M808                                                         | Datos en tiempo real detenidos en el PLM III              | Alterna entre 'n8' y '08' |
| M809                                                         | Sistema Can-net (QUANTUM)                                 | Alterna entre 'n8' y '09' |
| M80A                                                         | Sistema Can-net (CENSE)                                   | Alterna entre 'n8' y '0A' |
| M901                                                         | Error en el voltaje de la fuente                          | Alterna entre 'n9' y '01' |
| M902                                                         | Error del sistema de origen de 24V                        | Alterna entre 'n9' y '02' |
| M903                                                         | Error del sistema de origen de 12V                        | Alterna entre 'n9' y '03' |
| M904                                                         | Error del sistema de origen de 5V                         | Alterna entre 'n9' y '04' |
| M905                                                         | Anomalía en el voltaje VBAT (VBAT <10V)                   | Alterna entre 'n9' y '05' |
| M990                                                         | Corte de energía de Ethernet                              | Alterna entre 'n9' y '90' |
| MC10                                                         | BORRAR MEMORIA: Historial de fallas                       | Alterna entre 'nc' y '10' |
| MC31                                                         | BORRAR MEMORIA: Mapa de carga                             | Alterna entre 'nc' y '31' |
| MC40                                                         | BORRAR MEMORIA: Análisis de tendencias                    | Alterna entre 'nc' y '40' |
| MC60                                                         | BORRAR MEMORIA: Captura                                   | Alterna entre 'nc' y '60' |
| MC91                                                         | BORRAR MEMORIA: Historial de mantenimiento                | Alterna entre 'nc' y '90' |
| ME01                                                         | Cambiar el medidor de servicio                            | Alterna entre 'ne' y '01' |
| ME02                                                         | Cambiar calendario                                        | Alterna entre 'ne' y '02' |
| ME03                                                         | Ajustes de Orbcomm                                        | Alterna entre 'ne' y '03' |
| ME04                                                         | Otros ajustes                                             | Alterna entre 'ne' y '04' |
| ME05                                                         | BORRAR MEMORIA: Todo                                      | Alterna entre 'ne' y '05' |
| ME06                                                         | Inicializado                                              | Alterna entre 'ne' y '06' |
| MF11                                                         | Discordancia del conector KOMTRAX Plus                    | Alterna entre 'nf' y '11' |
| MFA0                                                         | Activador manual                                          | Alterna entre 'nf' y 'A0' |



## Códigos de falla del chasis

En la Tabla 3 se muestran los códigos de falla que se generan en el IM, PLM o GE.

NOTA: No todos los códigos de falla mencionados se utilizan en este camión.

| <b>Código de falla</b> | <b>Descripción de la falla</b>                                                          | <b>Fuente</b> | <b>Enviado por Orbcomm</b> | <b>Activador de captura</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| #A1                    | Señal de alta presión del sensor delantero izquierdo                                    | PLM           |                            |                             |
| #A2                    | Señal de baja presión del sensor delantero izquierdo                                    | PLM           |                            |                             |
| #A3                    | Señal de alta presión del sensor delantero derecho                                      | PLM           |                            |                             |
| #A4                    | Señal de baja presión del sensor delantero derecho                                      | PLM           |                            |                             |
| #A5                    | Señal de alta presión del sensor trasero izquierdo                                      | PLM           |                            |                             |
| #A6                    | Señal de baja presión del sensor trasero izquierdo                                      | PLM           |                            |                             |
| #A7                    | Señal de alta presión del sensor trasero derecho                                        | PLM           |                            |                             |
| #A8                    | Señal de baja presión del sensor trasero derecho                                        | PLM           |                            |                             |
| #A9                    | Señal alta del sensor del inclinómetro                                                  | PLM           |                            |                             |
| #A10                   | Señal baja del sensor del inclinómetro                                                  | PLM           |                            |                             |
| #A11                   | Falla en la señal del sensor de velocidad del PLM                                       | PLM           |                            |                             |
| #A13                   | Falla en el interruptor de elevación de tolva                                           | PLM           |                            |                             |
| #A14                   | Falla de la suma de comprobación interna                                                | PLM           |                            |                             |
| #A16                   | Falla en la escritura de la memoria interna                                             | PLM           |                            |                             |
| #A17                   | Falla en la lectura de la memoria interna                                               | PLM           |                            |                             |
| #A18                   | Advertencia del cilindro plano trasero derecho                                          | PLM           |                            |                             |
| #A19                   | Advertencia del cilindro plano trasero izquierdo                                        | PLM           |                            |                             |
| #A20                   | Cambio de la fecha y hora                                                               | PLM           |                            |                             |
| #A21                   | Restablecimiento manual de tara                                                         | PLM           |                            |                             |
| #A22                   | Alarma de carga remanente                                                               | PLM           |                            |                             |
| #A26                   | Falla de selección del interruptor de usuario                                           | PLM           |                            |                             |
| #A27                   | Falla de borrado del interruptor de usuario                                             | PLM           |                            |                             |
| #A101                  | Presión alta del diferencial del filtro de aceite hidráulico                            | IM            |                            |                             |
| #A103                  | Temperatura del tanque hidráulico baja en el sensor                                     | IM            |                            |                             |
| #A104                  | Temperatura del tanque hidráulico alta en el sensor                                     | IM            |                            |                             |
| #A105                  | Nivel de combustible bajo en sensor                                                     | IM            |                            |                             |
| #A107                  | Precaución en el sistema de propulsión                                                  | IM/GE         | X                          |                             |
| #A108                  | Precaución por temperatura del sistema de propulsión                                    | IM/GE         | X                          |                             |
| #A109                  | Nivel reducido en el sistema de propulsión                                              | IM/GE         | X                          |                             |
| #A111                  | Advertencia de KOMTRAX Plus por baja presión de almacenamiento de la dirección          | IM            |                            |                             |
| #A115                  | Precarga baja de la dirección                                                           | IM            | X                          |                             |
| #A117                  | Advertencia de KOMTRAX Plus por baja presión de almacenamiento del acumulador de frenos | IM            |                            |                             |

| Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación) |                                                                   |        |                     |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                     | Descripción de la falla                                           | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| #A118                                               | Presión de frenos baja en el bloqueo de frenos                    | IM     |                     |                      |
| #A123                                               | Nivel de retardo reducido                                         | IM/GE  |                     |                      |
| #A124                                               | Sin propulsión / sin retardo                                      | IM/GE  | X                   |                      |
| #A125                                               | Sin propulsión                                                    | IM/GE  | X                   |                      |
| #A126                                               | Nivel bajo en el tanque hidráulico                                | IM     | X                   |                      |
| #A127                                               | Sensor +5V del IM bajo                                            | IM     | X                   |                      |
| #A128                                               | Sensor +5V del IM alto                                            | IM     | X                   |                      |
| #A139                                               | Bajo en combustible                                               | IM     |                     |                      |
| #A152                                               | Falla del motor de partida                                        | IM     |                     |                      |
| #A153                                               | Voltaje bajo de la batería con motor en marcha                    | IM     |                     |                      |
| #A154                                               | Voltaje alto de carga de la batería                               | IM     |                     |                      |
| #A155                                               | Voltaje bajo de carga de la batería                               | IM     |                     |                      |
| #A158                                               | Nivel de combustible alto en sensor                               | IM     |                     |                      |
| #A159                                               | Voltaje bajo de la batería en el sistema de 12V                   | IM     |                     |                      |
| #A164                                               | Voltaje alto de la batería en el sistema de 12V                   | IM     |                     |                      |
| #A182                                               | Sistema de la batería de 12V alto                                 | IM     |                     |                      |
| #A183                                               | Sistema de la batería de 12V bajo                                 | IM     |                     |                      |
| #A184                                               | J1939 desconectado                                                | IM     |                     |                      |
| #A190                                               | Advertencia por la presión de la lubricación automática           | IM     | X                   |                      |
| #A193                                               | Temperatura alta del aceite del tanque hidráulico                 | IM     | X                   | X                    |
| #A198                                               | Sensor de presión de elevación 1 alto                             | IM     |                     |                      |
| #A199                                               | Sensor de presión de elevación 2 alto                             | IM     |                     |                      |
| #A200                                               | Sensor de presión de la dirección alto                            | IM     |                     |                      |
| #A201                                               | Sensor de presión de frenos alto                                  | IM     |                     |                      |
| #A202                                               | Sensor de presión de elevación 1 bajo                             | IM     |                     |                      |
| #A203                                               | Sensor de presión de elevación 2 bajo                             | IM     |                     |                      |
| #A204                                               | Sensor de presión de la dirección bajo                            | IM     |                     |                      |
| #A205                                               | Sensor de presión de la dirección bajo                            | IM     |                     |                      |
| #A206                                               | Sensor de temperatura ambiente alto                               | IM     |                     |                      |
| #A207                                               | Sensor de temperatura ambiente bajo                               | IM     |                     |                      |
| #A212                                               | Señal errónea de la velocidad del camión                          | IM/GE  | X                   |                      |
| #A213                                               | Ajuste inesperado del freno de estacionamiento                    | IM/GE  | X                   |                      |
| #A214                                               | Liberación inesperada del freno de estacionamiento                | IM/GE  | X                   |                      |
| #A216                                               | Falla en el circuito de aplicación automática de frenos           | IM/GE  | X                   |                      |
| #A223                                               | Arranque excesivo                                                 | IM     |                     |                      |
| #A230                                               | Solicitud de freno de estacionamiento durante el traslado         | IM     |                     |                      |
| #A231                                               | Tolva elevada durante el traslado o cuando se intenta un traslado | IM     |                     |                      |

**Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)**

| <b>Código de falla</b> | <b>Descripción de la falla</b>                                                            | <b>Fuente</b> | <b>Enviado por Orbcomm</b> | <b>Activador de captura</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| #A235                  | Acumulador de dirección en purga                                                          | IM            |                            |                             |
| #A236                  | Falla en la purga de la dirección                                                         | IM            |                            |                             |
| #A237                  | La conexión CAN/RPC hacia la pantalla está abierta                                        | IM            |                            |                             |
| #A240                  | Pérdida de energía del interruptor de arranque del IM                                     | IM            |                            |                             |
| #A242                  | Medidor de combustible en el panel defectuoso                                             | IM            |                            |                             |
| #A243                  | Medidor de temperatura del refrigerante del motor en el panel defectuoso                  | IM            |                            |                             |
| #A244                  | Medidor de temperatura del sistema de transmisión en el panel defectuoso                  | IM            |                            |                             |
| #A245                  | Medidor de temperatura del aceite hidráulico en el panel defectuoso                       | IM            |                            |                             |
| #A246                  | PLM informa de una sobrecarga en el camión                                                | IM            |                            |                             |
| #A247                  | Se muestra advertencia de presión baja de la dirección                                    | IM            |                            |                             |
| #A248                  | Módulo de estado defectuoso en el panel                                                   | IM            |                            |                             |
| #A249                  | Corte en la luz de aviso roja                                                             | IM            |                            |                             |
| #A250                  | Voltaje bajo de la batería con motor apagado                                              | IM            |                            |                             |
| #A251                  | Sonalert está abierto o con corte a tierra                                                | IM            |                            |                             |
| #A252                  | Falla en el circuito activador de arranque                                                | IM            |                            |                             |
| #A253                  | Circuito de purga de la dirección cerrado durante la marcha                               | IM            |                            |                             |
| #A255                  | Falla en la salida 1n del IM                                                              | IM            |                            |                             |
| #A256                  | Luz de aviso roja abierta                                                                 | IM            |                            |                             |
| #A257                  | CAN/RPC de carga útil no conectado                                                        | IM            |                            |                             |
| #A258                  | Falla en el interruptor de presión de purga del acumulador de dirección                   | IM            |                            |                             |
| #A260                  | Falla del freno de estacionamiento - activo durante el traslado                           | IM            |                            |                             |
| #A261                  | Visualización de advertencia de presión baja del acumulador de frenos                     | IM            |                            |                             |
| #A262                  | Circuito de purga de la dirección abierto durante el apagado                              | IM            |                            |                             |
| #A264                  | Circuito defectuoso de relé del freno de estacionamiento                                  | IM            |                            |                             |
| #A265                  | Falla en frenos de servicio                                                               | IM            |                            |                             |
| #A266                  | Interruptor selector no está en posición de estacionamiento durante el arranque del motor |               |                            |                             |
| #A267                  | Freno de estacionamiento no activado cuando se intenta arrancar el motor                  |               |                            |                             |
| #A268                  | Apagado del motor secundario durante el arranque                                          |               |                            |                             |
| #A270                  | Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos inactivo cuando se necesita    | IM            |                            |                             |
| #A271                  | Palanca de cambios sin marcha                                                             | IM            |                            |                             |
| #A272                  | Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos activo cuando no se necesita   | IM            |                            |                             |

| Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación) |                                                                                                       |        |                     |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                     | Descripción de la falla                                                                               | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| #A273                                               | Falla del circuito del filtro de la bomba                                                             | IM     |                     |                      |
| #A274                                               | Mal funcionamiento del freno                                                                          | IM     |                     |                      |
| #A275                                               | Arranque atorado en ON                                                                                | IM     |                     |                      |
| #A276                                               | Enlace de datos del sistema de transmisión desconectado                                               | IM     |                     |                      |
| #A277                                               | Freno de estacionamiento aplicado durante la carga                                                    | IM     |                     |                      |
| #A278                                               | Freno de servicio aplicado durante la carga                                                           | IM     |                     |                      |
| #A279                                               | Interruptor de presión baja de la dirección defectuoso                                                | IM     |                     |                      |
| #A280                                               | Es probable que no se informe de una purga inapropiada                                                | IM     |                     |                      |
| #A281                                               | Interruptor de degradación del bloqueo de frenos defectuoso                                           | IM     |                     |                      |
| #A282                                               | Límite de conteo de arranque excesivo                                                                 | IM     |                     |                      |
| #A283                                               | Retardo del apagado del motor frustrado por falta de freno de estacionamiento                         | IM     |                     |                      |
| #A284                                               | Retardo del apagado del motor frustrado por el interruptor de apagado secundario                      | IM     |                     |                      |
| #A285                                               | No se aplicó el freno de estacionamiento cuando se puso la llave de arranque en OFF                   | IM     |                     |                      |
| #A286                                               | Falla en el circuito de relé del retardo de apagado                                                   | IM     |                     |                      |
| #A292                                               | Falla en el relé del retardo de apagado                                                               | IM     |                     |                      |
| #A303                                               | Palanca de cambios defectuosa                                                                         | IM     |                     |                      |
| #A304                                               | Falla en el nivel de grasa de la lubricación automática                                               | IM     |                     |                      |
| #A305                                               | Circuito de lubricación automática defectuoso                                                         | IM     |                     |                      |
| #A306                                               | Falla del circuito de la luz roja                                                                     | IM     |                     |                      |
| #A307                                               | El camión no opera en propulsión o retardo                                                            | IM     |                     |                      |
| #A309                                               | No se aplicaron los frenos cuando se esperaba                                                         | IM     |                     |                      |
| #A310                                               | Controlador de advertencia de combustible bajo                                                        | IM     |                     |                      |
| #A311                                               | Interruptor de bloqueo de frenos activo cuando no debería estarlo                                     | IM     |                     |                      |
| #A312                                               | Voltaje del convertidor DC/DC, baja percepción de 12V                                                 | IM     |                     |                      |
| #A313                                               | Voltaje del convertidor DC/DC, alta percepción de 12V                                                 | IM     |                     |                      |
| #A315                                               | Convertidor DC/DC de 12 V bajo                                                                        | IM     |                     |                      |
| #A316                                               | Falla en la activación del motor de arranque                                                          | IM     |                     |                      |
| #A318                                               | Pérdida inesperada de energía                                                                         | IM     |                     |                      |
| #A328                                               | Sistema de transmisión sin energía                                                                    | IM     |                     |                      |
| #A332                                               | Cinturón de seguridad sin abrochar                                                                    | IM     |                     |                      |
| #A334                                               | Selector no está en posición de estacionamiento cuando la propulsión no está lista o está en descanso | IM     |                     |                      |
| #A350                                               | Sobrecarga de salida 1B                                                                               | IM     |                     |                      |
| #A351                                               | Sobrecarga de salida 1E                                                                               | IM     |                     |                      |
| #A352                                               | Sobrecarga de salida 1H                                                                               | IM     |                     |                      |
| #A353                                               | Sobrecarga de salida 1J                                                                               | IM     |                     |                      |

**Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)**

| Código de falla | Descripción de la falla | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
|-----------------|-------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| #A354           | Sobrecarga de salida 1K | IM     |                     |                      |
| #A356           | Sobrecarga de salida 1M | IM     |                     |                      |
| #A357           | Sobrecarga de salida 1N | IM     |                     |                      |
| #A358           | Sobrecarga de salida 1P | IM     |                     |                      |
| #A360           | Sobrecarga de salida 1S | IM     |                     |                      |
| #A361           | Sobrecarga de salida 1T | IM     |                     |                      |
| #A362           | Sobrecarga de salida 1U | IM     |                     |                      |
| #A363           | Sobrecarga de salida 1X | IM     |                     |                      |
| #A364           | Sobrecarga de salida 1Y | IM     |                     |                      |
| #A365           | Sobrecarga de salida 1Z | IM     |                     |                      |

**Códigos de falla del motor****Tabla 4: Códigos de falla del motor**

| Código de falla | Descripción de la falla                                          | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| C112            | Discordancia de la sincronización del flujo de combustible       | Motor  |                     |                      |
| C113            | Corto en el circuito del activador de sincronización             | Motor  |                     |                      |
| C115            | Pérdida de la señal de velocidad                                 | Motor  | X                   | X                    |
| C116            | Presión en el circuito del riel de sincronización sobre el rango | Motor  |                     |                      |
| C117            | Presión en el circuito del riel de sincronización bajo el rango  | Motor  |                     |                      |
| C118            | Presión en el circuito de la bomba de combustible sobre el rango | Motor  |                     |                      |
| C119            | Presión en el circuito de la bomba de combustible bajo el rango  | Motor  |                     |                      |
| C121            | Pérdida de la señal de velocidad de un motor                     | Motor  |                     |                      |
| C122            | Circuito de refuerzo del banco izquierdo sobre el rango          | Motor  |                     |                      |
| C123            | Circuito de refuerzo del banco izquierdo bajo el rango           | Motor  |                     |                      |
| C124            | Refuerzo alto en el banco izquierdo                              | Motor  |                     |                      |
| C125            | Refuerzo bajo en el banco izquierdo                              | Motor  |                     |                      |
| C126            | Refuerzo alto en el banco derecho                                | Motor  |                     |                      |
| C127            | Refuerzo bajo en el banco derecho                                | Motor  |                     |                      |
| C128            | Circuito de refuerzo en el banco derecho sobre el rango          | Motor  |                     |                      |
| C129            | Circuito de refuerzo en el banco derecho bajo el rango           | Motor  |                     |                      |



| Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación) |                                                                                    |        |                     |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                    | Descripción de la falla                                                            | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| C131                                               | Circuito de aceleración sobre el rango                                             | Motor  |                     |                      |
| C132                                               | Circuito de aceleración bajo el rango                                              | Motor  |                     |                      |
| C133                                               | Corte alto en circuito PTO                                                         | Motor  |                     |                      |
| C134                                               | Corte bajo en circuito PTO                                                         | Motor  |                     |                      |
| C135                                               | Circuito de presión de aceite sobre el rango                                       | Motor  | X                   | X                    |
| C136                                               | Circuito de pres. de aceite del prefiltro sobre el rango                           | Motor  |                     |                      |
| C137                                               | Circuito de pres. de aceite del prefiltro bajo el rango                            | Motor  |                     |                      |
| C141                                               | Circuito de presión de aceite bajo el rango                                        | Motor  |                     |                      |
| C143                                               | Baja presión de aceite                                                             | Motor  | X                   | X                    |
| C144                                               | Circuito de T° del refrigerante sobre el rango                                     | Motor  |                     |                      |
| C145                                               | Circuito de T° del refrigerante bajo el rango                                      | Motor  |                     |                      |
| C147                                               | Alta frecuencia de aceleración fuera de rango                                      | Motor  |                     |                      |
| C151                                               | Temperatura alta del refrigerante                                                  | Motor  | X                   | X                    |
| C153                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco izquierdo frontal sobre el rango | Motor  |                     |                      |
| C154                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco izquierdo frontal bajo el rango  | Motor  |                     |                      |
| C155                                               | Alta T° del múltiple de admisión del banco izq. frontal                            | Motor  | X                   | X                    |
| C156                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco izquierdo trasero sobre el rango | Motor  |                     |                      |
| C157                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco izquierdo trasero bajo el rango  | Motor  |                     |                      |
| C158                                               | Alta T° del múltiple de admisión del banco izq. trasero                            | Motor  | X                   | X                    |
| C159                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco derecho frontal sobre el rango   | Motor  |                     |                      |
| C161                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco derecho frontal bajo el rango    | Motor  |                     |                      |
| C162                                               | Alta T° del múltiple de admisión del banco der. frontal                            | Motor  | X                   | X                    |
| C163                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco derecho trasero sobre el rango   | Motor  |                     |                      |
| C164                                               | Circuito de T° del múltiple de admisión del banco derecho trasero bajo el rango    | Motor  |                     |                      |
| C165                                               | Alta T° del múltiple de admisión del banco der trasero                             | Motor  | X                   | X                    |
| C212                                               | Circuito de temperatura del aceite sobre el rango                                  | Motor  |                     |                      |
| C213                                               | Circuito de temperatura del aceite bajo el rango                                   | Motor  |                     |                      |
| C214                                               | Alta temperatura del aceite                                                        | Motor  | X                   | X                    |
| C219                                               | Nivel bajo del aceite remoto                                                       | Motor  | X                   | X                    |
| C221                                               | Presión del aire ambiente sobre el rango                                           | Motor  |                     |                      |
| C222                                               | Presión del aire ambiente bajo el rango                                            | Motor  |                     |                      |
| C223                                               | Circuito abierto de la válvula de incendio CORS                                    | Motor  |                     |                      |
| C225                                               | Circuito abierto de la válvula de reposición CORS                                  | Motor  |                     |                      |
| C231                                               | Circuito de presión del refrigerante sobre el rango                                | Motor  |                     |                      |
| C232                                               | Circuito de presión del refrigerante bajo el rango                                 | Motor  |                     |                      |
| C233                                               | Presión baja del refrigerante                                                      | Motor  | X                   | X                    |
| C234                                               | Exceso de velocidad del motor                                                      | Motor  | X                   | X                    |

|      |                                               |       |   |   |
|------|-----------------------------------------------|-------|---|---|
| C235 | Nivel bajo del refrigerante                   | Motor | X | X |
| C237 | Error de sincronización en la unidad múltiple | Motor |   |   |

**Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)**

| Código de falla | Descripción de la falla                                             | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| C252            | Señal de nivel de aceite inválida                                   | Motor  |                     |                      |
| C253            | Bajo nivel de aceite                                                | Motor  |                     |                      |
| C254            | Circuito abierto de la válvula de corte de combustible              | Motor  |                     |                      |
| C259            | Mecanismo de la válvula de corte de combustible atascado en abierto | Motor  |                     |                      |
| C261            | Alta temperatura del combustible                                    | Motor  | X                   | X                    |
| C263            | Circuito de T° del combustible sobre el rango                       | Motor  |                     |                      |
| C265            | Circuito de T° del combustible bajo el rango                        | Motor  |                     |                      |
| C292            | T° del múltiple de escape externo fuera de rango                    | Motor  | X                   | X                    |
| C293            | T° del múltiple de escape externo sobre el rango                    | Motor  | X                   |                      |
| C294            | T° del múltiple de escape externo bajo el rango                     | Motor  | X                   |                      |
| C296            | Presión del múltiple de escape externo fuera de rango               | Motor  | X                   | X                    |
| C297            | Presión múltiple de escape externo sobre el rango                   | Motor  | X                   |                      |
| C298            | Presión del múltiple de escape externo bajo el rango                | Motor  | X                   |                      |
| C299            | Apagado caliente                                                    | Motor  |                     |                      |
| C316            | Circuito abierto de la bomba de combustible                         | Motor  |                     |                      |
| C318            | Mecanismo de la bomba de combustible atascado                       | Motor  |                     |                      |
| C343            | Problema con el hardware ECM                                        | Motor  |                     |                      |
| C346            | Falla del software/hardware ECM                                     | Motor  |                     |                      |
| C349            | Velocidad de salida del eje sobre lo normal                         | Motor  |                     |                      |
| C384            | Falla en el circuito de la solenoide de éter                        | Motor  |                     |                      |
| C422            | Señal del nivel de refrigerante inválida                            | Motor  |                     |                      |
| C423            | Presión de tiempo incorrecta                                        | Motor  |                     |                      |
| C426            | Datos de difusión J1939 faltantes                                   | Motor  |                     |                      |
| C427            | El enlace de datos J1939 no puede transmitir                        | Motor  |                     |                      |
| C431            | Validación del ralentí inválida                                     | Motor  |                     |                      |
| C432            | Validación del ralentí inválida                                     | Motor  |                     |                      |
| C441            | Voltaje bajo de la batería                                          | Motor  |                     |                      |
| C442            | Voltaje alto de la batería                                          | Motor  |                     |                      |
| C451            | Circuito de presión del riel sobre el rango                         | Motor  |                     |                      |
| C452            | Circuito de presión del riel bajo el rango                          | Motor  |                     |                      |
| C455            | Circuito abierto del activador del riel                             | Motor  |                     |                      |
| C467            | No se logró el tiempo deseado                                       | Motor  |                     |                      |
| C468            | No se logró la presión del riel deseada                             | Motor  |                     |                      |
| C473            | Señal de nivel de aceite remoto inválida                            | Motor  | X                   | X                    |
| C487            | Botella de éter vacía                                               | Motor  |                     |                      |
| C489            | Error de baja velocidad AXG                                         | Motor  |                     |                      |

| Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación) |                                                                                 |        |                     |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                    | Descripción de la falla                                                         | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| C514                                               | Mecanismo activador del riel atascado                                           | Motor  |                     |                      |
| C524                                               | Falla en la válvula del interruptor de inclinación del alternador               | Motor  |                     |                      |
| C527                                               | Salida dual A con corte alto o abierta                                          | Motor  |                     |                      |
| C528                                               | Falla en la válvula del interruptor de torque del alternador                    | Motor  |                     |                      |
| C529                                               | Salida dual B con corte alto o abierta                                          | Motor  |                     |                      |
| C553                                               | Presión alta del riel fuera de rango                                            | Motor  |                     |                      |
| C554                                               | Presión del riel incorrecta                                                     | Motor  |                     |                      |
| C555                                               | Alta presión de paso de gases                                                   | Motor  | X                   | X                    |
| C611                                               | Apagado caliente del motor                                                      | Motor  |                     |                      |
| C612                                               | Descanso del filtro de aceite alto                                              | Motor  |                     |                      |
| C616                                               | Alta temperatura de la entrada del turbocompresor en el banco izquierdo trasero | Motor  |                     |                      |
| C621                                               | Potencia baja en banco izquierdo #1                                             | Motor  |                     |                      |
| C622                                               | Potencia baja en banco izquierdo #2                                             | Motor  |                     |                      |
| C623                                               | Potencia baja en banco izquierdo #3                                             | Motor  |                     |                      |
| C624                                               | Potencia baja en banco izquierdo #4                                             | Motor  |                     |                      |
| C625                                               | Potencia baja en banco izquierdo #5                                             | Motor  |                     |                      |
| C626                                               | Potencia baja en banco izquierdo #6                                             | Motor  |                     |                      |
| C627                                               | Potencia baja en banco izquierdo #7                                             | Motor  |                     |                      |
| C628                                               | Potencia baja en banco izquierdo #8                                             | Motor  |                     |                      |
| C631                                               | Potencia baja en banco derecho #1                                               | Motor  |                     |                      |
| C632                                               | Potencia baja en banco derecho #2                                               | Motor  |                     |                      |
| C633                                               | Potencia baja en banco derecho #3                                               | Motor  |                     |                      |
| C634                                               | Potencia baja en banco derecho #4                                               | Motor  |                     |                      |
| C635                                               | Potencia baja en banco derecho #5                                               | Motor  |                     |                      |
| C636                                               | Potencia baja en banco derecho #6                                               | Motor  |                     |                      |
| C637                                               | Potencia baja en banco derecho #7                                               | Motor  |                     |                      |
| C638                                               | Potencia baja en banco derecho #8                                               | Motor  |                     |                      |
| C639                                               | Fuga de admisión de aire en banco izquierdo trasero                             | Motor  | X                   | X                    |
| C641                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #1                                | Motor  |                     | X                    |
| C642                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #2                                | Motor  |                     | X                    |
| C643                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #3                                | Motor  |                     | X                    |
| C644                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #4                                | Motor  |                     | X                    |
| C645                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #5                                | Motor  |                     | X                    |
| C646                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #6                                | Motor  |                     | X                    |
| C647                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #7                                | Motor  |                     | X                    |
| C648                                               | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #8                                | Motor  |                     | X                    |
| C649                                               | Cambiar aceite lubricante y filtro                                              | Motor  |                     |                      |

**Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)**

| <b>Código de falla</b> | <b>Descripción de la falla</b>                                                                                | <b>Fuente</b> | <b>Enviado por Orbcomm</b> | <b>Activador de captura</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| C651                   | Tº alta de escape en banco derecho #1                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C652                   | Tº alta de escape en banco derecho #2                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C653                   | Tº alta de escape en banco derecho #3                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C654                   | Tº alta de escape en banco derecho #4                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C655                   | Tº alta de escape en banco derecho #5                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C656                   | Tº alta de escape en banco derecho #6                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C657                   | Tº alta de escape en banco derecho #7                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C658                   | Tº alta de escape en banco derecho #8                                                                         | Motor         |                            | X                           |
| C661                   | Potencia alta en banco izquierdo #1                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C662                   | Potencia alta en banco izquierdo #2                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C663                   | Potencia alta en banco izquierdo #3                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C664                   | Potencia alta en banco izquierdo #4                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C665                   | Potencia alta en banco izquierdo #5                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C666                   | Potencia alta en banco izquierdo #6                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C667                   | Potencia alta en banco izquierdo #7                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C668                   | Potencia alta en banco izquierdo #8                                                                           | Motor         |                            |                             |
| C671                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #1                                      | Motor         |                            |                             |
| C672                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #2                                      | Motor         |                            |                             |
| C673                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #3                                      | Motor         |                            |                             |
| C674                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #4                                      | Motor         |                            |                             |
| C675                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #5                                      | Motor         |                            |                             |
| C676                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #6                                      | Motor         |                            |                             |
| C677                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #7                                      | Motor         |                            |                             |
| C678                   | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #8                                      | Motor         |                            |                             |
| C694                   | Circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor sobre el rango en el banco izquierdo trasero | Motor         |                            |                             |
| C695                   | Circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor bajo el rango en el banco izquierdo trasero  | Motor         |                            |                             |
| C711                   | Potencia alta en banco derecho #1                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C712                   | Potencia alta en banco derecho #2                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C713                   | Potencia alta en banco derecho #3                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C714                   | Potencia alta en banco derecho #4                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C715                   | Potencia alta en banco derecho #5                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C716                   | Potencia alta en banco derecho #6                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C717                   | Potencia alta en banco derecho #7                                                                             | Motor         |                            |                             |
| C718                   | Potencia alta en banco derecho #8                                                                             | Motor         |                            |                             |

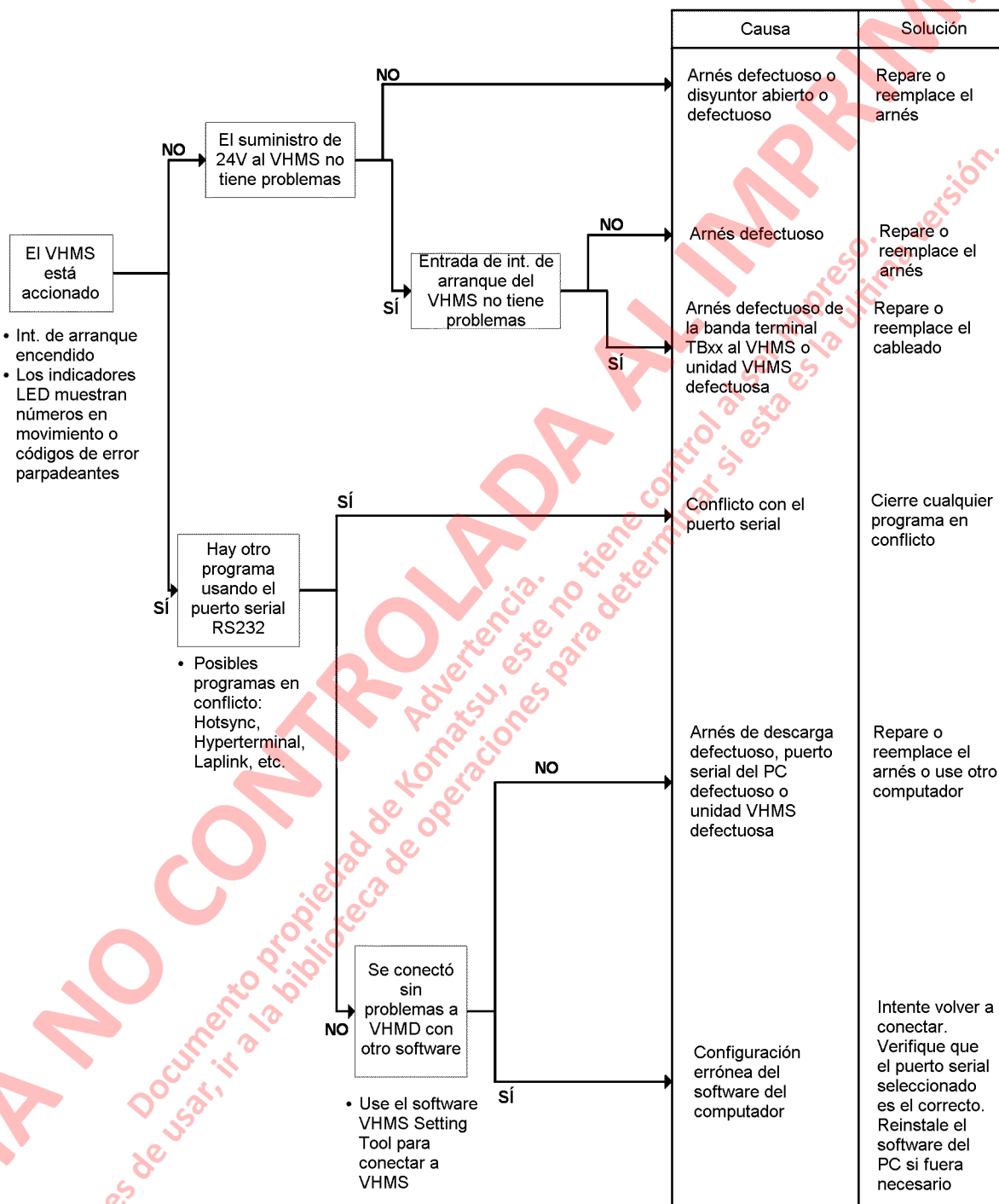
| Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación) |                                                                                             |        |                     |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| Código de falla                                    | Descripción de la falla                                                                     | Fuente | Enviado por Orbcomm | Activador de captura |
| C719                                               | Circuito de presión del paso de gases sobre el rango                                        | Motor  |                     |                      |
| C721                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #1                      | Motor  |                     |                      |
| C722                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #2                      | Motor  |                     |                      |
| C723                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #3                      | Motor  |                     |                      |
| C724                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #4                      | Motor  |                     |                      |
| C725                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #5                      | Motor  |                     |                      |
| C726                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #6                      | Motor  |                     |                      |
| C727                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #7                      | Motor  |                     |                      |
| C728                                               | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #8                      | Motor  |                     |                      |
| C729                                               | Circuito de presión del paso de gases bajo el rango                                         | Motor  |                     |                      |
| C753                                               | Error de sincronización de la leva                                                          | Motor  |                     |                      |
| C777                                               | Error de reducción ambiente                                                                 | Motor  |                     |                      |
| C2144                                              | Temperatura alta de escape en banco izquierdo #9                                            | Motor  |                     |                      |
| C2145                                              | Temperatura alta de escape en banco derecho #9                                              | Motor  |                     |                      |
| C2146                                              | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #9                    | Motor  |                     |                      |
| C2147                                              | Circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #9                      | Motor  |                     |                      |
| C2148                                              | Potencia alta en banco izquierdo #9                                                         | Motor  |                     |                      |
| C2149                                              | Potencia alta en banco derecho #9                                                           | Motor  |                     |                      |
| C2151                                              | Potencia baja en banco izquierdo #9                                                         | Motor  |                     |                      |
| C2152                                              | Potencia baja en banco derecho #9                                                           | Motor  |                     |                      |
| C2154                                              | Circuito de presión del filtro de aceite posterior sobre el rango                           | Motor  |                     |                      |
| C2155                                              | Circuito de presión del filtro de aceite posterior bajo el rango                            | Motor  |                     |                      |
| C2157                                              | Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo trasero     | Motor  |                     |                      |
| C2158                                              | Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo frontal     | Motor  |                     |                      |
| C2159                                              | Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco derecho trasero       | Motor  |                     |                      |
| C2241                                              | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central                       | Motor  |                     |                      |
| C2242                                              | Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central sobre el rango | Motor  |                     |                      |
| C2243                                              | Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco izquierdo central bajo el rango  | Motor  |                     |                      |



|       |                                                                                           |       |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| C2244 | Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco izquierdo central   | Motor |  |  |
| C2245 | Alta temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central                       | Motor |  |  |
| C2246 | Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central sobre el rango | Motor |  |  |
| C2247 | Circuito de temperatura del múltiple de admisión del banco derecho central bajo el rango  | Motor |  |  |
| C2248 | Aumento rápido de la temperatura del múltiple de admisión en el banco derecho central     | Motor |  |  |

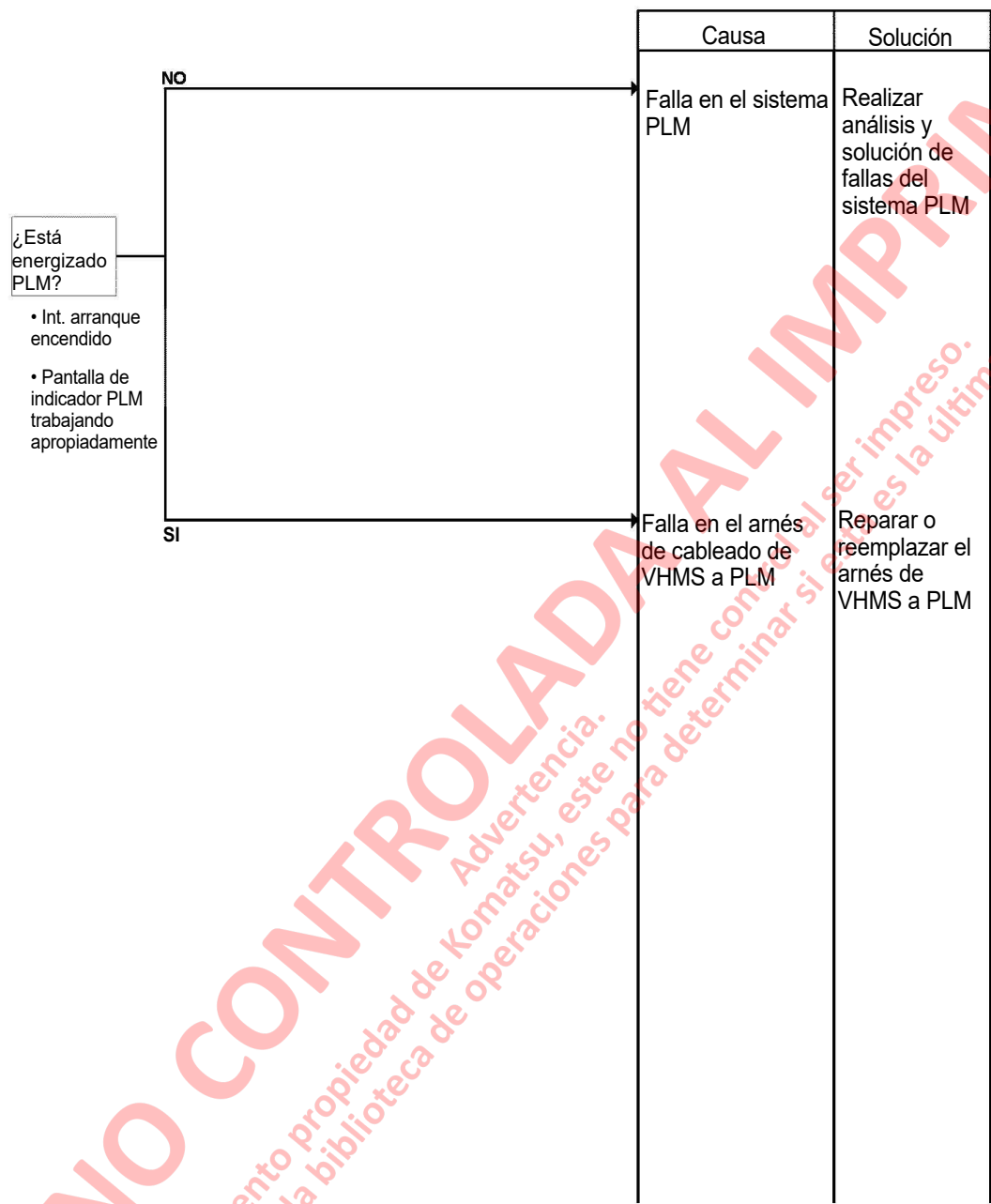
## ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS

Imposible conectarse a KOMTRAX Plus desde un PC portátil



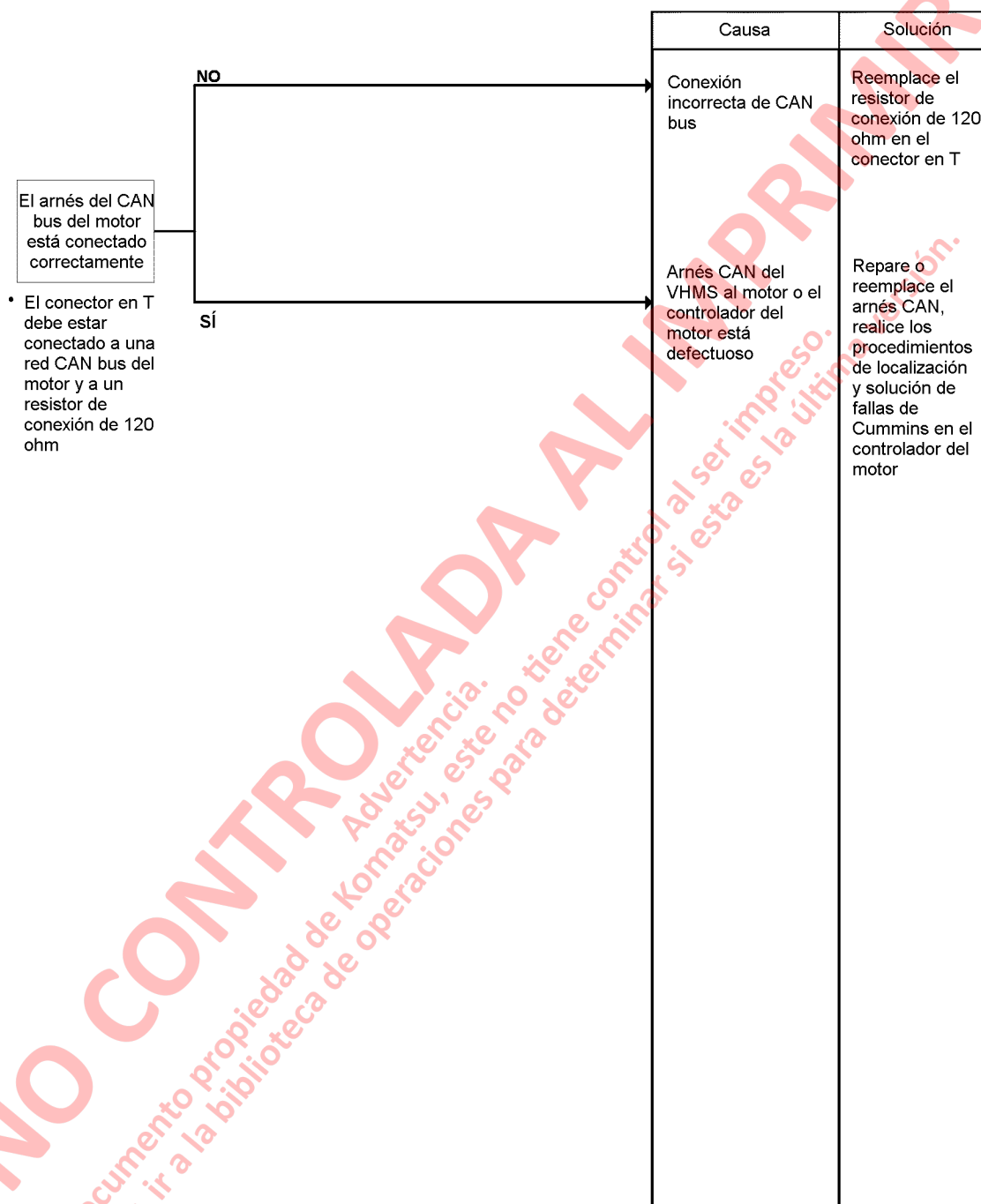
D130009

Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III)



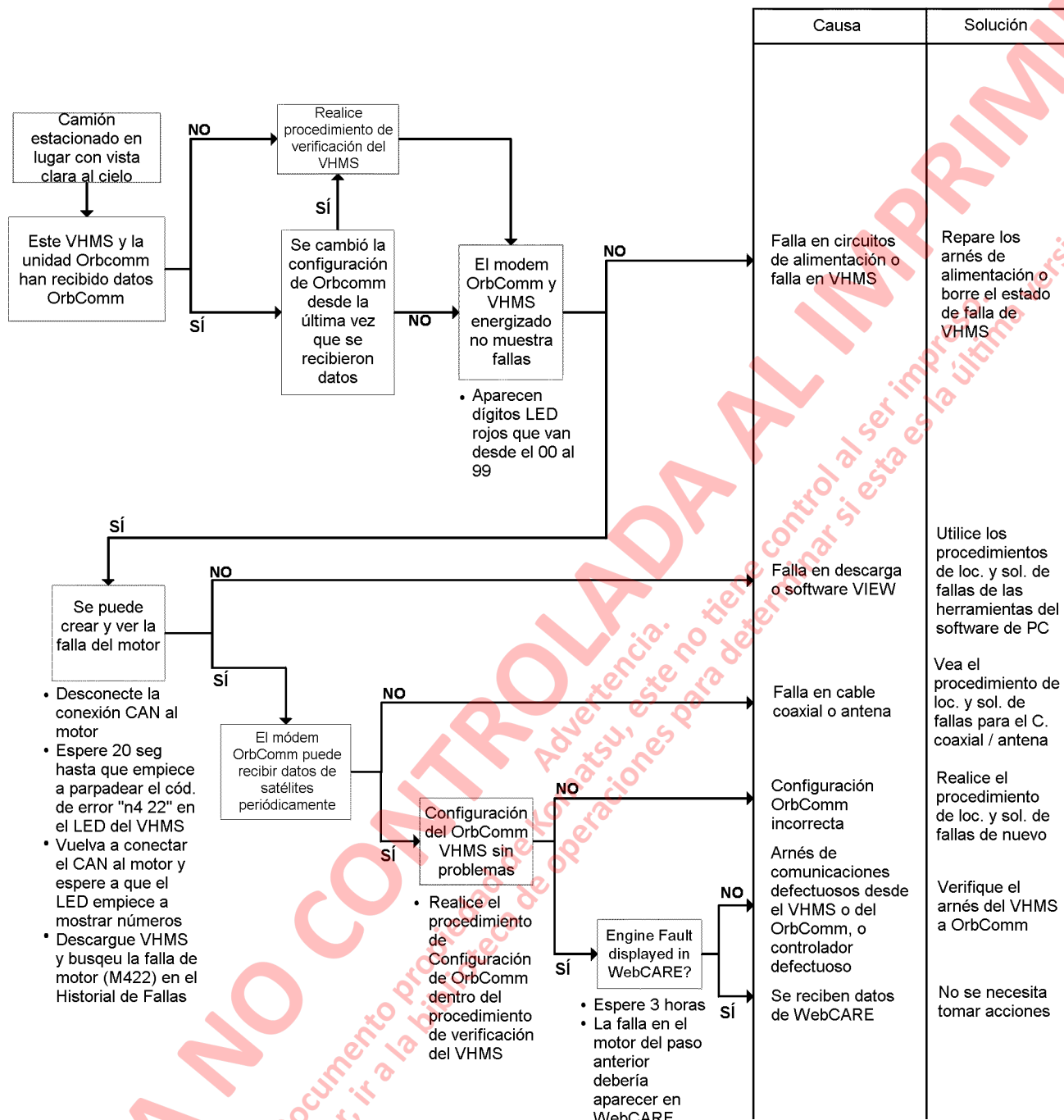
D130010

## Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor)



D130011

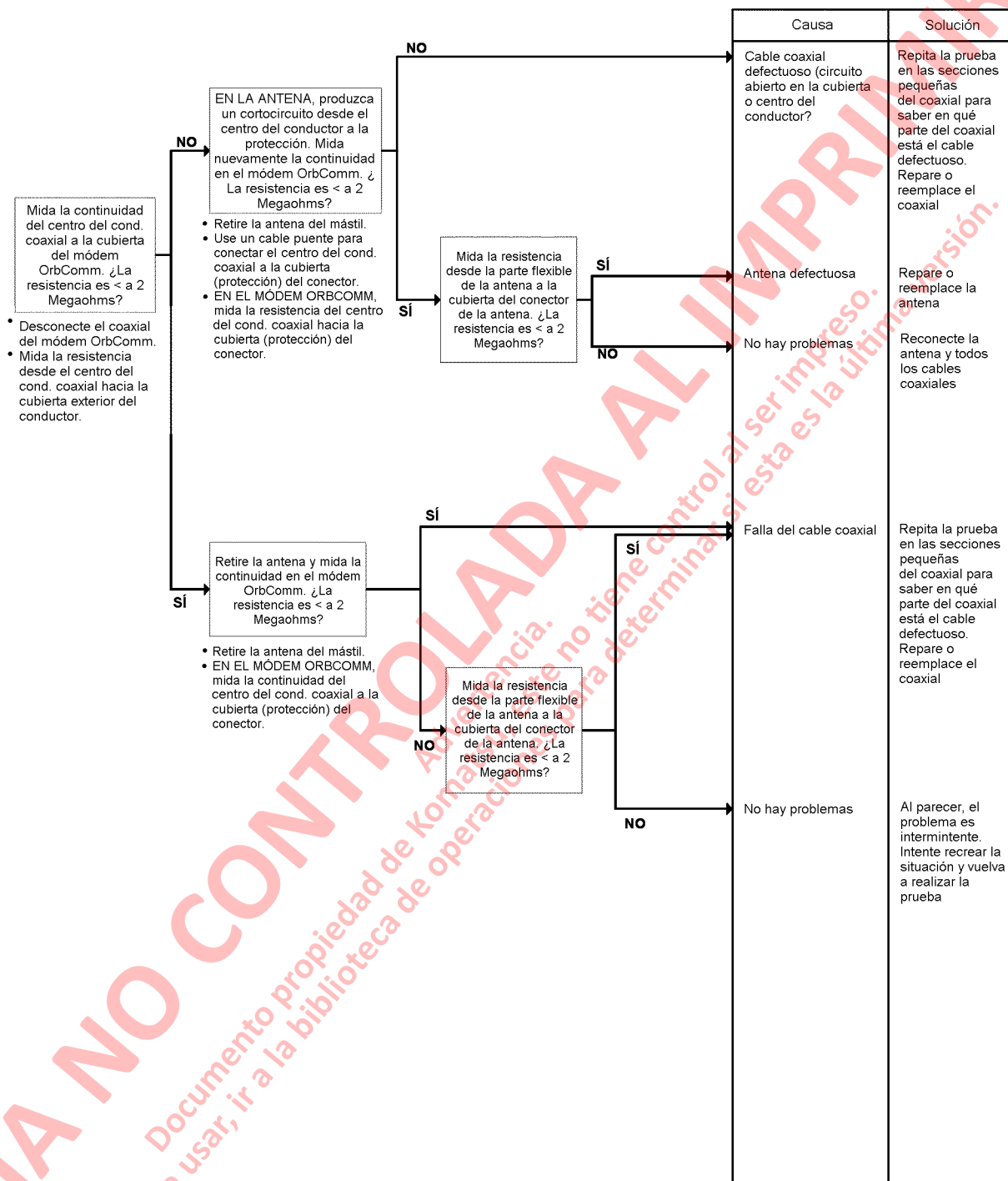
WebCARE no recibe datos



D130012



## Localización y solución de fallas del cable coaxial



D130013

**SECCIÓN D14**  
**FORMULARIOS DE KOMTRAX Plus**  
**ÍNDICE**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS .....                                | D14-3 |
| LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS ..... | D14-3 |
| DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS .....                          | D14-4 |
| LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS ..... | D14-5 |
| FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS .....               | D14-7 |

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS

Es preferible enviar este formulario en formato electrónico. Esta lista y el formulario de inicialización están disponibles en PDF, en los que se puede ingresar la información de forma electrónica en los campos del formulario. Luego, debe guardar el documento con el modelo, el número de serie y "KOMTRAX Plus Initialization" para crear el nombre del archivo.

Ejemplo: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX\_Plus Initialization.pdf.

Las siguientes instrucciones le ayudarán a completar el formulario adecuadamente.

Cuando se ensambla una máquina nueva equipada con KOMTRAX Plus, hay varios procedimientos que se deben realizar para inicializar este sistema. Seguir los siguientes procedimientos, en el orden que se mencionan, garantizará que el proceso de inicialización sea correcto y no tarde más de una hora en completarse. Marque cada elemento de la lista a medida que se complete. Es importante completar el procedimiento de una vez. El sistema no podrá inicializarse si se envía un conjunto de datos descargados con fecha y una SMR (lectura del medidor de servicio) que no coincidan con el resto de los formularios.

1. \_\_\_ Lista de comprobación de inicialización de KOMTRAX Plus
2. \_\_\_ Descarga de datos de KOMTRAX Plus
3. \_\_\_ Formulario de inicialización de KOMTRAX Plus

La activación del terminal Orbcomm puede tardar hasta dos semanas. Por este motivo, es importante completar estos formularios y enviarlos tan pronto como sea posible después de ensamblar la máquina nueva.

### INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS LISTA DE COMPROBACIÓN

Este formulario se utiliza como una lista de comprobación durante el proceso de inicialización. Complete toda la información. La respuesta a todas las preguntas debe ser SÍ. Si no lo es, determine la causa y repare según sea necesario.

Cada modelo de máquina tendrá una lista distinta de comprobación para la inicialización de KOMTRAX Plus. Utilice el formulario correspondiente al modelo de la máquina que se está ajustando.

1. Con la llave de arranque en OFF, registre toda la información para el ítem 1.
2. Conecte un computador portátil al controlador KOMTRAX Plus con un cable de serie.
3. Ponga la llave de arranque en ON y compruebe el funcionamiento de las luces LED.
4. Ejecute el programa *VHMS Setting Tool* (Herramienta de ajuste VHMS).
  - a. En la pantalla para seleccionar la operación, escoja la opción "VHMS Setting" (Ajuste de VHMS) y luego haga clic en [Next] (siguiente).
  - b. Seleccione *Set up & All clear* (ajustar y borrar todo) y luego haga clic en [Next].
5. En la pantalla "Ajuste de la información de la máquina" (1):
  - a. ¿Es correcto el grupo del producto?
  - b. Seleccione el modelo correcto de la máquina.
  - c. Seleccione el tipo correcto de la máquina.
  - d. Seleccione el código de variación correcto de la máquina.
  - e. Ingrese el número de serie de la máquina.
  - f. Haga clic en [Next].
6. En la pantalla "Ajuste de la información de la máquina" (2):
  - a. Verifique que la información sea correcta.
  - b. Ingrese el número de serie del motor.
  - c. Luego haga clic en [Next].
7. En la pantalla "Ajuste de la fecha y hora":
  - a. Seleccione la zona horaria correcta.
  - b. Ingrese la fecha correcta.
  - c. Ingrese la hora correcta.

- d. Seleccione Horario de verano (DST) si es necesario.
- e. Haga clic en [Next].
- 8. En la pantalla "Ajuste GCC":
  - a. Seleccione la configuración correcta de país.
  - b. Haga clic en [Next].
- 9. En la pantalla "Verificación":
  - a. Asegúrese de que toda la información sea correcta.
  - b. Haga clic en [Apply] (aplicar).
  - c. En la pantalla de confirmación, seleccione [Yes].
  - d. Seleccione [OK].
  - e. Seleccione [OK] para cerrar el programa.
- 10. Ejecute el programa *Herramienta de ajuste VHMS*.
  - a. Seleccione *VHMS Setting* (ajuste de VHMS), luego haga clic en [Next].
  - b. Seleccione *Setup only* (solo ajuste) y luego haga clic en [Next].
  - c. Seleccione *Payload Meter* (medidor de carga útil) y luego haga clic en [Next].
  - d. Ajuste la hora de inicio a "0".
  - e. Ajuste el intervalo a "1".
  - f. Haga clic en [Apply].
  - g. Hacer clic en [Exit] (salir).
- 11. Realice una captura manual.
  - a. Con el motor en marcha, presione el interruptor de almacenamiento de datos GE y manténgalo pulsado durante tres segundos. Debe iluminarse la luz LED blanca de almacenamiento de datos en curso.
  - b. Si es posible, opere la máquina mientras se toma la captura manual. La captura dura 7 1/2 minutos.
- 12. Cuando la luz LED de "almacenamiento de datos en curso" haya estado apagada por un minuto, gire el interruptor de arranque a OFF. Espere tres minutos antes de ponerlo en ON.

## DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

Debe realizar una captura manual antes de descargar cualquier información. En máquinas nuevas, esto debe haberse realizado durante el procedimiento de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus.

1. Realice una descarga de KOMTRAX Plus. Vea información más detallada sobre el proceso de descarga en la Sección D11 de este manual de taller.
2. Ejecute el programa *Herramientas de análisis técnico VHMS*. Use la función de visualización para ver los datos y verifique que los datos y la SMR sean correctos, que la captura manual esté registrada en el historial de fallas y que las condiciones ON/OFF del motor estén registradas en el archivo del historial de la máquina.
3. Envíe los archivos de datos descargados por correo electrónico al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu América: [ServicePrograms@KomatsuNA.com](mailto:ServicePrograms@KomatsuNA.com). Consulte "Ubicación de los archivos descargados" para ver las instrucciones detalladas sobre la localización de los archivos.



# LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

(Página 1 de 2)

**PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 860E, 930E y 960E**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Fecha del ajuste                     | (MM/DD/AA) / / |
| Distribuidor y sucursal              |                |
| Persona a cargo de la inicialización |                |

| Ítem Nro. | Momento de revisión                                                                       | Ítem de revisión                                                                                       | Resultados |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|           |                                                                                           |                                                                                                        | Sí         | No |
| 1.        | Interruptor de arranque apagado (OFF)                                                     | Número del modelo de la máquina                                                                        |            |    |
|           |                                                                                           | Número de serie de la máquina                                                                          |            |    |
|           |                                                                                           | Lectura del medidor de servicio                                                                        |            |    |
|           |                                                                                           | Número de serie del motor                                                                              |            |    |
|           |                                                                                           | Número de serie del alternador                                                                         |            |    |
|           |                                                                                           | Número de serie de KOMTRAX Plus                                                                        |            |    |
|           |                                                                                           | Número de serie de Orbcomm                                                                             |            |    |
| 2.        | Al conectar el PC al controlador KOMTRAX Plus                                             | ¿Están conectados correctamente?                                                                       |            |    |
| 3.        | Interruptor de arranque encendido (ON)                                                    | Revise la operación del controlador LED (después de la rotación del segmento, despliegue para conteo). |            |    |
| 4.        | Inicio el programa <i>VHMS Setting Tool</i> .                                             | Seleccione "VHMS Setting" y luego "Set up & All clear".                                                |            |    |
| 5.        | Ajuste inicial del controlador KOMTRAX Plus<br>Ajuste de la información de la máquina (1) | ¿El grupo del producto es el correcto? (camión tolva)                                                  |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El modelo de la máquina es el correcto? (ej.: 930E)                                                   |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El tipo es el correcto? (ej.: -2)                                                                     |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El código de variación es el correcto? (ej.: SE)                                                      |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El número de serie es el correcto?                                                                    |            |    |
| 6.        | Ajuste de la información de la máquina (2)                                                | ¿El modelo-tipo del motor es el correcto?                                                              |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El número de serie del motor es el correcto?                                                          |            |    |
| 7.        | Ajuste de la fecha y hora                                                                 | ¿La zona horaria es la correcta?                                                                       |            |    |
|           |                                                                                           | ¿La fecha es la correcta?                                                                              |            |    |
|           |                                                                                           | ¿La hora es la correcta?                                                                               |            |    |
|           |                                                                                           | ¿El horario de verano (DST) es el correcto?                                                            |            |    |
| 8.        | Ajuste de GCC                                                                             | ¿El código GCC seleccionado para la ubicación es el correcto?                                          |            |    |
| 9.        | Datos de ajuste                                                                           | Verifique que los datos de ajuste sean correctos.                                                      |            |    |
| 10.       | Ajuste del medidor de carga útil                                                          | Ajuste la hora del PLM $\pm$ 2 minutos de la hora de KOMTRAX Plus.                                     |            |    |
|           |                                                                                           | Hora de inicio (ajuste a 0)                                                                            |            |    |
|           |                                                                                           | Intervalo (ajuste a 0)                                                                                 |            |    |

# **LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS** **(continuación)**

(Página 2 de 2)

**PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 930E & 960E**

| Ítem<br>Nro.                             | Momento de revisión                                                                | Ítem de revisión                                                                                                                                                                                | Resultados |    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | Sí         | No |
| 11.                                      | Con el motor en marcha, realice un PM rápido con el interruptor de captura manual. | Mientras se registran los datos, se debe iluminar la LED blanca, lo que indica que la captura está en etapa de registro.                                                                        |            |    |
| 12.                                      | Interruptor de arranque en OFF                                                     | ¿Se apaga la LED roja?                                                                                                                                                                          |            |    |
| <b>DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |    |
| 1.                                       | Descargue los datos al computador portátil                                         | ¿A qué hora comenzó la descarga (utilice un reloj de pulsera)?                                                                                                                                  |            |    |
|                                          |                                                                                    | Seleccione todos los archivos, ¿está completa la descarga?                                                                                                                                      |            |    |
|                                          |                                                                                    | ¿La hora de inicio de la descarga es correcta?                                                                                                                                                  |            |    |
| 2.                                       | Revisión de los datos descargados                                                  | ¿Son correctos los ajustes?                                                                                                                                                                     |            |    |
|                                          |                                                                                    | ¿Es correcta la SMR?                                                                                                                                                                            |            |    |
|                                          |                                                                                    | ¿Se registró la captura manual y no faltan datos?                                                                                                                                               |            |    |
|                                          |                                                                                    | ¿Los datos de la captura manual registrados en el historial de fallas y los registros ON/OFF del interruptor de arranque y del motor están guardados en el archivo del historial de la máquina? |            |    |
| 3.                                       | Envío de los datos de descarga a Komatsu                                           | Envíe los datos de descarga a Soporte de Sistemas de Servicio KAC en ServicePrograms@komatsuNA.com                                                                                              |            |    |

## FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Debe completar y enviar este formulario cuando:

- Se entregue una máquina nueva
- Se reemplace el controlador KOMTRAX Plus
- Se reemplace el controlador Orbcomm
- Se reemplace el motor o el alternador

### Información del cliente

- Ingrese la información del cliente. Todos los campos son necesarios.

### Información del distribuidor

- Ingrese la información del distribuidor. Todos los campos son necesarios.
- Todos los distribuidores deben tener una persona de contacto que sea responsable de coordinar las actividades de KOMTRAX Plus, del medidor de carga útil y del administrador de flota para todas las sucursales.

### Información de la máquina

- Ingrese la información de la máquina. Todos los campos son necesarios.
- Los números de pieza y de serie del controlador KOMTRAX Plus y del controlador Orbcomm se encuentran en un sticker disponible en cada controlador. Compruebe que estos coincidan con la información que se muestra en *VHMS Setting Tool* y la descarga.

### Información de la herramienta de ajuste de KOMTRAX Plus

- Ingrese la fecha de ajuste. Esta debe ser la fecha en que se realizó la primera descarga de datos y en que se usó por primera vez el programa *VHMS Setting Tool*.
- Ingrese la hora de ajuste. Esta debe ser la hora que se muestra en la primera descarga de datos. Compruebe que es la hora correcta.
- Ingrese la hora GMT para la ubicación en que operará la máquina.
- Compruebe si esta ubicación utiliza horario de verano (DTS).
- Ingrese la lectura del medidor de servicio (SMR) a la hora de la primera descarga.
- Ingrese el código GCC. Este ajuste indica a la unidad Orbcomm con cuál red satelital comunicarse. Seleccione la ubicación correcta en el menú desplegable.
- Ingrese la fecha de activación de Orbcomm. En el campo de fecha de activación de Orbcomm, ingrese una fecha al menos dos semanas anterior a la fecha de hoy.

### Motivo del envío del formulario

Marque la razón para enviar el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus.

## FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

**NOTA:** Este formulario está disponible en formato de llenado electrónico, el cual se recomienda usar. Si necesita un formulario electrónico, envíe una solicitud a [ServicePrograms@KomatsuNA.com](mailto:ServicePrograms@KomatsuNA.com). Después de completar el formulario, guarde el archivo utilizando el tipo del modelo, el número de serie y "KOMTRAX Plus Initialization" en el nombre. (Ejemplo: **930E-3SE-A30300-KOMTRAX\_Plus Initialization.pdf**),

1. Envíe el formulario completado por correo electrónico al equipo de soporte de sistemas de servicio en [ServicePrograms@KomatsuNA.com](mailto:ServicePrograms@KomatsuNA.com).
2. Adjunte los archivos de descarga KOMTRAX Plus y una copia de la lista de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus específica de la máquina. El asunto del correo electrónico debe incluir el tipo del modelo, el número de serie y "KOMTRAX\_Plus Initialization".  
(Ejemplo: **MATERIA: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX\_Plus Initialization**)

También puede enviar los formularios por fax al: (847) 522-8005.

| Información del cliente                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre de la compañía                                                                             |  |
| Nombre de la faena                                                                                |  |
| Contacto del empleado del cliente                                                                 |  |
| Dirección de correo postal                                                                        |  |
| Número de teléfono                                                                                |  |
| Número de fax                                                                                     |  |
| Dirección de correo electrónico                                                                   |  |
| Información del distribuidor                                                                      |  |
| Nombre del distribuidor                                                                           |  |
| Nombre del administrador de soporte de sistemas de servicio del distribuidor y correo electrónico |  |
| Sucursal del distribuidor                                                                         |  |
| Contacto del empleado de la sucursal del distribuidor y correo electrónico                        |  |
| Código 4 + 2 del distribuidor                                                                     |  |
| Información de la máquina                                                                         |  |
| Modelo - tipo de la máquina                                                                       |  |
| Número de serie de la máquina                                                                     |  |
| Número de unidad del cliente                                                                      |  |
| Número de serie del motor                                                                         |  |
| Número de serie de la transmisión / el alternador                                                 |  |
| Número de pieza del controlador KOMTRAX Plus                                                      |  |
| Número de serie del controlador KOMTRAX Plus                                                      |  |
| Número de pieza del controlador Orbcomm                                                           |  |
| Número de serie del controlador Orbcomm                                                           |  |
| Información de la herramienta de ajuste                                                           |  |
| Fecha de ajuste (MM:DD:AAAA)                                                                      |  |
| Hora de ajuste (HH:MM:SS)                                                                         |  |
| GMT (zona horaria)                                                                                |  |
| Horario de verano (DST)(Sí / No)                                                                  |  |
| Lectura del medidor de servicio (SMR)                                                             |  |
| Código GCC (satélite Orbcomm)                                                                     |  |
| Fecha de activación de Orbcomm                                                                    |  |
| Motivo del envío del formulario (marque uno)                                                      |  |
| Inicialización de KOMTRAX Plus instalado en fábrica                                               |  |
| Inicialización de KOMTRAX Plus adaptado                                                           |  |
| Reemplazo del controlador KOMTRAX Plus                                                            |  |
| Reemplazo de un componente principal (motor/transmisión)                                          |  |
| Cambio de cliente o distribuidor                                                                  |  |
| Cambio en la información de la herramienta de ajuste                                              |  |

# SECCIÓN E

## SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO

### ÍNDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO ..... E2-1

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC ..... E3-1

CÓDIGOS DE FALLAS DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A001-A146) ..... E5-1

CÓDIGOS DE FALLAS DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A152-A261) ..... E5-55

CÓDIGOS DE FALLAS DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A248-A292) ..... E5-111

CÓDIGOS DE FALLAS DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A303-A365) ..... E5-153

NOTA: los esquemas del sistema de propulsión eléctrico se encuentran en la Sección R de este manual.





**CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN MARCHA SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE, LOS QUE PERMANECEN DESPUÉS DE APAGARLO EN CASO DE NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE APAGADO.**

**Debe seguir las siguientes precauciones y procedimientos para apagar el camión antes de intentar realizar las reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:**

- **NO pise o use los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté funcionando.**
- **NUNCA abra ninguna cubierta del gabinete de control eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo; se deben realizar procedimientos adicionales antes de que sea seguro hacerlo. Consulte “SEGURIDAD”, en la Sección A3, para ver las revisiones adicionales de seguridad del sistema de propulsión que debe realizar un técnico capacitado para dar servicio al sistema.**
- **Un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema debe realizar TODOS los procedimientos de desmontaje, montaje y reparación de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión.**
- **EN CASO QUE HAYA UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**
- **LAS LUCES DE VOLTAJE DEL ENLACE NO DEBEN ESTAR ILUMINADAS CUANDO SE INICIE LA PRUEBA O LA REPARACIÓN. El voltaje del enlace tarda aproximadamente 5 minutos en disiparse después de apagar el motor.**
- **Desconecte los arneses ECM ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN. En los gabinetes del controlador del sistema de propulsión (PSC) y de la interfaz de control del camión (TCI), tire las tarjetas hacia adelante lo suficiente para desconectar el conector de la tarjeta del conector en el panel posterior. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería. El electrodo a tierra de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área que se soldará. NUNCA suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de las parrillas de retardo. Evite dejar los cables de soldadura sobre o cerca de los arneses de cables o de los cables de energía. Los voltajes se pueden inducir en los cables adyacentes y dañar los componentes eléctricos.**

## SECCIÓN E2

### COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO

#### ÍNDICE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO .....         | E2-3  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. ....                         | E2-3  |
| COMPONENTES DEL SISTEMA .....                                 | E2-5  |
| Controlador del sistema de propulsión (PSC) .....             | E2-5  |
| Interfaz de control del camión (TCI) .....                    | E2-6  |
| Panel de despliegue de información de diagnóstico (DID) ..... | E2-7  |
| Códigos de evento del panel DID .....                         | E2-7  |
| FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC .....                          | E2-26 |
| Procesamiento de entradas .....                               | E2-26 |
| Máquina de estados .....                                      | E2-26 |
| Estado del enlace DC .....                                    | E2-29 |
| Control del motor .....                                       | E2-30 |
| CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR .....                         | E2-30 |
| Voltaje trifásico deseado .....                               | E2-30 |
| Voltaje deseado del enlace DC .....                           | E2-30 |
| Autocarga .....                                               | E2-31 |
| Control de torque de la propulsión .....                      | E2-31 |
| Control de torque del retardo .....                           | E2-31 |
| Control de deslizamiento de la rueda .....                    | E2-32 |
| Control de la parrilla del resistor .....                     | E2-32 |
| Control de voltaje del interruptor <i>chopper</i> .....       | E2-32 |

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS .....                                    | E2-32 |
| Pruebas de encendido .....                                                    | E2-32 |
| Pruebas iniciadas .....                                                       | E2-33 |
| Pruebas periódicas .....                                                      | E2-33 |
| RESTRICCIONES DE EVENTOS .....                                                | E2-33 |
| REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS .....                                    | E2-33 |
| Búfer del historial de eventos .....                                          | E2-34 |
| Paquetes de datos .....                                                       | E2-34 |
| Registro y almacenamiento de un paquete de datos en un disco .....            | E2-34 |
| Restablecimiento de eventos .....                                             | E2-35 |
| COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES .....                                        | E2-35 |
| Procesamiento de comunicaciones PSC - TCI .....                               | E2-35 |
| Procesamiento de comunicaciones PSC - PTU .....                               | E2-35 |
| Procesamiento de comunicaciones del inversor .....                            | E2-36 |
| PROCESAMIENTO DE SALIDAS .....                                                | E2-36 |
| CONDICIONES ANORMALES Y FUNCIONES DE ANULACIÓN .....                          | E2-36 |
| Arranque rápido .....                                                         | E2-36 |
| Motor apagado o sin funcionar .....                                           | E2-36 |
| Modo de funcionamiento de emergencia .....                                    | E2-37 |
| ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ..... | E2-38 |
| PEDALES ELECTRÓNICOS DEL ACCELERADOR Y DE RETARDO .....                       | E2-46 |
| Desmontaje .....                                                              | E2-46 |
| Montaje .....                                                                 | E2-46 |
| Desarme .....                                                                 | E2-46 |
| Ensamblaje .....                                                              | E2-46 |